



УЧЕБНИК ПЧЕЛОВОДА



УЧЕБНИК ПЧЕЛОВОДА

ИЗДАНИЕ ПЯТОЕ, ПЕРЕРАБОТАННОЕ
И ДОПОЛНЕННОЕ

Одобрено Ученым советом Государ-
ственного комитета Совета Министров
СССР по профессионально-техниче-
скому образованию в качестве учеб-
ника для сельских профессионально-
технических училищ



МОСКВА, «КОЛОС», 1973

638.1

У 91

УДК 638.1(075.3)

Учебник состоит из семи глав, из которых главы первая и шестая написаны доктором биологических наук *Г. Ф. Тарановым*, главы вторая и четвертая — кандидатом сельскохозяйственных наук *А. М. Ковалевым*, глава пятая — доктором ветеринарных наук *В. И. Полтевым*, введение, а также третья и седьмая главы — заслуженным зоотехником РСФСР *А. С. Нуждиным*.

В 1971 г. на XXIII Международном конгрессе по пчеловодству книга удостоена Золотой медали.

Учебник пчеловода. Изд. 5-е, перераб. и доп. Уч-к для,
У 91 сельск. проф.-техн. училищ. М., «Колос», 1973.

432 с. с ил.: 8 л. табл.

На обороте тит. л. авт.: А. М. Ковалев, А. С. Нуждин, В. И. Полтев, Г. Ф. Таранов.

В учебнике, предназначенном для подготовки массовых кадров пчеловодов в системе профессионально-технического образования, освещаются: биология пчелиной семьи и селекция пчел; кормовая база пчеловодства и опыление с.-х. культур; пчеловодный инвентарь и пасечные постройки; разведение и содержание пчел; болезни пчел, их профилактика и борьба с ними; хранение и переработка продуктов пчеловодства, экономика и организация пчеловодного хозяйства. В пятое издание книги внесены необходимые изменения и дополнения, в том числе касающиеся основ организации промышленного пчеловодства.

У 0479—138
035(01)—73 Б.3.82-28-72

638.1

С ИЗДАТЕЛЬСТВО «КОЛОС», 1973 г.

ВВЕДЕНИЕ

В решении задач по увеличению производства продуктов питания и сырья для промышленности, стоящих перед работниками сельского хозяйства, существенную роль играют пчеловоды колхозных и совхозных пасек. Установлено, что многие сельскохозяйственные культуры могут давать высокие урожаи только в том случае, если их цветки будут посещать насекомые, переносящие при сборе нектара пыльцу с одного растения на другое.

Широко используя пчел для опыления энтомофильных* сельскохозяйственных культур, можно значительно повысить их урожайность и одновременно увеличить производство меда — ценного продукта питания и воска — важного сырья для многих отраслей промышленности. В результате опыления насекомыми сельскохозяйственных культур не только повышается их урожайность, но и улучшаются посевные качества семян и товарные качества плодов и овощей.

В колхозах и совхозах площади под сельскохозяйственными культурами, опыляемыми насекомыми, с каждым годом возрастают. В нашей стране возделывается свыше 80 видов таких культур. Наиболее важное место среди них занимают плодовые и ягодные насаждения, подсолнечник, хлопчатник, гречиха, семенники люцерны, эспарцета, красного клевера, овоще-бахчевые и некоторые другие культуры, урожай которых при опылении насекомыми повышается на 20—30% и более. Если при этом учесть, что в связи с улучшением техники обработки почвы и распашкой ранее пустовавших земель диких насекомых-опылителей (шмелей, одиночных пчел и др.) осталось очень мало, то станет понятным, какую большую роль играют пчелы в увеличении производства семян, плодов и овощей.

По имеющимся данным, в районах развитого садоводства и возделывания на больших площадях подсолнечника, гречихи, клеверов и некоторых других культур доходы от прибавки урожая в результате опыления таких культур пчелами в несколько раз превышают стоимость меда и воска, получаемых от пчел. Известное представление о значении для народного хозяйства опылительной работы, совершаемой пчелами, можно получить на основании следующего расчета. Если принять во внимание, что минимальная прибавка урожая подсолнечника в результате опыления

* Опыляемых насекомыми.

его цветков пчелами составляет 2 ц с 1 га, то при опылении ими всех площадей этой культуры дополнительно можно получить до 10 млн. ц семян подсолнечника в год. Для производства такого количества семян подсолнечника потребовалось бы увеличить площади его посевов на 1 млн. га. В целом по стране дополнительный урожай сельскохозяйственных культур, получаемый ежегодно в результате опыления их пчелами, оценивается суммой около 2,2 млрд. руб.

Следует также иметь в виду, что одновременно с повышением урожайности использование пчел на опылении сельскохозяйственных культур позволит высвободить значительное количество рабочих, все еще занимающихся в ряде хозяйств искусственным опылением растений. В частности, наблюдения, проведенные в одном из хозяйств Ростовской области, показали, что затраты труда при ручном опылении 100 га подсолнечника составляют 260 человеко-дней. Однако та же работа с большим эффектом может быть выполнена пасекой в 100 пчелиных семей, обслуживаемой одним пчеловодом; при этом во время опыления подсолнечника будет затрачено всего 20—30 человеко-дней. По данным кафедры пчеловодства Московской ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева, пчелы одной семьи выполняют работу по опылению огурцов в теплицах, равную 150 человеко-дням. При этом значительно возрастает урожайность тепличных растений. Так, в совхозе «Арктика» Мурманской области использование пчел в теплице на опылении огурцов позволило повысить их урожай с 1 м² по сравнению с ручным опылением с 7,5 кг до 22,1 кг.

Но этим значение пчеловодства для народного хозяйства не ограничивается. Наряду с обширными массивами сельскохозяйственных медоносных культур наша страна располагает богатой естественной кормовой базой для пчел, позволяющей ежегодно получать от них много меда. Последний представляет собой высококалорийный продукт питания, отличающийся не только прекрасными вкусовыми качествами, но и диетическими и лечебными свойствами. Пчелиный мед обладает высокой эффективностью при лечении многих внутренних болезней. Исключительно благотворное действие оказывает он на организм детей. Эти свойства меда объясняются его многообразным составом; он содержит простейшие сахара — глюкозу, фруктозу, ферменты, органические кислоты и большой набор микроэлементов, крайне необходимых для организма человека. Благодаря успехам медицинской науки широкие перспективы открываются и для применения в лечебных целях маточного молочка (вырабатывается пчелами специально для кормления личинок пчелиных маток), пчелиного яда и прополиса (пчелиного клея).

Колхозы и совхозы, правильно использующие имеющуюся кормовую базу, получают со своих пасек большое количество продукции пчеловодства и значительные денежные доходы от ее реализа-

ции. Примером высокой доходности пчеловодства может служить пчеловодческий совхоз «Бирский» Хабаровского края; в 1971 г. от каждой из 10 000 пчелиных семей взято здесь по 50 кг товарного меда. Почти 500 т его совхоз продал государству и получил от реализации продукции 367 тыс. рублей прибыли. Свыше 80 кг валового меда собрано в том же году в расчете на каждую пчелиную семью в колхозе «Алтай» и совхозе «Энгельский» Алтайского края.

Партия и правительство постоянно заботятся о развитии пчеловодства в колхозах и совхозах, оказывая хозяйствам помощь в организации и укреплении пчеловодческих ферм, подготовке кадров, агрозоотехническом обслуживании и материально-техническом оснащении пчеловодства. В нашей стране проведена определенная работа по созданию специализированных пчеловодческих совхозов, концентрации пчеловодства и дальнейшему развитию матководного и пакетного дела. За годы восьмой пятилетки среднегодовое производство товарного меда в колхозах и совхозах страны возросло более чем на 13%. Производство и реализация пчелиных маток из пчелоразведенческих хозяйств достигла почти 450 тыс. против 150 тыс. в 1965 г.

Опыт работы передовиков показывает, что имеются все возможности для того, чтобы в кратчайший срок значительно повысить выход товарного меда на колхозных и совхозных пасеках и рентабельность пчеловодства. В основе работы передовых пчеловодов лежит содержание в течение всего года сильных работоспособных пчелиных семей и размещение их для медосбора в местах с обильным взятком. Внедряя эти прогрессивные приемы, многие пчеловоды получают по 5—8 и более тонн товарного меда за сезон. Так, пчеловод совхоза «Новый» Топчихинского района Алтайского края В. Г. Афонин за годы прошедшей пятилетки получил 31 т товарного меда, или по 6,2 т в среднем за сезон. В 1971 г. он сдал в хозяйство 7,5 т этой продукции. Причем затраты труда на производство меда на пасеке, обслуживаемой В. Г. Афониним, в 2—3 раза ниже, чем в совхозах и колхозах района. Себестоимость 1 ц меда в 1970 г. равнялась 102 руб., в 1971 г. — 112 руб. За достижение высоких показателей В. Г. Афонин награжден орденом Октябрьской революции. В других медосборных и климатических условиях работает пчеловод-новатор Д. Ф. Томахин в колхозе «Искра» Алексеевского района Волгоградской области. Хорошо изучив местные условия и овладев в совершенстве передовыми приемами содержания и разведения пчел, он из года в год получает большое количество продукции. В 1971 г. Д. Ф. Томахин обслуживал 175 пчелиных семей и получил от каждой из них по 78,8 кг валового меда.

Создавая сильные семьи, передовики пчеловодства придают большое значение обеспечению пчел обильными кормовыми запасами хорошего качества. Каждой пчелиной семье, идущей в зиму, они оставляют по 25—30 кг корма. Этого количества достаточно

не только для зимнего питания пчел, но также и на весенний период (по 10—15 кг), что очень важно для развития пчелиных семей. Весной, летом и в начале осени передовики пчеловодства размещают пчелиные семьи в таких местах, где имеются большие массивы хороших медоносов; они организуют перевозки пчел к источникам взятка по 2—3 раза за сезон. Это позволяет значительно увеличить период медосбора, способствует опылению сельскохозяйственных культур и обеспечивает значительное повышение продуктивности пчеловодства. Так, в совхозе «Пчеловод» Приморского края на двух кочевых пасеках в 1965—1968 гг. было получено 55,2 т валового меда, в то время как на двух соседних стационарных с таким же количеством пчелиных семей — лишь 27,4 т, причем на производство 1 кг товарного меда в первом случае затрачено в среднем 48 коп., а во втором — 55 коп. Однако во многих колхозах и совхозах пчеловодство развито недостаточно и производится еще мало меда, в связи с чем потребность населения в этом ценном продукте питания не удовлетворяется. На большинстве пасек нагрузка на пчеловодов и производительность их труда остаются все еще невысокими. В значительной части колхозов и совхозов на одного среднегодового работника, занятого в пчеловодстве, приходится 60—70 пчелиных семей, что является одной из основных причин низкой доходности многих пасек.

Колхозы и совхозы должны в ближайшие годы значительно увеличить количество пчелиных семей и производство товарного меда и воска. Для дальнейшего подъема пчеловодства предстоит решить ряд сложных задач. Одна из них заключается в дальнейшем сокращении трудовых, материальных и денежных затрат на производство продукции пчеловодства. На XXIV съезде КПСС подчеркивалось, что социалистическому обществу не безразлично, какими путями и за счет чего будут увеличены объем производства и прибыль предприятий. Основной путь увеличения выпуска продукции, как указывалось в решении съезда, это повышение эффективности производства.

Для обеспечения высокой рентабельности пчеловодства необходимо внедрить на пасеках более прогрессивную промышленную технологию, позволяющую при наименьших затратах труда и средств получать большее количество продукции. Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует о том, что высокоэффективное ведение пчеловодства возможно в результате механизации трудоемких пасечных работ, внедрения на пасеках прогрессивной технологии и резкого улучшения условий содержания, кормления и разведения пчел. Важное место в комплексе мероприятий по подъему пчеловодства отводится концентрации отрасли путем создания крупных пчеловодческих ферм и специализированных хозяйств по производству меда, воска и разведению пчел.

Медоносные пчелы живут семьями, состоящими из нескольких десятков тысяч особей *. Пчела вне семьи не может долго жить и погибает. Именно семья пчел является биологической и хозяйственной единицей. В уходе за пчелами человек постоянно встречается с процессами, присущими семье пчел как целому. Поэтому в биологию пчел, кроме знаний о строении их организма (анатомии) и жизненных функций (физиологии), входит еще раздел об основных жизненных функциях всей пчелиной семьи. Биология пчелиной семьи, следовательно, есть теоретическая основа пчеловодства. Глубокие знания биологии пчелиной семьи дают возможность человеку управлять размножением и работой пчел, получать от них большое количество меда и воска, а также использовать их для опыления сельскохозяйственных растений. Знание биологических закономерностей жизни пчел позволяет находить правильные приемы разведения, содержания и использования пчел.

СОСТАВ ПЧЕЛИНОЙ СЕМЬИ

В сильных семьях медоносных пчел, разводимых на пасеках, среди лета насчитывается 60—70 тыс. особей, а в семьях-помесях — до 80—90 тыс. Обилие пчел в семье дает ей существенное преимущество в сборе пищи, так как нередко за 20—30 дней семья должна обеспечить себя кормом до следующего медосбора. Совместная жизнь большого числа особей позволяет пчелиной семье легче перенести зимовку; при этом на поддержание необходимого тепла в расчете на единицу веса (на 1 кг или на 10 тыс. особей) пчелы значительно меньше расходуют энергии.

Пчелиная семья состоит из одной плодной матки, многих тысяч рабочих пчел и значительного числа трутней — самцов, живущих в семье только летом (цв. табл. IV, 1).

Матка (рис. 1). По внешнему виду ее легко отличить от рабочих пчел — она длиннее и больше их. Средний вес матки в период откладывания яиц равен 0,25 г, тогда как вес рабочих пчел в среднем составляет 0,1 г. Длина тела матки 18—20 мм, а длина тела рабочих пчел 12—15 мм. Удлинено тело матки главным образом из-за большей величины брюшка, в котором основное место зани-

* Такой образ жизни характерен не только для пчел, но и для муравьев, ос, шершней и других насекомых, объединяемых по этому признаку в группу общественно живущих насекомых.

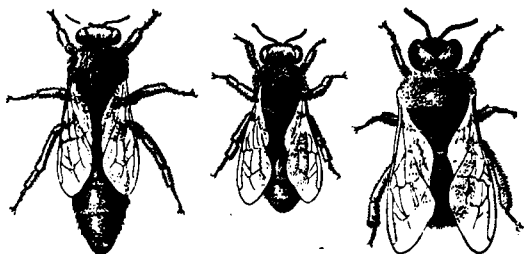


Рис. 1. Слева направо: матка, рабочая пчела и трутень.

мают хорошо развитые яичники. У рабочих пчел в спокойном состоянии крылья, сложенные на спинке, почти полностью закрывают брюшко. У матки же, имеющей более длинное брюшко, крылья полностью его не закрывают (рис. 1).

Матки отличаются большой нетерпимостью друг к другу. При встрече они обычно вступают в схватку. Борьба продолжается до тех пор, пока более проворная и сильная не убьет жалом другую, более слабую.

У матки не развиты органы, необходимые для работ в гнезде и для сбора пищи. Она только откладывает яйца и никаких других работ в семье не выполняет. В связи с ограниченной деятельностью матки мозг у нее менее развит, чем у рабочих пчел.

Самостоятельно без пчел матка живет не более 2—3 дней, а в клеточке с небольшим количеством пчел (1—2 десятка) — 15—20 дней, иногда месяц. В семье же матка может жить до пяти лет, то есть во много раз больше, чем любая другая особь пчелиной семьи. В первые два года матка отличается высокой яйценоскостью, а с третьего года большинство маток снижает кладку яиц, и пчеловоды заменяют их молодыми.

Матка всегда находится в улье. Вылетает она только в первые дни жизни на облет и спаривание, а затем при роении. Кормом ее снабжают рабочие пчелы. Кал она тоже выделяет в улье, и рабочие пчелы его удаляют. С ранней весны и до осени матка откладывает яйца. Летом при благоприятных условиях матка может отложить 2000 и более яиц в сутки; при этом вес яиц, отложенных маткой за сутки, может равняться весу самой матки. Но такая высокая яйценоскость бывает непродолжительное время. За весенне-летний сезон хорошая матка откладывает 100—150 тыс. яиц.

Рабочие пчелы. Это женские особи, но у них недоразвиты яичники и другие части половых органов, в результате чего рабочие пчелы не способны к спариванию с трутнями. В нормальной семье с маткой они яиц не откладывают, но выполняют все работы по

выращиванию расплода. Именно рабочие пчелы создают все виды продукции — мед, воск и опыляют цветки сельскохозяйственных растений. В тех же случаях, когда семья длительное время находится без матки и не имеет возможности вывести себе новую матку, у части пчел под влиянием усиленного белкового питания начинают развиваться яичники, и такие пчелы приобретают способность откладывать небольшое число неоплодотворенных яиц. Из яиц рабочих пчел развиваются только карликовые трутни, поэтому эти пчелы получили название *пчел-трутовок*.

Все многочисленные работы в улье выполняют рабочие пчелы. Они чистят, охраняют и вентилируют гнездо, строят соты, выкармливают расплод, собирают нектар и пыльцу, перерабатывают их в мед и пергу и складывают в запас, поддерживают в гнезде необходимые температуру и влажность воздуха, приносят в улей воду, прополис (пчелиный клей), которым замазывают все щели в улье. Для выполнения указанных и некоторых других работ пчелы имеют соответствующим образом приспособленные и хорошо развитые органы.

Всех рабочих пчел в семье можно разделить на две группы. Наиболее молодые (до 14—20 дней) составляют группу ульевых (нелетных) пчел, которые выполняют главным образом работы внутри улья. Для освобождения кишечника от кала и ознакомления с местоположением своего улья эти пчелы вылетают в хорошую погоду среди дня. Вторую группу составляют полевые (летные) пчелы, которые при благоприятной погоде и наличии взятка вылетают в поле для сбора нектара и пыльцы. Пчелы, выведенные весной и летом, живут в среднем 35—45 дней, а выведенные осенью живут до весны, то есть 9—10 месяцев.

Трутни. Появляются они в пчелиной семье весной и летом. Трутня легко отличить от рабочей пчелы: он значительно большего размера и весит около 0,2 г, то есть вдвое больше, чем рабочая пчела. Никакой работы трутни в семье не выполняют. Их назначение — спаривание с маткой. Каждая семья может вывести за весну и лето несколько тысяч трутней, хотя спариваются с маткой в среднем только 6—8 трутней. Обилие последних в семье создает большую насыщенность ими воздушного пространства в радиусе лёта маток и гарантирует быструю встречу матки с трутнями. При этом имеет значение не только сама встреча, но и, вероятно, некоторое соперничество между трутнями, что обеспечивает избирательное спаривание матки, то есть спаривание с наиболее развитыми, сильными самцами, от которых может быть получено полноценное потомство. Трутни живут около двух месяцев. Осенью пчелы изгоняют их из улья, и в зиму трутни обычно не остаются. Только в семьях с неплодными матками пчелы не изгоняют трутней, и они могут остаться в зиму.

СТРОЕНИЕ ТЕЛА ПЧЕЛЫ

Пчелы, как и все насекомые, имеют твердый, сложно устроенный кожный покров (кутикулу), представляющий собой наружный скелет. Он не только защищает органы пчелы от неблагоприятных внешних воздействий, но и служит для прикрепления (и в качестве опоры) внутренних органов и мускулов. В состав кутикулы входит *хитин* — вещество, очень стойкое и одновременно мягкое и гибкое. В местах сочленения ножек, пластинок (сегментов), покрывающих тело, и в некоторых других местах кутикула образует тонкую перепонку с большим содержанием хитина; перепонка обуславливает возможность сгибания и разгибания различных члеников тела.

Тело пчелы покрыто волосками разной формы и назначения. Одни из них служат для чистки тела, другие — чувствительные волоски — для восприятия давления, колебания воздуха, то есть выполняют функцию органов чувств.

Тело пчелы отчетливо разделяется на три подвижно соединенные между собой части: голову, грудь и брюшко (рис. 2).

Голова представляет собой твердую коробку, в которой сосредоточены большая часть органов чувств и нервной системы. По бокам головы расположены большие выпуклые сложные глаза пчелы, состоящие из нескольких тысяч отдельных маленьких глазков. Кроме того, на темени пчелы находятся еще три небольших простых глаза.

От передней части головы отходит пара членистых усиков. Каждый усик состоит из одного длинного основного членика и жгутика. У рабочей пчелы и матки жгутик насчитывает 11 члеников, а у трутня — 12. Основным члеником усик присоединен к голове. Благодаря такому устройству усик может свободно двигаться во все стороны. На усиках расположены органы обоняния и осязания.

В нижней части головы, вокруг ротового отверстия, расположены сложно устроенные ротовые придатки. Сверху над ртом свисает, прикрывая его, верхняя губа. По бокам с передней стороны помещаются два прочных хитиновых валика — верхние челюсти, к которым прикреплены мощные мускулы, приводящие их в движение. С помощью верхних челюстей пчела прогрызает крышечку, когда выходит из ячейки, грызет восковые соты, сгрызает дерево, расширяя леток.

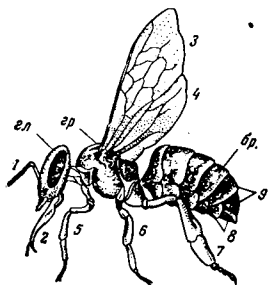


Рис. 2. Строение тела пчелы:

ел — голова; гр — грудь; бр — брюшко; 1 — усик; 2 — хоботок; 3 — переднее крыло; 4 — заднее крыло; 5, 6 и 7 — передняя, средняя и задняя ножки; 8 — брюшные сегменты; 9 — спинные сегменты,

Челюстями пчела может схватить чужую пчелу, вынести из улья соринку, разорвать на цветке оболочку пыльника.

У задней стороны рта прикреплены две нижние челюсти и нижняя губа, образующие вместе сложноустроенный хоботок пчелы (рис. 3). Каждая нижняя челюсть состоит из основного членика и наружной лопасти — тонкой заостренной пластинки. В нижней губе различают небольшое треугольное основание подбородка, толстый длинный членик — подбородок и отходящий от подбородка длинный тонкий членик — язычок с ложечкой на конце. Вдоль язычка расположены два щупальца нижней губы. Язычок покрыт тонкими волосками и состоит из большого количества хитиновых колец, вследствие чего он может изгибаться и закручиваться.

Нижние челюсти вместе с нижней губой прикреплены к общему основанию — подвесочному аппарату. Сближенные вокруг язычка, они действуют как один орган, образуя трубочку, по которой всасывается жидкая пища пчел — нектар, мед и вода. Пчела собирает мельчайшие капельки жидкости с помощью ложечки на конце язычка, и жидкость поднимается ко рту по капиллярной трубке, которая имеется в середине язычка. Когда же пчела берет мед из ячейки, она опускает хоботок глубоко в жидкость и всасывает ее по трубке большего диаметра, образуемой лопастями нижней губы и нижней челюсти.

Длина хоботка у среднерусских пчел примерно 6,4 мм. На севере пчелы имеют более короткий хоботок — 5,5—5,8 мм. По мере продвижения на юг длина хоботка местных пчел увеличивается. Самые длиннохоботные пчелы водятся в горах Кавказа; длина их хоботка 6,9—7,2 мм.

Грудь пчелы состоит из четырех колец (сегментов), сросшихся между собой. Каждое кольцо складывается из четырех частей: спинной (тергит), брюшной (стернит) и двух боковых (плевриты). Первое кольцо служит для подвижного приращения головы к груди. Тергит этого кольца плотно соединен с грудью, а плев-

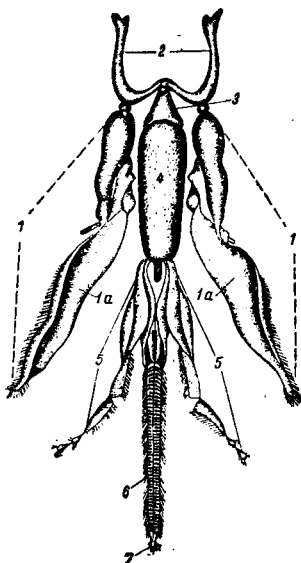


Рис. 3. Хоботок рабочей пчелы в расправленном виде:

1 — нижняя челюсть; 1a — наружная лопасть нижней челюсти; 2 — подвесочный аппарат; 3 — основание подбородка; 4 — подбородок; 5 — щупальца нижней губы; 6 — язычок; 7 — ложечка.

рпты и стернит — с головой. Благодаря этому голова оказывается соединенной с грудью кольцеобразной пленкой (мембраной), позволяющей пчеле двигать головой во все стороны, что необходимо ей для работ в улье и на цветках.

Второй грудной сегмент сильно разросся и покрывает всю спинную часть груди. Этот сегмент служит вместилищем для хорошо развитых мускулов, необходимых для полета. Третий грудной сегмент имеет вид узкого кольца. Четвертый сегмент груди по своему происхождению относится к брюшным сегментам. Он прикрывает полость груди сзади и на заднем конце имеет отверстие для сочленения со стебельком, посредством которого грудь соединяется с брюшком.

Ко второму и третьему грудным сегментам пчелы (между тергитами и плейритами) прикреплены две пары тонких перепончатых крыльев. От мест между плейритами и стернитами первого, второго и третьего грудных сегментов отходят передняя, средняя и задняя пары членистых ножек.

В брюшке сосредоточена большая часть основных внутренних органов — кишечник, сердце, органы выделения, дыхания, защиты, а также половые органы. Брюшко пчелы и матки состоит из шести колец, а брюшко трутня — из семи. Переднее кольцо образует брюшной стебелек, которым грудь пчелы соединена с брюшком. Остальные сегменты брюшка сочленены между собой таким образом, что каждый последующий сегмент своим передним краем заходит под край предыдущего. Все кольца брюшка соединены тонкой эластичной хитиновой пленкой. Такое устройство брюшка придает ему большую подвижность и позволяет пчеле увеличивать и уменьшать его объем. Объем брюшка может увеличиться на одну восьмую часть его длины и на одну двадцатую часть его ширины. Возможность увеличивать объем брюшка имеет большое значение для дыхания, для переноса нектара при сборе его с цветков и для жизни пчелы в зимний период, когда в ее кишечнике накапливается много кала.

На третьем, четвертом, пятом и шестом брюшных полукольцах находятся восковыделительные железы, по паре на каждом полукольце. Воск через тончайшие поры выделяется наружу и затвердевает в виде чешуек на лишенных волосков местах кожного покрова, называемых восковыми зеркальцами. У матки и трутня восковыделительных желез нет.

В конце брюшка у пчелы и матки помещается орган защиты — жало. У трутня жала нет.

Ножки. Пчела имеет три пары членистых ножек (рис. 4). К груди пчелы прикреплен членик, называемый тазиком, причем суставное соединение обеспечивает возможность движения ножек пчелы во все стороны. К тазику присоединен второй, короткий, членик — вертлуг, к нему самый большой членик — бедро, а затем голень, за которой находятся пять члеников лапки.

Заканчивается ножка двумя маленькими коготками, между которыми находится сложноустроенная подушечка (рис. 5). Коготками пчела пользуется во время хождения по шершавой поверхности (дереву, сотам). Когда же пчела идет по гладкой, скользкой поверхности (например, по стеклу), то она опирается на подушечки, которыми как бы присасывается к такой поверхности.

Все членики ножек соединены между собой так, что могут двигаться только в одном направлении. В середине члеников нахо-

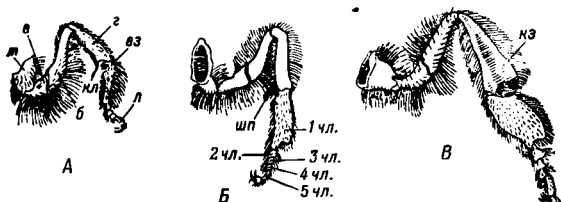


Рис. 4. Ножки пчелы:

А — передняя ножка; Б — средняя ножка; В — задняя ножка; т — тазик; в — вертлуг; б — бедро; 2 — голень; кл — клапан; в3 — вырез для чистки ульев; шп — шпорец для сбрасывания обножки; чл — членики лапки; кз — корзиночка.

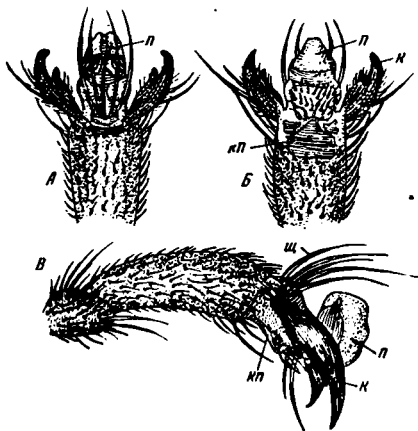


Рис. 5. Коготки рабочей пчелы:

А — вид сверху; Б — вид снизу; В — вид сбоку; п — подушечка; к — коготки; щ — щетинки; кп — коготковая пластинка.

дятся мускулы, приводящие в движение соответствующие членики ножки. Сила, которую пчела может развивать при хождении, очень велика (по отношению к ее весу). При движении по шероховатой поверхности пчела, например, может тянуть груз, в 20 раз превышающий вес ее тела.

На ножках пчелы имеется приспособление для чистки усиков. Очистка тела пчелы имеет большое значение. Во время полета и при сборе нектара и пыльцы на цветках кожный покров пчелы покрывается цветочной пылью, пылью и т. д., что затрудняет и даже делает невозможным восприятие внешних раздражений этими чувствительными органами.

Приспособление для чистки усиков устроено следующим образом. На внутренней стороне верхнего края первого членика лапки (пятки) есть выемка, покрытая короткими и прочными волосками, а от голени отходит небольшой отросток (клапан), который может прикрывать эту выемку. Пчела вкладывает в нее усик, прижимает отростком и двигает усик, очищая его от пыли и цветочной пыльцы.

На голени передних ножек пчелы имеется ряд коротких жестких волосков, образующих щеточку, предназначенную для чистки сложных глаз. На задних ножках с внутренней стороны первого членика лапки расположен ряд длинных густых щетинок, образующих щеточку, которая служит для чистки волосков тела. Пчелы счищают этой щеточкой пыльцу, прилипшую к волоскам тела во время посещения цветков.

На задних ножках имеется еще корзиночка для складывания пыльцы во время сбора ее на цветках и переноса затем в улей. Она находится на наружной стороне верхнего конца голени (по краям этого членика расположены ряды длинных крепких волосков). Собирая пыльцу, пчела смешивает ее с нектаром, чтобы пыльца смогла удержаться в корзиночке. Комочки пыльцы, собранной в эти корзиночки, называются обножкой. У матки и трутня корзиночки отсутствуют.

На средней паре ножек с внутренней стороны голени расположены шпорцы, которыми пчела сбрасывает в ячейку комочки пыльцы из корзиночек.

Крылья. У пчелы две пары крыльев. Состоят они из разветвленной сетки прочных поперечных и продольных жилок, между которыми натянута тонкая прозрачная пленка. Такое строение обеспечивает одновременно легкость и прочность крыла. Длина переднего крыла пчелы 9,2 мм, ширина 3,1 мм. Задние крылья значительно меньше передних.

В спокойном состоянии пчела складывает свои крылья на спинке вдоль тела. Когда же пчела взлетает, обе пары крыльев расправляются, и переднее крыло, соединяясь с задним, образует одну большую пластинку с каждой стороны тела. Соединение крыльев достигается тем, что на переднем крае заднего крыла расположен ряд (17—28) крючочков (зацепов), а на заднем крае

переднего крыла имеется складка, за которую крючочки могут зацепляться.

В груди у пчелы расположены мощные мускулы, которые приводят в движение крылья во время полета. Крылья сочленены с плейритами так, что при каждом взмахе изменяется и плоскость пластинки крыла. Во время одного взмаха крыло пчелы совершает движения тройкого рода: 1) подъем и опускание, 2) движение вперед и назад относительно тела и 3) изменение наклона плоскости крыла. При опускании крыла создается главным образом подъемный эффект (поддержание тела в воздухе), а при его подъеме — поступательный, продвигающий тело пчелы вперед.

Во время полета пчела делает 200—250 взмахов в секунду.

Без груза пчела может лететь со скоростью до 65 км в час, а с грузом — со скоростью 20—30 км в час. Дальность полета достигает 3—4 км и более (от улья). Однако хорошо использовать взятки пчелы могут лишь в том случае, если им приходится летать до него не дальше 2 км.

Жало. Устроено оно довольно сложно (рис. 6). Центральное место занимают салазки, от которых отходят парные отростки и пластинки. К салазкам прилегают два подвижных стилета, напоминающих иголки с зазубринками, обращенными концами назад. Стилеты могут двигаться вдоль валиков, выступающих на салазках. Задняя часть стилетов прикрыта двумя мягкими пластинками, усаженными чувствительными волосками.

У пчелы в спокойном состоянии жала не видно: оно втянуто в брюшко. Когда же пчела жалит, то стилеты выдвигаются и вонзаются в кожу человека или животного. При этом зазубринки на стилетах не позволяют пчеле вытянуть жало назад; и при попытке пчелы взлететь жало отрывается от ее тела вместе с частью других органов. Пчела без жала, с поврежденными органами вскоре погибает (через 2—4 часа).

Стилеты жала продолжают вонзаться в ранку и после того, как жало оторвется от тела пчелы. Это происходит под воздействием мускулов, прикрепленных к стилетам и неподвижным

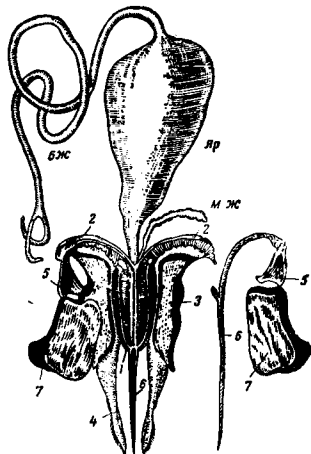


Рис. 6. Жало пчелы:

1 — салазки; 2 — отростки салазок; 3 — продолговатая пластинка; 4 — футляр; 5 — треугольная пластинка; 6 — стилеты; 7 — квадратная пластинка; БЖ — большая ядовитая железа; Яр — резервуар большой ядовитой железы; МЖ — малая ядовитая железа. Справа — подвижная часть жала.

частям жала; мускулы двигают стилеты, и они все глубже и глубже проникают в кожу.

Когда пчела жалит другую пчелу, то в покрове ее тела образуется широкое отверстие с ломаными краями, что дает возможность пчеле вынуть жало обратно. В таком случае пчела после ужаления остается жить.

Яд пчелы, вводимый в ранку во время ужаления (через полости внутри салазок и стилетов жала), вырабатывается в железистых клетках большой ядовитой железы. Эта железа имеет резервуар, в котором накапливается секрет железы. Во время ужаления секрет большой ядовитой железы, проникая в рану, причиняет жгучую, но непродолжительную боль. Ужаление, как правило, вызывает сначала покраснение вокруг ужаленного места, а потом опухоль, которая может держаться 2—3 суток.

Люди, постоянно работающие с пчелами и подвергающиеся частым ужалениям, привыкают к яду пчел. У них вырабатывается против него невосприимчивость (иммунитет): боль при ужалении не бывает такой сильной, как у людей, не подвергавшихся частым ужалениям, опухоль не образуется, а если она и появляется, то быстро проходит.

Пчелиный яд находит широкое применение в медицине.

ПИЩЕВАРЕНИЕ, КРОВООБРАЩЕНИЕ И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ

Для нормальной жизни, работы и размножения пчелам, как и другим животным, требуется корм, в состав которого входили бы основные питательные вещества — белки, углеводы и жиры. Кроме того, пчелам нужны еще в небольших количествах минеральные соли и витамины.

Белки расходуются главным образом на построение тела (они входят в состав цитоплазмы клеток). Поэтому корм, богатый белками, особенно необходим пчелам во время усиленного выращивания расплода (для кормления личинок, которые быстро растут и требуют много белка). Для выделения воска пчелы также нуждаются в белковом корме.

Углеводы (сахара, крахмал, гликоген и др.) — составная часть корма, которая расходуется главным образом на создание тепла и работу мускулов. Углеводы как бы сгорают в организме, соединяясь с кислородом воздуха, образуя животное тепло. Особенно много углеводов расходуют пчелы во время полетов.

Жиры, так же как и углеводы, расходуются главным образом на образование тепла и работу мускулов. Жиры входят в состав клеток тела. Большое значение жиров заключается в том, что они могут откладываться в организме, образуя запас питательных веществ.

Минеральные соли входят в состав клеток тела и гемолимфы (крови). Они необходимы для роста и жизни пчел.

Витамины — сложные вещества, необходимые для нормальной жизнедеятельности и размножения животных. Известно несколько групп витаминов: одни из них влияют на рост животного, другие — на обмен веществ, третьи — на нервную систему и т. д. Без витаминов животное не может нормально расти, размножаться, давать продукцию.

Пища пчел. Все перечисленные вещества пчелы получают из двух продуктов, которые являются для них естественной пищей, из нектара и пыльцы, собираемых с цветков растений.

Нектар содержит много воды — до 50% и более. В гнезде пчелы перерабатывают его в мед. Переработка состоит из трех процессов: испарения излишней воды, разложения сложного сахара на простые и придания меду кислой реакции.

Для испарения излишней влаги пчелы раскладывают свежепринесенный нектар понемногу в ячейки, заполняя их лишь на 25—30% всего объема, благодаря чему поверхность нектара увеличивается, а испарение воды ускоряется. Одновременно пчелы вентилируют улей, способствуя удалению из него излишней влаги. Неоднократно пчелы переносят нектар из одних ячеек в другие, расположенные выше. При этом, набрав каплю нектара, они несколько раз выпускают ее на хоботок и затем снова всасывают в медовый зобик. Нектар смешивается со слюной пчелы, содержащей ферменты инвертазу и амилазу. Под влиянием инвертазы сложный тростниковый сахар нектара превращается в более простые сахара — фруктовый и виноградный. Амилаза же расщепляет крахмал. Одновременно в нектар попадает фермент, превращающий часть глюкозы в глюконовую кислоту. Для этого процесса необходим кислород воздуха, с которым соприкасается капелька нектара во время ее выпуска на хоботок и втягивания в медовый зобик. Одновременно как побочный продукт выделяется перекись водорода, нейтрализуемая ферментом каталазой. В результате зрелый мед всегда имеет кислую реакцию.

Когда содержание воды в нектаре уменьшится до 20%, пчелы наполняют ячейки доверху и запечатывают их тонкими восковыми крышечками. К тому времени под влиянием ферментов содержание тростникового сахара в нектаре уменьшается до 1—4%, а содержание фруктового и виноградного увеличивается до 73%. В результате всех химических изменений нектар превращается в мед — продукт, готовый для усвоения пчелой; на его переваривание не требуется энергии и ферментов. Кроме сахаров, в меде содержится также немного белка (0,1—0,4%), минеральных солей (до 0,2%), небольшие количества органических кислот (0,1—0,4%) и других веществ. Таким образом, мед является концентрированным, почти чистым углеводным кормом для пчел.

Пыльца состоит из мельчайших пыльцевых зерен, покрытых прочной оболочкой (из клетчатки). Из пыльцы пчелы готовят в улье пергу. Пыльца и перга являются для пчел основными источниками белков, жиров, минеральных солей и

витаминов. Без пыльцы пчелы не могут выкармливать личинок и выделять воск.

Собранную с цветков растений пыльцу (обножку) пчелы смачивают нектаром и уплотняют в пчелиных ячейках, а верхний слой обильно пропитывают медом, вследствие чего он становится непроницаемым для воздуха. В этих условиях в ячейке происходит превращение пыльцы в пергу. Под влиянием молочнокислых бактерий часть сахара, который пчелы добавили в пыльцу при ее смачивании, превращается в молочную кислоту, являющуюся сильным консервирующим средством. В таком виде пыльца в ячейках может храниться до двух лет.

В перге содержится в среднем около 20% белка, 20% углеводов, 3—5% минеральных солей. Жиры в ней может быть от 4 до 15%. В перге содержатся также вода, неперевариваемая организмом пчел клетчатка и некоторые другие вещества.

Пищеварение. Расщепление сложных составных частей пищи на более простые и всасывание последних происходят в кишечнике, который состоит из передней, средней и задней кишок (цв. табл. I, 1 и 6). Передняя кишка включает глотку, пищевод, медовый зобик и промежуточную трубку — клапан.

Глотка представляет собой трубку с мускулистыми стенками. Сокращение мускулов глотки обеспечивает всасывание жидкого корма.

Пишeвoд — длинная узкая трубка, отходящая от глотки: тянется она через всю грудь пчелы и в начале брюшка расширяется, образуя медовый зобик. Сюда поступает нектар, собранный пчелой с цветков для переноса его в улей. В улье она отдает принесенный нектар, сжимая стенки медового зобика. Пчела может вместить в медовом зобике до 55—60 мг нектара или меда. Однако чаще всего во время взятка пчелы возвращаются в улей с грузом 35—45 мг. В медовом зобике начинается процесс превращения сложных углеводов в простые с помощью ферментов, попавших в пищу главным образом из слюенной железы.

За медовым зобиком находится средняя кишка (желудок) — орган, в котором переваривается и всасывается пища. Средняя кишка соединена с медовым зобиком особой промежуточной трубкой — клапаном, состоящим из головки и рукава. Благодаря клапану пища может переходить из медового зобика в среднюю кишку, но не может перемещаться обратно (из средней кишки в медовый зобик). Длина средней кишки примерно 10 мм. Стенки ее мускулистые, складчатые, имеют с внутренней стороны слой эпителиальных клеток, вырабатывающих пищеварительный сок. В этом соке содержатся ферменты, с помощью которых расщепляются, кроме углеводов, еще белки и жиры. Под влиянием фермента протеазы происходит расщепление сложных белков на их более простые составные части — аминокислоты. Фермент липаза расщепляет жиры.

Во время пищеварения стенки средней кишки отслаивают от себя студенистую массу (околопищевую оболочку), которая обволакивает пищу и вместе с ней продвигается по кишечнику. Околопищевая оболочка защищает от повреждения нежные клетки, выстилающие стенки средней кишки. Постоянно отслаиваясь, она препятствует также проникновению бактерий в клетки тела (эпителий). Преимущественно в задней части средней кишки происходит всасывание клетками воды вместе с растворенными в ней питательными веществами.

Вещества, оставшиеся неперева́ренными, сгущаются и проталкиваются в задний отдел кишечника, сначала в тонкую кишку, а затем в толстую. Здесь продолжается всасывание воды вместе с питательными веществами и дальнейшее сгущение кала. Последний выделяется из кишечника пчелы вне улья во время полета.

Толстая кишка имеет складчатые стенки, и поэтому вместимость ее может в несколько раз увеличиваться. Благодаря этому кал у пчелы накапливается в задней кишке в течение всей зимы; выделяется он наружу лишь весной во время первого очистительного облета.

В стенках толстой кишки находится шесть ректальных желез. Они выделяют фермент каталазу, которая предохраняет содержимое кишки от гнилостного разложения. Особенно велика активность этих желез в зимний период, когда в задней кишке скапливается много кала. Наиболее высокая активность каталазы обнаружена у башкирских, самых зимостойких пчел, наименьшая — у желтых кавказских, приспособленных к мягкой и непродолжительной зиме. Ректальные железы участвуют также во всасывании воды вместе с растворенными в ней веществами, способствуя сгущению кала.

Слюнные железы. У пчелы их четыре пары. Примыкают они к переднему отделу кишечника. У основания верхней челюсти находится верхнечелюстная железа, состоящая из плотного двухлопастного мешочка с железистыми стенками. Секрет этой железы у молодой пчелы входит в состав молочка, которым они кормят личинок. У более взрослых пчел железа выделяет секрет для растворения и соединения частиц воска при строительстве сотов. Верхнечелюстная железа сильно развита у матки. Ароматический секрет ее у неплодной матки служит для привлечения трутней во время «брачных» полетов. У плодных маток она выделяет секрет, входящий в состав «маточного вещества», играющего важную роль во взаимосвязях между маткой и пчелами. У трутней верхнечелюстной железы нет.

Глоточная железа расположена в голове, впереди мозга. Состоит она из многочисленных шаровидных скоплений клеток, лежащих дольками вокруг общего длинного протока. Эта железа у молодой пчелы выделяет секрет, входящий в состав молочка для кормления личинок. Во второй период жизни, когда пчела

становится сборщицей, глоточная железа выделяет секрет, содержащий инвертазу, необходимую для превращения собираемого нектара в мед. У матки и трутня такой железы нет.

Заднеголовная железа расположена в голове, позади мозга и выделяет жироподобный секрет для смазывания трущихся частей хоботка. Железа слабо развита у трутня, хорошо — у рабочей пчелы и сильнее всего — у матки.

Грудная железа находится в груди, но выводной проток (общий с заднеголовной железой) тянется в голову и заканчивается у основания нижней губы. Секрет этой железы играет роль слюны. С его помощью пчелы растворяют твердые кристаллики сахара. Он имеет значение и при пищеварении.

Кровообращение. Кровь пчелы представляет собой бесцветную жидкость (плазму), в которой плавают также неокрашенные кровяные тельца — гемокиты. Кровь пчелы не содержит красных кровяных телец (эритроцитов) и не выполняет, следовательно, функции переносчика кислорода к клеткам тела; поэтому в отличие от крови высших животных ее называют гемолимфой. Гемолимфа разносит питательные вещества по всему телу и доставляет их к каждому органу, к каждой клетке. Она также вбирает в себя продукты распада белка — вещества, ненужные и вредные для организма, чтобы затем удалить их из тела (эту функцию выполняют органы выделения). Гемолимфа обладает способностью поддерживать постоянство осмотического давления* для сохранения клеток тела в нормальном состоянии; она обеспечивает постоянство активной кислотности, участвует в обмене газов между клетками. Перемещаясь по всему телу, она объединяет организм в одно целое.

Гемокиты крови выполняют защитную функцию: они окружают бактерии, отмершие клетки и разные посторонние вещества, попавшие в тело пчелы, растворяют и рассасывают их. Эта функция гемолимфы носит название фагоцитоза (поглощение клеток).

Чтобы гемолимфа могла выполнять свои функции, она должна постоянно передвигаться в полости тела пчелы. Основным органом, приводящим гемолимфу в движение, является сердце, расположенное в верхней (спинной) части брюшка пчелы (рис. 7). Сердце пчелы представляет собой трубку, разделенную на пять камер. Каждая камера отделена от соседней клапаном, который пропускает жидкость только в одном направлении, поэтому гемолимфа может течь в камерах только от конца брюшка к голове. В каждой камере имеются отверстия (*osti*), через которые гемолимфа проникает внутрь сердца. Передний конец сердца сужается, образуя *аорту* — тонкую трубку, которая проходит через всю грудь, доходит до головы и там заканчивается (цв. табл. I, 1).

* Осмотическое давление — это давление, вызываемое веществами, растворенными в жидкости.

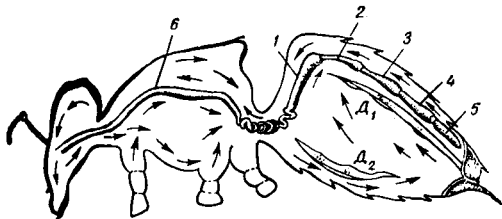


Рис. 7. Кровеносная система пчелы:

1—5 камеры сердца; 6 — аорта; D_1 — спинная диафрагма; D_2 — брюшная диафрагма. Стрелками показано направление движения крови в теле пчелы.

В месте перехода аорты из брюшка в грудь аорта образует несколько спиральных петель, заключенных в особую сумку. Здесь кровь получает нужный ей кислород воздуха. Петли также предохраняют сердце от толчков при движениях и полете пчелы.

Движение гемолимфы в сердце происходит в результате последовательных сокращений камер. Сначала расширяются все камеры, и гемолимфа через боковые отверстия проникает из околосердечной полости внутрь камер. Затем наступает последовательное сокращение камер, начиная с самой задней. При последовательных сокращениях гемолимфа перемещается из одной камеры в другую и затем по аорте поступает в голову, выливается в полость головы, омывая мозг и находящиеся там ткани и клетки. Из головы гемолимфа течет в грудь, где омывает мускулы, и затем попадает в нижнюю часть брюшка.

В брюшке у пчелы имеются две диафрагмы — брюшная и спинная. Благодаря им движение гемолимфы и в брюшке носит направленный характер: жидкость сначала попадает в нижний отдел брюшка, затем в средний, откуда насасывается в верхнюю околосердечную полость. Проходя мимо средней кишки, гемолимфа обогащается поступающими из нее питательными веществами, затем снова попадает в сердце и таким образом совершает свой круговорот в теле пчелы. У основания усиков и ножек пчелы находятся так называемые пульсирующие пузырьки, которые способствуют нагнетанию гемолимфы в узкие полости усиков, ножек и крыльев.

Скорость сокращений сердца пчелы зависит от активности ее жизни. У спокойно сидящей пчелы сердце сокращается 60—70 раз в минуту, у движущейся пчелы — около 100 раз, а во время полета — 140—150 раз.

В тесной связи с гемолимфой находится жировое тело, в котором сосредоточены запасные питательные вещества — гликоген, белок и жир. Когда в гемолимфу попадают излишки сахара,

то они откладываются в жировом теле в виде нерастворимого в воде вещества — гликогена. В жировом теле откладываются также излишки белка и жира. При недостаточном питании пчелы протекает обратный процесс. Питательные вещества жирового тела переводятся в растворимое в воде состояние и попадают в гемолимфу, поддерживая непрерывное питание всех клеток и органов тела пчелы.

Дыхание. В клетках тела питательные вещества соединяются с кислородом (окисляются). При окислении углеводов и жиров выделяется тепло, необходимое пчелам для нормальной жизнедеятельности. Продуктами распада указанных веществ являются углекислый газ и вода. При распаде же белков, кроме углекислого газа и воды, образуются еще сложные соединения — мочева кислота, соли и некоторые другие.

При дыхании осуществляются доставка кислорода ко всем органам и клеткам тела и удаление из тела углекислого газа и избытка воды в виде водяных паров. Высшие животные дышат легкими, в которых кровь насыщается кислородом; затем она разносит его по всему телу. У пчелы гемолимфа не разносит кислорода, все тело ее пронизано мельчайшими трубочками — трахеями, по которым воздух непосредственно подходит ко всем органам и клеткам тела (цв. табл. 1, 2).

По бокам тела пчелы расположены особые отверстия — дыхальца, имеющие сложное строение (цв. табл. 1, 3). На груди пчелы находится три пары, а на брюшке — шесть пар дыхалец. Воздух сначала попадает в полость — дыхательную камеру, стенки которой покрыты волосками; здесь воздух очищается от пыли и посторонних примесей. Дыхальца могут наглухо закрываться посредством замыкающего аппарата и не пропускать воздуха.

От дыхалец отходят короткие толстые трубки, впадающие в большие воздушные мешки, которые служат резервуарами для воздуха. От воздушных мешков отходят многочисленные трахеи, разветвляющиеся на все более и более тонкие трубки; последние заканчиваются тончайшими трахеолами и трахейными клетками, которые пронизывают все части тела и органы пчелы (цв. табл. 1, 4, 5). Стенки трахеол очень тонки и проницаемы для воздуха. В них происходит обмен газов: кислород проникает внутрь клеток, а углекислый газ и водяные пары поступают из клеток в трахеолы.

Обмен воздуха в воздушных мешках и крупных трахеях происходит путем механической вентиляции в результате быстрого увеличения и уменьшения размеров брюшка при дыхании. Эти дыхательные движения можно наблюдать у пчелы, которая, прилетев с тяжелым грузом с поля, садится отдыхать вблизи летка улья. Во время полета пчела вдыхает воздух через переднее и все брюшные дыхальца, а выдыхает через третью пару грудных (самых больших) дыхалец. В спокойном состоянии пчела делает около 40 дыхательных движений в минуту; после полета

число их достигает 120—150 в минуту. При этом воздушные мешки могут увеличиваться и уменьшаться на одну треть общего объема.

В трахеолах и трахейных клетках обмен воздуха происходит путем периодического заполнения их жидкостью, при котором воздух выталкивается в крупные трахеи; затем эта жидкость через стенки трахеолы уходит в полость тела, а на ее место поступает чистый воздух. При достаточном снабжении кислородом жидкость заполняет значительную часть трубочек. Когда же кислород оканчивается исчерпанным, то прилегающая к трахеолам ткань переходит в активное состояние, жидкость выходит из трахеол, а воздух заходит на ее место. Через стенки трахеол и трахейных клеток кислород воздуха попадает в клетки тела и окружающую гемолимфу, а углекислый газ и водяные пары проникают из клеток в трахеолы, откуда затем выталкиваются в крупные трахеи и воздушные мешки.

Пчелы отличаются очень большим диапазоном интенсивности обмена веществ. Отношение минимального обмена к максимальному составляет 1:140, в то время как для человека оно не превышает 1:10. В связи с этим и потребность пчел в кислороде может сильно колебаться в зависимости от состояния пчелы, внешней температуры, количества пчел в семье, состояния их гнезда и других причин. Особенно большое значение имеет состояние семьи: в одних условиях пчел можно содержать в ящиках без какой-либо специальной вентиляции, а в других для сохранения пчел необходима очень сильная вентиляция.

В среднем нормальная семья летом при активной работе и сравнительно высокой температуре потребляет около 20 л воздуха в час на 10 тыс. пчел (1 кг). Зимой, когда пчелы менее активны, потребление воздуха на 1 кг пчел в среднем уменьшается до 4 л в час.

Пчелы при дыхании выделяют из организма излишек водяных паров. При сильном возбуждении они могут потреблять так много корма, что их организм не в состоянии удалять весь излишек воды, и тогда происходит запаривание пчел, при котором они становятся мокрыми и погибают. Запаривание может произойти, например, во время перевозки пчелиных семей, если пчелы питаются жидким (свежепринесенным) нектаром, а ульи оборудованы недостаточной вентиляцией.

Пчелы могут значительно полнее использовать кислород воздуха, чем высшие животные. Так, в спокойном состоянии они живут при понижении содержания кислорода в воздухе до 4% (в воздухе содержится около 21% кислорода); если содержание кислорода понижается до 16%, человек уже ощущает духоту. Без заметного вреда для пчел содержание в воздухе углекислого газа может быть увеличено до 9% (в воздухе содержится 0,03% углекислого газа).

Выделение. Образующиеся в организме пчелы в результате белкового обмена мочевая кислота и соли попадают в гемолимфу

и удаляются затем из тела органами выделения. Эту функцию у высших животных выполняют почки, а у пчел — так называемые мальпигиевы сосуды. Они состоят из трубочек длиной около 20 мм и толщиной от 0,1 до 0,01 мм. Трубочки располагаются в полости брюшка, вблизи задней части средней кишки (см. табл. I, 1 и 6, *мс*). Все они впадают в просвет кишечника в том месте, где средняя кишка переходит в тонкую кишку. Число мальпигиевых сосудов у пчел бывает разное — от 80 до 100 и больше. Эти сосуды омываются со всех сторон гемолимфой.

Стенки трубочек состоят из однослойного эпителия, клетки которого обладают способностью вбирать из гемолимфы мочевую кислоту и другие продукты распада белков и осаждать их в виде зерен в середине клетки. В дальнейшем зерна снова растворяются и обволакиваются особой пленкой, образуя капли внутри клетки. Эти капли, заключенные в пленки, отделяются от клеток и попадают во внутренний канал трубочки, по которому проходят к ее концу, где впадают в тонкую кишку. Оттуда вместе с калом продукты распада удаляются из тела. Таким путем гемолимфа непрерывно освобождается от веществ, вредных для организма.

РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЧЕЛЫ

Выращивание молодых пчел — одна из важнейших функций пчелиной семьи. Пчелы весной и летом быстро изнашиваются и гибнут главным образом во время полетов в поле. Пчелы, выращенные осенью, когда активность жизни семьи снижается, живут значительно дольше (до весны). Эти пчелы перезимовывают и гибнут в течение первого месяца после начала активной работы весной.

Чтобы пчелиная семья могла поддерживать свою силу, а в весенне-летний период расти, в гнезде должны непрерывно выводиться молодые пчелы.

Половые органы матки. Они состоят из парных яичников, парного и непарного яйцеводов, влагалища и семязприемника.

Яичники матки размещены в брюшке. Яичник напоминает по форме грушу: вначале он тонкий с загнутым концом, но постепенно расширяется (рис. 8). Тонким концом яичник обращен к голове, а широким — к концу брюшка матки.

Каждый яичник состоит из *яйцевых трубочек*, тонких вначале и постепенно расширяющихся к концу. У хорошо развитых маток можно насчитать 180—200 трубочек в каждом яичнике, у мелких — не более 120—140. В яйцевых трубочках зарождаются и развиваются яйца.

В самом начале яйцевой трубочки находится зона ядерного и клеточного деления, где размножаются клетки зародышевого эпителия. Далее по ходу яйцевой трубочки происходит дифференциация клеток; здесь можно различить три их группы: крупные яйцевые клетки, располагающиеся на некотором расстоянии одна от другой, крупные желточные, в большом количестве заполняющие

пространство между яйцевыми клетками, и мелкие фолликулярные клетки, расположенные по периферии трубочки. Еще далее трубочка делится на ясно различные камеры. В каждой камере находится одна крупная яйцевая клетка, а между ними группируются скопления желточных клеток. На границах расположения яйцевых клеток образуются перетяжки, вследствие чего трубочка разделяется на участки, в которых яйцевые камеры чередуются с желточными. Постепенно продвигаясь к концу яйцевой трубочки, яйцевые клетки увеличиваются за счет питательных веществ, синтезируемых в желточных клетках. Фолликулярные клетки уплотняются, образуя наружную (фолликулярную) оболочку яйца. В конце трубочки желточные клетки, лишенные питательных веществ, распадаются, и желточные камеры исчезают. Поверхностный слой плазмы яйцеклетки уплотняется и образует вторую (внутреннюю) желточную оболочку яйца. К концу яйцевой трубочки подходит готовое яйцо, откладываемое маткой в ячейку.

Хорошо развитые крупные матки имеют длинные яйцевые трубочки с 12—13 камерами. У мелких маток лишь по 6—7 камер в трубочке. Чем больше яйцевых трубочек, а в трубочках камер, тем больше яиц развивается в яичнике одновременно и тем больше яиц матка может отложить.

Созревшие яйца из яйцевых трубочек попадают в *парный яйцевод* — широкие трубки, отходящие от каждого яичника. Затем трубки яйцевода сливаются вместе в один *непарный яйцевод*, который переходит во влагалище и заканчивается половой щелью.

В том месте, где трубки парного яйцевода переходят в непарный, открывается проток *семяприемника*.

Семяприемник представляет собой мешочек, в котором хранятся сперматозоиды, поступившие от трутней при спаривании.

В стенке семяприемника имеется рыхлый слой, пронизанный трахеолами и трахейными клетками. Через этот слой осуществляется питание сперматозоидов, снабжение их кислородом и удаление продуктов распада. На семяприемнике находится придаточная железа. Она соединена выводным протоком с каналом семяприемника, который далее опускается с семяприемника и оканчивается в непарном яйцеводе. По этому каналу сперматозоиды попадают на яйца,

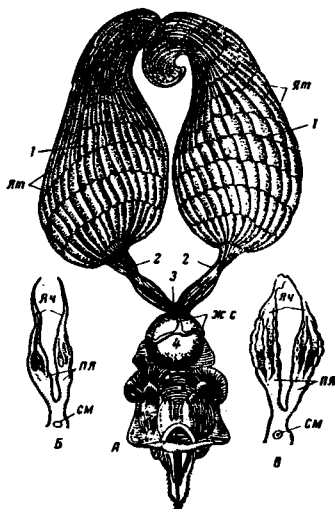


Рис. 8. Половые органы матки (А), рабочей пчелы (Б) и пчелы-трутовки (В):

1 — яичники (ят — яйцевые трубочки); 2 — парный яйцевод; 3 — непарный яйцевод; 4 — семяприемник (жс — железа семяприемника). яч — яичники; ят — парные яйцеводы; см — зачаток семяприемника.

проходящие по яйцеводу, при откладке их маткой. На одно яйцо попадает 12 сперматозоидов.

Сперматозоиды трутня представляют собой тонкие нити, которые могут совершать зигзагообразные движения. Попав на оболочку яйца, сперматозоиды через рыхлое место в оболочке яйца проникают внутрь. Один из них сливается с ядром яйцеклетки, а остальные растворяются в ее цитоплазме.

Когда матка кладет яйца в пчелиную ячейку или в мисочку, из семяприемника выделяется мельчайшая капелька жидкости со сперматозоидами. Когда же матка кладет яйца в трутневые ячейки, то жидкость со сперматозоидами на яйцо не попадает. Такое яйцо остается неоплодотворенным.

Половые органы рабочих пчел состоят из двух недоразвитых нитеобразных яичников, в которых содержится 3—5, самое большее 19—21 также недоразвитых яйцевых трубочек. У рабочей пчелы семяприемника нет, и она утратила способность к спариванию. У пчел-трутвоек яйцевые трубочки находятся в развитом состоянии. Различают анатомических пчел-трутвоек, имеющих развитые яйцевые трубочки, но еще не откладывающих яиц, и физиологических трутвоек, откладывающих яйца.

Половые органы трутня состоят из двух семенников, половых путей с придаточными железами и копулятивного аппарата. Семенной состоит из многочисленных слегка извилистых трубочек — *семенных канальцев*, в которых созревают сперматозоиды в первые дни жизни трутня. Сперматозоиды затем перемещаются в *семенные пузырьки*, которые у взрослого трутня увеличиваются в размере и содержат от 1,5 до 3 мм³ спермы. Семенной пузырек, суживаясь на конце, впадает в просвет большой *придаточной железы*, вырабатывающей слизь. Далее отходит *семяизвергательный канал*, расширяющийся в *луковицу* и заканчивающийся сложнoустроенным копулятивным органом.

В отличие от матки у трутня половые клетки образуются только в начале его жизни, а все остальное время трутень имеет готовую сперму с несколькими миллионами сперматозоидов.

Спаривание маток с трутнями происходит только в воздухе, вне улья. Благодаря этой особенности матка обычно спаривается с неродственными ей трутнями. Половая зрелость трутней наступает на 8—14-й день после выхода их из ячеек. В тихую теплую погоду они вылетают по нескольку раз в день на расстояние до 4 км от улья. В возрасте 3—5 дней при хорошей погоде вылетают также из улья молодые матки в обычный ориентировочный облет, во время которого они знакомятся с местоположением улья и летка. После нескольких таких вылетов, на 7—10-й день жизни матка совершает уже брачные вылеты, продолжающиеся по 15—20 минут. Плохая погода может задержать вылет маток на спаривание иногда на 2—3 недели.

Спаривание маток с трутнями обычно происходит в наиболее теплые часы дня при температуре не ниже 25°. Большинство маток

вылетает на спаривание 1—2 раза, а некоторые матки — до 3—4 раз. В среднем матка спаривается с 6—8 трутнями.

Ранее считали, что матка спаривается только с одним трутнем. Позднее же было выяснено, что во время одного вылета она спаривается с несколькими трутнями и вылетает на спаривание не один, а несколько раз. Во время спаривания со всеми трутнями, кроме последнего, матка не зажимает жалоносной камеры до такой степени, чтобы произошел отрыв копулятивного органа трутня. После же его отрыва дальнейшее спаривание матки становится невозможным, и она возвращается в улей, имея «знак оплодотворения», или «шлейф», — белую пленку, выступающую из конца ее брюшка. От этой пленки матка освобождается в улье через несколько часов.

Трутни летают обычно на высоте 10—12 м, собираясь в больших количествах в определенных местах. Бесплодные матки выделяют ароматический секрет, который привлекает трутней. Трутни и матки избегают полетов вблизи водных пространств; над водой они вовсе не летают. Это объясняется тем, что при спаривании матки вместе с трутнем падают на землю, и, попав в воду, матка неизбежно погибла бы.

Во время спаривания матки сперма трутня, собранная в семенных пузырьках, с силой поступает в семяизвергательный канал. Слизь придаточных желез выталкивается вслед за спермой, продвигая ее вперед. Сперма выбрызгивается в парные яйцеводы матки. После спаривания, в улье сперма медленно вытекает из парных яйцеводов наружу, и часть ее проникает по каналу в семяприемник. Если за один вылет матка получила недостаточное количество спермы, то на второй день она вылетает повторно. За период спаривания у матки в семяприемнике собирается 5—7 млн. сперматозоидов.

Если матка не спарилась с трутнями в течение 30—35 дней, то она обычно утрачивает способность к спариванию, прекращает вылеты из улья и становится трутневой (откладывает неоплодотворенные яйца, из которых развиваются трутни).

У высших животных процесс оплодотворения яйцеклетки наступает вслед за спариванием. Однако у пчелиной матки эти два процесса разъединены во времени. В начале своей жизни матка спаривается с трутнями, при этом никакого оплодотворения не происходит. Яйцеклетки оплодотворяются во время откладывания маткой яиц в течение всей ее жизни. У высших животных яйцеклетки приобретают способность к развитию только после оплодотворения. У пчел же, как и у многих других насекомых, яйца, откладываемые маткой, способны к развитию и без оплодотворения. Из таких неоплодотворенных яиц развиваются трутни. Женские же особи (матки и рабочие пчелы) развиваются из оплодотворенных яиц.

Биологическое значение процесса оплодотворения заключается в том, что таким образом получают организмы с двойной наследственностью: материнской и отцовской. Двойная наследственность обуславливает большую жизнеспособность организма и более широкие возможности его приспособляемости к меняющимся условиям жизни.

Откладывание яиц маткой. Плодную матку в период откладывания яиц всегда окружают молодые пчелы, образуя так называемую «свиту» матки. Пчелы, составляющие свиту, обращены головками к матке и непрерывно ощупывают ее усиками

(цв. табл. V. 1). В перерывах между кладкой яиц молодые пчелы кормят матку молочком, вырабатываемым в их железах. Чем чаще матка получает корм от пчел, тем выше ее яйценоскость.

Выделение сперматозоидов на яйцо во время его откладывания регулируется главным образом величиной ячейки. Когда матка опускает брюшко в обычную пчелиную ячейку, то чувствительными волосками брюшка она ощущает тесноту ячейки; это нервное раздражение передается к мускулам выводного протока семяприемника, в результате чего происходит выделение жидкости со сперматозоидами на проходящее яйцо. Когда же матка опускает брюшко в более широкую, трутневую ячейку, соответствующего сжатия чувствительных волосков не происходит, и капеллька жидкости со сперматозоидами не выделяется. При подготовке семьи к роению матка откладывает оплодотворенные яйца в широкие мисочки; однако перед кладкой яиц пчелы сужают эти мисочки сверху, а затем, после выхода личинки, расширяют их.

Яйца в ячейки сота матка откладывает только тогда, когда сот предварительно освоен молодыми пчелами, то есть ячейки очищены, а их стенки и донышки отшлифованы. Если же матка не находит на соте пчел-кормилиц и подготовленных ячеек, то она на нем яиц откладывать не сможет. Таким образом, яйценоскость матки регулируется рабочими пчелами, и матки откладывают лишь столько яиц, сколько их может вместиться в ячейках сотов, освоенных пчелами-кормилицами, и, следовательно, сколько расплода пчелы в состоянии выкормить.

При кладке яиц матка сначала опускает головку в ячейку и ощупывает ее своими усиками. Если ячейка пустая, вычищена и отшлифована пчелами, то матка опускает в нее свое брюшко и оставляет яйцо, которое прикрепляется одним концом к донышку ячейки. На соте, содержащем неправильные или загрязненные ячейки, матка много времени тратит на поиски подходящих ячеек, что уменьшает ее возможную яйценоскость. Поэтому, чтобы повысить яйценоскость матки, надо иметь в гнездах только ровные, правильно отстроенные чистые соты.

Развитие пчелы (цв. табл. II, 1). Яйцо, только что отложенное маткой, белого цвета, длиной 1,5—1,6 мм. Оно покрыто прочной оболочкой. Внутри яйца находится яйцеклетка с ядром и желток, представляющий собой питательное вещество, необходимое для развития зародыша.

Стадия яйца у пчелы длится трое суток. За это время в яйце происходит усиленное деление клеток и развитие зародыша. На третий день конец яйца, обращенный к отверстию ячейки, начинает наклоняться к донышку. По этому признаку пчеловод может отличить трехдневные яйца, из которых скоро должны выйти личинки, от свежееотложенных.

К концу третьего дня из яйца уже вылупляется вполне сформировавшаяся маленькая личинка (рис. 9). Она белого цвета и не имеет ни ножек, ни глаз. Тело личинки состоит из головки

и ясно видимых 13 колец-сегментов. Большую часть тела личинки занимает средняя кишка. На переднем конце тела имеется ротовое отверстие, затем небольшая передняя кишка, соединяющая рот со средней кишкой. Конец же средней кишки у личинки не соединен с задней кишкой. Поэтому личинка за все время своего развития кала не выделяет. В первые дни жизни она плавает на корме (молочке), и невозможность выделения кала предохраняет корм от загрязнения.

Сердце у личинок расположено в спинной стороне тела и имеет вид длинной трубки, состоящей из 12 камер одинакового размера. Тело личинки пронизано трахеями (без воздушных мешков), заканчивающимися дыхальцами на боковых сторонах тела. Органами выделения служат четыре толстых мальпигиевых сосуда, расположенных у заднего конца средней кишки. Мальпигиевые сосуды, так же как и средняя кишка, выводных отверстий не имеют.

Хорошо развито у личинки жировое тело, в котором откладываются питательные вещества. Зачатки половых органов представлены у личинки в виде двух валиков. Нервная система состоит из просто устроенного надглоточного нервного узла (в голове), от которого отходит брюшная нервная цепочка.

У личинки имеются еще особые, присущие ей органы. К ним относятся *прядильная железа* в виде двух длинных трубок, соединенных в непарный выводной проток. Она выделяет нить, быстро твердеющую на воздухе, из которой личинка прядет свой кокон. Кроме того, в разных местах тела личинки расположены *иммагинальные органы* (диски) — зачатки будущих ножек, крыльев и других органов взрослой пчелы.

Стадия личинки пчелы продолжается 6 дней. Первые 3 дня пчелы кормят ее молочком, многократно добавляя новые порции. Совершая кругообразные движения, личинка заглатывает корм. Молочко для личинок богато белком, сахаром, жиром, содержит минеральные соли, витамины и ферменты. Получая обильный корм, личинка пчелы быстро растет. Вес личинки, вышедшей из яйца, равен 0,11 мг; к концу первых суток вес ее уже достигает 0,52 мг, к концу третьего дня — 20 мг. Таким образом, вес личинки за три дня увеличивается почти в 190 раз.

С третьего дня личинка пчелы начинает получать смесь из меда и перги, которую пчелы дают ей непосредственно в рот.

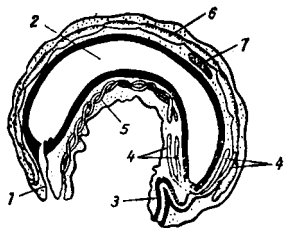


Рис. 9. Личинка пчелы в продольном разрезе:

1 — передняя кишка; 2 — средняя кишка; 3 — задняя кишка; 4 — мальпигиевы сосуды; 5 — прядильная железа; 6 — сердце; 7 — зачатки половых органов.

Личинка продолжает расти, и к концу шестого дня вес ее достигает 143 мг.

По мере роста личинка несколько раз линяет, то есть сбрасывает с себя шкурку, в которой ей уже тесно; взамен ее вырастает новый покров, большего размера. Через 5—5½ суток личинка перестает питаться. Она становится настолько большой, что не вмещается на дне ячейки и вытягивается вдоль стенок, обращаясь головкой к выходу из нее. Тогда пчелы запечатывают ее тонкой проницаемой для воздуха крышечкой. В запечатанной ячейке личинка прядет кокон. Перед этим она выделяет в один из углов ячейки кал, накопившийся за весь период ее развития. Кокон вплотную прилегает к стенкам и донышку ячейки. Через 24 часа прядение кокона заканчивается, и тогда личинка становится неподвижной. Она линяет последний раз и превращается в куколку. В теле куколки происходят сложные процессы. Ее личиночные органы распадаются, а взамен их развиваются органы взрослой пчелы, в том числе крылья, ножки, жало. Тело разделяется на голову, грудь и брюшко. Внешне куколка уже напоминает взрослое насекомое, но только белого цвета. В последующие дни куколка постепенно темнеет; сначала она желтеет, затем делается синего цвета и под конец черного цвета. На 12-й день после запечатывания ячейки заканчивается развитие куколки; она превращается во взрослую пчелу, прогрызает крышечку ячейки и выходит из нее.

Процесс развития рабочей пчелы от яйца до выхода взрослой особи продолжается 21 день; из них 9 дней пчела находится в открытой ячейке и 12 дней — в запечатанной. Трутень же развивается дольше, чем рабочая пчела. Стадия яйца у него длится 3 дня (как и у рабочих пчел), стадия личинки — 6½ дней. В запечатанной ячейке трутень находится 14½ дней. Всего со дня откладывания яйца до выхода взрослого трутня проходит 24 дня.

Развитие матки. Пчелы выращивают маток в особях больших ячейках — маточниках (цв. табл. II, 2; цв. табл. III, 1 и 2), отстраиваемых при подготовке к роению на ребрах сотов, а при внезапной гибели матки на обычных пчелиных ячейках. При подготовке к роению сначала пчелы делают небольшие круглые ячейки-мисочки, в которые матки кладут яйца.

У маток стадия яйца длится тоже трое суток, но вышедшей личинке пчелы дают настолько много молочка, что она плавает сверху в массе маточного корма. Кроме того, молочко для маточных личинок отличается от молочка для рабочих пчел своим химическим составом. Такое молочко пчелы дают маточной личинке в течение всего развития, тогда как личинки рабочих пчел получают молочко только первые 2½—3 дня.

По мере того как личинка растет, пчелы удлиняют стенки мисочки, превращая ее в открытый маточник. Через 5½—6 суток личинка заканчивает рост, и пчелы запечатывают маточник, который тогда имеет вид желудя. В запечатанном маточнике обычно

остается довольно много несъеденного корма. Этим кормом личинка продолжает питаться во время прядения кокона. Последний состоит из крышечки и стенок; нижняя часть маточника с кормом не выстилается коконом. Через $7\frac{1}{2}$ —8 суток в маточнике уже бывает развитая матка. Она прогрызает круглое отверстие на вершине маточника и выходит из него.

Пчелы могут вывести себе матку и из любой пчелиной личинки 1—2-дневного возраста, развивающейся в пчелиной ячейке. Для этого они сгрызают окружающие ячейки, уничтожая в них личинок, и расширяют выбранную ячейку, перестраивая ее в маточник. Одновременно они дают личинке маточное молочко и создают ей условия, необходимые для развития матки. Такие маточники, отстроенные на плоскости сота с расплодом, в отличие от первых, роевых (на ребрах сотов), называют свищевыми. Свищевых маток пчелы выводят в случае неожиданной потери или гибели старой матки, если в гнезде имеется молодой пчелиный расплод.

Всего для развития матки требуется 16—17 дней (3 дня — яйцо, $5\frac{1}{2}$ —6 дней — личинка, $7\frac{1}{2}$ —8 дней — личинка и куколка в запечатанном маточнике).

ОРГАНЫ ЧУВСТВ, НЕРВНАЯ СИСТЕМА И ПОВЕДЕНИЕ ПЧЕЛ

Ориентируется пчела во внешней среде, или, как говорят, оценивает факторы внешней среды, с помощью органов чувств, воспринимающих раздражения от окружающих предметов. Эти раздражения поступают в клетки нервной системы, и пчела отвечает (реагирует) на изменение внешней среды соответствующими двигательными реакциями.

У пчелы имеются следующие органы чувств: зрение, обоняние, осязание, вкус и слух. Развиты они далеко не в такой мере, как у высших животных и человека.

Зрение. У пчелы имеются три простых и два сложных глаза. Простой глаз состоит из прозрачной линзы, образующей бугорок на хитиновом покрове головы. С внутренней стороны к линзе подходит слой зрительных клеток, от которых в мозг пчелы отходят зрительные нервы. С боков линзы расположены пигментные клетки, содержащие черное вещество, поглощающее световые лучи. Свет от предмета, находящегося перед пчелой, проникает через линзу к зрительным клеткам, где вызывает соответствующее раздражение, которое после передачи по нервам в мозг дает зрительное ощущение.

Сложные глаза пчелы состоят из 4—5 тыс. (у трутня свыше 3 тыс.) маленьких отдельных глазков (омматидиев), образующих на поверхности глаза шестиугольные площадки — линзы, окруженные волосками. Каждый глазок имеет отдельную линзу, под которой находятся прозрачный хрустальный конус и хрустальная палочка. Со всех сторон глазок окружен пигментными клетками.

Они черного цвета и поглощают падающие на них световые лучи. Каждый глазок сложного глаза воспринимает лишь очень ограниченную часть пространства, расположенного перед ним. Но все глазки вместе создают отображение всего поля зрения. Такое изображение, состоящее из отдельных маленьких частей в каждом глазке, называют *мозаичным*, а способ восприятия изображения мозаичным зрением.

Как показали недавние исследования, сложные глаза пчел близоруки. Пчелы четко различают лишь предметы только на близком расстоянии, примерно до нескольких сантиметров. По мере удаления предмета четкость восприятия уменьшается. На расстоянии 0,5 м и более пчела различает лишь движущиеся предметы.

Функция простых глаз еще точно не установлена. Если пчеле замазать простые глаза тушью, то ее поведение в улье и в поле практически не отличается от контрольных особей, только действия такой пчелы несколько запаздывают. Если же поступить наоборот, замазать тушью сложные глаза, оставив только простые, то пчела ведет себя как совершенно слепая. Полагают, что простые глаза лишь повышают общую светочувствительность сложных глаз.

Выпуклое расположение сложных глаз на голове позволяет пчеле охватывать огромное поле зрения, что необходимо для ориентировки во время полета. Сложные глаза пчелы воспринимают поляризованный свет, а это важно для ее ориентации по небу при нахождении взятка и возвращении в улей (как известно, глаз человека не может отличить поляризованный свет от неполяризованного).

Пчелы различают следующие основные цвета: желтый, синезеленый, синий, фиолетовый и ультрафиолетовый. Особенно хорошо пчелы различают ультрафиолетовый цвет — невидимый для человека, но широко распространенный в природе. Красный цвет пчелы не видят. Оранжевый, желтый и зеленый цвета, хорошо различимые человеком, пчелы воспринимают как один желтый цвет, но зато в полосе коротких световых волн пчелы видят пять цветов, из которых три неразличимы человеком.

Пчелы могут различать и форму предметов. Опыты показали, что пчелы четко различают формы, напоминающие лепестки цветков и цветки, то есть обычно встречающиеся им в природе. При этом они хорошо различают количество лепестков в цветке в пределах от 3 до 6, а также 8, 10 и 12. Лучше же всего запоминают пчелы цветки с пятью лепестками. Однако формы, с которыми они в природе не сталкиваются (треугольник, квадрат и др.), пчелы не различают.

Обоняние у пчелы сильно развито. Основное место, где находятся органы обоняния, — усики. На поверхности их имеются многочисленные углубления — обонятельные ямки, покрытые сверху пористыми пластинками. В этих ямках расположены чувствительные нервные клетки, воспринимающие получаемое раздражение и передающие его в мозг. Таких обонятельных ямок имеется около 6 тыс. на каждом усике пчелы.

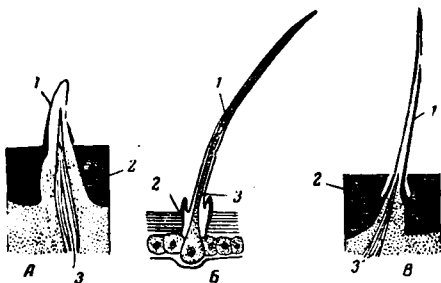


Рис. 10. Органы осязания пчелы:

А — осязательный конус; Б и В — осязательные волоски; 1 — волоски; 2 — хитиновый покров тела; 3 — нервные клетки.

Опыты показали, что большинство запахов пчелы различают с такой же чувствительностью, как и человек. Однако некоторые запахи, имеющие для пчел биологическое значение, они различают значительно лучше человека. Например, установлено, что запах ароматического вещества — гераниола пчелы различают в разведении 1:100 000 000 (органы обоняния человека уловить такие дозы не могут). Выяснилось, что гераниол входит в состав секрета насоновой железы, расположенной между пятым и шестым члениками брюшка на спинной стороне пчелы. Запах ароматического секрета этой железы привлекает пчел, летающих в воздухе во время роения.

Пчелы хорошо различают запах пчелиного яда, который оказывает на них раздражающее действие. Они различают запах матки и хорошо отличают плодную матку от неплодной. Матка выделяет так называемое «маточное вещество», восприятие которого указывает пчелам на ее присутствие в семье и препятствует закладке маточников и развитию яйцевых трубочек у пчел.

Пчелы воспринимают запахи некоторых цветков (например, смородины), которые человек не ощущает. Они способны также четко находить определенные, знакомые им запахи среди десятков других. Пчелы различают и смеси запахов. Способность пчел тонко различать запахи имеет большое значение для отыскания цветков с нектаром среди других цветков растений.

У пчел существует еще контактное обоняние (восприятие предмета при ощупывании его усиками). Так, ощупывая усиками, пчелы могут отличить особей своей семьи от чужих пчел.

Осязание вместе с обонянием дает пчеле возможность ориентироваться главным образом при работе в улье. Органы осязания находятся на усиках и разбросаны по всему телу. Состоят они из хитиновых волосков и осязательных конусов, к которым подходят нервные окончания (рис. 10).

Вкус. Органы вкуса расположены у основания язычка и в ротовой полости пчелы. Пища, потребляемая пчелой, поднимается по хоботку до чувствительных клеток, которые воспринимают вкусовые раздражения. Пчелы легко различают многие примеси к сахарному сиропу. Они, например, отказываются брать сироп с примесью 0,9 г соляной кислоты на 1 л. В то же время они берут сироп с примесью уксусной кислоты до 24 г на 1 л. Из этого следует, что органы вкуса контролируют корм, забираемый пчелой.

Слух пчел. Пчелы издают и воспринимают различные звуки, многие из которых имеют биологическое значение. Так, пчелиная семья издает характерные звуки, изменяющиеся в связи со взятком; специфические звуки возникают в семье, подготавливающейся к роению. Пчела, готовая ужалить, издает своеобразные звуки, приводящие в раздражение других пчел. Безматочным семьям свойствен особый гул. Известны издавна звуки, именуемые «пением маток». Чаще всего пение маток можно слышать в дни, предшествующие выходу второго роя (вышедшая из маточника молодая матка издает тонкий протяжный звук; на него отвечают другие матки, находящиеся еще в маточниках; их звуки, поглощаемые стенками маточника, более глухие и низкого тона). В опытах удавалось получать ответы маток на звуки, производимые искусственно с помощью звукового генератора. Пчелы издают звуки во время мобилизационного танца (см. стр. 54—56). Если танец пчелы не сопровождается звуком, то он не оказывает мобилизующего действия на окружающих летных пчел.

Для восприятия звуков у пчел имеются особые органы — хордотональные и джонстоновы. Хордотональные органы сосредоточены на голени передних ножек пчелы. Состоит такой орган из скопления клеток, между которыми натянуты кутикулярные нити в виде струн. От чувствительных клеток, воспринимающих звуки, отходят нервные тяжи. Джонстоновы органы находятся на втором членике усиков. С их помощью пчелы воспринимают сотрясения и звуковые колебания. Полагают, что джонстоновы органы играют большую роль в ориентации пчел во время полета.

Чувство времени. Пчелы обладают способностью четко определять время суток. Так, если выставлять на пасеке сахарный сироп ежедневно в один и тот же час, то пчелы вскоре станут точно прилетать ко времени выставки для них сиропа. Пчелы точно различают время и в условиях искусственного (электрического) освещения, следовательно, это чувство не зависит от местоположения солнца.

Нервная система. Как и вообще у всех животных, все органы у пчелы действуют не разрозненно, а согласованно, в определенной последовательности и ритме. С изменением работы одного органа изменяется соответственно работа и других, связанных

с ним органов. Функцию согласования, объединения работы отдельных органов выполняет нервная система.

Кроме того, нервная система имеет еще другую, более сложную функцию. Жизнь пчелы протекает в определенных условиях внешней среды, из которой пчела получает необходимую ей пищу, воздух, находит укрытие от врагов и т. д. Пчеле нужно постоянно ориентироваться среди многочисленных факторов внешней среды. Одни факторы благоприятны (нектар в цветке, тепло), и пчела их использует. Другие факторы неблагоприятны (холод, дождь, нападение вредителей), и пчела от них защищается. Функцию согласования действий организма как целого с внешней средой также выполняет нервная система.

У пчелы выделяют центральную, периферическую и вегетативную нервные системы.

Центральная нервная система пчелы состоит из размещенного в голове большого надглоточного узла и отходящей от него брюшной нервной цепочки (рис. 11 и цв. табл. I, 1). *Надглоточный узел* по своему значению соответствует до некоторой степени мозгу высших животных, поэтому его называют еще мозгом пчелы. От надглоточного узла отходят нервы к сложным и простым глазам пчелы и к усикам. Второй узел в голове — *подглоточный* соединен с надглоточным двумя нервными тяжами; от подглоточного узла идут нервы к хоботку и другим ротовым придаткам. От подглоточного узла *брюшная нервная цепочка* тянется вдоль груди и брюшка, располагаясь в нижней, брюшной части. Она состоит из двух параллельных стволов и утолщений — нервных узлов. Последние попарно срастаются между собой и образуют сложные узлы брюшной нервной цепочки. У рабочей пчелы имеются семь таких узлов: два, самые крупные, в груди и пять в брюшке.

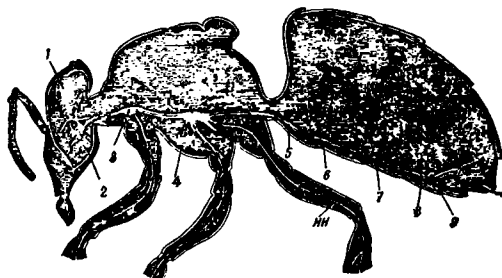


Рис. 11. Нервная система пчелы (вид сбоку):

1 — надглоточный нервный узел; 2 — подглоточный нервный узел; 3 и 4 — грудные узлы брюшной нервной цепочки; 5—9 — брюшные узлы; nn — нервные нити конечностей.

От сложных узлов брюшной нервной цепочки ответвляются нервы к различным органам, в том числе и к многочисленным чувствительным волоскам, расположенным по поверхности тела. От грудных узлов нервы отходят к ножкам и мускулам крыльев, от брюшных — ко всем внутренним органам и к жалу. С совокупность всех нервов, отходящих от нервных узлов к органам тела и к кожному покрову, составляет так называемую периферическую нервную систему.

Вегетативная нервная система объединяет и согласовывает работу внутренних органов. Ее деятельность находится в тесной связи с центральной нервной системой. Состоит она из небольших узлов, размещенных в глотке, пищеводе, средней кишке, сердце, жале и других органах, с отходящими от них нервами.

Функции нервной системы легко понять из следующего простого примера реакции пчелы на внешнее раздражение. Если слегка придавить ножку пчелы, спокойно сидящей на руке, то это раздражение (прижатие) воспринимается чувствительными волосками и нервными клетками, расположенными на ножке пчелы, и передается по чувствительному нерву к ближайшему нервному узлу. Здесь этот сигнал соответствующим образом перерабатывается в другой вид раздражения, которое уже по другим нервам (двигательным) передается к мускулам, передвигающим ножку. Пчела в ответ на это прижатие отодвинет ножку. Такой нервный акт, состоящий из восприятия раздражения, передачи его по чувствительному нерву к нервному узлу, переработки раздражений и передачи его уже по двигательному нерву к мускулам, называется *простым рефлексом*. Но если резко и сильно придавить пчелу, то у нее возникнет раздражение во многих чувствительных клетках тела, которое будет большей силы. Дойдя до нервных узлов, раздражение распространится не только на ближайшие узлы, но и далее по всей брюшной нервной цепочке и дойдет до головных узлов. В этом случае у пчелы выработается более сложное ответное действие на раздражение и оно передается к нескольким мускулам, в результате чего пчела, например, взлетит. Когда раздражения возникают во многих узлах и ответная реакция захватывает много мускулов или всю пчелу в целом, тот же рефлекс будет более сложным.

Простые и сложные рефлексы — врожденные, наследственные. Пчела рождается, имея уже готовый набор рефлексов (ответов на раздражения), которые будут проявляться каждый раз, когда внешние условия окажут на пчелу соответствующее воздействие. Кроме простых и сложных рефлексов (которые называются также безусловными, врожденными), у животных проявляются еще *условные рефлексы*, открытые великим русским физиологом И. П. Павловым. Условные рефлексы приобретаются в процессе жизни и играют огромную роль в поведении животного.

Собирая нектар, пчелы ориентируются по цвету, запаху и форме цветков. Пчела летит за пищей в силу врожденного безусловного рефлекса. При этом цвет, запах и форма цветка сами по себе для пчелы не имеют никакого значения. Но когда пчела найдет корм в цветке с определенным сочетанием цвета, запаха и формы, то эти признаки становятся для нее условными пищевыми сигналами. Они действуют на пчелу на расстоянии, указывая ей на наличие корма. В данном случае у пчелы вырабатывается условный рефлекс на определенный цвет, запах и форму цветков. Этот условный рефлекс приобретает пчелой в процессе ее жизни и существует до тех пор, пока она будет находить пищу (подкрепление) в цветках данного цвета, запаха и формы. Когда же пчела, вылетев из улья, не станет находить пищевого подкрепления в этих цветках, то условная связь нарушится и исчезнет. У пчелы тогда может выработаться условный рефлекс на другое сочетание этих признаков, например два и даже три условных рефлекса на растения, цветущие в разное время дня.

Деятельность пчел внутри гнезда очень сложна. Пчелы регулируют температуру и влажность гнезда, выращивают расплод, строят соты, охраняют гнездо и т. д. Каждая из этих работ пчел состоит из многих последовательных действий, совершающихся в течение длительного времени. Такого рода деятельность пчел обусловлена наличием у них инстинктов. Инстинкт — это сложный комплекс безусловных рефлексов. Современная наука все поведение пчел объясняет наличием у них инстинктов, проявления которых уточняются условными рефлексами применительно к конкретным условиям среды.

Поведение пчел в семье. Пчелиная семья, состоящая из нескольких десятков тысяч пчел, представляет собой единое целое; действия ее во многих случаях напоминают действие целостного организма. Жизнь и работа отдельной пчелы подчинена общим функциям всей семьи. Общественный образ жизни пчел определил и закрепил в их наследственности особые свойства, присущие семье в целом как биологической единице.

Отдельная пчела может поднять температуру своего тела лишь на несколько градусов; пчелы же, находясь в семье, могут поднять температуру внутри гнезда до 34—35° и поддерживать ее независимо от температуры внешней среды. Отдельная пчела погибает, ужалив человека или животное; для пчелы ее ужаление не может в связи с этим иметь какого-либо защитного значения. Но для семьи ужаление и гибель нескольких пчел имеют большое защитное значение, так как они охраняют семью в целом, ее гнездо и сложенные запасы корма. Отдельная пчела коченеет при температуре ниже 8° тепла; она не может зимовать. Семья пчел приобретает новые свойства, позволяющие ей совместно вырабатывать и сохранять тепло, необходимое для успешной зимовки. Одна пчела выделяет так мало воска, что его не хватит на от-

стройку даже одной ячейки; в семье же пчелы могут за ночь отстроить несколько тысяч ячеек.

Каким же образом пчелы семьи объединены в одно целое?

У пчел существует много врожденных рефлексов, обеспечивающих их жизнь в семье как единое целое. Пчелы запоминают место расположения летка своего улья и, возвращаясь с поля, точно попадают в свою семью. Все пчелы семьи имеют свой, особый, характерный для семьи запах, по которому отличают пчелу своей семьи от чужой. Пчелы издают особый гул (призывной), на который собираются в одно место. В семье пчел осуществляется постоянный обмен пищи, который служит одним из факторов их объединения в одно целое. Постоянный обмен кормом позволяет пчелам быстро в любом месте гнезда находить для себя нужную по количеству и по качеству пищу, а также быстро распространять среди пчел семьи разные биологически активные вещества, регулирующие физиологические процессы и поведение пчел в семье.

Своеобразным способом осуществляется взаимосвязь между маткой и пчелами ее семьи. Пчелы слизывают с поверхности тела матки маточное вещество, которое передается всем пчелам семьи. Это вещество очень нестойкое и постоянно должно восполняться. Прекращение подачи маточного вещества вызывает у пчел закладку маточников для вывода новой матки.

Пчелы и матки издают особые звуки, направляющие работу других пчел, определяющие общее состояние семьи. Возбуждение пчел, начавшееся в одном каком-либо месте гнезда, распространяется на всю семью или на большие группы пчел семьи.

Большое значение в жизни пчелиной семьи имеет комплекс рефлексов, направленных на совместное и эффективное использование появившегося в природе взятка. Стоит лишь одной пчеле из семьи найти обильный источник взятка, как через несколько минут его будут собирать уже сотни, а через 1—2 часа тысячи пчел этой семьи.

Распределение работ между пчелами. Все работы пчел подразделяются на два периода: ульевой, когда они выполняют работы в гнезде, и летный, когда они главным образом собирают нектар, пыльцу и воду.

До недавнего времени полагали, что работа между отдельными пчелами в ульевой период их жизни распределяется строго в соответствии с их возрастом. Однако это утверждение не соответствует действительности. Работа молодых пчел не может распределяться всегда одинаково, независимо от состояния семьи и внешних условий, в которых она находится. Наблюдения, проведенные в Институте пчеловодства, показали, что молодые пчелы одновременно могут выполнять в гнезде много функций по уходу за расплодом, и строгого разграничения их работ, а тем более разделения на группы не существует. Молодая пчела выполняет

одну из многих работ, в которых есть потребность на том соте, где она находится.

Молодая пчела не сразу приступает к работе. Только что вышедшая из ячейки пчела еще слаба и неуверенно держится на соте. Она принимает корм от других пчел, иногда залезает в пустую ячейку и сидит там некоторое время неподвижно. После того как пчела окрепнет, она принимается за первые ульевые работы — сгрызает остатки крышечек, которыми расплод был запечатан, и чистит ячейки. Затем пчела приступает к работам по кормлению личинок и уходу за расплодом.

У молодых пчел развиваются железы, выделяющие молочко для личинок, а также восковыделительные железы. Такие пчелы сосредоточиваются на расплоде или около него, стремясь находиться в наиболее теплой части гнезда. При температуре в гнезде 34—35° у пчел наиболее активно действуют пищеварительные ферменты, разлагающие белки и жиры пыльцевых зерен. При этой же температуре наиболее активно функционируют железы, выделяющие молочко и воск.

Если в гнезде семьи много молодых личинок, то большинство молодых пчел, сидя на сотах с личинками, кормят их молочком. Если пчела попадает на сот, где находятся личинки старшего возраста, то в результате воздействия на нервную систему пчелы она кормит личинок кашцей. Молодая пчела, попавшая на сот с выросшими личинками, начинает их запечатывать. Пчела на пустом соте рядом с расплодом начинает чистить ячейки, подготавливать их к кладке яиц маткой. Пчела, оказавшаяся рядом с маткой, включается в ее свиту. Молодая пчела в свободном от сотов пространстве гнезда отдыхает на воскостроительстве накопившихся у нее восковые пластинки. Таким образом, характер работы молодой пчелы определяется потребностью семьи в тех или иных работах в данное время. Железы, выделяющие молочко и воск, развиваются у молодых пчел; в таком развитом состоянии они находятся у пчел в течение всего периода их работы в улье.

Пчелы на сотах с расплодом распределяются более или менее равномерно и выполняют все необходимые работы в гнезде. Меняются условия жизни, состояние гнезда, погоды, взятка, меняется и распределение работ между пчелами.

Начиная с 3—5-го дня жизни молодые пчелы делают ориентировочные и очистительные облеты. Пчела, выйдя из летка, взлетает, оборачивается головой к улью и летает некоторое время вблизи летка, запоминая его местоположение. Одновременно она выделяет накопившийся в кишечнике кал. В последующие дни пчела, вылетая, совершает полет вокруг улья, приучаясь ориентироваться в большем пространстве. После облета пчела продолжает свои работы по уходу за расплодом. Иногда на облет одновременно вылетает большое количество молодых пчел; особенно много их принимает участие в облете после длительных ненастных дней, когда пчелы не могли вылетать из улья.

Небольшая часть молодых пчел охраняет леток. При этом они отличают своих пчел от чужих по запаху и поведению. Число таких сторожевых пчел зависит от состояния семьи и внешних условий. Их может быть немного — 1—2 десятка в спокойное время при наличии взятка, когда нет опасности нападения врагов и чужих пчел. Если же взятка нет и чужие пчелы летают у улья, то число сторожевых пчел может возрасти в несколько раз.

Большое влияние на работу пчел оказывает взятки. Появление взятка усиливает все работы пчел. Они дают больше корма матке, отчего она начинает откладывать больше яиц; обильнее снабжают кормом личинок, осваивают новые соты, что ведет к увеличению расплода; пчелы начинают выделять воск и строить соты. Семья во время взятка работает особенно энергично.

Продолжительность периода ульевых работ зависит от силы семьи, скорости пополнения семьи молодыми пчелами, а также от величины взятка. В семье ежедневно выводятся пчелы, которые остаются на сотах с расплодом, включаясь в работы по кормлению личинок и уходу за ними. Эти новые пчелы постепенно заменяют более старших пчел, которые переходят на работу по сбору нектара и пыльцы.

ГНЕЗДО ПЧЕЛИНОЙ СЕМЬИ

Жизнь пчелиной семьи тесно связана с ее гнездом, которое пчелы сами строят из воска. В гнезде они выращивают молодых пчел, трутней и маток. В нем пчелы сохраняют запасы пищи, зимуют. Семья, лишенная гнезда, направляет все свои силы на его отстройку.

Соты. Гнездо пчел состоит из нескольких сот, размещенных строго вертикально (цв. табл. IV, 2). В рамочных ульях соты помещаются в особых деревянных рамках, форма и размер которых определяются типом улья.

Соты для выращивания расплода имеют толщину более или менее постоянную — 24—25 мм. Между такими сотами пчелы оставляют пространство (улочку) в 12—13 мм. В тех местах гнезда, где пчелы складывают мед, соты могут быть более толстые — примерно 32 мм. Если позволяет место, пчелы могут толщину медового сота довести до 40—45 мм. Между медовыми сотами пчелы обычно оставляют улочку в 5 мм.

Сот медоносных пчел имеет одно общее средостение, от которого в обе стороны отходят ячейки (цв. табл. IV, 3). Ячейки сота имеют правильную шестигранную форму. Донышко каждой ячейки складывается из трех ромбиков, наклоненных так, что они образуют призму, углубляющую ячейку. Доннышко каждой ячейки одной стороны сота служит одновременно частями донышек трех ячеек другой стороны сота. При таком строении прочность сота увеличивается,

Пчелы отстраивают соты с пчелиными и трутневыми ячейками, разными по размерам. Пчелиные ячейки используются для вывода пчелиного расплода, складывания меда и перги. Диаметр такой ячейки равен в среднем 5,42 мм, глубина ее 11—12 мм. На одной стороне сота площадью 25 см² находится около 100 ячеек. Местные пчелы в северных районах СССР, как более крупные, строят ячейки большего диаметра — до 5,65 мм.

Трутневые ячейки предназначены для вывода трутней; пчелы складывают в них также мед. Средний диаметр таких ячеек равен 6,5 мм. В тех местах сота, где пчелиные ячейки переходят в трутневые, можно встретить еще так называемые переходные ячейки неправильной формы (цв. табл. IV и V, 3). Ячеек неправильной формы можно обнаружить и у деревянных брусков рамок, к которым пчелы прикрепляют сот.

Все ячейки в соте направлены несколько вверх. Но пчелиные ячейки сверху и сбоку гнезда, специально отстраиваемые для складывания меда, имеют значительно больший уклон вверх. В таких медовых ячейках пчелы расплод не выращивают.

Свежеотстроенные соты светло-желтого цвета. Со временем они темнеют, становятся коричневыми и затем черными. Потемнение сота происходит вследствие того, что при каждом выводе пчел и трутней в ячейках остаются коконы, которые, накапливаясь, придают соту темный цвет. В темных сотах ячейки меньшего диаметра и объема, и в них выводятся более мелкие пчелы. Поэтому старые соты пчеловоды периодически заменяют новыми, свежеотстроенными.

Размещение меда, расплода и перги. В гнезде пчелиной семьи весной и летом почти всегда имеется расплод: яйца и личинки, расположенные на донышках ячеек (открытый расплод), и выросшие личинки и куколки в запечатанных ячейках (печатный расплод). Ячейки с личинками и куколками рабочих пчел запечатаны ровными крышечками, а с трутневыми личинками и куколками — выпуклыми. По этой особенности всегда легко отличить печатный пчелиный расплод от трутневого.

Расплод, мед и пергу пчелы обычно размещают на сотах гнезда в определенном порядке (цв. табл. V, 2). На сотах, находящихся против летка, где лучшие условия вентиляции, размещается расплод. В верхней части гнезда соты обычно бывают заняты медом. Пчелы всегда предпочитают складывать мед в сотах, удаленных от летка. Мед в гнезде бывает печатным и открытым. Печатный — это зрелый мед, подготовленный пчелами к длительному хранению. Открытый мед — это недавно (во время взятка) собранный, еще не переработанный нектар или мед, специально разжиженный пчелами для потребления (при отсутствии взятка).

На сотах с расплодом, особенно на крайних, пчелы размещают пергу. Заполняют они пергой ячейки наполовину или не более чем на две трети их объема. В таком виде перга хорошо сохраняется. Часто во время взятка оставшееся в ячейках место над

пергой пчелы заливают медом и запечатывают. Такие медо-перговые соты особенно ценны весной для выращивания расплода.

Пчелы, как правило, располагают расплод компактно, подряд на всех сотах, стоящих рядом. Это облегчает поддержание нужного для расплода режима тепла и влажности.

Температура, влажность и воздухообмен в гнезде. Пока в семье нет расплода, температура гнезда колеблется в пределах от 13 до 28° тепла. Температура гнезда может сильно понижаться в холодные ночи и повышаться до 35° в теплые часы дня. Но как только в гнезде появится расплод, на сотах с расплодом пчелы начинают поддерживать ровную, сравнительно устойчивую температуру в пределах 34—35°.

Пчелиный расплод очень чувствителен к изменениям температуры. При понижении температуры, например, до 30° развитие расплода замедляется на 2½—3 дня. Пчелы, выращенные при пониженной температуре, имеют более короткий хоботок, меньшую длину крыльев, а у некоторых крылья вовсе недоразвиваются. Повышение температуры свыше 35° также оказывает угнетающее действие на развитие расплода.

Поддержание сравнительно высокой температуры на постоянном уровне — важнейшая биологическая особенность пчелиной семьи. Опыты показали, что по мере увеличения количества пчел в семье регуляция температуры становится все более и более совершенной. При понижении внешней температуры пчелы уплотняются на сотах, что позволяет им сконцентрировать теплообразование на ограниченной площади сотов, где и происходит выращивание расплода. При этом усиливаются в их организме обмен веществ и образование тепла.

Чтобы снизить температуру в гнезде, масса пчел на сотах расширяется, а когда этого оказывается недостаточно, пчелы начинают вентилировать гнездо. Они становятся у летка, повернувшись к нему головками, и частыми взмахами крылышек создают значительный ток воздуха из улья. Иногда этой работой бывают заняты несколько сотен пчел, и образуемый ими воздушный ток достигает такой силы, что гасит зажженную спичку, поднесенную к летку. Если и вентиляция не помогает, то пчелы «выкучиваются» из улья, то есть основная масса их и в первую очередь старые летные пчелы покидают улей и свиваются около летка в большую неподвижную кучу. В гнезде же уменьшается теплообразование и снижается температура.

В гнезде с расплодом пчелы поддерживают влажность воздуха в пределах 65—88%. Для этого в период сухой летней погоды они помещают вокруг ячеек с расплодом свежепринесенный, еще жидкий нектар, из которого легко испаряется вода. При отсутствии взятка они приносят в улей воду, которую, смешав с медом, раскладывают в ячейки вокруг расплода. В сильную жару они размещают капельки воды на крышечки печатного расплода, а также подвешивают их сверху стенок ячеек с расплодом. Вода,

испаряясь, снижает температуру.

Строительство сотов. Клетки восковыделительных желез пчелы постепенно увеличиваются в течение первых трех дней ее жизни и в период с 12-го по 18-й день достигают наибольшего размера (рис. 12). В это время пчелы выделяют наибольшее количество воска.

Выделение воска и строительство сотов пчелами во многом зависят от поступления в улей нектара и пыльцы. В безвзяточное время пчелы или вовсе не выделяют воска, или выделяют его совсем мало. Лишь поступление корма в улей вызывает усиленное выделение воска и строительство сотов в гнезде. Восковыделение пчелиной семьи будет тем выше, чем дольше длится взяткок в течение сезона.

Восковые пластинки начинают формироваться у пчелы с 3—5-дневного возраста, когда восковыделительные железы только начинают развиваться. Выделяют воск в семье лишь молодые, ульевые пчелы. У пчел, переключающихся на летную работу, клетки желез, как правило, не функционируют.

Для строительства сотов пчелы нормальной семьи или роя (при наличии взятка) собираются кучками в верхней части пустых рамок, где начинают постройку нескольких «язычков», которые в дальнейшем расширяют и соединяют. Еще в недостроенные ячейки, глубиной 5—6 мм, матка часто откладывает яйца, а пчелы начинают складывать нектар и пыльцу. Затем они постепенно отстраняют ячейки до нормальной глубины. Пчелы быстро строят новые соты в тех случаях, когда гнездо становится тесным для них, например весной, когда в семье возрастает количество пчел и они не могут разместиться на имеющихся сотах. Пчелы строят соты и во время обильного медосбора, когда сотов недостаточно для размещения приносимого в улей нектара. Строительство сотов возможно, конечно, если в улье имеется свободное для этого место,

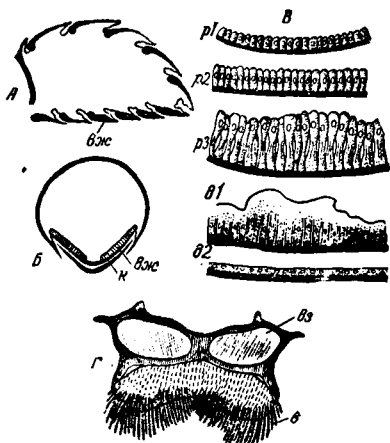


Рис. 12. Восковые железы пчелы:

А — продольный разрез брюшка; Б — поперечный разрез брюшка; В — стадии развития восковыделительной железы; Г — шестой стернит брюшка; вжс — восковыделительные железы; к — карман; p¹ — p³ — развивающиеся клетки; вжс¹, вжс² — стадии дегенерации; вжс — восковые зеркальца; вжс — волоски.

В современных условиях пчелы обычно строят соты не в пустых рамках, а в рамках с искусственной вошиной — тонкими восковыми листами, в которых выдавлены шестигранные доньшки ячеек. Сначала пчелы выгрызают часть воска, утончая доньшки, а затем начинают оттягивать (удлинять) зачатки стенок ячеек. Для отстройки сота на вошине пчелы затрачивают вдвое меньше нового воска, чем на строительство сота без вошины. Кроме того, сот на вошине получается более высокого качества, с правильными рядами только пчелиных ячеек.

НАРАЩИВАНИЕ ПЧЕЛ И РОСТ СЕМЬИ

Число пчел, составляющих семью, изменяется в течение сезона. Весной и в первую половину лета семья растет. Этот рост семьи сопровождается рядом качественных изменений, которые характеризуют развитие семьи.

Среди лета, через каждые 35—45 дней, почти полностью сменяется состав пчел в семье. Если, например, в семью темных среднерусских пчел посадить плодную матку, которая дает пчел с другой окраской (например, с желтыми кольцами), то через 35—45 дней вся семья пчел будет состоять уже из желтых пчел. За сезон в семье сменяется 4—5 поколений пчел. Вот почему к началу главного взятка необходимо иметь не только много пчел в каждой семье, но и много расплода, особенно печатного. Этот расплод будет пополнять естественную убыль пчел во время взятка.

В сильной семье при хороших условиях кормления и содержания пчелы выращивают личинок и выводят молодых пчел из каждого яйца, отложенного маткой. В таких семьях яйценоскость матки соответствует числу выкормленных и запечатанных личинок. Поэтому можно определить среднесуточную яйценоскость маток подсчетом общего количества ячеек, занятых печатным расплодом, и делением полученной суммы на 12 (расплод в запечатанных ячейках находится 12 дней).

Рост пчелиной семьи — это не простое прибавление живой массы пчел, а результат двух противоположных процессов, происходящих одновременно. В гнезде из ячеек постоянно выходят молодые пчелы, но одновременно погибают старые. Если выход молодых пчел превышает отход старых пчел, то семья будет расти, увеличиваться. Если же выход молодых пчел в семье будет равен отходу старых пчел, в таком случае пчелиная семья не растет.

В весенне-летнем росте пчелиной семьи можно выделить три характерных периода: период смены перезимовавших пчел, период интенсивного роста семьи и период накопления резерва молодых пчел.

Первый период. Смена перезимовавших пчел начинается ранней весной со времени кладки первых яиц маткой и заканчи-

вается примерно через месяц после очистительного облета и начала активной жизни пчел. За этот период старые перезимовавшие пчелы постепенно погибают и заменяются молодыми, весеннего вывода.

Матка приступает к кладке яиц на юге с начала февраля, а в центральных областях — с конца февраля. В первые дни матка кладет по 40—80 яиц в сутки, затем 100—120 и больше яиц. После весеннего очистительного облета яйценоскость матки возрастает в несколько раз.

В большинстве случаев при благоприятных условиях зимовки количество пчел в семье в течение первых трех недель после начала активной жизни уменьшается (примерно на 10%). В это время в семье ежедневно погибают старые пчелы, молодые же пчелы весеннего вывода еще не выходят из ячеек или же выходят в незначительном количестве. Однако вслед за этим наступает время, в течение которого число выводящихся пчел за сутки достигает числа погибающих за то же время. После короткого периода равновесия начинается рост семьи.

Вес семей в первый месяц активной жизни в значительной мере зависит от продолжительности жизни перезимовавших пчел, которая, в свою очередь, определяется силой семьи, характером работы пчел осенью, качеством зимовки, состоянием погоды и взятка. При благоприятном сочетании перечисленных факторов вес семьи может и не уменьшиться; наоборот, при неблагоприятном сочетании может произойти ослабление семьи.

За первый период роста пчелиная семья изменяется и в качественном отношении. Перезимовавшие пчелы в обычных условиях выращивают на одну пчелу немного более одной личинки, пчелы же весеннего вывода выращивают на одну пчелу до четырех личинок. Следовательно, в течение первого периода семья как бы подготавливается к последующему более быстрому росту.

Перезимовавшие пчелы не в такой мере сохраняют свою индивидуальность, как пчелы последующих периодов. Например, пчелы слабых семей легко слетают во время облета из своего улья в соседние с более сильными семьями; безматочные семьи легко принимают подсаживаемую им чужую матку (в другие периоды такая подсадка маток встречает противодействие со стороны пчел); семьи в это время легко объединяются. Перечисленные особенности перезимовавших пчел в естественных условиях имеют большое приспособительное значение — они способствуют усилению благополучных семей за счет ослабевших, плохо перезимовавших, а это повышает выживаемость благополучных семей за счет слабых, обреченных на гибель.

Второй период характеризуется интенсивным ростом семей. После смены перезимовавших пчел семьи выращивают расплод в количестве, прямо пропорциональном их весу. Тесная связь между количеством пчел в семье и количеством выращиваемого

расплода объясняется своеобразной регуляцией яйценоскости матки пчелами-кормилицами, в результате чего матка кладет в гнезде лишь столько яиц, сколько личинок пчелы в состоянии из них выкормить. По мере увеличения числа молодых пчел в семье соответственно возрастает и яйценоскость матки (а значит, и выкормка расплода и выход молодых пчел).

Во второй период жизни семьи отход старых пчел невелик; в среднем он равен величине яйценоскости маток, которая была 56—66 дней тому назад (21 день развития пчелы плюс продолжительность жизни пчел летом), а в то время матки только начинали кладку яиц.

Скорость роста во второй период зависит от качества пчел, из которых состоит семья. У семей, ослабевших после неблагоприятной зимовки, она не превышает 3—5% в сутки; у хорошо перезимовавших сильных семей — чаще всего равна 10—14%.

Продолжительность второго периода роста семьи зависит от исходной силы семьи и скорости ее роста. Чем семья слабее, тем дольше она интенсивно растет, и, наоборот, чем она сильнее, тем скорее проходит этот период.

Третий период. Когда семья достигнет веса 2—2,5 кг, наступает третий период, который можно назвать периодом накопления резерва молодых пчел. Этот период длится разное время до достижения семьей веса 4—6 кг.

В третий период продолжается увеличение среднесуточной яйценоскости матки, но это увеличение начинает отставать от роста количества молодых пчел, выводящихся в семье. Поэтому по мере роста семьи возникает и в последующем увеличивается разрыв между количеством пчел-кормилиц в семье и яйценоскостью матки. Чем сильнее семья, тем меньше она выращивает расплода на единицу веса пчел.

При яйценоскости 2000 яиц в сутки матка расходует на кладку одного яйца в среднем 43 сек. Много времени она затрачивает непроизводительно: на переходы, поиски свободных сотов и подготовленных ячеек. Опыты показали, что приемы, облегчающие матке отыскивание свободных сотов и ячеек для кладки яиц, неизменно повышают ее яйценоскость. Относительное уменьшение яйценоскости маток (в расчете на 1 кг пчел) в первую очередь объясняется усложнением условий кладки яиц в огромном гнезде сильной семьи.

В третий период выход молодых пчел продолжает возрастать, но вместе с этим изо дня в день растет и отход пчел (соответственно тому, как 56—66 дней назад возрастала яйценоскость матки). Разность между выходом молодых пчел и отходом старых (чистый прирост семьи) постепенно уменьшается, и скорость роста семьи замедляется. Чем сильнее семья, тем медленнее она растет. При длительном росте сильной семьи суточный выход молодых пчел может сравниться с суточным отходом старых пчел, и рост семьи прекратится.

Величина отхода пчел в этот период зависит от состояния взятка. Если взятка нет, пчелы сидят в улье, отход их невелик; если же есть взяток, то отход пчел возрастет, и скорость роста семьи снижается.

В связи с создавшимся разрывом между яйценоскостью матки и количеством пчел-кормилиц в семье появляется больше молодых пчел, чем их необходимо для выращивания всего расплода от одной матки. Накопление избытка молодых пчел, которые не могут быть загружены работами (если нет сильного взятка), — характерная особенность третьего периода роста семьи. При отсутствии значительного взятка в семье в это время происходят следующие качественные изменения: 1) повышается средний календарный возраст пчел, накапливается много молодых пчел, доля которых в общем составе семьи значительно возрастает; 2) уменьшается средний физиологический возраст пчел, семья делается моложе; она накапливает в себе большие потенциальные возможности к работе. Эти изменения имеют огромное биологическое значение. Они обеспечивают сильной семье возможность полнее использовать взяток, как только он наступит. Такая семья более интенсивно использует взяток, она собирает достаточные запасы корма и в неблагоприятные по нектаровыделению годы, что дает ей преимущества в борьбе за существование. Эти же изменения имеют огромное значение для роения; на новом месте роевые пчелы с большим эффектом выполняют работу по отстройке гнезда и накоплению запасов корма для зимы.

Данные многочисленных опытов подтверждают преимущества в сборе меда сильной семьей. По мере увеличения веса семьи сбор меда повышается не только в целом на семью (вследствие большего количества пчел), но и на единицу живой массы пчел (вследствие качественно лучшего, более работоспособного состава семьи). Как количественные, так и качественные изменения, возникающие в семье в третий период ее роста, развились у пчел в связи с необходимостью быстро, в короткие сроки собрать большие медовые запасы, необходимые для существования семьи.

Большие потенциальные возможности, возникающие в семье в третий период ее роста, используются в естественных условиях для лучшего кормления личинок, для более эффективной летной работы во время взятка и для роения. Однако в определенных условиях климата и взятка пчеловод может также использовать резервные силы семьи для выращивания дополнительного количества пчел к взятку (в виде отводков) и этим значительно повысить продуктивность пчелиных семей.

РОЕНИЕ

Размножение пчел в гнезде приводит лишь к увеличению силы семьи, то есть числа особей, ее составляющих. Целые же семьи размножаются в естественных условиях путем роения. Семьи пчел

роются во вторую половину весны, с наступлением теплой погоды. Роение оказывает существенное влияние на медосбор пчелиных семей; оно непосредственно затрагивает интересы практической деятельности пчеловода, поэтому с давних пор исследователи интересовались раскрытием этого инстинкта и выявлением причин, его вызывающих.

Условия, вызывающие роение. Роение относится к наиболее сложным инстинктам пчел. Объясняется эта сложность большой и очень тонкой приспособленностью семьи к внешней среде. Чтобы рой на новом месте был достаточно жизнеспособным, в семье происходит предварительная подготовка маток и пчел для будущего роя. Время выхода роя совпадает обычно с благоприятными условиями погоды и взятка, причем само роение зависит от ряда факторов.

Семьи пчел в маломерных, тесных ульях роются значительно больше и чаще, чем в современных просторных ульях, где тесноты не бывает. В большей степени роются на пасеке семьи, стоящие на солнцепеке (да еще с малой вентиляцией), чем находящиеся в тени или в прохладном помещении. Теснота, заполненность гнезда, перегрев его усиливают роение, но все эти факторы не являются решающими, вызывающими роение.

Выяснить основные факторы, вызывающие роение, удалось лишь после того, как были вскрыты изменения, происходящие в семье в предроевый период. Эти изменения заключаются в следующем. Пока в семье прогрессивно возрастает количество расплода и все пчелы-кормилицы полностью загружены работой по вскармливанию личинок — роения не бывает. Оно наступает лишь после того, как в семье накопится больше пчел, чем их требуется для вскармливания всего расплода. В большой семье (в третий период ее роста) в расчете на 1 кг пчел матка откладывает меньше яиц и в гнезде бывает меньше расплода, чем необходимо для полной загрузки всех молодых пчел работой по его вскармливанию. В результате у пчел-кормилиц накапливается избыток питательных веществ, что изменяет их физиологическое состояние, и они вынуждают матку отложить яйца в роевые мисочки.

Если пчел каким-либо способом лишить избытка питательных веществ в организме, а следовательно, не допустить изменения их физиологического состояния, то роения не произойдет. Например, если семью пчел поместить в холодное помещение, где они вынуждены тратить много энергии на обогревание гнезда, или загрузить их дополнительными работами по вскармливанию личинок, или дать для переработки большое количество жидкого сиропа, или переключить на повышенную летную работу — начало роения задержится, и вообще оно может не наступить. Наоборот, в условиях, способствующих накоплению в организме пчел избытка питательных веществ, роение обязательно возникает.

Следовательно, избыток питательных веществ у пчел может появиться в каждой сильной семье. Но он приведет к роению

лишь в том случае, если питательные вещества в организме не будут израсходованы на другие потребности семьи. Эта особенность инстинкта имеет важное биологическое значение, обеспечивая роевым пчелам наиболее благоприятные условия для работы на новом месте.

При изменении физиологического состояния у пчел изменяется их поведение при встрече с маткой. Пчелы в свите оказываются возбужденными, некоторые из них вскакивают на спинку матки и совершают там трясущие движения; пчелы, составляющие свиту, стремятся следовать за маткой, подходят к ней вплотную, как бы преследуя ее. Матку, попавшую в такое окружение пчел, привлекает каждая роевая мисочка, встречаемая на пути, и она откладывает в них яйца.

Еще задолго до роения пчелы отстраивают на плоскости и ребрах сотов 20—40 роевых мисочек. Появление последних еще не означает начала роения: мисочки могут остаться неиспользованными, если в семье не создадутся другие условия, необходимые для роения. Откладка яиц в роевые мисочки — это уже начало подготовки семьи к роению.

Подготовка роя. В период, предшествующий откладке яиц в роевые мисочки, матка развивает очень высокую яйценоскость. После же закладки маточников яйценоскость ее резко снижается (в семьях, не готовящихся к роению, яйценоскость матки носит сравнительно равномерный характер). Предроевое сокращение яйценоскости матки ведет к трем важным последствиям.

1. У матки уменьшается объем яичников, расправляются воздушные мешки в брюшке, вес ее снижается, вследствие чего она приобретает способность летать (в разгар яйцекладки матка летать не может).

2. В гнезде значительно сокращаются работы по выращиванию личинок, благодаря чему после выхода роя в улье остается огромное количество печатного расплода, не требующего большого ухода; за счет этого расплода быстро восстанавливается сила семьи после выхода первого роя.

3. В семье от работ по кормлению личинок с каждым днем высвобождается возрастающая масса молодых пчел. По всему улью в это время можно видеть группки висящих бездеятельных пчел; все работы в семье резко сокращаются.

В семье, заложившей роевые маточники, одновременно с сокращением работ по выращиванию личинок (вследствие снижения кладки яиц) уменьшается, а затем и совсем прекращается выделение воска и строительство новых сотов. Это весьма характерный признак, по которому пчеловоды легко узнают о появлении роевых маточников и подготовке семьи к роению. Прекращение строительства сотов — это приспособление, выработавшееся в процессе развития пчелиной семьи и позволяющее затем рою быстро отстроить себе гнездо. Чтобы пережить зиму, рой должен собрать

достаточные для зимовки запасы корма и вырастить молодых пчел взамен погибших во время медосбора и для зимовки.

Выход роев. Первый рой выходит из семьи со старой плодной маткой после того, как пчелы запечатают первые маточники. Чаще всего первые рои выходят на девятый день после закладки первых маточников. Неблагоприятная погода (похолодание, сильный ветер, дождь) может задержать выход роя на несколько дней. Первые рои со старыми матками очень чувствительны к погоде и вылетают только в теплые солнечные дни, обычно между 10 часами утра и часом дня.

Еще задолго до выхода роя пчелы-разведчицы подыскивают новое жилище. Таких пчел часто наблюдают у пустых колод и легких ящиков, развешиваемых пчеловодами на деревьях для поимки улетевших с пасек роев. Пчелы-разведчицы входят в жилище, осматривают его, чистят. По мере приближения дня выхода роя число таких пчел возрастает. Они начинают охранять леток, отгоняя других, чужих пчел.

В день выхода первого роя с утра можно подчас заметить, что у летка почти нет летающих пчел. Рой выходит из семьи под влиянием сигналов пчел-разведчиц. Разведчицы совершают на соте в гуще пчел особые быстрые движения и издают специфические звуки; последние оказывают воздействие только на тех пчел, которые находятся в соответствующем физиологическом состоянии (оно внешне проявляется в бездеятельности пчел). Роевые пчелы приходят в возбужденное состояние, набирают полные зобики меда и сплошным потоком движутся некоторое время по стенкам и дну улья, а затем устремляются к летку. Выход роевых пчел из улья длится 3—10 мин., после чего у летка все успокаивается, шум затихает и можно заметить лишь лёт отдельных пчел-сборщиц. Матка, увлекаемая роевыми пчелами, выходит из улья позднее, когда основная масса их уже поднялась в воздух.

У летка и вблизи улья создается своеобразный гул кружащихся роевых пчел. К ним примыкают еще пчелы-сборщицы, возвращающиеся в улей во время выхода роя, а также летные пчелы соседних ульев; поэтому часто можно наблюдать среди роевых пчел отдельных пчел с обножкой. Чем дольше рой собирается и висит на пасеке, тем больше к нему может примкнуть случайных летных пчел. Последние останутся в рое лишь в том случае, если он будет посажен в улей на далеком расстоянии от пасеки. Если же рой посадить на той же пасеке, то на другой день примкнувшие пчелы возвратятся в свои семьи, и рой ослабеет.

Пчелы, поднявшиеся в воздух, кружатся некоторое время на недалеком расстоянии от улья. Затем они начинают собираться небольшими группами, например, на ветке дерева или стволе (цв. табл. III, 3). Матка, взлетев в воздух и отыскав одну из групп сидящих пчел, присоединяется к ней. Группа, в которую попала матка, начинает быстро расти. Пчелы этой группы усиленно взма-

хивают крылышками, поднимают брюшко и открывают железы, выделяющие вещество с сильным запахом. Ток воздуха способствует распространению запаха пчел в окружающем пространстве, помогая пчелам ориентироваться в воздухе. Это ускоряет сбор роя.

У пчел роя существует своеобразный способ освобождаться от матки в случае ее порочности (с порочной, старой, малояйценой маткой рой не сможет выжить). Такой порочной матке пчелы заблаговременно обтрепывают крылья, и она, вылетев с роем, падает в траву и теряется. Роевые же пчелы, не найдя матки, возвращаются в материнскую семью и выходят вторично с молодой маткой.

При сборе роя перед полетом в новое жилище осуществляется контактное восприятие матки (пчелы точно устанавливают ее присутствие), что жизненно важно, так как рой без матки обречен на гибель. Кроме того, в это время происходит своеобразная оценка и выбор жилья, в которое полетит рой.

«Разведчицы» на поверхности роя совершают танцы, напоминающие обычные танцы, мобилизующие пчел на взлет. Ими пчелы указывают направление к жилищу и расстояние до него. Чем лучше обнаружено жилище, тем активнее танцы пчел. Эти танцы могут продолжаться несколько часов и даже суток. При этом в более энергичную группу танцующих пчел вовлекаются «разведчицы» других групп, совершающие менее энергичные танцы. Постепенно число танцев уменьшается, и, когда все пчелы-разведчицы станут показывать своими танцами одно направление и расстояние, то есть будет выбрано одно жилище, рой взлетает и направляется на новое место.

Рои могут висеть на дереве от нескольких часов до нескольких суток.

После выхода первого роя в гнезде материнской семьи остается сравнительно мало пчел (40—60%), но много печатного расплода и маточники в разных стадиях развития. Однако в течение нескольких дней гнездо пчел снова наполняется пчелами. Восстанавливается сила семьи в результате резкого увеличения яйценоскости матки в период, предшествовавший закладке роевых маточников. Как раз после выхода первого роя из яиц, отложенных в то время, развиваются и выходят из ячеек молодые пчелы. Они и составляют основную массу второго роя, который выделяется из семьи, как только первая молодая матка выйдет из роевого маточника (обычно на восьмой день после запечатывания). Следовательно, если погода не задержала выхода первого роя, то второй рой (вторак) с молодой (неплодной) маткой выходит на девятый день после первого.

За день до выхода второго роя можно услышать в улье характерные звуки (пчеловоды называют их «пеннем маток»). Происхождение звуков объясняется следующим образом. Первая матка, достигнув зрелости, прогрызает крышечку и выходит из

маточника. В это время созревают матки и в остальных маточниках, но пчелы не позволяют маткам выходить из них. Матки делают небольшие отверстия в крышечке маточников, через которые высовывают хоботок и получают от пчел пищу.

Первая матка, вышедшая из маточника, ходит по сотам гнезда и время от времени издает тонкие протяжные звуки, хорошо слышимые в тихую погоду даже на расстоянии 1—2 м от улья. На эти звуки отвечают матки, находящиеся в маточниках, но издаваемые ими звуки заглушаются стенками маточника, и поэтому они значительно отличаются от звука вышедшей матки. Такая переключка маток периодически повторяется. По «пению маток» пчеловоды узнают о предстоящем выходе (обычно на следующий день) второго роя.

Вторые рои менее чувствительны к погоде по сравнению с первыми и иногда вылетают даже при сильном ветре, переменной облачности и т. д. Вторые рои собираются не так быстро, как первые, вследствие легкости и большей подвижности неплодных маток. В рое часто оказывается не одна, а несколько неплодных маток. В таких случаях рой, собравшись, не успокаивается сразу, а издает характерный шум, по которому пчеловоды устанавливают присутствие в рое нескольких маток. Однако вскоре лишних маток пчелы убивают, и рой успокаивается. На второй или третий день после выхода второго роя из семьи может выйти третий рой также с одной или несколькими неплодными матками. Эти рои обычно небольшие. Выход нескольких роев сильно ослабляет материнскую семью.

В зависимости от состояния семьи роение может прекратиться после выхода одного, двух, иногда трех роев. В таких случаях пчелы разгрызают (сбоку) имеющиеся в гнезде маточники с созревшими куколками и не препятствуют молодой матке умерщвлять как развитых, так и недоразвитых маток. Уничтожив лишние маточники, пчелы начинают энергично летать за взятком, а после спаривания матки в семье начинается выращивание расплода и восстанавливается обычное состояние гнезда.

Свойства роевых пчел. Рои интенсивнее обычных семей работают после поселения в новом жилище. Повышенная энергия роевых пчел объясняется тем, что рой состоит из особей разного календарного возраста (чем моложе пчелы, тем больше их слетает с роем), но все они молоды в физиологическом отношении; роевые пчелы либо вовсе не выполняли никаких работ в гнезде, либо только частично участвовали в выращивании расплода. Все эти пчелы могут совершить большую работу по строительству сотов, выращиванию личинок и сбору меда. В обычной же семье содержится до 50% старых (полевых) пчел, которые не могут строить соты и кормить личинок. В рое, следовательно, проявляется энергия, накопленная в семье за предшествующий бездеятельный предроевой период.

«Забывают» же место материнского гнезда и запоминают положение нового улья всякие бездеятельные молодые пчелы, набравшие перед вылетом полные зобики меда; они остаются там, где их матка. Наполнение зобиков медом имеет положительное значение, так как в этом случае пчелам хватает корма на время полета и существования в первые дни, что особенно важно при наступлении нелетной погоды.

ЛЕТНАЯ РАБОТА И МЕДОСБОР

Пчелы могут вылетать из улья при температуре не ниже плюс 8°, но хорошо они летают за взятком при температуре не менее 15°. Как начало лета, так и продолжительность рабочего дня пчелы зависят от характера нектаровыделения цветущих медоносных растений и температуры воздуха в ночные и утренние часы. После теплой ночи лёт начинается раньше, с рассветом, так как пчел привлекает нектар, накопившийся в цветках за ночь. После холодной ночи начало лета пчел задерживается, так как нектар появляется в цветках лишь с потеплением. В наиболее жаркие часы дня лёт пчел уменьшается или даже совсем прекращается. В это время цветки часто не выделяют нектара, а если и выделяют, то от жары он быстро сгущается и становится малодоступным для пчел. Есть растения, которые выделяют нектар главным образом в вечерние часы; тогда и сбор его пчелами продолжается до наступления темноты. В таких случаях на юге часть поздно вылетевших пчел не успевают засветло возвратиться в улей; они почуют в поле на цветках и возвращаются в улей утром, когда согреется воздух.

Летная работа семьи пчел. Весной, когда в семьях усиленно выращивается расплод, пчелы начинают работу вне улья только с 14—20-го дня после выхода из ячейки. Во вторую половину весны и летом при наступлении значительного взятка, когда в семьях накапливается много молодых пчел, часть их начинает вылетать за взятком с 4—5-го дня жизни, минуя работы по кормлению расплода. Таким образом, выращивание расплода не является обязательной стадией работы пчелы: она может сразу же приступить к летной работе под влиянием обильного взятка, появившегося в природе.

Количество пчел, которое вылетает из гнезда в поле за нектаром, зависит от силы семьи и величины взятка, имеющегося в природе. Если взятка нет, пчелы почти не летают. Но стоит появиться обильному взятку, как число пчел-сборщиц в сильной семье возрастает в несколько раз за счет молодых пчел; в слабых же семьях лёт пчел значительно увеличиться не может.

Во время обильного взятка летает в поле 50—60% пчел семьи. Остальные же продолжают выращивание расплода, но главная их работа состоит в приеме и переработке приносимого в улей нектара.

Летные пчелы, принеся нектар с поля, сами его в ячейки не складывают. Каждая пчела-сборщица отдает свою ношу 2—5 пчелам-приемщицам, которые находятся на сотах вблизи летка и как бы поджидают возвращающихся с нектаром пчел. Пчелы-приемщицы переносят нектар в медовые соты, перерабатывают его и складывают в ячейки. Пчела-сборщица освобождается в улье от своего груза и снова вылетает в поле. При хорошем взятке она делает в день 10—12 и более вылетов.

Груз, с которым пчела возвращается в улей (рабочая нагрузка пчелы), зависит от условий взятка. При обильном взятке, когда достаточно посещений нескольких цветков для наполнения зобика, пчелы прилетают в улей с грузом нектара 40—45 мг. Если для наполнения зобика требуется посетить сотни цветков, что бывает чаще всего, то пчела приносит в улей 30—35 мг нектара. Когда нектара в цветках мало и пчела вынуждена посещать тысячи цветков, то она прилетает с грузом 10—15 мг.

Во время сильного взятка пчелы создают в гнезде особо благоприятные условия для быстрого испарения из нектара излишней воды. Они усиленно вентилируют улей, снижают относительную влажность воздуха с 70—80 до 40—50%, что повышает влагоемкость воздуха. Свежепринесенный нектар пчелы распределяют в ячейках, заполняя их лишь на одну треть; в результате испаряющая поверхность нектара увеличивается.

Пчелы иногда собирают сладковатую жидкость, выделяемую листьями некоторых растений (медвяная роса), и могут также приносить в улей падь — сладкие выделения тлей, питающихся соком растений.

Мобилизация пчел на сбор корма. Пчела, нашедшая источник корма в цветках или данный ей искусственно, пройдя через леток на сот, проникает в гущу пчел, где совершает определенные движения, называемые *танцами*. Пчелы в улье совершают два вида танцев — круговой и виляющий.

Круговой танец происходит следующим образом. Быстро передвигаясь, припрыгивая, пчела описывает узкие круги на том месте сота, где перед этим сидела, причем она меняет направление кругового движения (то в одну, то в другую сторону) и описывает один или два круга. Такой танец, совершаемый в самой гуще пчел, действует на них возбуждающе: пчелы, сидящие на соте ближе к танцующей, начинают вприпрыжку двигаться за ней и стараются касаться усиками ее брюшка; они повторяют все ее повороты, так что танцующая пчела в своих стремительных движениях как бы тащит за собой целый хвост пчел. Это кружение длится несколько секунд, полминуты или целую минуту. Затем танцующая пчела вдруг прекращает танец и, освободившись от своей свиты, начинает на другом месте сота тот же танец. Потом она внезапно направляется к выходу, летит снова к месту найденного корма и, вернувшись с грузом, повторяет танец.

Второй вид танца — виляющий — происходит несколько иначе. Пчела пробегает по соту полукруг небольшого радиуса, затем делает резкий поворот и бежит по прямой к исходному пункту; затем описывает второй полукруг в противоположную сторону так, что он дополняет первый до полного круга; затем пчела по прямой линии снова идет к исходному пункту, и далее все повторяется на том же месте несколько минут. При этом пчела во время бега по прямой делает быстрые виляющие движения брюшком (рис. 13).

Эти танцы, несомненно, служат для мобилизации пчел семьи на сбор найденного источника взятка, отчего их называют еще вербовочными танцами. Когда взятка нет или он незначительный, танцев в улье не бывает.

Танцами пчелы сообщают другим своим «соплеменникам» не только о наличии взятка, но и о расстоянии его от улья. Если источник корма находится не дальше 25 м от улья, пчелы исполняют круговой танец. Чем дальше расположен корм, тем больше танец пчел приближается к виляющему, и, наконец, при расстоянии 200 м от источника корма все танцы пчел становятся виляющими, независимо от того, обнаружен ли нектар или пыльца. Чем дальше от улья до места взятка, тем медленнее движения пчелы, тем больше времени занимает прямой пробег и больше виляний совершает пчела на прямом пробеге.

Совершая танцы, пчелы указывают также направление, в котором находится источник корма. При прямом пробеге пчела бежит вверх по соту в тех случаях, когда корм находится в направлении к солнцу. Если пчела бежит вниз по соту, то корм находится в противоположном направлении от солнца. Если корм обнаружен

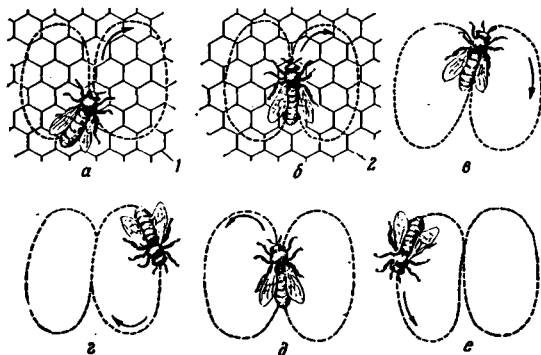


Рис. 13. Виляющий танец пчелы-сборщицы:

а, б, в, г, д, е — последовательные стадии этого танца; 1 и 2 — ячейки, на которых происходит танец.

вправо от солнца, то прямой пробег наклонен вправо. При полете за кормом влево от солнца прямые пробеги отклоняются влево. Следовательно, направление полета пчелы к взятку определяется углом, который образуется между прямыми, проходящими от улья к солнцу и от улья к месту обнаруженного взятка. В зависимости от величины этого угла и изменяется отклонение прямого пробега пчелы на соте от вертикали. Таким образом, направление полета к источнику взятка указывается достаточно точно.

Использование взятка. В использовании взятка участвуют три группы пчел: разведчицы, сборщицы и приемщицы. Пчелы-разведчицы, вылетая из улья, ищут новые источники взятка. Этих пчел привлекают всякие новые запахи, ярко окрашенные предметы и гул других пчел. Все такие места они тщательно обследуют; обнаружив источник взятка и набрав корм, разведчицы возвращаются в улей, где выполняют соответствующие танцы, мобилизующие основную массу летных пчел на сбор обнаженного ими корма. Закончив мобилизационный танец, разведчица вновь летит в поле вместе со сборщицами.

Пчелы-сборщицы летают за взятком, имея, как правило, готовые ориентиры, воспринятые в улье от пчелы-разведчицы (направление, удаленность и запах цветков) во время ее танца. Летают за кормом они и приносят корм в течение всего времени, пока источник взятка не иссякнет. Если взяток прекратится, то сборщицы возвращаются в улей. Пчелы же разведчицы продолжают полеты вблизи иссякшего источника, выполняя «патрульную службу». Они упорно в течение 5—6 суток продолжают летать вокруг, обследуя прилегающую местность. Стоит только вновь появиться взятку, как вскоре разведчицы обнаружат корм, наполнят им свои зобики и, возвратившись в улей, сигнализируют о возобновлении взятка. Если учесть, что нектар в цветках почти всегда выделяется периодически, то своеобразная патрульная служба пчел-разведчиц имеет для семьи большое биологическое значение: экономится энергия пчелиной семьи в тот период, когда растения не выделяют нектар; с появлением же взятка масса сборщиц, оповещенная разведчицами, сразу же включается в медосбор.

Типичные пчелы-разведчицы отличаются отсутствием волосков на спинной поверхности груди и брюшка. Считалось, что такими могут быть только старые пчелы. Однако, как показали исследования, потеря волосков — есть результат большой летной активности пчел-разведчиц, их энергичных танцев в улье. Пчелы-разведчицы первыми вылетают по утрам из улья и обследуют ранее обнаруженные ими источники взятка. Мобилизация же пчел-сборщиц на взятки, если в цветках имеется нектар или пыльца, происходит уже по их возвращении в улей.

Вербовочные танцы в улье совершают почти исключительно пчелы-разведчицы. После первых возвращений с источника взятка они выполняют танцы очень энергично, совершая 80—120 круговых

движений. Однако в последующем интенсивность танцев ослабевает, уменьшается число кругов, наконец, танцы и вовсе прекращаются. Все пчелы, и разведчицы и сборщицы, носят корм. В перерывах между танцами пчела, принеся корм, отдает его трем — пяти пчелам-приемщицам. Танцы пчел вновь возобновляются лишь после перерыва во взятке из-за дождя, похолоданий и при изменении концентрации корма. При длительном взятке сборщицы для освобождения от ноши все с большими и большими трудностями находят в улье свободных приемщиц. Время пребывания сборщицы в улье возрастает. По мере заполнения сотов гнезда кормом у пчел появляются новые движения: быстрые прямые пробеги с выгибанием брюшка в горизонтальной плоскости. Такими движениями пчелы сигнализируют о прекращении вноса корма, и лёт пчел за взятком прекращается. Благодаря своеобразной системе сигнализации пчел сборщицы вносят в улей лишь столько корма, сколько в состоянии обработать его пчелы-приемщицы, иначе при температуре гнезда жидкий нектар в улье мог бы быстро забродить.

Сбор пыльцы, воды и прополиса. В весеннее время пчелы собирают и несут в улей много пыльцы. В тихие солнечные дни до 50% летающих пчел может возвращаться в улей с разноцветными обножками. Цвет обножек зависит от вида растений, с которых пчелы собирают пыльцу. Так, обножка с одуванчика имеет оранжевый цвет, с клевера — коричневый, лещины — серый и т. д. Наблюдая за цветом обножки, пчеловод может судить о начале цветения различных пыльценосных растений в радиусе лёта пчел.

Пчелы собирают и несут в улей пыльцу главным образом в утренние часы, когда в цветках лопаются пыльники и сбор пыльцы облегчается. Собирая пыльцу, пчелы перебирают ножками пыльники, вследствие чего пыльца осыпается на тело пчелы и задерживается на волосках. Во время перелетов с цветка на цветок пчела счищает пыльцу с волосков при помощи щеточек на ножках и складывает ее в корзиночки, слегка смачивая нектаром. Пчела попеременно укладывает пыльцу в корзиночки то правой, то левой ножки, поэтому оба комочка пыльцы всегда имеют одинаковый вес, что необходимо для равновесия пчелы во время полета.

Вес обножки у пчелы зависит от обилия пыльцы на цветках и от состояния погоды. В тихую погоду обножка весит до 16—20 мг, в ветреную — до 8—12 мг.

Большинство пчел собирают и несут в улей или нектар, или пыльцу. Но при малом взятке до половины пчел могут нести одновременно немного нектара и немного пыльцы.

Пчелы чаще всего осенью, готовясь к зимовке, приносят на ножках также комочки клейких смолистых веществ с почек некоторых деревьев. Доставляют они в улей и воду, набирая ее в медовые зобики. Особенно много воды приносят пчелы весной, когда нет взятка и они питаются запасами густого меда. С появлением взятка пчелы удовлетворяют свою потребность в воде за счет жидкого нектара, и воды им тогда не требуется.

Опыление цветков. Посещая цветки, пчелы оказывают неоценимую услугу растениям — переносят пыльцу с одного цветка на другой, совершая перекрестное опыление. Цветки насекомоопыляемых растений имеют яркие венчики, привлекающие насекомых. Мелкие цветки обычно бывают собраны в крупные, хорошо заметные соцветия. Помогают насекомым ориентироваться и посещать цветки определенного вида растений издаваемые ими разнообразнейшие запахи.

Пчелы хорошо приспособились к растениям, которые они преимущественно посещают. Каждая пчела при работе в поле посещает чаще всего цветки только одного вида растений, выбирая их среди десятков других. Без этого постоянства в посещении цветков опыление было бы случайным и редким. Лишь при слабом взятке, когда в цветках мало нектара, а растений одного и того же вида немного, пчелы переходят с одного вида растений на другие в течение одного вылета.

ЖИЗНЬ ПЧЕЛ ЗИМОЙ

В отличие от большинства насекомых медоносные пчелы перезимовывают не замерзая; они вырабатывают необходимый для жизни минимум тепла. Такой способ зимовки мог возникнуть у пчел только в результате их общественного образа жизни. Тепла одной пчелы совершенно недостаточно, чтобы бороться с зимним холодом, но много тысяч пчел, собираясь в плотный клуб, суммируют свое теплообразование, а особая структура клуба обеспечивает сохранение тепла, в результате чего пчелы могут даже переносить большие морозы северной зимы.

Подготовка семьи к зиме. Начинается она еще во время главного взятка — пчелы перерабатывают нектар и складывают медовые запасы в верхней части сотов, находящихся в дальней части улья, чтобы ими можно было успешно пользоваться зимой. Сгущение нектара предотвращает возможность его брожения (закисания): грибки, вызывающие брожение сахара, не могут развиваться в растворе, где концентрация сахаров достигает 80—82%. Запечатывание меда восковыми крышечками предохраняет мед от разжижения (и брожения) в условиях повышенной влажности и от потери воды (и последующей кристаллизации) при чрезмерной сухости воздуха. Тростниковый сахар нельзя сгустить до 80—82%; смесь же плодового и виноградного сахаров можно довести до такой концентрации, и она длительное время сохраняется в жидком состоянии. Одновременно в результате инверсии (превращений) тростниковый сахар подготавливается к усваиванию в кишечнике пчел, находящихся зимой в малоактивном состоянии (при пониженных температурах активность ферментов в кишечнике пчел резко снижается, поэтому предварительная инверсия сахара обеспечивает пчел зимой пищей, которая может непосредственно по-

ступать в гемолимфу пчелы и расходоваться на ее жизнедеятельность).

По окончании взятка пчелы изгоняют из ульев трутней. Сначала пчелы сгоняют их с медовых сотов, оттесняя на стенку или дно улья. Здесь трутни обессиливают от голода, и тогда пчелы начинают вытаскивать их из улья наружу, где они и погибают. Изгнание трутней наступает в разных семьях одновременно и заканчивается за 3—7 дней. В период изгнания трутней пчелы отличаются повышенной злобивостью.

Инстинкт изгнания трутней выработался как необходимость с наибольшей экономией расходовать зимние кормовые запасы. Только семьи без маток или с неплодными матками трутней из семьи не изгоняют, и они идут в зиму.

Осенью пчелы вносят в улей прополис, которым заделывают все щели в улье. Особенно тщательно замазывают прополисом потолок и верхнюю половину улья. Южные расы пчел уменьшают еще и величину летка. Готовясь к зиме, пчелы стремятся подготовить улей так, чтобы зимой в нем не было сквозняка. Именно в этих целях рои никогда не выбирают для поселения жилища, в котором имеется несколько отверстий и возможен сквозняк. Следовательно, пчелы приспособлены к жизни зимой в условиях очень слабой вентиляции.

Формирование клуба. Время образования зимнего клуба пчел зависит от силы семьи. В сильных семьях клуб формируется при понижении внешней температуры до 7° тепла, в средних — до 10°, а в слабых — до 13° тепла. Понижение температуры раньше всего ощущают пчелы на крайних улочках, причем они устремляются тогда по направлению к теплу в соседние улочки. В каждой улочке холоднее всего снизу и по краям. Поэтому пчелы с периферии устремляются к центру, где теплее, вследствие чего они уплотняются в улочках, а по периферии образуют плотную корку. Клуб в первое время рыхлый и неустойчивый: он образуется ночью и распадается днем с повышением температуры воздуха. Однако с устойчивым похолоданием образуется постоянный клуб, который сохраняется в течение всей зимы.

Клуб образуется на сотах так, чтобы верхним краем он всегда захватывал соты с медом. Место, где образуется клуб, зависит от размещения пчел и расплода еще в теплое время осени и определяется в основном тремя факторами: местом летка, возможным источником внешнего тепла и тепловым центром семьи.

Пчелы выращивают расплод на сотах против летка; здесь же обычно сосредоточивается больше всего пчел. Если леток осенью расположен в середине улья, то и клуб соберется на средних сотах; если же леток переместить, например, ближе к южной стенке улья, то и клуб сдвинется к этой стенке.

Осенью, когда в гнезде нет расплода, пчелы охотно перемещаются в сторону внешнего источника тепла. В одностенных ульях таким источником внешнего тепла может быть южная стенка улья,

прогреваемая солнцем. Пчелы и клуб в таком случае перемещаются к югу.

И, наконец, место формирования клуба зависит от теплового центра семьи, то есть улочки с маткой, где поддерживается наиболее высокая температура. Этот центр служит притягательной силой, в направлении к которой устремляются пчелы, находящиеся на периферии каждого сота.

Если в улье нет каких-либо внешних источников тепла, то клуб приобретает форму шара или слегка вытянутого эллипсиса с тепловым центром в середине.

Строение и температура клуба. Зимний клуб имеет четко выраженное строение — внешнюю корку и внутреннее ядро. Пчелы, составляющие внешнюю корку, сидят неподвижно, плотно прижавшись одна к другой, с головками, обращенными к центру. Пчелы внутри клуба активны, размещены относительно свободно и могут перемещаться по сотам.

В пределах корки клуба пчелы размещаются не только в улочках, но и в пустых ячейках, преимущественно с боков и снизу. В результате этого корка клуба в большей своей части складывается из массы пчел в виде плотной сплошной оболочки толщиной от 2 до 10 см, разделенных лишь тонкими стенками ячеек. При таком строении корки надежно сохраняется тепло, выделяемое пчелами в середине клуба.

Толщина корки клуба не везде одинакова: тоньше всего она в верхней части клуба; толще по бокам, особенно в задней части, против летка; вблизи летка она снова несколько тоньше, и пчелы здесь размещены более рыхло.

Тепло исходит от пчел, размещенных в ядре клуба. Оно образуется за счет съедаемого ими меда и выделяется при механических движениях (подергивание ножек, крыльев, брюшка). При зимовке пчел в улье обычно слышен своеобразный шум (результат согревательных движений многих тысяч пчел в ядре клуба).

При понижении температуры тепло внутри клуба поддерживается не столько повышением теплообразования, сколько снижением тепловых потерь. Клуб сжимается (уплотняется): все больше пчел размещается в ячейках, толще и плотнее становится корка. В результате этого уменьшается теплоизлучающая поверхность клуба и величина тепловых потерь. Так, при снижении внешней температуры на 5° диаметр клуба уменьшается на 12%; этого достаточно для сохранения первоначальной теплоотдачи. Благодаря такой реакции на низкие температуры пчелы могут переносить большие холода без значительного увеличения расхода корма.

Внутри клуба пчелы поддерживают сравнительно высокую температуру: на небольшом участке в середине клуба она достигает 28—32° тепла (тепловой центр). От теплового центра по направлению кверху температура снижается постепенно, книзу же — более резко (сказывается воздействие притока свежего холодного воздуха), в толще корки бывает 6—10° тепла.

Температура внутри клуба пчел на протяжении зимы изменяется мало: обычно не более чем на 1—2° за сутки (в одной и той же точке). Однако в целом она возрастает к весне. К концу февраля температура в центре клуба достигает 32—33°, что побуждает матку к яйцекладке.

Соты с печатным медом смягчают резкие колебания температуры в улье. При охлаждении более теплые соты медленно излучают тепло, а при потеплении, наоборот, поглощая тепло, они способствуют медленному повышению температуры. Благодаря этому при резком изменении внешних условий пчелиная семья в состоянии приспособиться к ним сравнительно постепенно.

Клуб пчел своим верхним краем всегда захватывает часть сотов с медом и постепенно продвигается вверх по мере расходования корма. Такое движение клуба нормально для семьи. Если пчелы израсходуют весь мед вверх, то клуб станет перемещаться по направлению к задней стенке улья, вдоль тех же улочек. Такое перемещение клуба уже несколько нарушает режим нормального питания пчел. Если же весь мед на сотах, освоенных клубом, будет израсходован среди зимы, то клуб пчел может переместиться в одну из сторон улья на соседние соты с медом. Такое перемещение пчел связано с резким повышением температуры во всех частях клуба, повышением активности всех пчел и длительным беспокойством семьи. При этом клуб может повернуть в ту сторону, где мало меда, и, израсходовав его, погибнуть, оставив нетронутым мед в противоположной стороне гнезда. Для предупреждения нежелательных перемещений клуба необходимо, чтобы в каждом соте, оставляемом на зиму, было не менее 2 кг меда.

Питание пчел зимой. Пчелиная семья средней силы расходует в первую половину зимы по 20—25 г меда в сутки. При этом выделяется около 3,5—4,4 ккал (больших калорий) тепла в час. С конца февраля, когда в семьях появляется расплод, расход меда возрастает примерно вдвое. Потребление меда зависит от силы семьи. С увеличением силы семьи меда в целом на семью расходуется больше, но на единицу веса пчел — меньше.

Потребление корма пчелами зависит от внешних условий. При низких температурах (при зимовке на воле и в холодных помещениях) пчелы расходуют за зиму меда на 2—3 кг больше, чем в зимовнике при температуре, близкой к 0°. Меньше всего они расходуют меда при температуре в помещении от 0 до 3° тепла.

В течение всей зимы пчелы питаются медом, не выделяя кала. Он концентрируется у них в задней кишке, которая к весне сильно увеличивается в объеме. При зимовке в помещении в нормальных условиях вес задней кишки пчел с калом в декабре равен примерно 18 мг, в январе — 20, в феврале — 24, в марте — 32, а в апреле, перед весенним облетом, — 34—36 мг. Пчела может удерживать до 40 мг кала. При дальнейшем наполнении кишечника у пчел начинается понос: они беспокоятся, повышают температуру в гнезде,

отрываются от клуба и испражняются на стенках улья, сотах и вблизи летка. При этом много пчел погибает, семья ослабевает.

При питании пчел доброкачественным цветочным медом понос у них возможен лишь при вынужденном излишнем большом потреблении меда (при беспokoйстве от мышей; в безматочной семье; при зимовке в условиях очень высокой температуры, в чрезмерно сухом или, наоборот, чрезмерно сыром помещении). Если же условия зимовки нормальные, то к весне в кишечнике не накапливается более 30—36 мг кала, и поноса у пчел не бывает. Чаше всего понос у пчел возникает при наличии в улье меда с примесью медвяной росы или пади. Падь содержит вещества, ядовитые для пчел. Накапливаясь в задней кишке зимой, они нарушают функцию всасывания воды, вследствие чего чрезмерно жидкий кал переполняет заднюю кишку и вызывает понос. Чем больше примесь пади, тем раньше начинается понос и тем губительнее ее действие на пчел.

Выяснено также, что пчелы, лишенные запасов перги, зимуют хуже, выходят к весне более ослабленные, скорее погибают. Перга им зимой нужна для нормальной жизнедеятельности и для выращивания личинок (с конца февраля).

Вентиляция клуба. Пчелы и зимой регулируют обмен воздуха внутри клуба. Согретый пчелами теплый воздух внутри клуба поднимается вверх, а на смену ему из нижней части клуба поступает чистый, но более холодный воздух. Пчелы могут усилить вентиляцию путем образования более тонкого и рыхлого слоя в корке клуба у летка и в верхней его части, образуя своеобразные «вентиляционные отверстия». Наоборот, утолщая и уплотняя корку, пчелы замедляют вентиляцию внутри клуба.

Перемещаясь снизу вверх, воздух насыщается углекислым газом, а также водяными парами, которые уносятся током воздуха за пределы клуба. Лучшие условия вентиляции внутри клуба создаются в ульях, когда клуб размещается низко на сотах и сверху в улье имеется еще свободное пространство.

Пчелы хорошо приспособлены к зимовке в условиях очень слабой вентиляции. Именно поэтому в дуплах деревьев пчелы тщательно замазывают прополисом все щели, особенно вверху. В таких условиях внутри клуба неизбежно скапливается много углекислого газа, который воздействует на пчел в направлении торможения функций, снижения обмена веществ. Кроме того, при малой вентиляции в клубе лучше сохраняется тепло, благодаря чему пчелы затрачивают меньше энергии на его выработку. Все это приводит к меньшему расходованию корма за зиму и к большему сохранению энергии пчел к весне.

При вентиляции из клуба одновременно удаляются водяные пары. Если температура в улье вне клуба низкая, то теплый воздух, охлаждаясь, выделяет из себя избыток водяных паров в виде росы (при температуре выше нуля) или инея (при температуре ниже нуля). Возникает нежелательная сырость на сотах и стенках улья. Если же температура в улье (вне клуба) доста-

точно высокая, то воздух удерживает в себе водяные пары, влага не осаждается и вместе с воздухом, как бы мала вентиляция ни была, постепенно удаляется из улья.

Пчелы зимой сравнительно хорошо переносят холод. Но повышенная температура в помещении (свыше 4° тепла), при которой происходит распад клуба, для них губительна: она ведет к обессиливанию пчел к весне. Только в южных областях страны, где во время зимних оттепелей пчелы могут облетываться и освобождаться от кала, повышение температуры вреда не причиняет.

Контрольные вопросы

1. Что Вы знаете о составе пчелиной семьи и о разделении функций между ее особями?
2. Как пчелы перерабатывают нектар в мед?
3. Расскажите о стадиях развития пчелы, матки и трутня.
4. Каким образом пчелы в семье объединены в одно целое?
5. Какие условия внутри гнезда поддерживают пчелы летом и зимой?
6. Охарактеризуйте три периода в весеннем росте пчелиной семьи.
7. В чем заключается подготовка пчелиной семьи к зимовке?

Глава вторая

КОРМОВАЯ БАЗА ПЧЕЛОВОДСТВА И ОПЫЛЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

Жизнь пчел тесно связана с жизнью растений. Собирая с цветков нектар и пыльцу, они переносят пыльцу с мужских частей цветка на женские и этим способствуют образованию семян и плодов. Подобно тому как медосбор зависит от обилия и хорошего состояния медоносных растений, так и урожайность этих растений в значительной степени зависит от работы пчел. Эта связь между пчелами и растениями лежит в основе хозяйственного использования пчел.

Кормовая база пчеловодства состоит из многих видов растений, дающих пчелам и нектар и пыльцу. Такие растения объединены под общим названием медоносы. Существует и довольно значительное число видов растений, с цветков которых пчелы собирают пыльцу; их выделяют в особую группу пыльценосов.

Известны сотни видов медоносов и пыльценосных растений, но значение их для пчеловодства далеко не одинаково; основным источником для получения меда служат всего несколько десятков видов растений.

Кормовая база пчеловодства в Советском Союзе богата и разнообразна. На полях совхозов и колхозов возделываются большие массивы гречихи, подсолнечника, эспарцета, кориандра, хлопчатника и других медоносных культур; все увеличиваются площади насаждений плодовых деревьев и ягодных кустарников. Все эти культурные растения служат источником получения меда и в то же время нуждаются в перекрестном опылении. Таким образом, пчеловодство является неотъемлемой частью крупного сельскохозяйственного производства, одним из агротехнических факторов, направленных на повышение урожайности насекомоопыляемых культур.

Наряду с массивами медоносных сельскохозяйственных культур имеются богатые естественные источники медосбора — луга, леса, лесосеки, поляны, кустарники и некоторые другие угодья, где произрастает много видов медоносных растений. В некоторых районах естественные угодья представляют собой большие медоносные богатства, которые при должном развитии пчеловодства могут служить источником получения огромных количеств товарного меда.

Чтобы получать высокие медосборы, пчеловод должен быть не только знатоком техники пчеловодства; он должен также уметь правильно использовать кормовую базу пчел, выбирать

для размещения пасеки место, наиболее богатое в медоносном отношении, и организовать мероприятия по улучшению пчелиных пастбищ. Для этого пчеловоду необходимы знания о видах медоносных растений, чтобы безошибочно различать их в общем растительном покрове, о биологических и хозяйственных особенностях основных медоносов, сроках их цветения, степени медоносности и условиях для наилучшего выделения нектара.

ВЫДЕЛЕНИЕ НЕКТАРА РАСТЕНИЯМИ

Нектар и нектарники. Нектар представляет собой сладкую жидкость, выделяемую нектарниками — особыми железами, расположенными на различных частях цветка. У некоторых растений нектарники имеются не только в цветках, но и на прилистниках, на листовом черешке, на листьях или у основания чашечки. Это так называемые внецветковые нектарники.

Цветковые нектарники играют большую роль в жизни растений: выделяемый ими нектар привлекает насекомых-опылителей, которые переносят пыльцу с мужских органов цветка на женские и этим способствуют образованию семян и плодов. Внецветковые нектарники также имеют определенное значение в жизни растений. Это приспособление выработалось у некоторых из них для привлечения муравьев, которые оказывают растениям пользу, уничтожая мелких насекомых-вредителей.

Нектар — это водный раствор сахара, содержащий примесь других органических и минеральных веществ. В частности, в нектаре содержатся эфирные масла, которые придают цветкам аромат.

Сахаристость нектара крайне непостоянна. Количество сахара в нем может колебаться в очень широких пределах, но чаще всего сахара и воды в нектаре содержится приблизительно поровну.

Густота нектара не остается постоянной даже в течение суток: под влиянием температуры, влажности воздуха и некоторых других факторов нектар в цветках то густеет, то разжижается.

От густоты нектара во многом зависит производительность работы пчел. Чем жиже нектар, тем больше энергии затрачивают пчелы на переноску в улей лишней воды, а затем на ее удаление из улья путем испарения. Слишком же густой нектар замедляет работу пчел, так как его трудно набирать в зобик. Установлено, что производительнее всего пчелы собирают нектар, который содержит примерно 50% сахара.

Условия, влияющие на выделение нектара. Растения постоянно находятся под воздействием различных условий внешней среды — температуры, влажности, солнечного света, характера почвы, агротехники и некоторых других. Условия среды влияют на жизнедеятельность растений, а в зависимости от этого повышается или понижается нектаровыделение.

Влияние температуры воздуха. Для выделения нектара необходима теплая погода. Минимальная температура, при которой начинает выделяться нектар, для большинства растений 10° тепла. С повышением температуры воздуха процесс усиливается; наиболее хорошо выделяется нектар при температуре $16-25^{\circ}$. Наивысшая температура, при которой еще возможно нектаровыделение, и то только у южных, теплолюбивых растений, — около 38° . При высоких температурах процесс этот протекает хорошо лишь в том случае, если воздух достаточно влажный.

Ночные похолодания чрезвычайно неблагоприятно отражаются на выделении нектара. В средней полосе страны даже при хорошей дневной погоде взятка почти отсутствует, если ночи стоят холодные. Исключение составляют горные районы, где ночи холодные всегда. В этих условиях растения приспособились к ночным холодам, и нектаропродуктивность их не снижается. •

Влияние влажности воздуха. У большинства растений наибольшее выделение нектара наблюдается при влажности воздуха $60-80\%$, но не все растения одинаково влаголюбивы. Например, гречиха и липа выделяют наибольшее количество нектара при высокой влажности и не переносят засуху, а василек луговой, донник, пустырник могут выделять нектар и в сухую погоду. Хотя с повышением влажности воздуха нектаровыделение увеличивается, но сахаристость нектара соответственно снижается, он становится более жидким. Наоборот, с понижением влажности воздуха количество выделяемого растениями нектара уменьшается, но сахаристость его возрастает.

Влияние солнечного света. Растениям солнечный свет необходим для усвоения углерода воздуха и образования крахмала, который превращается в сахар; поэтому солнечный свет способствует выделению нектара.

Медоносные травы и кустарники в тенистом лесу выделяют нектара гораздо меньше, чем на освещенных солнцем вырубках и полянах. Но увеличение солнечного освещения благоприятствует нектаровыделению только при достаточной влажности воздуха.

Влияние затяжных дождей. Затяжные дожди отрицательно влияют на выделение нектара, так как недостаток солнечного света замедляет усвоение углерода и образование крахмала листьями растений, а повышенная влажность воздуха приводит к разжижению нектара. При длительной дождливой погоде сильный рост зеленых частей растения задерживает развитие цветков. Кроме того, дождь вымывает нектар из цветков (особенно у растений с открытыми цветками, как липа, кипрей, малина и др.).

Влияние ветра. При сильном ветре нектарники сжимаются и нектаровыделение уменьшается; в первую очередь это наблюдается у растений с открытыми цветками. Особенно неблагоприятно

попутны северные и северо-восточные ветры, а также южные и юго-восточные знойные суховен.

Общие условия погоды и нектаровыделение. Наиболее благоприятна для медосбора теплая, безветренная солнечная погода, перемежающаяся непродолжительными дождями (особенно когда они выпадают в ночное время).

Влияние почвенных условий. Все сельскохозяйственные медоносные культуры лучше выделяют нектар при возделывании их на плодородных почвах, богатых питательными веществами, имеющих хорошую структуру и достаточно увлажненных. Но у отдельных растений есть свои, специфические требования к почве. Например, гречиха нуждается в легких почвах: она хорошо растет и выделяет нектар не только на черноземах, но и на песчаных почвах; белый клевер, наоборот, лучше выделяет нектар при произрастании на глинистых почвах, чем на супесях; донник, эспарцет и люцерна требуют почв, богатых известью. Особенно отчетливо выражены специфические требования к почве у многих дикорастущих медоносов. Например, вереск хорошо растет и обильно выделяет нектар на бедных, сухих песчаных почвах и совершенно не выносит глинистых почв; черника, брусника, багульник требуют кислых почв; сильный медонос кермек растет и выделяет нектар только на солонцах, где другие виды растений расти не могут. Всякое медоносное растение хорошо выделяет нектар только в том случае, когда оно произрастает на почве, соответствующей его жизненным потребностям.

Влияние агротехники на нектаровыделение. Приемы передовой агротехники направлены на создание условий, наиболее отвечающих жизненным потребностям растений, поэтому чем выше уровень агротехники, тем обильнее выделяется нектар. Выяснено, что все культурные медоносы выделяют больше нектара, когда они растут на глубоко вспаханной, хорошо разделенной и удобренной почве, посеяны широкорядным способом и когда участок регулярно подвергается культивации и прополке (см. также стр. 93—94).

Возраст цветка и выделение нектара. Больше всего выделяют нектара вполне развившиеся, готовые к опылению цветки. В это время нектар и привлекает насекомых. Если оплодотворение цветка почему-либо задерживается, то цветет он дольше обычного и усиленно выделяет нектар.

Зависимость нектаровыделения от периода цветения. В первую половину цветения медоноса растения выделяют гораздо больше нектара, чем во вторую. Объясняется это тем, что к более поздним цветкам уменьшается приток питательных веществ (они расходуются на развитие семян и плодов, образовавшихся в более ранних цветках). Опыт, проведенный в Научно-исследовательском институте пчеловодства, показал, что в первую половину цветения гречихи ее цветки выделяют свыше 70% общего количества нектара.

Падь и медвяная роса. Кроме нектара, пчелы иногда собирают с растений падь — сладкую, липкую жидкость, появляющуюся на листьях деревьев и кустарников. Падь — это испражнения растительных тлей, питающихся клеточным соком растений. В отдельные годы тли размножаются в громадных количествах. Они поселяются на нижней стороне листьев, прокалывают хоботками кожицу листовой пластинки и высасывают клеточный сок. Кишечники тлей не усваивают всего сахара, содержащегося в клеточном соке растений, поэтому их испражнения содержат значительное количество сахара, имеют сладкий вкус и привлекают пчел. Падь можно обнаружить на древесных и кустарниковых породах, изредка на травах. Жаркая погода, без дождей, способствует массовому размножению тлей, а следовательно, и появлению пади. Пчелы собирают падь преимущественно в первую половину дня, пока она не загустеет.

На листьях растений иногда появляется медвяная роса. Это сладкие выделения, не связанные с деятельностью насекомых. Медвяную росу иногда называют падью растительного происхождения. Появление медвяной росы вызывается резкими колебаниями температуры воздуха, когда жаркие дни сменяются холодными ночами.

ОСНОВНЫЕ МЕДОНОСНЫЕ УГОДЬЯ И ПРОИЗРАСТАЮЩИЕ НА НИХ МЕДОНОСЫ

Медоносные растения имеются почти повсюду, но различные угодья представляют далеко не одинаковую ценность для пчеловодства. Богатство пчелиных пастбищ определяется видовым составом и обилием произрастающих на них медоносов.

Чтобы успешно организовать использование пчелиных пастбищ и наметить правильные пути их улучшения, надо знать особенности медоносов, произрастающих на различных видах угодий, и на основе этого уметь определить ценность угодья в медоносном отношении и возможности его использования и улучшения.

Ниже дается характеристика отдельных видов медоносных угодий и произрастающих на них медоносов.

Полевые угодья. Значение полевых угодий для пчеловодства не везде одинаково: во многих районах страны медосбор бывает почти целиком с сельскохозяйственных культур, но есть и такие районы, где роль полей в медосборе пока еще не велика.

В районах интенсивного земледелия, расположенных в степной и лесостепной зонах страны, сельскохозяйственные культуры представляют главнейший и во многих случаях единственный источник медосбора. Здесь возделывают большие массивы подсолнечника, гречихи, горчицы, рапса, кориандра и других медоносов. В районах Средней Азии и Закавказья пчелы берут главный взятки с массивов хлопчатника и поливной люцерны. В лесной нечерноземной зоне роль полей в медосборе значительно умень-

шается: гречихи сеют очень мало, подсолнечника совсем нет. Сильные полевые медоносы здесь уступают место малозначительным — красному клеверу и вишке, медоносность которых невелика.

Из полевых растений наибольшее значение для пчеловодства имеют гречиха, подсолнечник, горчица, рапс, хлопчатник, люцерна (поливная), кориандр.

Гречи́ха — однолетняя крупная культура семейства гречишных (цв. табл. VI, 1). Во многих районах страны она является основным источником медосбора, дающим большую массу товарного меда. Гречи́ха — культура влаголюбивая, требовательная к теплу. Хуже удается она на тяжелых, глинистых почвах; хорошо произрастает в районах с умеренным климатом и достаточной влажностью, на черноземах, серых лесных землях, а также на песчаных, хорошо увлажненных почвах. Замечено, что повышенная кислотность почвы снижает нектаровыделение у гречи́хи, чего можно избежать путем предварительного известкования участка.

Наиболее широко распространена эта культура в центральных черноземных областях и лесостепной части Украины. Гречи́ху сеют также на черноземных почвах Приуралья, Западной Сибири и Дальнего Востока. В лесной нечерноземной зоне гречи́ху широко возделывают только в районах белорусского и украинского Полесья; в остальных же районах этой обширной зоны, несмотря на обилие влаги, данная культура не получила распространения.

Гречи́ха чувствительна к холодам, поэтому высевают ее поздно: в средней полосе страны обычно в конце мая — начале июня. Зацветает она через 30—40 дней после посева; цветет около месяца. Цветение гречи́хи приходится на июль и первую половину августа. Чтобы удлинить взятки, гречи́ху высевают в два, а иногда и в три срока. В южных и юго-западных районах, где осень продолжительная и теплая, гречи́ху можно высевать также и позднею, после уборки ранних кормовых или зерновых культур. В этом случае пчелы имеют осенний взятки.

Пчелы берут с гречи́хи нектар и пыльцу; обножка ее цветков имеет грязно-желтый цвет. Нектар лучше выделяется с утра и перед вечером. При больших массивах гречи́хи медосбор с нее составляет обычно 3—4 кг в день, а в отдельные дни может достигать до 5—7 кг на семью. При суховее выделение нектара у гречи́хи прекращается. При нормальных условиях погоды с 1 га этой культуры можно получить 70—100 кг меда. Гречи́ха очень отзывчива на улучшение условий выращивания: по данным Научно-исследовательского института пчеловодства, при высоком уровне агротехники общее количество сахара в нектаре гречи́хи повышается до 142 кг с 1 га.

Подсолне́чник — однолетняя масличная культура семейства сложноцветных (цв. табл. VI, 2). Является основным медоносом засушливых степей юга и юго-востока страны. Подсолне-

ник требователен к теплу, отличается засухоустойчивостью, хорошо произрастает на суглинистых и супесчаных черноземах. Основные районы возделывания подсолнечника — степная часть Украины, Северный Кавказ, Нижнее Поволжье, южноуральские степи, а также степи Казахстана и Сибири.

Зацветает подсолнечник через 60—80 дней после посева и цветет в июле — августе, примерно в течение 20—25 дней. С 1 га подсолнечника можно получить 30—50 кг меда и много пыльцы золотисто-желтого цвета. При медосборе с подсолнечника прибыль в весе контрольного улья обычно бывает 2—3 кг в сутки.

Кориандр (коляндра, кишнец, клоповник) — эфирномасличное растение семейства зонтичных, сильный медонос (цв. табл. VI, 9). Дает важное сырье для парфюмерной промышленности. Кориандр — растение теплолюбивое и требовательное к почве. Он хорошо растет на черноземах, но плохо развивается на тяжелых глинистых почвах и не переносит избытка извести. Культура кориандра распространена в центральных черноземных областях, Среднем Поволжье, на Северном Кавказе и на юге Украины. В южных районах кориандр сеют как озимую культуру, а в центральных черноземных — как яровую. Кориандр весеннего посева зацветает одновременно с подсолнечником, примерно во второй или третьей пятидневке июля, и цветет около месяца. При озимом посеве цветение его начинается в июне. Медопродуктивность кориандра — примерно 60—100 кг с 1 га. В районах массового возделывания эта культура наряду с подсолнечником служит главным источником медосбора.

Горчица — однолетняя масличная культура семейства крестоцветных, сильный медонос. Ее желтые, собранные в кисть, цветки дают пчелам много нектара и пыльцы. Горчица отличается засухоустойчивостью, легко переносит заморозки, нетребовательна к почве; она плохо растет лишь на тяжелых глинистых кислых почвах, а также на солонцах. В СССР возделывают несколько видов горчицы. Наибольшее распространение получила горчица сизая (сарептская) и горчица белая (цв. табл. VI, 7). Особенно большие площади заняты под сизой горчицей в Нижнем Поволжье, Заволжье и Казахстане. Белая горчица несколько влаголюбивее, чем сизая; ее возделывают преимущественно в центральных областях — Тульской, Рязанской, Московской, Горьковской и некоторых других.

Всходы горчицы появляются через 4—5 дней после посева. Зацветает она примерно через 40 дней после посева, цветет 16—20 дней. С 1 га белой горчицы можно получить 50—100 кг меда. Медоносность сизой горчицы несколько ниже. Мед, полученный с посевов горчицы, как и вообще со всех крестоцветных растений, обладает способностью быстро кристаллизоваться; его не следует оставлять пчелам на зиму. Обножка с цветков горчицы имеет лимонно-желтый цвет.

Рапс — масличная культура семейства крестоцветных. Имеет продолговатые стеблеобъемлющие листья и желтые, собранные в кисть, цветки (цв. табл. VI, 8). Возделываются два вида рапса — озимый и яровой; оба они относятся к сильным медоносам.

Озимый рапс — культура теплолюбивая и довольно требовательная к влаге, поэтому возделывается только в местностях с мягким климатом, преимущественно в районах свеклосеяния. Наиболее широко распространен озимый рапс в лесостепных районах правобережной Украины. Зацветает он на следующий год после посева; цветет, начиная с первых чисел мая, примерно в течение 35 дней и дает хороший медосбор. В разгар взятка вес контрольного улья увеличивается на 4—5 кг в сутки и более. Медопродуктивность этой культуры составляет 30—60 кг с 1 га. Рапсовый мед кристаллизуется еще быстрее, чем мед с горчицы, поэтому оставлять его пчелам на зиму нельзя.

Яровой рапс (кольза) менее требователен к климату и почве, чем озимый, и поэтому он распространен гораздо шире; возделывается в степных районах юга и юго-востока. В отличие от озимого яровой рапс цветет поздно — во вторую половину лета; медоносность его несколько ниже, чем озимого.

Хлопчатник — техническая культура семейства мальвовых. Ветвистый стебель хлопчатника достигает высоты 1—2 м и несет крупные пальчатолопастные листья с 3—5 долями. Цветки белые, кремовые или желтые, очень крупные, достигающие 7,5 см в диаметре (цв. табл. VI, 10). Во многих районах Средней Азии и Закавказья эта культура служит главным источником медосбора. Хлопчатник весьма требователен к условиям произрастания. Он теплолюбив и нуждается в большом количестве влаги. Хлопчатник возделывается в районах с жарким климатом, где его выращивают преимущественно на поливных землях. Зацветает он примерно через 70 дней после посева и цветет почти два месяца. Взятки с хлопчатника длится с июля по сентябрь включительно, но наибольший медосбор продолжается не дольше одного месяца. Пчелы собирают нектар как с цветковых, так и с внецветковых нектарников. Медопродуктивность хлопчатника 30—50 кг с 1 га.

Пыльцу с хлопчатника пчелы берут неохотно и приносят ее в незначительном количестве. Объясняется это двумя причинами: во-первых, пыльцевые зерна очень крупны, имеют толстую оболочку и грубую шиповатую поверхность, что затрудняет поедание пыльцы хлопчатника личинками; во-вторых, из сухой сыпучей его пыльцы пчела не может сделать нормальную обножку, поэтому она приносит в улей главным образом пыльцу, приставшую к волоскам тела.

Люцерна синяя — многолетняя кормовая трава семейства мотыльковых. Данная культура является обязательным предшественником для хлопчатника, поэтому в хлопководческих районах она занимает большие площади. Таким образом, в райо-

нах орошаемого земледелия посевы люцерны наряду с хлопчатником являются основным источником медосбора. В этих условиях медопродуктивность 1 га люцерны составляет 270—300 кг. В районах средней полосы медопродуктивность неполивной люцерны составляет 25—50 кг с 1 га. Следует иметь в виду, что медосбор с люцерны используется полностью только на семенных участках.

Эспарцет посевной (цв. табл. VI, 4) — многолетняя кормовая трава семейства мотыльковых; относится к сильным медоносам, отличается засухоустойчивостью, плохо выносит холода и излишек влаги, растет только на черноземных почвах. Широкого распространения эспарцет не получил ввиду недостаточной урожайности зеленой массы; его посевы можно встретить на Украине, Северном Кавказе и в черноземных районах юго-восточной части Сибири. С 1 га эспарцета можно получить 100—120 кг меда и много коричнево-желтой пыльцы. Цветет он раньше других полевых медоносных культур, а именно в конце мая — начале июня, что способствует удлинению взятка и делает медосбор устойчивым. В этих же районах можно встретить в диком виде другой его вид — эспарцет песчаный, который зацветает несколько позднее посевного.

В районах Кавказа, Предкавказья и Украины встречается особая разновидность данной культуры — эспарцет закавказский, отличающийся особо высокой и устойчивой медопродуктивностью. С 1 га закавказского эспарцета в нормальных условиях можно получить около 400 кг меда. Зацветает эспарцет закавказский на несколько дней позднее эспарцета посевного.

Как и все кормовые травы, эспарцет скашивают в начале цветения, поэтому пчелы могут использовать его нектар лишь частично. В полной мере нектаровыделение эспарцета используется пчелами только на семенных участках.

Донник белый (цв. табл. VI, 6) — двухлетнее или однолетнее растение семейства мотыльковых, образующее мощные кусты высотой до 1,5 м, с тонкими гибкими ветвями, тройчатыми листьями и мелкими цветками, собранными в поднятые кисти. В диком виде белый двухлетний донник, как и другая его форма — донник желтый (цв. табл. VI, 5), широко распространен в большинстве районов страны. Донник сильный азотособира-тель, и, кроме того, он может расти на засоленных почвах, улучшая их качество. Поэтому донник белый начали возделывать в засушливых районах как пастбищную и силосную культуру. Донник дает богатый протеином корм для скота, но к нему надо приучить животных (он содержит ароматическое вещество — кумарин, из-за чего первое время животные поедают его неохотно); при этом сначала надо давать его в виде сена или зеленого корма в смеси с другими травами.

Донники — прекрасные медоносы и в южных районах нередко дают главный взятки. Цветут они на второй год жизни с июня

до осени. Донник желтый зацветает дней на 10—12 раньше, чем белый. С 1 га донника можно получить около 200 кг меда. Большого внимания заслуживает однолетняя форма белого донника, успешно введенная в культуру на юге и в средней полосе. Однолетний донник еще медоноснее, чем двухлетний: 1 га его дает примерно до 500 кг меда. В отличие от двухлетнего однолетний донник зацветает поздно (в центральных районах — в половине августа).

Фацелия (цв. табл. VI, 11) — однолетнее растение с перисторассеченными листьями, волосистым стеблем высотой до 60 см и синими цветками, собранными в завиток; относится к семейству водолистниковых. Фацелия распространяется на полях колхозов и совхозов как медоносная, кормовая и сидеральная культура. Чаще ее высевают в смеси с горохом и другими культурами (см. также стр. 94—96). В чистом виде ее возделывают только на специально выделенных семенных участках или в междурядьях садов.

Фацелия малотребовательна к почве, но на бедных истощенных она плохо растет и слабо выделяет нектар. Взрослое растение легко переносит засуху. Возделывать фацелию можно повсеместно, хотя в северных районах она менее медоносна, чем на юге. Зацветает фацелия через 45—50 дней после посева, цветение продолжается около 40 дней. Обножка с цветков фацелии имеет темно-фиолетовый цвет. Медопродуктивность этой культуры при возделывании ее в чистом виде составляет на черноземах около 350 кг, на дерново-подзолистых почвах — 100—150 кг с 1 га.

Змееголовник (маточник, мелиса турецкая) — однолетнее растение семейства губоцветных, высотой 40—70 см, с супротивными продолговато-ланцетными листьями и синими цветками (иногда цветки бывают белые) (рис. 14). Змееголовник возделывают в южных районах как эфирномасличное растение. К почве змееголовник нетребователен, но предпочитает чернозем, лучше



Рис. 14. Змееголовник.

удается на низких, влажных участках. Цветет он начиная с половины июня и до конца августа, предоставляя пчелам обильный медосбор. Считается, что с 1 га этой культуры можно получить 200—400 кг меда.

Бахчи и овощные участки. В степных районах юга и юго-востока, особенно в Нижнем Поволжье, Казахстане и Средней Азии, бахчи занимают большие площади и имеют существенное значение в медосборе. Все виды бахчевых культур — арбузы, дыни, кабачки и особенно тыквы — дают хороший взятки и увеличивают товарный выход меда. Цветут они в середине лета. Медопродуктивность их составляет примерно 30 кг меда с 1 га. Такой же медопродуктивностью обладают и огурцы, которые широко распространены во всех климатических зонах и нередко возделываются большими плантациями.

В семеноводческих хозяйствах, где имеются большие площади семенников овощных культур, пчелы могут собирать значительное количество нектара с семенников капусты, брюквы, репы, турнепса, редьки и редиса. Хорошим медоносом являются семенники лука.

Сады и ягодники. Многие совхозы и колхозы имеют крупные массивы садов и ягодников, площади которых все возрастают. Хотя плодовые деревья — яблоня, груша, слива, вишня, черешня — не отличаются высокой медоносностью и товарного меда, как правило, не дают, взятки с них имеет большое значение для весеннего развития пчелиных семей. Цветут плодовые деревья во второй половине весны; в средней полосе их цветение приходится обычно на третью декаду мая, а на юге они цветут в апреле. Раньше других зацветают черешня и вишня. Медопродуктивность с 1 га плодовых насаждений определяется примерно в 20—30 кг.

Ягодники — крыжовник, смородина, ирга, ежевика и особенно малина — медоноснее, чем плодовые деревья. Сочетание плодовых деревьев с ягодниками создает ранний и продолжительный взятки, так как крыжовник и смородина цветут раньше плодовых деревьев, а ежевика и малина — после них. По своей медопродуктивности особое место среди плодовых и ягодных культур занимает садовая малина. Медопродуктивность ее около 100 кг, а в особо благоприятных условиях до 160—200 кг с 1 га. Цветет малина значительно позднее остальных плодовых и ягодных культур — в июне, когда семьи успевают усилиться. При наличии больших насаждений малины пасаека может получить много товарного меда, и местами с ее цветением начинается главный взятки.

В Закавказье, на Южном берегу Крыма и в Средней Азии в садах растут южные плодовые культуры: апельсины, лимоны, мандарины, персики, маслины, миндаль, айва, хурма, говения и некоторые другие. Все они дают хороший весенний взятки.

Медоносы населенных пунктов. В озелененных населенных пунктах обычно имеется много медоносов на усадьбах, в аллеях и парках. В таких местностях бывает хороший взятки преимуще-

ственно весенний. Его дают ягодные кустарники, плодовые деревья, а также декоративные растения: ветла, клен остролистный, акация желтая, боярышник, жимолость татарская, спирея, а на юге, кроме того, акация белая, каштан конский, барбарис, кизил, жимолость вьющаяся, бирючина. Летом в населенных пунктах сельского типа и небольших городах пчелы берут взятку с огородов, на которых всегда есть огурцы, нередко бывают кабачки, тыквы, дыни, подсолнечник. На юге в таких местах летний медосбор дают медоносные кустарники и деревья — гледичия, снежноягодник, лох, заманиха, софора и некоторые другие. В населенных пунктах средней полосы нередко встречаются парки с мощными деревьями липы. Здесь пчелам обеспечен значительный взятку в июле.

Ниже дается характеристика наиболее распространенных декоративных медоносов.

Акация желтая (цв. табл. VII, 9) — кустарник высотой до 5 м, с непарноперистыми листьями; принадлежит к семейству мотыльковых (бобовых); очень нетребовательная к почве, может расти на сухих склонах. В диком виде акация желтая распространена на Алтае, в Средней Азии и Забайкалье. Для живых изгородей разводится повсеместно, вплоть до северных районов. Кроме того, желтую акацию высаживают при закреплении песков и создании защитных лесонасаждений. Размножается она семенами. Зацветает желтая акация в конце мая и цветет около 10 дней; ее цветение отчасти совпадает с цветением плодовых культур. С 1 га желтой акации можно получить до 50 кг меда. В лесах Алтая 1 га этого медоноса дает до 300 кг меда.

Акация белая (цв. табл. VII, 8) — дерево высотой до 20 м, семейства мотыльковых, с непарноперистыми листьями. Акация белая светолюбива и требовательна к теплу, не выносит сырых почв. Разводится она на Украине и Северном Кавказе для озеленения населенных пунктов и создания защитных насаждений; севернее Харькова не распространена. Размножается семенами, которые высевают непосредственно на постоянное место, а также посадочным материалом, выращенным в питомнике. Белая акация начинает цвести примерно в десятилетнем возрасте. Цветет во второй половине мая — начале июня, приблизительно в течение 15 дней. С 1 га сплошного древостоя можно получить приблизительно около 300—400 кг меда, но выделение нектара белой акацией неустойчивое, так как ее цветки очень чувствительны к неблагоприятной погоде, в частности к сухости воздуха. Значительные медосборы бывают только в районах с теплым климатом и достаточным увлажнением, например в западной части Украины и в Молдавии, где с этого медоноса нередко получают товарный мед.

Гледичия трехшипная — дерево высотой 10—12 м, семейства бобовых, подсемейства цезальпиниевых, с перистыми листьями и очень острыми длинными иглами на ветвях (рис. 15). Гледичия хорошо переносит сухой климат, но чувствительна



Рис. 15. Гледичия трехшипная:

1 — ветвь; 2 — побег; 3—4 — цветок; 5 — боб.

к холодам; распространена в населенных пунктах на Северном Кавказе, юге Украины и в Крыму; севернее Днепропетровска не разводится. Применяется для озеленения усадеб и создания живых изгородей, а также при создании полезащитных насаждений на каштановых и даже солонцеватых почвах. Размножается семенами. Гледичия начинает давать медосбор в возрасте 10—12 лет. Цветет она весь июнь и до половины июля. С 1 га сплошного древостоя можно получить до 250 кг меда. Гледичия служит нередко источником главного взятка.

Ветла — крупное дерево высотой до 25 м, семейства ивовых. Листья ветлы узколанцетные, сверху зеленые, а с обратной стороны покрыты белым шелковистым войлочком. Распространена ветла в средней полосе страны повсеместно; на север не заходит дальше линии Новгород — Киров — Пермь. Это дерево широко разводится по берегам прудов, на плотинах, по усадьбам и улицам. Размножают ее черенками и колыями. Цветет ветла в середине мая примерно в течение 7—8 дней. Ориентировочно принимают, что деревья ветлы в пересчете на гектар сплошного древостоя дают 150 кг меда.

На ветлу очень похожа ракита, которая также медоносна. Отличается она от ветлы более низким ростом, развесистостью и хрупкими у основания, легко обламывающимися ветками.

Лесные угодья. Леса в СССР занимают обширные пространства и имеют важное значение для пчеловодства. При оценке медоносности лесных угодий надо различать: а) сплошной древостой, б) опушки, редколесье, прогалины и поляны, в) вырубки.

Сплошной древостой — площадь, занятая сомкнутым лесом, представляет ценность для пчел главным образом в широколиственных лесах, где в состав древостоя входят липа, клен остролистный, вяз, а на юге европейской части СССР, кроме того, — каштан, белый клен (явор), на Дальнем Востоке — бархат амурский. Если указанных пород нет, сплошной лес почти никакого медосбора не дает, так как под его сомкнутым пологом подлесок и травы развиваются слабо. Небольшой взятки в этом случае может быть только рано весной с медуницы аптечной, подснежника, ветреницы, отдельных ивовых кустарников и некоторых других медоносов, цветущих до распускания листьев на деревьях. Поэтому в лесной нечерноземной зоне с ее хвойными и смешанными лесами площади, занятые сомкнутым лесом, не представляют почти никакой ценности в отношении медосбора. При редком древостое медоносность леса в данной зоне гораздо выше, так как в нем больше кустарников и трав.

Наиболее бедны медоносами леса, состоящие из одной какой-либо немедоносной породы, например сплошные осинники, березники и особенно густые ельники, в которых иногда совсем не растет трава. Сплошной липняк или лес с большим процентом липы обычно дает очень большое количество нектара за очень короткий срок — 12—14 дней, поэтому пчелы не успевают его собрать, и много нектара пропадает. Это следует учитывать при выборе угодий для пасеки и отдавать предпочтение той местности, где липы хотя и меньше, но есть медоносы, цветущие в другое время, что удлиняет взятку и делает его более устойчивым.

Опушки, редколесье, прогалины и поляны. Чем сильнее «разорванность» леса, то есть длиннее, извилистее линия опушки, больше прогалин, полян и редколесья, тем лес медоноснее. Эти угодья хорошо освещены солнцем, зарастают медоносными травами и кустарниками. В средней и северной полосах на лесных опушках, прогалинах и полянах растут малина лесная, ежевика, ивовые кустарники, крушина ломкая, волчье лыко, жимолость, вереск, черника, брусника, рябина, клен полевой, клен татарский, дикая яблоня и груша, боярышник и т. д. В травяном покрове здесь встречаются кипрей, дягиль сибирский, дягиль лекарственный, сныть, клевер розовый, василек луговой, василек перистый, чистец прямой, душица, чертополох, медуница аптечная, подснежник, золотая розга, норичник шишковатый, будра плющевидная, иванда-марья. Кроме перечисленных медоносов, в лесах Алтая и Восточной Сибири растет много желтой акации, а на Дальнем Востоке — леспедеца. В южных лесах на опушках и полянах встречаются заросли таких медоносных кустарников, как ломонос, бирючина, кизил, ирга и некоторые другие.

Лесные вырубки в зоне смешанных и хвойных лесов представляют наиболее медоносную часть леса. В лесах средней полосы, севера и Сибири на вырубках и гарях (местах, где выгорел лес) образуются заросли первоклассных медоносов — кипрея, малины,

дягиля. Здесь обычно произрастают все медоносы, встречающиеся на опушках, но в гораздо больших количествах. На вырубках медоносы начинают появляться на второй год после порубки деревьев и держатся в течение 5—6 лет, затем их постепенно заглушает подрастающий молодняк леса, преимущественно осинник. На гарях медоносная растительность держится значительно дольше, чем на вырубках. В широколиственных лесах вырубки не имеют такого большого значения для медосбора, как в хвойных и смешанных, потому что на них обычно не бывает кипрея и очень мало малины.

Лесные угодья обычно дают хороший весенний взятки, когда на полях, лугах, выгонах медоносы еще не цветут. На выделении нектара в лесных угодьях меньше сказывается неблагоприятное влияние засухи, чем это бывает на открытых местах. Из лесных медоносов наибольшее значение для пчеловодства имеют липа, клен, ива, малина, крушина, вереск, кипрей, дягиль.

Липа мелколистная — мощное дерево, высотой до 30 м, принадлежит к семейству липовых и является важнейшим медоносом лесных угодий (цв. табл. VII, 1). Липа требовательна к почве: она плохо растет и слабо выделяет нектар на бедных, сухих или заболоченных участках и предпочитает черноземы или суглинки. В диком виде липа распространена в широколиственных лесах лесостепной полосы европейской части СССР и местами в полосе смешанных лесов. Особенно много липы встречается в лесах Среднего (лесостепного) Поволжья, Урала и Приуралья. В Сибири липа встречается отдельными участками, в районах на границе Тюменской и Омской области и в одном из районов Кемеровской области. В широколиственных лесах Дальнего Востока распространены другие виды очень медоносных лип — амурская и маньчжурская.

Размножается липа семенами; ее можно разводить пересадкой молодняка из леса. Срубленное дерево дает поросль от пня. Цветение липы начинается примерно с 20-летнего возраста; полного развития крона достигает к 40 годам. В районах юга липа зацветает примерно в половине июня, а в средней полосе — в первой декаде июля. Цветение ее начинается обычно через 50—55 дней после зацветания черемухи или через 77 дней после орешника. Продолжительность жизни цветка — 5—6 дней; цветение дерева и всего насаждения продолжается 10—12 дней. В гористой местности деревья липы зацветают одновременно, что удлиняет срок цветения всего массива. Обножка с цветков липы имеет бледно-зеленый цвет.

Липа отличается обильным нектаровыделением; в чашелистиках ее цветков можно видеть капли нектара. С гектара нормального древостоя липы можно получить 500—1000 кг меда. Во время цветения липы контрольный улей показывает суточную прибыль — 10—15 кг и более. Но медоносность липы очень неустойчива, так как ее цветки чувствительны к неблагоприятным условиям погоды, особенно к засухе. Если во время цветения липы подует сухой ветер,

взяткок немедленно обрывается. Холодные ночи также резко снижают нектаровыделение липы, а дождь легко вымывает нектар из ее открытых цветков.

Клен остролистный — ветвистое дерево высотой до 25 м с широкими пятилопастными листьями, расположенными супротивно (цв. табл. VII, 2). Принадлежит к семейству кленовых; является сильным медоносом. Клен остролистный светолюбив и нуждается в хорошей, преимущественно черноземной почве. В диком виде он распространен в лесостепной полосе европейской части СССР, а также в лесах Южного Урала и Кавказа. Эта порода насаждается при создании защитных лесных полос. Клен остролистный — растение более теплолюбивое, чем липа; уже севернее Тулы массового распространения не имеет, севернее Москвы в лесах вообще не встречается, но как декоративное парковое растение заходит на север до линии Ленинград — Киров. Размножается клен семенами; можно его разводить также пересадкой молодняка из леса. В лесах клен остролистный растет главным образом на опушках и в местах с редким древостоем (не выносит затенения).

Цветет клен остролистный рано весной, одновременно с распусканием листьев; цветки желтые, собранные в букетики. В средней полосе его цветение приходится обычно на вторую декаду мая. С гектара сплошного древостоя клена остролистного при благоприятной погоде можно получить около 200 кг меда. Взяткок с клена обычно используется не полностью, так как его цветение нередко совпадает с неблагоприятной погодой; кроме того, во время его цветения пчелиные семьи еще не имеют достаточного количества летных пчел.

Клен полевой (неклен, пакленок, черноклен) — высокий кустарник или маленькое деревце, высотой до 8 м; листья у него обычно трехлопастные, цветки желтые (рис. 16). Распространен в лесостепи европейской части СССР, главным образом в центральных черноземных областях: севернее Тулы массового распространения не имеет. На востоке клен полевой не доходит до Волги. Растет на опушках широколиственных лесов и рощ, на вырубках, иногда среди деревьев в виде подлеска. Клен полевой используется при насаждении лесных полезащитных полос и высоких живых изгородей. Размножается он семенами, порослью от пня, отводками, корневыми отпрысками. Цветет в конце мая — начале июня. Медоносность клена полевого высокая; при содержании весной сильных семей пчел с него можно получить много товарного меда.

Клен татарский (цв. табл. VII, 7) — кустарник или деревце высотой не более 5 м. Листья татарского клена удлиненно-яйцевидные, пильчатые, с двумя заметными выступами по бокам; цветки белые. К почве этот клен нетребователен и легко выносит засухи. В диком виде распространен в Поволжье, Предкавказье, южных районах Украины. Используется для создания живых изгородей, а также полезащитных насаждений преимущественно



Рис. 16. Клен полевой.

в районах с каштановыми почвами. Цветет клен татарский во второй половине мая, после распускания листьев, и дает пчелам хороший взяток, который идет обычно на развитие семей. При содержании сильных семей и благоприятных погодных условиях с клена татарского можно получить товарный мед.

Ивовые кустарники. Имеют весьма важное значение для пчеловодства: дают сильный весенний взяток, способствующий развитию семей. Разные породы ив растут всюду, но наиболее распространены они в лесной нечерноземной полосе; особенно много ивы в северных районах, где в лесах, по берегам

рек, ручьев и на болотах они образуют большие заросли. Ивы разных пород цветут в различные сроки, создавая продолжительный взяток с первых дней весны и до начала лета. По нектароносности ивовые породы не уступают многим медоносам, дающим главный взяток. Наибольшее значение имеют ива-бредина (цв. табл. VII, 3), ива ушастая, ветла и ракита. Их медопродуктивность с 1 га составляет около 150 кг. В местах с обилием ивы весной при благоприятных условиях можно получать товарный мед. Известно много случаев, когда рано весной во время цветения ивовых пород контрольные ульи показывают прибыль в 2—3 и даже 5 кг в день.

Малина лесная — один из главных медоносов лесной нечерноземной полосы, относится к семейству розоцветных. Корни малины многолетние, а стебли двухлетние. Цветение и плодоношение бывают на второй год жизни стебля, после чего он в зиму отмирает. Вместо засохших стеблей появляются новые корневые отпрыски, посредством которых идет ежегодное возобновление и размножение кустов малины. Наиболее распространена малина в районах произрастания ели. Она предпочитает пониженные, влажные участки; растет преимущественно на опушках и полянах; встречается и под пологом леса, но здесь она мало медоносна. На вырубках малина образует большие заросли. Зацветает она при-

мерно около 10—15 июня, иногда позже. Массовое цветение продолжается около 20 дней. С гектара лесной малины можно получить около 100 кг меда. Медосбор с нее отличается устойчивостью, и в районах массового распространения лесной малины с нее получают товарный мед. Цвет обножки с ее цветков серовато-белый.

Крушина ломкая — стройный кустарник семейства крушиновых, с мелкими невзрачными цветками и красными (позднее чернеющими) круглыми ягодами. Широко распространена в лесах средней полосы и заходит на север вплоть до тундры. Растет она на опушках леса, полянах, вырубках, поймах рек. Зацветает в начале июня, цветет до августа и дает пчелам хороший взятки. В местах массового произрастания крушина дает товарный мед. Медопродуктивность около 35 кг с 1 га.

Вереск — вечнозеленый ветвистый полукустарник высотой около 0,5 м; принадлежит к семейству вересковых; листья мелкие, узкие, почти трехгранные, напоминающие хвою; мелкие сиреневые цветки собраны в длинные поднятые кисти (цв. табл. VII, 4). Вереск широко распространен в западных и северо-западных районах страны; особенно много его в районах Прибалтики. Растет вереск на сухих, бесплодных песках, по опушкам, полянам и редколесью соснового бора. Встречается также на торфяниках. Иногда на безлесных пространствах образует сплошные заросли — вересковые пустоши. Вереск — сильный осенний медонос; цветет он с конца июля и до глубокой осени. Во многих районах служит основным медоносом, дающим товарный мед. Вересковый мед низкого качества — темный, красноватый, неароматичный и слегка горчит; он настолько тягуч, что в чистом виде почти не откачивается на медогонке, и его нередко приходится вырезать с сотами.

Кипрей (иван-чай) — многолетнее травянистое растение высотой до 1,5 м, семейства онагриковых. Стебель у него безветвистый, гладкий, с сидячими узколанцетными листьями. Крупные лиловые цветки собраны в редкую прямостоячую кисть (цв. табл. VII, 5). Кипрей широко распространен по всей нечерноземной полосе и главным образом в хвойных лесах севера и Сибири. Заходит далеко на север и нередко образует большие массивы даже в полярной тундре. Так же, как и малина, кипрей лучше произрастает в районах распространения ели. Встречается на опушках и прогалинах леса, образует большие заросли на лесных вырубках и гарях.

В средней полосе кипрей зацветает в конце июня и цветет до сентября; медосбор дает главным образом в июле — начале августа. В зоне хвойных лесов кипрей занимает первое место среди медоносных растений и дает основную массу товарного меда. С гектара сплошного травостоя кипрея можно получить до 350 кг меда. Суточная прибыль контрольного улья во время его цветения достигает 12 кг и более. Пчелы хорошо посещают кипрей только в теплую влажную погоду. Замечено, что кипрей, произрастающий

на склонах возвышенностей, лучше выделяет нектар, чем на низменностях.

Дягиль сибирский — крупное многолетнее травянистое растение, семейства зонтичных. Имеет толстый, полый внутри стебель, достигающий в высоту 3 м и больше; цветки собраны в большие шаровидные зонтики (цв. табл. VII, 6). Распространен этот вид дягиля в таежных районах Сибири и по поймам рек. Растет по лесным опушкам, полянам, вырубкам, прибрежным зарослям. Нередко образует почти сплошной полог зонтиков. Зацветает дягиль во второй половине и даже в конце июня, цветет около двух недель. Дягиль сибирский — сильный медонос; во время его цветения медосбор хорошей семьи достигает 6 кг в день. Но нектар хорошо выделяется только в теплую влажную погоду.

Лугопастбищные угодья. При оценке медоносности лугов следует различать луга суходольные, заливные, заболоченные и поросшие кустарником.

Суходольные луга. В лесной нечерноземной зоне суходольные луга имеют большое значение для пчеловодства. На них обычно много белого и розового клевера, василька лугового, дающих хороший медосбор. Кроме указанных основных медоносов, на суходолах распространены одуванчик, короставник, сурепица, герань луговая, клевер горный, кульбаба осенняя, смолка, скерда, мышиный горошек и некоторые другие. Хотя каждый из этих медоносов в отдельности дает немного нектара, но в общей сложности получается заметное дополнение к взятку с основных медоносов луга.

Первый весенний медосбор на суходолах начинается в половине мая, с зацветанием одуванчика и сурепки. Взяток с лугов обычно невысокий, но устойчивый. Наивысшее поступление меда (до 2—3 кг в день на семью) начинается в первой декаде июня, с зацветанием белого клевера, и продолжается до скашивания лугов. Осенью эти угодья дают небольшой поддерживающий взяток с отавы белого клевера и кульбабы осенней. К югу, по мере того как климат становится более сухим, луговые угодья переходят в степь, и на них появляются сильные медоносы сухих степей: синяк, шалфей колючатый (бабка), донник белый и желтый, мордовник, богородская трава и некоторые другие.

Заливные луга (поймы, плавни). В южных районах с жарким климатом и легкими почвами заливные луга богаты медоносами. Здесь произрастают и хорошо выделяют нектар клевер белый и розовый, мята полевая, кермек, астра солончаковая, дербенник-плакун (по сырым местам), ластовень и многие другие медоносы. Но в районах с холодным климатом, обильными осадками и тяжелыми глинистыми почвами заливные луга маломедоносны, так как они зарастают злаками, осоками и другими немедоносными травами. Клевера белый и розовый здесь хотя и растут, но хуже посещаются пчелами, чем на суходолах, так как их заглушают высокие травы. Из других медоносов на заливных лугах изредка встре-

чаются чистец болотный, таволга, горлец (раковые шейки), гравилат речной, герань луговая.

Заболоченные луга в средней полосе и на севере бедны медоносами, из которых лишь изредка встречаются чистец болотный, сабельник, гравилат речной, горлец, таволга, дербенник-плакун. Значительной медоносностью отличаются заболоченные луга в районах с теплым климатом. Здесь на плавнях южных рек образуются заросли дербенника-плакуна; мышиного горошка, кермека, солончаковой астры и некоторых других медоносов.

Болота имеют неодинаковое медоносное значение. При их оценке надо различать осоковые, травяные и моховые болота. Первые два вида болот в средней полосе и на севере мало используются пчелами, так как обычно сплошь зарастают немедоносными травами. Травяные болота южных районов, так называемые мокрые плавни, дают хороший медосбор. Моховые (сфагновые) болота средней полосы и севера могут давать пчелам хороший взятки, особенно если они начали зарастать кустарником. На таких болотах в изобилии растут хорошие медоносы — брусника, черника, голубика, багульник, морошка, гравилат речной и некоторые другие. Их цветение приходится главным образом на конец мая — начало июня, когда других цветущих медоносов нет.

Луга, поросшие кустарником, обычно медоноснее, чем открытые, так как на них, кроме луговой растительности, встречается значительное количество лесных медоносных трав и кустарников.

Выгоны — это участки луга или степи, используемые для пастбы скота. Медоносная растительность выгонов та же, что и на лугах, но медоносность их значительно ниже, так как растения поедаются скотом. В степной полосе на выгонах можно видеть такие сильные медоносы, как донник, синяк, шалфей колючатый (бабка), мордовник, чертополох, богородскую траву, верблюжью колючку и некоторые другие. Многие из них покрыты жесткими волосками или колючками и поэтому мало срамливаются скотом.

Из медоносов, произрастающих на лугах и пастбищах, наибольшее значение имеют клевер белый, клевер розовый, люцерна серповидная, люцерна рогатый.

Клевер белый — многолетнее ползучее растение семейства бобовых, с тройчатыми листьями и белыми цветками, собранными в рыхлые головки. Белый клевер предпочитает влажные (но незаболоченные) суглинистые почвы. Распространен повсеместно, за исключением сухих степей, но преимущественно в лесной нечерноземной зоне, где он является одним из основных медоносов. В средней полосе белый клевер цветет с первой декады июня и до поздней осени; массовое цветение заканчивается в июле. С 1 га сплошного травостоя белого клевера можно получить около 100 кг меда. Обножка из пыльцы клевера имеет коричневый цвет.

Клевер розовый сходен с клевером белым, но крупнее последнего и имеет бледно-розовые цветки (ив. табл. VI, 3). Он требователен к влажности почвы, в то же время не выносит



Рис. 17. Лядвенец рогатый.

листья мелкие, пятерные. Соцветие — головка, состоящая из 6—7 желтых цветков (рис. 17). В диком виде лядвенец широко распространен на лугах и пастбищах лесостепной зоны; он отличается зимостойкостью и засухоустойчивостью. Лядвенец разводится в лугопастбищных травосмесях, зацветает в июне и дает до 30 кг меда с 1 га.

Растения-пыльценосы. Пчелы собирают пыльцу с большинства медоносов одновременно с добыванием нектара, но в отдельные периоды им не хватает этой пыльцы. Тогда они переключаются на растения, дающие только пыльцу. Особенно важное значение имеют весенние пыльценосы. Из них наиболее охотно посещаются пчелами орешник (лещина), ольха, позднее дуб. Менее охотно посещают пчелы березу, тополь, осину. Ради пыльцы пчелы хорошо посещают летом шиповник, мак, люпин, клещевину, коровяк (медвежье ухо), подорожник. Слабо они берут пыльцу с цветков зверобоя, кукурузы, шавеля, конопли. Иногда при остром недостатке пыльцы пчелы могут брать ее с таких растений, как хлебные злаки, лебеда, осока, в отдельных случаях даже с хвойных деревьев и полыни. Пыльца этих видов растений, особенно хвойных деревьев и полыни, имеет низкое качество.

заболоченных кислых почв; хорошо растет на впадинах суходолов. Зацветает розовый клевер на несколько дней позднее белого и цветет также более продолжительно. С 1 га розового клевера можно получить примерно 120 кг меда.

Люцерна серповидная — многолетнее растение семейства бобовых, с желтыми цветками, собранными в небольшие кисти. Растет низкими, прилегающими к земле кустиками до 60 см высотой. Очень охотно поедается скотом. Распространена преимущественно в степных районах, часто встречается и в лесостепи. Охотно посещается пчелами, которые берут с нее нектар и пыльцу.

Лядвенец рогатый — многолетнее растение семейства бобовых; образует куст высотой 35—40 см с дугообразно изогнутыми ветками;

Сбор пчелами нектара с цветков растений пчеловоды называют взятком, или медосбором. Сила его зависит от того, насколько быстро накапливается в ульях мед. Для правильной организации пчеловодческого хозяйства важно знать, какой силы и продолжительности взятки можно ожидать в данной местности в тот или иной период сезона. Такие сведения нужны для своевременной подготовки пчел к медосбору и для правильного проведения кочевки; они важны и для планового улучшения кормовой базы пчеловодства. Поэтому пчеловод должен из года в год изучать периоды цветения медоносов, а также силу и продолжительность взятки в своей местности.

Календарь цветения медоносов и учет показаний контрольного улья. Для изучения условий медосбора пчеловод должен систематически наблюдать за развитием медоносных растений и учитывать время их зацветания и отцветания. Основываясь на многолетних наблюдениях и записях, можно предвидеть срок зацветания того или иного растения в данном году.

Начало цветения любого растения не приходится каждый год на одно и то же время. Зацветание может наступить раньше или позже, в зависимости от температурных условий сезона. Но, несмотря на эти отклонения, промежутки времени между зацветанием отдельных видов растений остаются более или менее постоянными. Например, установлено, что в Тульской области малина зацветает приблизительно через 54 дня после зацветания орешника, липа — через 77 дней и т. д. Таким образом, по времени зацветания ранних медоносов можно заранее приблизительно рассчитать время зацветания последующих растений и предвидеть наступление того или иного взятка. Чтобы делать подобные прогнозы, следует сначала составить календарь цветения медоносов своей местности, то есть на основе наблюдений, записей за ряд лет установить средние сроки цветения медоносов и выяснить, через сколько дней зацветает один медонос после другого. Наблюдая за развитием растений, надо записывать в пасечный дневник начало и конец массового цветения каждого медоноса. Накопив такие данные за ряд лет, можно вычислить средние сроки цветения каждого медоноса.

Выяснить, какой силы взятка наступает с зацветанием того или иного медоноса, можно с помощью контрольного улья. Для этого на весы ставят улей с сильной семьей пчел и ежедневно его взвешивают, определяя прибыль или убыль в весе за сутки. Взвешивают контрольный улей вечером, по окончании лета пчел, и записывают эти данные в пасечный дневник.

Взятка продуктивная и поддерживающая. Сила взятки зависит от трех условий: 1) богатства медоносной растительности, 2) состояния погоды, 3) количества пчел-сборщиц в семье и их рабочего состояния. Иногда, несмотря на хорошую погоду и доста-

точную силу семей, нектар в ульи не поступает из-за отсутствия цветущих медоносов. Такой период называется безвзяточным, и его легко узнать по уменьшению веса контрольного улья и попыткам пчел к воровству. Если в данной местности имеется период, когда вообще нет цветущих медоносов, то этот безвзяточный период будет повторяться ежегодно с некоторыми отклонениями в сроках. Пчеловод должен выявлять безвзяточные периоды своей местности и для их заполнения организовать в хозяйстве посев и посадку медоносов (см. стр. 92—97) или кочевать с пасекой в другую местность, богатую медоносами.

Иногда, несмотря на обилие цветущих медоносов, взятка нет из-за неблагоприятной погоды. Хотя подобные перерывы в медосборе носят непостоянный характер и могут быть в разные периоды, однако по многолетним данным также можно выяснить, в какое время сезона чаще бывает погода, неблагоприятная для медосбора, и насколько велика вероятность на удачный взятки с тех или иных растений. В некоторые периоды при цветении медоносов даже в хорошую погоду сильные семьи приносят нектара так мало, что он расходится на кормление пчел и расплода, и мед не накапливается в улье в таком количестве, чтобы его можно было отбирать для выкачки. Такой медосбор называется поддерживающим. Бывает он при цветении слабых медоносов — одуванчика, герани луговой, иван-да-марьи, кульбабы осенней и многих других или же при цветении сильных медоносов, имеющих в незначительном количестве.

Поддерживающий взятки не служит источником получения товарного меда, но тем не менее он имеет весьма важное значение для пчеловодства. Даже небольшой принос в ульи нектара способствует откладке яиц маткой, выращиванию расплода, побуждает пчел отстраивать новые соты и избавляет пасеку от пчелиного воровства. Если даже вес контрольного улья не изменяется, то это значит, что семья приносит за день около 0,4 кг корма, который в течение суток поедается. Иногда же поддерживающий взятки бывает настолько сильным, что некоторое количество меда накапливается в улье, но в последующие дни этот мед постепенно расходуется.

При определении поддерживающего взятки можно совершить ошибку. Нередко даже при обильном цветении сильных медоносов и благоприятной погоде пчелы приносят мало нектара лишь потому, что семьи слабые и еще только растут. При плохой постановке дела на пасеке самый сильный взятки может оказаться «поддерживающим». Судить об интенсивности взятки можно только по работе сильных семей.

Если во время цветения тех или иных медоносов в ульях накапливается мед в таких количествах, что его надо откачивать на медогонке, то такое поступление меда называется продуктивным взятком. Иногда в течение сезона бывает 2—3 продуктивных взятки, наиболее сильный из них (обычно он бывает в середине

лета) называется главным взятком. Местности с повторяющимися продуктивными взятками встречаются преимущественно на юге страны; в районах же средней полосы в течение пчеловодного сезона чаще всего бывает один период продуктивного медосбора, который и является главным взятком.

Типы взятков. Главный взяток может быть разной силы: иногда в ульях за сутки прибывает всего по 1—2 кг меда, в других случаях взяток бывает бурный, и контрольный улей ежедневно прибавляет в весе 8—10 кг и больше. Неодинакова также и продолжительность главного взятка: в одной местности он тянется месяц-полтора, в другой — не более 10 дней. Время наступления главного взятка также бывает различным: в одних районах он начинается ранним летом, в других — в середине лета, и, наконец, есть местности, где главный взяток приходится на осенние месяцы (с вереска). В одних районах до главного взятка могут быть периоды с продуктивным медосбором (например, с малины, акации и т. п.), в других же до главного медосбора — только поддерживающие взятки. Различна также продолжительность периода от выставки пчел из зимовника до главного взятка: в одних условиях этот период короткий, всего 40—50 дней, в других он длится 80—90 и более дней.

Каждая местность имеет определенное сочетание указанных условий, которые более или менее постоянно повторяются из года в год. Такое сочетание местных медосборных условий принято называть *«типом взятка»*. В качестве примера можно указать на следующие широко распространенные типы взятка.

В засушливых степях юга и юго-востока широко распространен подсолнечниковый тип взятка (рис. 18), характеризующийся поздним, июльско-августовским невысоким медосбором, дающим около 2—3 кг суточной прибыли. До зацветания подсолнечника в этих условиях имеется лишь непостоянный поддерживающий и изредка продуктивный взяток с садов, диких медоносов, растущих по выгонам, сенокосам и прочим угольям.

В районах правобережной Украины и Молдавии распространен акациево-подсолнечниковый тип взятка. В этих условиях бывают два продуктивных медосбора: в конце весны пасеки вывозят на взятки с белой акации, а в июле их доставляют на главный медосбор с массивов подсолнечника. Между цветением указанных медоносов бывает только поддерживающий взятки.

В лесостепных районах средней полосы распространен гречишный тип взятка (рис. 19), характеризующийся поздним продолжительным июльско-августовским медосбором с суточной прибылью меда в семьях 3—5 кг и больше. В первую половину сезона здесь имеется лишь небольшой поддерживающий взятки, прерываемый безвзяточными периодами.

В некоторых районах массового возделывания гречихи встречаются массивы широколиственных лесов. Здесь сложился

Рис. 18. Подсолнечниковый тип взятка.

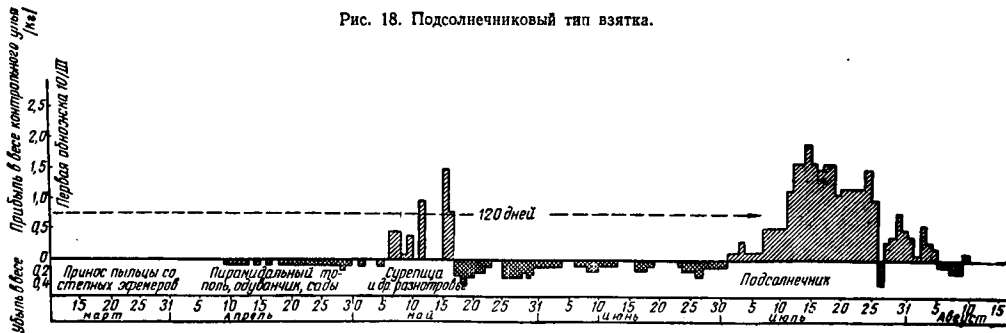
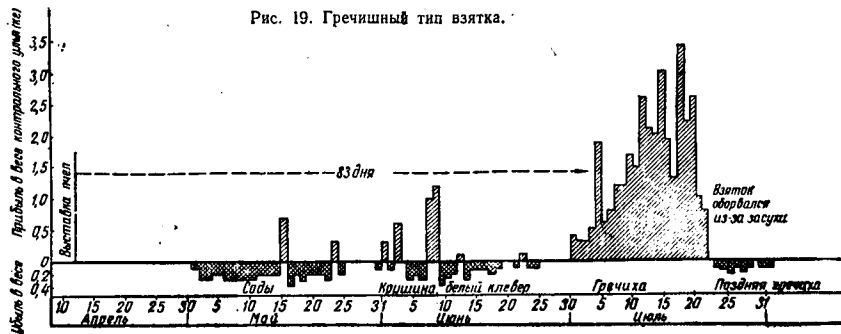


Рис. 19. Гречишный тип взятка.



липово-гречишный тип взятка (рис. 20), имеющий следующие особенности: весной при благоприятной погоде пчелы имеют очень хороший поддерживающий взятки с лесных медоносных кустарников и трав, в июне он обычно понижается и даже совсем прерывается, а в первой декаде июля начинается бурный медосбор с липы. Максимальная суточная прибыль контрольного улья во время взятка с липы доходит до 6—10 кг, а нередко до 15 кг. Взятки продолжается обычно около 10 дней. После отцветания липы пчел перевозят на взятки с гречихи, который длится до половины августа.

В широколиственных лесах Башкирии, Татарии и Дальнего Востока нередко можно встретить пасеки, у которых главным источником медосбора служит только липа (рис. 21); после же ее отцветания взятки заканчивается.

В районах лесной нечерноземной зоны, с большим количеством лесных и луговых угодий, широко распространен клеверо-малиновый тип взятка (рис. 22). Так условно называют медосбор с многих луговых, лесных и полевых трав, полукустарников и кустарников, среди которых выделяются своей медоносностью клевер белый, клевер розовый и малина лесная. Этот тип взятка характеризуется следующими особенностями. Весной имеется хороший поддерживающий медосбор с ивовых кустарников, ветлы, смородины и некоторых других медоносов. Продуктивный взятки начинается ранним летом — во второй и третьей пятидневках июня с зацветанием белого клевера, малины, крушины. Медосбор обычно не превышает 2—3 кг в сутки и заканчивается рано, так как луга скашивают, а лесные медоносы отцветают. Обычно уже во второй декаде июля продуктивный взятки прекращается.

В некоторых местностях клеверо-малиновый взятки удлиняется в результате хорошего июльского медосбора с кипрея, образуя клеверо-малиново-кипрейный тип взятка. Это бывает в местностях, где луговые и лесные угодья сочетаются с большими площадями вырубок.

В таежных районах Сибири пасеки обычно располагают на больших массивах вырубок, поросших малиной и кипреем. Здесь господствует малиново-кипрейный тип взятка, характеризующийся следующими особенностями: весна обычно безвзяточна из-за холодов; с половины июня начинается хороший продуктивный взятки с малины, дающий суточную прибыль 2—3 кг; в первых числах июля он переходит в главный взятки с кипрея (по 5—6 кг, а иногда по 10—12 кг и больше суточной прибыли меда на семью). К началу августа медосбор обычно заканчивается.

В районах, где леса и луга чередуются с большими массивами моховых болот и торфяников, медосборные условия своеобразны. Здесь на протяжении всего сезона тянется невысокий продуктивный взятки, прерываемый только плохой погодой. Подобный тип

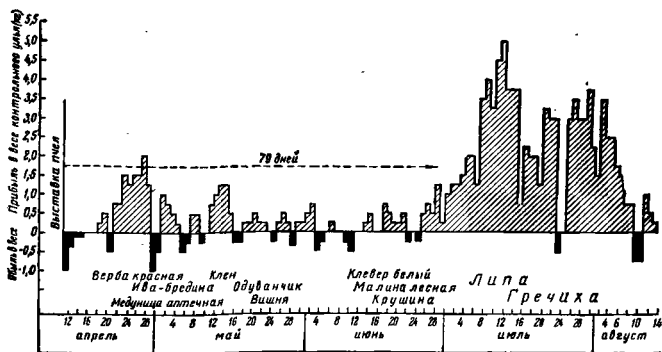


Рис. 20. Липово-гречишный тип взятка.

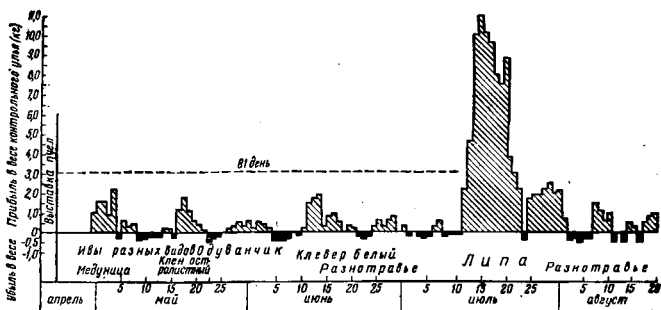


Рис. 21. Типичный взяток липовых лесов.

взятка можно охарактеризовать как естественный нектароносный конвейер (рис. 23). Источником такого непрерывного медосбора служат следующие медоносы: весной цветут разные породы ивовых кустарников, образующих местами большие заросли; в конце весны — начале лета пчелы имеют хороший взятки с черники, брусники, голубики, багульника, жимолости и некоторых других медоносов; позднее цветут белый клевер, розовый клевер, малина, крушина; в июле бывает хороший взятки с кипрея, а в некоторых районах с гречихи; нередко цветочный конвейер удлиняется еще в результате цветения сильного осеннего медоноса — вереска, дающего взятки в течение всего августа и в

Рис. 22. Клеверо-малиновый тип взятка.

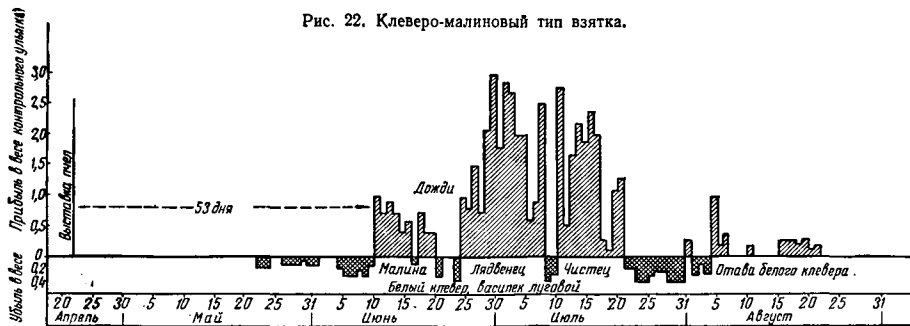


Рис. 23. Естественный нектароносный конвейер.



начале сентября. Указанный тип взятка широко распространен в западных районах страны, в частности в районах Полесья, Смоленской, Псковской областях и некоторых других районах страны. Естественный нектароносный конвейер можно встретить также в высокогорных районах, где пчелы, летая за взятком, попадают в разные «вертикальные зоны» с разным составом растительности и различными сроками ее цветения.

Особенности местных условий в значительной степени влияют на технику пчеловодства и определяют собой методы подготовки пчел к главному взятку, а также организацию его использования. Особенно важной чертой медосбора в той или иной местности является длительность периода от выставки пчел до начала главного медосбора. При разных типах взятка этот период бывает различным, что обуславливает собой различия в приемах выращивания сильных семей, поддержания их в рабочем состоянии и т. д.

Выше приведены только наиболее распространенные типы медосбора. Каждый пчеловод должен изучать особенности взятка своей местности и строить работу применительно к ним. Разумно используя имеющуюся кормовую базу, применяясь к ее особенностям, пчеловоды в то же время должны быть организаторами мероприятий по ее улучшению.

УЛУЧШЕНИЕ И РАСШИРЕНИЕ КОРМОВОЙ БАЗЫ ПЧЕЛОВОДСТВА

Организуя мероприятия по улучшению кормовой базы пчеловодства, надо стремиться к тому, чтобы создать для пчел непрерывный взятки, или нектароносный конвейер, по возможности на протяжении всего сезона.

Принципы организации нектароносного конвейера. В структуре нектароносного конвейера следует различать основные и вставочные звенья. Основными звеньями нектароносного конвейера служат уже существующие источники медосбора данной местности, которые сложились независимо от потребностей пчеловодства, например плановые посевы гречихи, подсолнечника, кориандра, хлопчатника, сады, луговые и лесные медоносы и т. д. Основные звенья нектароносного конвейера дают медосбор разной силы и в разные периоды сезона. Как правило, между цветением основных медоносов имеются более или менее продолжительные безвзяточные или маловзяточные периоды, что неблагоприятно отражается на развитии семей и снижает их продуктивность. Под вставочными звеньями нектароносного конвейера имеют в виду посевы и посадки медоносов, которые предназначены для заполнения безвзяточных периодов или усиления существующих взятков. Посевные медоносы такого рода после получения с них медосбора используются в хозяйстве в качестве корма для скота, зеленого удобрения и т. д.

Организуя нектароносный конвейер, сначала выявляют имеющиеся в хозяйстве основные звенья кормовой базы пчеловодства, сроки цветения медоносов и затем решают вопрос о том, какие вставочные культуры, в каком количестве и в какие сроки должны быть посеяны для заполнения безвзяточных периодов или усиления существующих взятков. При организации нектароносного конвейера наряду с созданием вставочных посевов надо широко использовать кочевки с пчелами не только на полях своего хозяйства, но и за их пределами. Примерное построение нектароносного конвейера можно видеть из следующей схемы.

Периоды сезона	Звенья конвейера	
	основные	вставочные
Конец апреля — первая половина мая	Ивовые кустарники по берегу реки	—
Вторая половина мая	Сады	—
Первая половина июня	—	Фацелия подзимнего посева
Вторая половина июня	—	Фацелия в кормовых смесях
Первая половина июля	Ранняя гречиха	—
Вторая половина июля — начало августа	Поздняя гречиха	—
Август — первая половина сентября	—	Горчица в междурядьях сада

В том или ином хозяйстве структура нектароносного конвейера может изменяться в зависимости от видового состава и срока цветения основных медоносов данной местности.

Приемы улучшения кормовой базы пчеловодства. Мероприятия по улучшению кормовой базы пчеловодства следует проводить с таким расчетом, чтобы они по возможности не были связаны с выделением специальных земельных площадей, а также не вызывали значительных затрат, удорожающих содержание пасек. Для этого посев и посадку медоносов надо сочетать с другими хозяйственными мероприятиями — увеличением производства зерна и кормов для скота, созданием полезных насаждений и т. д. В соответствии с указанными требованиями для улучшения кормовой базы пчеловодства целесообразно проводить следующие мероприятия.

Увеличение медосбора с основных сельскохозяйственных медоносных культур. Важнейшее значение здесь имеют мероприятия, направленные на повышение нектаропродуктивности основных медоносных культур — гречихи, подсолнечника и др. Установлено, что применение передовых приемов возделывания медоносных культур с обязательным и своевременным внесением в почву полной нормы фосфорных, калийных и азотистых удобрений увеличивает выделение нектара цветками до 50% и больше. Кроме того, предпосевная обработка

семян медоносов микроэлементом — бором, в свою очередь, повышает нектаропродуктивность их цветков более чем на 20%. Если учесть, что плановые сельскохозяйственные медоносы в ряде мест страны являются источником основного медосбора, то, следовательно, применением передовой агротехники их возделывания можно усилить главный взятки и увеличить выход меда по крайней мере в полтора раза. Особенно важно, что такое увеличение медосбора не требует для пчел никаких дополнительных затрат и достигается попутно с решением общей задачи повышения урожайности сельскохозяйственных культур.

Большинство основных культурных медоносов имеют сравнительно короткий период цветения. Чтобы удлинить медосбор, целесообразно высевать сельскохозяйственные медоносные культуры в 2—3 срока, с интервалами около 10 дней. Этим можно увеличить продолжительность главного взятка примерно в 1½—2 раза.

Возделывание медоносов в смеси с другими культурами. В качестве вставочных звеньев нектароносного конвейера следует возделывать сильные медоносы — фацелию, белую горчицу и однолетний донник. Чтобы не занимать под эти культуры специальные земельные площади и избежать затрат на обработку почвы, их следует высевать в смеси с кормовым и продовольственным горохом. Если в хозяйстве сеют вику, чечевицу и чину, то к этим культурам тоже надо подсевать медоносы. При посеве указанных бобовых культур к ним лучше подсевать фацелию или горчицу из расчета на 1 га 2—4 кг семян фацелии или 6 кг горчицы, без уменьшения обычной нормы высева семян основной культуры. Обе культуры сеют одновременно рядовым способом с таким расчетом, чтобы медонос располагался между рядами основной бобовой культуры. Посев проводят зерно-травяной сеялкой. Чтобы мелкие семена фацелии или горчицы равномерно поступали в сошники сеялки и заделывались в почву, перед засыпкой в ящик сеялки их тщательно перемешивают с гранулированным суперфосфатом (75—100 кг на 1 га), просеянной лузгой или мелкими опилками. Сошники сеялки регулируют так, чтобы семена основной бобовой культуры заделывались на обычную глубину (4—6 см), а семена фацелии или горчицы — на глубину 2—3 см. Оба вида растений в смешанном посеве развиваются одновременно.

Опыт показал, что суммарный урожай зеленой массы, а также урожай зерна основной культуры в смесях получается выше, чем в чистом посеве бобовых. Растения фацелии и горчицы удерживают бобовую культуру от полегания, что значительно облегчает ее уборку. Отмечается также, что в посевах с фацелией резко уменьшается поражаемость гороха опасным вредителем — гороховой зерновкой (брухус). Есть предположение, что нектар фацелии способствует размножению некоторых полезных насекомых, уничтожающих гороховую зерновку. Фацелия, выросшая в смеси с бобовыми, имеет более нежные, чем обычно, стебли и го-

раздо меньше покрывается жесткими волосками. Поэтому при уборке смеси на зеленый корм или сено фацелия в ней охотно поедается скотом.

При раннем посеве описанных смесей фацелия или горчица зацветают в июне. Это заполняет обычный в этом месяце безвзяточный период, и пчелы еще до наступления главного взятка накапливают в ульях мед. При уборке смеси на корм скоту надо выждать, пока пчелы используют большую часть нектара фацелии и горчицы. Желательно, чтобы до скашивания растений их цветки успели отцвести хотя бы на две трети длины соцветия.

Кроме применения описанных нектароносных смесей, можно высевать фацелию в смеси с люпином, возделываемым на зеленое удобрение, зеленый корм или на семена. Норма высева семян фацелии и способ посева в этом случае те же, что описаны выше. Хорошие результаты дает также посев однолетнего донника в смеси с кукурузой при возделывании ее на силос. Примесь донника не только дает хороший поздний взятки, но и обогащает силос протенном.

Пожнивные посевы медоносов. В районах с продолжительной теплой осенью сразу же после уборки хлебов поля можно вспахать и засеять медоносными культурами — гречихой, горчицей или фацелией. После получения осеннего медосбора зеленую массу пожнивных растений используют в зависимости от условий погоды и потребности хозяйства (на сено, на зеленый корм, силосуют или же запахивают на зеленое удобрение).

Посев медоносов в междурядьях садов. Агротехника плодовых культур требует, чтобы во вторую половину лета междурядья сада были заняты какой-либо «покровной» культурой. Поздней осенью вегетативную массу такой культуры запахивают в почву в качестве зеленого удобрения. Для посевов в междурядьях садов подходят те же медоносные культуры, что и высеваемые пожнивно, — фацелия, горчица, гречиха; в результате этого пчелы имеют осенний взятки. Установлено, что произрастание в саду цветущей фацелии и других медоносных растений способствует размножению некоторых полезных насекомых, истребляющих вредителей сада — калифорнийскую щитовку и яблоневую моль.

Возделывание донников. На засоленных почвах, например в засушливых районах степной зоны, целесообразно высевать многолетние донники (белый и желтый). Они улучшают качество таких почв и делают их пригодными для дальнейшего возделывания других культур. Посевы донника можно использовать как пастбище для скота, скашивать на силос или на сено. При использовании на силос донник скашивают уже в фазе цветения, так что пчелы успевают использовать значительную часть нектара его цветков. На сено донник скашивают рано, до цветения; срезаемые высоко от земли растения дают много новых цветущих побегов, и пчелы получают поздний, июльско-августовский медо-

сбор. После этого донник можно либо снова скосить на силос, либо запахать на зеленое удобрение.

Возделывание медоносов на семена. При описанных выше способах использования медоносов они не дают семян. Чтобы иметь возможность ежегодно возобновлять такие посевы, надо выращивать семена медоносов на отдельных участках. Высевают медоносы на семена надо в такие сроки, чтобы их цветение заполняло безвзяточный период. Фацелию и горчицу обычно лучше сеять как можно раньше, чтобы получить поддерживающий взток еще до зацветания этих же медоносов при возделывании их в смесях с бобовыми.

Для посева медоносов на семена необходима глубокая зяблевая вспашка и внесение полной нормы удобрений. Сев проводят возможно раньше весной. Фацелию можно также высевать поздней осенью, но так, чтобы семена до зимы не успели прорасти. Нормы посева фацелии на 1 га при широкорядном посеве 6—8 кг, при рядовом 8—10 кг. Горчицу сеют рядовым способом из расчета 12—15 кг семян на гектар. Семян донника однолетнего при широкорядном посеве требуется на 1 га 12—14 кг, а при рядовом — 16—18 кг. Двухлетний донник высевают рядовым способом под покров яровых (14—20 кг на 1 га, в зависимости от плодородия почвы). Глубина заделки семян для всех этих медоносов 2—3 см.

Посев медоносов при улучшении лугов и пастбищ. Мероприятия по улучшению естественных лугопастбищных угодий не только увеличивают урожай кормовых трав, но и повышают их медоносную ценность. Так, подсев бобовых трав увеличивает число видов медоносных растений, а внесение минеральных удобрений, особенно фосфорно-калийных, повышает нектаропродуктивность их цветков. Чтобы улучшение лугов и пастбищ способствовало как можно большему повышению их медопродуктивности, надо подсевать здесь медоносы семейства бобовых — клевер белый, клевер розовый, донник белый, люцерну серповидную, люцerneц рогатый.

Включение медоносных пород в состав лесонасаждений. В нашей стране проводятся мероприятия по созданию полезащитных и овражно-балочных насаждений, укреплению плотин, озеленению улиц, закладке парков, обсадке шоссе и железных дорог и т. д. Во всех этих случаях надо стремиться обогатить кормовую базу пчеловодства. Инициаторами в таком деле должны быть пчеловоды. Они должны представить предложения о насаждении тех или иных древесных и кустарниковых пород, желательных в данной местности для заполнения имеющихся безвзяточных периодов. В указанные насаждения могут быть включены следующие медоносные деревья и кустарники.

В районах средней полосы: ранневесенние — верба красная, ива-бредина, ива ушастая, вяз обыкновенный, орешник, ольха; весенние — ветла, ракета, чернолоз (по сырым местам), кле

остролистный, смородина черная и красная, плодовые деревья; поздневесенние и раннелетние — акация желтая, жимолость татарская, спирея, боярышник, клен полевой, рябина; летние — липа мелколистная.

В районах юга: ранневесенние — ива, кизил, терн, алыча, карагач, смородина золотистая, плодовые деревья, облепиха; весенние и раннелетние — акация белая, боярышник, каштан съедобный, держи-дерево, бирючина, черноклен, клен татарский, клен полевой, лох узколистный, жимолость татарская, каштан конский.

Проводить все описанные мероприятия по улучшению кормовой базы пчеловодства следует в комплексе и с учетом сроков цветения растений, чтобы в итоге в хозяйстве был создан нектароносный конвейер.

ОПЫЛЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР ПЧЕЛАМИ

Опыление и оплодотворение цветковых растений. Половое размножение цветковых растений осуществляется путем образования и распространения семян. Образованию семян предшествует процесс оплодотворения, то есть слияние мужских и женских половых клеток. Эти клетки созревают в особых органах, расположенных в цветке.

На рисунке 24 показано строение цветка вишни. Внутри цветка находятся главные его части; *тычинки*, или мужские органы, и между ними *пестик*, или женский орган цветка. Каждая тычинка представляет собой нить с утолщением — *пыльником* (пыльцевым мешочком) на конце, в котором созревает пыльца. Пестик имеет вид как бы удлиненного кувшинчика; его расширенная, полая внутри, часть называется *завязью*. В ней содержатся *семяпочки* — зачатки будущих семян. Выше завязи поднимается суженная часть пестика — *столбик*, оканчивающийся расширением — *рыльцем*.

Мужские половые клетки образуются в пыльниках тычинок, женские — в глубине завязи цветка, в семяпочках. Зрелая пыльца, высыпавшаяся из лопнувших пыльников, должна попасть на липкую поверхность рыльца пестика.

Процесс перенесения пыльцы с тычинки на пестик называется *опылением*.

После того, как произошло опыление, пылинка, прилипшая к рыльцу пестика, прорастает в виде трубочки и проникает внутрь завязи, где и происходит слияние мужских и женских половых клеток, то

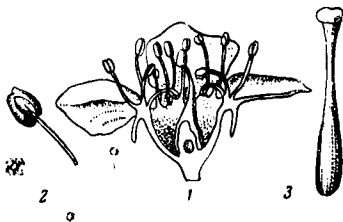


Рис. 24. Строение цветка вишни:

1 — цветок в разрезе, посередине виден пестик, вокруг него тычинки; 2 — тычинка с пыльником; 3 — пестик.

есть совершается *оплодотворение*, в результате которого образуются семена.

Самоопыление и перекрестное опыление. Если пыльца попадает с тычинки на пестик того же или другого цветка этого же растения, то происходит *самоопыление*; если же пыльца попадает на цветок другого экземпляра растения, получается *перекрестное опыление*. Некоторые культурные растения, например горох, вика, соя, овес, ячмень, размножаются путем самоопыления. Большинство же цветковых растений требует перекрестного опыления, в результате которого образуется больше завязей, плоды и семена получаются крупнее и из этих семян вырастают более мощные и более жизнеспособные растения. Из перекрестно-опыляемых растений многие частично сохранили способность к самоопылению. Если почему-либо перенос пыльцы с другого растения не произошел, цветок может опылиться своей пылью, но при этом семена и плоды получаются более мелкие. К растениям, сохранившим способность к самоопылению, относятся подсолнечник, люцерна, хлопчатник, груша, малина, смородина, крыжовник, тыква, лен-долгунец, рожь, кукуруза и некоторые другие. Наряду с этим есть много растений, лишенных возможности самоопыления, например клевер, эспарцет, конопля. Следовательно, по характеру опыления сельскохозяйственные культуры разделяются на три группы: 1) самоопыляющиеся растения, 2) перекрестноопыляющиеся, сохранившие возможность к самоопылению, 3) исключительно перекрестноопыляющиеся растения.

Способы переноса пыльцы между растениями. Для перекрестного опыления необходимо, чтобы пыльца переносилась иногда на большие расстояния. Эту работу выполняют ветер и насекомые, в зависимости от чего растения подразделяются на *ветроопыляемые* и *насекомоопыляемые*. Те и другие имеют своеобразные приспособления для наилучшего опыления.

У ветроопыляемых растений — ржи, кукурузы, березы, тополя, сосны и других — невзрачные мелкие цветки выделяют очень большое количество сыпучей, легкой пыльцы, которая носится в воздухе и попадает на женские части цветка, но при этом подавляющее большинство пылинок рассеивается бесполезно.

У насекомоопыляемых растений пыльца образуется сравнительно мало, причем она липкая и ветром не переносится. Но зато у таких растений выработались приспособления для привлечения насекомых: их цветки выделяют сладкую жидкость — нектар, издают аромат, имеют яркоокрашенные венчики и обычно собраны в далеко заметные соцветия. Нектар служит приманкой для насекомых, тогда как аромат, окраска венчиков и форма соцветия помогают им быстрее находить цветки. Посещая цветки, насекомые переносят приставшую к их телу пыльцу и опыляют пестики цветков. Очень важно, что насекомое, посещая много цветков данного вида, несет на себе смесь пыльцы с разных экземпляров растений. Из этой смеси на рыльце цветка прорастает та пыльца, которая

обеспечивает наилучшее оплодотворение. Научкой доказано, что такое *избирательное оплодотворение* способствует получению наиболее здорового, жизнеспособного потомства.

Перенос пыльцы у некоторых видов растений может осуществляться как ветром, так и насекомыми. К таким растениям относятся виноград, лен, гречиха и некоторые другие.

Приспособления у растений, препятствующие самоопылению. У многих растений выработались приспособления, препятствующие самоопылению и способствующие перекрестному опылению. Совершенно невозможно самоопыление у так называемых *двудомных* растений. К ним относятся, например, ива, тополь, конопля. На одном экземпляре таких растений все цветки содержат только тычинки, на другом — только пестики. У некоторых видов растений (например, у огурца, дыни, тыквы, орешника, березы) раздельнополые цветки помещаются на одном экземпляре; такие растения называются *однодомными*. Вследствие разделения цветков на мужские и женские возможность перекрестного опыления увеличивается.

Большинство растений имеет обоеполые цветки, в которых тычинки и пестики находятся в тесном соседстве. Однако у них выработались различные приспособления для перекрестного опыления. Например, в цветках подсолнечника, крыжовника, груши происходит *неодновременное созревание тычинок и пестиков*, что препятствует самоопылению. У гречихи, медуницы, дербенника-плакуна перекрестное опыление достигается тем, что у них цветки с *разностолбчатыми* органами: на одних экземплярах растения цветки имеют длинные тычинки и короткие пестики, а на других экземплярах, наоборот, — короткие тычинки и длинные пестики (рис. 25). Насекомое, добывая нектар, задевает брюшком на одних цветках длинные тычинки, а на других — длинные пестики и таким образом осуществляет перекрестное опыление; погружая головку в цветки за нектаром, насекомое в одних цветках прикасается хоботком к коротким тычинкам, а в других — к короткому пестику; при этом также происходит перекрестное опыление.

У некоторых растений перекрестное опыление гарантируется тем, что цветки *самобесплодные*. Например, у красного клевера или эспарцета пыльца, попадая на пестик этого же или другого цветка, но того же растения, не прорастает. У многих видов плодовых деревьев самобесплодность распространяется на целый сорт, и для нормального плодonoшения необходимо, чтобы в саду был определенный набор так называемых совместимых сортов плодовых деревьев, опыляющих друг друга. Почти все сорта яблони, груши и черешни, а также



Рис. 25. Разностолбчатость в цветках гречихи:

1 — длинный пестик и короткие тычинки;
2 — длинные тычинки и короткий пестик.

многие сорта сливы, вишни, абрикоса самобесплодны, и для их оплодотворения необходимо межсортовое опыление.

Насекомоопыляемые сельскохозяйственные культуры. Большинство видов сельскохозяйственных культур опыляется перекрестно. Известно, что у одних растений, например у ржи, пшеницы, кукурузы, перекрестное опыление происходит при помощи ветра, тогда как у многих культур переносчиками пыльцы служат насекомые. При помощи насекомых опыляются следующие культуры.

Зерновые и кормовые — гречиха, клевер красный, белый, розовый, люцерна, эспарцет, сераделла, донник.

Масличные и технические — подсолнечник, горчица, рапс, рыжик, хлопчатник, кунжут, лен-долгунец, цикорий, кенаф, чайный куст, тунговое дерево.

Эфирномасличные — кориандр, анис, тмин, герань, мята, шалфей.

Плодовые и ягодные — яблоня, груша, слива, вишня, черешня, малина, ежевика, смородина, крыжовник, клубника, земляника, персик, абрикос, виноград, миндаль, японская хурма, апельсин, лимон.

Бахчевые и овощные — арбуз, дыня, тыква, кабачки, огурцы, а также семенники капусты, брюквы, репы, редиса, лука.

Медоносные пчелы — основные опылители культурных растений. На цветках перечисленных выше культур можно встретить разных насекомых, но главная роль в опылении сельскохозяйственных культур принадлежит медоносным пчелам, которые выполняют около 80% всей опылительной работы. Из диких насекомых-опылителей на цветках можно встретить шмелей, одиночных пчел, ос, мух, жуков, клопов, трипсов, различных бабочек. Большая часть диких насекомых является слабыми опылителями, так как они посещают цветки нерегулярно; кроме того, многие из них имеют гладкую поверхность тела, к которой плохо пристает цветочная пыльца. Ряд диких насекомых-опылителей являются вредителями сельского хозяйства, и с ними ведется упорная борьба.

Из диких насекомых-опылителей наибольшую пользу приносят шмели. Подобно пчелам, они питаются только нектаром и пыльцой. Но шмели для опыления далеко недостаточно, и количество их очень непостоянно. Семья шмелей малочисленна; к тому же к зиме все рабочие особи вымирают, и перезимовывает только плодная матка. Весной, когда требуется опылять сады и ягодники, рабочих шмелей еще нет.

Медоносные пчелы как опылители имеют громадные преимущества перед всеми остальными насекомыми. Количество рабочих особей в пчелиной семье примерно в 300 раз больше, чем в семье шмелей. Для создания в своих жилищах больших запасов корма пчелы работают на цветках непрерывно и энергично. При вылетах в поле одна пчела за день посещает до 4000 цветков; летные пчелы одной сильной семьи посещают за день 40—60 млн. цвет-

ков. Перезимовавшие семьи опыляют растения рано весной, когда дикие насекомые еще не размножились. Даже зимой пчел используют для опыления тепличных культур, чего нельзя сделать ни с какими другими насекомыми. Пчелы хорошо поддаются искусственному разведению, их можно размножать в требующихся количествах и перевозить на любые расстояния, что обеспечивает плановое опыление сельскохозяйственных культур.

Известно, что в результате подвоза необходимого количества пчелиных семей к посевам подсолнечника, гречихи, кориандра, хлопчатника и некоторых других энтомофильных культур их урожай повышается на 20—30% и более. Урожай плодовых и ягодных культур при полном опылении их пчелами возрастают на 30—40%, а нередко и на 50%. В закрытом грунте (теплицах, парниках) замена очень трудоемкого ручного опыления работой пчел дает хозяйствам большую экономию в рабочей силе, и урожай получают выше, чем при ручном опылении.

Повышение урожайности при пчелоопылении по сравнению с ветроопылением, а также различными способами механического опыления объясняется тем, что во-первых, пчелы посещают цветки многократно, во-вторых, прикасаясь волосками тела к пестику цветка, пчела способствует лучшему прилипанию и прорастанию пыльцевых зерен; в-третьих, пчела несет на себе смесь пыльцы многих растений (биологическое значение этого указывалось выше).

Увеличением массы продукции, получаемой от многих сельскохозяйственных культур, не исчерпывается положительная роль пчелоопыления. Вследствие более совершенного перекрестного опыления, производимого пчелами, улучшается внешний вид плодов, повышаются их пищевые и вкусовые качества, возрастает содержание сахара в яблоках, жиров в семенах подсолнечника и т. д. При опылении смесью пыльцы, приносимой пчелами, повышается качество семян, улучшаются их породные свойства. Опыты показали, что из таких семян развиваются более мощные, жизнеспособные растения.

Организация и техника опыления сельскохозяйственных культур пчелами. Для организации успешного опыления сельскохозяйственных культур надо учитывать особенности работы пчел на той или иной культуре. По способам использования пчел на опылении все насекомоопыляемые культуры можно разделить на следующие группы: 1) плодовые и ягодные древесные и кустарниковые насаждения, 2) культуры, слабо посещаемые пчелами, 3) полевые и овоще-бахчевые культуры, хорошо посещаемые пчелами, 4) культуры закрытого грунта.

Опыление плодовых и ягодных культур. Плодовые и ягодные культуры, за немногими исключениями, хорошо посещаются пчелами; это упрощает технику и организацию их опыления. Активное вмешательство человека здесь сводится лишь

к тому, чтобы приблизить к опыляемым культурам достаточное количество пчелиных семей.

Количество семей пчел, необходимое для полного опыления сада или ягодника, определяют, исходя из следующих примерных норм. На гектар плодовых деревьев — яблони, груши, сливы, черешни — требуется не менее двух семей пчел; на гектар малины и крупноплодных сортов крыжовника требуется не менее половины пчелиной семьи; на гектар мелкоплодных сортов крыжовника и смородины — не менее 3—3½ семей пчел.

Наблюдения показали, что вылетая за взятком, в плодовом саду пчелы распределяются на более ограниченной территории, чем в поле. Уже при удалении от пасеки на 500 м количество пчел на цветках плодовых деревьев резко снижается. Следовательно, чтобы опыление было более полным и равномерным, надо помещать пасеку в центре сада. При больших массивах плодовых и ягодных насаждений пчелиные семьи следует размещать группами по 50—60 ульев на расстоянии 500 м одна от другой. При такой расстановке на каждую группу семей приходится 25 га сада и распределение пчел по цветкам будет более равномерным.

Выяснено, что пчелы усиленно посещают цветки плодовых деревьев только в первые 2—3 дня после того, как они подвезены с другого места к цветущему саду. В последующие дни посещаемость цветков пчелами начинает довольно быстро снижаться. Объясняется это тем, что часть пчел по мере ознакомления с окрестностями все более и более расселяется по окружающим угодьям, переключаясь на другие растения (например, на одуванчик, сурепицу). Поэтому пасеку не следует ставить в саду раньше его зацветания (держат ее на стороне и доставляют в сад уже в начале цветения); кроме того, ее надо держать в саду не более 3—4 дней, а затем подвозят со стороны новую пасеку, пчелы которой еще не знакомы с окрестностями. Заменять пасеки удобно в крупных садоводческих хозяйствах, имеющих несколько удаленных друг от друга массивов сада и несколько пасек. В разгар цветения садов надо лишь переменить пасеки местами. При этом норма семей на гектар сада может быть снижена примерно вдвое, что имеет большое хозяйственное значение.

Опыление культур, слабо посещаемых пчелами. К группе культур, нуждающихся в опылении, но слабо посещаемых пчелами, относятся красный клевер, люцерна (неполивная), лен и некоторые другие. Чтобы усилить посещение пчелами цветков указанных культур, надо применять дрессировку, то есть вырабатывать у пчел условный рефлекс на посещение данных цветков. Для этого пчел подкармливают сиропом, имеющим запах цветков опыляемой культуры, после чего пчелы усиленно летят на эти цветки. Дрессировка во много раз увеличивает посещаемость пчелами цветков перечисленных выше культур.

Для дрессировки пчел берут сахар из расчета 100 г на каждую семью и разводят его в равном количестве кипятка в чисто вымы-

той луженой, эмалированной или стеклянной посуде. Вечером приносят с поля распутившиеся цветки опыляемой культуры и, освободив их от зеленых частей, погружают в сироп, остуженный до температуры парного молока. По отношению к сиропу цветки должны занимать по объему примерно четвертую часть. Посуду с сиропом накрывают и оставляют сироп настаиваться до утра.

Ароматический сироп раздают семьям ежедневно (в течение всего периода цветения опыляемой культуры) рано утром, до начала вылета пчел из ульев. Его наливают в маленькие верхние кормушки, которые ставят поперек рамок так, чтобы корм могли забирать пчелы из разных улочек гнезда.

Опыление культур, хорошо посещаемых пчелами. К группе растений, хорошо посещаемых пчелами, относятся: из полевых культур — гречиха, подсолнечник, эспарцет, горчица, рапс, кориандр, кенаф, цикорий; из бахчевых — арбузы, дыни, тыквы; из овощных — огурцы, кабачки, семенники капусты, брюквы, репы, лука. Все перечисленные культуры хорошо привлекают пчел, поэтому организовать их опыление несложно. Необходимо лишь подвести к посевам достаточное число ульев с пчелами. Количество семей определяют в зависимости от площади опыляемого участка. Примерные нормы количества семей для опыления 1 га следующие: гречихи — 2, эспарцета — 3, подсолнечника — 0,5—1, огурцов и бахчей — 0,3 семьи.

Очень важно, чтобы пасека была подвезена вплотную к опыляемому массиву. При этом чем ближе находятся ульи от опыляемых растений, тем выше урожай данной культуры. На очень больших или вытянутых массивах, протяженностью 1 км и больше, следует организовать *встречное опыление*: поставить две пасеки на противоположных концах массива. Общее число ульев на пасеках, поставленных для встречного опыления, должно соответствовать площади опыляемого участка согласно указанным выше нормам.

Подвозить пасеки надо к началу зацветания культур. В тех случаях, когда необходимо перевезти ульи на расстояние ближе 3 км, надо сначала заранее увезти их временно на 6—7 км в другое место; примерно через 2—3 недели, когда пчелы отвыкнут от прежней стоянки, ульи доставляют на предназначенный для этого участок. Такую кратковременную кочевку целесообразно сочетать с использованием на стороне какого-либо взятка.

Опыление культур закрытого грунта. В закрытом грунте выращивают огурцы, кабачки, дыни, арбузы. В каждой теплице во время цветения указанных культур надо держать пчел. Если площадь теплицы не превышает 1000 м², то для опыления достаточно одной пчелиной семьи. Только в очень больших теплицах — площадью до 2000—3000 м² — ставят по 2—3 семьи пчел.

Улей с пчелами вносят в теплицу дней за 10—15 до начала цветения опыляемой культуры, чтобы пчелы успели облететься

и прийти в активное состояние. Предварительно же семью помещают на 2—3 дня в пустую теплицу для очистительного облета. Если такой возможности нет, то в первые дни содержания пчел в теплице с листьев растений приходится смывать капли пчелиного кала (садовым шприцем). Внесенный в теплицу улей ставят в хорошо освещенном месте, у южной ее стенки, на уровне стеллажей, летком на северо-восток. Леток улья не должен затеняться листьями растений. Чтобы улей не перегревался лучами солнца, стекла теплицы сзади улья затеняют матом или фанерой.

По окончании очистительного и ориентировочного облета семью осматривают, гнездо очищают и сокращают строго по силе семьи. Если гнездо оставить расширенным, то крайние рамки быстро покроются плесенью, а мед закиснет. При комплектовании гнезда надо поставить в улей рамки с медом и пергой, заготовленные в прошлом году.

Чтобы поддержать у пчел активное состояние и побудить их к усиленному посещению цветков, необходимо ежедневно давать семье 100—150 г сахарного сиропа, настоянного на мужских экземплярах цветков опыляемой культуры. Очень важно, чтобы пчелы в теплице постоянно имели обильные запасы корма. По мере расходования ими меда и перги пустые рамки из гнезда удаляют, а взамен их подставляют новые рамки с кормом прошлогоднего сбора. Полностью занятых медом и пергой рамок следует иметь в запасе не менее трех-четырех на каждую семью и своевременно подставлять их в ульи с пчелами. Если рамок с пергой нет, в разных местах теплицы ставят в ведрах с водой большие букеты веток ивы, орешника, ольхи и других пыльценосов. Когда мужские сережки на этих ветках распустятся, пчелы будут брать с них свежую пыльцу.

С наступлением летной погоды и зацветанием медоносов пчелам предоставляют возможность вылетать за пределы теплицы. Для этого в остекленной стенке теплицы, недалеко от улья, делают отверстие размерами 5×10 см. Чтобы пчелы быстрее находили его при вылете и возвращении, стекла вокруг отверстия белят мелом. Вылетая за пределы теплицы, пчелы приносят нектар и пыльцу, что способствует нормальному развитию семьи. Наряду с полетами на волю значительная часть пчел продолжает работать в теплице на цветках выращиваемых здесь культур.

С наступлением на воле устойчивого тепла воздух в теплице нагревается более чем до 35°. В таких условиях семья сильно страдает от жары: пчелы снижают работу на цветках, начинается замирание расплода. Для устранения этих недостатков улей с пчелами выносят за пределы теплицы и ставят вплотную к ее стенке с наружной стороны (летком к стене), как раз против того места, где он помещался в теплице, и на том же уровне. Против летка в стенке теплицы проделывают небольшое отверстие и соединяют его с ульем так, чтобы пчелы имели выход только в теплицу. Таким образом, улей находится вне теплицы; большин-

ство пчел работает на воле, но, прежде чем попасть туда, они вынуждены пройти через теплицу. В результате значительная часть пчел задерживается в теплице на опыляемой культуре.

Описанные выше приемы позволяют свести к минимуму вредное влияние на пчел тепличного режима, который обычно тяжело отражается на состоянии семьи. Когда теплица перестанет функционировать, улей около ее стенки поворачивают вечером летком в другую сторону, а отверстие в стенке, через которое летали пчелы, закрывают.

Для опыления огурцов, выращиваемых в парниках, на каждые 500 парниковых рам в хозяйстве должно быть не менее одной семьи пчел. В теплую погоду, когда рамы приоткрыты, пчелы свободно проникают в парники.

Контрольные вопросы

1. Что такое нектар и какие условия влияют на его выделение?
2. Что Вы знаете о пади и медвяной росе?
3. Дайте краткую характеристику основным медоносным угодьям.
4. Какие медоносные растения в наибольшей степени определяют развитие пчелиных семей и производство меда?
5. Какие бывают типы взятков?
6. Расскажите о приемах улучшения кормовой базы для пчел.
7. Какую роль играют пчелы в повышении урожайности сельскохозяйственных культур?

Глава третья

ПАСЕЧНЫЕ ПОСТРОЙКИ, УЛЬИ И ПЧЕЛОВОДНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

Пчеловодческие фермы должны быть обеспечены необходимыми пасечными постройками — типовыми зимовниками, мастерскими, сотохранилищами, складскими и другими производственными помещениями, имеющими важное значение для зимнего сохранения пчел и успешной работы пчеловодов. Большую роль в наращивании сильных семей и производстве продукции пчеловодства играет ульевое хозяйство. Пчеловодам приходится постоянно иметь дело с этим оборудованием, принимать поступающие на пасеки ульи и даже самим изготавливать их. Поэтому пчеловоды должны хорошо знать устройство основных типов ульев. Важное значение имеет обеспеченность пасек необходимым пчеловодным инвентарем. Отсутствие того или иного инвентаря может сделать невозможным или сильно усложнить уход за пчелами и снизить производительность труда пчеловода. Поэтому каждую пчеловодческую ферму и ее пасеки нужно снабдить полным набором высокопроизводительного пчеловодного инвентаря и оборудования, позволяющим механизировать наиболее трудоемкие пасечные работы и облегчить труд пчеловодов.

ПАСЕЧНЫЕ ПОСТРОЙКИ

Зимовники. Продолжительная и в ряде районов страны суровая зима — наиболее тяжелый период в жизни пчел. Поэтому надо создать для пчелиных семей зимой такие условия, в которых они смогли бы хорошо сохраниться до весны. В большинстве хозяйств Сибири, Урала, северных и центральных районов пчел зимой содержат в специальных помещениях — зимовниках. Однако практика показала, что сильные пчелиные семьи, размещенные в утепленных ульях и обеспеченные с осени достаточными кормовыми запасами, хорошо переносят зимовку под снегом. Хотя зимующие на воле пчелиные семьи и потребляют за это время несколько больше корма (на 10—15%) по сравнению с пчелами, содержащимися в зимовниках, однако в зимовавших под снегом семьях весной обычно больше расплода, и они быстрее набирают силу к медосбору.

Содержание пчел в помещениях дает хорошие результаты лишь в тех случаях, когда зимовники отвечают всем необходимым зоотехническим и ветеринарным требованиям. Неприспособленные, случайные помещения, используемые для зимовки пчел, приносят



Рис. 26. Надземный зимовник на 800 пчелиных семей («Кабардино-Балкарский» пчелосовхоз)

исключительно большой урон пчеловодству: за зимний период в таких помещениях погибает большое количество пчелиных семей, а оставшиеся в живых выходят из зимовников больными и сильно ослабленными; они не в состоянии за летний период обеспечить себя даже кормами, не говоря уже о получении от них товарной продукции. Поэтому при отсутствии в хозяйствах хороших зимовников следует отдавать предпочтение не случайным, непригодным помещениям, а содержанию пчел под снегом.

В специализированных по пчеловодству хозяйствах и на пчеловодческих фермах, состоящих из нескольких пасек, рекомендуется строить крупные зимовники на центральных усадьбах. Хорошие результаты получены, в частности, при содержании пчел в зимовниках, вмещающих 500—800 пчелиных семей и более.

Так, в Кабардино-Балкарском пчелосовхозе (Северный Кавказ) на центральной усадьбе построено по индивидуальному проекту пять надземных зимовников вместимостью по 800—1000 пчелиных семей (рис. 26). Пчелиные семьи здесь с осени хорошо подготавливают к зиме, поэтому в течение зимы следят только за температурой и влажностью воздуха в помещении (за каждой семьей в отдельности наблюдений не ведут). Зимовка пчел в хозяйстве ежегодно проходит хорошо, отхода пчелиных семей почти не бывает. Внутренние размеры каждого из этих зимовников следующие: ширина 7,7 м, длина 24,95 м, высота 3,1 м ($0,74 \text{ м}^3$ на семью пчел). К помещению примыкают три тамбура — два с торцовых сторон и один с продольной; с четвертой стороны (по всей длине зимовников) сделаны пристройки шириной 2,95 м, разделенные на несколько секций (для хранения запасных сотов и пчеловодного инвентаря). Фундамент зимовника выполнен из булыжного камня, стены возведены из туфового камня толщиной 50 см, снаружи и внутри они оштукатурены. Кровлей служат волнистые асбоцементные листы. Вентиляция зимовника приточно-вытяжная — 4 вытяжные вентиляционные шахты сечением $20 \times 20 \text{ см}$ и

4 приточных канала (в полу) такого же сечения. Стеллажей в зимовнике нет; ульи с пчелами устанавливают друг на друга в 4 ряда.

Если же пасеки размещены на далеком расстоянии от центральной усадьбы и перевозка пчел к этому месту связана с большими затруднениями, то зимовники строят на каждой пасеке. Помещения для зимовки пчел возводят с расчетом дальнейшего увеличения количества пчелиных семей в хозяйстве.

Каждый зимовник должен отвечать следующим основным требованиям.

1. Сохранять в течение всей зимовки пчел относительную влажность воздуха в пределах 80—90%. Помещения с появляющейся в них сыростью для содержания пчел непригодны. При более высокой влажности воздуха на стенках зимовников и в ульях появляется большая сырость, происходит разжижение и закисание кормов; в результате создаются неблагоприятные условия для зимовки пчел. В таких помещениях возникают заболевания пчел, семьи заметно слабеют, много их погибает. Сырость вызывает преждевременный износ ульев и самого зимовника. Отрицательное влияние на зимовку пчел оказывает и чрезмерная сухость воздуха. При этом у пчел появляется жажда, кормовые запасы могут закристаллизоваться, причем условия зимовки пчел также будут неблагоприятны. Влажность воздуха в зимовнике определяется психрометрами.

2. Поддерживать на протяжении всей зимы устойчивую температуру (в пределах от 0 до 4° тепла). Резкие изменения температуры воздуха в зимовнике вызывают сильные беспокойства пчел и отрицательно сказываются на перезимовке пчелиных семей. Температура воздуха в зимовнике сохраняется за счет выделения тепла пчелиными семьями и частичного поступления его из нижней части помещения, заглубленного в землю. В Сибири, средней полосе РСФСР, Средней Азии и районах, отличающихся более сухой зимой, лучшей температурой внутри зимовника считается 0—2°, а в западных и некоторых других областях с повышенной влажностью воздуха 3—4° тепла. Особенно отрицательно сказывается на зимовке пчел повышение температуры воздуха (более 4°). Поэтому зимовник должен быть построен так, чтобы резкие изменения внешней температуры не вызвали заметных ее колебаний в помещении, где зимуют пчелы.

3. Иметь хорошо действующую систему вентиляции, с помощью которой осуществляется воздухообмен, регулируется температура и влажность воздуха в помещении. Через вентиляционные отверстия из зимовника удаляется теплый воздух, который насыщен влагой и углекислотой, выделяемыми пчелами при дыхании. В зимовник же поступает более холодный, обогащенный кислородом воздух, что способствует снижению температуры в помещении и улучшению условий зимовки пчел.

4. Не пропускать свет, вызывающий у пчел сильное беспокойство. Зимовник должен быть также надежно защищен от проникновения мышей и шума (особенно сотрясений).

Выбор места для постройки зимовника. Участок для зимовника должен быть сухим, возвышенным, с рельефом, благоприятствующим стоку атмосферных вод. Нельзя строить зимовник в сыром месте, так как это вредно отражается на состоянии здоровья зимующих пчел. В такой местности от излишней сырости здание быстрее приходит в ветхость. Зимовник целесообразно возводить на участке, хорошо защищенном деревьями или рельефом местности от холодных ветров. В целях противопожарной безопасности не следует располагать зимовники вблизи жилых помещений. Торцовая часть зимовника (в которой находится тамбур) должна быть с подветренной стороны. Важно, чтобы к участку подходили хорошие подъездные пути. Вопрос о выделении земельного участка под строительство зимовника должен быть согласован с местными органами пожарной охраны, санитарного и ветеринарного надзора.

Определение размера зимовника. В отдельных случаях колхозы и совхозы строят зимовники по индивидуально разрабатываемым проектам. Размеры помещения (длину, ширину) определяют исходя из количества пчелиных семей, намечаемых для содержания в зимовнике. При этом также принимают во внимание и тип ульев. В зависимости от типа ульев, в которых содержат пчел, на одну пчелиную семью должно приходиться примерно 0,5—0,6 м³ внутреннего объема зимовника. В небольших зимовниках ульи размещают обычно в 4 ряда — по одному ряду вдоль стен и два ряда в середине, а в зимовниках, рассчитанных на большое число пчелиных семей, их можно устанавливать в 6 рядов (из них 4 ряда посредине помещения). Во всех случаях ульи размещают летками в сторону прохода.

Ширина зимовника складывается из размеров ульев, проходов между рядами их, двух промежутков между стенками зимовника и ульями и пространства между рядами ульев, проходящими посредине помещения. Из примерной схемы размещения ульев (рис. 27) видно, что ширина четырехрядного зимовника для постановки одностенных 12-рамочных ульев составляет 4,4 м (четыре улья по 55 см = 2,2 м, два прохода по 90 см = 1,8 м, два промежутка между крайними рядами и стенками зимовника по 10 см = 20 см и расстояние между двумя центральными рядами ульев 20 см).

Чтобы определить длину помещения, необходимо количество ульев, намечаемых для постановки в зимовник, разделить на число ярусов (каждый ряд обычно состоит из 3—5 ярусов). Полученный результат будет показывать число ульев, которое можно поставить на каждом ярусе. Умножив количество ульев, размещаемых на одном ярусе, на ширину улья (55 см) и прибавив к полученному числу расстояния между соседними ульями (по 10 см) и промежутки между крайними ульями и торцовыми стен-

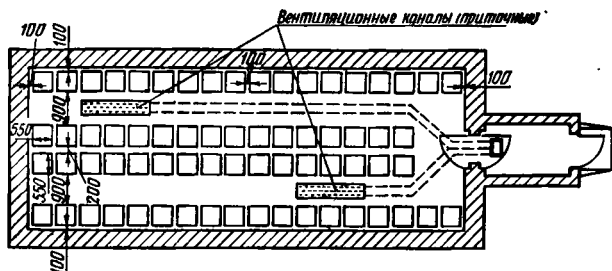


Рис. 27. Схема размещения ульев в зимовнике (размеры в мм).

ками зимовника (по 10 см), получим длину помещения. Допустим, что нужно построить зимовник на 250 пчелиных семей, размещаемых в 4 ряда по 3 яруса в каждом. Разделив эту цифру на 12 (число ярусов), получим, что на одном ярусе можно поставить 20 ульев (округленно). Чтобы внутри зимовника была площадка для прохода (против двери), крайние ряды по сравнению с центральными должны быть длиннее на размер двух ульев. В данном примере на этих рядах разместятся 22 улья ($20 + 2$). При этом длина зимовника будет равняться 14,4 м ($22 \text{ улья по } 55 \text{ см} = 12,1$ и $23 \text{ промежутка по } 10 \text{ см} = 2,3 \text{ м}$). В такой зимовник можно поместить: на шести ярусах крайних рядов — 132 улья и на шести ярусах центральных рядов — 120, а всего — 252 улья. Чтобы установить, какой объем кубатуры приходится на одну семью, надо длину зимовника умножить на его ширину, затем полученное число перемножить на высоту помещения и результат разделить на число ульев.

В колхозах, совхозах и других государственных хозяйствах помещения для содержания пчел строят по типовым проектам, предусматривающим устройство в них стеллажей. Опыт многих хозяйств свидетельствует о том, что при содержании пчел в зимовниках без стеллажей (ульи устанавливают один на другой в 4—5 рядов) можно значительно увеличить их емкость и снизить затраты на строительство зимовников в расчете на одну зимующую пчелиную семью. Пчелы зимуют в таких случаях нормально.

Типы зимовников. В зависимости от климатических условий района и глубины залегания грунтовых вод хозяйства строят зимовники подземные, полуподземные или надземные. При выборе типа зимовника решающее значение имеет уровень залегания грунтовых вод. От подстилающего слоя пола грунтовые воды должны находиться не ближе 1 м.

Подземные зимовники получили наибольшее распространение. Они почти на всю высоту стен углубляются в землю и поэтому

в холодное время года хорошо сохраняют тепло, а в предвыставочный период не подвергаются сильному нагреванию. В таких зимовниках поддерживается относительно ровная температура.

Надземные зимовники строят в тех местностях, где грунтовые воды подходят близко к поверхности земли. В наиболее холодные зимние месяцы в таких зимовниках труднее поддерживать необходимую температуру, а в весенние дни здания нагреваются. Промежуточное положение между подземными и надземными зимовниками занимают зимовники полуподземного типа. Их стены примерно на половину высоты заглублены в землю.

Внутренняя высота помещения (от пола до потолка) должна быть 2,5—3 м. Чтобы окончательно выбрать тип зимовника, необходимо весной на отведенном участке выкопать в разных местах ямы и определить, на каком расстоянии от поверхности находится грунтовая вода.

Министерством сельского хозяйства СССР в 1970 г. утверждены типовые проекты зимовников на 110, 150, 250, 300, 500 и 800 пчелиных семей, проекты пчеловодной мастерской, разборного домика для кочевых пасек и сотохранилищ на 3000 и 10 000 рамок. Ниже дается краткое изложение типовых проектов пчеловодных построек, рекомендуемых для строительства в ближайшие годы в колхозах, совхозах и других государственных хозяйствах.

Надземный зимовник на 110 пчелиных семей. Типовым проектом 29—103 предусматривается строительство зимовников трех вариантов. В зависимости от наличия местных строительных материалов стены зимовника могут быть: деревянными каркасными с заполнением камышитовыми плитами; кирпичными колодезной кладки; каменными — из бетонных камней с щелевидными пустотами. Остальные конструкции этих зимовников в основном аналогичны. Строить их разрешается в районах средней и южной полосы СССР, где температура зимой не бывает ниже -30° . Конструкции стен и потолка разработаны с расчетом поддержания температуры в помещении в пределах $2-3^{\circ}$ тепла и нормальной относительной влажности воздуха.

В каждом зимовнике устанавливаются разборные стеллажи (состоятся из отдельных звеньев), которые при необходимости могут быть вынесены из помещения (для очистки и дезинфекции). Вентиляция зимовника приточно-вытяжная: свежий воздух поступает через люковое отверстие, расположенное в тамбуре зимовника, а испорченный воздух вытягивается через вентиляционную шахту, оканчивающуюся несколько выше конька крыши.

Для более подробного ознакомления с устройством зимовников ниже описан вариант помещения с каменными стенами (рис. 28). Фундамент его выкладывают из бутового камня. Стены помещения с внутренней стороны покрывают известковой штукатуркой. Толщина стен 590 мм. Для фундамента и стен зимовника требуется камня бутового 20,18 м³ и камня бетонного 62,14 м³. Пол зимовника четырехслойный: на утрамбованную глину слоем

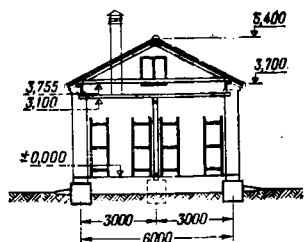


Рис. 28. Надземный зимовник на 110 пчелиных семей (стены из бетонных камней; размеры в мм).

100 мм насыпают такой же слой песка, затем укладывают соломенные маты слоем такой же толщины, а поверх них насыпают 150-миллиметровый слой сухого песка.

Зимовник имеет чердачное перекрытие из досок толщиной 40 мм, поверх которых располагаются глиняная смазка (25 мм), утепляющий материал (150 мм), снова слой глиняной смазки (25 мм) и затем ходовые доски. Для утепления используется материал, 1 м³ которого весит не более 600 кг. Потолок снизу

оштукатуривают известковым раствором (по штукатурной дроби). Кровлей зимовника служат асбестоцементные волнистые листы обыкновенного профиля (требуется их 114,5 м²).

Внутренние размеры помещения следующие (мм): высота 3100, длина 8500, ширина 5500. Сметная стоимость зимовника 2850 руб.; затраты труда составляют 247 человеко-дней.

Зимовники на 150 и 250 пчелиных семей (подземные, полуподземные и надземные) предназначены для районов с расчетной зимней температурой —40°. Выбор варианта зимовника зависит от уровня грунтовых вод и рельефа местности. Здание каждого варианта зимовника одноэтажное с чердаком, стены кирпичные или деревянные каркасные (рис. 29 и 30). Помещение зимовников рассчитано на поддержание внутренней температуры от 0 до +2° и относительной влажности в пределах около 85%.

Вентиляция естественная: свежий воздух поступает из тамбура через каналы, проходящие в полу (в зимовниках на 150 семей по 2 канала, в зимовниках на 250 семей по 3 канала), сечением 200×200 мм. Заборные отверстия расположены на высоте 450 мм от пола и закрыты стальной сеткой. Теплый воздух удаляется из помещения через вытяжные шахты (в зимовнике на 150 ульев — одна шахта, в зимовнике на 250 ульев — две) сечением также 200×200 мм.

Полы в зимовниках двухслойные: на 30-сантиметровый слой жирной глины насыпают 10-сантиметровый слой песка. Чердачное перекрытие устраивают из пластин, уложенных по деревянным балкам, глиняной смазки, слоев песка с битым стеклом, утеплителя из глиноорганической смеси и сухой земли. Поверху настилают ходовые доски. Для проветривания и высушивания помещения в летнее время в чердачном перекрытии устраивают утепленный люк. Кровлей служат асбестоцементные волнистые листы, укладываемые по брускам обрешетки сечением 60×60 мм.

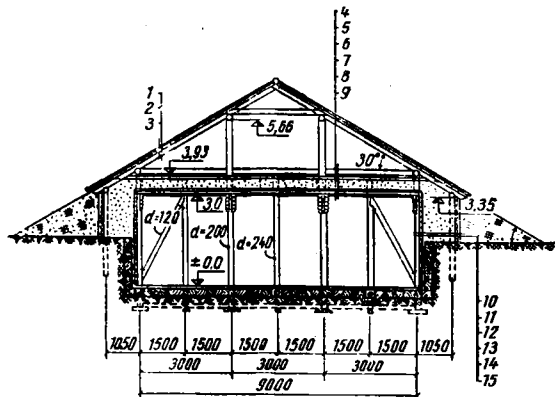


Рис. 29. Поперечный разрез полуподземного зимовника на 250 пчелиных семей (стены из дерева; размеры в мм):

1 — асбестоцементные волнистые листы; 2 — обрешетка через 500 мм; 3 — стропильная нога; 4 — 60-миллиметровый слой сухой земли; 5 — слой глиноорганической смеси; 6 — слой песка с битым стеклом; 7 — глиняная смазка; 8 — накат из пластин; 9 — штукатурка глиносоломённым раствором; 10 — обваловка из грунта; 11 — глиносоломённая штукатурка; 12 — пластины; 13 — глиноорганическая смесь; 14 — обшивка из досок; 15 — глиносоломённая штукатурка.

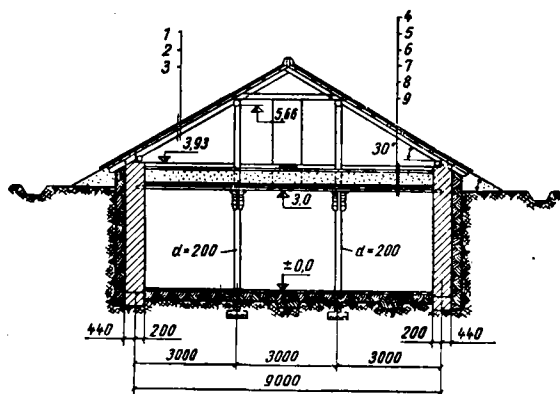


Рис. 30. Поперечный разрез подземного зимовника на 250 пчелиных семей (стены из кирпича; размеры в мм):

1 — асбестоцементные волнистые листы; 2 — обрешетка через 500 мм; 3 — стропильная нога; 4 — слой сухой земли; 5 — слой глиноорганической смеси; 6 — песок с битым стеклом; 7 — глиняная смазка; 8 — настил из пластин; 9 — глиносоломённая штукатурка.

Деревянные стены и потолки штукатурят глиной с соломенной резкой, а кирпичные стены — известково-цементным раствором. Все внутренние поверхности окрашивают известковым раствором. Двери, вентиляционные решетки и шахты покрывают масляной краской.

Ульи с пчелами размещают в зимовниках на 150 пчелиных семей на четырех, а в зимовниках на 250 пчелиных семей — на шести стеллажах, каждый из которых состоит из трех ярусов. Размер зданий на 150 пчелиных семей 6×12 м, а на 250 семей 9×12 м. Внутренняя высота помещения (при любом варианте) 3 м.

Таблица 1

Технико-экономические показатели зимовников на 150 и 250 пчелиных семей

Варианты зимовников	Материал стен	Площадь помещения для ульев (м²)	Расход основных материалов			Затраты труда (чел.-дней)	Сметная стоимость (тыс. руб.)
			лесоматериалы (м³)	кирпич (тыс. шт.)	асбоцементные листы (м²)		
На 150 пчелиных семей							
Подземный	Дерево	74,8	49,0	—	187,8	894	4,18
	Кирпич	69,5	21,9	54,2	194,2	717	5,96
Полуподземный	Дерево	74,8	49,4	—	247,0	943	4,59
	Кирпич	69,2	21,9	54,2	194,2	717	5,77
Надземный	Дерево	75,2	61,2	—	262,8	1271	6,88
На 250 пчелиных семей							
Подземный	Дерево	110,5	67,5	—	253,0	795	5,52
	Кирпич	103,2	29,8	64,1	272,0	782	7,44
Полуподземный	Дерево	110,5	66,8	—	346,0	826	5,94
	Кирпич	103,2	29,5	57,3	263,0	823	7,11
Надземный	Дерево	111,6	78,5	—	332,0	1109	7,26

Надземный зимовник на 300 пчелиных семей (рис. 31). Он рассчитан на содержание пчел в 14-рамочных ульях. При постановке одностенных 12-рамочных или многокорпусных ульев в зимовник можно вместить больше пчелиных семей, чем предусмотрено проектом. Предназначается такой зимовник для районов с зимними температурами до -30°. Его рекомендуется ставить в лесу или в месте, защищенном деревьями. Конструкция стен и потолка зимовника рассчитана на поддержание в нем температуры на уровне 2—3° тепла. Проектом предусматривается строительство зимовника в трех вариантах, отличающихся друг от друга главным образом конструкцией стен.

1. Зимовник с деревянными каркасными стенами с заполнением камышитовыми плитами размером 70×950×2800 мм в два слоя. С наружной стороны плиты удерживаются досками, с внутренней обшиваются штукатурной дранью. Стены с обеих сторон штукатурят глиносоломенным раствором. Общая толщина стены

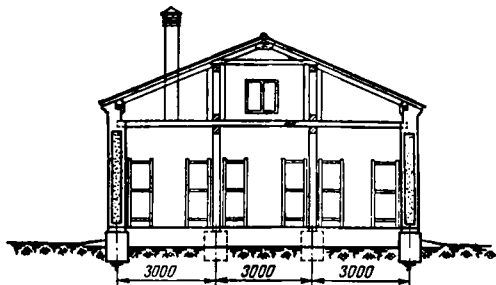


Рис. 31. Поперечный разрез надземного зимовника на 300 печ-
линых семей (стены кирпичные колодцевой кладки; размеры
в мм).

200 мм. Фундамент из столбов (бутовый камень) с глиноплетне-
вой заборкой между ними.

Чердачное перекрытие (потолок) состоит из деревянных балок
(через 1000 мм), между которыми по черепным брускам уклады-
вают два слоя камышитовых плит, покрываемых слоем глиняной
смазки в 25 мм. Внутри помещения перекрытие штукатурят гли-
носоломленным раствором. В качестве кровли используют асбо-
цементные волнистые листы.

Полы четырехслойные: вверху сухой песок (толщина 150 мм),
далее соломенные маты (100 мм), затем снова песок (100 мм) и,
наконец, утрамбованная глина (100 мм).

Вентиляция зимовника приточно-вытяжная: две вытяжные вен-
тиляционные трубы и три приточных канала, уложенных в полу
(в проходах между стеллажами); воздух поступает через люк,
расположенный в тамбуре.

Ульи в зимовнике устанавливают в три яруса на разборные
стеллажи (для очистки и дезинфекции их выносят). Всего в зи-
мовнике шесть стеллажей: два вдоль стен и четыре посредине
помещения.

Расход материалов: леса круглого 0,9 м³, леса пиленого 27,5 м³,
камня бутового 10,3 м³, гвоздей 130 кг, камышитовых плит 533 м²,
асбоцементных листов 270 м². Сметная стоимость строительства
3,28 тыс. руб.

2. Зимовник с кирпичными стенами колодцевой кладки с за-
полнением пустот легким бетоном. Толщина стен 510 мм. Чердач-
ное перекрытие, как и в первом варианте, состоит из деревянных
балок. Между ними по черепным брускам укладывают накат из
досок толщиной 40 мм. Затем идут глиняная смазка слоем 25 мм,
утеплитель слоем 150 мм и снова 25-миллиметровая глиняная
смазка. Внутри здания перекрытие штукатурят известковым рас-

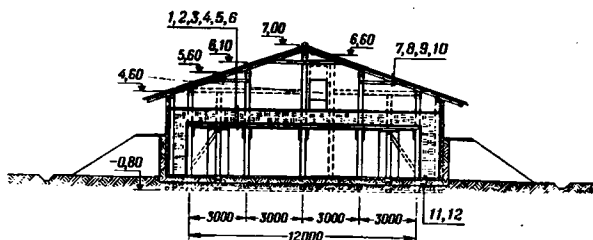


Рис. 32. Поперечный разрез надземного зимовника на 500 пчелиных семей (стены из дерева; размеры в мм):

1 — слой сухой земли; 2 — глиноорганическая смесь; 3 — песок с битым стеклом; 4 — глиняная смазка; 5 — настил из пластин; 6 — глиносоломенная штукатурка; 7 — асбестоцементные волнистые листы; 8 — слой пергамента; 9 — сплошная обрешетка из досок; 10 — стропильная нога; 11 — слой сухого песка; 12 — слой утрамбованной жирной глины.

твором. Кровлю, пол, стеллажи и вентиляцию устраивают так же, как и в первом варианте.

Расход материалов: леса пиленого 26,2 м³, кирпича строительного 28,6 тыс. штук, камня бутового 33,2 м³, гвоздей 72,3 кг, асбестоцементных листов 252,3 м². Стоимость строительства 4,71 тыс. руб.

3. Зимовник со стенами из бетонных камней. Толщина стен 590 мм. Остальные конструкции аналогичны конструкциям зимовника с кирпичными стенами. На возведение стен расходуется 101,6 м³ бетонного камня. Сметная стоимость строительства 5,28 тыс. руб.

Зимовники на 500 (рис. 32) и 800 пчелиных семей. Они предназначены для специализированных пчеловодческих совхозов и других хозяйств, имеющих крупные пчелофермы. Такие помещения рекомендуется строить на центральных усадьбах, куда в конце пчеловодного сезона свозят для зимовки пчелиные семьи кочевых пасек хозяйства. Расчеты показывают, что целесообразнее строить в колхозах и совхозах большие зимовники, так как затраты в расчете на одну зимующую пчелиную семью в таких случаях значительно ниже, чем при строительстве мелких зимовников.

Типовыми проектами 808-5-6 (на 500 семей) и 808-5-7 (на 800 семей) предусматривается строительство зимовников трех вариантов — подземных, полуподземных и надземных. Они предназначены для районов с температурой наружного воздуха зимой в пределах —30—40°. Здание зимовника — одноэтажное, прямоугольной формы, с чердачным помещением, используемым для хранения пчеловодного инвентаря и оборудования. Каждый зимовник с торцевых сторон имеет тамбуры. Ульи в зимовнике устанавливают на 8 трехъярусных стеллажей летками к проходу. Размер здания на 500 пчелиных семей 12×21 м, а на 800 семей 12×30 м. Внутренняя высота помещения 2,6 м.

Зимовник на 500 пчелиных семей разделен на две секции, которые соединены между собой дверным проемом, закрываемым на зимний период. Одна секция вмещает 303 улья, другая — 216 ульев. Зимовник на 800 пчелиных семей состоит из четырех секций, в каждую из которых можно поставить по 204 улья. Зимовники оборудованы подвесной дорожкой для перемещения ульев во время их уборки на зиму и при выставке из помещения.

Согласно проектам, наружные стены в подземных и полуподземных зимовниках могут быть кирпичные и деревянные каркасные; для стен надземного зимовника используется только дерево. При расчетной температуре наружного воздуха зимой — 30° предусматриваются также бетонные и бутобетонные стены. Поскольку конструктивные решения зимовников на 500 и 800 пчелиных семей аналогичны, приводимые ниже сведения относятся в одинаковой степени к обоим типам этих построек.

Кирпичные стены возводят из хорошо обожженного красного кирпича на цементном растворе, деревянные — из стоек с обшивкой пластинами и досками. В качестве утеплителя используют глиноорганическую смесь. Вокруг зимовников устраивают глиняный замок с обвалкой грунтом, а в помещениях с деревянными стенами, кроме того, засыпку из песка (для предохранения от грызунов). Фундамент для зимовников с кирпичными стенами делают из бутобетона; в зимовниках с деревянными стенами стойки устанавливают на деревянные лежни, размещаемые по хорошо утрамбованному грунту. Вдоль стен на расстоянии 1 м от них устраивают кювет. Полы во всех зимовниках двухслойные: нижний 300-миллиметровый — хорошо утрамбованная глина, верхний 100-миллиметровый — песок.

Для поддержания нормальной температуры в помещениях важное значение придается перекрытиям. По деревянным балкам укладывают пластины, поверх них идет 30-миллиметровый слой глиняной смазки, далее 50-миллиметровый слой песка с битым стеклом, слой глиноорганической смеси (утеплитель) толщиной 760 мм и затем 60-миллиметровый слой сухой земли. В качестве кровли используют асбестоцементные волнистые листы обыкновенного профиля. Деревянные стены, перегородки, потолок штукатурят глиносоломенным раствором, кирпичные — известково-цементным раствором. Все внутренние поверхности белят известью, а двери окрашивают масляной краской.

Содержание зимовников и уход за ними. Особенно важно, чтобы помещение всегда было сухим. После выноса ульев из зимовника все вентиляционные отверстия, люки и двери на время сухой погоды оставляют открытыми. Песок с пола выносят и хорошо просушивают (если он за зиму отсырел).

В летний период зимовник дезинфицируют: стены, потолок и стеллажи белят известью и помещение окуривают серой (20 г на 1 м³ помещения). Проверяют также качество засыпки стен и потолка, исправность кровли, вытяжных труб и приточных

Технико-экономические показатели зимовников на 500 и 800 пчелиных семей

Варианты зимовников	Материал стен	Площадь помещения для ульев (м²)	Расход основных материалов							Затраты труда (человеко-дни)	Сметная стоимость (тыс. руб.)
			лесо-материалы (м³)	кирпич (тыс. шт.)	яско-цемент-ные листы (м²)	солты (кг)	гвозди (кг)	скобы, поковка (кг)	стекло (м²)		

На 500 пчелиных семей

Подземный	Дерево	268,7	228,5	—	452,0	275,1	229,9	359,5	148,8	2282,3	14,32
	Кирпич	254,0	104,7	86,7	438,9	155,6	208,5	228,6	146,7	1544,2	16,08
Полуподземный	Дерево	268,7	232,4	—	535,6	281,9	259,9	381,2	148,8	1732,2	15,45
	Кирпич	253,6	102,0	76,5	417,0	153,0	197,8	233,9	146,7	1491,6	15,06
Надземный	Дерево	265,0	217,9	—	514,3	317,1	226,3	388,9	151,9	1732,4	16,40

На 800 пчелиных семей

Подземный	Дерево	373,4	266,5	—	598,2	372,9	347,6	462,1	210,1	2173,4	18,58
	Кирпич	350,6	188,3	100,5	598,2	215,4	311,7	324,8	208,1	2048,0	21,02
Полуподземный	Дерево	378,9	281,7	—	719,1	324,9	371,0	502,4	210,1	2348,4	20,50
	Кирпич	350,6	189,1	91,5	577,3	216,0	301,0	319,2	208,1	2000,8	20,10
Надземный	Дерево	367,2	288,6	—	690,0	453,8	371,0	519,8	210,1	2335,0	21,02

каналов и в течение летнего периода устраняют все выявленные недостатки. Пол засыпают сухим песком.

Сотохранилища. Большое значение для развития пчелиных семей и их продуктивности имеют запасы сотов. Однако во многих хозяйствах из-за отсутствия специальных хранилищ пчеловоды не могут довести сотообеспеченность пасек до необходимых размеров, что крайне отрицательно сказывается на результатах их работы. Поэтому для каждой пчелофермы следует построить специальное помещение для хранения сотов.

Сотохранилища на 3000 рамок (типовой проект 808-5-2 тип I) и **на 10 000 рамок многокорпусных ульев** (типовой проект 808-5-2 тип II).

Предназначены они для районов с расчетной зимней температурой наружного воздуха в пределах -20° и -30° . Типовым проектом сотохранилища на 3000 рамок предусмотрено разместить в нем также пасечную мастерскую для изготовления и ремонта ульев, пчеловодного инвентаря, наващивания рамок, откачивания меда, переработки воскосырья и выполнения других пасечных работ. Со зданием сотохранилища сблокирован навес для хранения оборудования, инвентаря и материалов (рис. 33). Размеры сотохранилища и мастерской 6×10 м, навеса — 3×10 м; внутренняя высота помещения 2,8 м; полезная площадь здания $52,6 \text{ м}^2$. Отделение для хранения сотов оборудуют стеллажами. В мастерской устанавливают столярный верстак, стол и другое оборудование. Помещение пасечной мастерской отапливаемое. Для перевозки сотов в сотохранилище предусматривается использовать ручную тележку. Сметная стоимость сотохранилища на 3000 рамок 3,83 тыс. руб.

Сотохранилище на 10 000 рамок отличается от описанного выше тем, что соты в нем хранят не на стеллажах, а в корпусах. Помещение для хранения сотов и в этом случае сблокировано с пасечной мастерской, навесом и помещениями для хранения воскопродукции и дезинфекции сотов, ульев, пчеловодного инвентаря (рис. 34 и 35). Размеры основного здания 6×21 м, навеса — 3×21 м; внутренняя высота помещения 2,8 м; полезная площадь $111,1 \text{ м}^2$. Сметная стоимость сотохранилища на 10 000 рамок 7,03 тыс. руб.

Стены сотохранилищ — кирпичные толщиной 360 мм. С внутренней стороны их штукатурят и белят известью. Фундамент предусмотрен ленточный или бутобетонный толщиной 500 мм. Вокруг

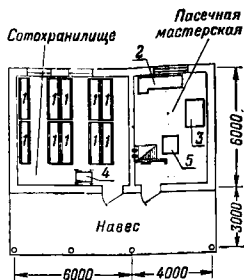


Рис. 33. План сотохранилища на 3000 рамок (размеры в мм):

1 — стеллажи; 2 — столярный верстак; 3 — стол; 4 — тележка; 5 — печь.

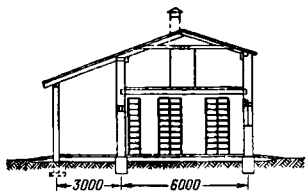


Рис. 34. Поперечный разрез сотохранилища на 10 000 рамок (размеры в мм).

здания устраивают асфальтовую отмостку шириной 700 мм. Перекрытие в сотохранилище деревянное, утепленное глиносоломой; поверх утеплителя укладывают доски. Полы в помещении для хранения сотов цементные, в остальных помещениях — деревянные. Кровлей служит волнистая асбофанера.

Вентиляция сотохранилища осуществляется при помощи двух приточных подземных каналов сечением 350×350 мм и двух вытяжных шахт такого же размера. Помещение для дезинфекции

оборудовано принудительной вентиляцией.

Пчеловодная мастерская и другие постройки. Пчеловодная мастерская. На каждой крупной стационарной пасеке и центральной усадьбе пчеловодческого хозяйства и фермы должна быть мастерская. В ней выполняют пасечные работы, изготавливают и ремонтируют ульи и прочий пчеловодный инвентарь.

Проектным институтом Эстонской ССР разработан проект пчеловодной мастерской (рис. 36). Внутренние размеры ее: ширина 5,8 м, длина 14,8 м. При необходимости размеры мастерской могут быть увеличены. Состоит мастерская из: 1) помещения для откачивания меда, переработки воскового сырья, наваживания рамок и выполнения других пасечных работ (площадь 19 м²); 2) отделения для изготовления и ремонта ульев и другого пчеловодного инвентаря, поделки утеплений, окраски ульев (16,9 м²);

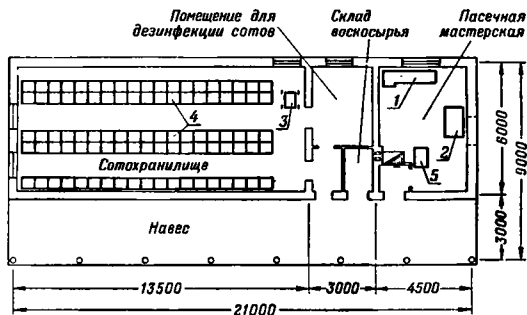


Рис. 35. План сотохранилища на 10 000 рамок (размеры в мм):

1 — столлярный верстак; 2 — стол; 3 — тележка; 4 — корпуса с сотами; 5 — печь.

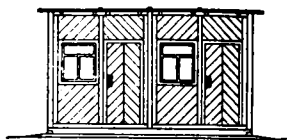


Рис. 37. Разборный домик для кочевых пчелок.

3) помещения для хранения запасных сотов ($16,2 \text{ м}^2$); 4) комнаты для проведения лабораторных исследований, ведения пасечных записей ($5,9 \text{ м}^2$); 5) прихожей со шкафом для хранения одежды (площадь $4,1 \text{ м}^2$), уборной ($1,1 \text{ м}^2$) и тамбура ($1,6 \text{ м}^2$). Рабочие помещения и комната пчеловода отапливаются. К мастерской примыкает складское помещение площадью

$16,5 \text{ м}^2$ для хранения различного пасечного имущества. Для строительства пчеловодной мастерской используют местные материалы.

Разборный домик для кочевых пчелок (рис. 37). Стоит он из жилого помещения и рабочей комнаты с самостоятельными выходами. Каждое отделение имеет размеры $210 \times 212 \text{ см}$ (полезная площадь $4,45 \text{ м}^2$). Стены, полы, кровля домика состоят из дощатых щитов, скрепляемых между собой при помощи болтов и металлических накладок. Отдельные щиты по размерам соответствуют габаритам кузова автомашин. Щиты для пола сделаны из чистых досок толщиной 37 мм , обшивка стен и опалубка кровли — из 20-миллиметровых досок. Деревянные щиты кровли покрывают толем в два слоя, а стены снаружи и внутри, а также полы, потолки, рамы и двери окрашивают масляной краской.

Для изготовления домика требуется: брусков и досок разных размеров $2,2 \text{ м}^3$, покровов $44,1 \text{ кг}$, толя $48,55 \text{ м}^2$, гвоздей $6,95 \text{ кг}$,



Рис. 38. Навес для контрольного улья (справа — поилка для пчел).

болтов 6 кг, белил, олифы и красок 35,91 кг. Сметная стоимость 246 руб.

Навес для контрольного улья (рис. 38) предназначен для укрытия весов и стоящего на них улья от атмосферных осадков. Размеры навесов обычно $1,5 \times 1,5$ м при высоте до 2 м.

УЛЬИ

Улей — это жилище пчел, изготавливаемое человеком. Конструкция улья, его качество оказывают непосредственное влияние на создание сильных работоспособных пчелиных семей и повышение производительности труда пчеловода. В улье протекает жизнь пчел в течение всего года. Только в теплом большого объема улье при обеспечении пчел достаточным запасом сотов и корма матка может развить высокую яйценоскость и можно нарастить к медосбору большое количество пчел — сборщиц нектара. Улей служит пчелам и для сохранения принесенного ими корма. В ульях же пчелиные семьи перевозят к массивам медоносных растений для их опыления и сбора меда. Исходя из этого, к ульям предъявляются следующие основные требования.

1. Надежная защита пчел от неблагоприятных условий погоды (холода, ветра, дождя и т. д.) и долговечность службы.
2. Возможность легкого и быстрого изменения внутреннего объема в зависимости от потребностей.
3. Легкость, пригодность для кочевки и удобство для работы пчеловода.
4. Взаимозаменяемость одноименных частей (крыши, корпуса, магазинные надставки, донья и пр.).
5. Несложность в изготовлении и небольшая стоимость.

В качестве материалов для ульев более всего подходят смолистая сосна, пихта, ель, кедр, липа, верба и другие мягкие породы. Доски должны быть сухими (влажность не выше 15%) и без трещин и гнили. Сучки допускаются только здоровые, плотно сросшиеся с древесиной, на деталях шириной свыше 65 мм при условии, если они расположены от торцовых кромок на расстоянии не менее 45 мм и от продольных кромок — 15 мм. В рамочных брусках сучков быть не должно. Сучки выпадающие, рыхлые, табачные после высверливания плотно заделывают на водоупорном клее пробками из однородной древесины с параллельным направлением волокон.

При изготовлении ульев важно соблюдать размеры, предусмотренные чертежами. Допустимые отклонения по длине ± 1 мм, по ширине $\pm 1,5$ мм — для деталей шириной более 65 мм и $\pm 0,5$ мм — для деталей шириной до 65 мм, по толщине $\pm 0,5$ мм. Поверхности всех деталей должны быть гладкими, без отколов, заусенцев, шероховатостей или ворсистости. Детали при соединении надо плотно подгонять друг к другу, без зазоров и перекосов.

Стены корпусов и магазинных надставок соединяют в углах в четверть на водоупорном клее и сбивают гвоздями с двух сторон каждого угла. Допустимо изготавливать стенки корпуса и из двух досок, сплоченных на водоупорном клее в шпунт и гребень. Крыши, корпуса, магазинные надставки и донья грунтуют снаружи олифой и окрашивают в белый, синий, желтый, голубой и другие светлые тона.

На пасеках нашей страны пчел содержат в ульях нескольких типов, отличающихся конструктивными особенностями, объемом, а также размерами рамок. Ульи обычно разборные; они могут иметь следующие составные части.

1. Дно отъемное или наглухо прибитое к корпусу. Отъемные донья иногда делают оборотными, позволяющими на лето увеличивать пространство от пола до нижних планок ульевых рамок, а на зимний период уменьшать. Летковая щель (леток) образуется в этом случае при постановке корпуса на дно улья. Дно имеет прилетную доску.

2. Корпус (один или несколько), в котором размещаются ульевые рамки. В ульях с неотъемными доньями нижние летки образуются в передних стенках путем уменьшения их размера по высоте. Кроме того, в верхней части передней стенки делают щелеобразный или круглый леток. Корпуса сверху закрывают потолком, изготовленным из отдельных дощечек толщиной 10 мм.

3. Магазинные надставки, каждая из которых по высоте меньше корпуса примерно наполовину. Они могут быть использованы в качестве корпусов (по две вместе) и как надставки для магазинных рамок. В холодное время пустые магазинные надставки могут служить подкрышниками (их ставят на корпуса и заполняют утепляющим материалом).

4. Крыша (плоская). Состоит она из щитка и обвязки. Толщина досок, используемых для крыш, 15—25 мм. Обвязка крыши должна иметь такую высоту, которая позволила бы помещать на гнездо улья необходимые утепляющие материалы. В крыше могут быть вентиляционные отверстия для усиления воздухообмена в улье при перевозках пчел. На корпус или магазинную надставку крыша надевается в четверть или внахлобучку. Ее обычно покрывают кровельной тонколистовой оцинкованной сталью; на стационарных пасеках для этих целей можно использовать толь.

Каждый улей должен иметь полный комплект рамок и 1—2 диафрагмы (разделительные доски). Рамки подразделяются на гнездовые (для корпусов) и магазинные (для магазинных надставок). Каждая рамка состоит из верхнего и нижнего брусков и двух боковых планок. Распространенные на наших пасеках рамки по длине одинаковые и отличаются друг от друга лишь по высоте. Гнездовые рамки могут быть следующих двух видов (размер снаружи): 1) длиной 435 мм и высотой 300 мм, 2) длиной 435 мм и высотой 230 мм. Магазинные рамки выпускают размером 435×145 мм.

До последнего времени гнездовые рамки выпускались с боковыми планками шириной 25 мм. При перевозках пчел на кочевку много времени уходит на закрепление таких рамок в улье. Этот недостаток может быть легко устранен, если выпускать рамки с расширенными до 37 мм в верхней трети боковыми планками (рис. 39).

Рамки в улье ставят на холодный занос, то есть перпендикулярно к летку. Расстояние между боковыми планками рамок и стенками улья должно быть 7,5 мм.

Диафрагма состоит из верхнего бруска, двух боковых планок (наградок) и закрепленного между ними щитка (тонкой доски) толщиной 15 мм. По высоте и длине диафрагма должна соответствовать внутренним размерам корпуса.

Для получения сотового меда применяются секционные рамки (рис. 40). Их изготавливают из пищевой пластмассы (цельноштампованные рамки) или же из липы и других мягких лиственных пород (тонкие планки соединяют между собой в шип). Наружный размер рамок 110×103 мм, ширина планок 42 мм, а толщина 3 мм. Для прохода пчел с боков двух противоположных

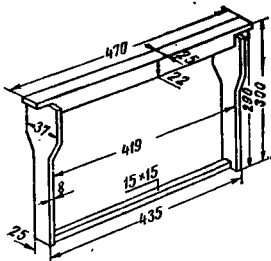


Рис. 39. Гнездовая рамка.

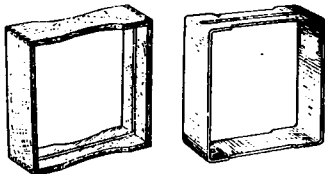


Рис. 40. Секционные рамки: слева — деревянная; справа — цельноштампованная.

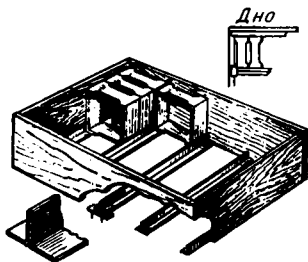


Рис. 41. Магазины с пластинками в форме перевернутой буквы Т.

более коротких планок сделанных вырезы. Секционные рамки вставляют в гнездовые по 8 штук в каждую и на время взятка помещают в ульи. Для отстройки сотов к верхним планкам секционных рамок (длиной 103 мм) прикрепляют узкую полоску вошины. При массовом производстве секционного меда рекомендуется применять специальные магазинные надставки, снизу которых прибиты жестяные пластинки для размещения на них секционных рамок. Устройство такой надставки показано на рисунке 41.

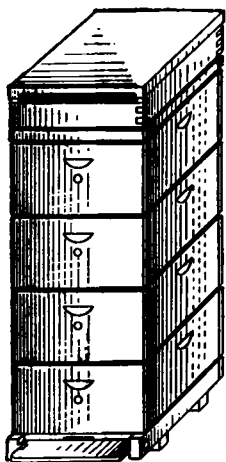


Рис. 42. Общий вид многокорпусного улья.

Основные типы ульев. При выборе типа ульев надо исходить прежде всего из местных климатических и медосборных условий. Так, в более суровых условиях Сибири, севера и некоторых других районах страны улей должен быть наиболее теплым; в районах кочевого пчеловодства предпочтение следует отдавать улью более легкому и удобному для перевозки; в местах с сильным взятком он должен быть более объемистым. Наибольшее распространение у нас получили следующие пять типов ульев:

- 1) однокорпусный 12-рамочный с магазинной надставкой;
- 2) двухкорпусный, состоящий из двух и более корпусов;
- 3) лежак на 20 рамок и магазинной надставкой;
- 4) двустенный 14-рамочный с двумя магазинными надставками;
- 5) многокорпусный, состоящий из 4—6 и более корпусов.

В первых четырех типах ульев гнездовые рамки имеют наружные размеры 435×300 мм, а магазинные, — $435 \times$

$\times 145$ мм. В многокорпусных ульях размеры всех рамок 435×230 мм.

Многокорпусный улей (рис. 42 и 43). По сравнению с ульями других типов многокорпусный имеет более легкие и меньшего объема корпуса (в каждый вмещается по 10 рамок). Главное его преимущество состоит в том, что при выполнении всех основных работ по содержанию пчел и увеличению объема гнезда пчеловод имеет дело сразу с целыми корпусами. При содержании семей в таких ульях упрощаются работы по уходу за пчелами и наращиваются к медосбору более сильные семьи; производительность труда пчеловодов при этом значительно возрастает.

Дно улья отъемное, состоящее из щитка, сбитого из трех досок толщиной 35 мм в чистоте, окантованных с четырех сторон обвязкой (брусками). Щиток имеет уклон от заднего к переднему бруску обвязки. Спереди к боковым брускам обвязки дна прикрепляется подвижная прилетная доска для пчел. На время перевозки пчелиных семей прилетная доска из горизонтального положения переводится в вертикальное и надежно закрывает просвет нижнего летка. Дно имеет вкладыш размером 20×20 мм с летковой прорезью длиной 100 мм. При удалении вкладыша образуется просвет летка размером 375×20 мм.

Корпуса взаимозаменяемые, с толщиной стенок 35 мм. В передней стенке каждого корпуса имеется верхний круглый леток диаметром 25 мм. Вверху изнутри в передней и задней стенках выбраны фальцы для навешивания на них рамок. Кроме того, во всех стенках вверху снаружи и внизу изнутри также выбраны фальцы для соединения корпусов и других частей улья. Размер каждого корпуса внутри 375×450 мм, высота стенок 250 мм.

Потолок состоит из пяти досочек, скрепленных двумя нашивками. Его можно использовать и в качестве горизонтальной диафрагмы, помещаемой между корпусами улья.

Крыша плоская; щиток изготавливается из досок толщиной 20 мм, а обвязка — из 24-миллиметровых досок. Высота обвязки крыши 105 мм.

В комплекте улья имеется покрывник, используемый для размещения потолка, утепляющего материала и других назначений, а также вентиляционная рама, применяемая при кочевках пасек.

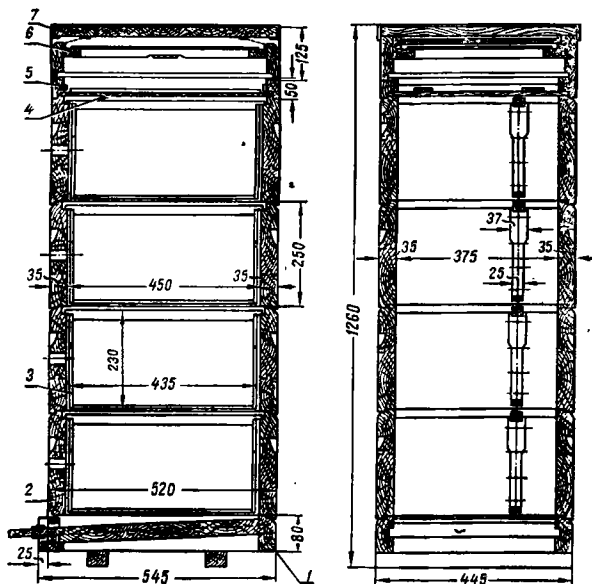


Рис. 43. Устройство многокорпусного улья:

слева — разрез вдоль рамок; 1 — дно; 2 — корпус; 3 — рамка; 4 — потолок; 5 — подкрышник; 6 — вентиляционная рама; 7 — крыша; справа — разрез поперек рамок.

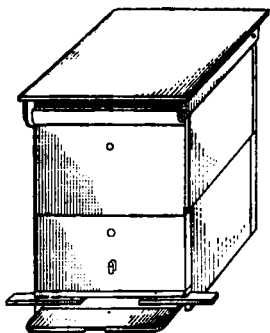


Рис. 44. Общий вид двухкорпусного улья.

В последнее время пчеловоды начинают переходить на содержание пчел в многокорпусных ульях с магазинными надставками на рамку 435×145 мм (улей состоит из двух корпусов и нескольких магазинов).

Расход материалов на улей: древесины $0,265 \text{ м}^3$, гвоздей строительных $1,5 \text{ кг}$, стали кровельной оцинкованной $1,06 \text{ кг}$, стали ленточной упаковочной $0,16 \text{ кг}$, сетки металлической оцинкованной $0,22 \text{ м}^2$, олифы $0,134 \text{ кг}$, белил $0,243 \text{ кг}$, красок тертых $0,036 \text{ кг}$.

Двухкорпусный улей (рис. 44) состоит из дна, двух корпусов одинакового размера и крыши. Каждый корпус вмещает 12 ра-

мок. В районах с бурным взятком к двухкорпусным ульям изготавливают еще по одному корпусу. Вместо цельных вторых корпусов можно использовать имеющиеся магазинные надставки. В этом случае корпус образуют составлением двух магазинных надставок и заполнением его гнездовыми рамками. Часть свободных надставок с магазинными сотами можно использовать во время взятка для получения меда, помещая их на вторые корпуса более сильных пчелиных семей.

Внутренние размеры корпуса $450 \times 450 \times 320$ мм. Толщина неотъемного дна 35 мм, а стенок корпуса — 40 мм. Потолок делается из досок толщиной 10 мм. Крыша плоская, сверху покрывают от дождя листовым железом; толщина обвязки и щитка крыши 15 мм. Надевается она на улей в четверть. Спереди и сзади в обвязке крыши сделаны вентиляционные отверстия, затянутые изнутри металлической сеткой, что позволяет перевозить пчелиные семьи в ульях, не снимая с них крыш. Когда нет необходимости в вентиляции гнезда, указанные отверстия закрывают вентиляционными клапанами. Высота обвязки крыши 105 мм. Нижний леток сделан во всю длину стенки улья, высота его 15 мм. В верхней части корпуса имеется круглый леток диаметром 25 мм. Прилетная доска крепится ко дну улья при помощи металлических накладок. При перевозке ульев с пчелами прилетные доски прижимают к передним стенкам и крепят вертушками.

На изготовление улья расходуется: древесины $0,209 \text{ м}^3$, гвоздей строительных $0,344 \text{ кг}$, белил $0,28 \text{ кг}$, красок тертых $0,04 \text{ кг}$, мела молотого $0,37 \text{ кг}$, олифы $0,41 \text{ кг}$, сетки металлической $0,12 \text{ м}^2$, кровельного железа $1,93 \text{ кг}$, шурупов $0,052 \text{ кг}$.

Больше половины всего количества пчелиных семей в хозяйствах страны пока еще содержат в однокорпусных 12-рамоч-

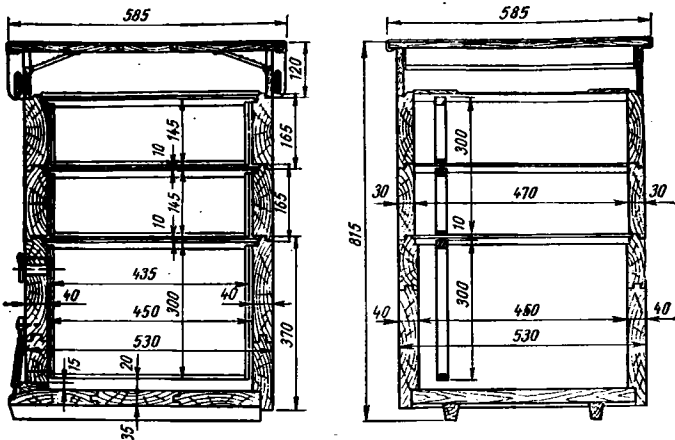


Рис. 45. Устройство однокорпусного улья с двумя магазинами: *слева* — разрез вдоль рамок; *справа* — разрез поперек рамок.

ных ульях без магазинов или только с одной магазинной надставкой на 10 рамок. Однако опыт работы многих колхозных и совхозных пчеловодческих ферм показывает, что 12-рамочный улей с одной магазинной надставкой не позволяет наращивать и содержать в нем сильные семьи пчел и получать высокие сборы меда. Этот серьезный недостаток может быть устранен лишь постановкой на них вторых магазинов и созданием таким образом вторых корпусов. В хозяйствах, имеющих однокорпусные ульи, целесообразно организовать изготовление недостающих магазинов или вторых корпусов и перевести пасеки на содержание пчел в двухкорпусных ульях или в однокорпусных ульях с двумя магазинами (рис. 45), что позволит значительно повысить продуктивность пчелиных семей.

Однокорпусные ульи с одной магазинной надставкой могут найти применение на пасеках, находящихся в районах с небогатой медоносной растительностью.

Улей-лежак на 20 рамок распространен преимущественно на Украине, Северном Кавказе, в центральных черноземных областях и некоторых других районах. На рисунках 46 и 47 показан улей-лежак, конструкция которого разработана Институтом пчеловодства. Состоит он из неотъемного дна, продолговатого корпуса, магазинной надставки и плоской крыши. Дно улья составлено из трех досок толщиной 35 мм, наглухо прибитых к стенкам корпуса. Со стороны передней стенки оно выступает на 35 мм; к выступу

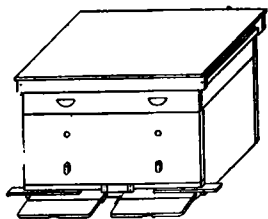


Рис. 46. Общий вид улья-лежака.

прикрепляются две откидные прилетные доски.

Внутренние размеры корпуса (мм): длина 810, ширина 450, высота 400. Стенки корпуса несколько возвышаются над гнездом, образуя бортики, которые необходимы для укладки утепляющего материала и защиты гнезда от ветра при осмотре пчелиной семьи. Магазинная надставка по длине и ширине соответствует размеру корпуса; высота ее 95 мм. Толщина передней и задней

стенок улья 40 мм, боковых — 30 мм. В улье два нижних и два верхних летка. Высота нижних летков 12 мм. Верхние летки круглые, диаметром 25 мм. Крыши, приспособления в них для вентиляции, потолки и прилетные доски в ульях-лежаках сделаны так же, как и в двухкорпусных ульях.

В ульях-лежаках можно содержать и маток-помощниц для наращивания силы пчелиных семей к медосбору. В этом случае корпус улья делят глухой перегородкой на два отделения.

Расход материалов на улей-лежак: древесины 0,193 м³, гвоздей 0,26 кг, белил 0,26 кг, краски тертой 0,037 кг, мела молотого 0,348 кг, олифы 0,383 кг, сетки металлической 0,12 м², кровельного железа 2,94 кг, шурупов 0,164 кг.

Утепленные ульи. В ряде районов севера, Урала и Сибири, где стоит холодная весна и осень, лучшие результаты получают при содержании пчел в утепленных ульях — двустенных (нижние корпуса) или же изготовленных из более толстых досок. В утепленных ульях пчелиные семьи быстрее развиваются и расходуют значительно меньше корма на поддержание тепла в гнезде. Наиболее распространен двустенный улей (рис. 48). Состоит он из одного корпуса, вмещающего 14 рамок, и двух магазинных надставок (по 12 рамок), которые могут быть использованы и в качестве второго корпуса. Внутренние размеры корпуса (мм): длина 525, ширина 450, высота 430. Размеры магазинной надставки соответственно (мм): 490, 450 и 155. Переднюю и заднюю стенки корпуса делают двойными из досок толщиной: внутренняя 25 мм, наружная 15 мм. Пространство между двойными стенками, равное 27,5 мм, заполняют сухим утепляющим материалом (костра, мох, пакля, опилки). Боковые стенки одинарные, толщиной 30 мм. В холодное время гнездо пчелиной семьи дополнительно утепляют с боков матами или подушками. Толщина передней и задней стенок магазинной надставки 25 мм, а боковых — 20 мм. Выступающие снаружи над гнездом стенки корпуса, соприкасаясь с обвязкой крыши, составляют как бы вторую стенку магазина. Крыша может быть двускатной или плоской, дно неотъемное,

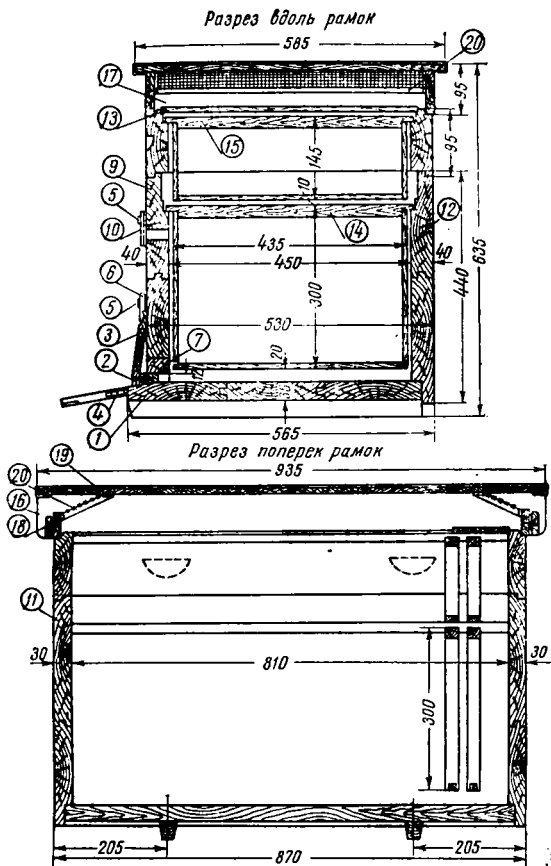


Рис. 47. Устройство улья-лежака на 20 рамок:

- 1 — щиток дна; 2 — летковая задвижка; 3 — прилетная доска; 4 — металлическая накладка доски; 5 — шайба; 6 — вертушка; 7 — втулка; 8 — фиксатор втулок; 9 — передняя стенка корпуса; 10 — клапан верхнего летка; 11 — боковая стенка корпуса; 12 — задняя стенка; 13 — потолочина; 14 — гнездовая рамка; 15 — полурамка; 16 — длинная стенка крыши; 17 — короткая стенка крыши; 18 — вентиляционный клапан; 19 — щиток крыши; 20 — нашивка сетки.

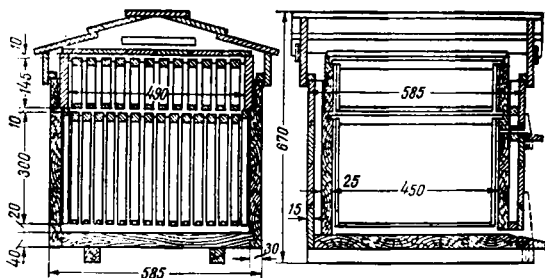


Рис. 48. Устройство утепленного 14-рамочного улья.

толщиной 40 мм. Нижний леток имеет размеры 220×10 мм, верхний 100×10 мм. Прилетную доску при перевозках ульев прижимают к корпусу.

ПЧЕЛОВОДНЫЙ ИНВЕНТАРЬ И ОБОРУДОВАНИЕ ПАСЕК *

Инвентарь, применяемый при уходе за пчелами. Дымарь (рис. 49) предназначен для усмирения пчел дымом, который образуется в нем при сгорании гнилушек и другого материала. К основным частям дымаря относятся наружный корпус цилиндрической формы, внутренний корпус (стакан) с решетчатым дном, мех и крышка с решеткой, шарнирно соединенная с наружным корпусом. Мех состоит из двух дощечек, соединенных между собой кожей или другим воздухо непроницаемым материалом. Между дощечками имеется пружина. Гнилушки кладут на дно стакана; через отверстие крышки дым из него направляется наружу воздухом, нагнетаемым мехом. Размеры дымаря (мм): высота 225, ширина 120, диаметр корпуса 100. Вес дымаря около 750 г.

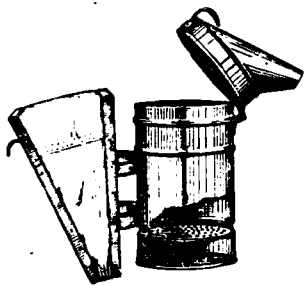


Рис. 49. Дымарь.

Размеры дымаря (мм): высота 225, ширина 120, диаметр корпуса 100. Вес дымаря около 750 г.

Стамеска пасечная (рис. 50) используется для разъединения корпусов и других частей улья, раздвигания в гнезде рамок, очистки дна, стенок улья,

* В настоящий раздел включены в основном те пасечные принадлежности, которые выпускают механические заводы пчеловодного инвентаря Управления пчеловодства Министерства сельского хозяйства РСФСР. Описание инвентаря соответствует утвержденным на него техническим условиям.

брусков рамок, фальцев и т. д. Размеры стамески (мм): длина 190, ширина лезвий 35 и ширина средней части 25, толщина средней части 5.

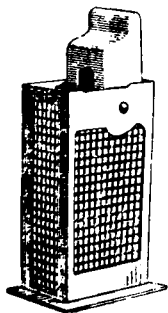


Рис. 50. Стамеска пасечная.

Маточная клеточка (рис. 51) служит для временного содержания пчелиных маток, перевозки их на близкое расстояние, а также для изоляции от пчел запечатанных маточников перед выходом из них маток. Стенки клеточки состоят из металлической луженой сетки. Сверху в жестяной пластинке сделано отверстие для подвешивания запечатанного маточника. При содержании в клеточке матки это отверстие закрывают задвижкой. Корм. для матки кладут в углубление, сделанное с внутренней стороны подвижной деревянной колодочки. Размеры клеточки (мм): длина 36, ширина 28, высота 57.

Маточный колпачок (рис. 52) используется для накрытия матки на соте при ее посадке в семью. Состоит он из ободка, изготовленного из белой жести, тканой луженой сетки, прикрепленной сверху к ободку, и шипов для закрепления колпачка на соте. Размер колпачка (мм): диаметр корпуса 141, высота ободка 16, высота шипов 9.

Разделительная решетка (рис. 53) применяется для отделения части гнезда с целью ограничить откладку яиц маткой, а также для изготовления изоляторов, используемых при выводе маток. Решетка сделана из белой жести с рядами продолговатых отверстий длиной 28 мм, шириной 4,4 мм. Размер решетки 448×250 мм. Вес 200 г.



Кормушки (рис. 54) предназначены для скормливания пчелам сахарного сиропа при замене им кормового меда, а также при недостатке корма в ульях. Удобна для этой цели рамочная кормушка (по типу гнездовой рамки). Чтобы пчелы не тонули в сахарном сиропе, каждая кормушка имеет плотик.

Можно применять кормушки и в виде ящиков, состоящих из двух изо-



Рис. 51. Клеточки для маток.

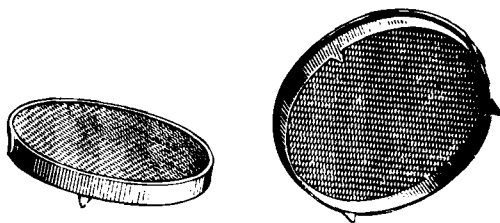


Рис. 52. Маточные колпачки.

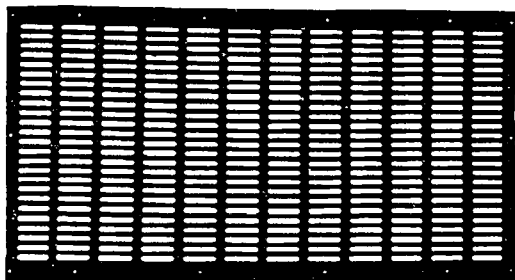


Рис. 53. Разделительная решетка.

лированных друг от друга отделений. Снизу в таких кормушках сделан коридорчик для прохода пчел в кормовые отделения, в которых на сироп опускают плотки. Сверху оба отделения накрывают тонкой деревянной дощечкой.

Роевня (рис. 55) используется при естественном роении пчелиных семей для сбора и временного содержания роевых пчел. Она состоит из нижнего и верхнего лубочных обручей, обтянутых холстом. Половина верха наглухо затянута металлической сеткой для вентиляции, а вторая, открывающаяся, половина — холстом. Размеры роевни (см): диаметр 30—35, высота вместе с верхней частью 40—45. Имеются роевни и других видов.

Лицевая сетка служит для защиты от укусов пчел. Ее делают чаще всего из светлого ситца и черного тюля. К верхней кромке тюля пришта резинка, которая позволяет опускать тюль вниз, что облегчает работу пчеловода в жаркую погоду.

Летковый заградитель служит для защиты ульев от проникновения в них мышей через леток в осенне-зимний период. Заградитель состоит из корпуса и передвигающейся в нем за-

движки с отверстиями для прохода пчел. Размеры леткового заградителя (мм): длина 250, ширина 30, толщина 1,1.

Кроме перечисленного инвентаря, на пасеке необходимо иметь белые халаты для пчеловодов, паяльную лампу для дезинфекции ульев, волосяную щетку или гусиное перо для сметания пчел, термометры и психрометры для измерения температуры и влажности воздуха, носилки для переноса ульев, рабочий ящик для инвентаря и гнилушек, переносный ящик на 6—8 рамок, ульевые скрепы и пр. Рабочий и переносный ящики применимы на мелких пасеках. На крупных же пасеках, где пчеловод обслуживает большое число семей, целесообразнее пользоваться специальными тележками, на которые можно поместить по несколько корпусов и необходимый для работы инвентарь.

Инвентарь и материалы для наващивания рамок. Дырокол пасечный (рис. 56) — прибор для прокалывания отверстий в боковых планках рамок*, через которые пропускают натягиваемую в рамку проволоку. Основное его отличие от прежних дыроколов заключается в том, что им можно прокалывать отверстия не только в обыкновенных рамках, но и в рамках с постоянными разделителями. Для этого перед началом работы необходимо вставить в паз дырокола специальный металлический вкладыш. Дырокол сварной конструкции с перемещающимся ползуном, на котором укреплены 5 игл. В рамке размером 435×300 мм им прокалывают одновременно пять отверстий, а в рамке многокорпусного улья — четыре. Для прокола отверстий боковую планку рамки вставляют в паз дырокола и плавно нажимают на его рычаг. Затем рычаг отводят в прежнее положение, вынимают планку, а вместо нее вставляют другую. Дырокол должен быть надежно прикреплен гвоздями или шурупами к жесткому основанию. Размеры дырокола (мм): длина 285, ширина 370, высота 65. Вес 4,9 кг.

Прокалывание отверстий является трудоемкой работой; эту операцию целесообразнее выполнять на предприятиях, изготавливающих рамки.

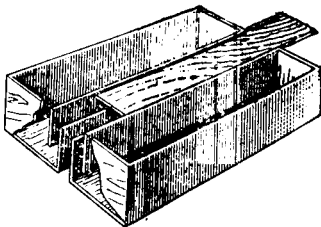


Рис. 54. Кормушки.

* Выпускается Стерлитамакским механическим заводом пчеловодного инвентаря с 1971 г.

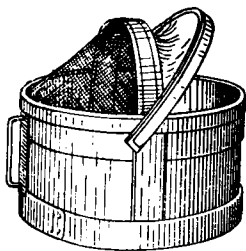


Рис. 55. Роевня.

Проволока для оснащения рамок применяется луженая диаметром от 0,4 до 0,5 мм. Допустимо применять светлую отожженную проволоку без защитных покрытий при отсутствии на ней следов коррозии. Для оснащения 100 рамок требуется примерно 125—150 г проволоки. Выпускается она в последнее время намотанной на катушки весом по 500 и 250 г.

Лекало (рис. 57) необходимо при выполнении работ по наващиванию рамок. Делают его из доски размером 410×260 мм и толщиной 12 мм.

Комбинированный каток (рис. 58) служит для прикрепления листов вошины к рамкам на пасеках, не имеющих приспособлений для электронаващивания. Каток состоит из рифленого валика, металлического зубчатого диска. (шпоры) и металлического стержня. Валиком прикатывают вошину к верхнему бруску рамки, а шпорой впаивают проволоку в вошину. Чтобы шпора не соскакивала с проволоки, по ее окружности делается кольцевой паз. Размеры катка (в мм): длина 222, диаметр валика 14, ширина его 11, диаметр шпоры 25, толщина ее 2.

Приспособление для электронаващивания рамок. Наващивание рамок очень трудоемкая работа; чтобы облегчить и ускорить ее, особенно в специализированных пчеловодческих хозяйствах и на крупных фермах, необходимо использовать для этих целей электроэнергию. При электронаващивании рамок применяются обыкновенное лекало, понижающий трансформатор или реостат (для регулирования силы тока) и несложное приспособление (рис. 59) в виде трех соединенных между собой поперечных планочек (ими лист вошины прижимается к проволоке). Производительность труда заметно повышается, если при электронаващивании рамок использовать двойное лекало (рис. 60).

Инвентарь и оборудование для откачивания, обработки и хранения меда. Распечатывание сотов с медом и его откачивание относят к одним из наиболее трудоемких работ в пчеловодстве. Поэтому на пчеловод-

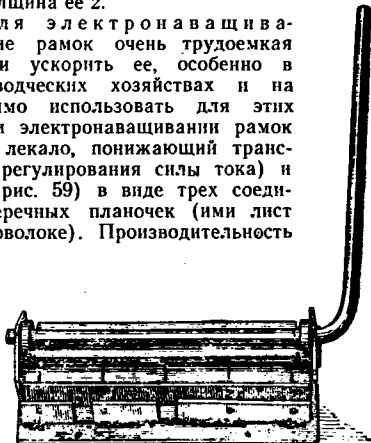


Рис. 56. Дырокол пасечный.

ческих фермах следует применять для этих целей приспособления и оборудование, способствующие повышению производительности труда пчеловодов.

Ножи для распечатывания меда в сотах. В настоящее время заводы выпускают: пасечный нож с тонким лезвием (длина лезвия 200 мм, ширина 30 мм, толщина 1,2 мм); пасечный нож с увеличенным лезвием (длина лезвия 250 мм, ширина 50 мм, толщина 3 мм); паровой нож (рис. 61); вибронож.

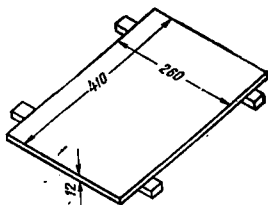


Рис. 57. Лекало.

Во время распечатывания сотов лезвия ножей постоянно должны быть горячими. Это ускоряет и облегчает работу пчеловодов по срезанию восковых крышечек. Пасечные ножи (первые два) перед распечатыванием меда хорошо нагревают в горячей воде. На каждого работающего лучше иметь два ножа, которые попеременно нагреваются и используются в работе. Нож с увеличенными размерами лезвия более теплоемок и производителен в работе по сравнению с обычными ножами.

Заметно повышается производительность труда пчеловодов при распечатывании ими сотов паровыми ножами. В комплект парового ножа входят: нож, бак паровой на 5 л воды и две резиновые трубки. Одной из них длиной 2 м нож соединяется с паровым баком, вторую трубку метровой длины надевают на свободный конец змеевика; она служит для отвода пара. Бак заполняют водой на $\frac{3}{4}$ объема; во время распечатывания сотов он должен находиться на каком-либо нагревательном приборе.

Для распечатывания сотов можно применять электроножи, в полости которых вставлены электронагревательные элементы (рис. 62).

На крупных пчеловодческих фермах целесообразно пользоваться виброножами, позволяющими механизировать труд пчеловодов по распечатыванию сотов (рис. 63).

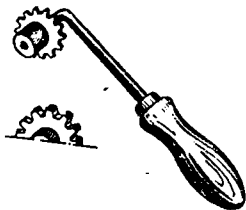


Рис. 58. Комбинированный
вибронож.

Вибронож состоит из станины, электродвигателя, передающего обратно-поступательное движение ножу, и парового бака, в котором образуется пар для обогрева лезвия. Устанавливают вибронож на столе или другой подходящей опоре и прочно прикрепляют его болтами. Электродвигатель виброножа включают в электросеть напряжением 220 в. Вибронож обязательно должен быть заземлен, а его



Рис. 59. Деревянная планочка для прижатия листа вошины к проволоке.

для подвешивания рамок, четырех брусков, служащих опорой для рамок во время распечатывания сотов, металлической сетки для сбора восковых крышечек и дна с отверстием для стекания меда. За таким столом могут одновременно работать несколько человек.

Медогонки предназначены для извлечения меда из сотов под действием центробежной силы, развивающейся при вращении их вокруг оси бака. По расположению сотов в медогонках последние подразделяются на хордиальные и радиальные. В хордиальных медогонках соты для откачивания меда располагаются плоскостями по хорде. Мед выбрызгивается на внутренние стенки медогонки только с той стороны сота, которая обращена к стенке бака.

Для извлечения меда из другой стороны сота последний необходимо повернуть на 180° . В радиальных медогонках соты размещаются по радиусу и мед из сотов выбрызгивается сразу с обеих сторон. Радиальные медогонки вмещают сразу 20—50 и более рамок. Производительность их значительно выше хордиальных медогонок.

Заводы пчеловодного инвентаря выпускают медогонки хордиальные на 2—4 гнездовые рамки, универсальную хордиально-ра-

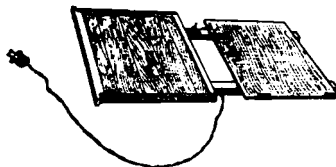


Рис. 60. Двойное лекало для электронаващивания.

лезвие — хорошо заточено. Паровой бак соединяют с верхним патрубком ножа резиновой трубкой, а вторую трубку надевают на нижний патрубок; она служит для отвода конденсата.

Для сбора срезанных восковых крышечек под вибронож устанавливают соответствующую тару.

Во время работы виброножом и паровым ножом важно следить за состоянием парообразователя, патрубков и резиновых трубок. Из-за их закупорки давление пара может увеличиваться и вызвать взрыв парового бака.

Стол для распечатывания сотов (рис. 64) состоит из отделения

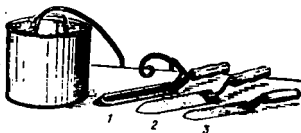


Рис. 61. Пасечные ножи:

1 — нож паровой; 2 — нож с увеличенным размером лезвия; 3 — нож с тонким лезвием.

дильную на 3 гнездовые и 27 магазинных рамок и радиальную электрифицированную медогонку на 50 рамок. Баки первых трех медогонки алюминиевые, а медогонки на 50 рамок — из листовой нержавеющей стали.

Хордиальная четырехрамочная медогонка (рис. 65) предназначена для колхозных и совхозных пасек, насчитывающих 150—200 пчелиных семей. Медогонка состоит из бака с конусным дном, поперечины с закрепленным на ней редуктором, рукоятки привода, ротора, кассет и сливного крана. Кассеты, в которые вставляются рамки с сотами для откачивания из них меда, имеют форму прямоугольной коробки со стенками из крупной металлической сетки (рис. 65, слева). Высота медогонки 818 мм, диаметр бака 660 мм; вес 27,6 кг; емкость медового кармана (под ротором) 35 л (около 50 кг меда). Производительность медогонки при оптимальном — 90—95-процентном выходе меда из сотов до 78 рамок в 1 час; максимальное число оборотов ротора 160 в 1 мин. На роторе закреплены 4 кассеты, в которые вставляют по одной гнездовой или по 2 магазинные рамки с шириной боковых брусьев от 25 до 37 мм. Размеры кассет (мм): высота 430, длина 320, ширина 50.

После частичного извлечения меда из одной стороны сотов кассеты поворачивают второй их стороной к стенкам бака медогонки и мед из этой стороны сотов откачивают полностью. Затем

кассеты снова поворачивают в первоначальное положение и откачивают до конца оставшийся в ячейках мед. Для вращения ротора с сотами на рукоятку привода требуется приложить усилие, не превышающее 2,5 кг. Рукоятка привода при откачивании меда

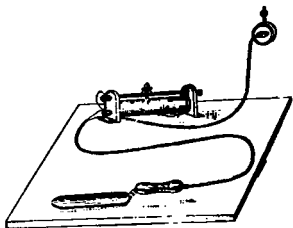


Рис. 62. Электрический нож, включенный в сеть через реостат.

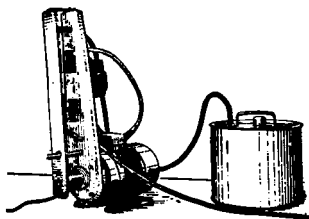


Рис. 63. Вибронож для распечатывания сотов

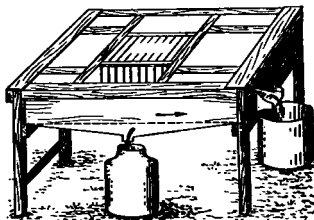


Рис. 64. Стол для распечатывания сотов.

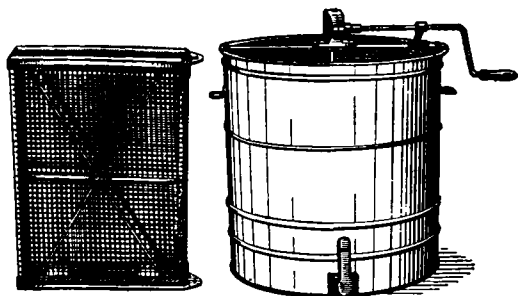


Рис. 65. Хордиальная 4-рамочная медогонка (кассета увеличена).

вращается по часовой стрелке. Для торможения ее плавно поворачивают в обратном направлении. Начинают вращение рукоятки плавно, с постепенным ускорением. Резкий разгон или резкое торможение может вызвать поломку сотов и вывести из строя шестерни редуктора. Чтобы рука могла отдохнуть при работе на медогонке, достаточно прекратить вращение рукоятки привода; ротор же будет продолжать вращение. По мере накопления в нижней части бака (в медовом кармане) меда его выпускают через сливной кран в подставленную вниз тару.

Хордиальная двухрамочная медогонка предназначена для приусадебных пасек, но может быть также использована на небольших колхозных и совхозных пасеках. По своему устройству она во многом похожа на четырехрамочную медогонку, описанную выше. Кассет в двухрамочной медогонке две; в каждую из них помещают по одной гнездовой или по 2 магазинные рамки. Высота бака 790 мм, его диаметр 595 мм. Весит медогонка 24,3 кг. За час работы на ней можно извлечь мед из 50 рамок. Медовый карман медогонки вмещает примерно 40 кг меда. Откачивают мед на этой медогонке таким же образом, как и на четырехрамочной медогонке.

*Универсальная хордиально-радиальная медогонка** (рис. 66) может быть использована как 3-рамочная хордиальная для извлечения меда из гнездовых сотов и как 27-рамочная радиальная для откачивания меда из магазинных сотов. Производительность ее значительно выше обычной четырехрамочной медогонки: за час работы можно извлечь мед из 200—215 магазинных сотов или из 60 гнездовых сотов.

* Производство ее освоено Таганрогским заводом пчеловодного инвентаря (Ростовская область).

При откачивании меда из гнездовых сотов на роторе медогонки закрепляют три кассеты, в которые вставляют по одному соту. Если же требуется откачать мед из магазинных сотов, кассеты из медогонки убирают, а магазинные рамки вставляют в пазы гребенки ротора и в прорези нижнего опорного кольца таким образом, чтобы их верхние бруски находились около наружной части ротора. При неполном комплекте магазинных рамок рекомендуется размещать их равномерно по всей окружности ротора.

Медогонка снабжена ручным самоотключающимся и самотормозящимся редуктором. При извлечении на ней меда для вращения ротора достаточно приложить усилие в пределах 3—4 кг. Максимальное число оборотов — 160—180 в 1 мин. Высота медогонки 820 мм, диаметр бака 660 мм. Емкость медового кармана 30 л (42 кг меда). Медогонка закрывается крышкой, состоящей из двух половинок. Вес медогонки с крышкой 29,6 кг. Универсальная медогонка предназначена для хозяйств, имеющих крупные пасеки и содержащих пчел в ульях с магазинными надставками.

*Радиальная 50-рамочная электрифицированная медогонка** (рис. 67) рассчитана на специализированные пчеловодческие хозяйства и крупные пчелофермы. На ней в течение часа можно выкачать мед из 150 гнездовых рамок размером 435×230 мм; за 8-часовой рабочий день можно обработать до 1200 рамок и получить 2—3 т меда. Две или три таких медогонки (в зависимости от количества пчелиных семей в хозяйстве) целесообразно устанавливать на центральной усадьбе для извлечения меда из сотов, доставляемых с пасек хозяйства. Это позволит механизировать очень трудоемкую работу по извлечению из сотов меда и резко повысить производительность труда пчеловодов.

Радиальная 50-рамочная медогонка состоит из бака, ротора, привода, редуктора, поперечины и двух полукрышек. Корпус бака, дно и крышки

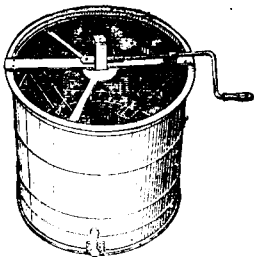


Рис. 66. Универсальная хордально-радиальная медогонка (М 3/27р).

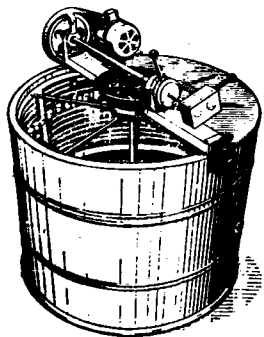


Рис. 67. Радиальная 50-рамочная медогонка.

* К производству ее приступил Стерлитамакский завод пчеловодного инвентаря.



Рис. 68. Двухсекционный фильтр для процеживания меда.

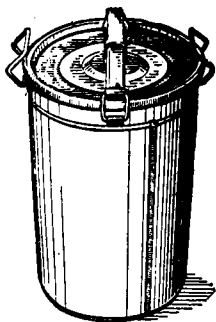


Рис. 69. Емкость для хранения меда.

изготовлены из листовой нержавеющей, никелесодержащей стали. Ротор медогонки выполнен в виде сетчатого цилиндра. На медогонке можно извлекать мед не только из сотов, но и из срезанного с них забруса. Число оборотов ротора (от 86 до 270 в 1 мин.) регулируется автоматическим редуктором. Для ускорения остановки вращения ротора пользуются колодочным тормозом. Высота медогонки 970 мм, диаметр бака 1000 мм; вес 110 кг.

При работе на электрифицированных медогонках важно соблюдать технику безопасности. Медогонку устанавливают на деревянные брусья и надежно закрепляют растяжками. Корпус ее должен быть заземлен через специальный болт заземления. Во время откачивания меда бак медогонки должен быть закрыт крышкой. По окончании работы медогонку очищают, тщательно промывают горячей водой и насухо вытирают.

Использование медоконок. Во избежание разрушения сотов и порчи отдельных деталей медогонки последнюю необходимо установить на ровной площадке или на специальной подставке и хорошо без перекоса закрепить. В кассеты для откачивания меда подбирают рамки примерно равного веса. При разном весе сотов ротор вращается неравномерно, бак испытывает вибрацию, что приводит к быстрому изнашиванию медогонки. Разгонять ротор, притормаживать его вращение и поворачивать кассеты надо плавно, без рывков и приложения больших усилий. Периодически следует проверять и подтягивать все ослабевшие болтовые и винтовые соединения, а также смазывать трущиеся части медогонки. По окончании работы медогонку разбирают, алюминиевый бак и кассеты моют теплой водой с мылом, горчицей или средствами,

не портящими алюминиевый сплав. Нельзя чистить бак жесткими щетками, а также мыть его водой с содой или другими разъедающими алюминиевый сплав средствами. Для чистки бака можно использовать пасты «Молния», «Блеск», «Чистоль». В осенне-зимний период медогонки следует хранить в сухом месте; не рекомендуется использовать их как тару для хранения каких-либо продуктов.

Двухсекционный фильтр (рис. 68) применяется для очистки меда от механических примесей (кусочков сотов и прополиса, трупов пчел и т. п.), попадающих в него во время извлечения из рамок. В отличие от ранее выпускавшихся цедилок этот фильтр состоит из двух секций, вставляемых одна в другую, с разными номерами проволоки сетки, что обеспечивает более тщательную очистку меда; первая (верхняя) секция задерживает сравнительно более крупные механические примеси, а вторая (нижняя) — мелкие примеси. При использовании двухсекционного фильтра фильтрация меда протекает непрерывно (крупные механические примеси, накапливающиеся в верхней секции, быстро удаляются путем ее снятия и очистки), что способствует повышению производительности труда пчеловодов. Размеры фильтра (мм): диаметр 183, высота 84, высота с поднятой дужкой 168. Вес фильтра 180 г.

Емкость для хранения меда. Выпускаемые заводами пчеловодного инвентаря емкости вмещают 36 л (50 кг) меда. Их изготавливают из листового алюминия и тонколистовой нержавеющей никелесодержащей стали. Емкость имеет цилиндрическую форму. Откидная крышка ее закрывается при помощи специального замка (рис. 69); при этом вставленное в крышку кольцевое резиновое уплотнение обеспечивает более плотное ее соединение с баком. Емкость снабжена двумя откидными ручками. Размеры ее (мм): высота 515—520, диаметр 320. Вес 5,8—6,5 кг (в зависимости от материала). Перед заполнением емкостей медом их необходимо промыть горячей водой и просушить.

Медоотстойники (рис. 70) служат для более тщательной очистки меда на пасеках от посторонних примесей. Их можно делать из листового алюминия, липы, кедра, бука, вербы. Если отстойники сделаны из листовой стали, то они должны быть вылужены изнутри пищевым оловом. В хозяйствах, имеющих крупные пчеловодческие фермы, обычно применяют медоотстойники емкостью на 400 кг (внутренний диаметр 650 мм, высота 690 мм) и на 800 кг (диаметр 1100 мм, высота 690 мм). Медоотстойники снабжены крышками. Механические примеси оседают на дно, а очищенный мед выпускают через кран, находящийся выше дна

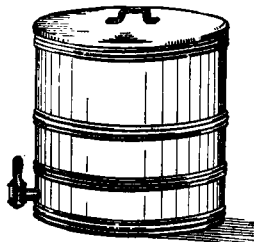


Рис. 70. Пасечный медоотстойник.

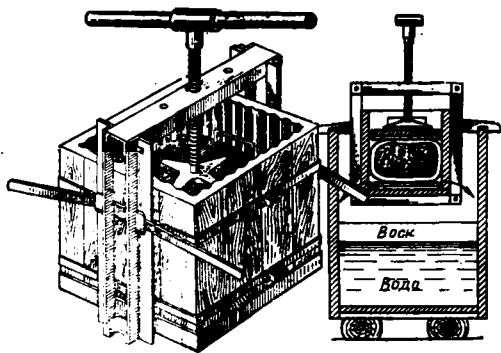


Рис. 71. Деревянный воскопресс.

на 50 мм. Если откачанный мед повышенной влажности, то в отстойнике происходит испарение лишней воды (дозревание меда). В крупных пчеловодческих хозяйствах устанавливают отстойники емкостью до 1,5—2 т меда и больше.

Оборудование для переработки воскового сырья на пасеках. Для извлечения воска из сотов и другого воскового сырья пчеловоды используют воскопрессы, солнечные и паровые воскотопки, изготавливаемые заводами или самими хозяйствами.

Деревянный воскопресс (конструкции В. А. Темнова) (рис. 71) состоит из деревянной прямоугольной ступы, металлического каркаса, верхней и нижней металлических балочек, деревянного жома, винта и некоторых других деталей. Во время прессования воскосырья пресс опускают в кадку, подвешивая на ее борта. В кадку стекает из пресса вода и воск. Рабочий объем ступы 13 л. За час прессом можно переработать более 9 кг суши. На прессование одной закладки требуется приблизительно 30 мин.

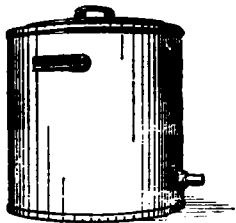


Рис. 72. Малогабаритная паровая воскотопка.

Малогабаритная паровая воскотопка (рис. 72) служит для переработки воскового сырья при помощи пара. Она имеет цилиндрическую форму и состоит из наружного и внутреннего баков, крышки и подставки (последняя должна свободно входить и извлекаться из внутреннего бака). Изготовлена воскотопка из алюминиевого листа. Ее размеры (мм): высота 436, диаметр 393.

Рабочий объем межстенного пространства, заполняемого водой, — 7,5 л. Вес воскотопки 5,3 кг.

Прежде чем приступить к загрузке воскотопки сырьем, ее необходимо промыть горячей водой. Затем в межстенное пространство ее через патрубок наливают воду до уровня отверстий во внутреннем баке (через них поступает пар из межстенного пространства). Подготовленную таким образом воскотопку ставят на любой источник тепла. При появлении пара внутренний бак загружают восковым сырьем (в него входит сырья примерно 3 кг). Образующийся при кипении воды пар поступает во внутренний бак и плавит воск, который через сливной патрубок вытекает в подставленную вниз тару. Переработка одной партии сырья продолжается примерно 25—30 мин. Оставшиеся в баке отходы (вытопки) удаляют, а его загружают следующей партией воскового сырья.

Универсальная паровая воскотопка предназначена для переработки сотов в рамках и любого другого воскового сырья. Кроме того, в ней можно стерилизовать ранее вытопленный воск, дезинфицировать паром мелкий пчеловодный инвентарь, готовить сахарный сироп для подкормки пчел, получать для нужд пасеки горячую воду. Воскотопку можно также использовать как стол для распечатывания сотов.

Универсальная паровая воскотопка состоит из наружного стального бака с крышкой, внутреннего алюминиевого бака, каскеты из латунной или стальной сетки, предохранительного клапана и двух кранов для спуска воды и воска. Размеры воскотопки (мм): высота 555, ширина 780, длина 968. Вес воскотопки 62 кг.

Для перетопки сотов воскотопку ставят на очаг и в межстенное пространство сразу же наливают воду (входит около 80 л). Затем в каскету помещают для перетопки 20 выбракованных сотов, вырезанную из рамок сушь или другое восковое сырье, после чего каскету устанавливают во внутренний корпус воскотопки и закрывают крышкой (последнюю закрепляют). Образующийся под воздействием пара воск вытекает через кран в подставленную под него тару. Как только поступление воска из воскотопки прекратится, открывают крышку, вынимают каскету и выгружают из нее рамки и вытопки. На переработку 20 сотов требуется примерно 50—70 мин. Воскового сырья в каскету вмещается до 20—25 кг. При работе на воскотопке важно внимательно следить за состоянием предохранительного клапана и кранов.

Солнечная воскотопка применяется на пасеках также для переработки воскового сырья в воск. Лучшие результаты получаются при перетопке в ней светлого воскового сырья: неправильно отстроенных свежих сотов, восковых крышечек, получаемых при распечатывании медовых сотов, а также других восковых срезов. Более темное восковое сырье целесообразнее перерабатывать воскопрессом или в паровых воскотопках. Солнечная воскотопка состоит из деревянного ящика, накрытого рамой с двойными стеклами. Стекла должны быть постоянно чистыми, незапыленными.

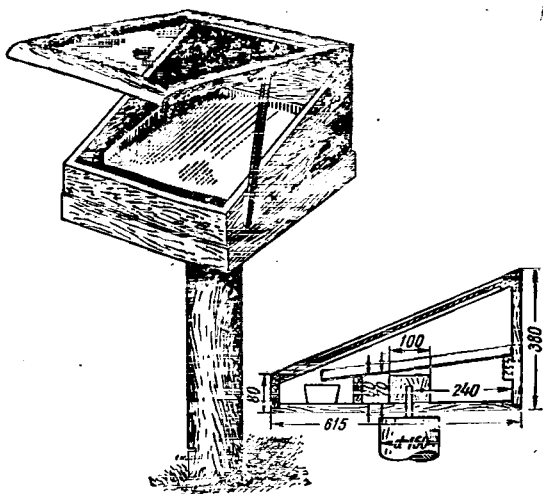


Рис. 73. Солнечная воскотопка.

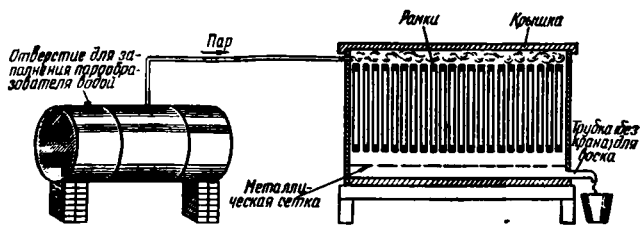


Рис. 74. Схема паровой пасечной воскотопки.

Чтобы рама плотнее прилегала к корпусу, верхние кромки его стенок обивают полоской сукна. Корпус снаружи красят в черный цвет. В ящике под углом $30-40^\circ$ помещается лоток из белой жести, на который и раскладывают восковое сырье. Расплавившийся от нагрева солнечными лучами воск стекает в жестяное корытце, в которое предварительно наливают немного воды (чтобы воск не прилип ко дну). Воскотопку в течение дня необходимо поворачивать по ходу солнца. Размеры ее указаны на рисунке 73.

Выбракованные соты можно перерабатывать в паровой воскотопке (рис. 74), состоящей из парообразователя и плотного ящика, соединенного с парообразователем трубкой (изнутри ящик обит белой жстью). Внизу ящика имеется трубка для стекания воска и выхода пара, которая постоянно остается открытой. На прибитые к стенкам ящика рейки подвешивают соты для перетопки. Под рамками параллельно дну корпуса прикреплена металлическая сетка, на которой задерживаются вытопки. В ряде хозяйств Приморского края в качестве парообразователя используют обычные железные бочки на 200 л, а ящики делают емкостью на 30—40 рамок и больше. Из каждого сота получают в таких воскотопках 130—135 г воска, то есть несколько больше, чем при переработке воскосырья на пасечных воскопрессах.

Оборудование общепасечного назначения. Весы необходимы для определения количества нектара, принесенного пчелами за день. Наиболее пригодны шкальные малогабаритные весы с козырьком внизу (РП-150Ш13). Можно использовать десятичные рычажные весы ВШП-150 или ВШП-200. Весы и стоящий на них улей с пчелами должны быть укрыты от дождя навесом.

Поилка для пчел состоит из кадки, бочонка или металлического бачка с краном и наклонно поставленной под кран доски с набитыми на ней зигзагообразно планками для стока воды.

Подъемник-тележка конструкции Института пчеловодства. Состоит из сварной рамы, ручной лебедки, передвижной тележки с вилкой, съемного захвата и трех колес. С ее помощью можно подвозить ульи в зимовник, ставить и снимать их со стеллажей, грузить на автомашины, расставлять ульи на колышки при выставке пчел и т. д. Применение подъемника-тележки позволяет значительно облегчить работу пчеловодов и повысить производительность их труда при выполнении трудоемких пасечных работ. Для перевозки ульев по территории пасеки можно использовать тележки и других конструкций.

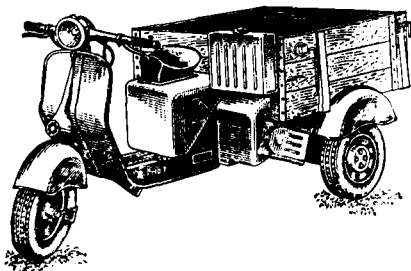


Рис. 75. Мотороллер «Вятка» МГ-150П.

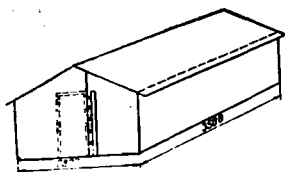


Рис. 76. Брезентовая палатка
(размеры в мм).

Мотороллер. Удобен для перевозки ульев, корпусов и других легковесных пасечных грузов на ближние и средние расстояния. Особенно необходим он на крупных пчеловодческих фермах, применяющих бригадный метод обслуживания пчелиных семей. Машину можно использовать на территории каждой пасеки. Для целей пчеловодства наиболее подходящим является мотороллер «Вятка» МГ-150П

(рис. 75). Эта машина имеет грузоподъемность 250 кг, скорость 40 км в час, мощность двигателя 5 л. с. Расход топлива по шоссе на 100 км составляет 6—7 л.

Брезентовые палатки могут быть использованы для жилья пчеловодов во время кочевки с пчелами (рис. 76). Палатки бывают различных размеров — на 2, 4, 6 мест и т. д. Для кочевых пасек больше подходят двух- и четырехместные палатки. Они имеют следующие размеры (см): двухместные — 220×194, четырехместные — 280×350. Высота таких палаток около 2 м.

Контрольные вопросы

1. Каким требованиям должно отвечать помещение для зимовки пчел?
2. Назовите типы зимовников и расскажите об особенностях их устройства.
3. Какие Вы знаете типовые сотохранилища и пасечные мастерские? Дайте краткую их характеристику.
4. Какие требования предъявляются к стандартным ульям?
5. Кратко опишите устройство двухкорпусных, многокорпусных ульев и ульев-лежаков.
6. Какой инвентарь применяется для ухода за пчелами, для наващивания рамок, выкачки и обработки меда и переработки воскового сырья?

- Одно из главнейших условий получения высоких и устойчивых медосборов — содержание сильных, высокопродуктивных семей пчел. Без этого невозможно ведение крупного высокодоходного промышленного пчеловодства.

Сильные семьи хорошо переносят зимовку, экономно расходуют корм, быстро развиваются весной, продуктивно используют весенние и летние медосборы, отстраивают много сотов. В сильных семьях выводятся жизнеспособные, выносливые пчелы, обладающие высокой устойчивостью против заразных заболеваний. Весной в слабой семье матка долго не может развить нормальную яйцекладку из-за недостатка пчел для выкормки и обогрева расплода, что задерживает дальнейший рост семьи; в результате она не в состоянии хорошо подготовиться к главному взятку. В сильной же семье сразу после зимовки пчелы плотно покрывают большую площадь сотов и матка с первых же дней весны начинает ежедневно откладывать много яиц. Специальные опыты показали, что в сильных семьях через две недели после выставки из зимовника суточная яйцекладка матки достигает такого уровня, какой у недостаточно сильных семей бывает только в середине лета. Большое количество расплода весной позволяет семье быстро накапливать молодых пчел. Установлено, что пчелы, выращенные в сильных семьях, живут на 30% дольше пчел, выращенных в слабых, а это также способствует большему накоплению пчел и поддержанию силы семьи на высоком уровне. Выращенные в таких условиях пчелы имеют хорошо развитые мышцы, крылья, хоботки и медовые зобики. В частности, специальные исследования показали, что хоботки у пчел, выращенных в сильных семьях, на 8% длиннее, а ноша нектара на 82% больше, чем у пчел из слабых семей. Благодаря описанным выше преимуществам сильные пчелиные семьи собирают много меда. Так, в опытах слабые семьи, в каждой из которых было по 1 кг пчел, собирали за период главного взятка лишь по 7 кг меда, семьи весом по 2 кг — по 20 кг меда, а семьи весом по 4 кг за тот же период и на той же пасеке собирали по 49 кг меда каждая, то есть в 7 раз больше, чем семьи слабые.

На любой колхозной и совхозной пасеке пчелиные семьи различаются между собой по силе, и пчеловоды по опыту знают, что более сильные из них собирают больше меда; поэтому надо добиваться, чтобы все семьи были сильными.

Силу семей определяют по числу улочек гнезда, занятых пчелами, или иначе по количеству покрытых ими рамок. Следует иметь в виду, что этот способ не точен; он дает лишь ориентировочное представление о силе семьи, так как заполненность улочек пчелами значительно колеблется в зависимости от времени года, температуры воздуха и сжатости гнезда. Тем не менее учет числа улочек, занятых пчелами при одинаковых внешних условиях, позволяет объективно сравнивать семьи друг с другом по их силе. В опытных целях для более точного определения силы семей пользуются пересчетом количества пчел в условные «полные улочки».

При нормальной заполненности улочек пчелами, когда каждая рамка в гнезде сверху донизу густо покрыта пчелами, описанный способ позволяет составить ориентировочное представление и о весе живой массы пчел в семье. Так, вес пчел в одной хорошо заполненной ими улочке или на одной стандартной рамке размером 435×300 мм составляет около 0,25 кг. Следовательно, в одном корпусе стандартного 12-рамочного улья размещается около 3 кг пчел, в двухкорпусном улье — около 6 кг пчел. В многокорпусном улье с рамками 435×230 мм вес пчел, хорошо обсиживающих все 10 рамок одного корпуса, составляет около 2 кг.

Сила семьи на протяжении года не остается постоянной. Поэтому в каждый период сезона к силе семьи предъявляются свои требования. Весной, по выставке пчел из зимовника, в улье с рамками 435×300 мм сильными считаются семьи, пчелы в которых занимают по 8—9 улочек и больше; при заполнении шести-семи улочек пчелами семьи в этот период считаются средними по силе, а при заполнении меньшего числа улочек — слабыми, подлежащими исправлению. К началу главного взятка семьи должны занимать не менее 20—24 улочек в лежаках и двухкорпусных ульях или же один 12-рамочный корпус и две полурамочные надставки; в многокорпусном улье хорошая семья в этот период должна плотно покрывать 30—40 рамок, то есть занимать полностью 3—4 корпуса. Осенью при подготовке к зиме сильными следует считать семьи, в которых пчелы заполняют по 9—10 улочек и больше. Необходимо стремиться к тому, чтобы в этот период на пасеке не было семей, имеющих менее 8 улочек пчел.

Чтобы пчелиные семьи на пасеке были сильными, высокопродуктивными, надо на протяжении года последовательно выполнять определенный комплекс приемов: в конце лета и осенью готовят к зиме семьи, состоящие в основном из большого количества молодых пчел осеннего вывода, и снабжают их в зиму обильными запасами доброкачественного корма; зимой создают для пчел благоприятный режим температуры, влажности и поддерживают полный покой; весной обеспечивают семьи хорошими условиями для интенсивного накопления молодых пчел к медосбору и отстройки большого запаса сотов; летом принимают меры, предупреждающие ослабление семей роением, и создают условия для наиболее

полного использования медосбора; затем снова начинают готовиться к зиме сильные семьи пчел.

В этом круглогодичном цикле все звенья важны; достаточно нарушить хотя бы одно из них, и предыдущие успехи в создании сильных семей будут утрачены. Например, если пчеловод не создаст сильным семьям хороших условий зимовки, то они к весне ослабевают и затем не смогут нормально развиваться; бывает, что пчеловод с весны вырастил сильные семьи, но летом не подвез их к массивам медоносов, и пчелы, не собрав меда, впоследствии ослабевают от бескормицы. Невозможно также создать сильные, высокопродуктивные семьи пчел, если пчеловод не обеспечивает их обильными запасами корма, пренебрегает своевременной сменой маток, не заботится о создании большого запаса сотов и т. д. Только при строгом выполнении всего круглогодичного комплекса передовых приемов содержания пчел можно добиться высокой продуктивности пасеки.

Однако, чтобы сделать пасеку высокодоходной, еще недостаточно получать много продукции с каждой семьи. Если, например, пчеловод обслуживает небольшое количество пчелиных семей, то даже при высоких медосборах расходы на их содержание не окупятся в должной мере, и пасека будет малодоходной или вовсе убыточной. Поэтому на крупных промышленных пчелофермах работы по уходу за пчелами надо организовать так, чтобы можно было обслуживать большое количество семей и получать много меда не только от каждой семьи, но и в среднем на одного работника пасеки. Пчеловод должен рационализировать пасечные работы, экономно тратить рабочее время на уход за пчелами, освобождаясь от излишних, неоправданных рабочих операций и частых осмотров семей. Создавая пчелиным семьям благоприятные условия для жизнедеятельности и работы, вовсе не обязательно кропотливо ухаживать за каждой семьей индивидуально. Пчелы по своей природе не нуждаются в постоянной мелочной опеке со стороны человека — частыми вмешательствами в жизнь семьи пчеловод приносит ей больше вреда, чем пользы. Намного меньше труда требуют сильные семьи, которые сами хорошо регулируют температуру в улье, не нуждаются в резком сокращении гнезда и его постепенном расширении, собирают и приносят в улей корм в такое время сезона, когда слабые семьи нуждаются в подкормке; при сильных семьях проще предупредить возникновение болезней и пчелиного воровства и т. д.

Чтобы меньше нарушать жизнедеятельность семей и экономнее использовать труд пчеловода, весь объем пасечных работ следует свести к минимуму операций. В промышленном пчеловодстве вместо индивидуального ухода за каждой пчелиной семьей в отдельности надо переходить к стандартизации работ и их серийному выполнению одновременно на большом числе семей. Это даст возможность намного увеличить количество обслужи-

ваемых семей и повысить выход продукции в расчете на каждого работника пасеки.

Уменьшать затраты труда на пасеке и повышать его производительность можно при содержании пчел в ульях любой системы. Однако эти задачи наиболее успешно решаются при содержании пчел в многокорпусных ульях, работая с которыми пчеловод оперирует не отдельными рамками, а целыми корпусами.

ВЕСЕННИЕ РАБОТЫ НА ПАСЕКЕ

Выставкой ульев на пасечную усадьбу заканчивается период зимнего содержания пчел и начинается весенне-летний пчеловодный сезон. Для пчеловода наступает горячая пора: он в короткий срок должен выполнить ряд важнейших работ. Основная задача весенних работ на пасеке заключается в том, чтобы устранить неблагоприятные последствия зимовки пчел и создать наилучшие условия для выращивания сильных семей, способных хорошо использовать главный взятки. Наряду с этим надо также принимать меры к использованию весенних взятков, что намного облегчается в том случае, если пчеловод еще с осени вырастил сильные семьи и сумел хорошо сохранить их зимой.

Подготовительные работы перед началом пчеловодного сезона. Пока пчелы находятся в состоянии зимнего покоя, пчеловод обязан заранее подготовить новые ульи, дополнительные корпуса, магазинные надставки, рамки, оснастить их проволокой, сделать необходимое количество утеплительных подушек или матов, отремонтировать имеющееся оборудование, с осени или рано весной до выставки пчел запастись вошиной. На крупной пасеке, где пчеловод обслуживает много семей, хорошая подготовка к сезону имеет особенно важное значение. Все работы, которые можно выполнить в помещении, пчеловод должен окончить до выставки пчел, чтобы потом не отвлекаться от непосредственного ухода за ними. При содержании пчел в многокорпусных ульях, кроме всех указанных работ, пчеловод укомплектовывает запасные корпуса рамками с сотами, кормами и вошиной. Это дает возможность в разгар пасечных работ брать нужные корпуса и подставлять их семьям.

Уход за пчелами перед выставкой их из зимовника. В конце зимы, когда начинается таяние снега, надо особенно тщательно следить за поведением зимующих семей. Чем ближе к весне, тем семьи становятся беспокойнее, легко возбуждаются, шумят. Если допустить повышение температуры воздуха в помещении, то у пчел от беспокойства может начаться понос, и в семьях появится большая «осыпь» (много погибших пчел).

В теплую погоду ежедневно проверяют поведение зимующих семей и всеми мерами охлаждают помещение, не допуская повышения температуры более чем до 4° тепла. Для этого все вентиляционные отверстия открывают, а на ночь открывают и дверь. Если,

несмотря на принятые меры, температура в зимовнике продолжает повышаться, то надо ускорить выставку пчел из зимовника. Даже в том случае, когда погода не позволит пчелам сразу облететься, семьи на открытом воздухе будут чувствовать себя лучше, чем в душном помещении. При необходимости подобная «сверххранная» выставка пчел вполне допустима и в такое время, когда вокруг еще лежит снег и соответствующими мерами (см. ниже) не удалось полностью освободить от него пасечную усадьбу. Семьи нормальной силы, хорошо обеспеченные кормом, безболезненно переносят возвратные холода, обычные в это время года.

При зимовке пчел на воле с наступлением весенних оттепелей снег от стенок ульев откидывают, застилают его вокруг ульев тонким слоем соломы и в теплые солнечные дни открывают летки для облета пчел.

Подготовка пасечной площадки. С началом таяния снега приступают к подготовке пасечной усадьбы для размещения на ней ульев. Важно ускорить таяние снега на территории пасеки, для чего его «зачерняют», распыливая золу, угольную пыль и т. п., так что на поверхности снега образуется легкий темный налет. Черные частички хорошо поглощают тепло солнечных лучей, и снег быстро тает. Указанными приемами удастся освободить площадку от снега на 10—15 дней раньше обычного его таяния.

Если пасеку располагают на данном участке впервые, то надо заранее, еще с осени, распланировать территорию и подготовить места для постановки ульев. Откладывать эти работы на весну не следует, так как их выполнение задержит выставку пчел.

Многие пчеловоды размещают ульи на пасеке рядами в шахматном порядке (расстояние между рядами и ульями в ряду 4—6 м). Однако при такой однообразной расстановке затрудняется ориентировка пчел, усиливается их блуждание и попадание в чужие ульи. Поэтому целесообразнее размещать ульи парами или группами по 3—4 улья на расстоянии примерно 1 м друг от друга и 6—8 м между группами. Кроме того, чтобы облегчить пчелам ориентировку и нахождение своих ульев, надо придать пасеке более разнообразный вид: раскрасить ульи в разные цвета — синий, голубой, желтый, белый; рассадить на участке деревца и кусты разнообразной величины и формы.

На пасечных усадьбах крупных промышленных пчелоферм обычно строят зимовники вместимостью на 300—500 и более пчелиных семей. В такой зимовник убирают на зиму пчел, свезенных с нескольких пасек. В этом случае для весенней выставки пчел (как и для их осеннего содержания) надо выделить на пасечной усадьбе несколько площадок примерно на 100 ульев каждая. Чтобы при таком скоплении выставленных из зимовника семей их облет проходил спокойнее, площадки должны быть несколько обособлены друг от друга и отделены древесно-кустарниковыми насаждениями (удобны густые лесополосы из желтой акации), а по возможности и имеющимися на усадьбе постройками.

На местах, предназначенных для размещения ульев, заранее готовят подставки высотой около 25 см. Их назначение — предохранить ульи от сырости и предотвратить проникновение в леток различных насекомых; кроме того, при расположении улья на подставке соответствующей высоты пчеловоду во время осмотра гнезд не приходится низко нагибаться. Чаще всего ульи устанавливают на колья, вбитые в землю. Некоторые пчеловоды рекомендуют применять переносные подставки наподобие скамеечек. Однако при их использовании трудно добиться того, чтобы ульи стояли ровно: под ножками таких подставок земля оседает неравномерно (особенно в дождливую погоду), в результате чего ульи наклоняются в ту или иную сторону, и пчеловоду приходится систематически их выравнивать. Поэтому надежнее вбивать в землю обычные колья (по четыре для каждого улья) длиной 60—65 см из древесины, мало поддающейся гниению, например из дуба, смолистой сосны; береза и осина для кольев не подходят. Колья вбивают с таким расчетом, чтобы они располагались точно по углам улья. Удобно в таких случаях пользоваться специальной прямоугольной рамой, внутренние размеры которой соответствуют наружным размерам дна улья. Уровень вершук вбитых кольев проверяют запасным ульевым дном и ватерпасом: важно, чтобы улей стоял ровно, с небольшим наклоном вперед (чтобы в него не затекала дождевая вода).

На пасечной площадке, подготовленной к выставке пчел из зимовника, устанавливают поилку и весы для контрольного улья. Если на данной усадьбе зимуют и весной временно содержатся семьи с нескольких пасек, то на каждую такую группу семей надо иметь поилку и контрольный улей.

Поилка представляет собой резервуар для воды — кадочку или эмалированный бачок емкостью примерно 20—30 л с краном у дна. Этот резервуар помещают на подставку высотой 50—60 см, а под кран наклонно приставляют 1,5-метровую доску с вырезанной на ее поверхности зигзагообразной канавкой или подобным образом набитыми планками. Вода из чуть приоткрытого крана капает на доску и постепенно стекает вниз. Поилку устанавливают на солнечной стороне, чтобы стекающая на доске вода согревалась. Для удовлетворения потребности пчел в минеральном питании в воду поилки добавляют поваренную соль из расчета 60 г на ведро воды. Кроме того, рекомендуется добавлять в воду хлористый или сернокислый кобальт из расчета 1 г готового препарата на 25—30 л воды (кобальт стимулирует выращивание расплода в семьях).

Важно приучить пчел к поилке с первого же дня, для чего в день выставки ульев из зимовника смазывают доску поилки медом.

Для контрольного улья устраивают навес в виде легкой беседки. Еще до выставки пчел под навесом на подставке устанавливают заранее выверенные весы. Позднее на весы ставят сильную пчелиную семью. Чтобы иметь представление о характере взятка, ежедневно вечером ее взвешивают.

Выставка пчел. Истари принято выставлять пчел из зимовника после вскрытия рек, когда основная масса снега сойдет и появятся первые цветки наиболее ранних медоносов и пыльценосов — мать-и-мачехи, орешника, ольхи и некоторых других. Для выставки выбирают тихий теплый день с температурой в тени не ниже 12° тепла. При неблагоприятной же зимовке пчел выставляют, как уже отмечалось, раньше обычного срока, не ожидая, когда сойдет снег. Ранняя выставка полезна и для тех семей, которые перезимовали благополучно: она активизирует пчел, способствует резкому увеличению яйцекладки маток и выращиванию расплода. Поэтому ранняя, за 2—3 недели до обычного срока, выставка пчел приобрела значение прогрессивного приема и успешно практикуется многими пчеловодами. При ранней выставке, как и при обычной, важно, руководствуясь прогнозом погоды и общим ее состоянием в этот период, выбрать день с относительно теплой погодой, чтобы пчелы смогли до вечера облететься (за исключением, как упоминалось, случаев, когда семьи сильно беспокоятся).

Ко дню выставки должны быть выделены дополнительно рабочие для переноски ульев из расчета 4—6 человек на 100—120 семей и двое-трое носилок. К выставке пчел приступают как можно раньше, чтобы к 10—11 час. все семьи были на площадке. Накануне для выставки у всех ульев прощипывают летки от подмора. Перед выносом ульев их летки плотно закрывают, на гнезда сверху кладут утепление, если зимой для усиления вентиляции оно было снято. Это даст возможность держать открытыми двери зимовника, не боясь, что свет выманит пчел. Во время выноса ульев надо держать поблизости разожженный дымарь на тот случай, если из какого-нибудь улья начнут выходить пчелы.

Выносить ульи из зимовника следует осторожно, без стука и толчков. Улей, снятый со стеллажей, ставят на носилки легком назад. При переносе рабочие обязательно должны идти в ногу (улей меньше раскачивается).

На участке желательно ставить ульи на прошлогодние места: пчеловоду легче запомнить обычное их расположение, и он быстрее может найти на пасеке нужную семью. В зимовнике же целесообразно временно оставить несколько нуклеусов с запасными матками на случай, если понадобится исправлять безматочные семьи. Пчелы необлетевшегося заранее нуклеуса, будучи присоединены к исправляемой семье, остаются в ней целиком (не слетают). При размещении ульев на пасеке пчеловод подбирает заведомо сильную семью и помещает ее на весы в качестве контрольного улья.

Установив ульи на колышки или подставки, к прилетной доске каждого из них приставляют дощечку шириной 10—15 см, чтобы прилетающие пчелы могли легко входить в улей. Летки ульев открывают лишь после расстановки всех семей, иначе летающие пчелы будут мешать рабочим. Чтобы уменьшить перемешивание

пчел, их блуждание и усиление одних семей за счет других, летки открывают не у всех ульев подряд, а сначала через один улей. Когда облет первых семей ослабевает, открывают летки соседних ульев. Переходя от улья к улью, пчеловод внимательно наблюдает за облетом пчел. Благополучно перезимовавшие семьи облетываются дружно, пчелы энергичны; они тут же начинают удалять из улья сор и приносить пыльцу. Чем сильнее семья, тем больше облетывается пчел.

Если с осени пчелы были хорошо подготовлены к зиме и находились в нормальных условиях зимнего содержания, то весной практически не бывает ослабевших, плохо облетывающихся семей, или же они встречаются единично. Тем не менее пчеловод должен уметь выявлять неблагополучные семьи по характеру лета пчел.

Семьи, перезимовавшие почему-либо неблагополучно, резко выделяются своим поведением; при облете в таких случаях можно заметить: 1) пчелы с раздутыми брюшками выползают на прилетную доску и тут же испражняются (это указывает на то, что зимой они питались недоброкачественным кормом или заражены нозематозом); 2) пчелы идут на облет замедленно, в небольшом количестве и летают вяло (семья малочисленная или же пчелы ослабли от голода); 3) вышедшие из летка пчелы беспорядочно ползают по улью, как бы отыскивая что-то, летают слабо, недружно, за работу не принимаются (признак потери матки). О всех ненормально облетевшихся семьях пчеловод тут же делает пометку в записной книжке.

Когда массовый облет кончится, во всех ульях сокращают летки до 2—5 см и сразу приступают к осмотру плохо облетевшихся семей.

Общие правила осмотра семей. Полный осмотр семьи с разборкой всего гнезда допустим при температуре не ниже 14° тепла в тени. Но если положение семей удовлетворительное, то с их осмотром лучше подождать до тех пор, пока температура воздуха не поднимется до 16—18°. Частичный осмотр семей, когда рамки только раздвигают, не вынимая их из улья, можно выполнять при 12° и даже при 10° тепла. Осматривая семьи в вечерние часы, нельзя запаздывать с работой. С приближением темноты пчелы таких семей начинают массами ползать по рукам и одежде пчеловода и не могут попасть обратно в улей.

Очень важно при осмотре семей не раздражать пчел. Пчеловод должен работать в светлой чистой одежде, причем следует помнить, что пчелы не выносят резких запахов, например запах лука, пота, одеколона, бензина и т. п. При разборке гнезда семьи нельзя допускать резких движений, ударов по улью, надо избегать раздвливания пчел. Находясь около улья, нельзя стоять перед летком, на пути лета пчел. Не следует также осматривать семьи при возникновении пчелиного воровства, так как в это время пчелы бывают особенно раздражительны; при осмотре семьи во время воровства оно усилится.

Перед осмотром семей пчеловод должен подготовить необходимые принадлежности — рабочий ящик с инструментами и запасом сухих древесных гнилушек, переносный ящик для рамок или тележку, разжечь дымарь. На пасеку надо идти в халате и лицевой сетке. С кавказскими пчелами работают обычно без сетки.

Приступая к осмотру семьи, сначала пускают в леток 2—3 струи дыма (при осмотре семей кавказских пчел дым можно не пускать); выждав примерно минуту, снимают крышу улья, удаляют подушку и, приподняв холстик или одну-две потолочные дощечки, пускают дым поверх рамок, после чего снова накрывают гнездо. Затем, начиная с края гнезда, постепенно открывают и вынимают рамки. В улье не обнажают сразу много рамок, а открывают их по одной-две; осмотренную часть гнезда тут же прикрывают запасным холстиком. Вынутую рамку держат за плечики отвесно или чуть наклонно. Нельзя держать сот плашмя, так как из ячеек может вытечь напыск меда и могут вывалиться комочки неутрамбованной пыльцы. Кроме того, под тяжестью меда и расплода сот прогибается. Чтобы осмотреть вторую сторону рамки, ей придают такое положение, чтобы верхний брусок стоял вертикально, и поворачивают рамку, держа ее за плечики, до появления второй стороны. При осмотре рамку держат над открытым ульем, иначе можно уронить на землю молодых пчел или даже матку. Каждый раз, прежде чем вынуть рамку, на нее сверху вдоль улочек пускают небольшую струю дыма. Если надо удалить с рамки пчел, то их сметают гусиным пером, веткой или пучком травы, связанным в виде веничка. Менее пригодна для этого волосяная щетка, так как она сильнее раздражает пчел. Если на рамке нет расплода или свежего напыска, то пчел с такой рамки просто стряхивают в улей.

Когда необходимо отыскать матку, гнездо разбирают особо осторожно, причем как можно меньше следует пользоваться дымарем, чтобы пчелы не сбегали с рамок. Матку надо искать на рамке с расплодом, в первую очередь там, где есть яички. Сначала крайние рамки без расплода удаляют из улья в переносный ящик. Затем вынимают одну за другой рамки с расплодом и внимательно осматривают их. Между осмотренной и остальной частью гнезда должно оставаться пространство шириной не менее 20 см.

О местонахождении матки можно судить по поведению пчел: обычно они сплошным потоком устремляются в ту часть улья, где находится матка. Если матку надо поместить в клеточку, то ее осторожно берут пальцами за грудку или за оба крылышка и пускают в заранее открытое нижнее отверстие маточной клеточки. При этом клеточку держат открытым концом вниз, чтобы матка входила в нее, поднимаясь по стенке. Закрывать отверстие надо осторожно, иначе можно прищемить бегающую матку.

Как часто следует осматривать семьи. В прошлом, когда пчеловодство было преимущественно любительским занятием, пчеловоды на небольших личных пасеках могли уделять много внимания

каждой пчелиной семье. Именно в этих условиях сложилась технология ухода за пчелами, основанная на частых осмотрах гнезд с целью проверки состояния семей и оказания им помощи; считалось идеалом, когда пчеловод ухаживает за каждой семьей в отдельности, сообразуясь с ее индивидуальными особенностями. Такая система ухода за пчелами вошла в литературу и на протяжении ряда десятилетий была господствующей. С этим можно было мириться в условиях мелкого любительского пчеловодства, но на современных крупных совхозных и колхозных пасеках совершенно неприемлемы любительские приемы ухода за пчелами, основанные на частых осмотрах гнезд. При частых осмотрах гнезд и индивидуальном уходе за каждой семьей пчеловод в лучшем случае сможет обслужить 50—70 семей пчел, и затраты труда не будут окупаться доходами пасеки. Кроме того, частые вмешательства пчеловода в жизнь пчел неблагоприятно сказываются на жизнедеятельности семей, их развитии и продуктивности. Каждый осмотр семьи в весеннее время приводит к нарушению нормального микроклимата гнезда, к утечке драгоценного в эту пору тепла; осмотры семей в период цветения медоносов надолго дезорганизуют работу пчел по приносу нектара. Из сказанного не следует делать вывод о полном невмешательстве в жизнь пчелиной семьи: осмотры гнезд в обычных 12-рамочных ульях и лежаках бывают необходимы; в отдельных случаях приходится разбирать гнезда и в многокорпусных ульях (например, при выявлении болезней пчел). Поэтому каждый пчеловод должен знать и соблюдать правила осмотра семей. Важно свести число осмотров до минимума и разбирать гнезда семей лишь в тех случаях, когда без этого нельзя обойтись.

В течение сезона достаточно обычно провести следующие пять плановых осмотров пчелиных семей: 1) весеннюю ревизию; 2) осмотр семей перед постановкой вторых корпусов или магазинов; 3) комплектование гнезд в двухкорпусных ульях перед главным взятком; 4) послевзяточную ревизию семей; 5) сборку гнезд на зимовку. Следует иметь в виду, что при некоторых противоречивых методах пчеловодства, о чем будет сказано ниже, требуются дополнительные осмотры семей. Кроме перечисленных плановых работ, выполняемых во всех семьях, пчеловоду приходится время от времени открывать гнезда отдельных семей, например в случае выхода естественного роя, при подозрении на заболевание пчел и т. п.

Такие плановые работы, как добавление рамок и отбор меда, надо выполнять без разборки гнезд: достаточно слегка раздвинуть некоторые рамки или немного приподнять 2—3 из них, чтобы убедиться в своевременности выполнения этой работы. Так как отыскание в семье матки работа чрезвычайно кропотливая, трудоемкая, причиняющая семье большое беспокойство, прибегать к этому следует лишь в отдельных случаях. Для плановой же смены маток в семьях в настоящее время рекомендуются новые приемы, не требующие поймки старой матки (см. стр. 217 и 246).

Первые работы пчеловода после выставки пчел. Срочная помощь плохо облетевшимся семьям. При правильной постановке дела обычно не бывает неблагополучных семей. Но если в свое время не были созданы достаточно хорошие условия зимовки, то у некоторой части семей при первом облете пчел могут обнаружиться ненормальности. Такие семьи надо осматривать в первую очередь и в зависимости от результатов осмотра немедленно оказать им помощь: удалить подмор (мертвых пчел), заменить оплодотворенные или заплесневевшие соты, добавить рамки с кормом, сократить и утеплить гнездо. Если в ячейках сотов нет яиц и поведение пчел указывает на безматочность, то к семье подносят взятый из зимовника нуклеус с маткой и присоединяют к исправляемой семье (о правилах соединения семей стр. 165, 166).

На крупных промысловых фермах при высокой загруженности пчеловодов работой времени для исправления единичных неблагополучных семей может и не быть, тем более что для полного восстановления каждой такой семьи потребуются позднее длительный индивидуальный уход. Чтобы такого рода кропотливые работы не мешали плановому обслуживанию большого количества пчелиных семей, выгоднее ликвидировать несколько неблагополучно перезимовавших семей, а позднее взамен их сформировать столько же сверхплановых отводков. Ликвидировать такие семьи можно сразу же в день выставки пчел (способы ликвидации описаны на стр. 164—165), но, чтобы не задерживать выполнение более срочных работ, целесообразно отложить это до окончания весенней ревизии. В подобных случаях во избежание пчелиного воровства неблагополучным семьям сокращают летки так, чтобы одновременно могла пройти только одна пчела.

Если поведение семей вызывает подозрение в их заболевании, то надо немедленно отобрать образцы пчел и отправить их для исследования в ветбаклабораторию (см. главу V).

Чистка доньев. Эта работа обязательна для всех пасек. Откладывать ее нельзя, так как разлагающиеся в улье мертвые пчелы издают тяжелый запах. Кроме того, среди подмора могут быть трупики пчел, погибших от заразных болезней; такой подмор служит источником заразы. Если не поспешить с очисткой доньев, то пчелы будут сами вытаскивать из улья подмор, что создаст на пасеке антисанитарные условия. Чтобы не допустить этого, донья чистят в день выставки ульев из зимовника, но не позднее чем на следующий день.

В ульях с отъемными доньями работа выполняется просто. Пустив в леток струю дыма, снимают с улья крышу и кладут ее рядом. Затем корпус улья снимают со дна и ставят на крышу (если она двухскатная, то для этой цели используют запасное дно улья). Убрав с колышков грязное дно, на его место кладут чистое, запасное и ставят улей на место. Грязное дно очищают от подмора над тазом, противнем или широким ящиком, хорошо выскабливают стамеской, промывают дезинфицирующим раствором или же обжигают

огнем паяльной лампы. Очищенное дно используют для замены грязного у следующего улья.

На крупной ферме, где в течение одного-двух дней требуется очистить донья у нескольких сотен ульев, создают специальную рабочую группу. В нее входят пчеловод, его помощники и временные рабочие. Для бесперебойной работы на каждой пасеке фермы надо иметь не менее 10 запасных ульевых доньев и пасечную тележку, на которой установлен ящик для счищаемого подмора, а также посуда с дезинфицирующим раствором (или паяльная лампа). Можно рекомендовать следующую расстановку сил в такой рабочей группе: двое работают около ульев, заменяя у них грязные донья чистыми; один рабочий непрерывно относит от ульев грязные донья к месту очистки, а обратно приносит чистые, раскладывая их около ульев с еще не очищенными доньями; двое рабочих заняты только очисткой и дезинфекцией доньев. Чтобы сократить переходы носильщика доньев, надо постепенно передвигать тележку (над которой идет очистка) вдоль ряда обрабатываемых ульев. Расстановку рабочих в зависимости от конкретных условий можно рационализировать; важно лишь отрегулировать процесс так, чтобы на всех его участках (замена доньев, их доставка и очистка) работа шла с одинаковым напряжением, без перебоев и простоев работников.

Если донья ульев неотъемлемые, то эту работу целесообразно объединить с весенней ревизией семей.

Весенняя ревизия семей. Приступают к ней сразу же по окончании первых весенних работ при температуре воздуха не ниже $+14^{\circ}$ в тени. При весенней ревизии важно, во-первых, выяснить состояние каждой пчелиной семьи после зимовки и, во-вторых, создать в гнездах условия для хорошего развития семей. Начинают эту работу с тех семей, состояние которых по внешним признакам или по записям вызывает у пчеловода какие-либо сомнения.

Выяснение состояния семей. Если пчел содержат в обычных 12-рамочных ульях или лежаках, то при весенней ревизии разбирают гнездо каждой семьи, выясняют ее силу, состояние расплода, количество корма, качество сотов в гнезде.

Силу семьи определяют по числу улочек, занятых пчелами. Как уже упоминалось, сильной в это время считают семью, в которой пчелы полностью покрывают 8—9 и более рамок.

О количестве расплода в семье судят по числу занимаемых ими рамок, а о его качестве — по тому, насколько он сплошной. При хорошем расплоде в сотах почти нет пропущенных ячеек, а также трутней («горбатой») печатки. Оба эти показателя характеризуют качество матки.

Количество меда определяют на глаз по площади занятых им ячеек. Следует иметь в виду, что сот обычной гнездовой рамки, заполненный с обеих сторон медом, вмещает его около 3,5—4 кг (в зависимости от толщины). В рамке многокорпусного улья меда содержится около 3 кг.

Качество гнезда характеризуется пригодностью его сотов для откладки маткой яиц. Соты, сильно оплодотворенные пчелами, покрытые плесенью, поврежденные мышами или содержащие много трупных ячеек, непригодны для яйцекладки.

Комплектование гнезда. Чтобы создать хорошие условия для развития пчелиной семьи, одновременно с проверкой ее состояния приводят в порядок ее гнездо. Его комплектуют так, чтобы у семьи были обильные запасы корма, достаточное количество свободных пчелиных ячеек для откладки яиц маткой и чистое, сокращенное и хорошо утепленное гнездо. При осмотре семьи объем гнезда сокращают, причем особенно тщательно у недостаточно сильных семей: из улья удаляют лишние, не покрытые пчелами рамки и прежде всего с сотами, непригодными для яйцекладки (признаки их указаны выше), а также без корма. Рамки оставляют столько, сколько их покрывают пчелы; в результате этого облегчается обогревание гнезда пчелами и улучшаются условия воспитания расплода.

Итоги весенней ревизии по каждой пчелиной семье отмечают в специальной ведомости.

Проведение весенней ревизии с полной разборкой гнезд и осмотром всех рамок дает возможность получить детальную характеристику состояния семей и тщательно обработать каждую из них в отдельности. Однако такая детальная ревизия связана с большими затратами труда, ввиду чего допустима она лишь на сравнительно некрупных пасеках, где один пчеловод обслуживает пока еще не более 80—100 семей пчел. В условиях же крупного промышленного пчеловодства, когда на одного работника приходится в 2—3 раза больше пчелиных семей, на проведение весеннего осмотра каждой семьи затрачивают значительно меньше времени. Работа эта намного облегчается, если с осени были подготовлены сильные семьи, снабженные обильными запасами доброкачественного корма, и в результате правильно организованной зимовки они хорошо сохранились к весне. Во время весенней ревизии можно ограничиться лишь частичной разборкой гнезд таких семей, чтобы ориентировочно определить их силу, наличие расплода всех возрастов и общую обеспеченность кормом (много, достаточно, мало). При недостатке корма (что на благополучной пасеке бывает в виде исключения) тут же подставляют в гнездо из запасов одну-две рамки, заполненных медом и пергой, а крайние пустые соты удаляют. У сильных, хорошо поддерживающих тепло семей гнезда можно не сокращать, если нет необходимости удалить оттуда старые, подлежащие выбраковке соты.

Еще проще провести весеннюю ревизию при содержании пчелиных семей в многокорпусных ульях, когда они зимуют в двух корпусах. К весне в таком случае семьи переходят в верхний корпус, который с осени был полон меда. Весной вся работа сводится к удалению нижнего корпуса (если он свободен от пчел и расплода) и беглому осмотру гнезда в верхнем, чтобы убедиться в наличии

расплода всех возрастов и запасов корма. Если же семья не полностью перешла в верхний корпус, то ее так и оставляют в двух корпусах, ограничившись беглым осмотром гнезда.

Весенняя потребность семей в запасах корма. При недостатке корма матка сокращает яйцекладку, ухудшается выкармливание расплода, развитие семьи задерживается и может прекратиться совсем. Впоследствии при появлении летом сильного взятка слабая семья не может собрать много меда, так как в это время она только начинает расти.

При нормальном развитии сильная семья за весну расходует около 30 кг меда. Потребность ее в корме частично покрывается за счет весеннего медосбора, а недостающее количество должно быть предоставлено семье из запаса в виде доброкачественного сотового меда, заготовленного в предыдущий сезон. Количество корма, которое пчелы могут собрать в течение весны, зависит от силы семей, наличия весенних медоносов и состояния погоды. Практика показывает, что независимо от капризов погоды семьи могут развиваться весной только в том случае, если в их гнездах в расчете на каждую улочку пчел будет находиться не менее 1 кг прошлогоднего сотового меда. Такое количество меда весной остается обычно в семьях на любой передовой пасеке.

При комплектовании во время весенней ревизии кормовых запасов семьи важно также снабдить пчел пергой. На кормовых рамках в каждой семье ее должно быть в общей сложности не менее целой гнездовой рамки.

Чистка гнезда. Если на рамках или стенках улья остались следы поноса или они покрыты плесенью, то одновременно с комплектованием гнезда рамки и стенки улья очищают стамеской и дезинфицируют (см. стр. 317—318). При содержании пчел в многокорпусных ульях удобнее подвергать весь корпус полной очистке на складе после освобождения его от пчел, а затем ставить укомплектованные чистые корпуса на ульи.

Неотъемные донья в ульях чистят не в день выставки пчел из зимовника, а при проведении весенней ревизии, лучше в самом начале работы, пока пчелы еще не успели расплодиться по стенкам и дну улья.

При неблагоприятном исходе зимовки пчел, когда ульи значительно загрязнены поносом и плесенью, а также на пасеках, неблагополучных по заразным болезням, пчелиные семьи во время весенней ревизии пересаживают в чистые, продезинфицированные ульи. Для этого снимают с колышков улей с пчелами и ставят на них пустой продезинфицированный. Затем из гнезда вынимают одну за другой рамки и, стряхнув с них пчел в новый улей, тщательно очищают. Очищенные рамки ставят в новый улей. Пчел, оставшихся на стенках и дне старого улья, сметают на разостланный холстик, перед летком нового, и они сами собираются в продезинфицированный улей (к летку должна быть приставлена наклонно дощечка, по которой могли бы подняться в него молодые,

пелетные пчелы). Освобожденный же от пчел улей очищают, моют, дезинфицируют; в него затем пересаживают следующую семью. Для бесперебойной работы следует подготовить заранее несколько запасных ульев. На время пересадки пчел в чистые, продезинфицированные ульи приглашают дополнительных рабочих.

Размещение сотов в гнезде. При весенней ревизии семей и при последующих работах рамки с сотами в улье надо размещать так, как располагаются в гнезде соты в естественных условиях. Рамки с расплодом и свободными ячейками ставят в середину гнезда, по обе стороны их помещают соты, частично занятые медом и пергой. Собранный таким образом гнездо тщательно утепляют.

Утепление гнезд. В утепленных гнездах пчелам легче поддерживать тепло и обогревать расплод даже при самых сильных похолоданиях. Кроме того, при хорошем утеплении они более экономно расходуют кормовые запасы. В результате семьи быстрее развиваются, а пчелы меньше изнашиваются.

Гнезда семей утепляют подушками из мешковины или другой прочной ткани, набитыми утепляющим материалом. Подушки делают боковые и верхние (рис. 77). Боковые подушки помещают в улей, когда гнездо сокращено и рядом остается свободное пространство. Такое утепление применимо лишь в 12-рамочных ульях и лежаках. При содержании же пчел в многокорпусных ульях сокращение гнезда в пределах корпуса не практикуется, поэтому необходимости в боковых подушках нет. Верхние подушки находят применение при содержании пчел в любых ульях.

Боковую подушку делают по форме гнездовой рамки, несколько больших размеров, чем внутренние размеры улья, чтобы она, сжимаясь, плотно входила в корпус рядом с разделительной доской и упиралась в дно. Верхняя подушка должна полностью закрывать все гнездо улья сверху и ложиться на верхние кромки стенок корпуса. В ульях с отъемными подкрышниками верхние подушки делают по размерам подкрышников. При отсутствии подкрышников на ульи ставят пустые надставки и в них кладут подушки. Боковые подушки шьют толщиной 6—7 см, а верхние — не менее 10 см.

Для утепления ульев часто используют и соломенные маты. Плотный связанный толстый мат служит удовлетворительным утеплением, причем мат из озерного камыша (куги) лучше соломенного.

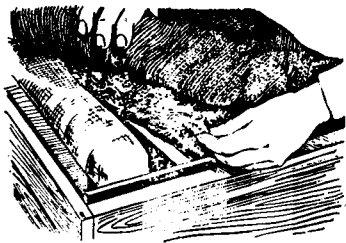


Рис. 77. Утепление гнезда подушками.

Если семья недостаточно сильная (занимает всего 6—7 рамок), то гнездо утепляют с обеих сторон и сверху. Семьям, занимающим в 12-рамочном улье 8—9 рамок и более, из-за недостатка места боковую подушку ставят только с одной стороны. Сильные семьи сами хорошо обогревают гнезда, и отсутствие второй боковой подушки не сказывается заметно на их развитии.

Более важное значение имеет верхнее («головное») утепление гнезда. Потолком улья служит холстик, положенный прямо на верхние бруски рамок. Пчелы проклеивают его прополисом и превращают в плотную, непроницаемую защиту. Часто для этой цели используют также тонкие деревянные дощечки (потолочины). На холстик или потолочины кладут верхнюю подушку или мат.

Расформирование неблагополучных семей. На любой, даже хорошей, пасеке весной могут оказаться единичные неблагополучно перезимовавшие пчелиные семьи. Такие семьи могут быть выявлены при наблюдении за первым весенним облетом пчел, а иногда и при проведении весенней ревизии. Их берут на особый учет и по окончании ревизии решают, как с ними поступить. Во избежание излишних непроизводительных затрат по их исправлению на крупных промышленных пасеках весной неблагополучные семьи целесообразно ликвидировать. Ликвидации подлежат семьи безматочные, а также с неполноценными малоплодовитыми матками, откладывающими яички в ячейки сотов с большими пропусками или оставляющими «горбатый» трутневый расплод. Как правило, все такие семьи слабые, и их исправление нецелесообразно. Если же будет обнаружено, что случайно лишилась матки семья сильная, то ее ликвидировать не следует; даже на крупной пасеке при большой загруженности работой пчеловод должен найти время для исправления этой семьи (о приемах исправления см. стр. 165—167).

Весной иногда встречаются семьи, ослабевшие от случайных причин (например, в результате слета пчел), но имеющие хороших маток (дающих сплошной расплод). Ликвидировать такие семейки нельзя: надо хорошо сократить и утеплить их гнезда и содержать на положении нуклеусов с запасными матками. Если в ближайшее время матки не понадобятся, то позднее эти семейки используют как основу для формирования отводков от сильных семей.

Расформировывают только неспособные к дальнейшему развитию семьи, причем способы расформирования зависят от их состояния. Если семья давно лишилась матки и в ней нет расплода и молодых нелетных пчел (тем более, если уже завелись пчелы-трутовки), то нет смысла тратить время на присоединение пчел данной семьи к другой. В часы с теплой летной погодой такую семью хорошо прокуривают дымом, чтобы пчелы наполнили зобики медом, а затем улей относят на край пасеки и стряхивают пчел с рамок и стенок улья на разостланный полотно (земля в это время еще холодная, сырая); рамки и улей тут же уносят на склад. Пчелы вернутся на прежнее место и, не найдя своего жи-

лища, разлетятся по соседним ульям. Если в безматочной семье остался расплод и, следовательно, есть молодые нелетные пчелы, ее присоединяют к ближайшей соседней семье. Предварительно из ликвидируемой семьи удаляют все лишние рамки, чтобы пчелы густо собрались на остальных (оставляют в первую очередь соты с расплодом). Присоединяют семью перед вечером, так как в это время пчелы разных семей объединяются спокойнее, чем днем. Ликвидируемую семью подносят к той, к которой ее будут подсоединять. Из улья второй семьи удаляют боковую подушку и разделительную доску (диафрагму) и в образовавшееся пространство ставят все рамки первой семьи. Чтобы избежать враждебного отношения и драки между пчелами объединяемых семей, им придают одинаковый запах; для этого пчел обеих семей в момент объединения сбрызгивают медовым сиропом (слегка раздвигая рамки), а после объединения хорошо прокуривают дымом.

В том случае, когда ликвидируют семьи с неполноценной маткой, с утра эту матку удаляют из семьи, чтобы пчелы почувствовали сиротство, а перед вечером всех пчел и расплод присоединяют к соседней семье, как описано выше.

Исправление неблагополучных семей. На пасеках, нуждающихся в доукомплектовании, целесообразнее иногда вместо ликвидации неполноценных семей принять меры к исправлению некоторых из них. В таких случаях пчеловод, зная особенности каждой неблагополучной семьи, определяет, какие из них и каким способом можно исправить.

Исправление безматочных семей. Для исправления ранней весной безматочной семьи нельзя прибегать к выводу молодой матки, так как из-за отсутствия трутней матка останется неплодной. Кроме того, с начала выращивания матки до получения от нее молодых пчел проходит не менее 45 дней, и в течение такого срока семья не может существовать без пополнения молодыми пчелами. Поэтому безматочной семье ранней весной надо дать плодную матку, которая сразу начнет откладывать яйца, и пчелы будут воспитывать расплод. Такие матки, перезимовавшие в нуклеусах, должны быть всегда в запасе.

Прежде чем дать семье матку, гнездо внимательно проверяют. Если матка погибла недавно, то в семье могут быть свищевые маточники. Все их без исключения удаляют, иначе пчелы убьют новую матку. После удаления свищевых маточников семью выдерживают в течение 3—6 час., а затем в гнездо подсаживают плодную матку. Если свищевых маточников нет, а все признаки сиротства семьи налицо, то матку можно подсаживать немедленно.

Иногда состояние семьи вызывает сомнение: можно предполагать, что в семье есть матка, но она почему-либо не способна откладывать яйца. В таком случае в гнездо семьи ставят «контрольный» сот, то есть рамку с яичками и личинками из другой семьи. Через два дня рамку проверяют, и если на ней заложены свищевые маточники, значит семья безматочная. Уничтожив все



Рис. 78. Подсадка в семью матки, накрытой
большим колпачком.

маточники, семье к вечеру дают плодную матку. Если же на контрольном соте маточников не окажется, значит матка в семье есть, но негодная; ее надо обязательно отыскать и уничтожить, а семью исправить в обычном порядке.

Исправляя безматочную семью, к ней присоединяют нуклеус с запасной маткой. Делают это перед вечером. В нуклеусе находят матку на соте и накрывают ее вместе с окружающими пчелами большим сетчатым колпачком (рис. 78). Затем все рамки нуклеуса с расплодом и пчелами переставляют в переносный ящик и подносят к исправляемой семье. В последней раздвигают рамки гнезда так, чтобы в середине образовалось пространство, куда помещают рамки присоединяемого нуклеуса с изолированной под колпачком маткой. Чтобы пчелы нуклеуса и исправляемой семьи не вступили в драку, им придают одинаковый запах (см. стр. 165). На другой день семью осматривают, удаляют из гнезда лишние рамки и освобождают матку из-под колпачка.

Если необходимо заменить в семье малоплодовитую, дефектную матку, то ее отыскивают и уничтожают, затем, дав семье почувствовать сиротство, присоединяют к ней нуклеус.

Семьи с пчелами-трутовками исправлять нецелесообразно, так как все известные способы их исправления слишком кропотливы. Такие семьи во всех случаях надо ликвидировать.

Исправление слабых семей. Весной на пасеке могут быть ослабевшие семьи. В такой семье матка не может развить нормальную яйцекладку из-за недостатка пчел-кормилиц, а семья,

следовательно, не может в достаточной мере усилиться к главному взятку.

Прежде чем приступить к исправлению слабой семьи, надо внимательно выяснить причины ее плохого состояния. Если семья ослабла из-за поражения ее какой-либо заразной болезнью, то принимают меры, указанные в главе «Болезни пчел». Случается, что обычные здоровые семьи, имеющие плодовых маток, ослабевают из-за неблагоприятных условий зимовки (например, беспокойство от мышей, чрезмерно высокая или низкая температура в зимнем помещении) или из-за весеннего слета пчел. Такие семьи легко поддаются исправлению и к главному взятку могут сравняться по силе с лучшими семьями.

Исправляемым семьям надо создать прежде всего соответствующие условия: особенно тщательно сократить и утеплить гнезда, дать больше корма и т. д. Кроме того, для ускорения их развития необходимо добавить им пчел из других семей, то есть подсилить слабые семьи. Для этого в гнездо слабой семьи подставляют 1—2 рамки с печатным расплодом, взятым от сильных семей. Расплод должен быть зрелый, из которого уже выводятся пчелы. Чтобы слабая семья могла обогреть добавленный расплод, из гнезда удаляют лишние рамки, оставляя их столько, сколько полностью покрывают пчелы.

По мере выхода подставленного расплода семья усиливается. Неделию спустя после первого подсиливания семье вторично дают рамку с запечатанным расплодом. Этого достаточно, чтобы семья в дальнейшем развивалась самостоятельно. Если слабая семья не может хорошо обогреть подставляемый расплод, то при первом подсиливании вместе с ним добавляют и молодых пчел, сидящих на таком соте. Матку из предосторожности закрывают на сутки большим колпачком.

Следует помнить, что описанные кропотливые работы по исправлению слабых семей целесообразны только на небольших пасеках. На крупной промышленной пчелоферме у пчеловодов может не оказаться достаточно времени для таких трудоемких работ. В этом случае надо смелее выбраковывать слабые семьи, присоединяя их к другим, недостаточно сильным семьям (из двух маток оставляют лучшую).

Меры против пчелиного воровства. Если стоит хорошая погода, но взятка нет, то может возникнуть пчелиное воровство: пчелы проникают в чужие ульи и забирают мед. Определить воровство трудно — пчелы-воровки обычно ищут щели в улье, скопляются около них и подкрадываются к летку. Сторожевые пчелы оказывают им сопротивление, и на прилетной доске завязывается драка; около улья можно видеть трупы; пчелы становятся очень злыми и раздражительными. В случае численного преобладания чужих пчел воровство переходит в *напад*, то есть чужие пчелы открыто врываются в леток, убивают матку и подвергают семью полному

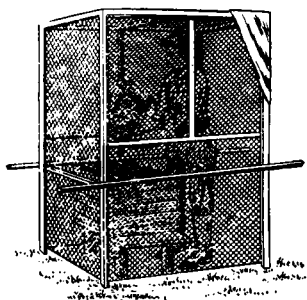


Рис. 79. Палатка для осмотра семей в безвзяточное время.

разграблению. Если своевременно не принять меры, то при нападке может погибнуть много семей.

Бывает, что пчелы одной пасеки нападают на другую, но чаще воровство идет на своей же пасеке. Вначале обворовыванию и нападку подвергаются слабые и безматочные семьи. Впоследствии же, если не принять мер, воровство распространяется все шире, переходит в напад, который принимает затем массовый характер. В подобном случае пасеку могут спасти от большого ущерба только наступление холодов и дождей, а также появление сильного взятка или же решительные меры со стороны пчеловода.

Предупреждение воровства. С начавшимся воровством бороться трудно, его гораздо легче предупредить. Для этого надо придерживаться следующих правил.

1. Не держать на пасеке слабых и безматочных семей; если такие семьи есть и их еще не успели исправить, то им сокращают гнезда до полного обсиживания рамок пчелами и уменьшают летки до 1 см.

2. Сокращать в безвзяточное время летки у всех семей; если в ульях есть щели, их шпаклюют или замазывают глиной.

3. Осматривать семьи в безвзяточное время только вечером, когда лёта пчел почти нет, а в дневные часы — только в специальной переносной палатке (рис. 79).

4. При работе на пасеке нигде не оставлять следов меда; если на землю или на улей попадет капля меда, ее тут же надо засыпать землей или же стереть тряпочкой, смоченной в керосине.

5. Запасные соты, мед, вырезанную сушь — все, что имеет запах меда, хранить в закрытом, недоступном для пчел месте (в пасечном домике не должно быть щелей, его окна и двери плотно закрывают).

Борьба с начавшимся воровством. Воровство надо пресекать в самом начале, иначе бороться с ним будет все труднее. Для отпугивания пчел-воровок у обворовываемой семьи смазывают керосином прилетную доску и переднюю стенку улья на некотором расстоянии от летка. Смазывание надо повторять, так как керосин быстро высыхает. Пчел-воровок, кружащихся около ульев в воздухе, обрызгивают холодной водой из садового шприца или с помощью веника. Сдерживая таким образом разви-

тие воровства, выигрывают время; при наступлении взятка или же ненастной погоды воровство проходит.

При нападении пчел-воровок на одну или несколько семей, когда описанные меры не помогают, пострадавшие семьи по окончании лёта пчел уносят в зимовник или подвал. На пасеке же надо принять меры предосторожности, чтобы воровки не набросились на соседние семьи. У этих семей надо сузить летки и наблюдать за поведением пчел, применяя в случае надобности отпугивание воровок, как описано выше. Через 2—3 дня, когда воровки отвыкнут летать за добычей, убранные ульи снова ставят на их места.

Иногда массовый напад принимает угрожающие размеры. Так бывает, когда пчеловод запустил воровство (не принимал никаких мер), или при внезапном прекращении сильного взятка. В этом случае надо срочно принять одну из следующих мер: 1) вечером подготовить пчел к перевозке и ночью перебросить пасеку в другое место, где есть хотя бы небольшой взятки; 2) все семьи убрать на несколько дней в зимовник.

Уход за пчелами после весенней ревизии. После того как при весенней ревизии устранены все неблагоприятные последствия зимовки семей и в гнездах созданы условия для их нормального развития, семьи в течение ближайших двух-трех недель в уходе обычно не нуждаются. Дальнейший же весенний уход за ними будет заключаться главным образом в пополнении кормовых запасов и расширении гнезд.

Пополнение кормовых запасов семей и использование весенних взятков. Чтобы знать, когда следует добавлять семьям корм, надо следить за цветением весенних медоносов, летом пчел и показаниями контрольного улья. Если вес его не изменяется, то это значит, что пчелы приносят немного нектара и пыльцы и покрывают суточную потребность в кормах. Увеличение же веса контрольного улья указывает на накопление в улье запасов корма. В обоих случаях добавлять корм в ульи не следует.

Весенний взятки иногда бывает настолько сильный, что пчелы заливают все свободные ячейки сотов «напрыском», и это может ограничить кладку яиц маткой. Во избежание такого исхода и в целях использования медосбора на время сильного весеннего взятка на край гнезда семьи ставят рамки с пустыми сотами для заполнения их медом; на сильные семьи в таких случаях целесообразно временно поставить магазинные надставки.

Когда взятка нет, пчелы потребляют готовый корм, и запас его в улье уменьшается. Поэтому кормовые запасы периодически пополняют, объединяя данную работу с расширением гнезд (см. ниже).

Подкормка пчел сахарным сиропом. Если в хозяйстве нет запасных медовых рамок, а в природе — взятка, то пчелам дают подкормку в виде сахарного сиропа. Готовят его из двух весовых частей сахара и одной части воды. Воду нагревают

в чистом эмалированном котле или луженом баке, высыпают в нее отмеренное количество сахара и помешивают, пока весь сахар не растворится. Затем сироп остужают до теплоты парного молока и раздают семьям: наливают в кормушки (в каждую по 2—3 л), поставленные в ульи. Чтобы пчелы не тонули в сиропе, в кормушке обязательно должен быть деревянный плотик или же слой стружек. Подкормку повторяют, пока в сотах гнезда не накопится достаточно корма. Во избежание пчелиного воровства корм раздают вечером, когда пчелы уже не летают.

Установлено, что при добавлении в корм пчелам микроэлемента кобальта значительно увеличивается выращивание расплода, в результате чего семьи к главному взятку становятся более сильными. Этот препарат приобретают в магазинах Зооветснаба в виде хлористого или сернокислого кобальта. Хлористый кобальт добавляют в сироп из расчета 1 г на 30 л, а сернокислый — 1 г на 25 л.

Подкормка пчел из кормушек — работа трудоемкая. Поэтому на крупных пчеловодческих фермах целесообразно организовать общую подкормку. В стороне от пасеки ставят корыта, чтобы на каждую семью приходилось 2—3 л объема. Корыта заполняют сиропом. На поверхности сиропа должен плавать плотик (деревянная рама, затянутая редкой мешковиной; пчелы садятся на мешковину, смачивая сиропом, и берут корм). В случае внезапного дождя корыто закрывают, чтобы вода не разбавляла сироп. При такой подкормке пчел затраты труда пчеловода намного ниже, чем при индивидуальной подкормке. Кроме того, принос пчелами корма со стороны в большей степени стимулирует развитие семей, чем забирание его из кормушек внутри улья. Однако, если на пасеке есть семьи, пораженные заразными болезнями, общую подкормку не применяют до полного их излечения.

Расширение гнезд. После выставки пчел из зимовника матка с каждым днем увеличивает яйцекладку, и расплод занимает все большую и большую площадь сотов. По мере созревания и вывода расплода в семье накапливаются молодые пчелы. Наступает время, когда семье становится тесно на тех сотах, которые оставлены ей при весенней ревизии, и в гнездо надо добавить новые рамки.

Наиболее просто осуществить расширение гнезд в многокорпусных ульях. Как только семья полностью займет первый корпус, ей ставят сверху второй, укомплектованный рамками с сушью и вошиной. Поскольку корпуса этих ульев маломерные и рамки низкие, то такое увеличение объема гнезда опасности для семьи не представляет. При содержании пчел в обычных ульях расширение гнезд отдельными рамками — работа довольно кропотливая, требующая больших затрат труда. Если семьи недостаточно сильные и у них было проведено сокращение гнезд, то пчеловоду приходится внимательно следить за развитием семей, чтобы не задержать расширения гнезд, не ограничить кладку яиц матками и развитие семей. Если же семьи сильные, то им еще при весенней ревизии можно

оставить несколько больше рамок, чем покрывают пчелы. Семья сама по мере роста перейдет на свободные соты, и пчеловод будет меньше тратить времени для наблюдения за развитием семей и расширением гнезд.

Необходимость в расширении гнезд появляется примерно через 20 дней после выставки пчел. Чтобы определить, когда следует приступить к расширению гнезда у той или иной семьи, достаточно в улье отодвинуть крайнюю рамку; если она с внутренней стороны покрыта пчелами, то гнездо пора расширять. Это делают тут же, для чего надо иметь в переносном ящике подготовленные рамки.

В результате осеннего и весеннего сокращения гнезд на пасеке весной скапливается много гнездовых сотов. Из этого запаса отбирают чистые, ровные, правильно отстроенные соты, в которых уже выводился расплод. Ячейки таких сотов лучше сохраняют тепло, а матка весной охотнее откладывает в них яйца. Хорошо, если в верхней части сота имеется немного меда. В этом случае одновременно с расширением гнезд пополняются кормовые запасы семей. Наряду с запасными сотами надо готовить также рамки с вощиной (их ставят в гнезда позднее, с наступлением взятка).

При расширении гнезда добавляют две отстроенные рамки, помещая их между последней рамкой с расплодом и «кроющим» сотом. Сильным семьям можно добавлять сразу по 3—4 рамки. В дальнейшем работу по расширению гнезд продолжают. С наступлением устойчивого тепла, когда нет риска застудить расплод, сильной семье рамки можно ставить в середину гнезда, между сотами с расплодом. Чистка ячеек и засев их яйцами при этом ускоряются. Когда появится устойчивый весенний взятки (с плодовых деревьев и некоторых других медоносов), при расширении гнезд ставят рамки с вощиной для отстройки новых сотов.

Расширение гнезд продолжают до тех пор, пока семья не заполнит весь корпус. В корпусе улья-лежака достаточно места для постепенного добавления рамок на протяжении всего периода роста семьи и для складывания приносимого пчелами нектара во время главного взятка. Но в обычном улье объем корпуса не позволяет расширить гнездо больше чем до 12 рамок, поэтому на улей семьи, заполнившей гнездо, ставят сверху второй корпус или магазин.

Разовое расширение гнезд. На крупных промышленных пасеках, где пчеловод обслуживает большое количество пчелиных семей, он не в состоянии часто осматривать семьи, чтобы не пропустить время для расширения гнезд. В таких условиях рекомендуется применять разовое расширение гнезд — прием, разработанный Институтом пчеловодства. Для этого при весенней ревизии оставляют в гнезде сильной семьи 12 кг меда, а затем не осматривают семьи примерно три недели. По истечении указанного срока и при появлении в природе хотя бы небольшого взятка каждой семье ставят в гнездо сразу несколько рамок с вощиной и сотами, доводя общее количество рамок в гнезде до 12. Выждав, когда все

рамки будут заняты пчелами, проводят второе расширение — в обычных ульях путем постановки второго корпуса или магазина, а в ульях-лежаках — добавлением рамок с вошиной и сотами до заполнения всего улья. При втором добавлении рамок в улей-лежак поступают так. Все обсиживаемое пчелами гнездо отодвигают от летка в свободное пространство улья, а на освободившееся место ставят рамки с вошиной и сотами, чередуя их через одну. Пчелы всегда стремятся занять расплодом рамки около летка, поэтому на вошине они быстро отстроят здесь новые соты, а матка отложит в ячейки яйца. Такой прием в значительной мере предотвращает роевое состояние семей.

Регулирование ширины летков. Ширина летков в ульях в течение сезона не остается постоянной. Рано весной, когда взятка нет, для прохода пчел достаточно 2—5 см, в зависимости от силы семьи. С наступлением весеннего взятка летки расширяют, а с прекращением взятка их снова сужают. По мере роста семьи летки расширяют все больше и больше. В жаркую погоду, когда пчелы усиленно вентилируют гнездо, леток открывают на всю ширину.

Увеличение объема ульев надставками. Ранее считали, что помещать на ульи надставки следует только перед главным взятком, когда семье нужно большое количество сотов для складывания меда. Практика же показала, что при содержании на пасеках сильных семей основной корпус улья заполняется пчелами и расплодом задолго до главного взятка и задержка с постановкой надставок тормозит дальнейший рост семей, создает вынужденное роевое состояние. Чтобы избежать указанных недостатков и предоставить семьям полный простор для роста, отстройки сотов и складывания меда, по мере заполнения гнезд на ульи ставят вторые корпуса или полурамочные магазины. Это способствует выращиванию сильных семей, поддерживает у пчел рабочее состояние и повышает медосбор.

Техника постановки и способы использования вторых корпусов и магазинов, а также содержание пчел в многокорпусных ульях различны и зависят от местных медосборных условий. Порядок работ, связанных с постановкой и использованием надставок, описан ниже (см. стр. 232—237, 238—240 и 240—241).

Стандартизация пасечных работ. Выполняя такие работы, как расширение гнезд, постановка ульевых надставок и др., пчеловод обычно просматривает все семьи пасеки и, только открыв гнездо, решает, пора ли в данной семье выполнять эту работу или отложить ее на будущее. При такой системе ухода за пчелами работник тратит много времени непроизводительно и не может обслужить большое количество семей. Поэтому на пасеках крупных промышленных пчелоферм очередные работы выполняют серийно, сразу на большой группе семей, без их поголового осмотра; это дает возможность одному пчеловоду с помощником обслужить несколько пасек. Еще производительней труд пчеловода, если дан-

ную работу выполнять одновременно по всем семьям пасеки. Но для такой организации работы надо, чтобы все семьи данной группы (или пасеки в целом) имели примерно равную силу. Достигается это либо подразделением семей на группы, либо выравниванием их силы по всей пасеке.

Подразделяют семьи на группы еще во время главной весенней ревизии. В зависимости от количества занятых пчелами рамок выделяют три или четыре группы семей (сюда не включаются слабые семьи, подлежащие выбраковке). На каждом улье обозначают мелом соответствующую римскую цифру (I — наиболее сильные семьи, II — менее сильные и т. д.). Соответственно этой группировке определяют очередность расширения гнезд, постановки вошины на отстройку, увеличения объема ульев надставками и т. д. Достаточно осмотреть в пределах группы (на выдержку) несколько семей, чтобы решить, пора ли выполнять данную работу по всей группе семей. В процессе дальнейшего ухода за пчелами группировку семей уточняют: отстающие семьи переводят в низшую группу, а быстрорастущие — в высшую.

Выравнивание силы семей по всей пасеке применялось некоторыми передовыми пчеловодами и раньше. Особенно широко данный способ распространен у пчеловодов США. Работу по выравниванию силы семей начинают с весеннего расформирования слабых семей, за счет чего усиливают другие, недостаточно сильные семьи. Затем периодически передают рамки зрелого расплода из более сильных семей в менее сильные с тем, чтобы ко времени постановки на ульи надставок все семьи пасеки имели более или менее равное количество рамок, покрытых пчелами. Это позволит дать надставки всем семьям одновременно и упростит работу по отбору меда.

СОЗДАНИЕ ЗАПАСА СОТОВ И ПРОИЗВОДСТВО ВОСКА

При расширении гнезд, постановке магазинов и вторых корпусов, а также при выполнении последующих работ пчеловод должен принимать меры к тому, чтобы пчелы отстраивали больше новых сотов. Отстройку сотов надо начинать с весны, как только появится взятка, и продолжать весь сезон до окончания медосбора. Это даст возможность не только создать необходимый запас сотов, но и получить много товарного воска.

Потребность пасеки в сотах. Без сотов невозможна жизнь пчелиной семьи: в ячейках сотов пчелы выращивают расплод, в них складывают, перерабатывают и хранят кормовые запасы; на поверхности сотов размещается все население улья. При недостатке отстроенных рамок доходность пасеки сильно снижается. Если весной не хватает сотов для расширения гнезд, то это задерживает кладку яиц маткой, уменьшает вывод молодых пчел; семьи плохо развиваются и мало приносят меда. Особенно остро ощущается недостаток сотов во время главного медосбора, когда дорог каждый

час работы. Если даже пчеловод нарастил много рабочих пчел, но не позаботился о создании запаса сотов, то пчелы, не имея свободных ячеек для размещения приносимого ими нектара, будут бездействовать и взятком останется неиспользованным.

Чтобы наращивание пчел и медосбор протекали бесперебойно, на пасеке заблаговременно создают достаточный запас отстроенных рамок. При содержании пчел в многокорпусных ульях на каждую семью надо иметь 40—50 отстроенных рамок, а в местностях с очень сильным и кратковременным взятком — 60—70 рамок. При двухкорпусном содержании запасных сотов на каждую семью должно быть не менее 24 гнездовых рамок; кроме того, желательно, чтобы был еще магазин, укомплектованный полурамками. В местностях с особо сильным взятком следует иметь три корпуса с отстроенными гнездовыми рамками или же вместо третьего корпуса два магазина с комплектами полурамок.

При использовании ульев-лежаков каждую семью обеспечивают полным комплектом гнездовых рамок соответственно вместимости корпуса (например 20 рамок), а в местностях с особенно сильным взятком для лежаков следует подготовить еще и магазины с отстроенными рамками. Если на пасеке содержат пчел в однокорпусных ульях с магазинами, то на каждую семью требуется полный комплект гнездовых сотов и 2—3 отстроенных магазина, то есть 12 рамок гнездовых и 20—30 магазинных (в зависимости от силы взятка). На каждый нуклеус, идущий в зиму, надо запастись 3—4 отстроенные рамки.

Оборот сотов в хозяйстве и их обновление. Весь комплект сотов не всегда находится в улье; в зависимости от изменений силы семьи и хода медосбора количество рамок в улье то увеличивают, то уменьшают. Во время главного взятка в ульях находится весь комплект рамок. Осенью при снятии корпусов и магазинов, а также при осеннем сокращении гнезд больше половины всех сотов переносят из улья на склад. После выставки пчел из зимовника, при весеннем сокращении гнезд, количество сотов в ульях снова убывает, а запас их в пасечном домике возрастает. При расширении гнезд запасные соты со склада постепенно ставят обратно в ульи, а с наступлением главного взятка снова используется весь комплект сотов. Таким образом, рамки на пасеке находятся в постоянном обращении.

На пасеке обычно не закрепляют за каждой семьей в отдельности определенный комплект сотов. Рамки, поступающие на склад при сокращении гнезд, хранятся и в дальнейшем используются независимо от того, в какой семье они отстраивались. Это упрощает хранение сотов и организацию всех пасечных работ.

Старение сотов. Вновь отстроенный сот белого или слегка кремового цвета, состоит он из чистого воска. Кусочек такого сота плавится на огне без остатка. Но с течением времени сот стареет, приходит в негодность. Старение происходит не из-за порчи воска, а в результате отложения в ячейках сота посторонних веществ:

при выводе расплода в них остается кал личинок и коконы куколок. В итоге в соте происходят следующие изменения.

1. *Сот постепенно темнеет.* После выхода двух поколений расплода он становится светло-коричневым, после выхода пяти поколений — коричневым, после десяти — темно-коричневым. Когда в ячейках сота выведутся 15 поколений расплода, он становится почти черным, но его донышки еще слабо просвечивают. В дальнейшем сот совершенно чернеет и донышки уже не просвечивают.

2. *Вес сота увеличивается.* Если вновь отстроенный сот в обычной гнездовой рамке весит около 150 г, то после выхода шести поколений расплода вес сота удваивается, а после выхода 15 поколений вес его становится почти в 3 раза больше первоначального. При этом вес восковой части сота все время остается неизменным, а утяжеляется сот за счет наслоения невосковых веществ.

3. *Объем ячеек уменьшается,* и они из шестигранных постепенно становятся округлыми. После выхода 15 поколений расплода ячейки становятся настолько тесными, что в дальнейшем пчелам приходится выгрызать слои коконов, так как иначе вывод расплода в этих ячейках становится невозможным.

Использование старых сотов способствует распространению различных болезней пчел и размножению восковой моли; в уменьшенных ячейках выводятся мелкие пчелы; наконец, выгрызание коконов из старых сотов отвлекает пчел от других работ.

Обновление запаса сотов. Чтобы избежать указанных неблагоприятных последствий, на пасеке ежегодно обновляют часть сотов, причем выбраковывают наиболее старые соты и организуют отстройку новых.

Массовая браковка сотов проводится в основном два раза за сезон — при весеннем и осеннем сокращении гнезд. Вынимая из гнезд лишние, не покрытые пчелами рамки, пчеловод в первую очередь удаляет старые темно-коричневые и черные соты, а также загрязненные или неправильно отстроенные. Если на таких рамках есть мед, его распечатывают ножом и сот ставят в улей за разделительную доску, чтобы пчелы перенесли мед в гнездо.

Рамки, скопившиеся в пасечном домике, сортируют. Все негодные для дальнейшего употребления соты перетапливают на воск, а правильно отстроенные, светло-коричневые и коричневые — убирают на хранение. При расширении гнезд эти соты снова постепенно возвращают в ульи. Таким образом, в процессе сокращения и расширения гнезд «отсеиваются» все негодные соты.

При содержании семей в ульях с рамками единого размера (многокорпусных, двухкорпусных, лежаках) соты бывают поочередно заняты то расплодом, то медом. При большом запасе отстроенных рамок они не так часто бывают заняты расплодом, и поэтому стареют соты сравнительно медленно. Для обновления сотов в таких ульях достаточно ежегодно браковать $\frac{1}{4}$ всего их количества. В 12-рамочных ульях с магазинами расплод пчелы выращивают обычно в гнездовых рамках, и, следовательно, они

стареют гораздо быстрее. Поэтому для обновления гнездовых сотов в таких ульях надо ежегодно браковать не менее $\frac{1}{3}$ всего их количества. Магазинные же соты, в которых не выводится расплод, почти не изменяются и могут служить неопределенно долгий срок. Тем не менее следует ежегодно обновлять и часть магазинных рамок, что дает возможность увеличить выход товарного воска.

В результате браковки на пасеке ежегодно выбывает довольно много сотов. Чтобы при этом общее количество сотов не снижалось, убыль их должна пополняться путем отстройки новых.

Увеличение запаса сотов в связи с ростом пасеки. Необходимо, чтобы количество сотов на пасеке возрастало пропорционально росту числа семей. На каждую новую семью к концу года должен быть отстроен полный комплект сотов, так как ежегодно при составлении плана молодые семьи с 1 января включают в число основных семей и на них устанавливают задание по производству продукции и приросту пчелиных семей. Если же новые семьи пойдут в зиму без полного комплекта отстроенных рамок, то от этого снизится количество сотов, приходящееся в среднем на одну семью пчел. При высоком показателе прироста новых семей снижение может оказаться значительным, и, повторяясь из года в год, оно может ухудшить состояние пасеки вплоть до того, что сделает ее бездоходной. Новые семьи обычно не успевают отстроить необходимое количество сотов к концу сезона, поэтому недостающее до комплекта количество рамок должны отстроить за них зимоватые семьи.

Отстройка новых сотов. Вновь отстраиваемые пчелами соты должны быть высокого качества. Неправильно отстроенные, с большим количеством вытянутых, трутневых и переходных ячеек соты непригодны для кладки яиц маткой. При оставлении их в гнезде сокращается наращивание рабочих пчел и усиливается размножение трутней. Для получения высококачественных сотов надо правильно оснащать рамки листами вошины.

Вошина. Если в улей поставить совершенно пустые рамки, то пчелы могут построить соты поперек или наискось рамок. Гнездо будет состоять из отдельных пластов сотов неодинаковых размеров и разной формы. Кроме того, много сотов будет почти целиком состоять из трутневых ячеек. Чтобы избежать этого, в рамки, предназначенные для отстройки сотов, укрепляют вошину, которая служит основанием будущего сота, как бы его фундаментом. Постановка в улей рамок с листами вошины облегчает и ускоряет работу пчел по отстройке сотов и заставляет их строить соты в определенном направлении, одинакового размера и из правильных пчелиных ячеек. При этом резко ограничивается вывод трутней. Соты, отстроенные на вошине, более прочны, так как лист вошины сам по себе прочнее, чем средостение естественного сота, и, кроме того, он укрепляется на проволоке, натянутой на рамке. Укрепление листов вошины в рамках обычным способом — это одна из наиболее кропотливых и трудоемких пасечных работ. По-

этому воскоперерабатывающие предприятия начали осваивать выпуск армированной вошины. В каждый ее лист впаивают вертикально несколько тонких волнистых проволочек, что придает ему прочность. Лист армированной вошины зажимают планкой на гвоздях в специальном фальце верхнего бруска рамки, что резко сокращает затраты труда пчеловода по сравнению с обычным способом наващивания рамок. Однако до массового выпуска армированной вошины пчеловоды должны еще применять обычный способ оснащения проволокой и наващивания рамок.

Натягивание проволоки на рамки. Прежде чем приступить к укреплению листов вошины в рамках, последние надо сначала оснастить тонкой луженой проволокой. Натягивают ее на рамку горизонтально, в виде 4—5 струн; первую — на расстоянии 15 мм ниже верхнего бруска рамки, а последующие — параллельно ей на одинаковом расстоянии друг от друга. В боковых планках рамки для продевания проволоки прокалывают отверстия. Важно, чтобы все проколы в планке располагались строго на одной линии, разделяющей планку вдоль ровно пополам. Отверстия в планке можно проколоть шилом, но это отнимает у пчеловода много времени. Наиболее производительным и точным эта работа выполняется при помощи *многошильного дырокола*. Пользуясь им, пчеловод одним нажимом руки прокалывает одновременно все отверстия в боковой планке рамки.

Если дырокол еще не успели приобрести и планки приходится прокалывать шилом, то для правильного расположения отверстий пользуются шаблоном. Он представляет собой жестяную пластинку длиной 270 мм и шириной 40 мм с загнутыми продольными краями (между ними остается пространство шириной 25 мм для боковой планки рамки), ровно по средней линии которой сделаны отверстия. Шаблон прикладывают поочередно к боковым планкам рамки, с внутренней стороны, и шилом прокалывают отверстия. В отверстия пропускают проволоку, как показано на рисунке 80. Для закрепления конца проволоки в планке делают косой прокол рядом с первым, продевают через него конец проволоки обратно внутрь рамки и заматывают его там на проволоке. Закрепив один конец, натягивают всю проволоку как можно туже и затем закрепляют второй конец. Проволока должна быть натянута так, чтобы от прикосновения она звучала наподобие струны, однако не чрезмерно туго, иначе могут получиться прогибы боковых планок рамки или же проволока прорежет древесину боковой планки и ослабеет.

Наващивание рамок. После того как проволокой будет оснащено достаточное количество рамок, приступают к их наващиванию, то есть к укреплению в них листов вошины. На пасеках, снабжающихся электроэнергией, эту работу выполняют с помощью несложного устройства для электронаващивания рамок (см. стр. 136). Рамку кладут на доску-лекало, устроенную так, чтобы проволоки рамки были как бы на весу, то есть не доходили до

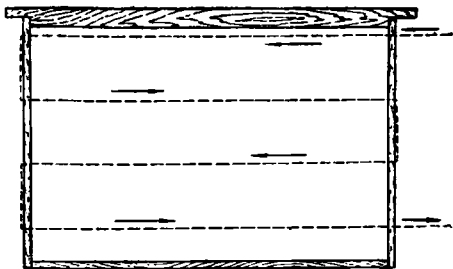


Рис. 80. Схема натягивания проволоки на гнездовую рамку.

поверхности доски на 2 мм. Сверху на проволоки накладывают вошину и прижимают ее к ним специальным приспособлением. (рис. 81). Затем по проволоке пропускают ток нужного напряжения, для чего токопроводящими наконечниками (контактами) прикасаются к противоположным концам натянутой на рамку проволоки. Ток надо пропускать примерно в течение 5—7 сек., пока нагретая проволока не погрузится в лист вошины. Передерживать нельзя; иначе проволоки прорежут лист вошины насквозь, и он будет испорчен. Таким способом один человек за час может навошить около 120 рамок.

На крупной пчеловодческой ферме электронавашивание организуют на центральной усадьбе и каждой пасеке доставляют соответствующее количество навошенных рамок, уложенных в запасные корпуса. В результате пчеловоды освобождаются от одной из наиболее трудоемких работ — ручного навашивания — и поэтому могут обслуживать большое количество пчелиных семей.

На тех пасеках где нет электроэнергии, пчеловоды навашивают рамки вручную. Для этого подготавливают на столе доску-лекало, комбинированный каток и чайник с горячей водой, причем каток погружают в горячую воду для нагревания. Нагретым катком прикапывают край листа вошины к верхнему бруску рамки (рис. 82). Затем рамку кладут плашмя на доску так, чтобы проволоки легли на лист вошины, и узким зубчатым диском нагретого катка проводят по проволоке, впаявая ее в воск (рис. 83).

Все шире начинает применяться способ ручного навашивания рамок без прикрепления листа искусственной вошины к верхнему бруску рамки. Лист вошины кладут на лекало и сверху него помещают плашмя рамку с натянутой проволокой так, чтобы верхняя кромка листа вплотную соприкасалась с нижней гранью верхнего бруска рамки (так же как и при электронавашивании). После этого вплавляют проволоку в лист вошины, как описано выше. Когда такая рамка будет помещена в семью, пчелы сами прикрепят

пят край вошины к верхнему бруску. При указанном способе наващивания затраты труда снижаются примерно в 2 раза.

При любом из описанных способов нельзя оснащать гнездовые рамки неполными листами вошины. В таких рамках пчелы внизу отстраивают трутневые соты, в результате чего выводится масса трутней. Наващивать так рамки допустимо только для посаженных в ульи естественных роев, которые обычно не отстраивают трутневых сотов, а также рамки, предназначенные только для заполнения ячеек медом.

Постановка в улей рамок для отстройки сотов. Рамки с вошиной ставят в улей, как отмечалось выше, при расширении гнезд, постановке корпусов и магазинов, а также при образовании новых семей, причем делают это только при появлении в природе хотя бы небольшого взятка. При расширении гнезд рамку с вошиной ставят в улей рядом с последней рамкой с расплодом. По мере отстройки сотов семьям подставляют новые рамки с вошиной.

При посадке роя в обычный улей (с рамкой 435×300 мм), когда семье дают одновременно несколько рамок с вошиной, их нельзя ставить подряд, так как листы вошины под тяжестью пчел нередко обрываются. В таком случае вошину следует чередовать с сотами. В многокорпусных ульях гнезда расширяют постановкой целых корпусов, в которые при небольшом взятке помещают (между рамками суши) несколько рамок с вошиной. С наступлением же хорошего взятка можно давать корпуса, имеющие большинство рамок с вошиной. В уменьшенных рамках таких ульев обрывов листов вошины, как правило, не бывает.

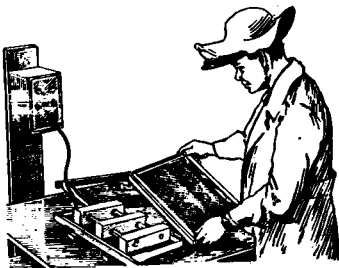


Рис. 81. Электронаващивание рамок.

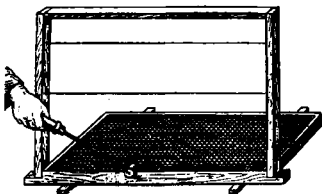


Рис. 82. Прикатывание вошины к верхнему бруску рамки катком.

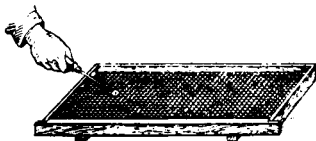


Рис. 83. Впайвание проволоки в вошину шпорой.

Если пчел содержат в ульях с полурамочными магазинами, то, прежде чем установить на улей магазинную надставку, из гнезда надо удалить соты, свободные от расплода, а вместо них поставить рамки с вошиной. Во время хорошего взятка пчелы усиленно выделяют воск, поэтому отстройка сотов должна продолжаться в течение всего периода, пока на ульях стоят магазины. В последних постоянно держат 2—3 полурамки с вошиной, которые по мере отстройки удаляют, а взамен ставят новые.

Хранение запасных сотов. Соты — это ценное имущество пчелосеки, их надо беречь от порчи. При небрежном хранении они могут пострадать от сырости, плесени, пыли; соты легко мнутся, крошатся, и при неаккуратном обращении их легко поломать. Но главными врагами сотового хозяйства являются мыши и восковая моль.

Соты необходимо держать в чистоте. Гнездовые рамки, отобранные для дальнейшего использования при сортировке сотов, тщательно очищают от прополиса, наростов воска, следов поноса, плесени и т. д. Если испачканы поносом и покрыты плесенью не только планки, но и сами соты, то их нельзя оставлять для использования; такие соты надо выбраковать и переплавить на воск, даже если они светлые. Соты, из которых выкачан мед, обязательно дают пчелам на осушку (для удаления остатков меда).

Очищенные рамки убирают на хранение в место, недоступное для мышей, бабочек восковой моли, пчел-воровок и других насекомых. На крупной пасеке должно быть специальное сотохранилище — кладовая для хранения сотов. Сотохранилище делают без щелей, а вентиляционные отверстия в нем зарешечивают частой проволоочной сеткой. При отсутствии сотохранилища можно хранить соты в плотно закрывающемся шкафу, а также в ларях или сундуках. Если на пасеке есть свободные корпуса или запасные ульи, то и их можно использовать для хранения сотов; магазинные же полурамки всегда хранят в надставках. Корпуса или магазинные надставки с сотами ставят штабелями друг на друга так, чтобы между ними не было щелей.

Убранные на хранение соты надо окуривать серой, чтобы убить восковую моль (техника окуривания сотов, а также и другие меры борьбы с молью описаны на стр. 309—310).

Производство воска. Известно, что нормальная пчелиная семья в течение сезона может выделить воска около 2 кг и даже больше. Эту способность пчел надо использовать в максимальной степени для производства товарного воска. Ранее считали, что выделение пчелами воска и отстройка сотов якобы неизбежно приводят к снижению медосбора, что на выработку 1 кг воска пчелы тратят 10—12 и даже до 20 кг меда. Таким образом, производство воска признавалось экономически невыгодным. Между тем выяснено, что на выделение 1 кг воска при нормальных условиях содержания пчелы расходуют 3,5—3,6 кг меда и некоторое количество перги. Установлено также, что при отстройке сотов количество пчел, вылетающих за взятком, не уменьшается.

Отстройка сотов может снизить медосбор только тогда, когда семье для этой цели поставлено сразу много рамок, а готовых сотов для складывания меда в гнезде мало. В таком случае, пока идет отстройка сотов, работа по сбору нектара будет задерживаться, и семья даст меньше меда. Следовательно, важно, чтобы во время взятка в семье постоянно были свободные соты для складывания меда и рамки для отстройки. Чем больше новых сотов отстраивают семьи, тем больше создается возможностей для увеличения выхода товарного воска.

Основным источником получения товарного воска служат выбракованные старые соты. Обычный гнездовой сот в рамке размером 435×300 мм содержит около 150 г чистого воска. Следовательно, выбраковка у семьи четырех сотов дает около 600 г воска, а при браковке шести сотов можно получить с семьи 900 г воска. Но далеко не весь этот воск может быть извлечен из сотов непосредственно на пасеке. При наилучшей пасечной переработке в мерве остается четвертая или пятая часть воска. Следовательно, надо собирать пасечные вытопки и мерву и продавать их на заготовительные пункты для переработки на воскозаводах.

Воск, получаемый от браковки сотов, нельзя полностью считать продукцией пасеки, так как половину его составляет вошина, которую раньше ставили пчелам в рамках для отстройки. Чистый выход воска (воск, прибавленный пчелами при отстройке листов вошины) составит около 75 г на гнездовую рамку, так что при браковке 4—6 гнездовых рамок будет получено с семьи около 300—450 г воска.

На пасеке постоянно бывают также обрезки и счистки воска. Подобного рода кусочки воска надо тщательно собирать в рабочий ящик и затем помещать в солнечную воскотопку. Во время выкачивания меда скапливается много восковых крышечек от распечатывания медовых сотов. При перетапливании их на солнечной воскотопке получается воск высокого качества. Некоторое количество воска может быть получено при перетопке восковых крупинок, отсеянных из подмора после выставки пчел из зимовников. При бережном сборе всех восковых частиц можно дополнительно получить примерно 200—300 г воска с каждой семьи пчел. Таким образом, всего из указанных источников от пчелиной семьи можно получить 600—700 г воска за сезон. Следовательно, ограничиваясь браковкой сотов в пределах приводимой выше минимальной нормы, пчеловод недобирает от пчел большое количество воска.

Практика показывает, что для увеличения выхода товарного воска надо непрерывно загружать пчел отстройкой сотов, пока есть хотя бы небольшой взятки. Важно, чтобы пчелы отстраивали не минимальное количество рамок, необходимое для обновления гнезд, а гораздо больше, столько, сколько они способны отстроить. В результате этого к концу сезона на пасеке будет накоплено сверхкомплектное, избыточное количество сотов. Допустим, на па-

секе все семьи полностью обеспечены сотами (по 36 гнездовых рамок на семью). В указанном случае для нормального обновления запаса сотов пчелы должны отстроить по 9 рамок на семью, что даст возможность осенью выбраковать такое же количество рамок (в каждой семье). Но если пчеловод будет больше загружать пчел работой по отстройке сотов и каждая семья отстроит за сезон не 9, а, скажем, 14 рамок, то это даст возможность к обычной норме браковки старых сотов прибавить еще по 5 рамок, то есть выбраковать в каждой семье и перетопить на воск 14 рамок, не уменьшая общую обеспеченность пасеки сотами. В результате выход товарного воска резко возрастет. Избыточное количество отстроенных рамок позволит пчеловоду провести более строгую браковку сотов, отобрать для будущего сезона наилучшие соты, а остальные перетопить на воск.

Вместе с тем нельзя увлекаться чрезмерным обновлением гнезд. Совершенно светлые, не бывшие под расплодом соты оставлять в гнезде на зиму не рекомендуется, и в то же время они непригодны для весеннего расширения гнезд. Такие соты, перезимовавшие на складе, могут быть использованы только в период сильного медосбора для заполнения медом. Поэтому если пчеловод накопил сверхкомплектное количество отстроенных рамок и применяет усиленную браковку сотов, то в перетопку на воск наряду со старыми темными сотами иногда приходится пускать и новые светлые, главным образом имеющие какие-либо недостатки.

При отстройке сверхкомплектного запаса сотов для увеличения выхода товарного воска следует по возможности сокращать расход вошины. Для этого, например, естественным роям дают на отстройку рамки с начатками вошины. Если пчел содержат в ульях с полурамочными магазинами, то сверхкомплектный запас сотов создают путем отстройки избытка полурамок, которые наващивают узкими полосками вошины.

ПЛЕМЕННАЯ РАБОТА В ПЧЕЛОВОДСТВЕ

Наряду с улучшением условий содержания и кормления пчел селекционная работа также служит одним из важнейших резервов, повышения доходности пасек. Отбор на племя наиболее продуктивных семей пчел, получение от них потомства, а также использование межпородных скрещиваний позволяют без больших материальных затрат значительно повысить продуктивность пчелиных семей.

Теоретические основы селекции. В практике селекционной работы с пчелами используются два важнейших биологических свойства, присущие всем живым организмам, а именно наследственность и изменчивость (наука о наследственности и изменчивости называется генетикой).

Известно, что дети похожи на родителей, потомки имеют признаки предков. В этом сходстве потомков с предками и заклю-

чается сущность наследственности. Благодаря тому, что наследственность имеет тенденцию консервативно сохранять, удерживать в потомстве признаки предков, существующие виды животных и растений из поколения в поколение устойчиво сохраняют свои особенности. В частности, поэтому от чистопородных среднерусских пчел всегда происходят среднерусские, от грузинских — грузинские, от итальянских — итальянские и т. д.

Но наследственность проявляется не только в передаче новым поколениям видовых признаков предков. Внутривидовые, индивидуальные особенности родителей также наследуются в потомстве, благодаря чему путем отбора лучших животных на племя можно улучшать полезные признаки новых поколений.

Однако, используя в племенной работе явление наследственности, селекционеру приходится иметь дело и с явлением изменчивости признаков. Сущность этого явления заключается в том, что животные (или растения), принадлежащие к одному и тому же виду, породе, никогда не бывают совершенно одинаковыми.

Как бы ни были они похожи друг на друга, каждое из них отличается теми или иными индивидуальными особенностями, например, ростом, весом, некоторыми различиями в форме тела, окраской, характером поведения, энергией в добывании пищи, устойчивостью к заболеваниям, жизнеспособностью и т. д. Как известно, даже дети не являются точными копиями родителей. Последнее заслуживает особого внимания. Хотя в силу наследственности дети обычно больше походят на родителей, чем на неродственных животных, но в то же время они в какой-то степени отличаются и от родителей и друг от друга, причем эти отличия могут быть большими и меньшими. Иными словами, одни животные более устойчиво передают свои признаки потомству, а у других потомство получается разнородным с большими отклонениями признаков от родительских форм, то есть с более резко выраженной изменчивостью. Это имеет важное значение в племенной работе: при одинаково высокой продуктивности животных надо использовать на племя тех из них, которые более устойчиво передают по наследству свои полезные особенности, и в их потомстве менее выражена изменчивость интересующих нас признаков.

В племенной работе надо учитывать, что изменчивость признаков животных бывает наследственная и ненаследственная, что причины, вызывающие наследственные и ненаследственные изменения, неодинаковы. Наследственная изменчивость обуславливается прежде всего различными сочетаниями наследственных задатков (их называют генами), получаемых потомками от предков.

По каждому признаку животное получает от родителей пару задатков: один от отца, другой от матери; происходит это в процессе оплодотворения, при слиянии половых клеток (гамет) — яйцеклетки и спермия.

Для примера возьмем простейший случай наследования черной и белой масти у животных; обозначим задаток черной масти буквой *A*, а задаток белой — *a*. Бывает так, что животное получило от одного из родителей задаток черной масти (*A*) и от другого точно такой же задаток (*A*). В этом случае животное родится черным, и его наследственная основа по данному признаку будет однородной (обозначим ее *AA*). Подобное же произойдет, если от каждого из родителей потомок получит задаток белой масти (*a*); он будет белым, и его наследственная основа также будет однородной (*aa*). Животные, получившие от обоих родителей одинаковые наследственные задатки, называются гомозиготными. Сколько бы мы ни скрещивали между собой гомозиготных по данному признаку животных, их потомки из поколения в поколение также будут гомозиготными и приобретут соответствующий признак предков, например белую или черную масть.

Если же гомозиготное животное черной масти (*AA*) скрестить с гомозиготным животным, имеющим задатки белой масти (*aa*), то каждый из потомков первого поколения получит одновременно задатки обоих этих признаков (*Aa*): такие животные, имеющие разнородные наследственные задатки, называются гетерозиготными. У гетерозиготных животных наследственная основа противоречива. Так, в нашем примере один задаток (*A*) «требует», чтобы животное было черным, второй же (*a*) — наоборот, чтобы оно было белым. В итоге один из задатков подавляется, в результате чего первое поколение гетерозиготных животных, полученное в результате скрещивания двух гомозиготных форм, всегда бывает однородным, и все животные этого поколения носят признак одного из родителей. В нашем примере все потомки первого поколения (*Aa*) будут черными, хотя каждое из них имеет в скрытом состоянии задаток белой масти. Тот признак, который у гетерозиготных животных проявляется, как бы «выступает» наружу, называется доминирующим, а признак, остающийся в скрытом состоянии (в виде не проявившегося задатка), называется рецессивным. Как мы увидим ниже, скрытые наследственные задатки не исчезают: впоследствии они проявляются в новых поколениях потомства.

У животных каждого вида есть свои доминирующие признаки. Так, у крупного рогатого скота признак черной масти доминирует над признаком красной масти, у кур розовидная форма гребня доминирует над листовидной, у пчел желтая окраска тела — над темной окраской. Доминирование бывает и неполным. В этом случае признак гетерозиготного животного носит промежуточный характер между признаками родителей. Например, при скрещивании черных кур с белыми потомство приобретает серую окраску перьев.

Итак, при скрещивании двух гомозиготных животных, отличающихся одной парой признаков, все потомство первого поколения неизменно бывает гетерозиготным и однородным. Но если дальше скрещивать таких гетерозиготных животных между собой, то в потомстве произойдет расщепление признаков. Проследим, в частности, на том же примере, что будет при скрещивании двух черных гетерозиготных животных, имеющих наследственные задатки *Aa* (большой буквой всегда принято обозначать доминирующий признак, малой — рецессивный).

Следует заметить, что каждая зрелая половая клетка всегда содержит только по одному наследственному задатку из данной их пары. Таким образом, в нашем примере у самки будет два сорта яйцеклеток: одни с задатками черной масти (*A*), другие — с задатками белой (*a*). Точно так же будут подразделяться и все спермии самца. В итоге скрещивание *Aa* × *Aa* даст следующие сочетания наследственных задатков (а соответственно и признаков) в потомстве: в результате слияния яйцеклетки *A* со спермием *A* появится черное гомозиготное животное *AA*; при слиянии яйцеклетки *A* со спермием *a* или яйцеклетки *a* со спермием *A* получаются гетерозиготные потомки *Aa*, имеющие черную масть; наконец, яйцеклетка, несущая рецессивный задаток белой масти *a* может соединиться с таким же спермием *a*, в результате чего родится гомозиготный потомок белой масти *aa*. Следовательно, при скрещивании двух гетерозиготных родителей *Aa* × *Aa* получается потомство таких генетических типов: *AA*, *2Aa*, *aa*. При большом числе потомков от подобного скрещивания все животные первого поколения распределяются по указанному генетическим типам в следующих количественных соотношениях: четвертая часть из них будут гомозиготы (*AA*) черной масти, поло-

вина — гетерозиготы (Aa) тоже черные (при неполном доминировании этот генетический тип будет иметь промежуточный признак) и четвертую часть будут составлять гомозиготы (aa) белой масти.

Из изложенного выше следует, что если бабушка и дедушка были гомозиготными и отличались по одной паре признаков, то первое (дочернее) их поколение будет гетерозиготным и однородным, второе же (внучатое) — разнородным как по составу наследственных задатков, так и по характеру признаков (последнее особенно выражено в случае неполного доминирования).

При отсутствии контроля над спариванием бессистемные скрещивания животных происходят в любых возможных комбинациях. Соответственно этому потомство приобретает различные наследственные задатки и признаки. Именно это и служит одной из важнейших причин наследственной изменчивости признаков животных (и растений).

Все сказанное выше распространяется и на медоносных пчел; однако наследование признаков у них несколько отличается от того, как это происходит у высших животных и растений, что обусловливается особенностями биологии размножения медоносных пчел. Поскольку женские особи пчел (матки и рабочие пчелы) развиваются из оплодотворенных яиц, то, как и обычно, по каждому признаку они наследуют два задатка: один от матери, другой от отца. Соответственно этому женские особи медоносных пчел могут быть и гомозиготными и гетерозиготными. Трутни же, развиваясь из неоплодотворенных яиц, получают наследственные задатки только от матери, и поскольку каждому их признаку соответствует только один задаток, то гетерозиготными трутни быть не могут.

Проследить характер наследования у пчел можно на такой паре признаков, как доминирующая желтая окраска брюшных колец (обозначим ее буквой B) и рецессивная темная их окраска (b). Допустим, что матка среднерусских темных пчел оплодотворена трутнем кавказских (или итальянских) желтых пчел. По признаку окраски матка гомозиготна и имеет наследственные задатки bb . Поэтому каждое ее яйцо до оплодотворения содержит лишь задаток темной окраски (b). Любая же из спермиев кавказского трутня несет в себе задаток желтой окраски (B). Следовательно, в результате скрещивания $bb \times B$ все женские особи первого (дочернего) поколения будут гетерозиготными (Bb) с брюшными кольцами доминирующей желтой окраски. Все же трутни-сыновья, поскольку они развиваются из неоплодотворенных яиц, получают только один наследственный задаток b и унаследуют материнскую темную окраску.

Второе (внучатое) поколение потомков будет получено после того, как желтая гетерозиготная матка (Bb) спарится с темным трутнем (b). Поскольку такая матка будет откладывать яйца двоякого рода (один с задатком желтой окраски, другие — с задатками темной), то в результате скрещивания $Bb \times b$ во втором поколении произойдет расщепление признаков: половина рабочих пчел и маток-внучек снова будут желтыми гетерозиготными (Bb) и половина — темными гомозиготными (bb). Трутни тоже будут и желтые (с задатком B) и темные (b).

Если на пасеке допускается бесконтрольный вывод маток и трутней и соответственно происходят бессистемные скрещивания, то в третьем поколении потомства обнаружатся самые разнообразные сочетания наследственных задатков и признаков. В какой-то части будут повторяться приведенные выше типы скрещивания ($bb \times B$ и $Bb \times b$) с теми же результатами. Может оказаться и так, что часть появившихся во втором поколении гомозиготных темных маток будет покрыта темными же трутнями; в результате такого скрещивания ($bb \times b$) на пасеке снова появится несколько семей с темными гомозиготными пчелами, без всякой примеси желтизны. Некоторые же из гетерозиготных маток могут быть

оплодотворены желтыми трутнями. В результате такого скрещивания ($B\theta \times B$) появится половина гомозиготных желтых пчел и маток (BB), каких не было ни в первом, ни во втором поколениях; вторая половина женских особей будет представлена гетерозиготными потомками желтой окраски ($B\theta$). Если из полученных в третьем поколении гомозиготных по признаку желтой окраски (BB) личинок вывести молодых маток, то часть из них может быть оплодотворена желтыми трутнями, и в результате такого скрещивания ($BB \times B$) опять появятся семьи гомозиготных желтых пчел (BB). Другая часть этих маток может быть оплодотворена темными трутнями, а при таком скрещивании ($BB \times \theta$) в потомстве окажутся желтые гетерозиготные женские особи ($B\theta$) и желтые трутни — сыновья.

Из приведенных здесь примеров видно, что у пчел, так же как и у любых других животных, при скрещивании отличающихся друг от друга гомозиготных родителей первое поколение получается гетерозиготным и внешне однородным, а во втором и особенно в третьем поколениях наблюдается расщепление признаков. В результате этого на пасеке накапливается очень разнородный в генетическом отношении материал, что совершенно недопустимо. Освободить пасеку от такой генетически пестрой массы пчел можно только путем поголовной замены всех маток на чистопородных плодных, полученных со стороны.

Однако результаты скрещивания у пчел зависят и еще от одной их биологической особенности. Известно, что матка во время ее брачных вылетов спаривается с несколькими трутнями (явление полиандрии). Так как эти трутни могут иметь совершенно различные наследственные задатки, то запас спермы в семяприемнике матки будет наследственно неоднороден, что отразится также на признаках выводящегося потомства.

Выше говорилось о наследовании и вытекающем из него расщеплении признаков лишь по одной паре наследственных задатков. Между тем любое животное является носителем многих наследственных особенностей, причем некоторые из них могут быть доминирующими, другие рецессивными, по одним признакам животное будет гомозиготным, по другим гетерозиготным. Установлено, что каждый из парных признаков наследуется по приведенной выше схеме независимо от других парных признаков. Таким образом, в результате скрещиваний складывается большое разнообразие всевозможных вариаций в сочетаниях признаков животных, что и составляет сущность наследственной изменчивости.

Задача селекции и заключается в том, чтобы из этого разнообразия отбирать на племя животных с интересующими нас сочетаниями хозяйственно полезных признаков. При этом следует иметь в виду, что такие хозяйственно полезные признаки, как, допустим, молочная продуктивность скота, медопродуктивность пчелиных семей, наследуются гораздо сложнее, чем это показано на приведенных выше простейших примерах. Не существует, например, одной какой-то пары наследственных задатков высокой и низкой продуктивности семей пчел. Сама по себе способность пчел к сбору больших или меньших количеств меда зависит от многих других признаков и, в частности, от плодовитости матки (что

обуславливает силу семьи), объема медового зобика пчел, длины их хоботков, силы мышц, развития крыльев, остроты зрения и обоняния, реакции нервной системы и связанной с ней интенсивности работы пчел и т. п. Таким образом, медопродуктивность семьи — это сложный признак, представляющий собой суммарный результат действия многих других биологических признаков пчел. Но так как наследственные задатки этих признаков передаются потомству независимо друг от друга, то каждая семья имеет свой индивидуальный набор признаков, влияющих на уровень ее медопродуктивности. Одни из них у данной семьи более благоприятно влияют на сбор меда, другие — менее благоприятно, третьи — могут даже сдерживать работу семьи. В зависимости от преобладания тех или иных признаков продуктивность семей весьма различна. Несмотря на то, что продуктивность животных представляет собой сложный признак, его наследование в потомстве подчинено общим закономерностям. Особенность заключается лишь в том, что подобные сложные признаки (их называют количественными или мерными) наследуются без четко выраженных границ среди потомства, а с постепенными переходами от высших показателей продуктивности у отдельных животных к низшим.

При рассмотрении основных закономерностей передачи признаков потомству было обращено внимание на то обстоятельство, что различные сочетания наследственных задатков, возникающие при скрещивании гетерозиготных животных, обуславливают собой наследственную изменчивость признаков. Однако описанные процессы приводят только к систематическим рекомбинациям ранее существовавших признаков (в науке это называется комбинативной изменчивостью) и ничего нового не добавляют. Между тем давно установлено, что даже при чистопородном разведении гомозиготных животных иногда возникают совершенно новые признаки, каких не было у самых отдаленных предков. Такое внезапное возникновение новых признаков носит название мутации. Примером мутации могут служить белоглазые трутни, белые мыши и т. п. Мутационные изменения затрагивают иногда и такие анатомические и физиологические признаки, которые определяют продуктивность животных, их зимостойкость и т. д.

Возникшие в результате мутаций новые признаки устойчиво наследуются в потомстве. Так как появление мутаций носит случайный характер, то с одинаковой вероятностью могут возникать как полезные, так и вредные для данного вида признаки; полезные закрепляются в потомстве, а от вредных вид постепенно освобождается в процессе естественного (или искусственного) отбора. В частности, белоглазые трутни — слепые, они не оставляют потомства, белые мыши в первую очередь становятся жертвой хищников и т. д.

Появление мутаций обуславливается глубокими изменениями молекулярной структуры наследственного вещества в ядре клетки, возникающими под действием некоторых физических и химических

факторов. В настоящее время ведутся углубленные исследования по искусственному созданию полезных мутационных изменений признаков животных и растений.

В ядре оплодотворенной яйцеклетки (зиготы) заложена вся совокупность полученных от родителей наследственных задатков, как бы вся программа признаков будущего животного. В процессе деления клетки ее ядро дробится, разделяется пополам (удваивается) и каждый наследственный задаток. Таким образом, любая клетка молодого организма получает совокупность наследственных задатков, заложенных в зиготе; в силу этого весь организм животного формируется под воздействием наследственности, определяющей его признаки.

Но всякий молодой организм развивается под воздействием условий внешней среды, которое начинается в утробе матери и продолжается в течение всего периода роста и развития животного. Чем моложе организм, тем сильнее он поддается воздействию внешних условий; в меньшей степени они сказываются на взрослом, уже сформировавшемся животном. Благоприятные условия среды способствуют полному проявлению всех признаков животного, заложенных в его наследственной основе, а неблагоприятные могут в той или иной степени сдерживать их проявление. В иных случаях плохие условия жизни могут настолько изменить ход развития молодого организма, что, несмотря на хорошую наследственность, животное вырастет малопродуктивным и недостаточно жизнеспособным.

Влияние условий среды на развитие организмов играет большую роль и в практическом пчеловодстве. Если, например, из двух равноценных по наследственной основе личинок, взятых на маточное воспитание, одна обильнее снабжалась молочком и хорошо обогревалась пчелами, а вторая почему-либо недополучала корм и хуже обогревалась, то матка, выведенная из первой личинки, будет иметь большее число яйцевых трубочек и обладать более высокой плодовитостью, чем вторая, несмотря на их равноценную наследственность. Пчелиная семья, имеющая наилучшие наследственные задатки продуктивности, но плохо обеспеченная кормом, будет выращивать недостаточно развитых рабочих пчел, а те, в свою очередь, не смогут ни хорошо вскармливать следующее поколение пчел, ни продуктивно работать на медосборе. Поэтому семья, имеющая наследственные задатки высокой продуктивности, фактически может оказаться малопродуктивной. Бывает, однако, и так, что семья, будучи посредственной по своим наследственным задаткам, случайно окажется в более благоприятных условиях, чем другие семьи; в результате она сможет собрать больше меда, чем семьи, безупречные по наследственным задаткам, но не имевшие надлежащих условий для их проявления.

Изменения признаков животных, возникающие под влиянием условий внешней среды, составляют сущность ненаследственной изменчивости и носят название модификаций.

Из сказанного выше следует, что признаки животного далеко не всегда достаточно полно отражают его наследственную структуру. Поэтому в селекционной работе принято строго различать два понятия: *генотип*, то есть совокупность наследственных задатков организма, и *фенотип* — совокупность реально существующих признаков. Из приведенных примеров видно, что условия среды способны сильно изменить фенотип животного по сравнению с его генотипом. Эти изменения могут ввести в заблуждение селекционера, и он по ошибке станет размножать на племя совсем не то животное, которое является ценным по генотипу. Такая ошибка наносит большой ущерб — вместо улучшения стада получается его ухудшение. Чтобы избежать подобных ошибок, надо соблюдать важнейшее правило племенной работы: *создавать животным наилучшие условия кормления и содержания, способствующие более полному проявлению их наследственных задатков.*

Но модификации это не единственная причина различий между генотипом и фенотипом. Эти различия могут обуславливаться самой наследственной структурой животного. Вспомним, что говорилось выше о доминировании признаков и гетерозиготности. Если перед нами животное с доминирующим признаком, то мы еще не можем сказать ничего определенного о его генотипе. Под этим фенотипом может оказаться и гомозигот, дающий только однородное потомство с доминирующим признаком, и гетерозигот, в потомстве которого произойдет расщепление, то есть появится часть животных с рецессивным признаком.

Допустим, на пасеке, где созданы вполне благоприятные условия содержания пчел, выявлены семьи, собравшие наибольшее количество меда, и имеется в виду использовать их для размножения на племя. Поскольку семьям были созданы одинаково хорошие условия содержания, то мы уверены, что их хороший фенотип, то есть высокая продуктивность, зависит не от какого-либо случайного влияния внешних условий, а определяется только генотипом каждой семьи. Тем не менее этого еще недостаточно, чтобы признать генотип каждой из этих семей одинаково ценным. Медопроductивность, как уже отмечалось, зависит от многих биологических признаков пчел, причем степень их гомозиготности у разных семей может быть разной. У одной семьи большинство признаков, определяющих высокую продуктивность, находится в гомозиготном состоянии, у другой, наоборот, преобладает гетерозиготное состояние этих признаков. Потомство первой семьи унаследует от нее высокую продуктивность и будет характеризоваться сравнительно малой изменчивостью этого признака; иными словами, первая семья имеет не только хороший фенотип, но и ценный генотип. В потомстве же второй семьи произойдет большое расщепление признаков, что обусловит сильно выраженную изменчивость и резкое снижение общего уровня медопроductивности по сравнению с родительской семьей. Следовательно, вторая

семья хотя и имеет хороший фенотип (он мог быть даже лучшим, чем у первой), но по своему генотипу она ценности не представляет и на племя не годится. Этим, в частности, и объясняется, что семьи-помеси, полученные в результате скрещивания двух различных рас пчел, хотя сами обладают высокой продуктивностью, но, будучи гетерозиготными, дают большое расщепление признаков в потомстве и поэтому непригодны для дальнейшего размножения.

На основе закономерностей наследования признаков в зоотехнии при оценке животных принято различать их хозяйственно полезные свойства, определяемые по фенотипу, и племенные качества, которые зависят от наследственной ценности животных, то есть от их генотипа. Из всех животных, обладающих высокими хозяйственно полезными качествами, только некоторых выделяют для племенного использования, а остальные предназначаются лишь для получения от них продукции.

Оценивают животных по фенотипу непосредственно путем учета их хозяйственно полезных признаков, для чего прибегают к соответствующим измерениям и взвешиваниям. Оценить же генотип животных можно по качеству их потомства. Чем более сходны по продуктивности потомство и их родители и чем меньше изменчивость этого признака, тем выше гомозиготность проверяемых родителей, следовательно, ценнее их генотип. В зависимости от результатов такой проверки решают вопрос о пригодности данных животных для использования на племя.

Проверка производителей по потомству требует соблюдения определенных правил. Во-первых, чтобы такая оценка была более достоверна, количество потомства, участвующего в проверке, должно быть достаточно большим. При малом числе животных они случайно могут оказаться представителями самых наилучших или наихудших сочетаний задатков, заложенных в наследственности родителей. Чем большее количество потомства взято для проверки, тем точнее будут ее результаты. Во-вторых, чтобы наследственные задатки могли достаточно полно проявиться в потомстве, всем животным, участвующим в проверке, должны быть созданы одинаково хорошие условия кормления и содержания. В-третьих, важно организовать индивидуальный учет продуктивности как родителей, так и каждого из их потомков. Только при тщательном соблюдении этих условий можно правильно оценить генотип животных, то есть определить, насколько устойчиво они передают свои полезные признаки потомству. Такая работа называется индивидуальной селекцией с проверкой по потомству.

В производственных условиях индивидуальная селекция животных с оценкой их генотипа возможна далеко не всегда. В таких случаях ограничиваются обычно простейшим отбором лучших животных по фенотипу и последующим их размножением. Подобная форма племенной работы носит название массовой селекции. Она менее эффективна, чем селекция индивидуальная, так как при отборе только по фенотипу наряду с действительно

ценными производителями в размножение попадает и некоторая часть животных, имеющих недостаточно ценный генотип. Тем не менее массовая селекция хотя и медленно, но все же повышает уровень продуктивности животных.

При ведении племенной работы нельзя забывать и о том, что близкородственное разведение животных в условиях обычных неплеменных хозяйств недопустимо, так как оно ведет к вырождению потомства, снижению его жизнеспособности и продуктивности. Скрещивание родственных животных в ограниченных, строго регламентируемых размерах может найти применение лишь при некоторых методах углубленной селекционной работы, проводимой под контролем высококвалифицированных специалистов.

Основываясь на общих закономерностях наследования признаков животных и на принципах их применения в селекции, в пчеловодстве целесообразно применять следующие основные формы племенной работы: 1) массовую селекцию пчел и 2) индивидуальную их селекцию с проверкой по потомству.

Массовая селекция пчел — это простейший вид племенной работы. В соответствии с изложенными выше основными положениями массовая селекция складывается из: 1) создания пчелам наилучших условий кормления и содержания; 2) выявления групп высокопродуктивных семей; 3) получения от них новых семей, а также вывода молодых маток и трутней; 4) предотвращения близкородственного спаривания маток и трутней; 5) выбраковки малопродуктивных нежизнеспособных семей.

О создании пчелам хороших условий содержания сказано в соответствующих местах данной главы, поэтому ниже будут разобраны остальные положения.

Выявление группы высокопродуктивных семей. Для получения потомства выделяют семьи по следующим хозяйственно полезным признакам: 1) наилучшему развитию с весны, 2) сбору наибольшего количества меда, 3) выделению большого количества воска, 4) зимостойкости, 5) устойчивости к заболеваниям. Кроме того, учитывают и такие признаки пчел, как неройливость и миролюбие. Лучшими по развитию считают те семьи, которые раньше других заняли полное гнездо и надставки и дали больше рамок с пчелами и расплодом для формирования новых семей.

Нередки случаи, когда две одинаково сильные семьи в равных условиях собирают неодинаковое количество меда. Это зависит от свойств самих пчел — объема медового зобика, быстроты полета, энергии в работе и т. д. Следовательно, чтобы правильно оценить качество семьи, надо наряду с учетом ее силы учитывать и медопродуктивность. Медопродуктивность определяется по количеству меда, отобранного от семьи за сезон, а также оставшегося в улье на зиму. Воскопродуктивность семей определяют по числу рамок, отстроенных каждой семьей за сезон. Более зимостойкими считаются те семьи, которые за зиму израсходовали меньше кормов,

имеют меньше подмора и следов поноса в гнезде. Семьи, в которых обнаружены какие-либо болезни, ни в коем случае нельзя использовать на племя при любых, даже очень высоких, показателях продуктивности.

Если пчеловод обслуживает большое количество семей, то вместо подробных записей по учету продуктивности и зимостойкости каждой семьи в отдельности надо организовать такой учет по особо выдающимся семьям. Для этого при весенней ревизии выявляют семьи, перезимовавшие лучше других, берут их на отдельный учет и заводят на каждую из них специальную карточку (по принятой форме). Далее при расширении гнезд следят за тем, какие семьи быстрее развиваются и больше отстраивают сотов. Эти семьи также включают в группу лучших и также заводят на них карточки. В то же время некоторые из хорошо перезимовавших семей могут быть исключены из указанной группы, если они отстают в развитии. Затем в ходе медосбора из группы лучших семей снова могут отсестаться некоторые, отстающие по продуктивности и добавятся новые высокопродуктивные семьи. Выделяя в племенную группу семьи по показателям медосбора и воскостройтельной работы, надо проверять по ведомости весенней ревизии, как они перезимовали, и при прочих равных условиях отдавать предпочтение более зимостойким семьям. Таким образом, указанную группу комплектуют из действительно наилучших, выделившихся из общей массы семей.

В дальнейшем такие семьи используют на племя (для получения потомства). Группу выделенных на племя семей ежегодно пополняют новыми семьями, которые выделились из общей массы семей по комплексу признаков. С другой стороны, из этой группы исключают те семьи, которые после смены матки снизили показатели продуктивности.

Использование высокопродуктивных семей на племя. Размножение племенного материала в пчеловодстве осуществляется двумя способами: 1) от выделенных на племя семей получают отводки или рои; 2) выводят маток и трутней для других семей пасеки. Размножение отводками или роями дает более устойчивую передачу полезных признаков потомству, но таким способом племенной материал размножается медленно. От высокопродуктивной семьи удастся получить за сезон в среднем не более одной новой семьи пчел.

Размножение племенного материала путем вывода маток и трутней имеет то преимущество, что дает возможность получать от ценных семей большое количество маток-дочерей, которые, будучи посажены в рядовые семьи, улучшают их. В практике надо использовать оба способа размножения племенного материала.

Для получения молодых маток в группе племенных семей обычно выделяют *материнские и отцовские семьи*. И тех и других должно быть несколько. От материнских семей получают молодых

маток, а в семьях-отцах выводят трутней для оплодотворения этих маток. Обычно выделяют еще и несколько *семей-воспитательниц*, которым передают на маточное воспитание личинок материнских семей. Последнее важно, когда от одной выдающейся семьи надо получить большое количество маток-дочерей. Передавая на воспитание во многие семьи-воспитательницы личинок данной матки, от нее можно получить сотни и даже тысячи дочерей.

Однако при маточном воспитании личинок в своей же материнской семье наблюдается более устойчивая передача полезных признаков семьи маткам-дочерям. Поэтому при углубленной селекции, когда важно получить более консервативную (устойчивую) наследственность и закрепить полезные признаки в потомстве, отдельных семей-воспитательниц не создают, а маток-дочерей выводят в материнской семье. Такой способ можно применять и в тех случаях, когда на небольшой пасеке выводят немного маток только для своих потребностей. При больших же масштабах матковыводного дела, например в специальных питомниках или на матковыводных пасеках крупных пчеловодческих ферм, кроме материнских и отцовских семей, подбирают группу семей-воспитательниц.

От выделенных на племя семей выводят маток для полного удовлетворения потребностей своего хозяйства. Поскольку на приусадебных пасеках обычно не ведется племенная работа, то желательно увеличить вывод маток, чтобы снабдить ими окружающие пасеки граждан. Последнее важно потому, что трутни соседних пасек могут спариться с племенными матками, и если трутни имеют плохую наследственность, то это снизит результаты племенной работы.

В остальных неплеменных (пользовательных) семьях на пасеке маток не выводят, а появление трутней всеми мерами ограничивают. Чтобы не допустить вывода трутней, во всех семьях держат только пчелиные соты и не оставляют старых маток, которые откладывают много трутневых яиц.

Индивидуальная селекция с проверкой по потомству. Чтобы отобрать для племенного размножения семьи, матки которых обладают ценным генотипом, организуют проверку лучших семей по потомству и впоследствии получают молодых маток и трутней только от тех семей, которые отличаются лучшими племенными качествами.

Проверку по потомству организуют так. От нескольких лучших маток выводят по равному количеству дочерей, желательно 50—100 штук, но не менее 20 от каждой из испытываемых маток. Выведенных маток-дочерей размещают по всем пасекам пчеловодческой фермы равными группами с таким расчетом, чтобы на каждую пасеку пришлось одинаковое количество дочерей от каждой испытываемой матки. При этом ведут строгий учет происхождения молодых маток, чтобы знать, в каких семьях находятся дочери той или иной рекордистки, и создают им одинаково

хорошие условия содержания. В первый год жизни молодой матки нельзя судить о продуктивности ее семьи, так как на взятке и отстройке сотов работают пчелы от двух маток — старой и молодой и полная смена пчел в семье заканчивается только во второй половине сезона или к его концу.

С весны следующего года по каждой группе дочерей учитывают зимостойкость семей, быстроту их развития и продуктивность, как описано выше. В конце сезона подсчитывают среднюю продуктивность дочерей каждой материнской семьи в отдельности и сравнивают их показатели. Выяснив, какие из материнских семей дают наиболее продуктивное потомство, от маток этих семей выводят маток-дочерей для всех семей пасеки до тех пор, пока не будут выявлены новые, более продуктивные семьи, так же хорошо передающие свои ценные признаки потомству.

Обмен племенным материалом. Хотя маток и трутней выводят в разных семьях, это не избавляет их полностью от родственного спаривания. При длительном разведении пчел на одной и той же пасеке они неизбежно становятся родственными друг другу, что и отражается неблагоприятно на жизнеспособности семей. Во избежание такого исхода надо примерно один раз в три года обновлять племенную группу семей путем обмена лучшими семьями или полученными от них отводками с другими пасеками. Обмен племенным материалом имеет весьма важное значение, так как скрещивание особей, взятых из удаленных друг от друга местностей с различными условиями, обогащает наследственную основу организмов; в результате получается более жизнеспособное потомство.

Для обмена племенными семьями надо подбирать пасеки, удаленные друг от друга не менее чем на 20 км и расположенные в неодинаковых природных условиях; например, одна в лесной части района, другая — в безлесной. При обмене надо иметь полную уверенность в том, что полученная семья действительно высокопродуктивна и что нет риска занести с ней на пасеку какую-либо заразную болезнь. Поэтому важно, чтобы обмен осуществлялся под непосредственным наблюдением специалиста-пчеловода. Хозяйства, обменивающиеся семьями, должны сообщать друг другу данные о продуктивности этих семей. Завезенные из других мест племенные семьи используют для получения молодых маток, которые будут покрыты местными трутнями.

Выборка малопродуктивных семей. Селекция пчел даст гораздо лучшие результаты, если наряду с размножением лучших семей и маток одновременно будут выбраковываться малопродуктивные, слабые, нежизнеспособные семьи. Обычно принимают меры по исправлению таких семей, для чего из семьи удаляют матку и заменяют ее новой, выведенной от лучшей высокопродуктивной семьи. Такая мера в сочетании с созданием пчелам наилучших условий содержания и кормления во многих случаях позволяет исправить малопродуктивную семью. Но если данным

способом ее не удастся исправить, то семью надо выбраковать и ликвидировать; предварительно всех имеющихся пчел следует использовать на медосборе по возможности до полного их изнашивания. Практически это можно осуществить следующим образом. Если главный взятки длительный, то перед его началом матку в семье заключают в клеточку; пчел используют на медосборе, как обычно. За время взятки большинство пчел изнашивается, отмирает и семья слабеет. Затем весь собранный пчелами мед отбирают, а оставшееся небольшое количество старых изношенных пчел закуривают серой. Если главный взятки относительно короткий, то лучше в ликвидируемой семье уничтожить матку, а пчел присоединить к другой семье.

Чтобы ликвидация малопродуктивных семей не привела к уменьшению пасеки, надо от высокопродуктивных семей сформировать такое же количество отводков (сверх намеченных по плану прироста пасеки).

На пасеках крупных передовых пчеловодческих хозяйств медово-товарного направления, где пчеловод с помощником обслуживает несколько сотен семей, расположенных в разных местах на кочевых пасеках, и применяет стандартизацию пасечных работ, практически невозможно соблюдение всех условий для селекционной работы. Поэтому в каждом пчеловодческом совхозе и крупной пчелоферме создают специальную племенную пасеку. На такой пасеке соблюдают равенство условий индивидуального развития семей, учет их хозяйственно полезных признаков и другие, приведенные выше правила племенной работы. На племенной пасеке организуют вывод маток для снабжения ими всех пасек хозяйства, что освобождает остальных пчеловодов от этой трудоемкой работы.

Породы пчел и использование семей-помесей. В животноводстве выделяют заводские породы скота, созданные человеком путем планомерной селекции, переходные и примитивные, сложившиеся главным образом путем естественного отбора под влиянием природных условий данной зоны при сравнительно небольшом участии человека. В пчеловодстве пока еще нет заводских пород, выведенных человеком, но в разных природно-климатических зонах издавна сложились примитивные породы, или расы, пчел. В СССР имеется большое разнообразие примитивных пород пчел, которые представляют богатую основу для создания местных пород путем селекции, а также получения межпородных помесей, дающих резкое повышение продуктивности в первом поколении.

В районах средней полосы, Севера и Сибири распространены среднерусские лесные пчелы. Они имеют темную окраску, мед запечатывают белыми крышечками, отличаются злобностью; ройливость их умеренная, роевых маточников они закладывают обычно немного — 10, реже 20 штук. Не все лесные пчелы одинаковы по своим качествам. Например, среди них выделяется *башкирская пчела*, которая отличается особой выносли-

востью к суровым условиям и способностью в короткий срок наращивать много пчел в семье.

На Украине распространены так называемые украинские степные пчелы. Они сходны с лесными пчелами, но мельче их, миролюбивее и более склонны к роению. Некоторое количество семей этой породы в прошлом столетии было завезено с Украины на Дальний Восток. Здесь они размножились, акклиматизировались и представляют теперь особую группу — дальневосточных пчел, которые приспособлены к местным условиям, в частности к использованию обильных взятков с липы.

Среди пчел, распространенных в СССР, особо выделяются кавказские пчелы. Имеется несколько пород этих пчел, значительно отличающихся друг от друга, но все они имеют общий очень характерный устойчивый признак — темную, так называемую мокрую печатку меда. Кроме того, кавказские пчелы отличаются незлобностью и склонностью к воровству. По размерам тела кавказские пчелы значительно мельче среднерусских, а ножки, крылышки и хоботок у них, наоборот, длиннее. Некоторые из кавказских пчел отличаются повышенной ройливостью, закладкой большого количества роевых маточников (по несколько десятков и даже сотен в семье). Из всех пород этой группы особого внимания заслуживают *грузинские серые горные пчелы*, получившие мировую известность. Они населяют районы Кавказского хребта и выделяются среди других пчел наибольшей длиной хоботка (около 7,1 мм); приспособлены к суровым условиям горного климата, где зима тянется 4—5 месяцев, а летом бывают резкие изменения температуры и сильные похолодания. Эти пчелы летают за взятком при более низкой температуре и более предприимчивы, чем пчелы других пород. Характерно, что горные грузинские пчелы лучше других пород приспособлены к использованию небольшого взятка с различных, рассеянных по угодьям медоносов. Они имеют серую окраску, отличаются исключительным миролюбием, мало роятся и маточников закладывают обычно не более 10 штук в семье.

Из кавказских пород пчел широко распространена *кубанская желтая пчела*, заселяющая Северный Кавказ (Краснодарский и Ставропольский края). Эти пчелы имеют желтые кольца на брюшках, отличаются миролюбием, повышенной склонностью к воровству; они очень ройливы и закладывают много маточников. Кубанские пчелы приспособлены к теплему климату, короткой зиме и очистительным облетам среди зимы.

В долинной части Закавказья распространена *желтая армянская пчела*, приспособленная к жаркому климату данной местности. Семьи этих пчел отличаются миролюбием, ройливостью и закладывают большое число маточников.

Из зарубежных пород пчел наибольшей известностью пользуются итальянские пчелы, имеющие желто-золотистую окраску, по размерам тела они более крупные, чем среднерусские

пчелы. Матки итальянских пчел отличаются особенно высокой плодовитостью, а семьи — интенсивным выращиванием расплода и обильным выделением воска.

Каждая порода пчел хорошо приспособлена к местным условиям, поэтому разводить надо в первую очередь местных пчел, улучшая их путем племенной работы.

Наряду с разведением местных пчел и улучшением их породных качеств следует применять *межпородные скрещивания пчел*, что приводит к повышению продуктивности пасек. В этом отношении большой интерес представляет завоз грузинских серых горных пчел. Молодые матки, полученные от таких семей и покрытые трутнями местных среднерусских пчел, отличаются большой плодовитостью и дают высокопродуктивных рабочих пчел. Опыт использования семей-помесей показал, что они собирают меда на 40% больше, чем семьи исходных пород. Важной особенностью семей-помесей является их очень малая ройливость. Помеси грузинских серых горных пчел со среднерусскими дают наилучшие результаты в местностях с продолжительным, но не очень высоким взятком. При бурном взятке, например с липы, они не выделяются по продуктивности по сравнению со среднерусскими пчелами.

При использовании семей-помесей важно помнить, что их высокая продуктивность проявляется только в первом поколении. Поэтому в семьях следует содержать только чистопородных грузинских маток, покрытых чистопородными же местными трутнями. Выводить от них помесных маток-дочерей не следует; как уже упоминалось, во втором и особенно в последующих поколениях полезные свойства пчел снижаются и выявляется большая неоднородность потомства по продуктивности. От семей-помесей можно получить хорошие результаты только тогда, когда исходные (скрещиваемые) породы поддерживаются в чистоте. Если же от семей-помесей выводятся маток и получать последующие поколения, то чистопородность пчел будет утрачена, все семьи станут помесными, и на такой пасеке уже нельзя будет вновь получить семьи-помеси первого поколения.

В соответствии со сроками смены старых маток семьи-помеси можно использовать не дольше двух-трех лет. Чтобы и дальше иметь на пасеке семьи-помеси первого поколения, надо применять переменное скрещивание. Этот прием основан на биологической особенности пчел, выражающейся в том, что трутень развивается из неоплодотворенного яйца и несет в себе только задатки матки. Следовательно, если во всех семьях пасеки находятся грузинские матки, покрытые местными трутнями, то рабочие пчелы в семьях будут помесные, а трутни — грузинские. Когда настанет время заменить в семьях маток, то надо завезти на пасеку несколько чистопородных среднерусских семей и вывести от них столько маток-дочерей, чтобы ими можно было заменить всех грузинских маток. Молодые среднерусские матки будут покрыты грузинскими трутнями и снова дадут семьи-помеси первого поколения. Чередуя

таким образом две породы пчел, можно постоянно содержать на пасеке семьи-помеси первого поколения.

Применение указанного приема осложняется тем, что заменять старых маток надо одновременно во всех семьях пасеки; кроме того, часть молодых маток может быть покрыта трутнями с окружающих пасек, и не будет получена ожидаемая помесь. Чтобы избежать этого, на каждой крупной пчеловодческой ферме надо выделить специальную небольшую матковыводную пасеку, имеющую изолированный случайный пункт, где молодые матки будут оплодотворяться трутнями только определенной породы. Изолированный случайный пункт должен быть удален как можно дальше, но не менее чем за 3—4 км от окружающих пасек; на него вывозят семьи-отцы с трутнями нужной породы и нуклеусы с молодыми матками для их спаривания. Если так организовать дело, то матковыводная пасека будет ежегодно давать для всех семей фермы молодых грузинских маток, покрытых среднерусскими трутнями, в количестве, необходимом для смены старых маток и получения новых семей. Кроме того, с матковыводной пасеки можно продавать помесных маток в другие хозяйства.

Так же успешным оказался опыт в Новосибирской области по использованию помесей между дальневосточными и местными пчелами. В опытах Института пчеловодства очень хорошие результаты дали «тройные помеси» между пчелами дальневосточной, местной и грузинской пород (матка, полученная в результате скрещивания пчел двух пород, спаривалась с трутнем третьей породы). Такие помеси рекомендовано использовать в пчеловодческих хозяйствах.

При использовании завозных пчел какой-нибудь другой (не местной) породы они могут оказаться неприспособленными к условиям данной местности. Например, кавказские пчелы плохо переносят суровые условия районов Севера и Сибири: зимой страдают от поноса, болеют нозематозом и очень чувствительны даже к небольшой примеси пади в меде. В названных районах рекомендуется разводить только местных среднерусских пчел, а из завозных — дальневосточных. (Завоз кавказских пчел на Север и в Сибирь запрещен.) В районах средней полосы европейской части страны чистопородное разведение кавказских пчел тоже не рекомендуется, но здесь следует широко использовать помеси местных пчел с серыми горными грузинскими. Во всех южных районах рекомендуется разводить серых горных грузинских пчел и их помеси с местными.

ВЫВОД МАТОК

На пасеке ежегодно требуются молодые матки для образования новых семей, замены старых маток, а также в качестве запасных на тот случай, если в какой-либо семье матка погибнет или окажется негодной. Кроме того, иногда маток выводят специально

для наращивания дополнительных пчел к взятку (матки-помощницы).

При выводе маток надо уделять особое внимание их качеству. Матка — это мать всего населения улья, и от ее качества в значительной степени зависят сила и продуктивность семьи. Чтобы получить маток высокого качества, их вывод важно сочетать с племенной работой. Квалифицированные пчеловоды выводят маток искусственным путем от выделенных на племя семей, используя способность пчелиной семьи при утрате матки закладывать маточники на молодых личинках рабочих пчел. Наряду с этим на многих пасеках для вывода маток используют и роевые маточники.

Использование роевых маточников. Если на пасеке есть семьи, которые пришли в роевое состояние, то заложенные в них маточники можно использовать для получения молодых маток. Но получать роевые маточники можно только от сильных, высокопродуктивных семей. Семье дают возможность отпустить первый рой, а затем по мере созревания маточников их вырезают, не допуская выхода маток, иначе выйдет рой-вторак. Заканчивая отбор маточников, один из них оставляют для вывода матки в этой семье.

Роевой маточник вырезают с кусочком сота тонким острым ножом, отступив на 1—1,5 см от основания маточника. Кусочек сота с маточником вставляют в вырез, сделанный в соте той семьи, которая не имеет матки.

Преимущества искусственного вывода маток. Несмотря на то, что роевые маточники используются на пасеках довольно широко, этот способ нельзя считать основным. Естественный вывод маток не соответствует плановому ведению пчеловодческого хозяйства. Роевых маточников в одном году бывает слишком много, в другом — их почти нет. При использовании роевых маточников селекция пчел практически не проводится, поскольку роевые матки часто выводятся в малопродуктивных ройливых семьях, тогда как в семьях-рекордистках маточников может не быть или пчелы закладывают их немного.

Преимущества искусственного вывода маток заключаются в том, что их выводят в требуемом количестве и в определенные сроки; маток получают от высокопродуктивных, неройливых семей. Кроме того, при искусственном способе пчелы отстраивают каждый маточник на особом деревянном основании, в результате чего маточник можно свободно брать и переносить в другую семью. Учитывая эти преимущества, передовые пчеловоды широко применяют искусственный вывод маток.

Условия и время вывода маток. Качество молодых маток в значительной степени зависит от того, в каких условиях они выведены. Для получения полноценных, яйценоских маток их надо выводить в хорошую погоду, при появлении взятка. Обычно маток выводят весной и в первую половину лета. Выводить маток

в конце сезона, после главного взятка, можно только в районах с теплым климатом и при хорошем осеннем взятке.

Весной маток начинают выводить, когда установится теплая погода и зацветут медоносные растения. В средней полосе страны эту работу обычно начинают с цветением клена остролистного, ветлы, смородины или же плодовых деревьев. Маток-помощниц нередко выводят еще раньше: во время цветения нивы-бредины, медуницы и некоторых других медоносов. Сроки весеннего вывода маток зависят и от появления в семье трутневого расплода. Если упустить это из виду, то матки весеннего вывода могут остаться неоплодотворенными из-за отсутствия половозрелых трутней. Развитие трутня в ячейке протекает 24 дня, и около 10 дней требуется на его половое созревание. Следовательно, трутни способны спариваться с матками не раньше, чем через 34 дня со времени появления в сотах трутневых яиц. На развитие же матки до ее полового созревания уходит около 20 дней (если для этого взята однодневная личинка). Следовательно, вывод маток можно начинать не раньше чем через 14 дней после появления в сотах трутневых яиц, или, иначе, с появлением печатного трутневого расплода. Для смены старых маток вывод молодых начинают за 9—10 дней до главного взятка.

Вывод трутней. Для ускорения их вывода сразу же после выставки пчел из зимовника в высокопродуктивные «отцовские» семьи ставят в середину гнезда по одной рамке с трутневым сотом, заготовленным еще в прошлом году. Затем сильно сокращают гнезда семей и ежедневно на ночь дают им подкормку. Через неделю семьи осматривают и, если трутневые соты заняты расплодом, в гнезда ставят новые рамки с такими же сотами. Чтобы обеспечить спаривание маток, на пасеке надо иметь не менее пяти семей-отцов.

Получение трутневого расплода рано весной иногда не удается: несмотря на подстановку в середину гнезда сота с трутневыми ячейками, матка обходит их, не откладывая яиц. Чаще всего неудачи объясняются тем, что в гнездо был поставлен светлый трутневый сот, в котором раньше не выводился расплод. Как известно, рано весной матки плохо откладывают яйца в новые соты, даже если все ячейки в них пчелиные. Учитывая это, рекомендуется заранее заготавливать трутневые соты, для чего рамки с узкими полосками вошины среди лета ставят в сильные семьи; пчелы отстраивают в таких рамках соты с трутневыми ячейками и выводят в них 2—3 поколения трутневого расплода. Заготовив необходимое количество рамок со светло-коричневыми трутневыми сотами, их используют для ранневесеннего вывода трутней.

Длительное выращивание большого количества трутневых личинок снижает развитие отцовской семьи. Чтобы не допустить ее ослабления, в гнездо подставляют рамки со зрелым пчелиным расплодом, взятыми от других семей.

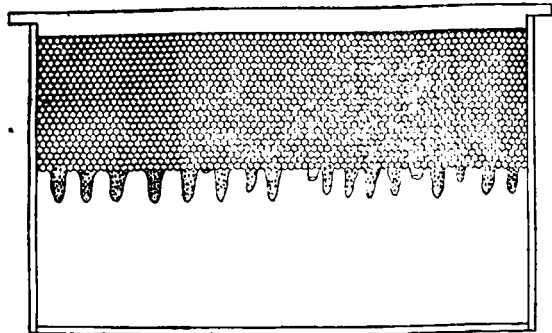


Рис. 84. Упрощенный способ вывода маток (маточники заложены на подрезанном соте).

Продолжительность использования отцовских семей зависит от плановых сроков вывода маток. Постановку трутневых сотов прекращают за 3 недели до последней передачи в семью-воспитательницу личинок для выращивания из них маток.

Простейший способ искусственного вывода маток. Когда требуется немного маток, можно ограничиться следующим наиболее простым способом их вывода. У выделенной на племя сильной, высокопродуктивной семьи временно удаляют матку и весь открытый расплод (матку временно помещают в нуклеус). При удалении открытого расплода в семье находят сот с яйцами и наиболее молодыми личинками. Острым ножом обрезают сот таким образом, чтобы по его краю остались наиболее молодые, только что вышедшие из яиц личинки. Пчелы обычно закладывают маточники по этому срезу. Чтобы они были заложены не слишком близко друг к другу, личинки по краю сота прореживают, выбрасывая кончиком спички по две личинки из каждой трех. Подготовленную таким образом рамку ставят обратно в середину гнезда безматочной семьи, и пчелы, не имея матки, закладывают на рамке несколько маточников (рис. 84).

Когда маточники будут запечатаны, то за 3 дня до выхода из них молодых маток (через 8—9 дней после постановки личинок на воспитание) маточники вырезают с кусочками сотов и помещают в те семьи, которые не имеют маток, или в нуклеусы. После удаления маточников семье-воспитательнице возвращают матку; можно также оставить в семье один из маточников, а нуклеус с ее маткой превратить в самостоятельную семью. Такой упрощенный способ вывода маток применяют многие пчеловоды.

Техника вывода маток, применяемая на крупных пчеловодческих фермах. При выводе большого количества маток, когда одна

из пазов пчеловодства должна снабжать ими все хозяйство и даже продавать их на сторону, из племенной группы семей выделяют отцовские, материнские семьи и семьи-воспитательницы. В этих условиях применяется усовершенствованная техника вывода маток. Она складывается из следующего цикла работ: получение разновозрастных личинок от материнских семей, подготовка семей-воспитательниц, прививка личинок и передача их на воспитание, проверка личинок на прием, кормление семей-воспитательниц, учет и браковка зрелых маточников, формирование нуклеусов, раздача маточников в нуклеусы и проверка оплодотворенности маток.

Получение разновозрастных личинок от материнских семей. Личинок для вывода маток берут от выделенных на племя сильных, высокопродуктивных семей. Личинки должны быть как можно моложе, не старше одних суток по выходу из яиц; следовательно, надо заранее принять меры к тому, чтобы в материнской семье был подготовлен сот с разновозрастными личинками. К этой работе приступают примерно за 4—5 дней до намеченной передачи личинок на маточное воспитание. Прежде всего подбирают рамку с пустым, правильно отстроенным пчелиным сотом, в котором вывелось 2—3 поколения расплода. Так как в ячейки сота матка откладывает яйца лишь после того, как они будут подготовлены пчелами, рамку с подходящим сотом (с очищенными и отполированными ячейками, но без расплода) берут из гнезда любой здоровой семьи. Подобранный сот помещают в изолятор, который представляет собой как бы футляр, сделанный по размеру гнездовой рамки (рис. 85). Боковые стенки изолятора состоят из разделительной решетки, сквозь которую свободно проходят пчелы, но не может пройти матка. В изолятор с сотом пускают матку и, закрыв его сверху, ставят в середину гнезда семьи. Через трое суток рамку из изолятора вынимают,

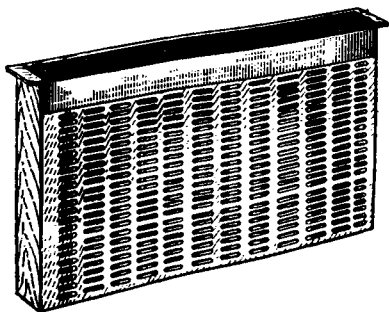


Рис. 85. Однорамочный изолятор из разделительной решетки для получения разновозрастного расплода.

делают на верхнем бруске пометку и оставляют еще на сутки в гнезде для вывода личинок (изоляторы же из улья убирают). На следующий день в соте будут молодые личинки не старше одних суток.

При промышленном выводе маток, когда прививка личинок ведется ежедневно, используют не менее четырех материнских семей, установив такую очередность зарядки изоляторов, чтобы ежедневно получать от одной из них сот с личинками. В этом случае, отбирая из изолятора сот, вместо него тут же ставят новый, подготовленный для яйцекладки, а рядом с изолятором каждый раз помещают рамку с хорошим сотом для очистки и полировки ячеек к следующей перезарядке. Чтобы систематический отбор рамок с яйчками и личинками не ослабил материнские семьи, по мере необходимости подставляют рамки со зрелым (на выходе) расплодом, взятыми от других семей.

Подготовка семьи-воспитательницы. Для выращивания полноценных маток важно, чтобы семья-воспитательница была сильной, с большим количеством молодых пчел и обильными запасами корма. Даже при ранневесеннем выводе маток эта семья должна плотно обсиживать не менее 12 обычных ульевых рамок или занимать два корпуса в многокорпусном улье. Если весной семьи еще недостаточно сильные, то заблаговременно готовят необходимое количество будущих семей-воспитательниц, усиливая их путем передачи зрелого расплода и молодых пчел от других семей пасеки. Будущих семей-воспитательниц еще за неделю до их окончательной подготовки ежедневно подкармливают сахарным сиропом.

Существуют два основных способа подготовки семьи-воспитательницы. Первый основан на создании полного сиротства пчел, для чего из семьи временно удаляют матку и весь открытый расплод, совершенно лишая ее возможности заложить свищевые маточники. Оставляют лишь не менее двух рамок запечатанного расплода, что необходимо для поддержания нормального температурного режима. Установлено, что без печатного расплода температура в гнезде колеблется от 24 до 30°, а при его оставлении устойчиво поддерживается на уровне 35°, что и способствует выращиванию полноценных маток. Подобрать соты с одним запечатанным расплодом нелегко, поэтому лучше готовить их заранее. Для этого в будущей семье-воспитательнице, за 9 дней до ее окончательного формирования, подбирают рамки, хорошо заполненные молодым расплодом, и изолируют их от матки, поместив между ними и остальной частью гнезда диафрагму из разделительной решетки. При окончательной подготовке семьи-воспитательницы на таких сотах будет находиться только запечатанный расплод; их оставляют в гнезде, а все остальные рамки с разновозрастным расплодом удаляют. Одновременно с открытым расплодом от семьи берут пчел и создают из них резервный отводок для содержания удаляемой из гнезда матки на то время, пока пчелиная

семья будет использоваться как воспитательница. Однако отбирать часть пчел можно только летом, когда семьи станут уже достаточно сильными. Весной же, чтобы не ослаблять семью-воспитательницу, для создания такого резервного отводка берут молодых пчел от другой семьи.

В подготовленной таким образом семье-воспитательнице обязательно должно быть не менее 10 кг меда и обильный запас перги; рамки с печатным расплодом ставят рядом в центре гнезда, чтобы позднее поместить между ними прививочную рамку с племенными личинками; гнездо сокращают до очень плотного обсиживания пчелами всех рамок и утепляют. Через 10—12 час. после удаления матки такая семья готова к принятию личинок на маточное воспитание.

Второй способ подготовки семьи-воспитательницы более прост и отличается от предыдущего тем, что не требует создания полного сиротства пчел: из семьи удаляют только матку, а расплод всех возрастов остается на месте. Однако в этом случае очень важно, чтобы семья была особенно сильной, с возможно большим количеством молодых пчел, то есть была близкой к предроевому состоянию. Кроме того, требуется, чтобы пчелы данной семьи хорошо почувствовали «сиротство», но не успели бы заложить свищевые маточники на собственном расплоде. Иначе они не примут личинок, поставленных им от материнских семей. Установлено, что эти условия будут соблюдены, если давать племенных личинок не раньше и не позже, чем через 5—6 час. после удаления из семьи матки.

Каждый из описанных выше способов подготовки семьи-воспитательницы имеет свои преимущества и недостатки. Первый из них более кропотливый и трудоемкий, но зато гарантирует хорошие результаты: семья пчел любой расы, выдержанная в состоянии полного сиротства (без матки и открытого расплода), как правило, хорошо принимает личинок на воспитание. В случае же вывода маток в семьях среднерусских пчел этому способу надо отдать предпочтение, так как в присутствии открытого расплода среднерусские пчелы мало закладывают маточников на подставленных им личинках. Преимущества второго способа состоят в упрощенной подготовке семьи-воспитательницы и небольших затратах труда. Кроме того, по некоторым данным, семьи-воспитательницы, в гнездах которых оставлен расплод всех возрастов, выводят маток лучшего качества, чем аналогичные семьи, лишенные открытого расплода. Однако достигнуть закладки достаточно большого количества маточников при этом способе удастся пока что только в семьях кавказских пчел. Таким образом, первый способ подготовки семьи-воспитательницы дает лучшие результаты по количеству получаемых от семьи маток; при втором же способе достигается лучшее их качество.

В условиях промышленного вывода маток можно применить комбинированный метод, объединяющий в себе преимущества

обоих способов. Для этого некоторое количество семей-воспитательниц подготавливают так, чтобы они находились в состоянии полного сиротства, то есть без маток и открытого расплода. Их используют в качестве семей-приемщиц личинок: им дают прививочные рамки на одни сутки только для закладки маточников и первоначального снабжения их кормом. Будучи в состоянии полного сиротства, такие семьи закладывают много зачатков маточников. Затем рамки с зачатками маточников передают в основные семьи-воспитательницы, имеющие открытый расплод, которые в этом случае выращивают, как правило, всех переданных им личинок. Таким образом увеличивается количество выращиваемых личинок и улучшается качество будущих маток. После удаления из семьи-приемщицы зачатков маточников ей через 5—6 час. дают новую партию личинок. Комбинированный метод использования семей-воспитательниц нашел широкое распространение в американских промышленных питомниках.

Если основная очень сильная семья-воспитательница из пчел южной расы находится в состоянии, близком к предроевому (гнездо перенаселено пчелами и имеется большой избыток молодых пчел-кормилиц), то ее используют для непрерывного вывода маток. Сущность данного способа состоит в следующем. Как только на прививочной рамке в основной семье-воспитательнице маточники будут запечатаны, ей передают из семьи-приемщицы новую рамку с зачатками маточников, помещая последнюю через один сот с расплодом от предыдущей прививочной рамки. Это делают регулярно по мере запечатывания маточников. Одновременно следует просматривать рамки с расплодом в семье-воспитательнице; если на них окажутся свищевые маточники, то их все срывают. Вместе с тем строго учитывают сроки пребывания в семье маточников и каждый раз отбирают из гнезда рамку с вполне зрелыми маточниками во избежание выхода маток в гнезде воспитательницы.

Для непрерывного использования семьи-воспитательницы важно, чтобы она не ослабевала, чтобы в ней было очень много молодых пчел-кормилиц. Поэтому воспитательнице регулярно подставляют рамки с разновозрастным, в том числе и самым молодым, расплодом от других семей пасеки. Регулярно также подсиливают и семью-приемщицу личинок, но ей дают только рамки со зрелым (на выходе) расплодом, на которых совершенно не должно быть личинок или яиц.

Чтобы работа по выводу маток была более производительной, в некоторых питомниках применяют новый способ, при котором в семье-воспитательнице остается матка, откладывающая яйца. В этом случае выращивание молодых маток основано уже не на состоянии сиротства пчел, а на создании в семье таких условий, которые обычно приводят ее к закладке роевых маточников. При указанном способе подготовка семьи-воспитательницы сводится к тому, что семью максимально усиливают, создавая в ней

большой избыток пчел-кормилиц, затем матку изолируют разделительной решеткой, предоставив ей достаточную площадь сотов для откладки яиц. В отделении с маткой сосредоточивают запечатанный расплод, чтобы по мере его выхода освобождались ячейки для откладки яиц; в остальную (большую) часть гнезда собирают преимущественно молодой расплод для привлечения сюда массы пчел-кормилиц, выводящихся в маточном отделении. Чтобы и дальше поддерживать такой возрастной состав расплода, его раз в неделю обменивают между отделениями гнезда, то есть вновь появившийся молодой расплод в маточном отделении и уже созревший в безматочном меняют местами. То отделение гнезда, где нет матки, используют для воспитания маточных личинок, систематически передавая сюда рамки с зачатками маточников, взятыми из семьи-приемщицы. Если в подготовленной таким способом семье постоянно поддерживать соответствующие условия, то ее можно использовать для непрерывного вывода маток в течение всего матковыводного сезона. В частности, для сосредоточения избытка пчел-кормилиц может возникнуть необходимость в добавлении рамок со зрелым расплодом от другой семьи. Американские матководы применяют этот способ в ульях Рута, изолируя матку в нижнем корпусе.

В Краснополянском пчеловодческом питомнике разработали способ использования двухматочных семей-воспитательниц, успешно применяемый для вывода маток в семьях серых горных грузинских пчел. Способ состоит в следующем. Улей-лежак, вмещающий 30 рамок, делят перегородками на три равных отделения с самостоятельными летками, обращенными в одну сторону. В перегородках прорезаны окна шириной 20 см и высотой 10 см, заделанные разделительной решеткой, что позволяет рабочим пчелам свободно переходить из одного отделения в другое. Улей заселяют большим количеством преимущественно молодых пчел, причем плодных маток помещают в обоих крайних отделениях. По мере накопления в этих отделениях расплода его переносят в среднее отделение; в свою очередь, рамки, освободившиеся от расплода, переставляют оттуда в крайние отделения, где в подготовленные пчелами ячейки сотов матки снова откладывают яйца. В результате такого обмена рамок в среднем отделении постоянно находится большинство расплода, что и привлекает сюда из крайних отделений массу молодых пчел-кормилиц. Концентрация молодых пчел в средней части улья и их удаленность от своих маток создают благоприятные условия для закладки маточников, поэтому в среднем отделении такого улья пчелы хорошо выкармливают племенных личинок, поставленных на маточное воспитание. В двухматочной семье-воспитательнице ведется непрерывный вывод маток в течение всего матковыводного сезона. Следует, однако, иметь в виду, что данный метод применим только при использовании кавказских пчел.

Описанные выше усовершенствованные способы подготовки и использования семей-воспитательниц для непрерывного вывода маток следует осваивать на специальных матководческих пасеках крупных пчеловодческих ферм и пчелосовхозов. На обычных же колхозных и совхозных пасеках, где выводят для себя сравнительно немного маток, можно ограничиться более простыми способами подготовки семей-воспитательниц.

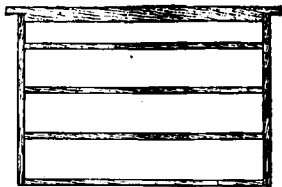


Рис. 86. Прививочная рамка для вывода маток.

Прививка личинок и передача их на воспитание. Прежде чем приступить к прививке личинок, пчеловод заранее готовит прививочную рамку (рис. 86), для чего в обыкновенной рамке крепят три горизонтальные планки. Одну из них прибивают на расстоянии 3 см от верхнего бруска рамки, а остальные — с промежутком в 7 см. К боковым брускам рамки планки крепят гвоздями так, чтобы они могли свободно поворачиваться. Затем заготавливают патроны — квадратные деревянные брусочки размером $2,5 \times 2,5$ см и толщиной около 0,5 см; на одну рамку их требуется 30—40 штук, а в некоторых случаях до 60 (см. ниже). С лицевой стороны каждого патрона делают кончиком ножа маленькое углубление.

Для прививки личинок нужна теплая комната; температуру воздуха в ней поддерживают в пределах $25-35^\circ$; для увлажнения воздуха пол комнаты сбрызгивают водой, а по стенам развешивают мокрые полотенца. Помещение должно быть светлым и без посторонних запахов. Работу по прививке личинок выполняют на чисто вымытом поставленном у окна столе, однако прямые солнечные лучи не должны падать на него.

Существуют следующие два основных способа прививки личинок для вывода маток: 1) прививка без переноса личинок, когда их дают семье-воспитательнице в своих же ячейках; 2) прививка с переносом личинок из ячеек в искусственные восковые «мисочки». Прививка без переноса личинок — способ простой и доступный каждому пчеловоду. Выполняется он так. Подготовив все необходимое, берут из материнской семьи рамку с племенными личинками, осторожно сметают с нее пчел и переносят в закрытом ящике в помещение. Здесь рамку кладут плашмя на стол и нагретым в горячей воде вытертым досуха ножом вырезают полоски сота. Каждая полоска должна состоять из одного ряда целых ячеек. Полоски вырезают из той части сота, преимущественно из середины, где имеется много личинок. Затем каждую полоску кладут боком и с одной стороны (где больше личинок) срезают края ячеек, укорачивая их наполовину, чтобы пчелам было легче превратить ячейку в маточную мисочку. Подготовленную полоску

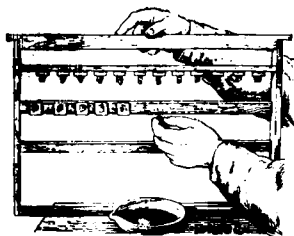


Рис. 87. Укрепление патронов с кусочками сотов на прививочной рамке.

режут поперек на кусочки, содержащие по одной целой ячейке с личинкой. Затем в углубление патрона наносят каплю растопленного воска и приклеивают к нему вырезанную ячейку неукороченной стороной. После этого патрон прикрепляют растопленным воском к планке прививочной рамки (рис. 87). Каждый кусочек сота на патроне осматривают и, если сбоку где-либо в разрезанной ячейке уцелела личинка, ее сбрасывают спичкой, иначе на одном патроне пчелы могут заложить два и даже три маточника.

Описанный способ прививки личинок хотя и прост, но имеет существенные недостатки; во-первых, приходится портить соты и уничтожать много личинок; во-вторых, пчелы должны перестраивать пчелиные ячейки в маточные мисочки, в результате чего снижается количество принятых на воспитание личинок. Поэтому упрощенный способ прививки допустим только при выводе небольшого количества маток для собственной пасеки.

При выводе большого количества маток для снабжения ими всех пасек крупной пчеловодческой фермы или продажи другим хозяйствам следует прививать личинок с переносом их в искусственные мисочки, как это делают в специальных матковыводных питомниках.

Маточные мисочки изготавливают с помощью специального шаблона, представляющего собой деревянную палочку с закругленным хорошо отшлифованным концом, имеющим диаметр 8,5—9 мм. Конец шаблона, смоченный водой, погружают в растопленный воск и тут же вынимают; погружение повторяют несколько раз, но каждый раз на меньшую глубину, чем в предыдущий. В результате этого на шаблоне накопится слой застывшего воска, постепенно утолщающийся книзу. Затем макают кончик шаблона в растопленный воск последний раз, и быстро, не дав застынуть образовавшейся капле воска, прикладывают его к патрону. Слегка поворачивая палочку вокруг оси, ее удаляют, и на патроне остается приклеенная к нему восковая мисочка.

При крупных масштабах производства на деревянной планке в ряд укрепляют достаточно большое число шаблонов, наподобие зубьев граблей. Все соединенные таким образом шаблоны погружают в растопленный воск одновременно. В этом случае готовые мисочки снимают с шаблонов пальцами, заготавливая их впрок. По мере необходимости их приклеивают растопленным воском к патронам.

Патроны с мисочками прикрепляют воском к планкам прививочной рамки. Затем прививочную рамку кладут плашмя на стол, повернув планки так, чтобы мисочки были обращены кверху. В каждую мисочку кладут капельку маточного корма из роевого или свищевого маточника и на этот корм переносят из ячейки личинку, предназначенную для вывода матки. Выполняется это *шпателем* — особым инструментом из алюминиевой проволоки, конец которой сделан в виде очень маленькой, тщательно отшлифованной лопаточки. Чтобы взять шпателем едва заметную простым глазом личинку, не повредив ее, надо иметь хорошее зрение и известные навыки. Преимущество данного способа заключается в том, что при нем не портят сотов и не уничтожают «лишних» личинок; пчелы гораздо лучше принимают на воспитание личинок в мисочках, чем в вырезанных пчелиных ячейках, и выращивают из них более крупных маток.

Особенно хорошие результаты дает так называемая двойная, или повторная, прививка личинок. Заключается она в том, что личинок, привитых, как обычно, и поставленных в семью-воспитательницу, через 9 час. удаляют из мисочек, а на оставшийся после них корм помещают новых личинок, из которых уже и выводятся матки. При двойной прививке вторая партия личинок сразу же попадает в условия обильного кормления, в результате чего из них вырастают более развитые матки, с гораздо большим количеством яйцевых трубочек и, следовательно, отличающиеся высокой плодовитостью.

Независимо от того, каким способом прививают личинок, всю эту работу надо выполнять как можно быстрее, чтобы личинки находились вне гнезда не более 30—40 мин. Затем прививочную рамку с патронами ставят в переносный ящик, доставляют семье-воспитательнице и помещают в середину гнезда, между рамками с расплодом. Семье-воспитательнице среднерусских и грузинских серых горных пчел за один прием можно давать 35—40 личинок, семье-воспитательнице северокавказских желтых (кубанских) пчел — 50—60 личинок.

Проверка личинок на прием. Через один-два дня после постановки личинок в семью-воспитательницу ее осматривают и определяют, сколько их принято пчелами на воспитание. Для этого просматривают мисочки, чтобы убедиться, что в них есть личинки и корм (молочко). Количество принятых личинок отмечают в записях. Если какая-либо из семей-воспитательниц приняла очень мало личинок, то их передают другой такой семье, а этой возвращают матку. После проверки личинок на прием семью больше не осматривают до тех пор, пока маточники не созреют.

Подкормка семьи-воспитательницы. Чтобы семья-воспитательница лучше вскармливала личинок и больше было получено полноценных маток, ее следует подкармливать. Подкормку начинают заранее, за семь дней до передачи личинок на

воспитание, и продолжают до запечатывания маточников (всего в течение двенадцати дней); семье-воспитательнице ежедневно вечером дают пол-литра густого сахарного сиропа. В случае незапного прекращения взятка ежедневную порцию корма необходимо удвоить.

Время отбора зрелых маточников из семьи-воспитательницы. Созревание маточников определяют путем строгого учета их календарного возраста. Ни в коем случае нельзя допускать выхода маток в семье-воспитательнице.

Но нельзя слишком торопиться с отбором маточников, так как в начальной стадии развития куколка очень чувствительна к сотрясениям. Нормальный срок для отбора маточников — тринадцатый день после снесения яйца (десятый день после прививки).

Учет и браковка зрелых маточников и дальнейшее использование семьи-воспитательницы. В день отбора маточников с утра осматривают семью-воспитательницу и определяют число зрелых маточников, чтобы знать, сколько нуклеусов готовить для их размещения.

Хорошие полноценные матки выводятся только из крупных, правильных маточников. Поэтому если будут обнаружены мелкие маточники или неправильно отстроенные — кривые, слишком вытянутые, с «перехватом», — то их уничтожают. Сосчитав оставленные маточники, рамку ставят обратно в семью-воспитательницу. Позднее, когда будут готовы нуклеусы, маточники из семьи-воспитательницы убирают.

Если семья-воспитательница была подготовлена первым способом (с созданием полного сиротства), то для повторного выращивания в ней маток поступают так. Сразу после изъятия из нее зрелых маточников и раздачи их в нуклеусы семью-воспитательницу осматривают, удаляют из нее освободившиеся от расплода рамки и дают новые рамки с запечатанным расплодом из отводка, сформированного при подготовке семьи-воспитательницы (для сохранения ее матки). На следующий день семье-воспитательнице дают новую партию племенных личинок, подготовленных в материнской семье.

Такую семью-воспитательницу обычно используют не больше двух раз подряд и после отбора второй партии зрелых маточников к ней присоединяют резервный отводок с ее же маткой. Многократное использование семьи-воспитательницы допустимо только при выводе маток описанными выше усовершенствованными способами, применяемыми в крупных матковыводных питомниках.

Формирование нуклеусов. В день отбора из семьи-воспитательницы зрелых маточников надо с утра подготовить нуклеусы для их размещения. Нуклеус — это маленькая семейка, в которой молодая матка проходит стадию полового созревания, оплодотворяется и начинает яйцекладку. Нуклеусов готовят несколько меньше, чем имеется маточников, с тем чтобы примерно десятая часть маточников осталась в запасе. Такой запас необходим на

случай, если из того или иного маточника не выйдет матка или она окажется калеккой.

Каждый нуклеус формируют из трех обыкновенных гнездовых рамок с пчелами, взятых из сильных семей. Две рамки должны быть с расплодом, одна с кормами. Для формирования нуклеусов используют обычные ульи, разгороженные на два-три или даже четыре отделения с летками в разные стороны (рис. 88). В улье-лежаке нуклеус формируют в «кармане», то есть в небольшом отделении, отгороженном рядом с основной семьей.

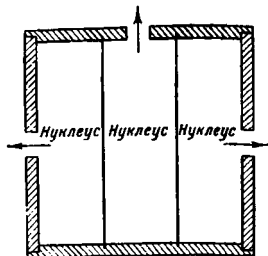


Рис. 88. Схема трехместного нуклеусного улья.

В матковыводных питомниках применяются специальные нуклеусные улейки на уменьшенную рамку (рис. 89). Для этого удобна вертикальная рамка, равная по размеру половине гнездовой, разрезанной по вертикальной линии. Каждая такая рамка только с одной стороны имеет обычное плечико, а с другой, в гладкой торцевой части верхнего бруска — высверленный канальчик диаметром около 3 мм и глубиной около 20 мм. В него вставляют металлический штырь такой длины, чтобы выступающий его конец служил как бы вторым плечиком рамки. Две такие рамки можно прочно соединить в одну гнездовую, для чего у одной из них штырь удаляют, а в освободившееся отверстие вставляют конец штыря другой рамки и их сдвигают до полного соединения. Внизу боковые планки соприкасающихся рамок скрепляют проволоочной скобой. Соединенные рамки ставят в обычную семью для заполнения их кормом и расплодом, а потом разъединяют и используют для заселения нуклеусов, ставя в каждый из них по три такие рамки. Для взаимного обогревания семеек и их лучшего обслуживания нуклеусные улейки с уменьшенной рамкой устраивают многоместными, в виде коллективного улья, разгоро-

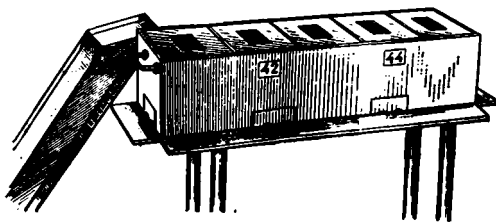


Рис. 89. Маломерный пятиместный нуклеус.

женного на 5—8 и даже 10 отделений. Можно устраивать нуклеусы и на обычную магазинную полурамку, для чего к магазину прибавляют дно, устраивают крышу и разгораживают перегородками на четыре отделения с летками в разные стороны.

Ульи, разгороженные для формирования нуклеусов, надо тщательно проверять, чтобы в перегородках не было щелей, иначе пчелы, проникшие в соседние отделения, могут убить в них маток. Наиболее удобно изолировать одно отделение от другого фанерной перегородкой. Перегородки должны быть выдвижными, для чего на стенки и дно улья набивают по две тоненькие рейки, а между ними оставляют паз, соответствующий толщине фанерной перегородки. Можно также в стенках улья сделать пропилы глубиной 5—6 мм, в которые войдут края перегородки. Чтобы при осмотре нуклеусов пчелы соседних семей не смешивались, на гнездо каждой из них кладут отдельный холстик, а сверху него — потолочную досочку.

Нуклеусы формируют в часы хорошего лёта пчел; эту работу надо закончить в первой половине дня, чтобы к вечеру старые пчелы слетели и в нуклеусах остались одни молодые. Для заселения нуклеуса пчелами подготовленный улей подносят к заранее намеченной сильной семье; в ней отбирают две рамки преимущественно с запечатанным расплодом и переставляют их вместе с пчелами в одно из отделений поднесенного улья. В нуклеус дополнительно стряхивают также пчел еще с двух рамок, учитывая, что часть их слетит (вернется на старое место). Затем в нуклеус ставят третью рамку с медом и пергой. При формировании нуклеусов надо быть особо осторожным, чтобы не унести из основной семьи вместе с пчелами и матку. На каждом нуклеусе мелом ставят порядковый номер и в записях отмечают, от какой семьи он сформирован.

Очень важно, чтобы каждый нуклеус имел какие-либо отличительные признаки (ориентиры), по которым молодая матка, возвращаясь с полета, могла бы безошибочно найти свое жилище. Без этого матки часто путаются и попадают в чужие ульи, где их убивают. Хорошим ориентиром для маток служит раскраска нуклеусов в разные цвета — синий, желтый, голубой, белый. Желательно, чтобы нуклеусы стояли между кустиками разной величины.

Раздача маточников в нуклеусы. К концу дня, когда пчелы в нуклеусе почувствуют сиротство, им дают маточники. Рамку с маточниками переставляют из семьи-воспитательницы в переносный ящик; чтобы избежать охлаждения маточников, по обе стороны прививочной рамки помещают две рамки с пчелами, которые стояли около нее в улье. Затем ящик подносят поочередно к нуклеусам и раздают им по одному маточнику, удаляя с них пчел. При этом записывают, от какой материнской семьи происходит маточник, поставленный в тот или иной нуклеус. Маточник укрепляют на средней рамке, около расплода, чуть

пониже верхнего бруска рамки, так чтобы патрон был зажат между сотами, а сам маточник свободно опущен вниз.

Запасные маточники помещают в клеточки. В кормовое отделение каждой клеточки предварительно кладут севший мед, пускают в нее 5—6 молодых пчел и через верхнее отверстие вставляют маточник. Подготовленные таким образом клеточки помещают для обогрева между рамками любой сильной семьи.

Уход за нуклеусами. На следующий день после формирования нуклеусов проверяют их силу. Пчелы должны полностью покрывать весь расплод. Если обнаружено, что в той или иной семейке пчелы слабо покрывают расплод, то ей добавляют пчел из той же семьи, откуда брали их для формирования нуклеуса. Через 2—3 дня после формирования нуклеусов начинается выход маток из маточников. Выходят они не в одно время, поэтому проверяют нуклеусы еще 2—3 раза. Каждую вышедшую матку находят среди пчел и осматривают. Иногда бывает, что матка имеет недоразвитые крылья, поврежденные ножки или другой какой-нибудь недостаток. Такую матку-калеку тут же удаляют из нуклеуса, а взамен ее через 2—3 часа дают маточник или матку из числа оставленных в запасе. Подсаживая в нуклеус запасную неплодную матку, надо соблюдать меры предосторожности, чтобы пчелы ее не убили. Для этого матку помещают на ночь под большой колпачок или дают ее в клеточке. Маточники, из которых не вышли матки, проверяют последний раз на 14-й день после прививки личинок (18-й день после снесения яйца); если к этому времени матки из них не вышли, то маточники удаляют, а вместо них дают вышедших маток из числа запасных.

В безвзяточное время нуклеусы надо тщательно оберегать от воровства, так как маленькие семейки не могут хорошо защищаться от нападающих пчел. Летки нуклеусов сокращают примерно до 1 см.

Пчелы в нуклеусах с началом облета ведут себя беспокойно; постепенно они слетают, присоединяясь к сильным семьям, переходят из одного отделения улья в другое, переполняют одни нуклеусы, тогда как другие пустуют и т. д. Чтобы избежать этого, надо сразу же после выхода матки из маточника (или после принятия пчелами подсаженной матки) в каждую семейку поставить по одной рамке с яйцами и молодыми личинками. Когда в семейке есть открытый расплод, пчелы не покидают своего жилища. Рамка с личинками в нуклеусе служит также для контроля; появление на ней свищевых маточников — это сигнал о гибели матки.

Если в нуклеусах матки еще неплодные, то надо соблюдать меры предосторожности, чтобы не помешать их ориентировочному, а затем и брачному вылету. Нуклеусы с такими матками нельзя осматривать в дневные часы; нежелательно также открывать соседние с ними ульи. Пока матки неплодные, все работы в нуклеусе надо выполнять утром, до 10 час., или же вечером, после 17 час.

Проверка маток на плодность. Известно, что молодая матка в возрасте 7—8 дней вылетает для спаривания с трутнем и через 2—3 дня после этого начинает кладку яиц. Следовательно, через 10—12 дней после выхода из маточников маток надо начинать проверку откладки ими яиц. Не все матки оплодотворяются одновременно, поэтому нуклеусы с неплодными матками просматривают периодически.

Установлено, что при благоприятных условиях погоды 97% всех молодых маток начинает яйцекладку до 15-го дня их пребывания в нуклеусах. Следовательно, при благоприятной погоде держать маток в нуклеусах дольше 16—17 дней нецелесообразно, их надо заменять зрелыми маточниками или неплодными матками из новой партии.

Использование нуклеусов после получения плодных маток. Если на пасеке применяются нуклеусы на полную гнездовую рамку, то при использовании оплодотворившихся маток обычно нет необходимости отбирать их из нуклеусных семеек. Такие семейки либо подсиливают и превращают в самостоятельные новые семьи, либо оставляют для сохранения запасных плодных маток. Для оплодотворения же следующей партии выведенных маток формируют новые нуклеусы. Если все же возникает необходимость изъять из таких нуклеусов оплодотворившихся маток (например, для продажи или передачи другой пасеке), то освободившейся нуклеусной семейке через 3—6 час. дают новый запечатанный маточник; если таких маточников нет, то нуклеус, из которого взяли матку, присоединяют к соседнему, вынув временную перегородку. При удалении маток можно объединить три или четыре нуклеуса, расположенных в одном улье, оставив одну из маток, в результате чего получится довольно сильная новая семья.

В том случае, когда применяются маломерные нуклеусы (на вертикальную полурамку), оплодотворившихся маток отбирают из нуклеусов, используют по назначению, а нуклеусам дают новую партию маточников (не позже 3—6 час. после удаления плодных маток). При повторном использовании нуклеусов каждый из них надо подсилить одной-двумя рамками зрелого расплода. Если нуклеусы имеют полные гнездовые рамки, то им просто передают рамки с расплодом из сильных семей. Но если нуклеусы маломерные, то им заранее готовят рамочки с расплодом. Для этого за 18—20 дней до подсиливания нуклеусов в гнезда сильных семей ставят соединенные парами вертикальные уменьшенные рамки, чтобы в них был выращен расплод, после чего их снова разъединяют и ставят в нуклеусы. Когда в маломерных нуклеусах будет оплодотворена и отобрана последняя партия маток, семейки ликвидируют, объединяя пчел в нормальные семьи. Для этого среди группы многоместных нуклеусных ульев ставят обычный улей с кормовыми рамками, стряхивают в него пчел с нуклеусных рамок и дают матку, накрыв ее колпачком. Рамочки с расплодом

Календарь работ по выводу маток

Название работ	Последовательность работ	Партия 1 (семьи-воспитательницы № _____)		Партия 2 (семьи-воспитательницы № _____)	
		обязательные сроки	фактическое количество	обязательные сроки	фактическое количество
Получение засева в материнской семье	За 4 суток до прививки личинок	5/V	—	15/V	—
Подготовка семьи-воспитательницы	За сутки до прививки	9/V	3 семьи	19/V	3 семьи
Прививка личинок и передача их на воспитание	Через 4 суток после получения засева в материнской семье	10/V	90 личинок	20/V	90 личинок
Проверка личинок на прием	Через сутки после прививки	11/V	59 »	21/V	62 личинки
Учет и браковка зрелых маточников	Через 8 суток после прививки	18/V	50 маточников	28/V	51 маточник
Формирование нуклеусов и раздача им маточников	» 9 » » »	19/V	44 нуклеуса	29/V	46 нуклеусов
Передача резервных маточников на дозревание	В тот же день	19/V	6 маточников	29/V	5 маточников
Проверка выхода маток и браковка недоразвитых	Через 12—14 суток после прививки	22—24/V	36 маток	1—3/VI	38 маток
Проверка маток на плодность	Начиная с 10-го дня после выхода маток или с 23-го дня после прививки личинок	Со 2 по 7/VI	29 »	С 12 по 17/VI	32 матки

скрепляют парами и ставят в середину гнезда сформированной семьи.

Осенью, когда эти рамки освободятся от расплода, их удаляют. Оставлять в маломерных нуклеусах запасных маток на зиму можно только на юге; для летнего же содержания запасных маток такие нуклеусы пригодны повсеместно.

Планируя количество используемых в хозяйстве нуклеусов, следует иметь в виду, что новых маток, предназначенных для смены старых, обычно не помещают в нуклеусы, так как вместо отобранной старой матки семье чаще дают зрелый маточник.

Календарный план вывода маток. Все работы по выводу маток надо выполнять в строго определенные сроки, поэтому пчеловод должен предварительно составить план вывода маток и точно придерживаться его. При этом в «Календаре работ по выводу маток» (табл. 3) намечают сроки и объем работ по выводу маток и последовательность их выполнения. Две графы «Обязательные сроки» и «Фактическое количество» в таком календаре повторяют столько раз, сколько партий маток выводится. Сроки всех работ определяют по времени прививки личинок, что, в свою очередь, зависит от получения засева яиц в материнской семье. Поэтому графу «Обязательные сроки» можно заполнять только после того, как в материнской семье будут получены яички для вывода одно-возрастных личинок. Эту графу заполняют сразу по всем видам работ, тогда как в графе «Фактическое количество» цифры записывают в процессе работы; в ней учитывают фактические результаты каждой операции. При повторном использовании семьи-воспитательницы срок новой прививки зависит от времени получения зрелых маточников и раздачи их в нуклеусы.

При выводе маток надо вести учет происхождения личинок, чтобы в дальнейшем знать родословную каждой матки.

СМЕНА МАТОК

В комплексе мер по увеличению медосбора важнейшее место занимает своевременная смена маток. Известно, что наивысшей яйценоскостью матки обладают в первые два года жизни. Чем старше матка, тем больше она откладывает трутневых яиц; семьи с такими матками строят много трутневых сотов и склонны к роению. Поэтому маток надо держать не дольше двух лет, ежегодно сменяя примерно половину всего их состава. Дольше двух лет держат только маток-рекордисток. Чтобы знать, в каких семьях матки подлежат замене, надо точно регистрировать их возраст. Кроме плановой смены старых маток, нередко приходится заменять и молодых, если они недостаточно плодовиты или выводятся от них пчелы малопродуктивны.

Маток обычно заменяют перед началом главного взятка; при этом вместо удаленной матки дают зрелый маточник из семьи-воспитательницы или из роившейся семьи. Пока молодая матка

выведется и оплодотворится, в семье получается перерыв в яйцекладке. Отсутствие открытого расплода в период главного взятка при некоторых медосборных условиях полезно, так как пчелы не отвлекаются для его выкормки и поэтому собирают больше меда (см. стр. 227—228). Если по условиям медосбора перерыв в выкормке расплода нежелателен, то семье взамен старой матки дают молодую плодную, взятую из нуклеуса или полученную из питомника. Независимо от того, дается маточник или матка, необходимо после удаления старой матки выждать 3—6 час., чтобы пчелы почувствовали сиротство. Зрелые маточники (за день до выхода молодых маток) можно давать в ульи и не отыскивая в семьях старых маток (способ Н. С. Филатова). Семью, в которой хотят сменить матку, при этом не осматривают, а маточник с патроном (или же роевой маточник с кусочком сота) помещают между верхними брусочками рамок гнезда или надставки несколько наклонно, чтобы был виден его нижний конец. На другой день проверяют, вышла ли матка из маточника. При благополучном выходе молодой матки старая оказывается убитой и, таким образом, семья получает молодую матку. Если при проверке маточник найден разгрызенным пчелами, то его удаляют и дают другой. В случае уничтожения пчелами и второго маточника следует считать, что матка в семье еще достаточно плодовитая, и смену ее можно отложить.

Правила подсадки маток в семьи. Известно, что пчелы враждебно относятся к чужой матке и нередко убивают ее даже в том случае, если семья находится в состоянии полного сиротства. Отношение пчел к подсаженной матке в значительной степени зависит от внешних условий, от состояния семьи, состояния матки и, наконец, от способа ее подсадки.

Условия успешной подсадки маток. При подсадке матки в семью надо избегать всего, что вызывает раздражение и озлобленность пчел. Не следует выполнять эту работу в холодную, дождливую, ветреную погоду, когда пчелы очень раздражаются при открывании гнезда. Плохо также семья принимает новую матку в безвзяточное время, особенно когда на пасеке отмечается воровство, так как пчелы, защищаясь от воровства, бывают сильно озлоблены.

Наилучшие результаты получают при подсадке маток в теплую тихую погоду, когда наблюдается принос нектара в ульи. Маток следует подсаживать в вечерние часы — в это время пчелы менее активны. Наиболее охотно пчелы принимают подсаживаемую матку весной. Позднее, в период, предшествующий главному взятку, когда обычно выводятся роевые матки, подсаживать матку в семью особенно трудно. Во время главного взятка занятые сбором нектара пчелы мало обращают внимания на матку, и поэтому подсадка новой матки, как правило, проходит удачно. Чем дольше семья находится в состоянии сиротства, тем труднее ей подсадить

матку. Наилучшие результаты получаются при подсадке матки спустя 3—6 час. после осиротения семьи.

Молодые пчелы лучше принимают новую матку, чем старые, и если семья по какой-либо причине долго не пополнялась молодыми пчелами, то она обычно встречает подсаживаемую матку враждебно. Лучше всего принимают матку семьи, созданные целиком из молодых, нелетных пчел (нуклеусы, отводки). Плодную матку пчелы принимают хорошо, особенно если у нее не было перерыва в яйцекладке. Чем дольше плодная матка не откладывала яиц, тем хуже ее принимают пчелы. Поэтому маток, полученных почтой, надо подсаживать с особыми предосторожностями. Плодную матку лучше принимает семья, имеющая открытый расплод. Неплодную матку пчелы принимают гораздо хуже, чем плодную. Чем старше неплодная матка, тем труднее ее подсадить в семью. Если такая матка пробыла 2—3 дня в клеточке, то ее можно посадить только в нуклеус, состоящий из одних молодых, нелетных пчел. Неплодных маток несколько лучше принимают пчелы, не имеющие открытого расплода.

Очень важно, чтобы подсаживаемой в семью матке не был придан какой-либо посторонний запах. Поэтому работу надо выполнять безукоризненно чистыми руками, а колпачок или клеточку рекомендуется слегка смазать медом, взятым из сота той семьи, куда подсаживают матку.

Способы подсадки маток. Для подсадки в семью новой матки наиболее удобно пользоваться сетчатым колпачком (выше описывалось применение колпачка для изоляции матки при объединении семей). Но в практике пчеловодства нередко возникает необходимость посадить матку одну, без ее пчел. В этом случае поступают так. Взяв из середины гнезда безматочной семьи рамку, густо покрытую пчелами, подносят ее в переносном ящике к нуклеусу, из которого намечено взять матку. Поймав в нуклеусе матку, пускают ее на поднесенный сот среди пчел, где имеются свободные ячейки, и тут же накрывают колпачком, вдавливая его края в сот. Рамку с накрытой маткой возвращают в середину гнезда безматочной семьи. Матка начинает кладку яиц, в результате чего семья принимает ее хорошо. Через сутки колпачок удаляют.

Иногда бывает, что безматочная семья трудно поддается исправлению и убивает подсаживаемых маток. В этом случае, чтобы на первое время надежно защитить матку от пчел, ее заключают в маточную клеточку, которую помещают между средними рамками гнезда. На другой день матку из клеточки выпускают; для этого нижнее отверстие открывают и заделывают его кусочком искусственной вошины. В вошине прокалывают несколько дырочек, смазывают ее медом и клеточку снова помещают между рамок. Пчелы прогрызут вошину и сами выпустят матку. Через 2—3 дня семью надо проверить, чтобы убедиться, что матка начала кладку яиц.

Если условия для подсадки матки вполне благоприятны, то можно применить подмену матки на соте. Для этого из нуклеуса берут сот с плодной маткой, подносят его в переносном ящике к семье, в которой надо заменить матку. Затем, открыв улей, находят рамку со старой маткой, удаляют ее и на это место сажают молодую, принесенную из нуклеуса. Рамку ставят на прежнее место в гнезде семьи и улей закрывают. Применяя указанный способ, надо как можно меньше пользоваться дымом.

Иногда приходится подсаживать семье особо ценную матку, например полученную по почте (таких маток местные пчелы принимают хуже обычных). Чтобы гарантировать прием семьей такой матки, поступают так. От семьи берут небольшой отводок (на 3—4 рамках) из молодых пчел и запечатанного расплода и ставят его рядом с основной семьей. Когда все летные пчелы слетят, отводку подсаживают матку, накрыв ее большим колпачком. На другой день колпачок снимают и предоставляют матке возможность откладывать яйца в течение нескольких дней. Затем матку из основной семьи удаляют, а перед вечером к ней присоединяют нуклеус с молодой маткой, вновь накрыв ее колпачком на сутки.

ПОЧТОВАЯ ПЕРЕСЫЛКА МАТОК

Специализированные матковыводные хозяйства отправляют заказчикам маток почтовыми посылками на сотни и тысячи километров. Для пересылки маток применяют особые клеточки, изготавливаемые из цельного бруска древесины мягких пород. До последних лет применялись сравнительно большие клеточки с наружными размерами $120 \times 40 \times 40$ мм; в настоящее время питомники переходят на использование пересылочных клеточек облегченной конструкции, имеющих наружные размеры $100 \times 34 \times 22$ мм. На одной стороне деревянного бруска высверливают три сообщающихся между собой углубления диаметром 28 мм и глубиной 20 мм; два из них предназначаются для матки и сопровождающих ее пчел, а одно из крайних служит кормовым отделением. Снаружи на обеих боковых сторонах клеточки делают продольные пропилы шириной 2 мм и глубиной 5 мм каждый, которые в местах против углублений частично прорезают стенки клеточки насквозь, образуя щелевидные вентиляционные отверстия. Устройство и размеры клеточки показаны на рис. 90. Сверху клеточку закрывают фанерной крышечкой. Стенки кормового отделения пропи-

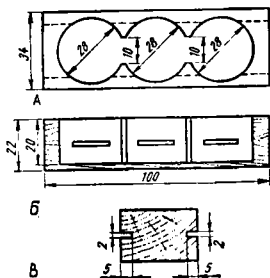


Рис. 90. Клеточка для почтовой пересылки маток:

А — вид сверху; Б — боковой разрез; В — торцовый профиль (размеры в мм).

тывают горячим воском и закладывают в него специальный корм — канди, который представляет собой тестообразную массу, сваренную из сахара и меда. Сверху этот корм прикрывают листочками вошеной бумаги, чтобы он не высыхал. Фанерную крышку клеточки сначала прибивают одним гвоздем со стороны кормового отделения и, сдвинув ее так, чтобы образовался проход, пускают в него матку и 10—12 молодых пчел, взятых с того же сота, что и матка. После этого крышку надвигают и прибивают наглухо.

Все клеточки с матками, отправляемые в один адрес, соединяют планками на гвоздях в одну посылку и на одной ее стороне пишут адрес. Кроме адреса, делают надписи: «Осторожно! Верх! Живые пчелы. На солнцепеке не держать!» Маток, поступивших на пасеку почтовыми посылками, следует подсаживать в семьи с особой предосторожностью (лучше всего их давать отводкам с молодыми пчелами).

ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ СЕМЕЙ

По мере развития семей во второй половине весны в каждой из них начинает постепенно накапливаться много пчел, не занятых воспитанием расплода. Хозяйственное использование таких пчел может быть различным, в зависимости от задач, которые стоят перед пасекой. Если пасека уже укомплектована и дальнейший прирост семей не планируется, то пчел, не занятых воспитанием расплода, надо максимально использовать для получения продукции — меда и воска. Если же намечается дальнейшее расширение пасеки или хозяйство получило разведенческое направление, то резервы пчел используют для формирования новых семей. В практике пчеловодства новые семьи в основном получают путем искусственного размножения и естественного роения.

Искусственное размножение семей. Это основной путь увеличения их числа на колхозных и совхозных пасеках. Оно дает возможность получать новые семьи по плану, в наиболее выгодные сроки и в заранее предусмотренном количестве. Получение новых семей в результате их искусственного размножения способствует планомерному проведению племенной работы и снижает естественное роение. К искусственному формированию новых семей надо приступать до начала естественного роения и чем раньше, тем лучше, так как ранние искусственно созданные семьи успевают накопить к взятку больше пчел и хорошо используют медосбор. Для раннего искусственного размножения семей надо по возможности раньше вывести маток или использовать плодных маток, перезимовавших в нуклеусах, а еще лучше получить их из пчелоразведенческих совхозов.

Способы искусственного размножения семей. Известно несколько таких способов: важнейшие из них следующие: 1) формирование отводков, 2) деление семей «на пол-лѣта».

Формирование отводков. Этот способ заключается в том, что от сильной семьи берут некоторое количество рамок с расплодом и пчелами, переставляют их в пустой улей и относят его на новое место. Старые пчелы возвращаются обратно в свой улей, а из молодых образуется новая семья, которой дают матку или маточник. Расплод и молодых пчел для формирования отводков берут от сильных семей, имеющих не менее 9 рамок, покрытых пчелами, и 7 рамок с расплодом, причем в начале делают маленькие семейки на трех рамках.

Техника получения отводков сначала ничем не отличается от описанной выше техники заселения нуклеусов. На первых порах отводок это и есть нуклеус, и только после оплодотворения матки его подсиливают и превращают в нормальную семью. Подсиливание нуклеуса с оплодотворившейся маткой нельзя откладывать, иначе ее яйценоскость будет недоиспользована и семейка будет очень медленно развиваться. Подсиливать лучше рамками со зрелым расплодом, на которых уже начали выводиться молодые пчелы. Сначала переставляют одну рамку, а через несколько дней, когда основная масса расплода на ней выведется, дают сразу еще две рамки.

Чтобы отводки продуктивно работали на медосборе и дали товарный мед, надо, чтобы к периоду главного взятка они по силе сравнялись с основными семьями. Но отводок должен усилиться к взятку не только за счет расплода, передаваемого от основной семьи, а главным образом за счет расплода от своей матки. Для этого его надо сформировать возможно раньше с таким расчетом, чтобы матка начала яйцекладку по крайней мере за 30—40 дней до главного взятка.

Следует иметь в виду, что отводки с матками весеннего вывода дают полный хозяйственный эффект только в местностях с поздним главным взятком. В условиях же рано начинающегося взятка хорошие результаты можно получить только в том случае, если для формирования отводков были использованы перезимовавшие запасные матки. *Отводки с перезимовавшими матками* создают путем подсиливании весной нуклеусов, в которых зимовали запасные матки. Дальше они развиваются самостоятельно, превращаясь в нормальные семьи. Матка, перезимовавшая в нуклеусе, начинает давать расплод приблизительно на полтора месяца раньше, чем матка весеннего вывода. Подсиливание отводка ведется описанным выше способом. Таким образом, семейка имеет достаточный срок для роста даже в том случае, если главный взяток начинается рано, в июне. Использование отводков с перезимовавшими матками имеет то преимущество, что новая семья вырастает самостоятельно, главным образом за счет расплода от своей матки; весной ей требуется очень мало помощи от основной семьи.

Деление семьи на пол-лёта. Сущность способа заключается в том, что семью делят на две примерно равные половины и каждая половина становится самостоятельной семьей. Но для этого

важно, чтобы семьи весной были сильными: уже во второй половине мая (для средней полосы СССР) занимали полные гнезда, а хозяйство заранее подготовило (вывело или приобрело) плодных маток.

Делят семью так: среди дня, во время хорошего лёта пчел, к сильной семье подносят пустой улей и переставляют в него из основной семьи половину всех рамок с пчелами, расплодом, медом и пергой. Желательно заметить, в который из ульев попала матка, но специально отыскивать ее нет необходимости. Когда гнездо с пчелами будет разделено пополам, ульи закрывают и размещают так, чтобы они оба стояли приблизительно на расстоянии полутора вправо и влево от прежнего места. Летки обоих ульев должны находиться на том же уровне, на каком был леток у улья со старой семьей до ее деления. Возвращающиеся с поля пчелы, найдя прежнее место пустым, будут распределяться в оба улья. Чтобы пчелы распределялись равномернее, новый улей должен иметь одинаковую форму и окраску со старым ульем. Если все же в один из ульев летит больше пчел, чем в другой, то первый улей надо отодвинуть подальше от старого места. Если при перестановке рамок матку не заметили, то надо проследить за поведением пчел: в безматочной семье они волнуются и суетливо бегают у летка. Такой семье к вечеру подсаживают запасную матку одним из описанных выше способов.

Ульи с разделенными семьями в течение нескольких дней постепенно поворачивают, чтобы направить их летки в разные стороны. В остальном уход за семьями обычный. Преимущество этого способа деления заключается в том, что в обеих семьях остаются пчелы всех возрастов, нормальная жизнедеятельность семей не нарушается. Такие семьи быстро развиваются, и уже через месяц каждая из них будет занимать полное гнездо. Чтобы разделенные семьи успели к главному взятку достаточно усилиться, надо делить их не позднее чем за 30—40 дней до зацветения основных медоносов.

Использование естественных роев для увеличения пасеки. Если пчеловод не примет заранее противороевых мер, то в конце весны — первой половине лета многие пчелиные семьи могут прийти в роевое состояние и отпустить рой. Период сезона, когда идет роение пчел, носит название роевой поры.

Недостатки естественного роения. Естественное роение носит стихийный характер и не способствует плановому развитию пчеловодства. В одни годы роение бывает бурное, роев выходит слишком много, а в другие — их почти нет. Естественное роение мешает проведению племенной работы, так как при нем матки выводятся в разных семьях, в том числе и в малопродуктивных. Рои нередко прививаются по два-три вместе (свалочные рои), и это запутывает учет возраста и происхождения маток.

Готовясь к роеванию, семья в течение одной-двух недель работает слабо, и матка сокращает яйцекладку; это уменьшает наращивание

пчел и понижает медосбор. Главный же недостаток естественного роеения состоит в том, что оно требует присутствия пчеловодов на пасеке и мешает применению новых форм обслуживания пчеловодства, повышающих производительность труда.

Наряду с указанными серьезными недостатками естественного роеения сами по себе вышедшие рои имеют положительные свойства. Роевые пчелы очень быстро отстраивают высококачественные соты из пчелиных ячеек, с повышенной энергией работают на медосборе. Умелым использованием «роевой энергии» пчел многие пчеловоды достигают хороших результатов.

Меры, предупреждающие роеение. Чтобы не допустить на пасеке массового роеения, надо заранее принять меры, предупреждающие появление у пчел роевого состояния. Для этого необходимо соблюдать следующие правила: 1) не держать маток старше двух лет, а также маток с низкой яйценоскостью; 2) организовывать на период роеения хороший продуктивный взяткок путем посева специальных культур или вызова пчел к цветущим медоносам; 3) загружать пчел работой на медосборе и строительстве сотов; 4) не допускать тесноты в улье, своевременно расширять гнездо; 5) в гнездах оставлять только хорошие соты; 6) не ставить ульи на солнцепеке; 7) в жаркую погоду создавать условия для усиленной вентиляции ульев. Содержание пчел в просторных ульях способствует наиболее полному использованию рабочей энергии пчел, а поэтому пчелы в таких ульях меньше роятся.

В случае принятия указанных мер значительно уменьшается количество роящихся семей, но пасека от роеения полностью не избавляется. Наиболее верным средством против роеения является искусственное формирование новых семей, для создания которых используют не все семьи, а только некоторую часть их. По отношению к остальным семьям применяют специальные противороевые меры или же, наоборот, не препятствуют выходу роев и используют роевую энергию пчел для отстройки большого количества сотов и сбора меда. О противороевых методах пчеловодства, а также об использовании роевой энергии пчел см. стр. 228—230 и 246—248. Поскольку естественное роеение распространено еще довольно широко и встречается даже на передовых пасеках, всякий пчеловод должен уметь обращаться с роями, знать технику уборки, посадки роев и уход за роившимися семьями. О признаках подготовки семьи к роеению и о выходе роя см. в главе «Биология пчелиной семьи».

Снятие роя. Чтобы облегчить уборку роев, на пасеке устраивают «привой», то есть приспособления, привлекающие роящихся пчел и удобные для снятия роев. Для этого на пасечной площадке и около нее в разных местах вбивают в землю колья высотой в рост человека. Сверху к каждому колу прикрепляют пучок веток хвойных деревьев или горизонтально расположенную дощечку размером примерно 40×60 см. Пчелы предпочитают прививаться на черной шероховатой поверхности, поэтому

дошечку следует обжечь с нижней стороны до обугливания и поскоблить; хороший привой получается из куска старой древесной коры или из расколотой на 2—3 части негодной для использования кадошки-липовки. Хорошо прививаются пчелы также на старом черном соте. Когда пчелы соберутся на месте «привоя», образуя сплошную массу, приступают к снятию роя. Для этого открытую роевню подставляют под привившийся рой и стряхивают в роевню возможно больше пчел; затем подвешивают роевню несколько ниже места привоя, зачерпывают оставшихся пчел большой деревянной ложкой (половником) или берестяным черпаком и высыплют в роевню. Когда пчел уже трудно зачерпнуть, то их осторожно смахивают с привоя веткой. Взлетевшие пчелы, немного покружившись, тоже собираются в роевню. Несколько труднее убирать рои, привившиеся на стволе дерева, на изгороди и т. п. В таких случаях стряхнуть пчел в роевню нельзя, их зачерпывают черпаком и высыплют туда, а также постепенно загоняют легким подкуриванием из дыمارя. Остатки пчел также смахивают веткой, и они, покружившись, собираются в роевню. Когда все пчелы будут в роевне, ее закрывают, уносят в темное прохладное помещение (зимовник, погреб) и выдерживают там до посадки в улей.

Посадка роя в улей. Рои можно сажать в ульи днем, но лучше их выдерживать до вечера в зимовнике, после чего рои, посаженные в ульи, ведут себя спокойнее. Прежде чем помещать пчел в улей, его устанавливают на постоянное место на колышки и формируют в нем гнездо. Для этого в ульи ставят рамки с вощиной и сотами, размещая их через одну, чтобы листы вошины не оборвались под тяжестью пчел. С края гнезда ставят одну рамку с медом и пергой, а в середину гнезда перед самой посадкой роя — одну-две рамки с открытым расплодом (если его не дать, то посаженные рои нередко улетают из улья). Всего в гнездо надо помещать примерно четыре рамки в расчете на 1 кг роевых пчел.

Ульи, подготовленные для посадки роев, устанавливают в хорошо затененном месте, так как из ульев, находящихся на солнце, рои нередко слетают. Перед посадкой в улей рой взвешивают на весах для определения силы будущей семьи. Взвешивают пчел вместе с роевней и из полученного веса вычитают вес пустой роевни (он должен быть заранее обозначен сбоку на ее стенке). Сила роя определяется в зависимости от времени сезона: ранний, майский рой весом 1,5—2 кг считается хорошим, он может развиваться в нормальную семью, обеспечить себя кормом и дать мед хозяйству; через месяц рой такого веса считается слабым и не годится для образования самостоятельной семьи. В разгар роевой поры, в июне, хороший рой должен весить 3—4 кг.

Для посадки роя ставят на укомплектованный рамками улей пустой магазин или ульевой корпус и в него высыплют из роевни пчел прямо на рамки. Пчел подгоняют дымом, пока они не уйдут

в улей на соты, после чего гнездо покрывают холстиком и на улей надевают крышку. Через сутки после посадки роя гнездо осматривают, чтобы выяснить, нет ли обрывов искусственной вошницы. Дальнейший уход за роем ничем не отличается от обычного ухода за семьями.

Уход за семьей, отпустившей рой. В семье, отпустившей рой, остается несколько запечатанных маточников. Если такую семью предоставить самой себе, то она по мере выхода молодых маток будет отпускать один рой за другим, пока в улье останется горстка пчел. Рои будут мелкие, нежизнеспособные. Чтобы не допустить этого, пчеловод в день выхода роя осматривает семью и удаляет из нее лишние маточники, за исключением одного, наиболее крупного, правильной формы. Накануне выхода молодой матки семью осматривают вторично и уничтожают свищевые маточники, если они окажутся. Если роившаяся семья отличается высокой продуктивностью, то ее маточники не уничтожают, а осторожно вырезают и дают семьям, в которых необходимо сменить маток, или помещают в нуклеусы.

Специальные способы использования роев на медосборе и отстройке сотов приведены ниже (см. стр. 246—248).

МЕТОДЫ ПЧЕЛОВОДСТВА

Известно, что главнейшими условиями хорошего использования медосбора являются: во-первых, подготовка к его началу семей большой силы и, во-вторых, поддержание их в рабочем, нероевом состоянии. Практические приемы, которыми достигаются указанные условия, не могут быть одинаковыми для всех зон страны, поскольку в разных местностях наблюдаются большие различия в характере медосбора, его силе, продолжительности, сроках наступления, повторяемости в течение сезона и т. д. В соответствии с особенностями медосборных условий той или иной местности сложились своеобразные комплексы приемов по выращиванию и продуктивному использованию сильных пчелиных семей. Их и принято называть *методами пчеловодства*. Техника применения того или иного метода существенно различается также в зависимости от принятой на пасеке системы ульев. Чтобы избрать наиболее выгодный в данной местности метод пчеловодства, надо прежде всего изучить тип медосборных условий (основные типы взятка описаны на стр. 87—92).

Местные условия и подготовка семей к медосбору. Сроки наращивания пчел. Для наращивания к медосбору большого количества пчел необходимо, чтобы на протяжении всего периода, предшествующего главному взятку, матки непрерывно и интенсивно откладывали яйца, а пчелы выкармливали расплод. Таким образом, *время от выставки пчел и до главного взятка составляет период наращивания пчел*. Этот период в разных местностях имеет различную продолжительность: чем раньше

кончается зима и позже наступает главный взятки, тем больше времени имеет пчеловод для подготовки семей к медосбору и наоборот. Например, на юге, в районах с подсолнечниковым типом взятки, пчел выставляют в марте, а главный медосбор наступает в июле, следовательно период наращивания пчел длится 100 дней и больше. В лесостепной зоне, в районах с гречишным и липово-гречишными типами взятки, пчел выставляют обычно в середине апреля, а главный медосбор начинается в первой декаде июля. Здесь также на подготовку семей к главному взятку пчеловод располагает довольно большим сроком — 80—85 дней. В зоне смешанных и хвойных лесов, где распространены клеверо-малиновый или же малиново-кипрейный типы взятки, пчел обычно выставляют из зимовника в последней декаде апреля, а местами даже в начале мая, тогда как продуктивный взятки начинается в первой половине июня. В этих местностях период наращивания пчел продолжается всего 45—50 дней.

Продолжительность периода наращивания пчел в значительной степени влияет на технику пчеловодства. В местностях, где от выставки пчел из зимовника до главного взятки проходит около 80 дней, наращивание большой массы пчел к медосбору достигается без затруднений (при условии, что пчелы обеспечены поддерживающим взятком и запасами корма). Даже от маток весеннего вывода здесь можно получить дополнительных пчел к медосбору, если к их выводу приступили не позднее чем за 50—55 дней до главного взятки. Для получения дополнительных пчел от маток весеннего вывода отводки необходимо формировать от основных семей. Поэтому важно, чтобы семьи выходили из зимовки как можно более сильными.

В местностях с коротким периодом наращивания пчел подготовка семей к взятку имеет свои особенности. В подобных условиях пчеловод должен на протяжении 45—50 дней вырастить семьи такой же силы, какой в районах с поздним взятком они достигают в течение 80—100 дней. Если пчеловод не справится с этой задачей, то усиленный рост семей будет продолжаться во время главного взятки, в результате чего резко снизится сбор меда. Чтобы семьи в условиях короткого периода наращивания успели к главному взятку достигнуть большой силы, они должны ранней весной занимать не менее девяти улочек. В данном случае наращивание пчел частично выполняется осенью, поэтому подготовка сильных семей к зиме приобретает особо важное значение. Перезимовавшие пчелы весной в течение 30—40 дней после выставки из зимовника погибают, поэтому надо принимать все меры к весеннему увеличению расплода и выводу молодых пчел. Одной из таких мер является ранняя выставка семей, которая удлиняет период наращивания пчел на 10—15 дней и больше.

При коротком периоде наращивания пчел матки весеннего вывода не успеют дать дополнительных пчел к главному взятку. В таких условиях не следует весной формировать нуклеусы или

отводки, так как ни основные семьи, ни отводки не успевают усилиться к началу медосбора, и это снизит продуктивность пасеки. При коротком периоде наращивания пчел все работы по выводу маток и формированию нуклеусов следует проводить во второй половине сезона (при наличии хотя бы небольшого взятка) и сохранять маток до весны в нуклеусах. Весной этих маток можно использовать для получения новых семей (см. стр. 221), а также для наращивания дополнительных пчел к взятку.

Короткий период наращивания пчел бывает не только в местностях с поздней весной. Такие условия могут быть и на юге, там, где продуктивный взятки начинается рано, например с белой акации или эспарцета. Если в течение сезона наблюдается несколько продуктивных взятков и первый из них начинается не позднее чем через 50 дней после выставки семей, то в данной местности также будет короткий период наращивания пчел. В этих условиях следует создавать сильные семьи уже к первому из продуктивных взятков.

В районах с естественным нектароносным конвейером, где с весны и до осени постоянно поддерживается небольшой продуктивный взятки, главный медосбор наступает тогда, когда семьи достаточно усилятся. При неправильной постановке дела весь весенний и раннелетний медосбор превращается здесь в «поддерживающий», для роста слабых семей, тогда как на передовых пасеках, где семьи сильные, уже весной отбирают из ульев излишки меда. Следовательно, при таком характере взятка нельзя отделить период наращивания пчел от использования медосбора. *В этих условиях семьи в любой период сезона должны быть готовы к медосбору.*

Ограничение выращивания расплода в период главного взятка. Пчеловод, создав к началу взятка мощные семьи, должен заботиться о поддержании их силы на высоком уровне в течение всего периода медосбора. Известно, что во время сильного взятка пчелы быстро изнашиваются и семья ежедневно теряет большое количество их. Если семья не будет ежедневно пополняться молодыми пчелами, то она быстро ослабеет. Следовательно, *к началу главного взятка в семье, кроме большого количества пчел, должно быть как можно больше расплода.* Но уже в процессе медосбора усиленная кладка яиц маткой действует отрицательно, так как выкормка большого количества личинок снижает летную деятельность пчел и требует расхода приносимого меда. И то и другое снижает медосбор. В одних условиях это уменьшение бывает небольшим, в других оно значительно снижает доходность пасеки.

Чем сильнее взятки, тем меньше отражается выкормка расплода на работе пчел по сбору нектара. При обильном медосборе пчелы ограничивают кладку яиц маткой, заливая свободные ячейки напрыском нектара. Но чем слабее медосбор, тем убыточнее одновременное выращивание расплода. Невысокий главный взятки действует на семью как побудительная подкормка: он

вызывает у пчел стремление к усиленному размножению, и матка откладывает массу яиц. В этом случае уход за расплодом отвлекает много пчел от медосбора; кроме того, личинки поедают значительную часть приносимого меда. Следовательно, в известных случаях необходимо ограничить кладку яиц матками на период взятка. Применяя такое ограничение, следует учитывать не только силу главного взятка, но и его продолжительность, иначе можно допустить ослабление семьи и вместо увеличения выхода меда получить его снижение.

Известно, что пчелиная детка развивается в течение 21 дня, а молодая пчела приступает к ульевым работам через 3 дня после выхода из ячейки или на 25-й день после снесения маткой яйца. Таким образом, если до главного взятка матка бесперебойно откладывала яйца, то с его наступлением семья в течение 25 суток будет непрерывно пополняться молодыми пчелами-работницами, независимо от того, продолжает матка откладывать яйца или нет. Отсюда следует, что в местностях с кратковременным главным взятком (менее месяца) откладка яиц маткой во время медосбора не имеет значения, так как в результате этого не увеличивается количество пчел, работающих на медосборе. Пока из яиц, отложенных во время взятка, выведутся пчелы, пока они окрепнут и приступят к работе, взяток кончится, а для зимовки эти пчелы стары. Если же в данной местности главный взяток тянется долго (полтора-два месяца), то нельзя допускать перерыва в кладке яиц маткой в первую половину взятка, иначе во вторую его половину семья ослабеет и недоберет много меда. Иными словами, *ограничивать выращивание расплода в семьях можно не раньше чем за 25 дней до конца главного взятка*. Если взяток короткий, то это надо делать за несколько дней до его начала, а при продолжительном взятке — в его середине.

Ограничение выращивания расплода на период взятка достигается разными способами. Чаще всего указанный прием согласуют с плановой сменой маток: замена плодной матки на зрелый маточник создает перерыв в яйцекладке примерно на две недели.

Противоречивые методы пчеловодства. Для поддержания пчел в рабочем, нероевом состоянии применяются противоречивые методы. Их несколько, но все они основаны на том, что пчеловод направляет энергию летных пчел семьи, не занятых воспитанием расплода, на полезную работу. Выше уже описывалось, как использовать эти резервы для получения новых семей. Но если пасека укомплектована и новые семьи не нужны, то вся энергия таких пчел должна быть направлена на максимальное увеличение медосбора. По мере накопления в гнезде их либо непосредственно включают в медосбор и отстройку сотов, либо предварительно используют на выкормке дополнительных пчел к главному взятку. Какой из этих путей избрать, зависит от характера медосборных условий данной местности.

В местностях, имеющих ранний продуктивный взяток и короткий период наращивания пчел (например, при клеверо-малиновом или малиново-кипрейном типах взятка), надо применять непосредственное включение резервных летных пчел в медосбор по мере их накапливания. Здесь ко времени появления в семьях значительных количеств таких пчел обычно начинается продуктивный взяток (2—3 кг суточной прибыли), и это дает возможность сразу же загрузить их работой по сбору нектара и усиленной отстройке сотов, отвлекая от подготовки к роению.

Совсем иначе обстоит дело в районах с длительным периодом наращивания пчел (например, при гречишном, липово-гречишном или подсолнечниковом типах взятка), когда до зацветания основного медоноса продуктивный взяток отсутствует. В этих районах семьи накапливают много летных пчел задолго до наступления медосбора, и они долго не могут быть загружены работой по сбору нектара и отстройке сотов. От длительного бездействия сильные семьи в большинстве случаев приходят в роевое состояние, несмотря на соблюдение общих предупредительных мер. Поскольку в данных условиях пчеловод не может прямо включать резервных летных пчел в продуктивную работу по сбору нектара, он должен косвенным путем использовать их энергию для увеличения медосбора. Для этого из таких пчел создают временные отводки, которые вплоть до главного взятка воспитывают дополнительный расплод от «маток-помощниц», выведенных весной. Если, например, из семьи был взят 1 кг бездействующих летних пчел, то к началу главного взятка их количество в отводке возрастет по крайней мере в 3 раза. Таким образом, в местностях с длительным периодом наращивания пчел можно одновременно и увеличить количество их, работающих на главном взятке, и предупредить роение.

В соответствии с описанными выше особенностями наращивания и использования пчел в тех или иных медосборных условиях противоречивые методы пчеловодства на пасеке складываются поразному.

Путь первый — содержание целостных семей в ульях большого объема, когда временных отводков с матками-помощницами для выращивания дополнительных пчел к взятку не формируют и каждая семья развивается только за счет расплода от своей матки. При этом роение предотвращается путем загрузки семей работой сразу же по мере накопления резервных пчел в каждой семье. Такая система ведения пчеловодства применима в условиях раннего продуктивного взятка, начинающегося еще до наступления роевой поры и продолжающегося вплоть до главного медосбора.

В практике передового пчеловодства сложились следующие способы содержания целостных семей пчел в ульях большого объема: 1) многокорпусное содержание пчел, 2) двухкорпусное

содержание, 3) содержание в ульях-лежаках. Техника каждого из названных способов будет рассмотрена ниже.

Путь второй — использование временных отводков с матками-помощницами для загрузки резервных пчел воспитанием расплода и для наращивания дополнительных пчел к главному взятку. Как уже было отмечено, данный способ применим в местностях с длительным периодом наращивания пчел, где в роевую пору отсутствует продуктивный взятки и поэтому нет возможности загрузить резервных пчел работой на медосборе. В таких случаях надо ежегодно иметь много дополнительных плодных маток. Их ранневесенний вывод и организация оплодотворения требуют значительных затрат рабочего времени, что на крупной пасеке сильно затрудняет обслуживание пчеловодом большего числа пчелиных семей. Кроме того, в большинстве районов страны из-за неустойчивости весенней погоды ранний вывод маток не всегда удается, и по качеству они бывают значительно хуже маток летнего вывода. Применение данного метода в крупном пчеловодческом хозяйстве может дать высокий эффект лишь при том условии, если весной пчеловоды будут получать готовых плодных маток высокого качества из южных питомников или выводить их на специализированной матковыводной пасеке своего же хозяйства. На сравнительно небольших пасеках, особенно в районах с достаточно теплой весной, пчеловоды могут выводить маток-помощниц своими силами.

Содержание целостных семей пчел в ульях большого объема. Противороевые методы, основанные на содержании пчел в ульях большого объема без какого бы то ни было деления и объединения семей, являются наиболее прогрессивными. Они полностью отвечают задаче повышения производительности труда пчеловодов, так как требуют наименьших трудовых затрат и дают пчеловоду возможность обслуживать большое число пчелиных семей. При этом отпадает необходимость в постоянном пребывании пчеловода на пасеке, и он получает возможность обслуживать несколько пасек, расположенных в разных местах. Однако на пасеках должно быть практически полностью ликвидировано естественное роение, чего можно добиться при содержании в ульях большого объема семей-помесей (такие семьи обычно не проявляют склонности к роению).

Следует иметь в виду, что применению данной экономически выгодной системы содержания пчел может препятствовать отсутствие раннего продуктивного взятка. Чтобы устранить это препятствие, надо принимать все меры к созданию такого взятка путем посева медоносов или организации кочевков, не останавливаясь перед перевозками пчел на далекое расстояние (за пределы области).

Содержание пчел в многокорпусных ульях — прогрессивный способ пчеловодства, полностью отвечающий требованиям экономики крупных промышленных пчеловодческих

ферм. Главное преимущество такого содержания заключается в резком сокращении затрат труда на уход за пчелами; пчеловод может обслуживать гораздо большее число семей, чем при любом другом способе. Содержание семей в помещаемых друг на друга корпусах избавляет пчеловода от выполнения мелких трудоемких операций. Основные пасечные работы — сокращение или расширение гнезд, постановка искусственной вошины для отстройки, а также свободных сотов на период медосбора, отбор из ульев меда и, наконец, обеспечение пчел кормовыми запасами на зиму — все эти работы пчеловод выполняет, оперируя целыми корпусами, что во много раз сокращает затраты труда.

При многокорпусном содержании пчел основную часть наиболее трудоемких работ пчеловод выполняет в помещении. Здесь он «заряжает» корпуса рамками с сущью, вошиной и запасами корма, подбирая эти рамки в таком сочетании, какое требуется для условий того или иного периода сезона. Подобная зарядка корпусов в помещении выполняется пчеловодом в основном еще до выставки пчел из зимовника, а также в дни весеннего ненастья, когда пчеловод свободен от работ непосредственно на пасеке. Таким образом, при содержании пчел в многокорпусных ульях труд пчеловода становится более равномерным, устраняется высокое напряжение работ в отдельные периоды, что позволяет пчеловоду обслуживать значительно больше семей, чем при других способах содержания пчел.

Перевод пчелиных семей в многокорпусные ульи. Лучшее время для переселения семей из обычных ульев в многокорпусные — ранняя весна, когда в гнездах мало расплода. Прежде всего надо все имеющиеся на складе запасные гнездовые рамки с сотами переделать на уменьшенный размер по высоте (230 мм). Для этого в каждой рамке по мерке обрезают нагретым острым ножом нижнюю часть сота; в освободившееся пространство вставляют рейку, которая будет служить нижней планкой уменьшенной рамки, и закрепляют ее гвоздиками к боковым планкам; затем ножовкой обрезают лишнюю часть деревянных планок, и уменьшенная рамка готова. Для устройства постоянных разделителей к боковым планкам в верхней их части прибавляют тоненькие рейки размером 6×8×70 мм. Важно, чтобы было переделано значительное количество рамок с медом и пергой.

Переселение семей в многокорпусные ульи выполняется следующим образом. Сначала из семьи удаляют все соты, не имеющие расплода, стряхивая с них пчел в свой же улей; вместо них ставят такое же число уменьшенных рамок с достаточным количеством корма. Затем семью оставляют в покое. На следующий день (если погода не позволяет, то можно и позднее) старый улей снимают с колышков и ставят его сзади прежнего места на землю, на колышки помещают один корпус многокорпусного улья и в него переставляют все уменьшенные ранее рамки с обсиживающими их пчелами. В старом улье останется только несколько

необрезанных рамок с расплодом и пчелами. Их вынимают по одной, стряхивают пчел в новый улей, тут же обрезают сот и планки, пересдывая рамку на уменьшенный размер, как описано выше. Для этого надо заранее подготовить маленький переносный столик, необходимые инструменты, планки и гвозди. Когда все рамки с расплодом будут уменьшены и переставлены в новый улей, оставшихся в старом корпусе пчел стряхивают веткой перед летком нового улья, и они сами присоединяются к новой семье (чтобы в улей могли подняться молодые, нелетные пчелы, к летку приставляют наклонно дощечку такой же ширины, как и улей).

Если по какой-либо причине пчеловод опоздал с пересадкой семей в многокорпусные ульи и в сотах накопилось много расплода, то переселение семей можно выполнить следующим способом. Когда семья усилится и займет полное гнездо, из него удаляют рамки, не занятые расплодом, сжатое гнездо помещают на середину улья и по сторонам ограничивают диафрагмами. На подготовленное таким образом гнездо ставят сверху один корпус многокорпусного улья, укомплектованный рамками с сушью, запасами корма и вошиной. Незакрытые боковые пространства нижнего корпуса закладывают дощечками. Пчелы и матка перейдут из нижнего сжатого гнезда в верхний 10-рамочный корпус. Со временем, когда внизу рамки освободятся от расплода, нижний 12-рамочный корпус удаляют и семью дают второй 10-рамочный корпус, помещая его на первый. Для комплектования второго корпуса освободившиеся из улья переселяемой семьи рамки с сушью пересдывают на уменьшенный размер.

Переселять пчел в многокорпусный улей можно и в период роения, для чего вышедший рой помещают в 10-рамочный корпус и ставят его на место роившейся семьи, а последнюю удаляют на край пасеки. Все летные пчелы из старого улья прилетят на прежнее место и присоединятся к посаженному рою, которому сразу же надо поставить второй корпус. Семью в старом улье, лишившуюся летных пчел, можно пересадить в многокорпусный улей позднее, когда расплод от старой матки выведется, а молодая еще только начнет яйцекладку.

Годичный цикл работ при содержании пчел в многокорпусных ульях. В течение зимы пчелы по мере поедания корма постепенно переходят во второй корпус, занятый с осени полностью кормовыми запасами. Весной, при выставке пчел из зимовника, нижний корпус, как правило, бывает пустой, а гнездо семьи с пчелами, расплодом и оставшимся медом сосредоточено в верхнем корпусе. Поэтому вместо обычной кропотливой работы по сокращению гнезд пчеловод убирает нижний корпус на склад, и пчелы остаются в одном корпусе. В компактном 10-рамочном гнезде с низкими рамками пчелы имеют хорошие условия для выращивания расплода. Одновременно с удалением нижнего корпуса надо бегло осмотреть гнездо семьи, чтобы убедиться, что в нем доста-

точно корма и есть расплод всех возрастов. Этим заканчивается первая весенняя работа с пчелами.

В сотах одного 10-рамочного корпуса содержится около 64 тыс. ячеек. Одной трети данного количества ячеек достаточно, чтобы разместить примерно 10 кг меда; в остальных ячейках свободно разместится расплод, появившийся в результате откладывания маткой яиц в течение трех недель. Следовательно, после указанной выше первой весенней работы на пасеке можно совсем не беспокоить пчел по крайней мере в течение двадцати дней.

Для выполнения дальнейших работ по увеличению объема многокорпусных ульев весной на пасеке надо иметь корпуса, снаряженные рамками. Одни корпуса должны быть укомплектованы рамками с сушью и кормом, другие — рамками с вошиной, поставленными попеременно с маломедными рамками; надо иметь также корпуса, содержащие пустые соты, и 2—3 рамки с вошиной в каждой. В основном запасные корпуса должны быть укомплектованы рамками заранее, а те из них, которые освободились при весеннем сокращении гнезд, очищают и заполняют весной.

Во второй половине весны, когда семьи заполняют первые корпуса, на них ставят вторые. Если взятка нет и не ожидается в ближайшее время, то вторые корпуса дают с сушью и кормом. При наличии взятки во вторых корпусах, кроме рамок с сушью, должно быть по 2—3 рамки с вошиной. Постановкой вторых корпусов заканчивается вторая очередная работа с семьями пчел.

Но не всегда первые весенние работы пчеловода с многокорпусными ульями проводятся в таком порядке, как описано выше. Нередко сильная семья ко времени выставки из зимовника не успеет полностью перейти в верхний корпус и занимает значительную часть нижнего. В этом случае семью оставляют в двух корпусах, ограничившись беглым осмотром гнезда, чтобы убедиться в наличии молодого расплода и корма. Поскольку матка стремится откладывать яйца в верхней части гнезда, где теплее, то постепенно нижний корпус совсем освободится от расплода. Позднее, когда верхний ярус рамок будет полностью занят расплодом и установится теплая погода, пчеловод меняет корпуса местами, то есть корпус, занятый расплодом, ставит вниз, а тот, который был внизу, помещает на него. Таким образом, в верхней части гнезда окажется большое количество свободных сотов (как и при описанном выше способе постановки второго корпуса).

По мере освоения пчелами вторых корпусов в них для откладки яиц переходят также и матки. В конце весны — начале лета вторые корпуса обычно заполняются разновозрастным расплодом, тогда как в первом (нижнем) корпусе остается запечатанный зрелый расплод. В это время семьям дают третий корпус. Так как данная работа совпадает с началом раннелетнего продуктивного взятка с лесных и луговых медоносов, посевов эспарцета, ранней фацелии, горчицы и т. д., в третий корпус ставят по 5 рамок с вошиной, чередуя их с маломедными рамками и сушью.

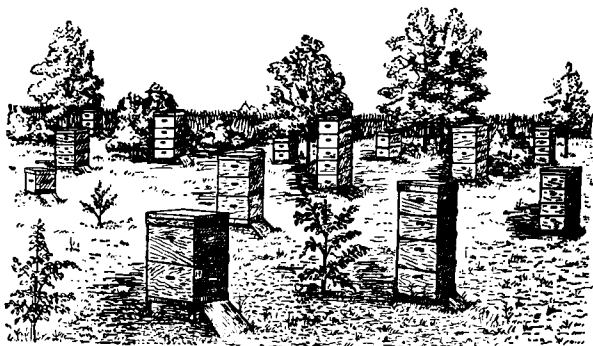


Рис. 91. Часть пасеки из многокорпусных ульев (совхоз «Пронский» Рязанской области).

При постановке третьего корпуса одновременно меняют местами предыдущие два: оба корпуса с пчелами снимают с подставки (без дна); верхний корпус с молодым расплодом и маткой помещают вниз; на него ставят новый корпус с вощиной, а на самый верх ставят тот корпус со зрелым расплодом, который до этого был в самом низу. Чтобы матка не перешла для яйцекладки в верхний корпус, между ним и вторым корпусом кладут разделительную решетку; иначе на медовых рамках будет расплод, и это помешает отбору и выкачке меда.

Перемена местами верхнего и нижнего корпусов имеет большое значение. Если оставить корпуса в прежнем положении, то создаются следующие ненормальности: 1) в верхнем корпусе, где много молодого расплода и матка продолжает яйцекладку, не будет места для складывания меда; 2) нижний корпус по мере выхода зрелого расплода опустеет, и пчелы заполнят соты первой, так как вниз гнезда они избегают складывать мед; 3) средний корпус будет медленно осваиваться пчелами, так как матка неохотно спускается вниз для яйцекладки. Перестановка корпусов сразу устраняет эти недостатки: вверху по мере выхода расплода пчелы складывают мед, а матка из нижнего корпуса легко перейдет на средний ярус рамок и будет откладывать яйца в свежестроенные соты. Постановка корпуса, в котором находятся рамки с вощиной, вразрез между корпусами с расплодом также имеет важное значение. Пчелы не терпят в гнезде какой-либо пустоты, поэтому такой разрыв гнезда «строительным поясом» заставляет семью мобилизовать все силы на отстройку сотов. Таким образом, описанный выше прием позволяет загрузить пчел в раннелетний период усиленной работой по приносу нектара и от-

стройке сотов, что отвлекает их от подготовки к роению. Если к тому же ульи заселены семьями-помесями, то пчеловоду не придется тратить время на поджидание выхода и уборку роев.

В зависимости от силы раннелетнего взятка через 10—15 дней после проведенной перегруппировки корпусов верхний корпус будет заполнен свежим медом. К этому времени в нижнем корпусе значительная часть расплода выведется и останется несколько рамок зрелой детки. Чтобы и дальше поддерживать пчел в состоянии интенсивной работы, надо выполнить новую перегруппировку корпусов, что будет четвертой по счету работой пчеловода с начала сезона. Характер этой перегруппировки зависит от условий взятка. Если до главного медосбора еще далеко и имеется небольшой продуктивный взятки, то работу выполняют в следующем порядке. Верхний корпус убирают для выкачивания меда, а два остальных переставляют так же, как и в предыдущий раз, то есть корпус с молодым расплодом и маткой (бывший строительный) помещают вниз, на него ставят новый строительный корпус с искусственной вошиной, накрывают его листом разделительной решетки, а на него помещают взятый снизу корпус со зрелым расплодом. В результате перестановки корпусов семья снова будет загружена интенсивной работой.

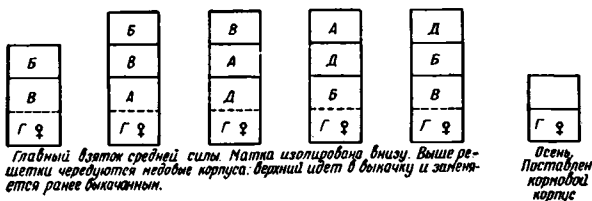
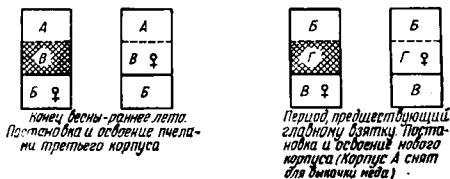
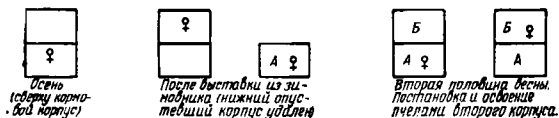
С наступлением хорошего взятка, когда семьи приносят в день нектара по 3 кг и более, семье надо дать четвертый корпус с готовыми сотами и двумя-тремя рамками с вошиной. Четвертый корпус ставят под верхний, занятый напрыском (рис. 92). Чтобы в корпус с сушью, поставленный для складывания меда, не проникла матка, надо изолировать ее в нижней части улья (разделительной решеткой). Обойтись без такой изоляции матки можно только в условиях бурного взятка (например, с липы), когда семья за день приносит нектара 8—10 кг и более; в этом случае соты так быстро заполняются напрыском, что матка обычно не переходит в медовый корпус.

При сильном взятке двух корпусов для складывания меда бывает недостаточно: мед в верхнем корпусе еще не успеет созреть для выкачивания, а находящийся под ним уже заполнен напрыском. В таких условиях, чтобы не допустить перебоя в работе пчел, под первые два медовых корпуса ставят третий, с пустыми сотами. При особо сильном медосборе даже при использовании пяти корпусов мед не успевает созреть, и поэтому семье надо дать шестой и даже седьмой корпуса с сушью.

Во время главного взятка нет необходимости держать матку с расплодом в двух корпусах. Поэтому, как только в самом нижнем ярусе рамок расплод выведется (то есть через три недели после последней перестановки корпусов), нижний корпус улья убирают, удаляют из него рамки, сплошь занятые пергой, добавляют рамки с сушью и дают семье для заполнения медом; матку же с расплодом оставляют в одном нижнем корпусе под разделительной решеткой.

Во время главного взятка один из корпусов с сотами, сплошь заполненными запечатанным медом, убирают на склад в качестве зимне-весеннего запаса корма пчелам. Для этого подбирают корпус с коричневыми сотами, в которых уже вывелось несколько поколений расплода.

По окончании главного взятка все медовые корпуса с каждой семьи убирают для откачивания из них меда. На оставшийся ниж-



Условные обозначения:

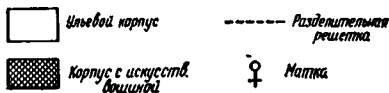


Рис. 92. Схема многокорпусного содержания пчел.

ний корпус с расплодом помещают заготовленную ранее кормовую надставку с полными рамками меда (и участками сотов с пергой), после чего никакой сборки гнезд в ульях не требуется. При замене же части кормового меда сахаром кормовой корпус комплектуют рамками, занятыми медом только наполовину или даже на одну треть (на них должны быть участки с пергой), и подготовленную надставку помещают на корпус с расплодом. Одновременно семье дают сахарную подкормку в таком количестве, чтобы все соты в рамках были сплошь заполнены сахарным медом и запечатаны. В этом случае пчелы будут всю зиму питаться сахарным медом, а на весну им останется натуральный мед. Одно из преимуществ такого кормления пчел зимой состоит в том, что весной в ульях нет следов поноса и пчеловоду не приходится тратить время на чистку гнезд и ульев.

Двухкорпусное содержание пчел распространено довольно широко и направлено на повышение продуктивности пчеловодства. Сущность его заключается в том, что семье, заполнившей гнездовое отделение улья, ставят второй корпус, но делают это раньше, чем пчелы придут в роевое состояние. Во избежание резкого охлаждения гнезда во второй корпус ставят сначала неполный комплект рамок, а затем по мере роста семьи подставляют новые рамки, доводя их число до полного комплекта. Таким образом, второй корпус служит как бы продолжением гнезда, в то же время пчелы в нем складывают мед. Благодаря простору для откладки маткой яиц в семье может накопиться большое количество расплода и свыше 6 кг пчел. Для размещения такого количества пчел и складывания меда объемом двухкорпусного улья может оказаться недостаточным, и на период сильного взятка, кроме второго корпуса, ставят третий или хотя бы магазинную надставку.

Опыт показал, что при постановке второго корпуса совсем не обязательно переносить в него рамки с расплодом из нижнего, как это рекомендовалось раньше. Перестановка расплода только усложняет работу и затрудняет обслуживание крупной пасеки. Вместо сотов с расплодом во второй корпус ставят рамки с хорошей сушью, в которых ранее выводился расплод и содержится корм (мед и перга, примерно по 1 кг в каждой рамке). Всех рамок ставят 5 или 6, и если имеется взятка, одна из них должна быть с вошиной. Во втором корпусе рамки собирают к одной стороне и отгораживают их от пустого пространства диафрагмой. Выступающие сбоку от диафрагмы рамки нижнего корпуса прикрывают холстиком. При неустойчивой погоде с похолоданиями второй корпус утепляют подушками. Матка переходит в верхний ярус рамок и занимает их расплодом. Расширение гнезда во втором корпусе ведут в обычном порядке, но поскольку это приходится на теплое время сезона, то надо смелее применять разовое расширение (см. стр. 171—172).

К началу главного взятка семью надо подготовить так, чтобы основная масса меда поступала в верхний корпус. Для этого большинство рамок с расплодом переносят в нижний корпус, а в верхний помещают рамки с сушью и наиболее зрелым, выводящимся расплодом.

Следует иметь в виду, что механическое применение двух-корпусного содержания пчел, без учета сроков взятка и состояния семьи, нередко приводит к неудачам: продуктивность семей понижается. Наиболее частая причина таких неудач — запаздывание с постановкой вторых корпусов. Целесообразные сроки постановки вторых корпусов зависят от состояния семей и от времени наступления главного взятка. Очень важно, чтобы второй корпус был поставлен раньше, чем семья придет в роевое состояние. Если семья вышла из зимовки очень сильной и вторые корпуса ставят среди весны, до цветения садов или во время их цветения, то с постановкой второго корпуса надо подождать, пока не будут заняты полностью все 12 рамок первого корпуса. В это время нет риска, что семья придет в роевое состояние (раньше конца весны даже очень сильные семьи обычно не закладывают роевые маточники). Но если рост семьи затянулся и вторые корпуса приходится ставить в конце весны или в начале лета, то нельзя ожидать, пока семья займет первый корпус полностью, иначе пчелы могут прийти в роевое состояние. В указанном случае второй корпус ставят после того, как семья займет 9—10 улочек между двенадцатью рамками нижнего корпуса. Если почему-либо опоздали с постановкой второго корпуса и семья успела заложить роевые маточники, но в них нет еще личинок, то пчел еще можно вывести из роевого состояния. Для этого, удалив мисочки, ставят второй корпус и дают побольше рамок с вощиной для отстройки сотов. Но если в мисочках уже появились личинки, то второй корпус ставить не следует, а лучше дать семье отроиться.

Вторые корпуса надо ставить в такие сроки, чтобы к началу главного взятка семья успела занять полностью оба корпуса. Поэтому надо так вести наращивание семей, чтобы вторые корпуса были поставлены примерно за месяц до главного взятка. При более поздней постановке вторых корпусов семьи не успевают достаточно усилиться: к главному взятку в них будет наибольшее количество расплода, а максимум пчел накопится только к концу взятка. Все это неблагоприятно отразится на использовании медосбора.

В местностях с раннелетним продуктивным взятком (например, клеверо-малинового типа) приемлемым сроком постановки вторых корпусов будет 15—20 мая. Разумеется, нужны особые меры по осеннему и ранневесеннему наращиванию пчел, чтобы к половине мая семьи были на полных гнездах. Не все семьи могут так быстро усилиться, поэтому возникает вопрос: допустимо ли ставить вторые корпуса позднее указанного срока? Ответ на этот

вопрос зависит от характера июльского взятка. В местностях, где после раннелетнего продуктивного взятка с лугов или малины следует сильный июльский медосбор, например с кипрея, гречихи или липы, можно допустить постановку вторых корпусов даже в первых числах июня. В данном случае начало раннелетнего продуктивного взятка будет частично недоиспользовано ввиду продолжающегося роста семей, но зато создаются особо хорошие предпосылки для использования последующего более сильного взятка в июле.

Совсем иначе обстоит дело в тех местностях, где невысокий раннелетний взятки является единственным главным медосбором, а в июле после сенокоса и отцветания малины медосбор снижается. В этих условиях нельзя терять ни одного дня взятка и наращивание пчел надо заканчивать именно к его началу. Если незадолго до раннелетнего невысокого медосбора поставить вторые корпуса, то во время цветения основных медоносов будет продолжаться усиленный рост семей, а продуктивное использование медосбора значительно снизится. В подобных условиях надо ставить вторые корпуса только на те семьи, которые уже в середине весны (примерно к 15—20 мая) займут полные гнезда. На все остальные семьи (при поздней весне их может оказаться большинство) по мере заполнения гнезд ставят обычные полурамочные магазины.

Семьи, которым в половине мая поставили вторые корпуса, к началу раннелетнего медосбора займут их полностью. Но так как пчелам предстоит работать на невысоком и коротком медосборе, то обязательно надо принять меры к ограничению откладки яиц матками, для чего в начале главного взятка надо организовать их смену, используя для этого запечатанные маточники (сменять таким образом маток можно в том случае, если главный медосбор длится по крайней мере не больше одного месяца).

К наиболее подходящим условиям для двухкорпусного содержания целостных семей относится невысокий продуктивный взятки, дающий около 2 кг суточной прибыли меда в ульях в первую половину лета (в период роения), и вслед за ним сильный июльский медосбор. В подобных условиях в первую половину лета работа пчел на медосборе сочетается с выращиванием большого количества расплода. В результате в семье накапливается некоторое количество меда, пчелы отвлекаются от роения и много их наращивается для последующего сильного позднелетнего медосбора. В таких условиях двухкорпусное содержание (как и другие способы содержания целостных семей в ульях большого объема) может дать наибольший эффект. При других медосборных условиях применение двухкорпусного содержания пчел осложняется. Так, при отсутствии сильного июльского взятка двухкорпусное содержание пчел, как указывалось, возможно только при условии очень раннего усиления семей; в местности, где не бывает раннелетнего продуктивного медосбора, двухкорпусное

содержание пчел требуется сочетать с использованием вспомогательных отводков.

Содержание пчел в ульях-лежаках. Вместительный лежак обладает теми же достоинствами, что и двухкорпусный улей. В лежаке также имеются все условия для выращивания сильной семьи пчел. Большой объем корпуса такого улья позволяет добавлять рамки для развития семей и использования медосбора. Кладка яиц маткой и рост семьи не ограничиваются размером корпуса, и в ульях-лежаках так же, как и в двухкорпусных, накапливается большое количество расплода. Сильные семьи, выращенные в ульях-лежаках, собирают много меда; их продуктивность бывает не ниже, чем при содержании в двухкорпусных ульях.

Весенний уход за пчелами в ульях-лежаках обычный. Гнездо же в этом улье располагается следующим образом. Расплод с пчелами-кормилицами и медо-перговые рамки находятся в одной стороне улья, против летка. По мере расширения гнезда в нем увеличивается количество расплода; он может находиться на стольких рамках, сколько способна занять матка при наивысшей яйценоскости. Рамки, добавляемые сверх этого, служат для размещения все увеличивающихся резервов летных пчел и для складывания запасов меда. Иначе говоря, дополнительные рамки служат как бы боковым магазином семьи.

Если в соответствии с характером взятка данной местности на период главного медосбора требуется ограничить кладку яиц маткой, то в улье-лежаке это выполняют следующим образом. Матку с 2—3 рамками разновозрастного расплода помещают в середине гнезда, а по обе стороны этих рамок ставят по несколько сотов, наполненных медом и пергой, где матка червить не может. В результате матка откладывает ограниченное количество яиц, что способствует накоплению меда в улье. С окончанием главного взятка матке снова создают условия для хорошей яйцекладки, с тем чтобы усилить семью в зиму.

При содержании пчел в ульях-лежаках для повышения продуктивности пчелиных семей применяют несколько противоречивых методов. Большинство их основано на временном делении семей. При содержании целостных семей в ульях-лежаках в качестве меры, отвлекающей пчел от подготовки к роению, следует применять разовое расширение гнезд, при котором в конце весны или начале лета в гнезде против летка создают такие же условия, как и у вновь посаженного роя (рамки с вошиной и пустыми сотами). Пчелы усиленно осваивают эту часть гнезда и строят соты, что в сочетании с использованием раннелетнего продуктивного взятка загружает резервных пчел интенсивной работой и отвлекает их от подготовки к роению.

Содержание пчел в ульях с полурамочными магазинами. Как уже отмечалось, в местностях с невысоким ранним взятком, за которым не наступает сильный позднелетний

медосбор, двухкорпусное содержание пчел имеет ограниченное применение, и во многих случаях необходима постановка на ульи полурамочных магазинов. Даже в местностях с поздним главным взятком могут оказаться отдельные семьи (например, отводки), занявшие полные гнезда незадолго до главного взятка; на ульи с такими семьями целесообразно ставить не вторые корпуса, а полурамочные магазины. В указанных случаях магазины ставят на ульи незадолго до взятка; пчелы используют их только для складывания меда. Вместе с тем полурамочные магазины можно применять с той же целью, что и вторые корпуса: по мере развития семьи на улей ставят по две-три такие надставки, чтобы предоставить семьям больший простор для накопления летных резервов, отстройки сотов и складывания меда (первую магазинную надставку комплектуют хорошими темными сотами с пчелиными ячейками). В этом случае магазины ставят на улей не перед главным взятком, а в конце весны, как только семья полностью займет гнездовой корпус. Цель такой постановки магазинов — загрузить резервных пчел работой и предупредить возникновение роевого состояния. Этот способ, как и предыдущие, оказывает противороевое действие только при раннелетнем продуктивном взятке, когда семьи ежедневно приносят в ульи хотя бы по 1 кг меда и хорошо строят соты.

Техника постановки магазинов заключается в следующем. Сначала готовят необходимое количество магазинных надставок, укомплектованных рамками с сушью, причем в каждый магазин обязательно ставят 3—4 рамки с вошиной, помещая их между готовыми сотами. Если магазины не предполагают использовать для откладки маткой яиц, то рамок ставят на две меньше, чем в гнездо, чтобы пчелы отстроили утолщенные соты. В такие соты матка не может откладывать яйца, и магазины будут служить только для складывания меда. Иногда в надставку помещают лишь рамки с вошиной. В этом случае сначала ставят 12 рамок, а когда они будут отстроены, две из них удаляют, раздвигая остальные (если сразу поставить только 10 рамок с листами вошины, то между ними будут очень широкие пространства и пчелы настроят дополнительные сотники).

Прежде чем ставить магазины, семью тщательно осматривают, чтобы убедиться в отсутствии роевых маточников. Затем из гнезда удаляют 2—3 рамки с медом, а вместо них ставят столько же рамок с вошиной, помещая их в средней части гнезда и чередуя с рамками расплода. На подготовленное таким образом гнездо ставят магазин. Иногда при проверке гнезда (перед постановкой магазина) в нем находят роевые маточные мисочки с личинками или даже запечатанные маточники; в таком случае ставить магазин поздно, пчелы не перейдут в него, и семье предоставляют возможность отпустить рой.

Использование временных отводков с матками-помощницами. Как отмечалось выше, есть местности, где из-за отсутствия

раннелетнего продуктивного взятка невозможно загрузить накапливающихся в семьях резервных пчел работой на медосборе и отстройке сотов. В результате этого в первую половину лета на пасеках трудно удерживать пчел от естественного роевания; чтобы поддержать в таких условиях у семей рабочее состояние и нарастить дополнительное количество пчел к взятку, следует применять временные отводки с матками-помощницами. Для их формирования надо возможно раньше весной организовать вывод маток. Еще лучше, если для формирования отводков весной будут получены готовые плодные матки из южных питомников.

Создавать временные семьи с матками-помощницами целесообразнее с таким расчетом, чтобы каждая из них стала к главному взятку достаточно сильной и могла самостоятельно работать на медосборе (без объединения с основной семьей). Для этого важно: 1) формировать отводок не позднее чем за 40 дней до главного взятка, 2) сразу дать ему плодную матку и 3) сделать его достаточно сильным, чтобы матка с первых дней могла развить нормальную яйцекладку, а расплод был обеспечен пчелами-кормилицами.

Во избежание непроизводительных затрат, связанных с постепенным подсиливанием отводков, формировать временные семьи с матками-помощницами следует путем деления каждой сильной семьи пополам (стр. 221—222). Если же, сообразуясь с конкретной обстановкой, пчеловод не считает целесообразным резко уменьшать силу основной семьи, то ее можно разделять не пополам, а отделить одну треть. Для этого в новый улей переносят из основной семьи третью часть всех рамок с пчелами, разновозрастным расплодом и кормом. Затем оба улья помещают не на равном расстоянии от прежнего места расположения основной семьи (как при делении на пол-лѐта), а отводок ставят несколько дальше, чтобы в него попадало меньше пчел, чем в основную семью. Присутствие в отводке летных пчел полезно, так как в таком случае нормальная жизнедеятельность пчелиной семьи не ослабевает и матка более интенсивно откладывает яйца. Когда лет пчел нормализуется, ульи в несколько приемов разворачивают летками в разные стороны. В дальнейшем уход за пчелами обычный. Обеспеченные кормом, свободными сотами и рамками с вошиной, обе семьи развиваются нормально. Если перечисленные выше условия формирования были соблюдены, то к главному взятку отводок усилится настолько, что сможет продуктивно работать на медосборе. Присоединять такой отводок к основной семье нет смысла, иначе объединенная, перегруженная пчелами семья при обычных условиях медосбора может прийти в роевое состояние (лишь при особо бурном взятке с липы это обычно не случается). Вместо объединения отводку так же, как и основной семье, дают надставки для складывания меда. Опыты показали, что при раздельном использовании на взятке основной

семьи и сильного отводка выход меда увеличивается по сравнению с тем, когда их объединяли в начале взятка.

Однако, учитывая, что отводок создавали не для роста числа семей на пасеке, а для увеличения медосбора, осенью, по окончании взятка, его ликвидируют, причем весь собранный отводком мед отбирают, а пчел и расплод присоединяют к основной семье. Эту работу выполняют уже при сборке гнезд на зимовку, чтобы за осень от двух маток получить больше расплода и удвоить накопление молодых пчел в зиму. При объединении семей из двух маток оставляют лучшую.

Известно, что за время главного взятка пчелы сильно изнашиваются и семья ослабевает; осенью также продолжается постепенное отмирание старых пчел, и ко времени сборки гнезд на зимовку их численность в семье обычно сокращается. Тем не менее при объединении двух семей получается очень сильная семья, которой в одном корпусе 12-рамочного улья (или двух корпусах многокорпусного) первое время бывает тесно, и пчелы могут выкучиваться на прилетную доску. Опасаться этого не следует: с наступлением осенних холодов, при формировании зимнего клуба, пчелы свободно разместятся на сотах, и может даже оказаться, что крайние улочки гнезда будут пустыми. При зимнем содержании таких объединенных семей важно лишь, чтобы температура в помещении была не выше $+4^{\circ}$.

Метод использования временных отводков с матками-помощницами имеет следующие важные преимущества: 1) предупреждается естественное роение семей; 2) увеличивается валовой выход меда в $1\frac{1}{2}$ —2 раза; 3) при осенней ликвидации отводка весь собранный им мед полностью поступает в доход хозяйства, в результате чего вместе с медом, отобранном из основной семьи, количество товарной продукции возрастает в 2—3 раза; 4) в итоге осеннего объединения в зиму идут очень сильные семьи с большим количеством молодых пчел, а весной удастся раньше обычного вновь формировать отводки с матками-помощницами; 5) осенняя ликвидация части семей на пасеке удачно сочетается с селекционной работой, так как ежегодно из двух маток оставляют в зиму лучшую, более плодовитую и дающую более продуктивных рабочих пчел.

Применение такого весьма эффективного метода пчеловодства зависит от возможности получения плодных маток в ранние сроки. Поэтому в нашей стране большое значение придается развитию матковыводных хозяйств на юге, а также созданию в крупных пчеловодческих совхозах и на крупных фермах специальных матковыводных пасек.

Как уже упоминалось, для формирования временных отводков нередко используют маток, выведенных весной на своей же пасеке. Если молодых плодных маток удалось получить достаточно рано, то такие отводки формируют и используют, как и в случае раннего поступления маток со стороны. Но часто из-за

неблагоприятной весенней погоды вывод маток задерживается, и они начинают яйцекладку значительно позднее чем за 40 дней до главного взятка. В этом случае временные отводки не успевают усилиться настолько, чтобы самостоятельно работать на медосборе. Однако, несмотря на некоторую задержку, целесообразно все же сформировать отводки, чтобы предотвратить возникновение роевого состояния основных семей и получить 1—2 кг дополнительных пчел для их усиления на период главного медосбора. При этом техника формирования и использования временных отводков имеет ряд существенных особенностей.

Если на пасеке применяя двухкорпусное содержание пчел, то временный отводок поселяют во втором корпусе, отделенном от нижнего горизонтальной диафрагмой (желательно иметь на пасеке постоянные горизонтальные диафрагмы из фанеры с обвязкой в виде деревянной рамы с фальцами, соответствующими фальцам стенок улья). При устройстве такой диафрагмы важно сохранять правильные размеры надрамочного и подрамочного пространств ульевых корпусов. Если специальных диафрагм нет, то к пустому корпусу, предназначенному для отводка, прибавляют мелкими гвоздями временное фанерное дно. В одной из стенок верхнего корпуса делают леток. Когда в семье-воспитательнице будут зрелые маточники, от каждой сильной семьи, занимающей не менее десяти рамок, отбирают небольшой отводок (нуклеус) на 2—3 рамках и помещают его в подготовленный второй корпус. Последний ставят сверху на улей с основной семьей, летком назад. К вечеру отводку дают запечатанный маточник и в ячейки крайней рамки наливают воду.

По мере усиления основной семьи от нее периодически отбирают по 2—3 рамки зрелого (на выходе) расплода без пчел и переставляют их в верхний корпус. Этим предотвращают переход основной семьи в роевое состояние и ускоряют рост отводка. Основной семье дают каждый раз взамен отнятого расплода по 2—3 рамки с вощиной. В отводок же рамки с вощиной ставят только после того, как оплодотворится матка. Пока матка в отводке неплодная, все работы в улье надо выполнять рано утром или в конце дня, чтобы не помешать ее брачному вылету.

После того как молодая матка начнет откладывать яйца, в улье в течение некоторого времени расплод и пчелы накапливаются от двух маток. В начале главного взятка старую матку в нижнем корпусе уничтожают, к вечеру убирают фанерное дно верхнего корпуса и обе семьи объединяют в семью-медовик. Создавать такую семью до наступления главного взятка нельзя, так как пчелы могут прийти в роевое состояние. При объединении семьи с отводком нижний корпус целиком заполняют рамками с расплодом, в первую очередь с открытым; сюда же ставят рамку, на которой находится матка. Верхний корпус заполняют пустыми сотами для складывания меда и рамками с наиболее зрелым расплодом.

При использовании маток-помощниц в ульях-лежаках отводок помещают рядом с основной семьей за временной перегородкой, где он имеет самостоятельный леток в задней стенке улья. Формирование отводка и его дальнейшее подсиливание сводятся к перестановке рамок из одного отделения в другое. Взаимное обогревание улучшает развитие и основной семьи и отводка. Для объединения семьи и отводка достаточно удалить временную перегородку.

В многокорпусных ульях также можно содержать отводки с матками-помощницами, но в таком случае необходимо разбирать гнездо, подбирать требующиеся рамки с расплодом и отыскивать матку, чтобы не занести ее в отводок. В результате работа с многокорпусными ульями значительно осложняется. Однако если в хозяйстве не созданы соответствующие медосборные условия для содержания целостных семей, то во избежание их массового росения приходится и в многокорпусных ульях формировать отводки с матками-помощницами. В таких ульях, так же как и в двухкорпусных, новую семейку помещают либо в отдельный улей, либо в корпус с временным дном, поставленный на основную семью летком в обратную сторону. В первом случае отводок и основную семью используют на медосборе отдельно и объединяют их после взятка, а во втором — отводок присоединяют к основной семье в начале главного медосбора. Применение первого или второго способа зависит от того, сколько времени осталось до главного взятка и успеет ли к его началу отводок вырасти настолько, чтобы самостоятельно работать на медосборе.

Вместе с тем особенности содержания пчел в многокорпусных ульях (расширение гнезд целыми корпусами, помещаемыми вразрез между корпусами с расплодом) оказывают настолько сильное противоречивое действие, что имеется возможность более смело объединять временные отводки с основными семьями в начале главного взятка. Поэтому при многокорпусном содержании пчел отводок формируют обычно в том же улье, помещая его в корпус с фанерным дном над основной семьей. Отводки формируют от семей, занявших по два корпуса. Во избежание в дальнейшем работ по подсилыванию отводка при его формировании из семьи сразу отбирают не менее половины всех пчел и расплода. Следует иметь в виду, что из отводка, имеющего леток в противоположной стороне улья, все летные пчелы уйдут в основную семью, а потому в отводок подбирают рамки, заполненные зрелым расплодом, не нуждающимся в кормлении. Отводку сразу дают полный комплект рамок: кроме сотов с расплодом, ставят рамки с сусью, медом и пергой. Если отводку дается плодная матка, а в природе существует хотя бы небольшой взятки, то в гнездо ставят одну-две рамки с вощиной, помещая их по краям расплода. Матку или зрелый маточник в отводок помещают в клеточке, отверстие которой залеплено тонкой пластинкой воска (вощиной).

Основная семья после отбора отводка остается в одном нижнем корпусе с прежней маткой. На него тут же ставят сверху второй корпус, заполненный рамками суши, а также с медом и пергой, если в природе есть взяток, сюда же ставят 2—3 рамки с вошиной. На второй корпус помещают третий с отводком. Затем примерно в течение трех недель семья и отводок развиваются без всякого вмешательства со стороны пчеловода. Исключение может быть только в том случае, если отводку дали маточник и важно убедиться, что молодая матка начала откладку яиц.

Когда оба корпуса основной семьи будут заполнены пчелами и расплодом, их меняют местами, помещая между ними третий (строительный) корпус. При этом отводок будет поднят выше, отчего на некоторое время летные пчелы отводка придут в замешательство. Однако они быстро освоятся с новым уровнем летка. Одновременно на корпус с отводком тоже ставят новый корпус с сушью и вошиной (если есть взяток). Таким образом, улей будет состоять из пяти корпусов: три у основной семьи и два у отводка. Далее обе семьи оставляют в покое до наступления главного взятка.

В самом начале главного взятка отводок объединяют с основной семьей, удалив разделяющую их горизонтальную диафрагму. При этом корпуса с расплодом ставят вниз, а в верхнюю часть улья поднимают те корпуса, которые содержат свободные соты или наиболее зрелый, уже выводящийся расплод. Чтобы сократить затраты труда при объединении семей, маток не отыскивают (в многокорпусном улье это очень сложно). Пчелам предоставляют самим выбрать из двух маток одну: в таком случае в живых остается, как правило, молодая матка.

Многие пчеловоды используют перезимовавших в нуклеусах маток для наращивания дополнительных пчел к взятку. В местностях, где главный медосбор наступает рано и за короткий период наращивания пчел не успевают подготовить семьи к нему, использование в качестве помощниц зимовальных маток вполне себя оправдывает. Но при длительном периоде наращивания пчел, когда от выставки до главного взятка проходит 80—100 дней, маток, перезимовавших в нуклеусах, использовать в качестве помощниц не следует. При некотором подсилении за счет основной семьи такие семейки к началу лета сравняются по силе с остальными семьями пасеки. В результате и основная семья и ее «помощница» могут прийти в роевое состояние раньше, чем начнется главный взятки. Чтобы этого не случилось, от них обеих придется заранее отбирать отводки.

Использование естественных роев для получения высокого медосбора. На любой пасеке, даже при соблюдении противороевых мер, могут быть отдельные случаи естественного роения; на тех же пасеках, где никаких мер против роения не принимают, обычно наблюдается массовый выход роев. В местностях с длительным периодом наращивания пчел весенние холода иногда ме-

шают выводу маток, и пчеловод не может создать временные отводки. В таких условиях неизбежно естественное роение. Передовые пчеловоды и в этом случае получают высокие медосборы в результате умелого использования роевой энергии пчел.

Продуктивность роев в зависимости от сроков их выхода. Не все рои одинаково ценны для медосбора. Наиболее продуктивны ранние рои, вышедшие не позднее чем за 40—45 дней до главного взятка, а также сильные поздние рои, появившиеся перед главным взятком. Ранние рои ценны тем, что они успевают до главного взятка развиться в сильные семьи и отстроить полный комплект рамок. Их роевая энергия направлена на выращивание большого количества расплода и усиленную отстройку сотов. Основная семья в этом случае тоже достаточно усилится: после роения она будет пополняться пчелами за счет оставшегося расплода и расплода от молодой матки (от последней к главному взятку успеет вывести около 1 кг пчел). Сильные рои, вышедшие перед главным взятком, ценны тем, что их роевая энергия используется непосредственно на медосборе. Если в ульи таких роев поставить рамки с вошиной и готовыми сотами, то пчелы соберут много меда и одновременно отстроят большое количество рамок. Материнская семья в этом случае тоже хорошо работает на медосборе, так как в ней пчелы примерно на 2—3 недели освобождаются от выкормки личинок.

Рои, вышедшие в средние сроки (от 10 до 40 дней до главного взятка), нарастить дополнительных пчел к главному взятку не успевают, а роевую энергию к его началу уже утратят. Такие рои будут слабо участвовать в медосборе еще и потому, что к взятку у них будет много расплода. В материнских семьях тоже начнет накапливаться расплод от молодой матки, что будет отвлекать пчел от медосбора. Выход роев в эти сроки допускать не следует, но если уж рой получен, то его надо использовать для отстройки большого количества сотов, а затем перед взятком соединить с материнской семьей.

В зависимости от условий взятка и сроков выхода роев существует несколько способов использования роевой энергии пчел. Важнейшие из них следующие: 1) получение семьи-медовика путем «налета на естественный рой», 2) создание «роев-ссыпчак», 3) использование роя на отстройке сотов.

«Налет на естественный рой» применим в том случае, если рои вышли незадолго (в пределах 10 дней) до главного взятка, и заключается в следующем. Улей с посаженным роем ставят на место улья со старой семьей, а последний относят в сторону. Все летные пчелы, оставшиеся в старой семье после роения, возвратятся на прежнее место и присоединятся к рою. Получается сильная семья-медовик, состоящая целиком из летных пчел и обладающая роевой энергией. Такие семьи отличаются высокой продуктивностью. Если медовик создается в многокорпусном улье,

то ему сразу дают два или даже три корпуса с рамками суши и вошины, чередуя их друг с другом. При посадке же роя в обычный улей на него ставят второй корпус или магазин. В материнской семье, лишившейся всех летных пчел, срывают все роевые маточники, за исключением одного, наилучшего. Улей с этой семьей ставят рядом с медовиком, летком в обратную сторону.

Рой-медовик сразу включается в медосбор и отстройку сотов. Материнская же семья начинает работать позднее, по мере облета молодых пчел. Если хозяйству не требуются новые семьи, то после использования медосбора, при сборке гнезд, обе семьи объединяют, и в зиму идет очень сильная семья.

«Рои-ссыпачи». Нередко перед главным взятком выходят недостаточно сильные рои — весом 1—2 кг. Это чаще всего бывает при коротком периоде наращивания пчел, когда перед взятком еще только начинается роение. Для лучшего использования предстоящего взятка такие рои следует объединять (по два-три и больше) для создания сильных роев-медовиков весом до 6 кг. Маток в таком случае вылавливают и помещают в клеточки. Клеточку с лучшей маткой укрепляют между рамками гнезда, а остальные клеточки с матками кладут под холстик на рамки. На следующий день лишних маток убирают в нуклеусы, а оставляемую матку выпускают из клеточки. Если лишних маток убрать сразу же при посадке роя, то некоторые из объединяемых роев могут слететь.

Использование роя на отстройке сотов. Если рой вышел в невыгодные сроки (допустим, за 40—20 дней до главного взятка), то его используют для отстройки сотов. Иногда такой рой сразу после его выхода возвращают в материнскую семью, уничтожив все маточники. Этого делать не следует, так как семья может снова заложить маточники и роиться вторично. Если даже повторное роение и не произойдет, то пчелы все равно будут работать вяло.

Лучше всего такой рой возвращать в материнскую семью не сразу, а после предварительного использования на отстройке сотов и выращивании расплода. Для этого рои временно помещают в одном улье с материнской семьей (в улье-лежаке сбоку, а в 12-рамочном улье во втором корпусе с фанерным дном). И в том и в другом случае в улье делают отдельный леток, обращенный назад. Рой максимально загружают отстройкой сотов, регулярно отбирая у него часть отстроенных рамок и подставляя вместо них новые рамки с начатками и полулистами вошины. За две недели рой успеет отстроить до 20 рамок. Пока роевые пчелы будут строить соты, в основной семье выведется и оплодотворится матка. Тогда обе части временно разделенной семьи объединяют, и к медосбору получится сильная семья, свободная от роевого состояния и имеющая молодую матку.

Описанные выше способы увеличения медосбора нельзя рассматривать как готовые рецепты на все случаи пчеловодной практики. Природные условия различных местностей и особенности сезонов разнообразны, поэтому пчеловод должен уточнять и совершенствовать приемы работы в зависимости от конкретной обстановки. Квалифицированные пчеловоды видоизменяют приемы наращивания пчел и использование медосбора, исходя из особенностей взятка: они разрабатывают свои приемы, которые в наибольшей степени отвечают данным условиям.

ПАКЕТНОЕ ПЧЕЛОВОДСТВО

В районах юга имеются благоприятные условия для размножения пчел и получения большого количества новых семей. Теплый климат, длительный период наращивания пчел с невысоким поддерживающим взятком позволяют получать от одной семьи несколько отводков за сезон. Пчеловодство здесь давно достигло крупных размеров; дальнейшее же развитие этой отрасли сдерживается ограниченностью медоносных ресурсов. Следовательно, использовать возможности быстрого размножения пчел в южных районах страны можно только при условии ежегодного вывоза новых семей в другие районы. Вместе с тем в районах севера и Сибири распространены большие массивы естественных медоносов, использование которых может дать стране тысячи тонн меда. Но из-за недостатка здесь пчел хозяйства недополучают много меда.

Таким образом, отечественное пчеловодство располагает двумя крупными недоиспользуемыми резервами — возможностью раннего получения новых семей на юге и условиями для сбора огромных количеств меда в районах севера и Сибири. Чтобы привести в действие эти резервы, целесообразно развивать так называемое пакетное пчеловодство. Сущность его состоит в следующем. В районах юга получают ранние отводки с плодовыми матками. Их транспортируют в фанерных пакетах в районы, богатые медоносами. Здесь полученные семьи используют на медосборе, после чего отбирают у них весь мед, а оставшихся пчел умерщвляют, предварительно отобрав у них яд для медицинских целей. На следующий год пчел завозят вновь, так как их зимнее содержание в районах севера и Сибири обходится значительно дороже, чем приобретение новых пакетов с юга.

Производство новых семей для формирования пакетов. Пакетное пчеловодство может давать высокий доход только в том случае, если пакеты с пчелами придут на место их использования в самом начале пчеловодного сезона, но никак не позднее первой декады мая. Следовательно, из южных районов пакеты надо отправлять в третьей декаде апреля и самое позднее — в первых

числах мая. Хотя на юге весна начинается рано, но, чтобы вырастить новые семьи к указанному сроку, надо готовиться к этому заранее, еще в предыдущий сезон.

Способы получения новых семей для заселения пакетов различаются в зависимости от особенностей медосборных условий и производственных задач, которые стоят перед пчеловодческой фермой. Если в данном районе имеется достаточно сильный позднелетний медосбор, например с подсолнечника, гречихи, липы, каштана, степного разнотравья, то производство пакетных семей пчел надо сочетать с получением значительных количеств товарного меда. В подобных условиях получение пакетных пчел можно организовать следующим образом.

Во второй половине сезона от каждой основной семьи создают нуклеус на трех рамках с плодной маткой. Нуклеус помещают рядом с основной семьей в том же улье за фанерной перегородкой летком в обратную сторону. Наиболее удобно это делать в улье-лежаке, где достаточно места для дальнейшего развития и основной семьи и нуклеусной семейки. Весной нуклеус подсиживают двумя-тремя рамками с расплодом и пчелами, взятыми из основной семьи (матку в нуклеусе временно накрывают большим колпачком, чтобы ее не убили добавляемые пчелы). Таким образом, весной в лежаке одновременно развиваются две семьи — основная и ее отводок. За 4—5 недель отводок усилится и займет не менее восьми рамок.

Заранее определив срок формирования пакетных семей, приступают к выводу маток, приурочивая его к цветению различных весенних древесно-кустарниковых медоносов и садов (на юге они цветут в апреле). Делают это с таким расчетом, чтобы ко времени формирования пакетов были готовы зрелые маточники. Усилившиеся отводки используют для заселения фанерных пакетов, отправляемых хозяйству-заказчику. Чтобы в пакеты попало как можно больше молодых пчел, заселяют их в хороший летный день. Поскольку берут только 1,5 кг пчел (6 рамок), то от использованного отводка в улье останется 2—3 рамки с расплодом и пчелами. Из остатка семейки создают нуклеус, добавив ему рамку, заполненную кормом. Нуклеусу дают зрелый маточник и гнездо тщательно утепляют. Уход за такими нуклеусами обычный (см. стр. 213). Когда молодая матка оплодотворится и начнет откладку яиц, семейке добавляют 2 рамки со зрелым (на выходе) расплодом из основной семьи; в дальнейшем ее используют как матку-помощницу для выращивания дополнительных пчел к основному медосбору с летних медоносов.

С началом главного взятка матку отводка отделяют с маленьким нуклеусом на две рамки, помещаемым у боковой стенки улья, а отводок объединяют с основной семьей. В результате этого к медосбору получается очень сильная семья, занимающая полностью улей-лежак. Если взятки достаточно сильные, то на улей ставят полурамочный магазин. После использования медосбора

нуклеус с запасной маткой подсиливают. рамками со зрелым расплодом, готовя к зиме, и дают ему в запас корм. Весной такой нуклеус служит основой для создания пакетной семьи пчел.

При таком способе пакеты с пчелами получают не только без уменьшения силы семей к медосбору, но со значительным их увеличением по сравнению с общепринятым содержанием пчел. То небольшое количество пчел и расплода, которое брали из основной семьи для весеннего подсиливания перезимовавшего нуклеуса, впоследствии с большим избытком компенсируется дополнительным наращиванием пчел от молодой резервной матки и присоединением отводка к основной семье. Эти дополнительные пчелы, работая на взятке, создают прибавку меда, покрывающую затраты корма на зимнее содержание нуклеусов. При удобном ведении дела обычные южные пасеки могут от каждой семьи получать за сезон по одному пакету пчел без ущерба для медосбора и опыления сельскохозяйственных культур.

В самых южных частях страны имеются районы с развитым садоводством, а местами с большими массивами цитрусовых культур. Все эти насаждения цветут и выделяют нектар весной и требуют большого количества пчел для опыления. Наблюдается здесь также хороший весенний взятки с дикорастущих древесно-кустарниковых медоносов. Благодаря очень ранней весне здесь создаются особо благоприятные условия для раннего весеннего наращивания пчел и производства пакетных семей. Летом же возможности для медосборов ограниченные, и сочетать производство пакетных пчел с получением значительной продукции меда не удастся. Однако с того же количества основных семей здесь можно получить в 2—3 раза больше пакетов с пчелами, чем в предыдущих районах.

В этих условиях основную семью и нуклеус, помещенный рядом с ней в улье-лежаке, к зиме готовят так же. Весной (в марте) с началом регулярного лета перезимовавших на воле пчел и с появлением поддерживающего взятка нуклеус подсиливают пчелами и расплодом от основной семьи, чтобы обе матки нормально откладывали яйца, а пчелы интенсивно выкармливали расплод. Для усиления яйцекладки маток семьям дают побудительную подкормку.

Выбрав период с хорошим поддерживающим взятком, приступают к искусственному выводу маток. Важно, чтобы ко времени формирования пакетов они оплодотворились (держат маток до их оплодотворения в маломерных нуклеусах). Как только семьи достаточно усилятся, а в нуклеусах появятся плодные матки, от каждой из двух семей, находящихся в лежаке, берут пчел и расплод без маток и формируют два пакета, снабдив их выведенными плодными матками. Если после этого в каждом отделении улья останется достаточно пчел для ухода за расплодом, то обе семейки оставляют для дальнейшего самостоятельного развития;

если же пчел останется мало, то их объединяют в одну семью, в которой создаются лучшие условия для интенсивной откладки маткой яиц. Освободившуюся же матку передают в один из формируемых пакетов.

После формирования пакетов в улье от двух маток останется 5—6 и более рамок с разновозрастным расплодом, который будет выводиться в течение 21 дня, в результате чего в улье прибавится 2—2,5 кг пчел. Таким образом, через 3 недели после заселения первой партии пакетов можно из того же улья взять пчел для формирования и отправки заказчику еще одного — двух бессотовых пакетов без маток (о значении таких пакетов см. стр. 255 и 258). В итоге от одной семьи с нуклеусом удается получить 2 ранних пакета с плодовыми матками и, кроме того, 1—2 бессотовых пакета с пчелами без маток. Поскольку после всех этих операций впереди остается длительное южное лето с небольшим взятком, то ослабленные отбором расплода и пчел семьи снова постепенно восстановят силу и соберут корм в зиму.

Природные, медосборные и хозяйственные условия южных районов очень разнообразны, в связи с чем способы получения пчел для пакетов следует уточнять и видоизменять, изыскивая лучшие варианты. Например, в улье-лежаке можно оставить на зиму 3—4 небольшие семейки (количество их зависит от размеров улья), с тем чтобы весной они развивались самостоятельно. Затем, используя каждую семейку и ее матку для заселения пакетов, собирают из остатков пчел и расплода столько же нуклеусов; каждому нуклеусу дают зрелый маточник и предоставляют в течение всего лета возможность развиваться и собирать на зиму запасы корма. В районах, где весной требуется много пчел для опыления садов, а летом нет сильного медосбора, любое хозяйство может применить и такой простой способ производства пакетов. Весной, после использования пчел на опылении садов, от каждой из выделенных для этого зимовальных семей берут необходимое количество пчел, расплода и матку для заселения пакета, а из оставшейся части семьи формируют нуклеус и дают ему зрелый маточник из заранее подготовленной семьи-воспитальницы. Поскольку впереди еще вторая половина весны и все лето, то нуклеус снова вырастет в нормальную семью и соберет корм для короткой южной зимы, что позволит весной снова повторить ту же операцию. Одним словом, способы производства пакетных семей разнообразны, применять следует те из них, которые лучше отвечают данным условиям.

При производстве и отправки по назначению пакетов с пчелами важно иметь в виду, что вследствие слабой зимостойкости пчел южных рас завозить их в районы севера, Урала и Сибири запрещено. Запрет основан на том, что даже при кратковременном использовании южных пчел (с закуриванием после медосбора) они через трутней, оплодотворяющих маток, могут изменить местную популяцию пчел и ослабить их зимостойкость. Между тем именно

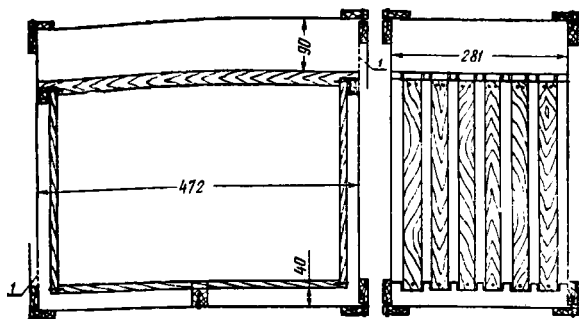


Рис. 93. Продольный и поперечный разрез пакета для дальнейшей транспортировки пчел (I — темная вентиляция; размеры в мм).

здесь сосредоточены огромные массивы естественных медоносов, для использования которых необходимо получать пакетные семьи. Для устранения этого противоречия южным питомникам следует организовать специальные изолированные пасеки для вывода маток среднерусской расы и при формировании пакетов подсаживать их туда.

Чтобы при заселении пакетов в них не попали кавказские трутни, надо пропускать пчел через разделительную решетку. Хотя работа несколько усложнится, но зато хозяйства, использующие завезенных пакетных пчел на медосборе, будут гарантированы от метизации местных пчел с южными.

Подготовка и транспортировка пчел в пакетах. Для перевозки пчел на дальнее расстояние применяются шестирамочные пакеты (рис. 93). В такой пакет помещают 1,5 кг пчел, 2 рамки запечатанного расплода, 4 кг меда и пергу. При заселении пакетов пчелами пользуются стрелочными весами грузоподъемностью до 15 кг и специальной воронкой из белой жести (она прямоугольной конусообразной формы; нижний край ее плотно входит в пакет). В пакет помещают рамки с расплодом, медом и пергой (их закрепляют), устанавливают воронку, все это вместе ставят на весы и взвешивают. Затем с рамок через воронку стряхивают в пакет 1,5 кг пчел и пускают матку. Убрав воронку, пакет быстро закрывают фанерной крышкой и забивают ее гвоздями.

Чтобы сэкономить время, опытные работники заселяют пакеты без взвешивания пчел, определяя их количество на глаз по плотности обсиживания рамок, что при соответствующем навыке даст удовлетворительный результат. Все же во избежание ошибок и претензий со стороны получателей пакетов лучше пользоваться весами.

На крышке каждого подготовленного к отправке пакета должен быть обозначен адрес получателя и предупредительная надпись крупными буквами: «Осторожно! Верх! Живые пчелы. На солнцепеке не держать! Не переворачивать!»

Для перевозки пчел в пакетах надо заблаговременно заказать вагоны-ледники. На станцию отправления пакеты доставляют на автомашинах в день подачи вагонов. Держать пакеты на солнцепеке в жаркую погоду нельзя. В четырехосный вагон устapавливают 250—300 шестирамочных пакетов друг на друга рядами с проходами между ними. Чтобы при толчках вагона пакеты не смешались, их закрепляют рейками.

Наиболее совершенным способом дальних перевозок пчел служит доставка их в транспортных самолетах. Она вполне себя оправдывает, так как время пребывания пчел в пути сокращается во много раз, в результате чего уменьшаются непроизводительные затраты корма; кроме того, доставленные в новое место семьи получают больше времени для развития. Транспортировка пчел в самолетах идет спокойно, без толчков; семьи при этом не страдают от жары.

Наряду с использованием обычных шестирамочных пакетов в настоящее время рекомендуется транспортировать пчел без сотов (на положении роя). Для этого семьи помещают в небольшие пакеты, где пчелы питаются сахарным сиропом из специальных кормушек. Бессотовый пакет представляет собой фанерный ящик (рис. 94), у которого одна из боковых сторон открыта и зарешечена проволочной сеткой с размером ячеек 3×3 мм. Пакет имеет следующие наружные размеры (мм): длина 280, высота 250 и ширина 150. В таком пакете можно транспортировать 1—1,5 кг пчел. Для перевозки семьи большего веса надо пропорционально удлинить пакет при той же его высоте и ширине.

В качестве кормушки в бессотовом пакете применяется обычная литровая стеклянная банка; в нее входит 1350 г сахарного сиропа 60-процентной концентрации, что с учетом запаса меда в

медовых зобиках обеспечивает пчел кормом не менее чем на неделю. Банку заполняют сиропом до краев и плотно закупоривают стандартной капроновой крышкой. Для постоянного очень медленного вытекания корма в крышке предварительно пробивают два отверстия диаметром 0,8 мм. Кормушку опрокидывают вверх дном и плотно вставляют в держатель (см. рис. 94). Необходимое количество пчел стряхивают в пакет с рамок через специальную воронку. Для транспортировки пакетов их соединяют попарно,

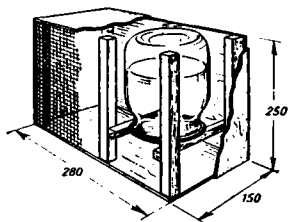


Рис. 94. Бессотовый пакет для транспортировки пчел (размеры в мм).

скрепляя рейками на гвоздях, причем важно, чтобы сетчатые стенки каждой пары пакетов были обращены друг к другу, а между ними оставалось свободное пространство шириной 12 см. В этом случае в пути воздух беспрепятственно поступает к пчелам, и, кроме того, достигается некоторое притенение сетки от света.

Транспортировка пчел в бессотовых пакетах в перспективе должна получить широкое применение. При нормальной организации дела хозяйства, получающие пакеты для использования пчел на медосборе (с последующим их закуриванием), должны подготовить все необходимое для содержания поступивших пчел, в том числе и достаточный запас сотов. Последний будет все увеличиваться в результате ежегодной отстройки рамок в пакетных семьях. Следовательно, в перспективе хозяйства, заказывающие пчел, не будут испытывать необходимость в получении сотов с каждым приобретаемым пакетом, тем более что от этого стоимости покупаемых пчел немного возрастает. С другой стороны, южные хозяйства — поставщики пакетов, отправляя с ними ежегодно большое количество отстроенных рамок, испытывают затруднения в поддержании нормальной обеспеченности сотами основных семей; из-за данного обстоятельства сдерживается расширение производства пакетов на юге, так как комплектование от каждой зимовалой семьи двух-трех пакетных семей затрудняется. Указанные недостатки устраняются при производстве пчел в бессотовых пакетах. Важное преимущество таких пакетов заключается еще и в том, что стоимость их производства значительно ниже стоимости производства пакетов с сотами, а благодаря малому объему, облегченному весу и хорошей транспортабельности резко снижается оплата тарифа за доставку их хозяйствам-покупателям. Кроме того, транспортировка пчел в бессотовых пакетах уменьшает опасность распространения заразных болезней пчел.

Результаты соответствующих опытов свидетельствуют о возможности и целесообразности доставки в бессотовых пакетах лишь рабочих пчел без маток. Безматочные семьи пчел в пакетах выдерживают транспортировку на большие расстояния, доходят к месту назначения благополучно, сохраняя нормальную жизнедеятельность. Пчел из таких пакетов используют на местах для усиления полученных ранее пакетных семей с матками.

Использование доставленных пчел на месте. В районах, куда поступают пакетные пчелы, заблаговременно проводят подготовительные работы: подбирают места, богатые медоносной растительностью, подготавливают ульи, утепления, вошину, рамки с сотами (по 12 сотов на семью), необходимый инвентарь и тару для меда. Для большей рентабельности пакетного пчеловодства желательно, чтобы один пчеловод с помощником обслуживал не менее двухсот семей. Поступивших пчел пересаживают в ульи и дают им сахарную подкормку (по 6 кг на семью).

Опыт использования пакетных пчел показал, что сформированные из них семьи сами по себе обычно не успевают достаточно усилиться к главному взятку. Зависит это от того, что в течение первых недель в пакетной семье количество молодого расплода все увеличивается, а масса взрослых пчел изо дня в день убывает в результате их естественного отхода. Уже через 2—3 недели после пересадки из пакета в улей в семье начинает ощущаться недостаток пчел для кормления и обогрева прибавляющегося расплода, и матка вынуждена все больше и больше сокращать яйцекладку. Критический период в развитии семьи длится около месяца. Лишь после того как в семье начнет возрастать количество пчел за счет зрелого расплода, выращенного уже на месте, матка снова постепенно увеличивает откладывание яиц. Сколько времени длится период пониженной яйцекладки, столько же будет длиться (с запозданием на 21 день) задержка в росте семьи. В результате этого главный взяток застанет семью лишь в состоянии начавшегося усиленного роста, не подготовленную к медосбору.

Специальные опыты показали, что можно избежать указанного критического периода в развитии пакетной семьи и достигнуть равномерного, достаточно высокого темпа ее роста. Для этого важно не допустить ослабления пакетной семьи в начальный период ее развития и вместо вымирающих пчел пополнить ее новыми, чтобы возрастающее количество расплода было обеспечено уходом и матка не снижала яйцекладку.

Пополнять пакетную семью пчелами надо своевременно, на определенной стадии ее развития; как преждевременное, так и запоздалое ее подсиливание не даст нужного эффекта. Если, допустим, сразу после пересадки пакетной семьи в улей ей добавить пчел из второго пакета и сформировать довольно сильную семью, то это не избавит от наступления указанного выше критического периода в ее развитии. Матка не в состоянии развить очень высокую яйценоскость и сразу дать так много молодого расплода, чтобы загрузить большую массу пчел работой по его выращиванию, тем более что перенесшие транспортировку матки в первые дни довольно медленно развивают яйцекладку до нормального уровня. Следовательно, в такой искусственно усиленной пакетной семье первое время основная масса пчел не будет занята выращиванием расплода. Между тем время идет, пчелы стареют, отмирают; не занятые ульевыми работами пчелы усиленно летают, изнашиваются и гибнут от разных случайных причин. Все это приводит к довольно быстрому ослаблению искусственно усиленной пакетной семьи, и примерно через 3 недели, когда в семье накопится много расплода, в ней уже не будет хватать пчел для его воспитания, и матка сократит яйцекладку. Таким образом, преждевременное подсиливание пакетной семьи создает избыток пчел в тот период, когда они не нужны, а к тому времени, когда в них будет необходимость, большинство их отомрет.

Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует о том, что подсиливать пакетные семьи надо дважды: непосредственно перед наступлением критического периода в развитии семьи и две недели спустя после первого подсиливании. Конкретные сроки подсиливании зависят от того, что именно используется для этого — запечатанный расплод или взрослые пчелы. Добавление в семью взрослых пчел оказывает немедленный эффект, тогда как подсиленная запечатанным расплодом семья пополняется пчелами постепенно, по мере его выхода, и только через 12 дней можно быть уверенным, что все пчелы из запечатанного расплода вывелись. Соответственно этому подсиление расплодом надо выполнять заранее, примерно за 12 дней до того, как семье фактически потребуются дополнительные пчелы.

Если пакеты завезены на обычную пасеку с целью получить от них дополнительную продукцию, то их подсиляют расплодом от основных семей. Ульи с пакетными семьями размещают на пасеке так, чтобы каждый из них стоял около сильной зимовальной семьи, от которой можно брать расплод. Семьи, полученные в обычных шестирамочных пакетах, первое время пополняются молодыми пчелами, выводящимися из собственного расплода, прибившего в пакетах из питомника. Через две недели после пересадки в ульи эти семьи подсиляют первый раз одной-двумя рамками запечатанного расплода, взятого от основных семей (если рамка заполнена расплодом более чем наполовину, то второй ставить не нужно, при заполненности же расплодом одной трети площади дают две рамки). Еще через 2 недели каждой пакетной семье снова дают 1—2 рамки запечатанного расплода. Такого подсиливании достаточно, чтобы в пакетной семье матка откладывала много яиц и в дальнейшем шло равномерное и быстрое накопление пчел за счет собственного расплода.

Опыты показали, что при двукратном подсиливании пакетные семьи собирают меда в 2 раза больше по сравнению с такими же пакетными семьями, не получавшими подсиливании. Между тем отбор двух-четырех рамок расплода от основной семьи практически не задерживает ее подготовку к главному взятку (такие семьи дают меда всего лишь на 4% меньше по сравнению с равными по силе зимовальными семьями, от которых расплод не отбирали).

В том случае, когда на пасеку поступили семьи в бессотовых пакетах, первое подсиление их одной-двумя рамками запечатанного расплода выполняют тут же при пересадке семей в ульи (полезно, чтобы на рамках было немного молодых личинок и яиц). Вторично такие семьи подсиляют расплодом через 2 недели после пересадки их в ульи; весьма желательно подсилить их еще и третий раз, через две недели после второго подсиливании. Это позволит получить меда от семьи из бессотового пакета не меньше, чем от пчел из шестирамочного.

Для освоения естественных медоносных богатств таежных районов пакеты с пчелами завозят в необжитые места, где пасек

нет. Сюда доставляют пакетных пчел только для создания сезонных пасек, чтобы после использования медосбора все семьи ликвидировать, не затрачивая корм на их зимнее содержание. В данных условиях из-за отсутствия основных семей подсливать пакетных пчел расплодом невозможно. Для пополнения их пчелами необходимо выписывать из питомников безматочные бессотовые пакеты. Пчелами одного такого пакета можно подсилить две семьи. Заказывают безматочные бессотовые пакеты питомниками с таким расчетом, чтобы они поступили в два срока: одна партия через 2 недели, а вторая — через месяц после получения основных пакетов.

Применение описанных выше способов дает возможность к главному взятку нарастить в пакетных семьях по 3—4 кг пчел.

С началом цветения основных медоносов в семьях отыскивают маток и заключают их в клеточки, чтобы пчелы не отвлеклись выкормкой расплода, который теперь уже не нужен, так как после взятка семьи будут ликвидированы. Перед главным медосбором на улей каждой семьи ставят надставки (корпуса, магазины) с сушью. Отбирать из ульев мед во время медосбора не следует (что связано с лишними затратами труда и мешает работе пчел), поэтому на каждую семью надо заготовить такой запас сотов, которого хватило бы для складывания всего приносимого в улей нектара до конца взятка.

По окончании медосбора из каждого улья отбирают все рамки с медом, а пчел закуривают. Для этого улей плотно закрывают, щели замазывают глиной, в разожженный дымарь кладут 15—20 г серы или 10—15 г азотнокислого аммония и сильно прокуривают пчел в леток, после чего леток плотно закрывают. На следующий день мертвых пчел сметают из ульев в ящик, относят за пределы пасеки и закапывают в землю. Все соты сортируют, негодные перетапливают на воск, а хорошие убирают в ульи, прокуривают серой от восковой моли, защищают от проникновения мышей и оставляют до будущего года в пасечном домике. Важно при этом оставить до следующей партии пакетных пчел часть сотов с медом и пергой.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЗЯТКА

Подготовив к медосбору сильные, свободные от роевого состояния семьи, пчеловод должен создать им условия для наиболее продуктивной работы на взятке. Для этого необходимо расположить пасеку вблизи богатых источников медосбора, а в ульи поставить достаточное количество свободных сотов для складывания меда; важно также, чтобы семьи пчел не страдали от духоты и жары. Пчелиные семьи подвозят к массивам цветущих медоносов, ставят на ульи дополнительные корпуса или магазины со свободными сотами. Во время взятка необходимо помочь семьям создать усиленную вентиляцию ульев.

Перевозка пчел на медосбор (кочевка). Находясь на одном месте, пасека в редких случаях бывает обеспечена хорошим медосбором в течение всего сезона. Такие условия встречаются преимущественно в горно-лесных и таежных районах, где особенно много разнообразных дикорастущих медоносов. В большинстве же случаев угодья, доступные лёту пчел с той или иной пасеки, дают пчелам взятки в течение сравнительно короткого периода. Например, в одном месте цветут сады, в другом несколько позднее имеется хороший взятки с эспарцета, в третьем еще позже цветет ранний подсолнечник, в четвертом — поздний подсолнечник и т. д. Чтобы соединить разрозненные взятки в один сильный непрерывный медосбор, надо по мере зацветания и отцветания медоносов перевозить пасеку с одного массива на другой, то есть проводить кочевку с пчелами. Применяя перевозку пасеки к цветущим медоносам несколько раз за сезон, пчеловод создаст непрерывный нектароносный конвейер.

Кочевка — один из основных приемов передового пчеловодства. Организуя подвозку пчел к массивам медоносов, передовые пчеловоды не только увеличивают медосбор, но одновременно содействуют повышению урожайности сельскохозяйственных культур вследствие опыления их пчелами. Приступая к организации кочевки, надо заранее выбрать место для размещения пасеки в условиях обильного взятка.

Подготовка семей к перевозке. Семьи, неправильно подготовленные к перевозке, могут пострадать от духоты, жары, обрывов сотов; пчелы могут быть также придавлены раскачивающимися рамками. Поэтому надо тщательно готовить пчел к перевозке. Во избежание обрывов сотов из улья удаляют тяжелые рамки, занятые медом больше чем наполовину, и рамки со свежим напрыском нектара. В многокорпусных ульях с низкой рамкой обрывы сотов бывают редко; тем не менее перед перевозкой пчел надо снять с них корпуса, заполненные медом, а взамен поставить корпуса с пустыми сотами. Чтобы рамки не раскачивались в пути, между ними вставляют разделители. Удобнее, когда верхние части боковых планок расширены. Имея ульи с такими рамками, пчеловод освобождается от очень трудоемкой работы по изготовлению и применению временных разделителей. Рамки без постоянных разделителей можно переоборудовать, прибав к их боковым планкам реечки толщиной 6×8 мм и длиной на одну треть высоты рамки. Для придания неподвижности рамкам без постоянных разделителей между ними вставляют деревянные бруски толщиной 12×15 мм и длиной 100 мм. Между последней рамкой и стенкой улья по краям вдвигают клинья такой толщины, чтобы они входили возможно туже. Клинья сжимают рамки, и они становятся совершенно неподвижными.

При перевозке пчел в теплую погоду очень важно, чтобы гнездо в верхней части усиленно вентилировалось. Для этого в крыше типовых ульев (двухкорпусных и многокорпусных)

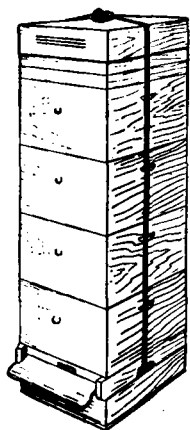


Рис. 95. Многокорпусный улей, стянутый ленточным скрепом с катушечным замком.

устроена так называемая темная вентиляция из проволочной сетки. Перед перевозкой пчел из таких ульев удаляют утепление и потолок гнезда, крышу же надевают; под нее выкучиваются пчелы при перевозке. Если в ульевых крышах нет вентиляционных устройств, то сверху на корпус надевают раму (высотой не менее 10 см), затянутую проволочной сеткой или мешочной тканью (можно использовать и пустую магазинную надставку). Перевозить пчел под проволочной сеткой без ульевой крыши в дневные часы нельзя — свет будет сильно возбуждать пчел. Оборудованные таким образом ульи перевозят ночью даже в холодную погоду (при перевозке днем на ульи сверху сетки надевают крыши).

В пути части улья не должны разъединяться, иначе из щелей будут выходить пчелы. Поэтому корпус улья, его дно, магазин и крышу плотно подгоняют друг к другу и хорошо соединяют специальными скрепами. Рекомендуются скреплять ульи для перевозки особым приспособлением в виде пояса из тонкого полосового железа такой длины, чтобы он охватывал все корпуса улья. На одном конце полосы закреплен железный скреп (подготовленный к перевозке улей, охвачен-

ный таким приспособлением, затянутый, с закрепленным скрепом, показан на рис. 95). Если улей старый и в нем имеются щели, то их проконопачивают или заделывают замазкой. Вечером, по окончании лета пчел, леток наглухо закрывают, и подготовка семьи к перевозке закончена.

Погрузка и перевозка ульев. Лучше всего перевозить пчел на грузовых автомашинах с прицепом. Погрузить ульи можно быстрее, если они размещены на пасеке группами, между которыми оставлены достаточные разрывы. В этом случае автомашина проезжает по пасеке от одной группы ульев к другой и далеко переносить ульи не приходится. Удобно использовать для перевозки пчел автомашину, оборудованную подъемным краном, тогда ручная работа при погрузке и разгрузке сводится до минимума. Грузят ульи на автомашину, как правило, вечером, по окончании лета пчел, или ночью. На платформу автомашины и прицепа обычные двухкорпусные ульи ставят в два яруса; при погрузке многокорпусных ульев общая высота клады не должна превышать пяти корпусов (например, первый ярус — семьи в трех корпусах, второй — в двух). Если крыши ульев двухскатные, то их снимают и укладывают отдельно. Ульи придвигают вплотную друг к другу и крепко увязывают веревками. Желательно до

их установки борта машины нарастить решетками из тонких досок.

По ровному асфальтированному шоссе машина, нагруженная ульями с пчелами, может идти с обычной скоростью, но если дорога неровная, то ехать надо медленно, объезжая ухабы. Обычно пчел перевозят ночью, но при дальних кочевках можно везти их и днем, за исключением периода жаркой погоды.

Расстановка ульев на новом месте. По прибытии на место ульи размещают на заранее подготовленной площадке и, выждав когда семьи немного успокоятся, открывают летки для облета пчел. Вечером, когда лёт прекратится, из ульев удаляют приспособления, связанные с перевозкой: зарешеченные рамы, разделительные бруски и т. п.

Перевозка семей обычно связана с некоторыми нежелательными последствиями — с озлобленностью пчел, с их налетами после перевозки, когда отдельные семьи чрезмерно усиливаются за счет других; кроме того, нередко наблюдается гибель маток. Иногда пчелы после перевозки бывают настолько озлоблены, что семьи становится крайне трудно осматривать. Такое состояние пчел во многом зависит от обращения с семьями при перевозке (раздражают их резкие стуки по ульям, свет, проникающий сквозь проволочную сетку, и т. д.), но в основном оно вызывается их блужданием, перемешиванием и налетами. Замечено, что при размещении перевезенной пасеки среди кустов и деревьев пчелы ведут себя гораздо спокойнее (при хороших ориентирах они меньше блуждают и мало налетают на чужие ульи). Неправильное размещение пасеки по отношению к массиву медоносов также может служить причиной сильного налета пчел на чужие ульи. Например, иногда пасеку располагают узкой длинной полосой, упирающейся одним концом в массив медоносов, и вся масса пчел перелетает через крайние ульи; последние обычно оказываются переполненными пчелами, а семьи на противоположном конце пасеки ослабевают.

Чтобы размещаемые на новом месте пчелы были менее раздражительными, надо соблюдать следующие правила: 1) при упаковке и перевозке семей избегать стуков по улью, толчков и ударов; 2) не допускать светового раздражения пчел (ульи, зарешеченные проволочной сеткой, нельзя оставлять на солнечном свету без крыш); 3) ульи на новом месте ставить по возможности среди кустов и деревьев (если их нет, то для лучшей ориентировки пчел следует воткнуть между ульями ветки разной величины и формы); 4) пасеку располагать вдоль массива медоносов, а не перпендикулярно к нему. При соблюдении этих правил неблагоприятные последствия перевозки пчел значительно ослабляются, а интенсивность их работы на медосборе возрастает. В период сбора пчелами меда в одном месте пчеловод должен подыскивать новый массив медоносов, цветущих позднее, и готовиться к следующей кочевке.

Использование взятка. К главному медосбору пчеловод готовит инвентарь для отбора и выкачки меда, рамки с запасными сотами, медоотстойник, тару под мед и т. д. Чтобы не пропустить время начала главного взятка, пчеловод следит за распусканием цветков основных медоносов, наблюдает за поведением пчел. Начало его можно узнать по интенсивной «побелке» старых сотов и резкому усилению лёта пчел (последний становится все более стремительным и массовым). Условно началом главного взятка следует считать тот день, с которого вес контрольного улья устойчиво возрастает на 0,5—1 кг в сутки (в зависимости от местных медосборных условий).

Не все семьи одинаково быстро включаются в медосбор с зацветанием основного медоноса; у одних семей напрыск появляется на 2—3 дня раньше, чем у других такой же силы. Чтобы побудить всех пчел к возможно раннему включению в медосбор, желательно при распускании первых цветков главного медоноса дать пчелам общую побудительную подкормку жидким сахарным сиропом (стр. 169—170). При этом в сироп следует погрузить как можно больше цветков того растения, с которого пчелам предстоит брать нектар. Сироба для этого требуется немного — примерно 0,25—0,5 л на семью (100—200 г сахара). Дают его пчелам 2—3 раза. Побудительная подкормка активизирует пчел, и все семьи быстро включаются в медосбор. Следует иметь в виду, что общую подкормку пчелы берут только в том случае, если в природе не начался сильный взятки. С началом главного взятка пчеловод должен постоянно поддерживать в ульях условия, необходимые для продуктивной работы пчел.

Создание благоприятных условий для работы пчел на взятке. Увеличение объема улья. Очень важно, чтобы во время главного взятка в улье было достаточно свободных сотов. Семья ежедневно приносит несколько килограммов жидкого нектара (меда по объему получается в 2—3 раза меньше), причем для лучшего испарения избытка воды пчелы вначале заполняют им ячейки всего на $\frac{1}{3}$ их объема. Таким образом, для размещения напрыска требуется примерно в 6 раз большая площадь сотов, чем будет занято позднее созревшим медом. Последний «созревает» в течение пяти-шести дней, при этом свежий мед быстро густеет, объем его уменьшается. Пчелы переносят созревающий мед все в меньшее количество ячеек и с каждым днем освобождают ячейки, первоначально занятые напрыском. Одновременно в улей ежедневно поступает свежий нектар. Следовательно, во время медосбора в улье должно быть достаточно свободных сотов, чтобы в них мог разместиться весь приносимый пчелами нектар, а также созревающий мед всех «возрастов», вплоть до пятидневного. Если во время взятка в улье не останется свободных сотов, то пчелы, заполнив все свободные ячейки напрыском, будут бездействовать. Таким образом, пчеловод упустит дни медосбора и сделает пасеку бездоходной. Если же он поторопится с выкачкой

меда, чтобы освободить соты для работы пчел, то получит незрелый, водянистый мед, который при хранении закиснет.

Чем сильнее взятки, тем больше сотов должно быть в улье. Опыт показывает, что при ежедневном приносе в улей 2 кг нектара для размещения напрыска и созревающего меда семье требуется около пяти обычных гнездовых сотов (или 10 магазинных), а в многокорпусных ульях с уменьшенной рамкой — не менее 7—8 (практически при таком невысоком взятке на гнездо многокорпусного улья ставят целый 10-рамочный корпус). В местностях, где в течение главного медосбора семьи приносят в сутки не более 2 кг нектара (например, с лугов), пчел можно содержать в обычных однокорпусных ульях с магазинной надставкой. Но если ежедневно принос нектара доходит до 4 кг на семью, то напрыском и созревающим медом в улье будет занято около 10 гнездовых рамок. Чтобы в этом случае не упустить медосбор, надо для каждой семьи подготовить второй корпус или два магазина, а при многокорпусном содержании пчел — два корпуса для размещения напрыска и созревания меда. При 6—8-килограммовом дневном приносе нектара в семье должно быть 15—20 сотов для размещения напрыска и меда. В таких условиях, кроме второго корпуса, семье желательно дать и магазинную надставку, а при многокорпусном содержании пчел — три медовых корпуса. В местностях с особенно сильным взятком, где пчелы за день приносят в улей 10—15 кг нектара и больше, каждой семье только для складывания напрыска и созревания меда (не считая гнезда) требуется по два корпуса в обычном улье и по 4—5 в многокорпусном.

При постановке корпусов для складывания меда надо изолировать матку в нижнем корпусе. Если этого не сделать, то матка перейдет для кладки яиц вверх, чем сильно затруднит отбор меда для выкачки, так как на одних и тех же рамках будет мед и расплод. Чтобы мед был сложен отдельно от расплода, необходимо, как указывалось выше, перед началом главного взятка в нижний корпус улья собрать весь расплод, в первую очередь открывший, и поместить туда матку. Верхний корпус заполняют рамками с сушью, а также с наиболее зрелым запечатанным расплодом. Затем между гнездовой частью улья и медовыми корпусами помещают разделительную решетку. Особенно важно такое комплектование корпусов при не очень сильном медосборе. При содержании пчел в многокорпусных ульях переносить рамки не приходится; перемещают лишь вниз целиком верхний корпус (подробнее см. стр. 233—237). Таким образом, матка на период взятка будет изолирована в нижнем корпусе, где она будет продолжать яйцекладку. В верхнем корпусе зрелый расплод вскоре выведется, и по мере заполнения рамок медом их можно будет брать для выкачки.

При содержании пчел в 24-рамочных ульях-лежаках надставками обычно не пользуются и соты для складывания меда ставят рядом с гнездом. Но в 20-рамочном, а тем более в 18-рамочном

лежаке при сильном взятке места для складывания нектара и переработки его в мед не хватает. На такие ульи в период главного взятка надо ставить полурамочные магазины.

Вентиляция и затенение ульев во время взятка. Нектар, приносимый пчелами в улей, содержит 50—70% воды, тогда как в зрелом меде воды содержится не больше 20%. Следовательно, во время сильного взятка в улей ежедневно поступает несколько литров лишней воды, и семья выполняет большую работу по ее удалению. Избыточную воду пчелы удаляют путем испарения, для чего они усиленно вентилируют гнездо. В жаркий день на дне улья и на прилетной доске можно видеть много пчел, которые быстрыми взмахами крылышек гонят из улья сильную струю воздуха. Этот воздух насыщен парами воды.

Если улей имеет только один нижний леток и рамки сверху закрыты плотным потолком, то на вентилирование пчелы тратят много энергии и это отвлекает их от работы на медосборе. Слабая вентиляция задерживает созревание меда, что приводит к тому, что жидкий напрыск долго занимает большую площадь сотов и пчелам некуда бывает складывать свежий нектар. Вследствие духоты в улье у пчел может возникнуть роевое состояние даже во время сильного взятка. Чтобы избежать указанных недостатков, пчеловод должен создать в улье условия для хорошей вентиляции. Для этого во время взятка во всех корпусах улья летки открывают полностью, а между корпусом улья и отъемным дном спереди вставляют клинышки, в результате чего образуется широкий проход.

Если в корпусах, поставленных на гнездо, нет летковых отверстий, то корпуса «расклинивают», то есть вставляют между ними клинышки, создавая щели для прохода воздуха (во время взятка не следует бояться проникновения пчел-воровок). Сверху на рамках надо оставить только холстик, завернув его передний край так, чтобы образовался проход шириной 4—5 см; если гнездо закрыто потолочными дощечками, то их надо раздвинуть. Между крышкой улья и верхним корпусом тоже следует вложить клинышек для образования прохода. При такой подготовке улья в нем создается тяга воздуха, и семья легко справляется с удалением паров воды.

Резко снижается работа пчел на медосборе и при сильном нагревании ульев солнцем. Поэтому надо стремиться к тому, чтобы ульи были размещены среди кустов или небольших деревьев, затеняющих их в жару. Если пасека стоит на открытом месте, то желательно во время сильного зноя класть на ульи скошенную траву или ветки.

Заготовка кормовых запасов для пчел. Продуктивность семей во многом зависит от того, сколько корма для пчел было заготовлено в прошлом году. В такой же степени медосбор будущего года зависит от количества и качества корма, заготовленного в период главного взятка в текущем году. При обильных запасах

доброкачественного корма семьи благополучно переносят зимовку и хорошо развиваются весной. Согласно установленным нормам, на каждой пасеке в районах севера, Урала, Сибири и Дальнего Востока следует заготавливать на семью пчел по 28—30 кг корма, а во всех остальных районах — не менее 25 кг. Часть кормового меда можно заменять с осени сахарной подкормкой, с тем чтобы пчелы успели переработать сироп в сахарный мед, сложить его в ячейки и запечатать.

Замена кормового меда сахаром целесообразна с экономической и зоотехнической точек зрения; сахар в 2 раза дешевле, чем мед; кроме того, при замене части обычного меда сахарным вероятностно того, что пчелы могут пострадать от пади, значительно уменьшается. Известно, что от поедания падевого меда у зимующих пчел бывает сильный понос, в семьях — осыпь, а при большом его количестве нередко гибнут семьи пчел и даже целые пасеки. При содержании в кормовом меде пади пчеловоду приходится прибегать к специальным мерам, от них освобождает лишь замена части меда сахаром. Если последняя по какой-либо причине невозможна, то во избежание примеси пади в меде его надо заготавливать в такой период, когда пчелы несут мед только с цветков растений. Поэтому, прежде чем приступить к выкачке меда, надо отобрать из ульев необходимое количество рамок с запечатанным медом и хранить их до сборки гнезд на зимовку.

Нельзя откладывать заготовку кормов в расчете на то, что пчелы принесут себе необходимое количество меда во вторую половину медосбора, так как чем ближе к осени, тем больше риска, что пчелы принесут в ульи падевый мед. Даже в том случае, если мед заготовлен с соблюдением указанных условий, все равно нет полной гарантии, что в гнезда семей на зиму не попала какая-то часть пади; в результате приходится применять ряд дополнительных мер (см. стр. 272 и 329—330).

Заготовка кормового меда в обычных ульях заключается в том, что во время главного взятка отбирают из улья рамки, примерно наполовину или несколько больше занятые запечатанным медом. Важно также, чтобы среди них были рамки с участками перги на сотах. Отобранные рамки хранят в пасечном домике до сборки гнезд на зимовку. Наиболее просто заготовить кормовой мед при многокорпусном содержании пчел. Для этого достаточно в разгар главного взятка дожидаться, когда в одном из медовых корпусов будут запечатаны все соты. Затем такой корпус убирают в пасечный домик до осени.

Отбор меда из ульев для выкачки. На крупной пасеке, где пчеловод обслуживает много пчелиных семей, не следует применять многократный отбор из ульев рамок с медом для его периодической выкачки на медогонке. Зная медосборные условия своей местности и ориентируясь по суточным привесам контрольного улья, пчеловод заранее дает каждой семье такой запас пустых сотов, которого достаточно на весь период взятка для складывания

напрыска и созревания меда до полного запечатывания всех ячеек. В этом случае рамки с медом отбирают для выкачки всего один раз — в конце медосбора. Такая организация работы позволяет избежать лишних затрат труда и, с другой стороны, дает возможность получать высококачественный, полностью созревший мед.

Однако не всегда есть возможность откладывать отбор меда из ульев на конец сезона. На многих пасеках пока еще не создан такой большой запас сотов, чтобы обеспечить бесперебойную работу семей на весь период взятка. Кроме того, в местностях с очень сильным взятком (например, на Дальнем Востоке) даже при большом запасе сотов можно утратить часть медосбора из-за недостатка в улье свободных ячеек для складывания поступающего в улей нектара. В подобных случаях пчеловод должен периодически контролировать заполнение сотов и применять чередование корпусов или магазинов. Пчелы всегда поднимают наиболее зрелый мед в верхнюю часть улья, поэтому запечатывание сотов начинается в самой верхней из надставок. Когда в ней соты будут запечатаны, ее убирают для выкачки меда, а вместо нее тут же ставят другую надставку с пустыми сотами, из которых мед уже выкачан. Новую надставку помещают вниз, прямо на гнездовую часть улья, перекрытую разделительной решеткой. Корпуса или магазины, занятые напрыском и дозревающим медом (их может быть несколько), поднимают на новую надставку, в том же порядке, как они и стояли. Таким образом устанавливается чередование медовых надставок: при каждом отборе зрелого меда сверху оказывается надставка с дозревающим медом; чем ниже расположена каждая из остальных надставок, тем «моложе» в ней напрыск; в самой нижней надставке, находящейся над гнездом, накапливается приносимый пчелами нектар.

При снятии надставки для откачивания меда приходится освободить ее от пчел. Выкуривание их дымом занимает много времени, поэтому следует удалять пчел из надставки парами карболовой кислоты, для чего применяют следующее приспособление. Из реек сколачивают раму такого размера, чтобы она надевалась на корпус улья наподобие рамы, используемой при кочевках. На нее сначала натягивают несколько рядов шпагата или тонкой проволоки (лучше в крупную клетку), а затем в несколько слоев марлю или фланель, которую закрывают сверху черной клеенкой, парусиной или брезентом. Кроющую ткань прочно прибивают гвоздями к краям рамы. Получается как бы лоток с дном из мягкой ткани (последнюю и смачивают раствором карболовой кислоты). Использовать можно лишь очищенную карболовую кислоту в виде почти прозрачных кристаллов (неочищенная, черная кислота непригодна). Готовят раствор двух концентраций: для жаркой погоды 50-процентной и для прохладной — 70-процентной. Для получения 50-процентного раствора в бутылку из темного стекла отвешивают равные количества кристаллической кислоты и воды, а для 70-процентного на 7 весовых частей кислоты берут 3 части

воды. Бутылку ставят в горячую воду и держат до полного растворения кристаллов. При подготовке и использовании указанного раствора надо применять меры предосторожности (при попадании раствора на кожу возникают ожоги и волдыри).

Перед снятием медовых корпусов марлю (или фланель) в раме смачивают раствором кислоты. Для этого раму кладут вверх мягкой тканью и сбрызгивают ее слегка раствором, не допуская попадания его на планки. Удобно при этом пользоваться пульверизатором. Смачивают ткань обильно, но так, чтобы раствор с нее не капал. Удалив с улья крышу и верхние покровы, на корпус кладут раму марлей вниз, и пчелы через 3—5 мин. освободят корпус (уйдут в глубь улья). Для бесперебойной работы следует подготовить две или даже три рамы, которые используют поочередно: пока из одного корпуса пчелы уходят, вторую раму укладывают на следующий улей и т. д. Держать их лишнее время на корпусах нельзя, так как пчелы начнут выкучиваться из ульев. Освобожденные таким образом от пчел корпусы снимают с ульев и до выкачки меда проветривают, чтобы улетучились пары карболовой кислоты. Если описанным способом не пользуются, то пчел из корпусов выкуривают дымом или же, вынув из корпуса медовые рамки, стряхивают с них пчел обратно в улей. Рамки с медом затем ставят в ящик-носилки, а вместо них корпус заполняют рамками, освобожденными от меда.

Из ульев-лежаков медовые рамки изымают следующим образом. Вынув рамки со зрелым медом, на их место, ближе к краю улья, придвигают рамки с напрыском, а пустые соты помещают между рамками с расплодом и рамками с созревающим медом. Чтобы матка не перешла на пустые соты и не заняла их яичками, рядом с последней рамкой с расплодом вставляют разделительную решетку или 2—3 рамки с утолщенными сотами.

Чтобы меньше нарушать работу семей, мед из ульев следует отбирать во второй половине дня.

Откачивание меда. Отобранные из улья медовые рамки переносят в пасечный домик или кочевую будку для извлечения из сотов меда. Помещение внутри должно быть светлым, чистым и недоступным для проникновения насекомых.

Мед лучше выбрызгивается из ячеек, когда соты только что вынуты из улья. Если рамки взяты из ульев задолго до выкачки, то мед извлекается из сотов хорошо только в жаркую погоду или же в натопленном помещении. Охладившиеся соты с медом перед выкачкой надо прогреть в течение 6—8 час. при температуре 20—25°. Для откачивания меда подготавливают следующее оборудование: 1) медогонку, 2) стол для распечатывания сотов, 3) два хорошо отточенных пасечных ножа, 4) горячую воду для нагревания ножей (при распечатывании сотов паровым или электрическим ножом ее не требуется), 5) умывальник, мыло и полотенце, 6) тару для меда. Медогонку предварительно моют содовой водой и высушивают на солнце. Ее устанавливают так, чтобы

под кран помещалось ведро для стекания меда, а рукоятка была на уровне локтя работающего. На кран медогонки вешают ситечко, сквозь которое мед будет процеживаться и стекать в ведро. Соты распечатывают ножом, нагретым в горячей воде, паровым ножом или электроножом. Крышечки ячеек надо срезать аккуратно, ровно. Обычные ножи используют поочередно; пока одним срезают крышечки, второй нагревают в воде (вынутый из воды нож надо стряхивать).

Распечатанные рамки устанавливают в кассеты медогонки так, чтобы нижний брусок был направлен по ходу вращения барабана. Вначале барабан медогонки вращают медленно, затем постепенно и плавно число оборотов рукоятки увеличивают. Освободив частично от меда первую сторону сотов, их поворачивают второй стороной и выкачивают отсюда мед полностью. Затем снова поворачивают рамки на первую сторону и заканчивают выкачку. Если сразу откачивать с первой стороны рамки весь мед до конца, то сот может сломаться, особенно если он свежееотстроенный. При откачивании меда удобно пользоваться медогонками с самооборачивающимися кассетами. Для бесперебойного выполнения всех работ требуются четыре человека: двое отбирают из ульев соты с медом, переносят их в помещение и забирают обратно освобожденные от меда рамки; один распечатывает соты и один непрерывно откачивает мед. На крупных пчеловодческих фермах, где откачивают сотни центнеров меда, такие работы следует механизировать. Распечатывать соты лучше виброножом, а откачивать мед — на радиальных медогонках. Можно использовать спаренные хордиальные медогонки с электроприводом и полуавтоматическим регулятором. Установку обслуживают два человека: один распечатывает соты, а второй работает одновременно на двух медогонках. Пока в одной медогонке мед откачивается, во вторую ставят распечатанные рамки.

Извлеченный из сотов мед сливают в специальные медоотстойники или в обыкновенные большие кадки и дают ему отстояться. В течение нескольких дней все восковые крупинки, соринки и пена всплывут наверх. После удаления этого слоя чистый мед поступает на склад хозяйства или его затаривают в бочки для отправки на заготовительный пункт.

Централизованная откачка меда. На крупных промышленных пчелофермах, где применяется высокопроизводительная звеньевая система обслуживания пасек, мед откачивают из сотов не на каждой отдельной пасеке, как описано выше, а на медоотборном пункте центральной усадьбы фермы. Для этого оборудуют специальное помещение, подводят туда электроэнергию, устанавливают в нем виброножи для распечатки сотов, высокопроизводительные медогонки с электроприводами и медоотстойники большой емкости. Помещение должно быть достаточно просторным, чтобы здесь же выполнять работы по затариванию меда. Если в данном хозяйстве принята расфасовка меда в мелкую розничную тару,

то на медоотборном пункте устанавливают расфасовочную машину и другое необходимое для этого оборудование.

Корпуса с медовыми рамками доставляют с кочевых пасек на усадьбу фермы автотранспортом. При этом автомашина отвозит на пасеку уже освобожденные от меда соты в корпусах (чтобы дать их семьям взамен отобранных со зрелым медом), а с обратным рейсом привозит на усадьбу снятые с ульев медовые корпуса для откачки меда. При такой организации работы достигается высокая производительность труда пчеловодов.

Снятие корпусов и осушка сотов. По окончании главного взятка с ульев убирают надставки и в последний раз откачивают мед. Соты, после извлечения из них меда, дают пчелам на «осушку», для чего их помещают в надставки, которые вечером ставят на ульи с пчелами. Холстики с гнезд при этом не убирают, а заворачивают с углов для прохода пчел. Надставки и крыши улья должны плотно, без щелей прилегать друг к другу, чтобы внутри не могли проникнуть чужие пчелы, иначе на пасеке может возникнуть воровство (образовавшиеся щели замазывают глиной). Утром следующего дня надставки с сотами снимают и убирают на хранение.

ПОДГОТОВКА ПЧЕЛ К ЗИМОВКЕ

При хорошей зимовке семьи весной выходят сильными, с хорошо сохранившимися энергичными пчелами. В таких семьях матка весной быстро увеличивает кладку яиц и пчелы выкармливают много расплода. Хорошо перезимовавшие прошлогодние пчелы весной живут долго, отмирают они медленно, что способствует быстрому росту семей и лучшему использованию весеннего взятка. Чтобы зимовка пчел прошла благополучно, необходимо: подготовить сильные семьи с возможно большим количеством молодых пчел; запастись для пчел достаточно доброкачественного корма; создать в зимнем помещении нормальные условия температуры и влажности воздуха и поддерживать там тишину.

К предстоящей зимовке следует готовиться в течение всего лета. Заблаговременно в жаркие дни надо просушить зимовник, отремонтировать его, заготовить утепляющий материал, позаботиться о кормах, принять меры к осеннему наращиванию пчел и т. п. С приближением же осени подготовка пчел к зимовке становится основной работой пчеловода.

Послевзяточная ревизия семей. Сразу после уборки надставок по окончании главного взятка на пасеке проводят ревизию пчелиных семей. Цель ее — выяснить состояние семей и создать условия для лучшего наращивания молодых пчел в зиму. Нельзя откладывать эту работу до полного прекращения взятка, иначе пчелиное воровство мешает подробному осмотру семей. При осмотре семьи определяют ее силу и качество расплода, учитывают имеющиеся запасы корма, выясняют, какие соты негодны для дальнейшего

употребления, и удаляют их из гнезда. Если на таких сотах есть расплод, то их временно, до выхода расплода, ставят на край гнезда, чтобы матка больше не занимала ячейки яйцами. Для кладки яиц ей оставляют в середине гнезда рамки с большой площадью свободных пчелиных ячеек. Если на удаляемых рамках с плохими сотами есть немного меда, его распечатывают и рамки ставят за разделительную доску для осушки их пчелами. После осмотра семьи сокращенное гнездо утепляют подушками.

По количеству и качеству имеющегося в гнезде расплода судят о качестве матки. В том случае, когда матка плохо откладывает яйца, ее заменяют, взяв из нуклеуса запасную. Иногда при осенней ревизии можно обнаружить безматочные семьи. Их исправляют так же, как и весной. При осенней ревизии и последующих работах надо, как и весной, соблюдать меры предосторожности против пчелиного воровства. Следует помнить, что осеннее воровство еще более опасно, чем весеннее, так как пчелы после главного взятка еще находятся в возбужденном состоянии и у них особенно сильно выражено стремление к отыскиванию источников добычи.

Осеннее наращивание пчел и другие подготовительные работы к зиме. В осенний период следует стремиться нарастить сильные семьи с большим количеством молодых пчел. Такие семьи хорошо переносят зимовку, у них бывает мало подмора. Кроме того, чем сильнее семья, тем экономнее расходуется зимний корм (на единицу веса пчел), а пчелы меньше страдают от поноса. Слабым же семьям труднее поддерживать в гнезде нужную температуру. Важно, чтобы в зиму пошло как можно больше пчел осеннего вывода, которые не принимали участия в работе. Такие пчелы весной, несмотря на большой календарный возраст, будут «физиологически молодыми», то есть способными выполнять работы, свойственные молодым пчелам (кормить личинок и строить соты).

Исследования показали, что основную массу зимнего подмора составляют пчелы, выведенные из яиц, отложенных маткой до последней декады июля. Слишком поздняя кладка матками яиц тоже нежелательна, так как молодые пчелы позднего вывода, не успевшие облететься, пойдут в зиму с переполненными кишечниками. Зимой такие пчелы ведут себя беспокойно, тревожат семью, и большинство из них не доживает до весны. В условиях средней полосы лучше всего, когда матки откладывают яйца в течение всего августа и заканчивают яйцекладку в первой декаде сентября.

По окончании главного взятка пчеловод должен создать семьям условия, благоприятствующие высокой яйценоскости маток и хорошему вскармливанию пчелами расплода.

Условия, необходимые для осеннего наращивания пчел. Чтобы в осенний период в семьях шло интенсивное наращивание молодых пчел, в них прежде всего должны быть молодые матки. Выяснено, что матки, выведенные в текущем се-

зоне, откладывают яйца осенью примерно на 10 дней дольше, чем двухлетние, и на 17 дней дольше, чем трехлетнего возраста. Поэтому важно своевременно сменять маток.

Для успешного наращивания в семьях молодых пчел необходимо также хотя бы небольшой взятки. Опыты показали, что при осеннем ежедневном приносе 100—300 г нектара на семью матка откладывает на 40—50% яиц больше, чем в безвзяточный осенний период. Поэтому пасеки необходимо подвозить к поздним посевам гречихи, массивам вереска, плавням и некоторым другим поздним медоносам. Можно также специально высевать медоносы в такие сроки, чтобы они цвели осенью.

Кроме ежедневного небольшого приноса в улей нектара, в гнезде обязательно должны быть обильные запасы меда и перги, а также достаточная площадь свободных ячеек, пригодных для откладки маткой яиц. Об этом и должен позаботиться пчеловод при проведении послевзяточной ревизии семей.

Подготовка к зиме нуклеусов с запасными матками. На пасеках ежегодно оставляют на зиму запасных молодых маток в нуклеусах (не менее одной на каждые 10 семей). Они нужны как резерв на тот случай, если весной понадобится исправить безматочные семьи или заменить плохих маток. Нуклеусы, оставшиеся весной неиспользованными, можно превратить в полноценные семьи для выполнения плана их прироста. Иногда запасных маток в нуклеусах оставляют в зиму и специально для использования их весной в качестве маток-помощниц. Для оставляемых в зиму нуклеусов маток выводят летом в обычные сроки; помещают их в ульи, разделенные на 2—3 отделения, с летками в разные стороны. После оплодотворения маток каждый такой нуклеус развивается самостоятельно, собирает себе нектар для текущего потребления, а подчас и запасает некоторое количество меда.

Ко времени сборки гнезд на зимовку пчелы в нуклеусах должны плотно покрывать 3—4 рамки. В каждом нуклеусе оставляют на зиму 6—8 кг меда, подбирая рамки, занятые им не менее чем наполовину и содержащие пергу. На юге можно пускать в зиму двухрамочные нуклеусы, помещая их в улей, разгороженный на четыре или пять отделений. Если к такому нуклеусному улью заранее приделать фанерное дно и на зиму поставить его в виде второго корпуса на улей с сильной семьей, то кормов в нуклеусах будет израсходовано значительно меньше, а условия зимовки будут наилучшими. При этом в фанерном дне не должно быть отверстий для прохода воздуха, иначе в нуклеусы будут проникать водяные пары и углекислота, выдыхаемые нижней семьей, отчего семейки будут зимовать хуже. При таком способе зимовки в нижнем улье обязательно должен быть верхний леток для вентиляции гнезда. Если нуклеусы готовят для дальнейшего формирования новых семей, то их лучше помещать в ульи, разделенные на два отделения.

Запасную матку можно оставлять на зиму в нуклеусе-кармане сбоку основной, не очень сильной семьи. Для этого запасной пустой улей разгораживают на два изолированных отделения — одно на девять рамок, а другое на три. В большое отделение пересаживают основную семью, а в меньшее помещают нуклеус с запасной маткой. Перегородку следует делать выдвижную, чтобы впоследствии ее можно было легко вынуть. Наиболее удобно сохранять запасных маток в ульях-лежаках, где рядом с основной семьей любой силы найдется место и для нуклеуса, весной же будет достаточно места для его развития.

Проверка качества кормовых запасов. Пчеловод должен принимать все меры к тому, чтобы в гнезда семей на зиму не попал падевый мед, так как он губительно действует на зимующих пчел. Особое внимание этому следует уделять в лесных районах, где пади иногда бывает очень много. Во избежание зимовки пчел на падевом меде прибегают к замене кормового меда в ульях сахаром. Если мед сахаром не заменяют, то приходится в течение всего сезона следить за тем, с каких растений пчелы берут взятки. Обнаружив, что пчелы берут сладкие выделения на листьях деревьев и кустарников, рамки, заполненные в этот период медом, на зиму пчелам не оставляют, хотя бы пади в нем было немного. При комплектовании же запаса корма в ульях используют рамки с медом, заготовленные во время главного взятка, а также часть медовых рамок, оставшихся в гнезде после снятия верхних корпусов или магазинов.

Даже в таком случае нельзя быть уверенным, что в те и другие рамки не попала примесь падевого меда. Бывает, что и во время главного взятка некоторая часть пчел собирает на листьях сладкие выделения, если они обильны. Поэтому перед сборкой гнезд на зиму следует провести анализ меда в рамках, чтобы убедиться в отсутствии пади. Пробы меда для анализа берут чайной ложкой из разных мест рамки, причем открытый и запечатанный мед отдельно, и помещают в разные стаканы. Такие пробы должны быть взяты от нескольких сильных семей и в разных местах гнезда. Отобранный в стаканы мед тщательно перемешивают и исследуют (см. стр. 329—330). Если в меде обнаружена примесь пади, то его выкачивают, а пчелам дают в кормушках густой сахарный сироп. Скармливают его столько, чтобы в гнездах образовался достаточный для зимовки запас сахарного меда.

В районах с большими массивами вереска необходимо следить за тем, чтобы кормовые запасы пчел не состояли из верескового меда, который неблагоприятно действует на зимующих пчел. Такой мед заменяют сахаром.

Замена кормового меда сахаром. При замене меда сахаром подкормку семьям следует давать в такое время, когда в гнездах основная масса расплода выведется, но пчелы еще находятся в активном состоянии, вылетают из ульев и могут забрать, переработать, сложить в соты и запечатать весь сироп. В районах средней

полосы СССР давать такую подкормку можно до половины сентября. Прежде чем дать в ульи сахарный сироп, надо соответствующим образом подготовить в них соты. В обычных ульях это делают следующим образом. Если намечено полностью заменить весь мед сахаром, то из улья удаляют все рамки с медом, за исключением тех, на которых имеется расплод. Взамен отобранных рамок в улей помещают рамки с хорошими сотами, в которых выводился расплод. Ставят их столько, сколько могут покрыть пчелы. Надо строго следить, чтобы на оставляемых в улье сотах были участки перги (всего по площади не менее одной рамки). Мед, отобранный из ульев, либо откачивают, либо оставляют на зиму в сотах для весеннего пополнения кормовых запасов семей.

Если намечают заменить сахаром лишь часть кормового меда, то, удалив полновесные медовые рамки, в гнезде оставляют соты, содержащие примерно по 1 кг меда. Пчелы пополняют этот запас за счет подкормки. Поскольку сахарный мед будет сложен в соты ниже натурального, то пчелы будут питаться им всю зиму, а натуральный мед останется на весну, когда примесь пади (если она есть) не может причинить пчелам существенного вреда. О замене кормового меда сахаром при многокорпусном содержании пчел см. страницу 237.

Для приготовления сиропа используют обычный пищевой сахар-песок или сахарную крошку от рафинада (желтый сахар-сырец или загрязненные сахарные сметки для этого непригодны). Сироп должен быть густой (две части сахара и одна часть воды). Его готовят в эмалированном, луженом, из белой жести или пищевого алюминия баке или котле. Подогрев в посуде отмеренное количество воды, в нее добавляют концентрированную уксусную кислоту (эссенцию) из расчета 3 г на 10 кг сахара. Затем в горячую воду высыпают отведенное количество сахара и содержимое перемешивают до полного его растворения. Кипятить сироп не следует. Затем, остудив его до температуры парного молока, разливают в ульевые кормушки большими порциями (по 3—4 л сразу). Но такой способ приготовления и раздачи корма слишком трудоемок, он приемлем лишь на сравнительно небольших пасеках. В крупных, хорошо технически оснащенных пчеловодческих хозяйствах, рекомендуется организовать дело так, чтобы пчеловоды были освобождены от приготовления сахарного сиропа на пасеках и получали бы его в готовом виде с центральной усадьбы фермы. Для приготовления сиропа на центральной усадьбе надо использовать механизированную сиропомешалку, какие применяются в пищевой промышленности. При небольших масштабах работы можно использовать и ручные сиропомешалки, для чего временно переоборудуют медогонки (заменяют ротор крыльчаткой от вентилятора автомобиля). Приготовленный таким образом сироп доставляют с центральной усадьбы на все пасеки хозяйства в автоцистерне типа молоковоза.

В осеннее время общая подкормка пчел из корыта не рекомендуется, так как они при этом очень возбуждаются, целыми днями бесполезно летают в поисках взятка и сильно изнашиваются. Подкормку раздают в ульи вечером, соблюдая меры предосторожности против пчелиного воровства. Продолжают ее до тех пор, пока в гнездах не накопится необходимое количество кормовых запасов (не менее 2 кг корма в каждой рамке). В дальнейшем в ульях не приходится выполнять никаких других работ, так как гнезда были подготовлены к зимовке еще до начала подкормки семей. Если же пчел оставляют зимовать на естественных кормах, то пчеловоду предстоит еще провести сборку гнезд на зиму.

Сборка гнезд на зиму. Со времени, когда матка прекратит откладывать яйца, количество расплода в семье убывает. Когда выведется большая его часть, пчеловод проводит вторую осеннюю ревизию семей (последний осмотр гнезд в данном сезоне); при этом он окончательно подготавливает семьи к зимнему содержанию. Работа по сборке гнезд на зиму заключается в следующем: из улья удаляют маломедные освободившиеся из-под расплода рамки и в гнездо добавляют соты с кормом из запаса, заготовленного летом. *Очень важно, чтобы в собранном на зиму гнезде любая рамка была заполнена медом не менее чем наполовину.* Всего в гнезде оставляют столько таких рамок, сколько их покрывают пчелы. Однако не следует, как уже отмечалось, оставлять в гнездах светлых сотов, в которых не выводился расплод.

Таблица 4

Влажность воздуха (%) в помещении, устанавливаемая по показателям сухого и смоченного термометров

Показатели сухого термометра (градусов)	Показатели смоченного термометра (градусов)																	
	0	+0,5	+1	+1,5	+2	+2,5	+3	+3,5	+4	+4,5	+5	+5,5	+6	+6,5	+7	+7,5	+8	
0	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
+0,5	90	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
+1	81	90	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
+1,5	72	82	91	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
+2	64	73	82	91	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
+2,5	56	65	74	82	91	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
+3	50	57	68	74	83	91	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
+3,5	45	51	58	67	75	83	92	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
+4	36	44	52	59	67	75	84	92	100	—	—	—	—	—	—	—	—	
+4,5	30	37	45	53	60	68	76	84	92	100	—	—	—	—	—	—	—	
+5	25	32	39	46	54	61	70	76	84	92	100	—	—	—	—	—	—	
+5,5	20	27	34	40	48	55	62	70	77	85	91	100	—	—	—	—	—	
+6	15	21	28	35	42	49	56	63	70	78	85	93	100	—	—	—	—	
+6,5	—	16	23	29	36	43	50	58	64	71	78	86	96	100	—	—	—	
+7	—	12	18	24	31	37	44	51	57	65	71	78	88	92	100	—	—	
+7,5	—	—	14	20	26	32	39	45	52	59	65	72	79	86	93	100	—	
+8	—	—	—	16	22	28	34	40	46	54	59	65	72	79	86	93	100	

При сборке гнезд в улье могут оказаться маломедные рамки, еще занятые расплодом. Удалить их из гнезда сразу нельзя, поэтому временно их ставят на краю собранного гнезда; после выхода расплода пчел с таких рамок стряхивают, а рамки убирают в закрытое помещение и хранят для весеннего пополнения кормовых запасов семей. Всего в ульях и на складе (в рамках) должно быть кормового меда не менее установленных норм, причем в ульях на стандартную рамку — обычно от 20 до 25 кг (в зависимости от силы семьи), а в многокорпусных — полностью вторые корпуса.

Готовя семьи к зимовке, надо оставить пчелам в гнезде и пергу (всего по площади не менее рамки). Кроме того, в запасных сотах на складе ее должно быть не менее двух рамок на каждую семью. Гнезда пчелиных семей, собранные на зиму, утепляют подушками. На ульи прибывают летковые заградители от мышей.

Подготовив ульи на зиму, пчеловод убирает на хранение пчеловодный инвентарь, сортирует соты, вырезая негодные для перетопливания на воск и складывая хорошие в недоступное для мышей место; с осени следует также позаботиться о создании запаса вошны.

ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ПЧЕЛ

Условия зимнего содержания пчел. Если пчеловод заранее подготовил сильные семьи и снабдил их обильными запасами доброкачественного корма, то этим он заложил основу для их благополучной зимовки. В дальнейшем ему останется только следить за поддержанием в помещении, где зимуют пчелы, нормальной температуры, влажности воздуха, оберегать семьи от мышей и всякого шума, нарушающего покой зимующих пчел. Одним из важнейших условий для зимовки пчел является хорошая вентиляция воздуха в помещении.

Наилучшая температура для зимовки пчел от 0 до 2° тепла; допустимо ее повышение до 4°. При дальнейшем же повышении температуры при зимовке семей в помещении пчелы проявляют беспокойство, выползают из ульев, у них может возникнуть понос, и в семьях увеличивается осыпь. Снижение же температуры воздуха в зимовнике до 2—3° ниже нуля вреда пчелам не причиняет. Вообще зимующие семьи легче переносят холод, чем избыточное тепло. С понижением температуры клуб пчел сжимается плотнее, тепла вырабатывается больше, и в результате семья может вынести очень сильные холода. Известно, например, что пчелы сильных семей, зимующих на воле, переносят морозы до 40° и ниже и весной выходят в хорошем состоянии (при условии, что в гнезде были обильные запасы корма). Однако понижение температуры в зимовнике даже на 4—5° ниже нуля считается нежелательным. Объясняется это тем, что при зимовке на воле водяные пары, выходящие из улья, нигде не задерживаются. В холодном же помещении эти пары оседают на стенках и потолке, образуя слой инея,

который с потеплением тает, в результате чего образуется сильная сырость. Сырость вредна для зимующих пчел, так как соты от нее покрываются плесенью, мед разжижается, вытекает из ячеек и закисает. Все это вызывает у пчел понос и большую осыпь. Вот почему зимовка пчел в непригодном помещении протекает гораздо хуже, чем на воле. Излишняя же сухость воздуха в помещении также недопустима. Зимой пчелы утоляют жажду той влагой, которую впитывает распечатанный мед из воздуха, поэтому в слишком сухом помещении пчелы страдают от жажды. Кроме того, при излишней сухости воздуха мед в ячейках засахаривается, и пчелы не могут им питаться. Лучше всего зимовка проходит при относительной влажности воздуха 80—90%.

Влажность воздуха определяют психрометром, причем устанавливают ее по специальной таблице на основании показателей сухого и смоченного термометров. Например, сухой термометр показывает 2,5°, а смоченный 1,5° тепла. В крайней левой графе таблицы 4 находят цифру +2,5 и смотрят по этой строчке вправо до графы, обозначенной сверху цифрой +1,5. Цифра 82, находящаяся на пересечении, и является показателем влажности воздуха в процентах.

Большой вред зимующим пчелам могут причинить мыши. Они забираются в ульи, устраивают там свои гнезда, грызут соты, беспокоят пчел своим присутствием и резким запахом. Нередко это кончается гибелью семьи. Пчелы зимой нуждаются в полном покое. В течение всей зимы при нормальных условиях они не испражняются. Кал скапливается в их кишечниках, и чем ближе к весне, тем пчелам труднее удержать его. Поэтому зимой при всяком беспокойстве пчелы легко возбуждаются, и у них возникает понос. Начавшееся испражнение отдельных пчел в клубе вызывает еще большее возбуждение семьи, что, в свою очередь, усиливает понос. В результате наблюдается большая гибель пчел, семьи выходят из зимовки ослабленные, изнуренные, больные и с испачканными гнездами. К таким последствиям может привести любое нарушение условий зимовки — жара, сырость, присутствие мышей, шум, стук и т. д. Особенно неблагоприятное воздействие оказывает падевый мед.

Одной из причин беспокойства пчел может служить свет. При низкой температуре (например, при зимовке на воле) он не мешает пчелам, но в помещении с температурой выше 0° свет недопустим: он возбуждает семьи, выманивает пчел из ульев, и они, устремляясь к источнику света, массами гибнут. Следовательно, важно, чтобы помещение для зимовки пчел было темным.

Уборка пчел в зимовник. С уборкой пчел в помещение торопиться не следует: надо дать пчелам возможность использовать для облета самые поздние теплые дни. Чем позднее пчелы облетятся, тем легче они перенесут зимовку. Кроме того, семьи, рано убранные в помещение, в случае потепления могут пострадать от духоты.

Убирают ульи в зимовник с наступлением устойчивых морозов, но раньше, чем ляжет постоянный снежный покров. В средней полосе СССР это бывает обычно в первой декаде ноября. Для уборки пчел выбирают морозный день. Если на ульях есть снег, его осторожно сметают, предварительно закрыв летки, чтобы не выкучивались обеспокоенные пчелы. Ульи с закрытыми летками переносят на носилках осторожно, без толчков и сотрясений.

В зимовнике ульи с наиболее сильными семьями размещают на нижних стеллажах, ближе к двери, где холоднее; ульи с менее сильными семьями ставят выше и дальше удаляют от двери. Если в помещении нет мышей, то ульи ставят без крыш. Из ульев с сильными семьями сразу же убирают подушки. Желательно один из ульев с сильной семьей поместить на весы, чтобы при посещениях зимовника взвешивать его и определять расход корма.

После установки всех ульев, когда пчелы успокоятся, открывают летки. В течение первых дней после уборки пчел в зимовник ульи прогреваются, воздух помещения, охлажденный при внесении ульев, тоже согревается, и температура устанавливается на определенном уровне. Для ее измерения в зимовнике должен быть термометр (лучше повесить его на столбе, на уровне среднего яруса ульев, в месте, удаленном от двери и от вентиляционных отверстий).

Через одни-двое суток после уборки семей в зимовник пчеловод проверяет температуру внутри помещения; если она ниже требуемого уровня, пчеловод задвижкой убавляет вентиляционное отверстие, если выше — усиливает вентиляцию. Если ульи без верхних летков, то на гнездах загибают края холстика так, чтобы получились отверстия для выхода паров воды, выдыхаемых пчелами.

В благоустроенном помещении, где температура зимой не поднимается обычно выше нормы, нижний леток держат закрытым всю первую половину зимы, до появления в ульях расплода.

Зимний уход за пчелами. Правильно подготовленные к зимовке и поставленные в хорошее помещение семьи не требуют большого ухода. Пчеловод изредка посещает зимовник, чтобы проверить температуру воздуха и послушать, как ведут себя пчелы. В первые месяцы зимовки семьи ведут себя особенно спокойно, и пчеловод посещает зимовник один-два раза в месяц.

С течением времени в кишечнике пчел скапливается все больше кала, к тому же во второй половине зимовки в гнездах появляется расплод и семьи начинают вести себя тревожнее. В это время пчеловод должен внимательнее следить за поведением пчел и посещать зимовник 3—4 раза в месяц. Посещение зимовника обычно приурочивают к резким изменениям внешней температуры, чтобы знать, как такие изменения отразились на температуре воздуха в помещении, и принять соответствующие меры. При таянии снега помещение надо посещать 2 раза в неделю, а перед выставкой пчел — ежедневно.

При посещении зимовника пчеловод входит осторожно, без стука и шума, плотно закрывает за собой дверь. Так как в помещении полная темнота, то ему нужно взять с собой фонарь с красными стеклами. Пчелы не отличают красный цвет от черного и поэтому не возбуждаются. Войдя в зимовник, пчеловод прежде всего слушает, нет ли повышенного шума пчел. Ровное, слабое, еле уловимое ухом жужжание указывает на благополучную зимовку. Чтобы убедиться, что все семьи ведут себя спокойно, пчеловод, прислушиваясь, проходит между стеллажами. Общий повышенный шум пчел обычно указывает на то, что они страдают от излишнего тепла; реже повышенный шум пчел вызывается холодом (что бывает при оставлении слабых семей). Проверив температуру, пчеловод тут же принимает меры — убавляет или увеличивает ширину вентиляционных отверстий.

Вентиляцией в зимовнике не только регулируют температуру, она необходима также для поддержания определенной влажности воздуха. Выдыхаемый пчелами воздух насыщен парами воды. Каждая семья в течение зимы выделяет свыше 5 кг воды в паровом состоянии. При слабой вентиляции эта влага в виде мельчайших капелек оседает в гнезде на крайних сотах, стенках улья, а также на стенах и потолке зимовника, в результате появляются сырость и плесень. Выдыхаемый пчелами воздух поднимается вверх и выходит через вытяжную трубу, а свежий, более холодный наружный воздух поступает через нижнюю приточную трубу. Таким образом, воздух в помещении все время сменяется, чем и достигается удаление влаги. Чем больше разница в температуре внутреннего и наружного воздуха, тем сильнее действует вентиляция. В сильные морозы смена воздуха в зимовнике происходит так быстро, что пчелы не успевают его согреть своим теплом, и помещение может сильно охладиться. Поэтому в холода приходится сокращать вентиляционные отверстия. В теплые дни, особенно перед весной, разница в температуре наружного и внутреннего воздуха небольшая, и вентиляция действует слабо. В такое время приходится расширять вентиляционные отверстия, а иногда даже открывать на ночь дверь.

При посещении зимовника пчеловод должен просматривать летки ульев. Если в них накопился подмор, то его осторожно выгребают проволочным крючком в какую-либо посуду, а потом сжигают в печке.

При посещении зимовника пчеловод должен записать в пасечный журнал показания термометра, психрометра, контрольного улья, а также сделать отметку о состоянии семей и выполненной работе.

Помощь пчелам при неблагополучной зимовке. Если пчелы в зимовнике шумят при нормальной температуре, то это указывает на неблагополучное состояние семей. Пчеловод должен выяснить, носит ли шум общий характер или шумят отдельные семьи. Общий шум может быть вызван тем, что мед в сотах засахарился

и пчелы не могут скупным содержанием семей. Для этого семьи хара, которые попадавшими группами — по 3—4 улья; укрывают проволочным крючком. сением теплых дней улья немного раздвигают, кладут чистые тряпки; в дальнейшем семьи так и остаются смоченные водой (их затем пов.

сухости воздуха в зимовнике разв, под улья кладут толстый слой ченную водой.

Причиной возбужденного состояния тепление необходимо для быть также присутствие в гнездах падевого, иначе его стенки либо не заменили осенью на доброкачествен, годится любой утеп-ожидая, пока у пчел разовьется сильный понох и т. п. Хвоя и регулярно до конца зимы дают в виде подкормки смышей. Удобно отвлекая тем самым пчел от потребления падевого или соломен-меньше беспокоит пчел, подкормку следует проводить й длины, харный сироп наливают в литровую банку; сверху банку траты вают холстиной и туго обвязывают шпагатом, после чего ее бысчи-переворачивают вверх дном и ставят на рамки над клубом пчел. Сироп просачивается сквозь холстик, и пчелы забирают его. Если сироп очень густой, то нередко кристаллы сахара, выпадая в виде осадка на холстик, образуют корку, препятствующую проникно-вению сиропа. Чтобы этого не случилось, сироп делают несколько жиже, чем обычно (например, 1:1), и обязательно добавляют в него уксусную кислоту (см. стр. 273). Давать его семьям следует по 1 л через каждые 15 дней. При такой подкормке семьи почти не будут питаться падевым медом. К подобному способу, пред-дупреждающему отравление зимующих пчел падевым медом, приходится прибегать лишь в исключительных случаях, когда в силу особых обстоятельств падевый мед не был заменен осенью и возникла необходимость спасти пчел от гибели зимой.

Если в зимовнике шумят отдельные семьи, то это может быть в следующих случаях.

1. Шумят наиболее сильные семьи, которым при обычной тем-пературе жарко; с них надо удалить утепление (если оно не было снято раньше) и увеличить вентиляцию гнезда, больше загнуть холстик и открыв нижние летки.

2. Шумят слабые семьи, которым холодно; такие семьи допол-нительно утепляют подушками и сокращают леток.

3. В улей проникли мыши. Признаком служат специфический запах из летка, наличие в подморе мышиного помета и пчелок с отъеденными головками и грудками (брюшко пчелы мышь не ест). Чтобы избавиться от них, на дно и потолок улья кладут отравленную приманку. В зимовнике постоянно следует принимать меры борьбы против мышей. Если же их уничтожить не удастся, то улья ставят на зиму с летковыми заградителями и плотно надетыми на них крышами.

Зимовка пчел на воле. В районах с короткой и мягкой зимой, где семьи в этот период облетываются, пчел оставляют зимовать на воле. Для предохранения ульев от сырости и действия холод-

ных ветров их на зиму обвертывают со всех сторон матами из соломы или камыша. Летки затегают, приставляя к ним наклонно дощечки, чтобы солнечные лучи не выманивали пчел при недостаточно теплой погоде.

Кроме зимнего содержания пчел на открытом воздухе, существует еще способ зимовки пчел под снегом. Применим он в районах с устойчивыми морозами и глубоким снежным покровом. В местностях же с малоснежной, холодной зимой и сильными ветрами (например, в степях юго-востока, Забайкалья) зимовка пчел на воле неприменима.

При зимовке под снегом ульи оставляют на том же месте, где они стояли летом, и постепенно засыпают их толстым слоем снега. Снег сохраняет ровную температуру, защищает ульи от ветра, и семьи обычно перезимовывают очень хорошо. Следует иметь в виду, что при зимовке пчел под снегом пчеловод лишен возможности наблюдать за состоянием семей и оказывать им необходимую помощь. Поэтому оставлять под снегом можно только сильные семьи, снабженные обильными запасами вполне доброкачественного корма при условии надежной защиты ульев от мышей.

Зимовка пчел под снегом имеет значительные преимущества: отпадают расходы на постройку зимнего помещения для пчел, хозяйство освобождается от ежегодных затрат труда на осеннюю уборку пчел в зимовник и выставку их весной. Но главное преимущество такого способа зимовки заключается в том, что пчелы имеют возможность облететься гораздо раньше, чем при зимовке в помещении. Семьи, зимующие на воле, облетываются в конце зимы и в первые теплые солнечные дни, иногда за месяц до обычного срока выставки ульев, когда кругом еще лежит глубокий снег (от стенок улья снег отбрасывают, а вокруг улья прикрывают его соломой). Пробудившись от зимнего покоя и очистив кишечника, семьи начинают интенсивно выращивать расплод, и ко времени обычной выставки пчел из зимовника в гнездах уже бывает по 4—5 рамок с расплодом. Это имеет большое значение в районах с коротким периодом наращивания пчел, где весной в сжатые сроки требуется получить сильные семьи. При зимовке пчел под снегом семья расходует корма примерно на 2—3 кг больше обычного (он тратится главным образом на воспитание расплода).

Иногда для зимовки пчел под снегом ульи переносят в одно место и ставят в два ряда с проходом между ними, причем летками обращают к проходу. Ульи ставят в четыре яруса. Сверху на них кладут легкое перекрытие и заваливают ветками хвой, кострой и т. д. После снегопадов штабеля ульев дополнительно засыпают снегом, чтобы образовался сугроб. При таком способе зимовки создаются благоприятные условия для сохранения тепла, но пчелы лишены возможности сделать ранний облет в любой теплый день. Разносить же ульи по местам в конце зимы очень трудно, так как на пасеке лежит толстый слой рыхлого снега. Чтобы избежать указанных неудобств, зимовку пчел под снегом

надо сочетать с групповым содержанием семей. Для этого семьи ставят на зиму небольшими группами — по 3—4 улья; укрывают их все вместе. С наступлением теплых дней ульи немного раздвигают и пускают пчел на облет; в дальнейшем семьи так и остаются стоять группой.

Готовя пчел к зимовке на воле, под ульи кладут толстый слой утепляющего материала. Таким же материалом обкладывают ульи со всех сторон и сверху. Подобное утепление необходимо для того, чтобы снег не прилегал прямо к улью, иначе его стенки изнутри сильно отсыреют. Для укрытия ульев годится любой утепляющий материал — хвоя, костра, сухой лист, мох и т. п. Хвоя и костра, кроме того, затрудняют доступ к ульям мышей. Удобно утеплять ульи на зиму специальными камышовыми или соломенными матами. Их делают толщиной 10—15 см и такой длины, чтобы одним матом можно было обернуть весь улей. Затраты труда по утеплению ульев матами и уборке их весной незначительны.

Зимой за пчелами (при хорошей их подготовке с осени) не требуется большого ухода, поэтому пчеловод должен использовать зимние месяцы для поделки и ремонта ульев, изготовления утепляющих подушек, оснащения рамок проволокой и выполнения других подготовительных работ к началу предстоящего пчеловодного сезона. При многокорпусном содержании пчел пчеловоду следует заранее, в зимнее и предвесеннее время, укомплектовать запасные корпуса пустыми сотами, кормами и вошиной в разных их сочетаниях, с тем чтобы в летний период не тратить на это время. В результате летом он сможет обслуживать большее число семей. Зимой пчеловод должен также позаботиться о повышении своей квалификации — посещать курсы, семинары или самостоятельно изучать специальную литературу.

Контрольные вопросы

1. Какие преимущества дает содержание сильных пчелиных семей?
2. Какие условия необходимы для успешного развития пчелиных семей в ранне-весенний период?
3. Как проводится расширение гнезд пчелиных семей?
4. В чем заключается массовый отбор на пасеке?
5. Опишите основные особенности разных пород пчел, разводимых в СССР.
6. Как лучше посадить матку в семью пчел?
7. Когда и как надо формировать отводки для увеличения медосбора?
8. В чем сущность пакетного пчеловодства?
9. Когда и как перевозят пчел на медосбор и опыление сельскохозяйственных растений?
10. Расскажите об условиях хорошей зимовки пчелиных семей. Какое влияние на зимовку пчел оказывает качество кормового меда?

Глава пятая БОЛЕЗНИ ПЧЕЛ

Пчелы и их личинки подвержены различным заболеваниям, приводящим к нарушению жизнедеятельности пчелиной семьи, а иногда и к ее гибели. Больные семьи по своему состоянию и продуктивности резко отличаются от здоровых: они выходят из зимовки слабыми, с большим количеством мертвых пчел, весной медленно развиваются, выращивают мало расплода. Взрослые пчелы больных семей живут недолго, они малоактивны, слабо защищают гнезда, вяло и недружно летают на медосбор. Неблагополучные по болезням пасеки дают мало продукции, не обеспечивают опыление сельскохозяйственных растений и приносят убыток хозяйствам.

Установлена прямая связь между продуктивностью пчелиной семьи и числом пчел в ней, больных нозематозом. Сбор пчелиными семьями меда снижается на 50—65%, если в них 30% пчел заражено нозематозом; они совсем не дают продукции, если болеют нозематозом 57% и более взрослых пчел. Семьи, состоящие сплошь из нозематозных пчел, вымирают. Семьи, заболевшие гнильцом, собирают меда по сравнению со здоровыми на 20—80% меньше. Позднее, если не применить мер борьбы, семьи от гнильца погибают. Большие убытки наносят пчеловодству и другие болезни: акарапидоз, варроатоз, падевый токсикоз, отравления ядохимикатами. Нередко большой урон наносят пчеловодству паразиты и хищники пчел.

Только здоровые семьи выходят из зимовки сильными, быстро развиваются, активно работают на опылении растений, выделяют много воска и собирают много меда. Для получения высоких медосборов и роста пасеки необходимо уметь предупреждать болезни, а при их появлении — своевременно ликвидировать.

ПРИЧИНЫ БОЛЕЗНЕЙ

Болезни пчел делят на две основные группы: незаразные и заразные. К незаразным болезням относят те, которые не передаются от больных семей здоровым. Они происходят от нарушения условий кормления (недостаток корма, его ядовитость), содержания и разведения пчел. Наиболее часто незаразные болезни пчел возникают из-за недостатка в семьях доброкачественных кормов. В частности, когда семьям не хватает меда, наступает голодание. Сбор падевого меда, а также нектара и пыльцы с ядовитых растений или растений, обработанных ядовитыми веществами, вы-

зывает отравления пчел (токсикозы). Несоблюдение условий содержания семей также приводит к болезням: например, плохое утепление гнезд в холодную погоду служит причиной застуживания расплода. Устойчивость организма пчел во всех стадиях их развития снижается и в результате близкородственного разведения; из-за этого могут погибнуть яйца, личинки, куколки, а иногда молодые, только что вышедшие из ячеек пчелы. Незаразные болезни, вызванные неблагоприятными условиями кормления, содержания и разведения пчел, снижают устойчивость их к заразным болезням.

Заразными болезнями называют такие, которые распространяются от больных семей к здоровым, с неблагополучных по заболеваниям пасек на благополучные. Заразная болезнь передается от больной семьи к здоровой путем переноса возбудителя болезни. Каждая болезнь вызывается своим, особым возбудителем. Так, американский гнилец вызывается бациллой ларве, европейский гнилец — стрептококком плютон, нозематоз — паразитом ноземой и т. д. Большинство болезней имеет общепринятое название, образуемое из двух латинских слов: из названия причины болезни (для заразной болезни — ее возбудителя) и окончания «оз» (иногда «ез», «аз», что означает болезнь). Например, акарапидоз означает, что болезнь вызвана клещом акараписом, нозематоз — ноземой, амебиаз — амемой и т. д.

Возбудители заразных болезней. Это мельчайшие живые существа, как правило, невидимые простым глазом. Большинство из них можно видеть только с помощью микроскопа, увеличивающего от 200 до 3000 раз и больше. Они относятся к растительным или животным существам. За малые размеры их называют микроорганизмами.

Растительные микроорганизмы имеют более простое строение, менее требовательны к питательным веществам и размножаются очень быстро. Вызываемые ими болезни развиваются быстро и за короткий срок наносят большой урон пчеловодству. Болезни, вызываемые растительными организмами, носят название *инфекционных*.

Животные микроорганизмы имеют более сложное строение и развитие; они значительно требовательнее к питательным веществам, размножаются медленнее, поражают только определенные органы и ткани пчелы или личинки. Так, нозема поражает у пчелы главным образом среднюю кишку, амeba — мальпигиевы сосуды, акарапис — трахен и основания крыльев и т. д. Вызываемые ими болезни протекают медленно и носят название *инвазионных*.

Растительные и животные организмы, обладающие способностью жить в тканях других живых веществ, в данном случае пчел, называются *паразитами*. Постоянной средой обитания возбудителей болезней пчел служат пчелиные семьи. Такие возбудители, живя и быстро размножаясь в теле личинок или пчел, вызывают болезнь, кончающуюся обычно их гибелью. Поэтому парази-

тов называют также *патогенными* или, в переводе на русский язык, *болезнетворными*.

Возбудители инфекционных болезней. К растительным микроорганизмам, вызывающим инфекционные болезни пчел, относятся ультравирусы, бактерии и плесневые грибы. *Ультравирусы* очень малы; они проникают через мелкопористые фильтры. За свойство проникать через такие фильтры их еще называют фильтрующимися вирусами. Они настолько малы, что не видны при рассмотрении в обыкновенный микроскоп. Долгое время об их существовании только догадывались. Лишь с изобретением электронного микроскопа, дающего увеличение в 100—500 тыс. раз, ультравирусы стали вполне различимы. У пчел ультравирусы вызывают мешетчатый расплод и паралич пчел.

Бактерии имеют тело, состоящее из одной клетки. Размножаются они делением. По размерам бактерии крупнее ультравирусов. Измеряются они микронами (мк). Один микрон равен одной тысячной миллиметра. Размеры большинства микробов в длину от 1 до 2,5 мк, а в ширину от 0,3 до 1,0 мк. Их можно видеть только при самых сильных увеличениях обычного микроскопа. Они имеют вид палочек, шаров—кокков, спиралей или штопора (спирохеты и спириллы) и запятой (вибрионы). При неблагоприятных условиях (например, при высыхании трупа личинки пчелы) некоторые бактерии образуют споры. Спорообразующих бактерий называют *бациллами*, например *бацилла* ларве—возбудитель американского гнильца. Неспорообразующие называются *бактериями*, например бактерии *аписептикус*—возбудитель септицемии. Многие бактерии и *бациллы* подвижны. Двигаются они с помощью жгутиков (рис. 96). Для пчел патогенными являются: *стрептококк* *плютон*—возбудитель европейского гнильца, *бацилла* ларве—возбудитель американского гнильца (цв. табл. VIII, А, Б).

Плесневые грибы—это одноклеточные или многоклеточные живые существа, развивающиеся во влажных питательных веществах и состоящие из ветвящихся грибных нитей (*мицелий*) и поднимающихся кверху органов плодоношения. Плесневые грибы различают по органам плодоношения (рис. 97). Плесневый гриб с органом в виде булавки называют *аспергиллом* (возбудитель болезни *аспергиллез*), а с органом в виде шара—*аскофера* (возбудитель *аскосфероза*). Некоторые грибы не образуют органов плодоношения. К таким относят гриб *ауреобазидиум*, вызывающий болезнь маток—*меланоз*. Развитию плесневых грибов способствуют сырые, влажные места. Плесневые грибы развиваются часто на сотах и восковом сырье. При этом они быстро разрушают воск.

Возбудители инвазионных болезней. Вызываются они одноклеточными и многоклеточными организмами животного происхождения. Из одноклеточных патогенны для пчел *нозема* и *амеба*. Размеры *ноземы* 3×6 мк и *амебы*—5—7 мк, то есть они

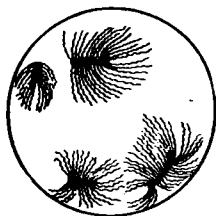


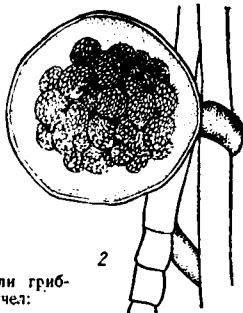
Рис. 96. Бацилла ларве и ее жгутики, с помощью которых она передвигается.



1

Рис. 97. Возбудители грибных болезней пчел:

1 — аспергилл; 2 — аскосфера.



2

в 2—10 раз крупнее бактерий и видимы при среднем увеличении микроскопа. Перед выходом из организма пчелы эти паразиты покрываются оболочками и образуют: нозема — стадию споры, амeba — стадию цисты (рис. 98). Благодаря оболочкам они могут сохраняться длительное время в испражнениях пчелы, на сотах, стенках улья и т. д. При попадании с кормом в кишечник пчелы паразиты выходят из оболочки и проникают: нозема — в среднюю кишку, а амeba — в малпигиевы сосуды. Паразитируя в живом теле пчелы, они быстро растут, размножаются и постепенно вызывают гибель пчелы.

Из многоклеточных животных патогенными для пчел являются некоторые клещи и насекомые. Клещи во взрослом состоянии имеют четыре пары конечностей и овальное тело, состоящее из плотно примыкающих друг к другу головы, груди и брюшка. Некоторые виды клещей часто встречаются в гнезде пчелиной семьи. Они видны невооруженным глазом, питаются пергой, трупами пчел. Реже встречается крайне опасный, не видимый простым глазом патогенный клещ — акарапис (рис. 99, 1) и хорошо видимый глазом клещ варроа (рис. 99, 3). Клещ акарапис живет только в трахеях и у оснований крыльев живой пчелы, питается ее соками и вызывает тяжелую, трудно излечиваемую болезнь — акарапидоз. Пчелиные семьи, заболевшие акарапидозом, слабеют и нередко погибают. Не менее тяжелую болезнь и гибель пчел вызывает клещ варроа.

Из насекомых на матке и пчелах чаще других паразитирует браула (пчелиная вошь; рис. 99, 2), личинки мухи сенотаннии и жука-майки.

Распространение заразных болезней. Заразные болезни передаются от больных семей к здоровым путем переноса их возбудителей через корм, воду, инвентарь, одежду и руки пчеловода, пчеловороков, блуждающих пчел, паразитов и хищников. Наиболее

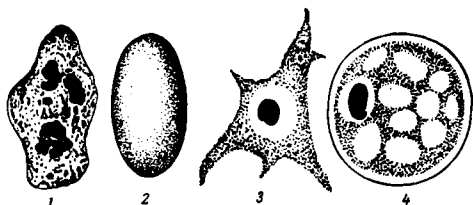


Рис. 98. Одноклеточные возбудители инвазионных болезней:

1 — нозема; 2 — спора ноземы; 3 — амеба; 4 — циста амебы.

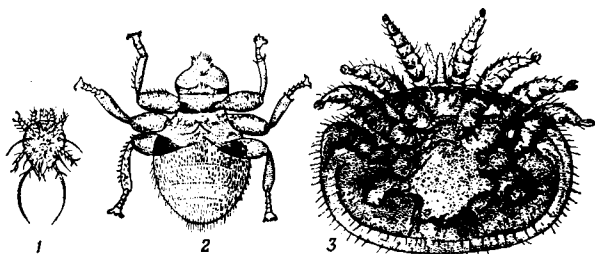


Рис. 99. Многоклеточные возбудители инвазионных болезней пчел:

1 — клещ акарапис; 2 — насекомое браула; 3 — клещ варроа — возбудитель варроатоза (самка).

часто возбудители болезней проникают в тело пчелы или личинки здоровой семьи с кормом. Так проникают возбудители нозематоза, амебиаза, американского и европейского гнильца, мешетчатого расплода. Другие возбудители попадают в тело живой пчелы через дыхальца в трахеи (возбудитель акарапидоза), через покровные ткани (личинки сенотайнии), развиваются непосредственно на покровах (аспергилл, аскосфера, браула, варроа).

Проникнув в здоровую пчелу или личинку, возбудители быстро размножаются. Массовое размножение особенно характерно для бактериальных болезней. Из больной (часто погибшей) пчелы или личинки возбудители болезней выделяются с испражнениями (нозема, амеба), через трахеи (акарапис), с поверхности тела (браула, варроа, аспергилл, аскосфера). При большом скоплении в больной семье возбудителей легко может возникнуть массовое заболевание пчел и личинок в здоровых семьях.

Пчелы или личинки заболевают не сразу. Между проникновением возбудителя в организм до появления первых признаков болезни проходит всегда так называемый *инкубационный*, или скры-

тый, период болезни. При различных болезнях инкубационный период длится разное время. Так, при гнильце инкубационный период продолжается 1—2 дня, а при нозематозе — 1—2 недели. Во время инкубационного периода возбудитель болезни размножается и выделяет токсические вещества. Защитные силы организма пчелы или личинки при этом подавляются.

Не во всех случаях болезнь пчелы или личинки кончается их гибелью. Нередко возбудители болезни, проникшие в тело пчелы или личинки, не в состоянии подавить защитные силы организма. Состояние устойчивости или невосприимчивости организма пчелы или личинки к проникшему в него возбудителю болезни или вредным продуктам его жизнедеятельности носит название *иммунитета*. Наиболее устойчивы пчелы и личинки при благоприятных условиях содержания и кормления пчелиных семей. Плохие же условия способствуют возникновению и развитию незаразных и заразных болезней пчел и личинок.

НЕЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ ПЧЕЛ

От незаразных болезней гибнут как взрослые особи, так и расплод; эти болезни наносят большие потери, вызывая сильное ослабление семей и их гибель. К незаражным болезням относят кормовые токсикозы, голодание, застуженный и замерший расплод. Различают следующие кормовые токсикозы: падевый, пыльцевой, нектарный и химический.

Падевый токсикоз — болезнь пчелиных семей, вызываемая отравлением падевым медом (стр. 325—326). Качество пади зависит от вида растений, с которых ее собирают пчелы, и от развития в ней некоторых бактерий и грибов, выделяющих ядовитые вещества. Падевый токсикоз вызывает у взрослых пчел и личинок расстройство пищеварения и разрушение кишечника. Летом болезнь сопровождается гибелью пчел-сборщиц и личинок, а зимой — поносом и гибелью семей.

Признаки болезни. Пчелы собирают падь с листьев деревьев; в гнездах находится падевый мед; зимой и весной на стенках улья и сотах следы поноса и массовая гибель пчел. У больных пчел средняя кишка становится дряблой, приобретает синево-черный, коричневый или бурый цвет и легко рвется (цв. табл. VIII, В, 4). Присутствие пади определяют лабораторным исследованием (см. стр. 329—330).

Предупреждение болезни. Организуют посев медоносов с таким расчетом, чтобы их цветение приходилось на безвзяточный период. Падевый мед удаляют из гнезд. На зиму оставляют в гнездах мед хорошего качества; часть кормового меда заменяют сахарным сиропом.

Меры борьбы. Семьям, пострадавшим зимой от падевого меда, дают цветочный мед или сахар-рафинад, смоченный водой. В зимовнике понижают температуру до -1° , проводят сверххран-

нюю выставку семей для очистительного облета, снабжают их доброкачественным кормом и утепляют гнезда.

Пыльцевой токсикоз — болезнь пчелиных семей, при которой гибнут молодые пчелы-кормилицы. Вызывается она отравлением пчел пылью ядовитых растений: чемерицы, лука, аконита, жимолости, лютика, подбела, багульника, крестовника и некоторых других. Иногда болезнь появляется от питания пчел испорченной пылью неядовитых растений.

Признаки болезни. Болеют и гибнут молодые пчелы. Гибель наблюдается в мае, реже в июне, июле. Брюшко таких пчел увеличено, кишечник наполнен густым содержимым желто-охряного цвета (цв. табл. VIII, В, 3). Больные и погибшие пчелы кучами лежат перед летком.

Меры борьбы. Больным семьям дают в течение 1—2 дней по 0,5—1 л жидкого сахарного сиропа или разбавленного водой меда. Болезнь непродолжительна. При затяжной болезни удаляют из гнезд рамки с пергой.

Нектарный токсикоз. Эта болезнь вызывается отравлением пчел нектаром ядовитых растений.

Признаки болезни. В течение дня заболевает большое количество пчел-сборщиц. Больные пчелы лежат на дне улья или ползают около ульев, их кишечник без особых изменений. Многие пчелы выздоравливают, что является важным признаком для постановки диагноза на эту болезнь. В одной и той же местности болезнь совпадает с цветением и сбором нектара с ядовитого растения какого-либо определенного вида.

Меры борьбы. Соты со свежим ядовитым напыском нектара удаляют. Каждой больной семье дают 1—2 дня по 0,5—1,0 л жидкого сахарного сиропа или разведенного меда. В зоне лёта пчел следует высевать медоносные растения с таким расчетом, чтобы цветение их совпадало с цветением ядовитых растений. Болезнь непродолжительна.

Химический токсикоз. Вызывается отравлением пчел ядами, применяемыми для борьбы с вредителями сельского и лесного хозяйства.

Признаки болезни. Массовая гибель пчел наступает в тот же или на другой день после проведения химической борьбы с вредными насекомыми. Пострадавшие пчелы находятся на дне ульев, перед летками и на территории пасеки. Они едва ползают, легко срываются с сотов, быстро гибнут. При сборе отравленной пыли болезнь протекает медленно. Тогда гибнут главным образом пчелы-кормилицы и личинки. Нередко болезнь сопровождается поносом. Средняя кишка пчел при отравлении минеральными ядами укорочена и имеет стеклообразный вид (цв. табл. VIII, В, 2). При подозрении на отравление отбирают пробу свежепогибших пчел и посылают ее на исследование.

Предупреждение болезни. Опрыскивают растения до их цветения. Опрыскивание садов и других сельскохозяйственных

растений микробиологическими препаратами — энтобактерином, дендробациллином, боверином — безвредно для пчел. При обработке растений химическими ядами хозяйства и организации должны заранее извещать владельцев пчел о времени проведения мероприятий по борьбе с вредными насекомыми. До начала таких работ пасеки вывозят за 5 км от места обработки растений. Если невозможно вывезти пчелиные семьи, то ульи убирают в темные прохладные помещения или семьи содержат на пасеке в закрытых ульях. При этом на ульи ставят заполненные пустыми сотами дополнительные корпуса или магазинные надставки, сверху прибивают раму с металлической сеткой, закрывают крышей, леток плотно закрывают деревянным вкладышем. Ежедневно семьям дают воду. При обработке растений мышьяковистыми и фтористыми препаратами не допускают вылета пчел в течение четырех суток; гексахлораном, тиофосом и вофатоксом — в течение трех суток; метафосом — двух суток; анабазином, никотином и пиретрумом — в течение пяти часов.

Меры борьбы. Больные семьи подкармливают 3—4 дня жидким сахарным сиропом (1 часть сахара и 3 части воды). Если болезнь затягивается, удаляют из гнезд соты с пергой и перетапливают их на воск.

Голодание — ослабление и гибель пчелиных семей от недостатка корма. Различают голодание углеводное (при недостатке меда) и белковое (при недостатке перги).

Признаки углеводного голодания. В безвзяточное время семья, израсходовавшая кормовые запасы, покидает свое гнездо и перелетает к какой-либо другой семье или разлетается по нескольким семьям. Зимой голодание семей сопровождается гибелью пчел. Голодающие пчелы быстро слабеют, цепенеют и в дальнейшем погибают. Пчелы, погибшие от голода, имеют характерный вид: остаются на сотах, много их находится в пустых ячейках, обращенных головой внутрь ячеек.

Признаки белкового голодания. Весной при недостатке в гнездах перги развитие расплода задерживается. Нарождающиеся пчелы бывают недоразвитыми, неполноценными, нежизнеспособными. Пчелы-кормилицы быстро стареют, приобретают черный цвет и преждевременно гибнут.

Предупреждение голодания. На зиму каждой семье оставляют соответствующее количество кормовых запасов (см. стр. 264—265); весной в ульях должно быть не менее 8—10 кг меда и 2—3 сота с пергой.

Меры борьбы. Голодающие семьи обеспечивают кормовыми запасами — сотами с медом — или подкармливают сахарным сиропом, а при отсутствии перги — белковым кормом.

Замерший расплод — болезнь пчелиных семей, вызванная длительным близкородственным разведением. Вымирают отдельные личинки и куколки. Общий вид расплода при этом напоминает заболевание гнильцом.

Признаки болезни. Расплод погибает в различном возрасте, чаще в стадии куколки, иногда личинки и даже яйца. Личинки по консистенции мягкие, влажные, легко удаляются из ячеек. Они имеют сероватый оттенок, слегка тягучи, по мере высыхания приобретают коричневый цвет, не имеют запаха или иногда издают кисловатый запах. Только что сформировавшиеся белые и пигментированные погибшие куколки несколько меньших размеров, чем нормально развившиеся. Особенно недоразвито их брюшко. Трупы таких куколок можно обнаружить перед летком улья на земле. При этой болезни гибнут как пчелиные, так и трутневые личинки и куколки. Возможна также гибель не только расплода, но и пчел, недавно вышедших из ячеек. Они бывают с недоразвитыми крыльями и не могут летать. Здоровые пчелы их выбрасывают из улья. Количество погибших куколок по отношению к нормально развивающимся не превышает 5%.

Предупреждение болезни и меры борьбы. Устраняют родственное разведение, сменяя маток на плодных с других пасек. Для этого периодически, через каждые 3—4 года, завозят плодных маток с пасек, находящихся на расстоянии не ближе 20—30 км.

Застуженный расплод. Болезнь вызывается охлаждением гнезда, сопровождается вымиранием личинок и куколок.

Признаки болезни. Сплошные участки погибшего расплода на крайних сотах или снизу гнезда. Поражается расплод всех возрастов. Пораженный печатный расплод можно обнаружить тогда, когда пчелы начнут разгрызать крышечки, очищать ячейки. Цвет печатного расплода сначала сероватый, затем темно-бурый. Консистенция водянистая, мажущаяся; запах отсутствует или же ощущается запах сероводорода. Застуженный непечатный расплод чернеет.

Предупреждение болезни. С ранней весны гнезда пчелиных семей сокращают и хорошо утепляют, пчел снабжают достаточными запасами корма.

Меры борьбы. Соты с большим количеством погибшего расплода удаляют, гнезда сокращают и хорошо утепляют.

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ ПЧЕЛ

К инфекционным болезням относят: американский гнилец, европейский гнилец, мешетчатый расплод, паралич, аспергиллез и аскофероз.

Американский гнилец — инфекционная болезнь пчелиных семей, сопровождающаяся их ослаблением и гибелью в результате массового гниения взрослых окукливающихся личинок. Вызывается стойкой спороносной бациллой ларве. Больные семьи слабеют и, если им не оказывают помощь, гибнут. Стойкость возбудителя высокая. Споры сохраняются десятки лет. Солнечные лучи убивают сухие споры только после нескольких дней непрерывного

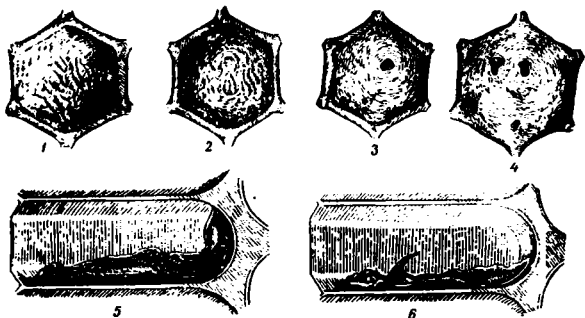


Рис. 100. Личинки и куколки, погибшие от американского гнильца:

1 — крышечки ячеек над здоровым и 2 — над больным расплодом; 3 и 4 — продырявленные крышечки над больным расплодом; 5 — корочка погибшей личинки; 6 — корочка от погибшей куколки.

облучения; в меде даже при действии солнечных лучей споры сохраняют жизнеспособность в течение 4—6 недель. Растворы формалина, хинозола и сулемы действуют на возбудителя слабо. В кипящем меде, разведенном равным количеством воды, возбудитель погибает в течение 20 мин. В воске погибает после часового прогревания при 120°. Болезнь проявляется в июле и августе обычно в наиболее сильных семьях, поражая 25—30% расплода. К осени такие семьи заметно слабеют и зимой обычно погибают.

Признаки болезни. Заболевают и гибнут взрослые личинки, запечатанные крышечками (цв. табл. VIII, А). Характерный признак — пестрота расплода; больные и погибшие личинки встречаются среди здоровых. Иногда поражаются молодые, едва сформировавшиеся куколки (определить это можно по отходящему от них язычку, прилипшему к верхней стенке ячейки). Личинки в форме кольца или наполовину развернувшиеся в ячейке, еще не запечатанные, поражаются редко, обычно только в слабых семьях. Крышечки ячеек с погибшими в них личинками становятся плоскими и часто глубоко проваливаются в ячейки. Нередко они продырявлены. Погибшие личинки светло-кофейного цвета, клейкой консистенции, тянутся в длинные тонкие паутинные нити и издают запах столярного клея. С течением времени они высыхают, темнеют, плотно прилипая к нижней стенке ячейки (рис. 100).

Для уточнения диагноза болезни кусочки сотов с пораженным расплодом посылают в ближайшую ветеринарную лабораторию (см. стр. 315—316).

Обнаруживают болезнь часто с опозданием, ввиду того что гниение личинок вначале протекает незаметно: крышечки над ними

не сразу становятся плоскими, опавшими и продырявленными. Это происходит позднее, при подсыхании трупов.

Для установления заболевания семей американским гнильцом вскрывают при осмотрах несколько ячеек со слегка потемневшими или опавшими крышечками.

Распространение болезни. Источником болезни служит больная личинка, а позднее — ее труп. При чистке ячеек пчелы удаляют трупы частями, так как они тягучи и крепко прилипают к стенкам ячейки. При этом пчелы заражают себя и здоровых личинок. Наиболее опасным источником распространения болезни является мед от больных семей. От семьи к семье болезнь передается главным образом через воровство пчел, а также вредителей — восковую моль, жука — ветчинного кожееда, муху-дрозофилу, клещей. Здоровые семьи заражаются также при постановке в них сотов от больных семей. Инфекция в здоровые семьи может быть занесена руками пчеловода или непродезинфицированным инвентарем. На большие расстояния американский гнилец распространяется в результате транспортировки пчелиных семей и маток с больных пасек.

Предупреждение болезни. Охраняют благополучные пасеки от заноса возбудителей болезни. Пчел приобретают только с пасек, благополучных по заболеваниям. В южных областях гнезда семей защищают от перегревания путем притенения ульев. Не кормят пчел медом неизвестного происхождения, не допускают воровства и блуждания пчел.

Меры борьбы. При возникновении болезни немедленно осматривают всю пасеку для выявления больных семей, отбирают образцы сотов с пораженным расплодом и отсылают в лабораторию для уточнения диагноза. Если возбудитель американского гнильца обнаружен в одной-двух семьях, то такие семьи подлежат уничтожению. Пчел убивают сернистым газом, эфиром или формалином. Соты с рамками и погибшими пчелами сжигают. Если же поражена большая часть пчелиных семей, то больные семьи перегоняют в новые или обеззараженные ульи на гнездовые рамки с полосками вошины и проводят лечение. Перегоняют в конце дня, желательнее при наличии взятка. Пчел стряхивают на лист бумаги, разостланный перед летком пустого улья, и направляют их с помощью дыма в леток. Бумагу после перегона сжигают, а соты от больных семей немедленно убирают в недоступное для пчел помещение. Матку не меняют. Через неделю ставят гнездовые рамки с целыми листами вошины и по мере надобности расширяют гнездо. Кроме того, готовят лечебный корм, состоящий из 1 части сахара и 1 части воды. Вначале устанавливают, сколько всего нужно сахара и сиропа. Сахар добавляют в горячую воду, которую при постоянном помешивании доводят до кипения. Сироп охлаждают до 30° и добавляют в него одно из следующих лекарственных средств.

Биомицин — кристаллический порошок (или таблетки) золотисто-желтого цвета, горького вкуса, слабо растворим в воде, хорошо растворим в спирте, разрушается в присутствии кислот и щелочей. На 1 л сиропа берут 500 тыс. единиц биомицина. Растворяют в 10—20-кратном количестве спирта (водке) и смешивают с готовым теплым сиропом.

Тетрациклин. Требуется его на 1 л сиропа 500 тыс. единиц.

Стрептомицин — белый или серовато-белый порошок, хорошо растворимый в воде. В 1 л сиропа добавляют 500 тыс. единиц порошка; вначале его растворяют в 10-кратном количестве воды, а затем добавляют к сиропу и тщательно смешивают.

Норсульфазол-натрий — белый, хорошо растворимый в воде порошок. В 1 л сахарного сиропа добавляют 1 г норсульфазол-натрия. Порошок растворяют в 10—20-кратном количестве кипяченой теплой воды, добавляют к теплomu готовому сиропу и тщательно смешивают.

Сульфантрал — белый, хорошо растворимый в воде порошок. В 1 л сиропа добавляют 2 г порошка. Сульфантрал сначала растворяют в 10—20-кратном количестве воды, затем добавляют к готовому теплomu сиропу.

Сульцимид натрия — белый, хорошо растворимый в воде порошок. В 1 л сиропа добавляют 2 г. Этот препарат также растворяют в 10—20-кратном количестве воды и добавляют к готовому теплomu сиропу.

Готовый лечебный сироп дают в конце дня каждой больной семье по 100—150 мл на улочку пчел. Лечебный корм наливают в кормушки или гнездовые соты и ставят в ульи. Гнездо хорошо утепляют, заделывают щели в улье, леток сокращают, предупреждая воровство пчел. Лечебный сироп дают 2—3 раза через 5—7 дней до выздоровления пчел.

Лечебные средства ежегодно меняют во избежание привыкания к ним возбудителей болезни.

При американском гнильце проводят тщательную дезинфекцию.

Землю в местах стоянки ульев неблагополучных семей перекапывают на глубину штыка лопаты с добавлением из расчета на 3 части почвы 1 части хлорной извести, содержащей 25% активного хлора, и последующим смачиванием водой. Ульи, их наставки, рамки и другие деревянные части от больных пчелиных семей подвергают тщательной механической очистке и обжиганию огнем паяльной лампы до равномерного побурения или обрабатывают одним из следующих дезинфицирующих средств:

а) раствором, содержащим 10% перекиси водорода и 3% муравьиной или уксусной кислоты, из расчета 1 л на 1 м² (12-рамочный улей) трехкратно с часовым интервалом; через один час после третьей обработки ульи можно использовать;

б) теплым (30—40°) щелочным раствором формалина (содержащим 5% формальдегида и 5% едкого натрия) из расчета 0,5 л

на 1 м² двукратно с часовым интервалом; через 5 часов после обработки улей промывают водой и используют;

в) 2-процентным раствором едкого натрия или горячим (70°) 4-процентным раствором каустифицированной содо-поташной смеси из расчета 0,5 л на 1 м² двукратно с часовым интервалом; после выдерживания в течение 2 суток улей промывают водой и просушивают.

Рамки, разделительные решетки (без механической очистки) кипятят в 2-процентном растворе едкого натрия или в 4-процентном растворе каустифицированной содо-поташной смеси в течение 15 минут. Соты погружают на сутки или орошают из гидропульта с обеих сторон до полного заполнения ячеек раствором, содержащим 3% перекиси водорода и 3% муравьиной (или уксусной) кислоты, или 5-процентным раствором однохлористого йода. Экспозиция после орошения 24 часа. Дезинфицирующий раствор из ячеек удаляют путем встряхивания рамок; соты промывают водой из гидропульта и высушивают. Ульевые холстики и наволочки утеплительных подушек кипятят в 3%-ном растворе кальцинированной соды или зольного щелока в течение 30 минут; 1%-ном растворе едкого натрия или в 3%-ном растворе каустифицированной содо-поташной смеси в течение 15 минут. Халаты, полотенца, лицевые сетки погружают в 10-процентный раствор формалина, или 4-процентный раствор параформа на 4 часа, или в 1-процентный раствор активированного хлорамина на 2 часа. После дезинфекции спецодежду прополаскивают в воде и просушивают.

Металлический мелкий пчеловодный инвентарь прокаливают на огне, или погружают в 3-процентный раствор перекиси водорода на один час, или кипятят в течение 30 минут в 3-процентном растворе кальцинированной соды, зольного щелока, или в течение 15 минут в 0,5-процентном растворе едкого натрия, или в 1-процентном растворе каустифицированной содо-поташной смеси. Медогонки после откачивания меда от гнильцовых семей промывают водой, а затем обрабатывают горячим (50—55°) 3-процентным раствором зольного щелока или щелочным раствором формалина (состоящим из 5% формальдегида и 5% едкого натрия) из расчета 1 л на 1 м² внутренней и наружной поверхности медогонки. Через 5 часов после дезинфекции медогонку промывают водой и просушивают на солнце.

Мед, полученный от пчелиных семей неблагополучных пасек, хранят в плотной, закрытой посуде и реализуют только для пищевых целей. Запрещается также использовать воск от пчелиных семей пораженных пасек для изготовления вошины. Его направляют только на технические цели или стерилизуют при температуре 127° в течение 2 часов.

Европейский гнилец — инфекционная болезнь пчелиных семей, сопровождающаяся их ослаблением вследствие массовой гибели и гниения личинок в возрасте трех-семи дней. Возбудитель болезни — стрептококк плютон. Вначале поражаются 3—4-дневные

личинки, а позднее и взрослые в запечатанных ячейках. Переболевает также взрослые пчелы и матки. Болезнь проявляется наиболее сильно в июне, а в южных областях — в мае. Способствуют развитию болезни недостаток корма и охлаждение гнезд. При обильном взятке болезнь ослабевает, а к осени может снова усиливаться.

В течение зимы возбудитель болезни сохраняется в перге. Стойкость возбудителя невысокая. Находясь в меде, при температуре пчелиного гнезда он погибает через 5 дней, при нагревании меда до 80° возбудитель погибает в течение 10 мин. Он погибает при обычной переработке суши на воск, от паров формалина гибнет в течение 30 мин., в водном растворе формалина — в течение часа, в 2-процентном растворе хинозола — через 10 мин., в 2-процентном горячем растворе зольного щелока — почти моментально.

Признаки болезни. Заболевшие и погибшие личинки располагаются среди здоровых (цв. табл. VIII, Б). Кожица становится более прозрачной, вследствие чего через нее яснее просматриваются кишечник и трахеи личинки; усиливается дыхание, появляются видимые простым глазом движения. Больные личинки погибают в самых различных положениях, что составляет характерный признак болезни (рис. 101). Погибшие личинки, находящиеся в открытых ячейках, имеют форму колечка, штопора, часто смещены со дна ячейки; цвет их желтый, коричневый или бурый; запах погибших личинок напоминает запах прокисшего клейстера.

Высохшие трупы личинок в открытых ячейках легко отделяются от дна и стенок. Нередко европейским гнильцом болеют и взрослые запечатанные личинки. Крышечки запечатанных ячеек с погибшими личинками темнеют, становятся плоскими или продырявленными. Гнилостная масса таких личинок нередко приобретает кофейно-коричневый цвет. Как и при американском гнильце, она становится тягучей, давая нить сравнительно короткую и толстую. Запах гнилостной массы в запечатанных ячейках напоминает запах гниющего мяса.

Распространение болезни. В семье болезнь распространяется от больных и погибших личинок к здоровым через пчел. Молодые пчелы при чистке ячеек заражаются сами. В их организме возбудитель болезни сохраняется и развивается около 10—12 дней. Зараженные пчелы при переработке нектара в мед и складывании в ячейки пыльцы заражают эти кормовые запасы, а через них и личинок, особенно при кормлении пергой. Количество погибших личинок в больной семье достигает 25—50% и больше. Семья же быстро слабеет. Возбудителей болезни в здоровую семью заносят из больных семей блуждающие пчелы, паразиты и хищники, а также пчеловод, если он после осмотра больной семьи начинает работать в здоровой, не продезинфицировав инвентарь и не вымыв руки.

Предупреждение болезни. На пасеке содержат и размножают только здоровые, сильные, продуктивные семьи, получае-

мые путем неродственного разведения. Семьи, медленно развивающиеся, болеющие, плохо зимующие, выбраковывают. Каждую пчелиную семью с ранней весны снабжают медом в количестве 8—10 кг и пергой в 2—3 сотах. В районах, где наступают длительные перерывы в медосборах, высевают медоносы, цветущие в безвзяточное время, или пасеку перевозят в другую местность, богатую медоносными растениями. Предупреждают также занос болезни с неблагополучных пасек. С профилактической целью семьям дают в конце мая лечебную подкормку.

Меры борьбы. При возникновении болезни осматривают всю пасеку для выявления больных семей. Отбирают от больных семей образцы сотов и посылают в лабораторию для исследования. Гнезда больных семей сокращают, хорошо утепляют, слабые семьи соединяют и лечат так же, как и при американском гнильце.



Рис. 101. Личинки, погибшие от европейского гнильца:

1 — здоровая; 2 и 3 — больные личинки; 4, 5, 6 — смещенные со своих мест погибшие личинки; 7, 8, 9 — высыхание погибших личинок; 10 и 11 — корочки погибших и высохших личинок.

Осенняя пересадка больных семей. Больные семьи, обнаруженные осенью, пересаживают на соты с медом от здоровых семей.

Дезинфекция. Улей и его части, рамки, соты, холстики, кормушки, маточные клеточки и другой инвентарь и материалы от перегнанных больных семей дезинфицируют. Перед дезинфекцией улья рамки очищают от воска и прополиса. Предметы деревянные (ульи, вставные доски, рамки), металлические (маточные клетки, кастрюли, стамески, ножи) и стеклянные (кормушки, тарелки, бутылки) дезинфицируют 2-процентным раствором соляного щелока или 1-процентным раствором бельевой соды. Халаты дезинфицируют кипячением в воде.

Соты с трупами личинок и занятые пергой перетапливают на воск. Соты, свободные от меда, перги и расплода, дезинфицируют сплошным увлажнением 4-процентным водным раствором формалина в течение 40 мин., 4-процентным хлорамином в течение 3 час., или 2-процентным раствором хинозола в течение 30 мин.

При установлении на пасеке заболевания пчел одновременно американским и европейским гнильцом мероприятия проводят, как при американском гнильце.

Мешетчатый расплод — инфекционная болезнь пчелиных семей, вызывающая их ослабление вследствие массовой гибели взрослых личинок. Возбудитель болезни — фильтрующий вирус. Болезнь распространяется чаще в мае или июне после холодной погоды и при недостатке корма. Гибнут взрослые личинки накануне запечатывания или вскоре после него. Возбудитель болезни не отличается стойкостью: погибает в воде при 60° в течение 10 мин., в меде при 75° в течение 10 мин., прямые солнечные лучи убивают возбудителя в высушенном виде и в воде через 4—7 час., в меде — в течение 3—5 дней.

Признаки болезни. Много погибших личинок находится среди здоровых: видны через большие рваные отверстия в крышечках. Головки погибших личинок приподняты вверх, тело вытянуто во всю длину ячеек (рис. 102), задний конец их приподнят. Таких личинок можно легко вынуть из ячеек. У недавно погибших личинок покровная ткань плотна, а внутри находится водянисто-зернистая жидкость. Если взять такую личинку за головной конец, она напоминает мешок, наполненный жидкостью. Отсюда и произошло название болезни. Цвет личинки серовато-бурый, позднее несколько темнеющий. Запах отсутствует. Подсыхая, личинки изгибаются в виде бук-

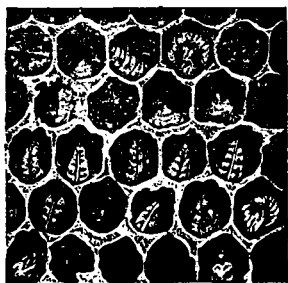


Рис. 102. Вид части сота при мешетчатом расплоде.

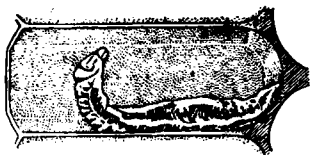


Рис. 103. Мешетчатый расплод. Корочка высохшей личинки в виде буквы С.

вы С (рис. 103), приобретают коричневый цвет; в таком виде они легко извлекаются из ячеек.

Распространение болезни. Источником болезни служит больная или недавно погибшая личинка. Здоровые семьи заражаются от больных через пчел-воровок и блуждающих пчел, а также при переносе возбудителя болезни на сотах, инвентаре и продуктах пчеловод-

ства. В организме взрослых пчел вирус мешетчатого расплода сохраняется в течение всей зимы.

Предупреждение болезни. На пасеке содержат сильные семьи, хорошо их утепляют и снабжают достаточными запасами корма.

Меры борьбы. Гнездо сокращают, изымая пораженные и пустые соты, и тщательно утепляют. Пчел подкармливают сахарным сиропом в течение 10 дней. Матку больной семьи заключают на 5—7 дней в клеточку, а затем ее заменяют новой здоровой маткой. Пчелиные семьи, не освободившиеся от болезни, после проведения вышеуказанных мероприятий, перегоняют на соты от здоровых семей.

Аскофероз (перицистоз, или известковый расплод) — инфекционная болезнь пчелиных семей, сопровождающаяся гибелью взрослых личинок, которые покрываются белой плесенью. Возбудитель болезни — гриб аскофера. Развитию инфекции способствуют охлаждение гнезда и высокая влажность в местах размещения пасек.

Признаки болезни. Поражаются чаще слабые семьи. Обычно сначала заболевают трутневые личинки, расположенные в нижних частях сотов, а позднее — и личинки рабочих пчел. Выступающий в просвет ячейки головной конец незапечатанных, заболевших личинок покрывается белой плесенью. При запечатывании ячеек белая плесень прорастает через крышечки ячеек (рис. 104). Погибшие личинки высыхают и твердеют. На заднем конце погибшей личинки плесень приобретает вид серого колючака.

Распространение болезни. Источником болезни служат больные и погибшие личинки. Бо-



Рис. 104. Расплод, пораженный аскоферозом.

лезнь распространяют взрослые пчелы, заражая возбудителем болезни корм.

Предупреждение болезни и меры борьбы. Содержание сильных пчелиных семей. Удаление пораженного расплода и усиление семей.

Аспергиллез — инфекционная болезнь пчелиных семей, вызываемая плесневым грибом аспергиллом, опасным для человека и домашних животных. Развитию болезни способствуют высокая влажность в местности размещения пасеки и обильный сбор пыльцы в дождливое лето.

Признаки болезни. Аспергиллез поражает расплод всех возрастов, а также взрослых пчел. Наиболее часто погибает расплод в личиночной стадии. Личинка, погибшая от аспергиллеза, вскоре высыхает и твердеет. У взрослых личинок, погибших в вытянутом состоянии, в первую очередь высыхает головной конец, иногда он изгибается вверх. Цвет личинки сначала грязновато-белый; подсохнув, все тело личинки покрывается белым войлокообразным налетом. После спорообразования гриба личинка принимает желтовато-зеленый оттенок, а иногда черный. Подсохшие трупы личинок лежат в ячейках свободно. Взрослые пчелы заболевают аспергиллезом чаще всего в конце зимы и весной. Первый заметный признак болезни пчел — их беспокойство, а затем слабость, вследствие чего больные пчелы падают со стенок улья и сотов. Гибнут они в улье или около него. При сдавливании брюшка больной аспергиллезом пчелы пальцами ощущается затвердение. Определяя болезнь по мертвым пчелам, *нельзя принимать во внимание лишь этот признак*, так как брюшко пчелы, погибшей от других причин, может быть также затвердевшим.

Предупреждение болезни. Пасеки размещают в сухих местах. Содержат сильные семьи, гнезда хорошо утепляют. Следят за тем, чтобы зимой и весной в гнездах не появлялась сырость.

Меры борьбы. Из больных семей удаляют соты с пораженным расплодом и перетапливают. Если в улье стенки и дно влажные, то улей заменяют другим, чистым и сухим. Сменяют также отсыревшие утепляющие материалы. Семью снабжают кормом хорошего качества, гнездо сокращают и утепляют. При борьбе с аспергиллезом необходимо соблюдать осторожность: во избежание заражения обязательно надевают влажную марлевую повязку на нос и рот.

Паратиф — инфекционная болезнь пчелиных семей, вызываемая бактерией паратифа альвей, возникает в конце зимы и весной при неблагоприятных условиях содержания пчел.

Признаки болезни. Болезнь характеризуется поражением кишечника пчел. При весеннем облете больные пчелы выделяют зловонный, клейкий или полужидкий кал желто-бурого цвета, соты испачканы этим калом. При вскрытии больных пчел кишечник вздут и имеет грязно-белый или светло-серый цвет.

Распространение болезни. Весной, после выставки пчелиных семей из зимовников, паратиф распространяется при контакте больных со здоровыми пчелами, перестановке сотов от больных пчелосемей в здоровые, «блуждании» пчел, пользовании водой из неблагополучных водоемов.

Меры борьбы. Больным паратифом пчелосемьям дают лечебный корм. Для этого 1 л теплого сиропа смешивают с водным раствором (30—50 мл), содержащим один из следующих препаратов: левомицетин — 0,2 г, биомиксин — 100 тыс. единиц. Лечение больных семей проводят 3 раза с промежутком в 5 дней.

Септицемия — инфекционная болезнь пчелиных семей, проявляющаяся при неблагоприятных условиях содержания. Сопровождается гибелью взрослых пчел. Возбудитель болезни — бактерия аписептикум.

Признаки болезни. Больные пчелы не способны подняться в воздух и ползают по земле, в дальнейшем становятся вялыми и малоподвижными. Тело больных пчел легко расчленяется на части, гемолимфа имеет мутно-беловатый цвет. У мертвых пчел быстро развивается распад тканей, в результате чего их окраска становится черной.

Распространение болезни. Болезнь возникает весной и осенью, реже летом. Развитию септицемии способствует высокая влажность в гнезде пчел, размещение пасек в низких, затененных и заболоченных местах, зимовка пчелиных семей во влажных зимовниках и использование зимой незапечатанного меда.

Меры борьбы. Больные пчелиные семьи пересаживают в сухие продезинфицированные ульи в целях содержания их на сжатых гнездах. Соты с жидким распечатанным медом удаляют. Ульи утепляют сухим материалом, а пасеку размещают в сухих местах. В зимовниках создают оптимальные условия для содержания пчел.

Больным и подозрительным в заболевании пчелиным семьям дают лечебный корм. Для этого на 1 л сахарного сиропа добавляют тетрациклин или биомиксин по 300 тыс. единиц. Препарат предварительно растворяют в 30—50 мл теплой (38—40°) воды и затем добавляют в сироп. После тщательного перемешивания лечебный корм дают в чистых кормушках по 100—150 мл на улочку пчел 3 раза с интервалом в 5—7 дней.

Паралич (вирусный паралич, инфекционный паралич) — заразная болезнь пчелиных семей, вызывающая массовую гибель пчелиных семей и взрослых пчел. Передается прямым контактом от больных пчел здоровым. Возбудитель болезни — фильтрующий вирус. Развитию болезни способствует жаркая погода, перегревание гнезд и недостаток кормов. Паралич наблюдается с апреля по сентябрь месяца.

Признаки болезни. Заболевшие пчелы вначале становятся возбужденными, а позднее перестают реагировать на внешние раздражения. Больные пчелы теряют волосной покров, стано-

вятся темного, блестяще-маслянистого цвета и гибнут в состоянии неподвижности (окоченения).

Болезнь широко распространена. Пути распространения не изучены.

Меры борьбы. Устраняют причины перегревания гнезд. Ранней весной проводят подкормку пчел сахарным сиропом с биомиином и добавлением дрожжей и молока. Биомиин дают 3 раза через двое суток по 200 тыс. единиц на 500—600 мл сахарного сиропа (на одну пчелиную семью).

ИНВАЗИОННЫЕ БОЛЕЗНИ ПЧЕЛ

В результате инвазионных болезней гибнут преимущественно взрослые пчелы. К таким болезням относятся нозематоз, амебиаз, акарапидоз, варроатоз, браулез.

Акарапидоз — очень опасная болезнь пчелиных семей; возбудителем ее является не видимый простым глазом клещ акарапис (рис. 99, 1), который паразитирует в трахеях и у основания крыльев взрослых пчел. Трахеи пчелы, пораженные клещами, становятся местами вначале желтые, затем коричневые и позднее черные. В этих местах они, а также участки ткани у основания крыльев омертвевает. Больная пчела слабеет, теряет способность к полету и погибает. Клещ акарапис живет только в живых пчелах. В трупах сохраняется не более пяти суток.

Признаки болезни. Наиболее ярко признаки болезни проявляются в день весенней выставки пчел из зимовников. Пчелы больных семей при вылете из улья падают на землю, где ползают сотнями, тысячами. Крылья больных пчел расставлены в стороны, неправильно сложены (как бы вывернуты). Для уточнения диагноза отбирают пробы по 50 пчел от 2—3 наиболее пострадавших (больных) семей и вместе с описанием картины болезни немедленно направляют в ближайшую лабораторию.

Распространение болезни. Из больной пчелы клещ переползает на здоровую только при их непосредственном соприкосновении. Болезнь распространяется сильнее тогда, когда пчелы сидят скученно. Поэтому в зимнее время и во время холодов акарапидоз возникает чаще, чем в другое время. Распространению акарапидоза на пасеке способствуют роение и блуждание пчел. На большие расстояния эта болезнь может быть занесена при завозе пчел из неблагополучных районов.

Предупреждение болезни. Благополучные пасеки охраняют от заноса на них акарапидоза. Ежегодно в день выставки ульев из помещений семьи внимательно проверяют на акарапидоз (по характеру облета). Неблагополучные по акарапидозу пасеки держат на строгом учете. С них нельзя продавать семьи (рои), а также маток.

Меры борьбы. Все пчелиные семьи неблагополучной пасеки весной лечат аэрозолями фольбекса, или тедиона, или этилдихлор-

бензилата, или эфирсульфоната. Фольбекс, этилхлорбензилат, эфирсульфонат применяют восьмикратно через каждые 7 дней. Тедион вводят десятикратно с суточным интервалом. Лечение семей проводят вечером после возвращения летных пчел. Перед лечением из гнезда удаляют две крайние кормовые рамки и образуют свободное пространство шириной 5—10 см между вставной доской и крайней рамкой; сверху на гнезда дополнительно кладут бумажный холстик. Верхний леток улья закрывают, а нижний оборудуют летковыми вкладышами. Щели на корпусе улья, стыки между магазином и корпусом заделывают ватой, паклей и замазывают глиной или заклеивают бумагой. В расчете на одну пчелиную семью, занимающую 10 улочек, за одну обработку расходуют 0,5 г фольбекса, или 1 г тедиона, или 0,5 г этилдихлорбензилата, или 0,3 г эфирсульфоната, а на курс лечения — соответственно 4, или 10, или 4, или 3 г. Разовую лечебную дозу препарата в виде глеющей бумажки вводят в свободное пространство гнезда через нижний леток или отверстие в потолочной доске улья. Глеющую таблетку тедиона вводят на металлической пластинке в леток на середину дна улья. После этого нижний леток и отверстие закрывают и замазывают глиной. Экспозиция обработки при применении: фольбекса — 30 минут, этилдихлорбензилата — 1 час, эфирсульфоната — 2 часа, тедиона — 5 часов.

Варроатоз — очень опасная инвазионная болезнь, сопровождающаяся поражением взрослых пчел, личинок и куколок клещом варроа. Взрослые клещи и их нимфы питаются гемолимфой пчел, личинок и куколок, в результате чего последние погибают.

Признаки болезни. Больные семьи слабеют и гибнут. На груди, брюшке и сочленениях пчел находятся клещи, видимые простым глазом (размеры самки в длину 1,1 мм, в ширину 1,6 мм; в отличие от браулы клещ варроа имеет 4 пары конечностей). При сильном заражении много мертвых клещей можно обнаружить на дне улья и в восковой крошке у летка. На теле куколок пчел, а особенно куколок трутней часто видны нимфы клещей.

Распространение болезни. Самки откладывают на стенках ячеек с трутневыми и взрослыми пчелиными личинками до 12—20 яиц. Через двое суток, когда пчелы запечатывают ячейки и произойдет превращение личинок в куколки, из яиц клещей выходят их нимфы. Ко времени выхода из расплода трутней и рабочих пчел из нимф образуются взрослые клещи (самки и самцы), которые спариваются. Оплодотворенные самки клещей в дальнейшем паразитируют на пчелах. Блуждание таких пчел способствует распространению болезни по своей и соседним пасакам. Болезнь распространяется на большие расстояния при продаже больных семей и маток, а также с улетающими роями.

Меры борьбы. Все пчелиные семьи неблагополучной по варроатозу пасеки лечат аэрозолем фенотиазина. Лечение проводят осенью до наступления похолоданий и образования клуба пчелиной семьи с таким расчетом, чтобы заключительный курс обра-

ботки фенотиразином приходился на период отсутствия расплода в семьях. За неделю перед началом массовой обработки пчел проверяют качество фенотиразина. Для этого 4 пчелиные семьи, разные по своей силе, окуривают фенотиразином в указанной ниже дозе в течение 4 дней подряд. Значительный отход пчел после окулирования и наличие зеленого налета на стенках улья указывают на недоброкачественность фенотиразина. Такой препарат для обработки пчелиных семей непригоден. Разовая доза фенотиразина на обработку (окуливание) одной пчелиной семьи 1,5 г, на курс лечения — 4,5 г. За месяц проводят три курса лечебных обработок через каждые 7—8 дней. Курс лечения состоит из введения в пчелиную семью аэрозоля (дыма) фенотиразина через леток улья с помощью дыمارя ежедневно в течение трех дней подряд. Окуливание (обработку) проводят утром до начала лёта пчел или поздно вечером. При необходимости в период между курсами лечения, но не позднее чем за 3—4 дня до начала обработки, проводят подкормку пчел.

Перед началом массового окулирования с ульев всех пчелиных семей снимают вторые корпуса, гнезда сокращают (удаляют 1—2 рамки) и плотно накрывают холстиками, щели в ульях замазывают глиной или заклеивают плотной бумагой. Пчелиные семьи окуливают вечером, после возвращения летных пчел в улей. В дымарь засыпают (не менее чем до половины его объема) мелко наколотый дубовый или ясеневый уголь, разжигают его и, работая мехами, раскаляют до появления пламени. Затем 3-граммовую навеску фенотиразина равномерно рассыпают по поверхности раскаленного угля и крышку дымаря во избежание вспышки сразу же закрывают. Продолжая работать мехами, следят за цветом аэрозоля фенотиразина, выходящего из носка дымаря. Вначале выделяется аэрозоль желто-зеленого цвета; он ядовит для пчел, и вводить его в улей нельзя. Как только он приобретет серовато-белый или синеватый цвет, приступают к нагнетанию его в улей. Леток открывают, и в улей (независимо от силы пчелиной семьи) пускают 35—40 клубов дыма (35—40 полных нажатий мехов дымаря). При этом введенным в леток носком дымаря водят вправо и влево, чтобы аэрозоль фенотиразина равномерно распределялся по всему улью. После окуливания первого улья переходят ко второму, а затем к следующему. Одну навеску фенотиразина используют для обработки четырех пчелиных семей.

Далее дымарь заряжают новой навеской фенотиразина и спустя 3—4 мин. обрабатывают те же семьи вторично. После вторичного окуливания летки ульев прикрывают, оставляя щель шириной 1 см. В таком же порядке обрабатывают и остальные семьи пасеки.

Нозематоз — самая распространенная инвазионная болезнь пчелиных семей, вызывающая их ослабление и гибель вследствие массового вымирания взрослых пчел и маток. Возбудитель болезни — паразит нозема развивается в средней кишке взрослой

пчелы. В северных и центральных областях эта болезнь наносит большой вред: приводит к гибели или сильному ослаблению пчелиных семей и к большому недобору продукции пчеловодства. Развитию болезни способствуют содержание пчел на падевом меде, продолжительная зима и высокая влажность в зимовниках. Пчелы заражаются нозематозом при поедании зараженного нозе- мой меда и при чистке ячеек, загрязненных испражнениями боль- ных пчел.

Благоприятные условия в кишечнике пчелы паразит находит при температуре в гнезде от 22 до 34°. При температуре ниже 22° и выше 34° нозема не развивается и пчелы выздоравливают. Споры ноземы сохраняются в меде и сотах около года. Погибают при подогревании меда до 60° в течение 60 мин. Водный 4-про- центный раствор формалина убивает споры при 25° в течение часа; пары формалина при концентрации 50 г на 1 м³ объема при тем- пературе 55° убивают споры в течение 15 мин. Они гибнут и от действия 2-процентных растворов фенола и едкого натра.

Признаки болезни. Болезнь проявляется во второй поло- вине зимы, часто сопровождается поносом и гибелью пчел. Длится она до двух месяцев после выставки пчел. Больные семьи весной слабеют, происходит большая гибель пчел и маток. У больной пчелы средняя кишка (цв. табл. VIII, В, 5) становится молочно- белой. Для уточнения диагноза материал посылают на исследо- вание.

Распространение болезни. Возбудитель болезни попа- дает в кишечник пчелы с кормом, затем проникает в стенки сред- ней кишки и нарушает пищеварение. В средней кишке нозема образует споры, которые позднее поступают с пищевыми массами в заднюю кишку и выбрасываются вместе с испражнениями на стенки улья, соты, отчего быстро заражаются здоровые пчелы.

Предупреждение болезни. Мед, оставляемый на зиму, проверяют на падь. Падевый мед удаляют и заменяют цветочным. При отсутствии доброкачественного меда каждой семье скармли- вают не менее 8—10 кг сахара. Осенью проводят наращивание молодых пчел. Зимой семьи содержат в сухих зимовниках. Вес- ной гнезда сокращают, хорошо утепляют, пчел снабжают кормом. Летом у пострадавших семей маток заменяют новыми, получен- ными с других пасек.

Меры борьбы. При появлении зимой в семьях поноса про- водят раннюю выставку пчел из зимовников, очищают донья, про- веряют кормовые запасы; в случае надобности их заменяют и по- полняют. Во время весенней проверки пасек семьи пересаживают в чистые ульи, загрязненные испражнениями соты удаляют из гнезд и взамен их дают чистые. Рамки, содержащие соты с рас- плодом, тщательно чистят, следы поноса на соте срезают острым ножом, предварительно нагретым в кипятке. Планки таких рамок протирают чистой тряпкой, смоченной 4-процентным раствором формалина. Очищенные рамки ставят в середину гнезда переса-

женной семьи. Весной в семьях создают условия, необходимые пчелам для поддержания в гнезде вокруг расплода температуры около 35° (это будет способствовать выздоровлению от нозематоза): гнездо собирают в середине улья, сотов оставляют столько, сколько могут плотно покрыть пчелы, по бокам ставят разделительные доски, гнездо хорошо утепляют с боков и сверху. В мае и начале июня гнезда расширяют осторожно во избежание их охлаждения при похолоданиях.

Лечат пчел фумагиллином ДЦГ — кристаллическим порошком желтого цвета. На 1 л сахарного сиропа требуется 50—100 мг (378—756 тыс. ед.) фумагиллина. Это количество порошка растворяют в остуженном до 30° сахарном сиропе. Больным семьям лечебный сироп дают весной 2—4 раза с 1—2-недельным перерывом из расчета по 200 мл на каждую семью пчел. Применяют также сахарно-молочно-дрожжевую пасту. К 1 кг сахарного песка добавляют 180 мл свежего молока и нагревают на огне до полного растворения сахара. Затем берут 100 г дрожжей и 20 г сахарного песка и растворяют их до получения сметанообразной массы. Дрожжевую массу смешивают с ранее приготовленным на молоке сахарным сиропом и доводят до кипения. Полученную пасту охлаждают до 40° и при помешивании в нее добавляют 1,6 г фумагиллина, растворенного предварительно в 20 мл теплого молока. Пасту раскладывают по 0,5 кг в полиэтиленовые мешочки и по одному мешочку кладут в каждый улей сверху рамок под холстик. Между крайями мешочка вставляют деревянные распорки высотой 3—4 см. Каждой семье пасту с фумагиллином дают 4—5 раз с интервалом 5—7 дней.

Рамки, ульи и все их деревянные части *дезинфицируют* горячим 2-процентным зольным щелоком или горячим 2-процентным раствором бельевой соды и одновременно тщательно отмывают от грязи и пятен пчелиных испражнений. Ульи и рамки, предварительно вымытые одной водой, дезинфицируют 4-процентным раствором формалина или 2-процентным раствором хинозола. Можно также дезинфицировать их огнем паяльной лампы. Холстики, халаты, лицевые сетки, а также мелкий металлический инвентарь дезинфицируют кипячением в воде в течение 10 мин.

Пустые пригодные соты *дезинфицируют* одним из следующих способов.

а) *сплошным увлажнением из гидропульта 4-процентным раствором формалина* (1 часть продажного формалина на 9 частей воды). Увлажненные соты ставят в ульи или ящики, плотно их закрывают и выдерживают в помещении при температуре не ниже 20° в течение 4 час. Запах формалина удаляют опрыскиванием сотов 1-процентным раствором нашатырного спирта (аммиаком) или промыванием водой и просушиванием сотов и ульев на открытом месте, защищенном от дождя и солнечных лучей;

б) *парами уксусной кислоты*. Соты и рамки предварительно очищают от прополиса и загрязнений, а затем помещают их

в большой плотный улей (или специальный ящик); сверху на них кладут 2-сантиметровый слой ветоши или ваты, которую смачивают 80-процентным раствором уксусной кислоты из расчета 200 мл раствора на один 12-рамочный улей.

При необходимости дезинфекции большого количества рамок и сотов заполненные рамками корпуса ульев ставят друг на друга, прокладывая каждый из них слоем ветоши, смоченной раствором уксуса. Сверху колонку корпусов плотно закрывают дощечками или холстиком, а все щели тщательно замазывают глиной или заклеивают бумагой. В таком виде соты при температуре наружного воздуха не менее 16° выдерживают трое суток, а при температуре ниже 16° — пять суток. После этого соты вынимают и проветривают на воздухе в течение 20—30 час.

Для приготовления 80-процентного раствора уксусной кислоты к 4 частям 96-процентной технической уксусной кислоты добавляют 1 часть воды.

При работе с уксусной кислотой важно соблюдать особую осторожность, работать в резиновых перчатках, очках и марлевых повязках (на рот и нос).

Амебиаз — инвазионная болезнь пчелиной семьи, вызываемая амебой (рис. 98, 3), живущей на эпителиальных клетках мальпигиевых сосудов взрослых пчел. Амебиазом обычно заболевают пчелы, болеющие нозематозом. Развитию болезни способствуют недоброкачественный корм, оставленный в гнезде на зиму, продолжительная и влажная зимовка, холодная дождливая весна. При заболевании амебиазом пчелы, как и при нозематозе, быстро слабеют и погибают.

Признаки болезни те же, что и при нозематозе.

Распространение болезни. Источником болезни являются больные пчелы. Цисты амеб (рис. 98, 4), образующиеся в просвете мальпигиевых сосудов больных пчел, попадают с испражнениями, как и при нозематозе, на соты, в мед, а оттуда с кормом в кишечник здоровых пчел.

Борьба с болезнью проводится так же, как и при нозематозе.

Браулез — инвазионная болезнь, вызываемая браулой (рис. 99, 2), паразитирующей на теле маток и пчел.

Признаки болезни. Браулы, или пчелиные вши, — покрытые волосками округлые насекомые длиной 1,3 мм и шириной 1 мм, красновато-коричневого цвета. Взрослая браула живет на матке, беспокоя ее и вызывая ослабление ее деятельности. Нередко браула селится на рабочих пчелах. Самка браулы откладывает яйца под крышечки медовых сотов или на стенки открытых ячеек. Личинка браулы питается пергой, медом, прокладывая ходы с внутренней стороны медовых восковых крышечек.

Распространение болезни. Браулы очень подвижны, они быстро перескакивают с одной пчелы или матки на другую. Здоровые семьи заражаются браулезом через блуждающих трутней, пчел. Наиболее часто распространяется браулез при роении,

создании отводков от больных семей, перестановке сотов от них в здоровые семьи. Распространение браулеза на большие расстояния происходит при транспортировке зараженных семей или маток.

Меры борьбы. Систематически уничтожают как развивающихся, так и взрослых браул. Яйца, личинок и куколок браул истребляют в мае и июне путем распечатывания медовых сотов при очередных осмотрах. Восковые крышечки тщательно собирают и перетапливают на воск. Взрослых браул уничтожают с помощью нафталина или фенотиазина.

Нафталин применяют очищенный; его кладут на дно улья в конце дня. Доза в зависимости от силы семьи колеблется от 10 до 20 г. Вначале испытывают дозы на четырех одинаковой силы семьях, давая одной семье 5 г, другой — 10, третьей — 15 и четвертой — 20 г. Затем применяют те дозы, которые, не вызывая гибели пчел, убивают браул. На дно улья кладут бумагу, а на последнюю — нафталин. Утром бумагу убирают, а браул уничтожают. Наиболее эффективную дозу применяют для обработки пораженных семей в течение трех ночей подряд. Курс лечения повторяют через каждые 10 дней до выздоровления семей.

Фенотиазин при борьбе с браулезом применяют так же, как и при борьбе с варроатозом (см. стр. 302—303).

ПАРАЗИТЫ ПЧЕЛИНОЙ СЕМЬИ И ХИЩНИКИ ПЧЕЛ

Ослабляют и даже губят пчелиные семьи нередко также некоторые насекомые, клещи, грызуны и птицы. Их делят на паразитов и хищников пчелиной семьи. Паразиты живут в пчелиной семье и питаются за ее счет. Хищники живут вне ульев, нападают на семьи и похищают мед или летных пчел.

Паразиты пчелиной семьи. К ним относятся восковая моль ухвертка, некоторые жуки, клещи и мыши. Все они постоянно или длительно живут в пчелином гнезде и питаются воском, пергой, медом, деревом (улья, рамок), утепляющим материалом, трупами пчел и личинок, а некоторые из них — живыми пчелами.

Восковая моль. Восковой молью называют ночных бабочек, гусеницы которых питаются воском. Существует два вида моли — большая и малая. Длина тела бабочки большой восковой моли 15—20 мм. Размах ее крыльев 30—35 мм. Передние крылья у основания пепельно-серого, а сзади желто-бурого цвета, задние — сероватого цвета с несколькими темными черточками, расположенными по краю, противоположному основанию (рис. 105). Бабочка малой восковой моли несколько меньше по размерам; крылья у нее равномерной серебристо-серой окраски, голова желтоватая.

Бабочки обеих молей откладывают в сотах яйца, из которых выходят гусеницы. Гусеницы большой и малой моли ведут одинаковый образ жизни. Они питаются главным образом воском, вследствие чего могут разрушить большое количество согов

в ульях и на складах. Свои ходы в сотах они затягивают паутиной. В углах и щелях ульев или под холстиком они окукливаются и прядут грязно-серые сигарообразные коконы. Нередко гусеницы восковой моли, делая ходы среди расплода, вызывают его гибель. В таких случаях среди запечатанного здорового расплода встречаются участки погибшего. Они расположены обычно прямыми и петлеобразными линиями. Поврежденный молью расплод пчелы печатают только с краев, оставляя в середине крышечки большое

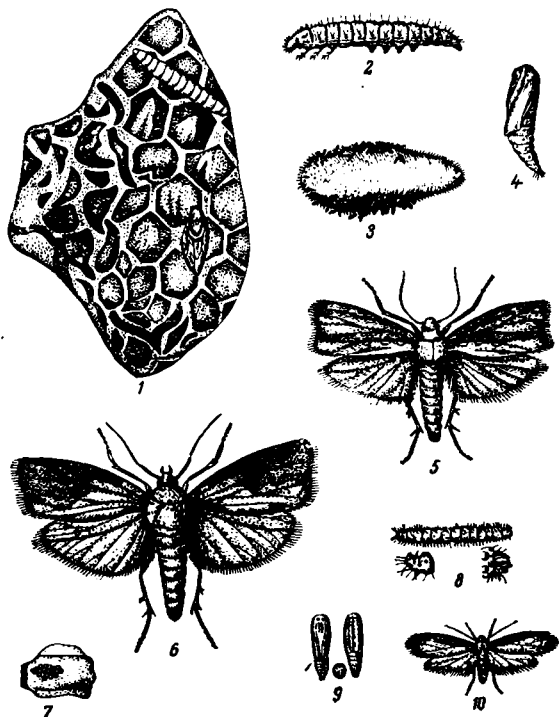


Рис. 105. Восковая моль:

1—7 — большая восковая моль; 1 — сот, пораженный молью; 2 — гусеница; 3 — кокон; 4 — куколка; 5 — бабочка-самец; 6 — бабочка-самка; 7 — яйца; 8—10 — малая восковая моль; 8 — гусеница; 9 — куколка; 10 — бабочка-самка.

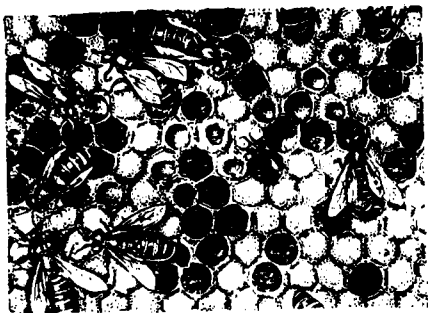


Рис. 106. Расплод, пораженный восковой молью.

круглое отверстие. Края крышечки ровные, утолщены и несколько удлинены (рис. 106). Через отверстия в крышечках видны белые или пигментированные, хорошо сформировавшиеся куколки. При рассматривании куколок, извлеченных из ячеек, можно заметить, что у них повреждены крылья и ножки, брюшко покрыто «пряжей» и испражнениями личинок моли, средостения ячеек с пораженным молью расплодом продырявлены. Восковая моль развивается чаще в слабых пчелиных семьях и в семьях, оставленных в несокращенных гнездах.

Меры борьбы. Весной семьи содержат в сокращенных гнездах, в ульях поддерживают чистоту; соты хранят в сотохранилищах или в специальных шкафах. Зимой соты хранят в неоттапливаемых помещениях: при 10° мороза и ниже моль погибает в любой стадии своего развития.

Семьи, сильно пострадавшие от моли, пересаживают в другие ульи на соты, не зараженные молью. Соты, сильно поврежденные молью, перетапливают на воск. Из сота с пораженным расплодом гусениц моли изгоняют путем легкого постукивания по рамке стамеской или ножом (над холстиком или листом бумаги). От ударов гусеницы моли выпадают из сота, затем их уничтожают.

Соты, хранящиеся на складах, окуривают сернистым газом. На 1 м^3 помещения, подвергающегося окуриванию, сжигают для получения сернистого газа 50 г порошка горючей серы. Необходимо избегать утечки газа из помещения. Соты окуривают трижды: после первой обработки вторично окуривают через 7—10 дней и в третий раз — через 15—20 дней после второго окуривания. Если пораженных сотов немного, то их окуривают в улье. Соты в него ставят на расстоянии 0,2—0,3 см один от другого. Улей закрывают крышкой. Все щели замазывают глиной. Затем в дымарь с раскаленными углями насыпают заранее отвешенное количество

горючей серы (25 г на корпус улья). Струю белого дыма из дыма-ря направляют в улей через леток. После того как сера сгорит, леток плотно закрывают.

Большое количество сотов окуривают в ульевых корпусах, поставленных в несколько этажей над пустым ульем с боковой втулкой. Верхний корпус застилают в 2—3 слоя бумагой и закрывают ульевой крышей. Затем в глиняный горшок с раскаленными углями насыпают горючую серу, предварительно отвесив ее соответственно объему окуриваемого пространства. Горшок с загоревшейся серой ставят на сковородку в нижний пустой улей через боковое втулочное отверстие, которое сразу закрывают. Окуренные соты в ульевых корпусах выдерживают не менее суток. Перед употреблением их проветривают. Газ, получаемый при сгорании серы, ядовит для человека и пчел. Поэтому окуривают осторожно, соблюдая также и противопожарные меры.

Ветчинный кожеед — жук черного цвета, длиной 8 мм, шириной 3,5 мм, с поперечными серовато-коричневыми полосами на передней части надкрыльев и с черными точками на каждой полоске (рис. 107). Яйца откладывает в ульевом соре. Из яйца выводится личинка. Она белого цвета, покрыта красно-коричневыми волосками. Длина ее вначале 2 мм, а по окончании роста до 15 мм. Ветчинный кожеед питается пергой, иногда расплодом и трупами пчел, а также утепляющим материалом, деревом рамок и улья, просверливая в них ходы. На складах он портит рамки, пергу и соты.

Меры борьбы. В ульях поддерживают чистоту, проветривают и сушат утепляющий материал. Сотохранилища регулярно проветривают и осматривают. В случае необходимости их обрабатывают сернистым газом из расчета 50 г на 1 м³ объема.

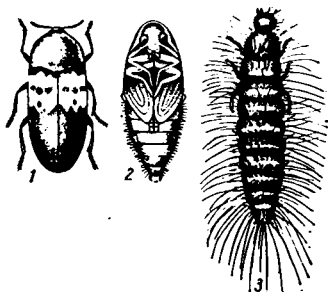


Рис. 107. Ветчинный кожеед:
1 — жук; 2 — куколка; 3 — личинка.

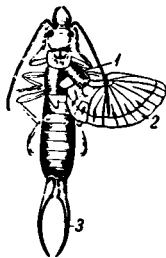


Рис. 108. Уховертка:
1 — надкрылья; 2 — крыло; 3 — усики.

Уховертка — насекомое коричневого цвета с удлинённым телом (рис. 108). На хвостовом конце она несёт щипцы, состоящие из двух твердых крючков. У нее большие глаза, длинные усики и грызущие ротовые органы, направленные вперед. Живёт уховертка в утепляющем материале, питается пергой, мертвыми, а иногда и живыми пчелами. Встречается она чаще на пасеках, расположенных в садах и на овощных плантациях.



Рис. 109. Бабочка «мертвая голова».

Меры борьбы. Сушат на солнце утепляющий материал. Чистят донья ульев. Смазывают колышки под ульями автолом, нефтью с добавлением 5—10% гексахлорана.

Мыши. Осенью или зимой они проникают в ульи и могут жить в них до весны, питаются пергой, медом, мертвыми, а иногда и живыми пчелами; разрушают соты. Появление мышей в ульях определяют при осмотре подмора. В нем находят испражнения мышей и остатки съеденных пчел: лапки, крылышки, хитиновые сегменты. Пчелы не выносят мышиного запаха. Они не принимают соты, поврежденные мышами. Если пчел посадить в улей, в котором жили мыши, они покинут его.

Меры борьбы. Ульи систематически осматривают и в случае необходимости ремонтируют, заделывая в них щели. Осенью к леткам прибавляют металлические заградители. Соты хранят в сохранилищах или в плотных, недоступных для мышей ящиках (шкафах). Зимовники перед постановкой в них пчел осматривают и все мышиные норы замазывают глиной с битым стеклом. Для истребления мышей применяют различные мышеловки; уничтожают их также химическими и бактериологическими средствами, которые дают в приманках. Для приготовления приманок используют зерна пшеницы, овса, ячменя, кукурузы, хлебной крошки, муки, комбикорма и 10—15% меда или растертых сотов, содержащих мед и пергу. К смеси добавляют яд. Приманки раскладывают в течение 2—3 дней подряд, порциями по 50—500 г.

Все щели заделывают железом, цементом или глиной со стеклом (10 частей цемента или глины и 1 часть битого стекла).

Хищники пчелиной семьи. Их подразделяют на хищников меда и хищников пчел. К хищникам меда относят: ос, шершней, муравьев, бабочку «мертвая голова».

Осы нападают на пчелиные семьи чаще осенью, похищают мед, иногда и самих пчел для кормления своих личинок.

Меры борьбы. Летом разоряют осиные гнезда, весной уничтожают одиночно летающих особей. На пасеках ставят ловушки — бутылки из светлого стекла с конусообразными шейками. В бутылку наливают медо-перговый раствор (на $\frac{1}{4}$ объема). Готовят



Рис. 110. Филанты:
1 — самка; 2 — самец.

его из обрезков сотов, содержащих мед и пергу; обрезки заливают водой и выдерживают в теплом месте в течение суток. Перед розливом в бутылки жидкость фильтруют через полотно.

Муравьи проникают в гнезда пчелиных семей и нередко уносят много меда. Иногда они устраивают свои гнезда в утепляющем материале. Некоторые виды муравьев ловят на летках пчел и уничтожают их.

Меры борьбы. В радиусе 100—150 м вокруг пасеки муравейники срезают лопатой и заливают нефтью или керосином, можно также засыпать негашеной известью. При обнаружении большого количества муравьев в ульях семьи пчел пересаживают в другие ульи, а освободившиеся очищают. Колышки ульев обмазывают автолом, нефтью с добавлением 5—10% гексахлорана или тиофоса.

Бабочка «мертвая голова» (рис. 109). Она крупных размеров со специфическим рисунком на спине, напоминающим череп с костями. В улей проникает вечерами, похищает значительное количество меда и вызывает сильное беспокойство пчел.

Меры борьбы. При массовом распространении бабочки летки зарешечивают проволоочной сеткой с ячейками 8—9 мм, через которые могут проникать пчелы и трутни, но не проходят бабочки.

К хищникам взрослых пчел относят: филанта, шершня, стрекозу-кормысло, пауков, золотистую шурку, пчелоеда и сорокопутов.

Филант, или пчелиный волк (рис. 110), — сильная и весьма подвижная оса, пестрой, черно-желтой окраски. Длина осы 12—15 мм; у нее крупная голова с сильными челюстями. Для своего потомства филант роет на сухой, оголенной от растительности почве глубокие норы и приносит для каждой личинки до 4—6 зажатых пчел. В южных областях СССР сильно ослабляет пчелиные семьи.

Меры борьбы. Филантов истребляют специальными хлопками или билками, изготов-

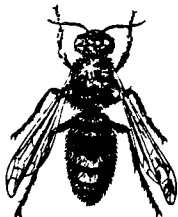


Рис. 111. Шершень.

ленными из рамки с натянутой на нее сеткой. Гнезда филантов посыпают порошком гексахлорана или тиофоса.

Шершень (рис. 111) — крупная оса, длиной 26—28 мм; голова и передняя половина туловища окрашены в желтый цвет. Шершень ловит пчел в поле, на пасеке и непосредственно около летка. Хватает он пчелу на лету или же сразу после посадки ее на цветок или прилетную доску. Пойманных пчел шершень пережевывает и кормит ими своих личинок. Гнезда строит на деревьях, в дуплах или среди веток, в заборах, под крышами построек, в земле и прочих местах.

Меры борьбы. Шершней уничтожают весной, когда летают одиночные самки. На пасеке расставляют ловушки в виде светлых широкогорлых бутылок с медо-перговым раствором. Гнезда шершней закуривают серой или опудривают порошком гексахлорана.

Золотистая шурка (рис. 112, 3) — птица с длинным, тонким, слегка изогнутым клювом, пестрой окраски. Гнезда устраивает в обрывах рек, оврагов. На юге шурки стаями нападают на пасеки, массами истребляют пчел и сильно ослабляют пчелиные семьи.

Меры борьбы. Щурок истребляют выстрелами из ружья и разоряют их гнезда. В норы вкладывают вату, смоченную сероуглеродом или хлорпикрином, затем отверстия замазывают глиной.

Пчелоед, или осоед, — птица темно-бурой окраски, нападает на пчел чаще в местах сбора нектара (рис. 112, 2).

Меры борьбы. Разоряют гнезда пчелоеда и истребляют его стрельбой из ружья.

Сорокопуты — птицы длиной 20—25 см. Различают сорокопутов серого, красноголового, рыжего (жулана, рис. 112, 1). Они прожорливы и истребляют много пчел.

Меры борьбы те же, что и с пчелоедом.

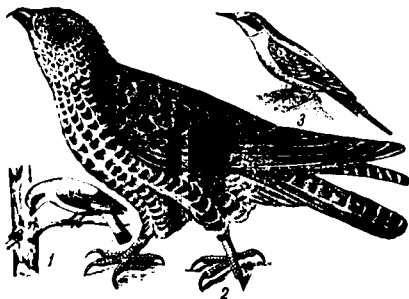


Рис. 112. Птицы — хищники пчел:

1 — сорокопут жулан; 2 — пчелоед; 3 — золотистая шурка.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ПЧЕЛ

Предохранение здоровых семей от болезней и оздоровление заболевших — необходимое условие для получения сильных и высокопродуктивных семей. Меры по предупреждению болезней на пасеке называют профилактикой. Все пчеловоды и руководители хозяйств обязаны систематически проводить меры борьбы с болезнями пчел. В них входят: профилактика незаразных и заразных болезней, диагностика болезней и оздоровление семей.

Профилактика болезней. Для профилактики незаразных болезней следует: содержать пчел в местах с богатой медоносной растительностью; улучшать кормовую базу посевом медоносных растений; проводить кочевку пчел к зацветающим медоносам; ставить пасеки в сухих местах, хорошо защищенных от ветров; обеспечивать семьи достаточным количеством доброкачественных кормов; проверять мед на падь и при появлении ее в гнездах заменять доброкачественным кормом; регулярно проводить выбраковку гнездовых сотов; содержать на пасеках только сильные высокопродуктивные семьи с матками, получаемыми в результате неродственного разведения. Такие семьи зимуют без потерь, устойчивы к болезням, быстро развиваются, энергичны в чистке и охране гнезда, а также в сборе пыльцы и нектара. Для увеличения продуктивности пчелиных семей и повышения их устойчивости к болезням систематически проводят неродственное разведение пчел. Содержат семьи круглый год в отремонтированных и утепленных ульях, на правильно отстроенных пчелиных сотах. В зимовниках не допускают повышения температуры выше 4° и относительной влажности выше 90%.

В целях профилактики незаразных болезней применяют передовые научно обоснованные приемы кормления, содержания и разведения пчел, а также систематически проводят санитарные мероприятия; в пчелиных семьях и на пасеке постоянно поддерживают чистоту.

В процессе жизнедеятельности пчелиной семьи в гнезде накапливаются испражнения взрослых пчел и личинок, рубашечки последних, коконы куколок, испорченная перга, трупы пчел. Особенно много скапливается трупов пчел, испорченных сотов и заплесневелой перги зимой. В них могут содержаться возбудители заразных болезней и развиваться различные паразиты пчел (насекомые, клещи, грызуны), которые ухудшают условия жизни пчелиных семей. Скопление их создает нездоровую, антисанитарную обстановку. Чистоту в гнездах поддерживают на протяжении всего лета. Рамки, ульевые корпуса, донья, вставные доски периодически дезинфицируют. Территорию пасеки также поддерживают в чистоте. Трупы пчел, собираемые с доньев, сжигают или зарывают в землю, так как в них могут содержаться возбудители заразных болезней. Систематически выбраковывают неправильно отстроенные и слабо просвечивающие на свет соты. Строительство

новых сотов содействует санитарной очистке гнезда от скопления грязи.

На пасеке работают в халате. Перед работой и во время работы моют руки с мылом. Ульи и пчеловодный инвентарь: медогонки, стамеску, маточные клеточки, кормушки — содержат в чистоте и после употребления моют и дезинфицируют. Склады для хранения продукции пчеловодства — меда, сотов, воска, мервы и вошники — защищают от нападения пчел и других насекомых путем установки в окнах помещений марлевых сеток. Тару, в которой хранится продукция пчеловодства, содержат закрытой. Принимают меры к уничтожению грызунов.

В целях профилактики принимают меры против заноса на пасеку возбудителей заразных болезней. Маток и пчелиные семьи приобретают только с таких пасек, на которых нет заразных болезней. Ульи и любой подержанный пчеловодный инвентарь, полученный из других хозяйств, тщательно дезинфицируют.

На каждой пасеке должен быть ветеринарно-санитарный паспорт, на основании которого выдается ветеринарное свидетельство на перевозку (кочевку), пересылку, продажу пчел и продуктов пчеловодства.

На территорию пасеки запрещается допускать посторонних лиц.

В случае заболевания или гибели пчел пчеловод сообщает об этом ветеринарному врачу хозяйства, ветеринарному учреждению и старшему районному зоотехнику по пчеловодству. Ветеринарные специалисты государственной ветеринарной сети и хозяйств организуют и проводят диагностические исследования, лечебно-профилактические мероприятия и дезинфекцию на пасеке, а при возникновении инфекционных и инвазионных заболеваний пчел — мероприятия по их ликвидации в соответствии с действующей инструкцией по предупреждению и ликвидации заразных болезней пчел.

Диагностика болезней. С любой болезнью можно успешно бороться только тогда, когда она быстро выявлена, правильно определена и установлена причина ее возникновения. Тогда, устраняя причину болезни, можно успешно бороться с ней. Учение о правильном определении болезни называется диагностикой. Первые признаки болезни, устанавливая на пасеке. По внешним признакам, характерным для каждой болезни, на пасеке ставят предварительный диагноз. При обнаружении на пасеке какой-либо заразной болезни или подозрении на нее немедленно посылают в ближайшую лабораторию соответствующий материал для окончательного установления диагноза.

Пересылка материалов на исследование. При болезнях расплода на исследование посылают образцы сотов, размером 10×15 см. На образцах должны быть больные и погибшие личинки или куколки. Образцы сота упаковывают, не обертывая бумагой, в деревянный ящик (внутренние размеры его 15×15×4 см), на

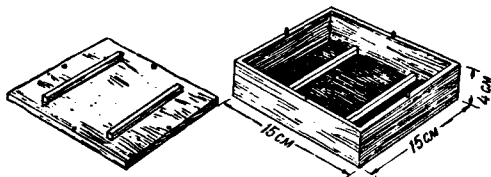


Рис. 113. Ящик для пересылки сота с пораженным расплодом.

дне и крышке которого изнутри прикреплено по два брусочка (рис. 113).

При болезнях взрослых пчел для исследования отбирают по 50 больных или недавно погибших пчел от 3—5 наиболее пострадавших семей; упаковывают их в спичечные коробки или пакеты, на которых обозначают номера семей. В том случае, если пчелиные семьи погибли полностью, отбирают по 50 пчел из верхнего слоя подмора, а также образцы меда и отправляют в лабораторию с приложением сведений о времени гибели семьи и данных ее осмотра (местоположение мертвых пчел и матки, загрязнение сотов испражнениями пчел, количество оставшегося меда и его расположение на сотах). Для исследования на вирусный паралич больных, но еще живых пчел (черных) кладут в полиэтиленовый мешок, заливают медом и быстро доставляют в лабораторию. Для исследования на химические отравления посылают 400—600 пчел (1 стакан) в полиэтиленовом мешке или в чистой стеклянной посуде (доставляют в лабораторию в тот же или на другой день).

Пробу недоброкачественного меда (5—100 г) для выявления пади посылают в полиэтиленовом мешке или в закрытой стеклянной посуде; насекомых — паразитов и хищников пчел — с жесткими покровами упаковывают между слоями ваты; насекомых с мягкими покровами помещают во флаконы с 10-процентным раствором формалина или 70-процентным спиртом или заливают медом.

Собранный материал отправляют нарочным или же по почте. Одновременно посылают сопроводительное письмо, в котором указывают, кому принадлежит пасека, фамилию пчеловода, почтовый адрес, дату взятия материала, количество семей на пасеке, когда замечено заболевание, подробно описывают признаки болезни.

Карантин. Налагают его, согласно инструкции по борьбе с болезнями пчел, на пасеки, неблагополучные по американскому и европейскому гнильцам, акарапидозу, варроатозу и браулесу, чтобы не допустить распространения этих болезней на другие пасеки. Если ветеринарная лаборатория подтвердит заболевание пчел американским или европейским гнильцом, акарапидозом, варроатозом или браулесом, то пчеловод обязан известить об этом

соседние пасеки, ветеринарного врача колхоза или совхоза, а также специалиста по пчеловодству районного производственного управления сельского хозяйства. Карантин налагает районный Совет депутатов трудящихся по представлению главного ветеринарного врача района. С карантинированных пасек запрещена продажа пчелиных семей, маток, роев. Карантинные мероприятия прекращают на следующий год после полного оздоровления пасеки.

Оздоровление семей. По установлении диагноза болезни немедленно приступают к оздоровлению семей. Вначале проводят осмотр всей пасеки для выявления больных семей, определяют их состояние. Затем составляют план проведения оздоровительных мероприятий. Предусматривают количество лечебных и дезинфицирующих средств, потребность в запасных ульях, вошине, сахаре. Проверяют исправность паяльной лампы, гидропульта и другой аппаратуры. Принимают меры к устранению безматочных и слабых семей, к удалению старых, негодных сотов, сокращению гнезд.

Для проведения оздоровительных мероприятий на больших пасеках семьи, больные гнильцом, изолируют на отдельном участке (изолятор). Осматривают семьи на неблагополучной пасеке несколько раз через каждые 10—15 дней; вновь выявленные при этом семьи отправляют на пасеку-изолятор. Такую пасеку создают временно только для неотложного проведения мероприятий по ликвидации болезни. На пасеках с большой степенью поражения гнильцом (до 30% семей и более) оздоровительные мероприятия проводят в 2—3 приема. Больные семьи таких пасек подвергают перегону. Вначале перегоняют сильные семьи, передавая расплод слабым, а через 10—15 дней перегоняют остальные.

Дезинфекция. В борьбе с заразными болезнями важное значение имеет дезинфекция. В пчеловодстве цель ее заключается в охране от заразных болезней здоровых и оздоровлении больных пчелиных семей путем уничтожения возбудителей этих болезней. Различают дезинфекцию профилактическую, текущую и заключительную.

Профилактическую дезинфекцию проводят на пасеке, где нет больных пчел, чтобы предохранить здоровые семьи от заразных болезней. Текущей и заключительной дезинфекции подвергают пасеки, на которых пчелиные семьи поражены какой-либо заразной болезнью. Текущая дезинфекция сочетается всегда с другими оздоровительными мероприятиями: перегонном пчел в новые ульи, лечением, улучшением содержания пчел. Дезинфекцию проводят регулярно, многократно в течение всего времени, пока на пасеке имеются больные пчелы или расплод. К текущей дезинфекции относят систематическое мытье рук при работе с больными семьями, уничтожение трупов пчел от больных семей, обеззараживание сотов, халатов, пасечных построек и пр. Перед дезинфекцией все предметы и инвентарь, подлежащие обеззара-

живанию, предварительно подготавливают: их моют горячей водой, очищают стамеской, снова моют, а затем дезинфицируют.

Заключительная дезинфекция — это тщательное обеззараживание всего, что может содержать заразное начало на пасеке после удаления источника заразной болезни (в результате оздоровительных мероприятий или удаления больных семей в другое место, расположенное не ближе 5 км).

Дезинфицирующие средства. Для дезинфекции используют различные средства. Их делят на физические и химические. К физическим относят кипячение, опаливание огнем, прогревание сухим жаром, сжигание.

Кипячение зараженных предметов в воде — самый распространенный способ дезинфекции. Применяют для дезинфекции халатов, полотенец, холстиков, металлического инвентаря и деревянных изделий — рамок, разделительных досок, клеточек для пересылки маток и пр. Чтобы усилить обеззараживающее действие кипячения, к 4 частям горячей воды добавляют 1 часть зольного щелока. Кипячение в воде или в воде с добавлением зольного щелока убивает всех возбудителей болезней пчел, за исключением возбудителя американского гнильца. При заболевании пчел американским гнильцом зараженные предметы кипятят в воде, в которую добавляют 2% углекислой или каустической соды и зеленого мыла.

Обжигание — широко распространенный способ дезинфекции в пчеловодстве. Его применяют для дезинфекции ульев и их частей, рамок, деревянных кормушек и другого инвентаря из дерева. Удобнее всего для дезинфекции обжиганием пользоваться паяльной лампой. Дезинфицируют также горящим тампоном из ваты на длинном пинцете. Его смачивают бензином или денатурированным спиртом и поджигают. Деревянные предметы предварительно очищают стамеской, отмывают от прополиса, воска, следов поноса и пр. Подготовленные предметы равномерно опаливают огнем до легкого побурения.

Прогревание сухим жаром также применяют в пчеловодстве. Для этой цели используют хорошо нагретый утюг. Утюжка холстиков, халатов, полотенец, утепляющих материалов (подушек) и других подобных предметов — надежное средство дезинфекции.

Возбудителей болезней уничтожают *сжиганием*. Сжигают трупы пчел и негодные материалы.

Широко применяются в пчеловодстве химические средства дезинфекции. К ним относится дезинфекция свежегашеной известью, зольным щелоком, формалином, хлорамином.

Свежегашеную известь готовят из негашеной (окиси кальция) — твердых комьев желтовато-белого цвета (хранят в сухом месте в плотно закрывающейся таре). При добавлении к 1 кг негашеной извести 1 л воды происходит бурная реакция, сопровождающаяся выделением тепла. Необходимо беречься от брызг, так как они вызывают ожоги. К образовавшемуся рыхлому порошку

гашеной извести добавляют 8 л воды и получают 10-процентный раствор извести. Раствор употребляют для побелки стен и потолка зимовника. Поливают им места стоянки ульев с пчелиными семьями, зараженными гнильцом, после перегона таких семей или удаления на другую пасеку. Место стоянки ульев предварительно очищают от сора.

Формалин — светлая, прозрачная жидкость с едким запахом, при длительном стоянии образует хлопьевидный осадок; поступает в продажу 40-процентный раствор формалина. Хранят его в темном прохладном помещении в плотно закупоренной бутылки. Для водной дезинфекции готовят 4-процентный раствор, для чего берут 1 часть продажного формалина и 9 частей воды. Соты увлажняют, погружая в раствор или опрыскивая им из гидропульта, опрыскивателя или же из ковша с отверстиями в дне.

Зольный щелок готовят из золы, получаемой после сжигания дров. Золу просеивают и хранят не более шести месяцев в сухом месте в посуде, предохраняющей от влаги. К 1 кг сухой золы приливают 5 л воды, кипятят при помешивании 2 часа, остуживают, фильтруют через сито или материю и получают основной раствор зольного щелока.

В золе содержится около одной трети растворимых щелочных веществ. Поэтому основной раствор щелока содержит щелочи 6—7%. Чтобы получить дезинфицирующий раствор щелока для рабы, основной раствор разводят 3—4 частями горячей воды.

Хлорамин (4-процентный), активированный хлористым аммонием, употребляют для дезинфекции сотов и ульев при заболевании пчел европейским гнильцом. Для приготовления раствора хлорамина отмеренное количество воды, например 10 л, разливают поровну в две кастрюли. В одну всыпают отвешенное количество хлорамина (400 г), в другую — хлористый аммоний (400 г). После полного растворения того и другого вещества растворы сливают вместе и быстро используют для обработки сотов или ульев.

Хинозол — желтый порошок, хорошо растворимый в воде. Для дезинфекции сотов при заболевании пчел европейским гнильцом используют 2-процентный водный раствор хинозола.

Крепкая уксусная кислота (эссенция) — прозрачная жидкость резко кислого запаха, продается в специальных (трехгранных) флаконах с делениями. Употребляется для дезинфекции сотов и ульев при нозематозе. Обращаться с эссенцией надо осторожно, так как она вызывает ожог кожи и слизистых оболочек глаз.

Сернистый газ — удушливый, желтовато-белого цвета; получают его, сжигая горючую серу (сернистый цвет, черешковую серу) с соблюдением противопожарных мер и мер против отравления. Сернистый газ ядовит для человека и пчел. Микробов не убивает. Применяют для дезинфекции сотов против восковой моли.

Гексахлоран технический — твердое кристаллическое летучее вещество желтовато-белого цвета с запахом плесени. Ядовит для человека и пчел. Выпускается также в виде 12- и 25-процентного

дуста — препарата белого, светло-серого или темно-серого цвета. Применяют для уничтожения муравейников, мухи-сенокоса и других вредных насекомых.

Аптечка на пасеке. Дезинфицирующие и лечебные средства хранят в отдельном закрытом шкафу. В специальном журнале отмечают дату получения лекарств, дезинфицирующих средств и их количество, а также их расходование. В аптечке находятся: мыло, нашатырный спирт, негашеная известь, нафталин, гексахлоран, сера, фенотиазин, формалин. Эти средства пополняются и другими, в зависимости от появления на пасеке тех или иных болезней. В распоряжении пчеловода должны быть гидропульт (опрыскиватель), паяльная лампа, халаты.

Контрольные вопросы

1. Какие болезни относятся к незаразным? Чем вызывается их возникновение?
2. Какие болезни относятся к инфекционным? Какие возбудители их вызывают?
3. Каковы меры борьбы с инфекционными болезнями?
4. Какие инвазионные болезни относятся к карантинным и как с ними бороться?
5. Какой вред пчелиным семьям причиняет восковая моль и каковы меры борьбы с нею?

ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА, ИХ ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА

От пчеловодства получают ряд продуктов, используемых человеком. Ценным питательным и диетическим продуктом является мед. В качестве сырья для различных отраслей промышленности и для изготовления вошины используется воск. От медоносных пчел получают еще и такие ценные продукты, как маточное молочко, пчелиный яд, прополис, применяемый в медицине, а также пыльцу (обножку), которую в ряде стран употребляют как витаминосодержащий диетический продукт. Один перечень продуктов, используемых человеком, показывает, насколько разнообразно и полезно пчеловодство.

Мед содержит инвертированный сахар, уже готовый к всасыванию в кишечнике человека. Поэтому мед применяется во всех случаях, когда организму для поддержания жизни необходимо легко усвояемое и быстро всасывающееся вещество. Мед очень полезен при болезнях, связанных с сердечной слабостью, истощением, большой потерей крови. Он быстро восстанавливает силы утомленного человека. Кроме сахара, в меде еще содержится около 50 других веществ, в том числе разнообразные высокоценные органические и минеральные соли, кислоты, ароматические вещества, ферменты. Доказано, что при включении меда в диету детей улучшается качество крови, нормализуется обмен веществ, улучшается самочувствие.

Мед обладает свойством убивать или задерживать рост бактерий, в том числе и вызывающих некоторые заразные заболевания. Поэтому его применяют как наружное средство для заживления гнойных ран, нарывов и других кожных заболеваний. Используется он в кондитерской промышленности при изготовлении конфет, пряников и других изделий. Из меда готовят высококачественные вина.

Высоко ценится и второй по значению продукт пчеловодства — воск. Он находит применение в ряде отраслей промышленности: в металлургии — для проверки форм при чугунных отливках; в оптическом производстве — для гравировки стекол и приготовления склеивающих и полировочных мастик; в авиационной промышленности — для изготовления различных пропиточных и покровных составов; в радио- и телефонной технике — для составления смеси, изолирующей провода. Воск используется и в парфюмерии; его вводят в состав различных кремов, мастик, губной помады. Необходим он при производстве лыжной мази, мастики

для натирки полов, полировочных составов, для приготовления садового вара, применяемого при прививке деревьев, и т. д.

Маточное молочко применяется для лечения ряда сердечных заболеваний, используется как стимулятор при отставании роста детей — стимулирует кровообразование в организме человека, применяется для повышения активности обмена веществ. В настоящее время из маточного молочка готовят таблетки (апилак) и особые лечебные свечи. Большое значение имеет маточное молочко в косметической медицине, где оно используется для приготовления различных кремов.

Незаменимым средством при лечении ревматизма, ишиаса и некоторых других заболеваний с давних пор считается пчелиный яд. В СССР существует несколько клиник, использующих ужаления пчел как средство лечения этих заболеваний. В ветеринарии в качестве наружного средства против экземы и некоторых других заболеваний с успехом применяется прополис, обладающий антибактериальными свойствами. Большие возможности открывает использование пыльцы, собираемой пчелами (ее отбирают у летка в виде обножек). Пыльца — это богатейший источник витаминов. Ее примешивают к конфетам и другим лакомствам для детей, а также используют в чистом виде при некоторых желудочно-кишечных заболеваниях.

Все продукты пчеловодства требуют бережного сбора и правильного хранения.

МЕД

Медом называют сиропообразную густую сахаристую жидкость, собираемую пчелами с цветков медоносных растений, переработанную и сложенную в соты в качестве кормовых запасов. Мед обладает большой вязкостью и специфическим ароматом; цвет его колеблется от светлого прозрачного или бледно-желтого до коричневого. С течением времени мед кристаллизуется.

Состав меда. Мед, извлеченный из сотов с помощью медогонки, называется центробежным. Так как пчелы собирают его с цветков, то принято называть такой мед цветочным. В продажу поступает также сотовый мед; это мед, сложенный пчелами в ячейки сотов и запечатанный тонкими восковыми крышечками.

По химическому составу мед бывает очень разнообразным. В его состав входят следующие вещества.

Вода. В меде ее содержится в среднем 20%, с колебаниями от 16 до 22%. На пасеках иногда откачивают мед незрелый, то есть с повышенным содержанием воды. Наиболее же ценным считается густой мед, имеющий большую вязкость (см. стр. 327).

Сухих веществ в меде содержится около 80%. Наибольшую часть их составляют сахара трех видов.

Глюкоза (виноградный сахар). Это наиболее простой сахар, относящийся наряду с некоторыми другими сахарами к группе

моносахаридов (химическая формула $C_6H_{12}O_6$). Именно такой сахар усваивается организмом человека без какой-либо предварительной переработки или расщепления. Глюкозы в меде содержится примерно 35%; из всех сахаров меда на ее долю приходится около половины. Этот сахар быстрее кристаллизуется, чем другие сахара.

Фруктоза (плодовый сахар) — тоже моносахарид, по химическому составу одинаков с глюкозой, но отличается от нее структурой самой молекулы. На долю фруктозы также приходится около половины всех сахаров меда. Этот сахар, как и глюкоза, усваивается в организме человека без какой-либо предварительной обработки в пищеварительном тракте.

Содержание в меде большого количества глюкозы и фруктозы является одним из важных факторов, придающих меду целебные и диетические свойства. Фруктоза в отличие от глюкозы плохо кристаллизуется. Повышенное ее содержание в меде часто обуславливает неполную кристаллизацию меда и отстой жидкой части меда. Фруктоза представляется человеку более сладкой, чем глюкоза. Глюкозу и фруктозу вместе называют сахаром инвертированным, то есть расщепленным до простого вида, в отличие от неинвертированного, более сложного тростникового сахара.

Сахароза (тростниковый сахар). Образована она из тех же химических элементов, что и простые сахара, но в отличие от них состоит из двух молекул простого сахара (из одной молекулы глюкозы и одной молекулы фруктозы), отчего и относится к группе дисахаридов. В меде сахарозы бывает немного — до 2%, так как она почти полностью расщепляется на глюкозу и фруктозу под влиянием фермента инвертазы, выделяемого пчелой при сборе нектара и его переработке (при этом к каждой молекуле сахарозы присоединяется молекула воды и образуется две молекулы моносахаридов). Свежеоткачанный мед может иметь до 6% сахарозы, но при комнатной температуре процесс расщепления ее ферментами продолжается, в результате чего количество сахарозы постепенно снижается.

В среднем натуральный пчелиный мед содержит около 75% инвертированного сахара. На долю всех остальных сухих веществ приходится около 5%.

В небольшом количестве в состав меда входят **декстрины** — продукты разложения крахмала (в нектаре содержится небольшое количество крахмала, который под влиянием фермента диастазы расщепляется на сахара). Общее количество декстринов составляет 3—4%. Сладости меду они не придают.

Белки. В меде их немного. Их происхождение двойное: часть попадает из нектара и относится к растительным белкам, другая часть попадает вместе с пищеварительными соками пчелы и относится к животным белкам. Белковых веществ в меде содержится от 0,04 до 0,3% (в среднем 0,1%). Особенно много белка (0,3%) в гречишном меде.

Кислоты. Содержащиеся в меде кислоты довольно разнообразны по составу. Всего их может быть до 0,43% (вычислено по муравьиной кислоте), а в среднем 0,1%. Больше всего в меде содержится органических кислот, из них много яблочной; обнаружены также молочная, винная, щавелевая, лимонная. Очень немного и неорганических кислот — фосфорной и соляной. В меде содержатся кислоты, связанные с другими химическими соединениями. Активная кислотность меда в среднем составляет 3,78, с колебаниями от 3,26 до 4,36. Следовательно, мед относится к явно кислым продуктам, имеет кислую реакцию.

Минеральные вещества меда очень разнообразны. После сжигания меда остается зола, которая содержит калий, натрий, кальций, магний, железо, фосфор и некоторые другие элементы. В очень малых дозах в меде обнаружены алюминий, медь, марганец, свинец, цинк и некоторые другие. Общее содержание минеральных веществ в натуральном цветочном меде составляет от 0,03 до 0,2%.

Красящие вещества меда разнообразны и мало изучены. От них зависит цвет меда — от золотисто-янтарного до коричневого и темного.

Ароматические вещества меда придают ему специфический аромат и зависят от вида растений, с которых он собран.

Ферменты меда придают ему также диетическую ценность; в нем содержатся инвертаза, диастаза, в меньшем количестве липаза и каталаза.

Витаминов в меде немного, главным образом из группы В; содержится также немного аскорбиновой кислоты (витамин С).

Сорта меда. Мед различают прежде всего по происхождению. Существуют *монофлорные* меды (например, липовый, акациевый, гречишный), собранные преимущественно с одного какого-либо вида растений, и *полифлорные* — собранные со многих видов растений (например, луговой).

Липовый мед отличается резким ароматом и хорошим вкусом; считается одним из лучших медов. Имеет прозрачную светло-желтую окраску. Добывается в районах произрастания липовых лесов, главным образом на Дальнем Востоке и в Башкирии.

Гречишный мед производится в районах возделывания гречихи. Отличается темным цветом, непрозрачный, имеет специфический вкус и аромат.

Кипрейный мед — очень светлый, прозрачный. Широко известен в Сибири, на Урале и в северных районах европейской части СССР.

Мед с белой акации совершенно прозрачный, с нежным ароматом и тонким вкусом. Добывается на юге.

Подсолнечниковый мед — ярко-желтого цвета, приятный на вкус. Обладает способностью быстро кристаллизоваться (ссадка крупнозернистая).

Хлопчатниковый мед — светлый, обладает специфичным вкусом и ароматом. Мед быстро кристаллизуется. Оставляемый в ульях на зиму часто кристаллизуется в ячейках, причиняя ущерб пчеловодству.

Вересковый мед отличается большим своеобразием. Имеет темный цвет с красноватым оттенком, быстро застывает в стужу, создавая большие трудности при откачивании его из сотов. Малопригоден для зимовки пчел; семьям, использующим вересковый взяток (цветет вереск осенью), дают на зиму заранее подготовленные соты с цветочным медом или же кормовой мед заменяют сахаром.

Каштановый и табачный меды, добываемые на юге, содержат некоторую горечь и поэтому используются главным образом в кондитерской промышленности.

Реже встречаются и другие меды. Из них следует отметить **донниковый** — светлый, очень ароматный и вкусный, **бело-клеверный** — светлый, приятный; **рапсовый**, **эспарцетовый**, **малиновый**.

Пьяный, или ядовитый, мед пчелы собирают в горах Кавказа (с рододендрона, азалии и некоторых других растений). После его потребления человек ощущает признаки сильного опьянения. Иногда оно сопровождается повышением температуры, тошнотой, головокружением. После года хранения ядовитость меда теряется, и он становится пригодным в пищу.

Товарные качества меда. В соответствии с техническими условиями (СТУ РСФСР 681—60) в торговой практике различают два сорта пчелиного центробежного меда; первый — цветочный и второй — падевый. Мед первого сорта имеет цвет от белого с янтарным оттенком до темно-коричневого с красноватым оттенком. Он отличается приятным, нежным ароматом цветков; по состоянию может быть и жидкий и твердый с мелкой и крупнозернистой ссадкой. Мед не должен содержать каких-либо примесей: нагретый до 50°, должен профильтровываться через металлическую сетку с ячейками в 1 мм без всякого осадка. В меде встречается цветочная пыльца, видимая лишь при микроскопическом исследовании. Из других требований к меду первого сорта следует отметить: зольность — не выше 0,25% (за исключением верескового, в котором допустимо содержание золы не более 0,45%); воды — не более 22%; кислотность (в пересчете на яблочную кислоту) — не более 0,33% (без каких-либо признаков брожения); солей тяжелых металлов — олова не более 200 мг, меди — не более 10 мг на 1 кг меда.

Второй сорт меда (падевый) может быть разного цвета; отличается он карамелизованным привкусом и отсутствием приятного «медового» аромата.

Падевый мед представляет собой продукт, приготовленный пчелами не из цветочного нектара, а из пади животного происхождения и медвяной росы. Падь животного происхождения

представляет собой сладкие выделения кишечника очень мелких насекомых (тлей, червецов, листоблошек и др.), попадающие на поверхность листьев растений и затем собираемые пчелами. Падь выделяется чаще всего на листьях дуба, липы, осины, ивы, пихты, орешника. Особенно много ее бывает осенью, когда жаркие дни чередуются с холодными ночами. Медвяная роса, встречающаяся на растениях в виде выпота, по своему составу отличается от нектара большим содержанием декстрина, белковых, минеральных веществ и кислот. Мед из переработанной пчелами медвяной росы мало отличается по сладости от цветочного меда, но в некоторых случаях обладает неприятным или горьковатым привкусом и своеобразным запахом; в нем отсутствует приятный медовый аромат.

По цвету падевый мед бывает очень разнообразным. По данным В. А. Темнова, светло-янтарные падевые меда встречаются в 11% случаев, янтарные — в 57% и темные — в 32% случаев. Так как в таком меде содержится больше белковых и декстринообразных веществ, то он отличается более высокой (в 2—3 раза) вязкостью и тягучестью. Падевый мед отличается повышенным содержанием минеральных веществ, особенно солей щелочных металлов (калия и натрия).

Чаще всего падь и медвяная роса встречаются в виде небольшой примеси к натуральному меду, и тогда его трудно отличить от чисто цветочного меда. Для питания людей мед с примесью пади так же пригоден, как и чисто цветочный мед. Для пчел же падевый мед вреден зимой; питание таким медом вызывает у них понос. В зиму мед с примесью пади заменяют в ульях хорошим цветочным медом или сахаром. Мед с большим содержанием пади обычно используется в кондитерской промышленности.

Пчелиный мед с неприятно горьким или кисловатым привкусом и не отвечающий требованиям вышеперечисленных условий в реализацию не допускается.

Сотовый мед. Для его получения на гнезда ульев ставят надставки (магазины) со светлыми, только что отстроенными сотами. За рубежом выпускают специальную вошину из отбеленного воска. Такую вошину ставят в гнезда пчелиных семей заранее, до главного взятка, и получают светлые полупрозрачные соты. Сложенный в них затем пчелами мед имеет очень привлекательный вид. В рамки, предназначенные для сотового меда, проволоку не натягивают.

Для продажи сотовый мед вырезают из рамки и острым разогретым ножом разрезают на кусочки по 400 г. Их осторожно заворачивают в лист целлофана или провощенной бумаги и помещают в картонные коробки с прорезью (окном), через которую видна часть сота с медом. Крупные партии сотового меда укладывают для перевозки в плоские деревянные ящики. Так как сотовый мед содержит воск — более дорогой продукт, чем мед, — то стоимость его выше стоимости центробежного меда.

Основные качественные показатели меда. Вязкость меда обуславливается силой сцепления между его частичками; от этого зависит скорость его вытекания из сосуда, или, проще говоря, его густота. Вязкость меда определяется количеством содержащейся в нем воды, температурой и химическим составом. При большой влажности вязкость меда намного снижается. Так, мед, содержащий 18% воды, в 6 раз более вязкий, чем мед с 25% воды. Поэтому вязкость (густота) меда является одним из главных показателей его зрелости.

Чем выше температура, тем вязкость меда меньше. Поэтому мед из сотов легче извлекается сразу же после их отбора из ульев (температура в гнездах сравнительно высокая). Если зрелый мед при комнатной температуре взять ложкой, то он сильно тянется; перевернув же ложку несколько раз, можно весь мед собрать на нее; незрелый же мед (с большим содержанием воды) нельзя удерживать на ложке, он будет с нее стекать.

Определение водности меда. Проще всего установить водность меда по его плотности. Плотность меда, содержание в нем воды и сухого остатка определяют следующим образом. Приготавливают раствор из одной весовой части меда и двух частей воды, для чего отвешивают 100 г хорошо промешанного меда и растворяют его в 200 мл дистиллированной воды (при температуре 30—40°). Раствор охлаждают до комнатной температуры. Плотность определяют при температуре 20° ареометром со шкалой от 1,080 до 1,160. Для этого раствор меда наливают в высокий цилиндр и, погрузив в него ареометр, отсчитывают его деление по среднему мениску. Содержание воды и сухого остатка по плотности устанавливают с помощью таблицы 5.

Таблица 5

Зависимость плотности медового раствора от содержания в нем сухого остатка

Плотность	Содержание сухого остатка (%)	Плотность	Содержание сухого остатка (%)
1,101	23,91	1,113	26,50
1,102	24,13	1,114	26,71
1,103	24,34	1,115	26,92
1,104	24,56	1,116	27,13
1,105	24,78	1,117	27,35
1,106	24,99	1,118	27,56
1,107	25,21	1,119	27,77
1,108	25,42	1,120	27,98
1,109	25,64	1,121	28,19
1,110	25,85	1,122	28,40
1,111	26,07	1,123	28,61
1,112	26,28	1,124	28,68
		1,125	29,03

Плотность натурального меда в водном растворе должна быть не ниже 1,110. Найдя по таблице цифру сухого остатка, соответ-

ствующую показателю плотности, вычисляют затем водность меда следующим способом. Если плотность раствора меда (концентрации 1:2) при 20° составляет 1,116, то по таблице это соответствует содержанию 27,13% сухого остатка. Так как в растворе меда только третья часть, то сухого остатка будет 81,39% ($27,13 \times 3$), воды — 18,61% ($100 - 81,39$).

При отсутствии ареометра водность меда можно определить другим способом. Колбу с узким горлышком емкостью в 2—3 л взвешивают по возможности точнее. Затем в посуду наливают дистиллированную (или чистую дождевую) воду до отметки в узком горлышке колбы и снова взвешивают. Вылив воду и высушив колбу, в нее наливают мед (также до отметки в узком горлышке) и взвешивают. После этого чистый вес меда делят на вес воды (в том же объеме) и получают цифру плотности меда. Водность меда затем определяют по таблице 6.

Таблица 6

Изменение плотности меда в зависимости от содержания в нем воды

Плотность меда	Содержание воды (%)	Плотность меда	Содержание воды (%)
1,436	17	1,402	22
1,429	18	1,398	23
1,422	19	1,389	24
1,416	20	1,383	25
1,409	21		

В лабораторных условиях водность меда определяют с помощью специального прибора — рефрактомера или высушиванием под вакуумом при температуре 50—60°.

Гигроскопичность меда — это его способность вбирать из влажного воздуха водяные пары и удерживать их в виде воды, что ведет к разжижению меда. Если же мед будет соприкасаться с очень сухим воздухом, то он будет отдавать часть своей воды и сгущаться. Мед сохраняет свою влажность (не отдает и не вбирает влагу) при относительной влажности воздуха около 60%. При более высокой влажности мед разжижается, при более низкой — сгущается. Сахара меда обладают разной гигроскопичностью. Фруктоза негигроскопична, глюкоза же обладает этой особенностью в очень высокой степени.

Мед, запечатанный в ячейках, меньше подвергается воздействию влажного воздуха, так как тонкие восковые крышечки не пропускают через себя воздуха. Но под воздействием резких температур при хранении меда в крышечках ячеек возникают трещины и тогда мед подвергается прямому воздействию воздуха. Во влажном помещении мед в ячейках будет разжижаться и потечет из ячеек. В сухих условиях мед может сгуститься настолько, что закристаллизуется.

Определение пади в меде. Примесь пади определяют обычно спиртовой или известковой реакциями. Институтом пчеловодства предложен более точный способ — при помощи реакции с уксуснокислым свинцом.

Спиртовая реакция. К одной части меда, разбавленного равным количеством воды, прибавляют 8—10 частей 96-градусного этилового спирта. Образование мути вследствие выделения белковых веществ служит показателем содержания пади в цветочном меде (за исключением меда гречишного и верескового).

Известковая реакция. В пробирку помещают одну объемную часть меда и разбавляют равным количеством воды; затем туда прибавляют две объемные части известковой воды и нагревают до кипения. Если в меде содержится падь, то образуются хлопья бурого цвета. Известковую воду готовят из одной части негашеной извести и одной части дистиллированной воды; раствор выдерживают 12 час., после чего верхний, прозрачный, слой жидкости осторожно сливают и используют для реакции.

Определение пади с помощью походной лаборатории Института пчеловодства. Этим способом можно установить не только содержание пади в меде, но и выяснить, является ли мед безусловно непригодным в качестве зимнего корма для пчел или же примесь пади в нем небольшая и мед при отсутствии лучших кормов может быть оставлен пчелам на зиму. Походную лабораторию легко сделать самому пчеловоду, для чего достаточно приобрести следующее оборудование и реактивы: 1) чашечку фарфоровую или стеклянную емкостью 15—20 мл; 2) флакон на 15 мл для раствора в воде уксуснокислого свинца; 3) флакон на 15 мл для кристаллического уксуснокислого свинца (3,7 г); 4) два флакона для дистиллированной воды емкостью 100 мл каждый; 5) стеклянную пробирку — эталон — диаметром 10—12 мм и длиной 110—115 мм для стандартного спиртового раствора цветочного меда (после помещения в нее стандартного раствора пробирку плотно закупоривают пробкой и заливают воском); 6) две пробирки для проведения реакции определения пади в меде диаметром 10—12 мм и длиной 110—115 мм; 7) две мерные пробирки диаметром 6—8 мм и длиной до 40 мм, отградуированные на 0,2 и 1,3 мл воды; 8) две пипетки для воды и реактива; 9) две стеклянные палочки; 10) кристаллический уксуснокислый свинец; 11) спирт-ректификат; 12) мензурку или мерный цилиндр на 50 или 100 мл. Изготавливают еще компаратор — деревянный брусочек высотой 88 мм, длиной 60 мм, шириной 43 мм с двумя горизонтально просверленными отверстиями диаметром 10—12 мм, тремя вертикальными — для больших пробирок и двумя отверстиями для маленьких пробирок. Кроме того, из тонких дощечек сколачивают футляр длиной 220 мм, шириной 95 мм, высотой 165 мм с крышкой и деревянный штатив для сушки пробирок.

Градуируют пробирку следующим способом. Пробирку взвешивают и затем наливают в нее (каплями) дистиллированной воды

до тех пор, пока вес пробирки не увеличится на 0,2 г. Тонким напильником в этом месте делают пометку по нижнему мениску воды. Затем в пробирку добавляют еще столько воды, чтобы вес пробирки увеличился всего на 1,3 г. Здесь делают вторую пометку.

Для приготовления эталона берут 3 мл хорошего цветочного меда, к нему прибавляют 1 мл дистиллированной воды и хорошо перемешивают. Затем к раствору приливают 50 мл 96-градусного спирта и все снова тщательно перемешивают. В пробирку-эталон наливают 4—5 мл полученного раствора. Раствор уксуснокислого свинца готовят так: отвешивают 3,7 г уксуснокислого свинца, помещают в мерный цилиндр и доливают дистиллированной воды до 15 мл. Раствор хорошо перемешивают, фильтруют и наливают во флакон емкостью 15 мл; этого количества реактива достаточно для 200—300 анализов.

Для определения пади мед, взятый для анализа, кладут в чашечку и перемешивают стеклянной палочкой. Затем аккуратно переносят его каплями в маленькую пробирку точно до первой нижней метки (0,2 мл). Пробирку держат строго вертикально так, чтобы капли меда падали на дно, не касаясь стенок. Затем пипеткой добавляют в пробирку воды точно до второй метки (1,3 мл). Мед с водой тщательно перемешивают второй стеклянной палочкой до получения однородного раствора, который затем переливают в большую пробирку, находящуюся в компараторе. В маленькую пробирку вторично наливают дистиллированную воду до второй метки и после смывания остатков меда также переливают в большую пробирку, после чего содержимое энергично взбалтывают.

К раствору меда в большой пробирке прибавляют из пипетки две капли реактива — раствора уксуснокислого свинца — и после энергичного взбалтывания пробирку вставляют в компаратор рядом с пробиркой-эталон, причем содержимое пробирки-эталона также обязательно взбалтывают. Компаратор подносят вплотную к глазам и смотрят через горизонтальные отверстия на растворы. Через раствор пробирки-эталона предметы, находящиеся в поле зрения наблюдателя, отчетливо видны. Мутность раствора во второй пробирке зависит от содержания пади в исследуемом образце меда. Степень мутности раствора ослабляется при добавлении воды по каплям (их нужно считать). После каждого добавления воды содержимое пробирки взбалтывают. Воду добавляют до тех пор, пока видимость через обе пробирки не станет одинаковой. На цвет раствора при этом не обращают внимания.

Если количество прибавленных в пробирку капель воды не превышает 10, то такой мед считается вполне пригодным для зимовки пчел. Если же количество капель воды превысит 60, то мед для зимовки непригоден. В случае прибавления в пробирки от 10 до 60 капель воды можно мед использовать для зимовки, но с частичной заменой его сахаром.

Кристаллизация меда. Жидкий мед, извлеченный из ячеек, с течением времени становится твердым, крупнозернистым, мелкозернистым или салообразным. Происходит это вследствие образования в нем кристаллов сахара, причем все ценные качества меда полностью сохраняются. Сначала на поверхности меда вследствие испарения воды и создания насыщенного раствора сахара образуются мельчайшие зародышевые кристаллы. Они медленно опускаются на дно и, увеличиваясь по пути в размерах, постепенно захватывают всю массу меда. Кристаллизуется глюкоза; фруктоза же обволакивает эти кристаллы. Кристаллизацию меда можно ускорить, увеличив число зародышевых кристаллов. Для этого берут засахарившийся мед (около 0,1% общего объема) и растирают его с небольшим количеством жидкого меда до консистенции сметаны. Смесь затем выливают в мед и тщательно размешивают.

В зависимости от размеров кристаллов различают три вида закристаллизовавшегося меда: *крупнозернистый* — с кристаллами свыше 0,5 мм, *мелкозернистый* — с кристаллами меньше 0,5 мм и *салообразный*, когда кристаллы настолько малы, что неразличимы простым глазом. При большом количестве зародышевых кристаллов в меде его кристаллизация ускоряется, но кристаллы при этом малы, и мед становится салообразной консистенции. Наоборот, при небольшом количестве кристаллов сроки кристаллизации задерживаются, но мед будет крупнозернистой консистенции. Скорость кристаллизации меда зависит также от вида растений, с которых мед собран. Например, мед с крестоцветных растений, подсолнечника и хлопчатника кристаллизуется очень скоро.

Определение фермента диастазы. Активность фермента диастазы определяют по диастазному числу. Этот показатель выражается количеством кубических сантиметров 1-процентного раствора крахмала, разлагаемого за один час диастазой, содержащейся в 1 г меда. Для определения диастазного числа готовят раствор меда, содержащего в 1 мл воды 0,1 г меда. Раствор разливают в 9 пробирок в следующих количествах (мл): 1,0; 1,3; 1,7; 2,1; 2,8; 3,6; 4,6; 6,0 и 7,7. Затем в каждую пробирку доливают воды до 10 мл, а после этого по 0,5 мл нормального раствора поваренной соли (0,58 г соли на 100 мл воды) и по 5 мл 1-процентного раствора крахмала. Все пробирки тщательно взбалтывают и ставят в водяную баню на 1 час при температуре 40—45°. После этого пробирки охлаждают до комнатной температуры и в каждую пробирку вливают по одной капле раствора йода (0,5 г металлического йода, 1 г йодистого калия, 100 г дистиллированной воды). После добавления раствора йода из 9 пробирок выбирают одну, в которой не образовалось синей окраски. Если, например, такой пробиркой окажется пятая по счету, в которой содержится 2,8 г раствора меда или 0,28 г чистого меда, то по ней определяется диастазное число. Для этого 5 (количество 1-про-

центного раствора крахмала) делят на количество меда, содержащегося в пробирке, то есть на 0,28.

Для нормального меда диастазное число должно быть выше 17,9. Мед с диастазным числом от 10 до 17,9 считается низкокачественным, а с числом менее 10 — испорченным. Мед при отсутствии в нем диастазы или с диастазным числом менее 10 в продажу не допускается. В настоящее время эти показатели уточняются. Отсутствие в меде диастазы свидетельствует о том, что мед или фальсифицирован (искусственный), или испорчен нагреванием.

Закисание (брожение) меда. Зрелый мед можно хранить длительное время, и никаких признаков закисания в нем не будет. Закисание может произойти лишь в том случае, если мед незрелый (содержит повышенное количество воды) или если он, находясь в сыром помещении, притягивает в себя влагу из окружающего воздуха и разжижается на поверхности.

Закисание меда вызывается дрожжами, выделяющими ферменты, под влиянием которых сахара меда разлагаются на винный спирт и углекислый газ. Затем уксуснокислые бактерии окисляют винный спирт, переводя его в уксусную кислоту. При закисании мед теряет свой аромат, вспучивается, затем появляется кислый запах и теряется вкус меда. Наиболее благоприятная температура для закисания меда плюс 11—19°; как при более низкой, так и при более высокой температуре брожение замедляется, а при 4,4 и 30° брожение приостанавливается.

Прекратить закисание меда можно его прогреванием при 62° в течение 30 мин. или при 75° в течение 10 мин. Мед не следует кипятить. При кипячении мед карамелизуется, то есть его инвертированный сахар превращается в более сложные углеводы — карамеланы; при этом цвет и вкус меда ухудшаются.

Очистка, упаковка и хранение меда. При откачивании меда из сотов в него попадают крупинки воска, кусочки сотов, личинки и т. д. От этих примесей мед очищают при сливании его из медогонки, пропуская через фильтр, состоящий из луженой сетки с ячейками 2×2 мм, на которой все посторонние частицы задерживаются. В меде всегда содержатся зерна пыльцы, представляющие собой естественную примесь, не засоряющую, а улучшающую мед. По пыльцевым зернам можно определить, с каких растений он собран; это так называемый пыльцевой анализ меда.

Откачаным медом заполняют отстойники — большие чаны, в которых он постепенно распределяется по плотности. Оставшиеся мелкие примеси воска всплывают, и тогда их легко удалить. Внизу медоотстойника собирается мед, имеющий меньшую водность; разница между содержанием воды в верхних и нижних слоях меда может достигать 2%. При температуре 20° мед полностью отстаивается за трое суток.

Чтобы повысить качество рано откачанного меда, применяют его дозревание, для чего мед помещают в отстойники с большой

поверхностью и держат при температуре воздуха в помещении плюс 35—40°. В таких условиях мед будет отдавать излишнюю влагу, а ферменты будут продолжать активное действие на сахара и другие вещества. При этом важно, чтобы помещение, в котором дозревает мед, хорошо проветривалось, а поступающий воздух был сухим. Мед в ваннах размешивают несколько раз в день, это ускоряет его созревание. Как только водность меда достигнет нормы, его сливают в бочки и закупоривают для длительного хранения или заливают в мелкую тару для продажи.

Для хранения больших партий меда более всего пригодна деревянная посуда. Чаще всего используют бочки емкостью на 100 кг. Их изготавливают из липы, бука, кедра, чинары и некоторых других пород. От дуба мед чернеет, от осины приобретает горечь, от хвойных деревьев приобретает смолистый запах. Бочки должны быть крепкими, с четырьмя-шестью железными обручами. Бочки хорошо высушивают и изнутри покрывают тонким слоем парафина, для этого горячий парафин вливают в бочку и быстро ее поворачивают во все стороны; избыток парафина выливают.

Можно хранить мед в плотно сбитых деревянных ящиках вместимостью до 20 кг меда. Перевозить мед в ящиках можно только после того, как он полностью закристаллизуется. Для текущего хранения и перевозки меда очень удобны обычные бидоны, применяемые для перевозки молока. В качестве мелкой тары под мед используют литровые и пол-литровые стеклянные банки.

Хранить мед можно при различных температурах. Лучшая относительная влажность воздуха 60%. Помещение для хранения меда должно быть сухое, чистое; в нем нельзя одновременно содержать вещества и продукты, издающие резкие запахи (керосин, лук и др.), так как мед может воспринять их.

ВОСК

Воск представляет собой продукт, вырабатываемый в организме пчел и выделяющийся на поверхности восковых зеркалец, где застывает в виде тонких прозрачных восковых пластинок. Из этих пластинок пчелы строят соты. После перетопливания сотов можно выделить чистый воск. Цвет его обычно светло-желтый.

Большой вклад в изучение воска внес В. А. Темнов, много лет занимавшийся этим вопросом в Институте пчеловодства. Изложение этой части раздела построено на полученных им данных.

Состав воска. Химический состав воска очень сложный. В него входит до 50 химических соединений, которые можно разбить на три группы.

1. Свободные жирные кислоты. Они составляют 13—15% всей массы воска. Эти кислоты находятся в свободном состоянии и, как всякие кислоты, могут реагировать с металлами, вступать в соединения с некоторыми щелочами. Изменения цвета,

которые иногда возникают в процессе переработки воска, чаще всего объясняются активностью свободных жирных кислот.

2. Сложные эфиры. Их в воске больше всего (70—75%). Возникают они при реагировании жирных кислот со спиртами. Сложные эфиры — стойкие соединения: в реакции с другими веществами они не вступают; только при кипячении со щелочью сложные эфиры разлагаются на кислоту и спирт (реакция омыления).

3. Предельные углеводороды — это простейшие органические вещества, состоящие из углерода и водорода. В воске их содержится 12—15%.

Кроме перечисленных основных соединений, в воске содержатся красящие вещества, от которых зависит светло-янтарный и желтый цвет воска, а также ароматические вещества, попадающие в воск из меда и перги и придающие ему своеобразный «медовый» аромат. При перетапливании воска к нему подмешиваются еще пылевые зерна и некоторые растворимые в воде красящие вещества пылицы, также влияющие на цвет и аромат воска.

Показатели, характеризующие воск. Известен ряд несложных показателей, пользуясь которыми можно дать объективную оценку воска. Наиболее важными из них являются следующие.

Кислотное число. Определяется оно количеством свободных жирных кислот, содержащихся в воске. Кислотное число выражается в миллиграммах едкого калия, необходимого для нейтрализации свободных жирных кислот в 1 г воска. Для воска, не содержащего каких-либо примесей, кислотное число колеблется в пределах от 18 до 22.

Эфирное число дает количественную характеристику содержания в воске сложных эфиров. Оно определяется количеством миллиграммов едкого калия, требующихся для омыления сложных эфиров, находящихся в 1 г воска. Для чистого пчелиного воска эфирное число находится в пределах 71—78. Отношение эфирного числа к кислотному обычно бывает равно 3,5—4,2.

Число омыления — это показатель, получаемый путем суммирования кислотного и эфирного чисел. Число омыления чистого воска не выходит из пределов 89—97.

Иодное число характеризует количество непредельных жирных кислот олеинового ряда и некоторых других, находящихся в воске. Это число соответствует количеству миллиграммов йода, которое может присоединиться к исследуемому образцу воска весом 1 г. Иодное число обычного желтого воска равно 10—11.

Все отмеченные выше показатели позволяют оценивать различные воски и, главное, определять, чистый ли воск или он содержит какие-либо примеси. Так, в случае примешивания к пчелиному воску минерального воска значительно снижаются кислотное и эфирное числа. От примеси стеарина резко увеличивается кислотное число, но не изменяется эфирное число.

Физические свойства воска могут быть охарактеризованы температурой плавления и застывания, плотностью, коэффициентом твердости и степенью вязкости.

Температуры плавления и застывания воска, то есть температуры, при которых воск из твердого состояния переходит в жидкое и, наоборот, из жидкого в твердое. Следует заметить, что застывает воск при температуре несколько более низкой (на $0,1-2^\circ$), чем плавится. При застывании воска термометр, опущенный в воск, сначала показывает постепенно снижающуюся температуру; затем, достигнув примерно $61-63^\circ$, она некоторое время держится на одном уровне, после чего воск затвердевает. Приостановка падения температуры вызывается так называемой скрытой теплотой плавления. Показание термометра в период скрытой теплоты плавления и считают температурой плавления воска.

Плотность воска показывает массу одного кубического сантиметра воска. Плотность зависит от температуры: с повышением температуры на 1° плотность воска уменьшается на 0,0008. При 15° плотность чистого воска колеблется от 0,956 до 0,970. Твердый воск плавает на поверхности воды, но тонет в расплавленном воске.

Твердость воска имеет большое значение при производстве вошины: чем тверже воск, тем прочнее вошина. Коэффициент твердости определяется количеством секунд, необходимых для того, чтобы игла с поперечным сечением $1,5 \text{ мм}^2$ под нагрузкой в 1 кг погрузилась в воск на глубину 1 мм. Определение ведут всегда при температуре 20° . Твердость воска зависит от его качества. Для светлого, без каких-либо примесей воска коэффициент твердости составляет 8—13; для обычного воска, извлеченного из старых сотов, — 3—6. Для приготовления вошины следует использовать воск с высоким коэффициентом твердости.

Вязкость воска обуславливается сцеплением между его внутренними частицами; она определяет чистоту и консистенцию расплавленного воска. Для определения вязкости расплавленный воск при неменяющейся температуре пропускают через маленькие отверстия. Чем ниже температура расплавленного воска, тем медленнее он протекает.

Химические свойства воска. Воск очень хорошо растворяется в бензине и петролейном эфире. Поэтому когда хотят определить количество воска, заключенное в каком-либо восковом сырье, то воск извлекают путем растворения его в одном из упомянутых растворителей.

Отношение воска к металлам. Свободные жирные кислоты воска вступают в соединение с металлами, образуя соли различного цвета. Так, воск, реагируя с железом, приобретает коричнево-бурую окраску; при взаимодействии с медью дает соль зеленого цвета. Поэтому воск и восковое сырье нельзя перетапливать в железной и медной посуде; это приводит к порче воска.

Оцинкованная железная посуда может быть использована для перетопки воска, но в ней не должно быть мест, не покрытых цинком, так как в этом случае жирные кислоты воска будут интенсивно соединяться с железом.

Беление воска. Под воздействием солнечного света воск белеет. Такой белый воск используется в парфюмерной и лакокрасочной промышленности. Воск нарезают мелкими стружками и выставляют на солнце. Белеет воск только на поверхности, поэтому через несколько дней его перетапливают, снова нарезают в виде стружек и выставляют на солнце. Так повторяют до нужной степени побеления воска.

Пчелиный воск, получаемый из пасечной мервы и плохой суши, можно отбеливать (очищать) с помощью серной кислоты. При такой отбелке воска его основные физико-химические показатели существенно не изменяются. Для отбелки воск разогревают в деревянной посуде до температуры не ниже $+70^{\circ}$; внизу под разогретым воском должна обязательно находиться вода (по объему ее должно быть в 3—4 раза больше, чем воска). Для отбелки на 100—120 кг воска добавляют в зависимости от его загрязнения от 50 до 300 мл концентрированной серной кислоты. Ее приливают в несколько приемов, каждый раз хорошо размешивая воск деревянной мешалкой. После добавления всей порции кислоты и тщательного перемешивания бак с воском и водой закрывают и тщательно утепляют для возможно более длительного сохранения воска в расплавленном состоянии. Отстаиваться воск должен не менее 5 час.

Сорта воска. В соответствии с техническими условиями (РТУ РСФСР 8023—64 и 8024—64) пчелиный воск делится на два сорта (в зависимости от способов его получения).

1. Воск пчелиный топленый, полученный путем переработки воскового сырья на пасеках и на воскозаводах.

2. Воск пчелиный экстракционный, полученный путем переработки заводской мервы (остатки после перетопки воскосырья) на экстракционных заводах. Этот воск используется только для технических целей.

Воск пчелиный топленый может быть разного цвета — белый, светло-желтый, желтый, светло-коричневый, светло-серый; запах его приятный, медово-восковой. Поверхность воска гладкая, однородная (если потереть тканью, то она будет блестящая). В изломе воск мелкозернистый, иногда неоднородного цвета; нижние слои воска (не более одной трети всей высоты круга) могут быть темнее верхних. Слитки воска на нижней поверхности не должны иметь слоя грязи или отстоя, внутри — каких-либо механических примесей. Расплавленный воск должен профильтровываться через металлическую сетку с ячейками в 1 мм без всякого остатка. В воске не допускаются примеси воскообразных веществ минерального, растительного или животного происхождения: цере-

зина, парафина, технического воска, стеарина, смол и некоторых других.

Лучшим, наиболее чистым считается воск-капанец, получаемый при вытопке на пасаках светлой суши и различных светлых восковых обрезков на солнечной воскотопке. Воск ноздреватый, губчатый, пережженный, черный, загрязненный и не отвечающий перечисленным выше требованиям является некондиционным.

Воск пчелиный топленый должен соответствовать следующим требованиям:

температура плавления	62—65°
температура застывания	61—63°
плотность при температуре 15°	0,956—0,970 г/см ³
коэффициент твердости при температуре 20°	6—13
кислотное число	18,5—22,4
эфирное число	71—78
число омыления	89—97

При приеме (сдаче) пчелиного топленого воска качество его и отсутствие загрязняющих и других примесей определяются приемщиком по внешнему виду. При этом каждый слиток воска разбивается пополам. Химические и физические анализы проводят лишь в случае затруднений, возникающих при определении чистоты и качества воска.

Воск пчелиный экстракционный имеет желтую, светло-коричневую или коричневую окраску, гладкую однородную поверхность. Так как он извлекается с помощью бензина, то теряет обычный медовый запах и приобретает явный запах паров бензина.

Эмульсия воска с водой. При растворении одного вещества в другом образуется три вида соединений: истинные растворы, коллоиды и эмульсии. В случае истинного раствора растворимое вещество распадается до молекул, которые размещаются между молекулами растворителя (например, раствор сахара в воде). Если растворимое вещество образует в растворителе сгустки молекул, то такие растворы называются коллоидами (яичный белок, кисель). В том же случае, когда растворимое вещество образует сравнительно большие частички (видимые в микроскоп), располагаемые среди растворителя, то такие растворы называются эмульсиями. Пчелиный воск с водой образует две формы эмульсии.

Первая форма эмульсии. Некоторое количество воды может в раздробленном виде распределиться среди частичек жидкого воска, образуя эмульсию воды в воске. При эмульсии такого рода принято говорить об увлажненности воска. Содержание воды в воске может колебаться от 0,1 до 2,5% и более. При высоком содержании воды качество воска ухудшается, он становится более мягким, и изготовленная из него вошина легко обрывается в улье. Количество эмульгированной в воске воды возрастает при загрязнении его щелочью, мылом. В таких случаях молекулы щелочи

занимают между частичками воды и воска определенное положение, связывают большее количество воды.

Удалить влагу из воска (разрушить создавшуюся в воске эмульсию с водой) можно путем расплавления и длительного нагревания воска при температуре 80—95° без доступа воды к воску. Вода при этом вместе с загрязняющими ее примесями образует отстой, который после застывания воска удаляют. Если же температуру воска довести до 120—140° (в сосуде с двойными стенками, предохраняющими воск от пригорания), то вся вода испарится.

На поверхности расплавленного воска иногда образуется белая пена. Это служит признаком наличия в воске значительного количества эмульгированной воды. Для удаления этой воды воск следует длительное время держать в расплавленном состоянии, пока не прекратится пенообразование.

Вторая форма эмульсии. При кипячении воска в жесткой, колодезной воде воск подвергается значительным изменениям: превращается в рыхлую, пористую массу серого цвета. В данном случае под действием солей жесткой воды образуется известковое восковое мыло, которое и служит эмульгатором. После кипячения воск остынет, и по мере остывания в верхней части эмульсия станет разлагаться, а воск принимать свой первоначальный вид. Однако внизу сосуда останется кашеобразная серая масса, которая легко крошится. Пчеловоды часто принимают ее за осадок пыльцы; в действительности же это эмульсия второй формы, которая резко изменяет вид и качество воска. При кипячении его в дождевой или дистиллированной воде эмульсия второй формы не образуется и воск сохраняет свой вид.

Из знания факторов, вызывающих возникновение в воске эмульсии второго рода, вытекает важный практический вывод: для разваривания воскосырья надо пользоваться только мягкой (дождевой, речной) водой. Разваривание воскосырья в жесткой (колодезной) воде ведет к потерям воска и к снижению его качества. Большое количество эмульгированного воска попадает в сливные воды и пропадает.

Нагревание воска. В условиях комнатной температуры воск представляет собой твердое тело. При температуре 30—35° он несколько размягчается. При дальнейшем нагревании до 46—47° воск уже теряет структуру твердого тела, а при 62—65° — плавится, переходит в жидкое состояние. При температуре, близкой к 100°, в расплавленном воске легко разрушается эмульсия воды в воске и на поверхности его образуется белая пена (во влажном воске ее может быть очень много). Происходит как бы кипение воска, которое в действительности представляет собой удаление воды из воска. После испарения всей воды поверхность воска становится чистой и спокойной. Настоящее кипение воска наступает при его нагревании до температуры свыше 300°. При этом воск

дымит, разлагаясь на более простые летучие вещества (углекислый газ, уксусную кислоту и некоторые другие).

После прогревания воска при температуре около 120° в течение 30 мин. его основные показатели улучшаются, причем увеличивается также твердость воска, что важно при производстве восчины. Высокая температура способствует разложению эмульсии воды в воске и ее испарению. Кроме того, при высокой температуре снижается вязкость воска и легче оседают на дно различные посторонние частицы и примеси, вследствие чего воск становится чище. Одновременно при таком нагреве погибают возбудители американского и европейского гнильцов и, следовательно, происходит стерилизация воска.

Восковое сырье и его переработка. Воск добывают на пасаеках из воскового сырья. Большая часть воска получается в результате вытопки его из выбракованных старых, поврежденных и испорченных сотов. Такие соты называются сушью. Некоторое количество воска получается после перетопки крышечек ячеек (срезают при распечатывании медовых сотов); всякого рода восковых обрезков, «язычков», сора со дна ульев, содержащего воск. Восковитость такого сырья колеблется от 90 до 40%. Из суши белой, желтой и янтарной, хорошо просвечивающей на солнце, без перги и меда можно вытопить 75—80% воска (от общего веса суши); из темно-коричневой или темной, просвечивающей в донышках, сухой, без перги и меда — 60—65%; из черной, совершенно непросвечивающей, сухой, без меда и перги — 40—45% воска.

Состав суши. В состав суши входят три группы различных веществ: 1) воск, 2) невосковые, но растворимые в воде вещества и 3) тоже невосковые, но нерастворимые в воде вещества. К последней группе веществ относятся главным образом коконы личинок, а ко второй группе — кал личинок, остатки меда и перги. В. А. Темнов показал, что в суши, содержащей 50% воска, имеется 27% нерастворимых и 23% растворимых веществ. После отжатия воска на прессе нерастворимые вещества образуют остаток, так называемую мерву, а растворимые уходят с водой. После переработки суши на солнечной или паровой воскотопке остается остаток — вытопки, содержащие до 50% воска. Такие вытопки перерабатывают на пасечных воскопрессах или сдают на заготовительные пункты для извлечения воска на мощных воскопрессах.

Сушь не рекомендуется хранить длительное время, особенно в летний период. Обычно из нее вытапливают воск сразу же после ее выбраковки. Выбраковывают сушь чаще всего весной, после главной весенней ревизии, и осенью, после сборки гнезд на зимовку. Отобранные из ульев соты сортируют и выделяют те из них, которые непригодны для дальнейшего использования в ульях: очень старые, неправильно отстроенные, содержащие много трутневых ячеек, поврежденные, с заплесневевшей пергой и т. д.

Выбракованные рамки сортируют по цвету сота, а затем вырезают из них соты. Чтобы снизить затраты труда на эту работу,

можно применить следующий способ. Подготавливают два котла с кипящей водой. Сот окунают в кипящую воду, где он сразу же превращается в кашу, а рамка освобождается. Затем рамку без сота переносят во второй котел с чистой (тоже кипящей) водой, где рамка окончательно освобождается от остатков воска. При таком способе рамка дезинфицируется и сохраняется проволока; перед наващиванием рамок проволоки надо только несколько подтянуть. Когда вода во втором котле загрязнится, в него начинают опускать рамки с сушью, а второй котел, освобожденный от содержимого, снова наполняют чистой водой.

Хранение суши. Сушь, вырезанную из рамок, нельзя долго хранить из-за опасности поражения восковой молью. Увлажненная сушь может плесневеть, что вызывает потери воска. В случае крайней необходимости сушь временно можно держать в плотно закрытых ящиках или бочках. Лучше ее утрамбовать в бочках, а затем сверху покрыть слоем расплавленного воска, чтобы лишить доступа воздуха в основную массу. При температуре ниже $+10^{\circ}$ восковая моль не может развиваться; поэтому в таких условиях сушь можно хранить без каких-либо специальных мер борьбы с молью. Пасечные вытопки и мерва легко хранятся длительное время, важно только, чтобы они не были влажными.

В ряде республик и областей торгово-заготовительные пункты сушь не принимают. Это вызвано необходимостью борьбы с большими потерями воска при транспортировке и хранении суши, поступающей на заготовительные пункты и заводы большими партиями. Поэтому пчеловод должен перерабатывать сушь на пасеке по мере ее накопления, не допуская повреждения восковой молью.

Определение восковитости сырья. Содержание воска в суши, вытопках или мерве можно легко определить, имея достаточно точные технические весы. При этом в мешочек, изготовленный из неплотной ткани, отвешивают 50 г хорошо измельченного воскового сырья и затем опускают его в мешочке в кипящую воду. Мешочек с воскосырьем периодически отжимают, чтобы свободный воск полнее выдавить. Воск всплывает на поверхность воды (мешочек надо удерживать в глубине). После нескольких отжатий посуду снимают с огня, и вода постепенно остывает. На ее поверхности образуется кружочек отжатого воска, который снимают, подсушивают, чтобы удалить воду с поверхности, и взвешивают. В результате определяют количество воска, которое можно практически получить из 50 г воскового сырья. По этим данным вычисляют содержание воска в 100 г воскового сырья, которое и будет характеризовать его восковитость (в процентах).

Описанным способом можно выделить не весь воск в пробе, а только ту его часть, которую можно фактически получить при вываривании. Определить полное содержание воска можно путем его экстрагирования бензином или петролейным эфиром, в котором воск хорошо растворяется. Для этого подготавливают колбу, в которую на половину объема наливают чистый бензин; в верх-

ней части колбы подвешивают мешочек с точно взвешенным количеством образца испытываемого воскосырья. Колбу закрывают плотной пробкой, в которую вставляют длинную стеклянную трубочку, и ставят на водяную баню. Бензин постепенно нагревается и начинает кипеть. Пары бензина поднимаются по узкой трубке, где попадают в условия более низкой температуры, осаждаются и стекают по трубке снова в колбу. Капли бензина попадают в мешочек с воскосырьем, растворяют воск и снова поступают в колбу. Так постепенно воскосырье промывается бензином, который растворяет почти весь воск, содержащийся в нем. По окончании экстрагирования мешочек с воскосырьем вынимают, подсушивают и повторно взвешивают. Разница в весе до и после экстрагирования покажет количество воска, содержащееся в навеске.

Переработка воскового сырья на пасеке. Наиболее просто и дешево получать воск на солнечной воскотопке, но такой способ применим только для сырья с высокой восковитостью. Перерабатывают его с помощью солнечного тепла, которое может повысить температуру в воскотопке до 70—80° (до уровня, достаточного для растапливания воска). Воскотопка действует лишь в том случае, когда ее передняя стенка (из стекла) направлена к солнцу. Воскосырье кладут на металлический лоток, где под влиянием высокой температуры воск плавится и течет по наклонной плоскости в корытце. Чем выше температура, тем больше воска будет извлечено из суши. В воскотопке можно перетапливать светлую сушь (без коконов), обрезки воска, счищаемые с рамок, кусочки сотов и другие мелкие восковые обрезки. Во время работы на пасеке пчеловод должен всегда носить с собой ящик и собирать в него все воскодержущие частицы, срезаемые или счищаемые в гнезде пчел. Все такие обрезки кладут в солнечную воскотопку по мере их сбора.

Воскотопку устанавливают на пасеке на защищенном от ветра открытом месте, чтобы солнце освещало ее в течение всего дня. Устанавливают ее на столбе. Для увеличения пропускной способности воскотопки ее можно поворачивать несколько раз в течение дня, направляя на солнце. При этом воскотопка должна быть укреплена на столбе так, чтобы ее можно было вращать на оси. После двух-трех закладок воскотопку необходимо очищать. Оставшиеся на наклонном лотке вытопки собирают и утрамбовывают в ящик или бочку. Можно также делать из них плотные круглые катышки, которые затвердевают и в таком виде хранятся до последующей их переработки в воскопрессе.

Переработка воскосырья с помощью воскопресса. Это основной способ переработки суши и вытопок на пасеках. Для работы нужны воскопресс и бак (чан) для разваривания суши. Для перетопки воскового сырья можно использовать паровые воскотопки, которые облегчают проведение работ. При переработке большого количества суши ее предварительно сортируют. Светлую, чистую сушь перетапливают отдельно от

темной, что позволяет полнее отжать воск и получить больше воска высокого качества. Нельзя допускать, чтобы в воскосырьё попадал прополис, который резко ухудшает качество воска.

Во всех случаях работа по перетопке воскосырья складывается из трех операций — разварки воскосырья, его прессования и отстаивания воска.

Разварка воскосырья. Сушь предварительно размачивают в холодной воде в течение суток. Затем перекладывают в бак и хорошо разваривают в воде до тех пор, пока она не превратится в мягкую кашицу без каких-либо твердых комочков. Кипение разваренной массы должно продолжаться 20—30 мин. При появлении на пасеке гнильцовых заболеваний сушь в воде кипятят в течение 2½ часов. За это время убиваются все возбудители болезни.

Вода для разваривания сырья пригодна только мягкая — дождевая или речная. Колодезная вода и водопроводная непригодна (выход воска снижается, а качество его ухудшается). Наилучшей посудой для разваривания суши считается алюминиевая или эмалированная. Совсем недопустима железная, чугунная и медная посуда, так как эти металлы, соединяясь с воском, резко снижают его качество, а иногда и вовсе обесценивают воск. На крупных пасеках для разваривания суши используют деревянные бочки. Воск в них нагревают горячим паром, подводимым по трубке внутрь.

Прессование воскосырья. Из хорошо разваренной в воде суши отжимают воск прессованием. Прессуют на воскопрессах различного устройства. Наибольшее распространение получил металлический воскопресс. Ступу пресса предварительно разогревают, наливая горячую воду, а затем воду спускают и помещают прочный мешочек, в который большим ковшом наливают разваренную массу. Мешочек завязывают, на него сверху накладывают жом и подводят винт. Завинчиванием винта и сдавливают массу. Чем горячее масса, тем полнее можно извлечь из нее воск. Поэтому кипящую сушь надо быстро класть в мешочек и сразу же прессовать. Не следует сразу создавать сильное давление. Воск полнее извлекается, когда после нескольких оборотов винта делают небольшую остановку, оставляя время для выхода выжимаемого воска из мешочка. Выжатый воск всплывает на поверхность воды внутри ступы. Когда отжатие закончено, то есть в прессе достигнуто наиболее полное давление, ступу поворачивают набок и все свободное содержимое (воск и воду) выливают в бочку.

Для полноты отжатия воска одну и ту же порцию мервы можно прессовать дважды. Для этого вывинчивают винт, вынимают жом и мешочек переворачивают, несколько разрыхляя в нем воскосодержащую массу. Затем наливают горячей воды (кипятка) столько, чтобы она пропитала и покрыла всю порцию воскосырья. Далее снова накладывают жом и прессуют повторно, увеличивая давление постепенно, с небольшими перерывами.

Количество выжимаемого воска возрастает, если восковое сырье перед прессованием прокладывать небольшими слоями соломой. Солома в этом случае играет роль дренажа и облегчает вытекание жидкого воска из сдавливаемой массы. При использовании более мощных воскопрессов солому применяют обязательно. Практически дренажирование соломой осуществляют так. Внутри ступы вкладывают пустой мешочек и расправляют его вдоль стенок; на дно кладут немного соломой. Наливают ковш разваренного воскосырья емкостью около 0,5 л и сверху на него кладут слой соломой, затем снова ковш сырьем и снова слой соломой и т. д., пока не будет заполнена вся ступа. Работу эту обычно выполняют два человека; один наливает сырье, второй накладывает соломой и расправляет мешочек.

После прессования солому из мервы по возможности выбирают и используют повторно.

В применяемом на пасеках воскопрессе В. А. Темнова с деревянной ступой, размещаемой внутри бочки, при отжатии разваренной массы воск и вода попадают вниз, в бочку. Воск собирается сверху, а вода снизу, откуда ее через кран у дна периодически выпускают. Нахождение ступы в бочке над горячей водой способствует тому, что восковое сырье менее охлаждается во время прессования. Воск нигде не соприкасается с металлом, и качество его не ухудшается; пресс же не приходится опрокидывать. Все это облегчает работу и повышает производительность труда пчеловода. Для успешного прессования надо использовать за один раз небольшие порции воскосырья и воздерживаться от очень сильного давления (чтобы не раздавить ступу); деревянная ступа не может выдержать столь большого давления, как металлическая.

Отстаивание воска. Выжатый воск с водой наливают в бочонек, из которого периодически воск переливают в другую посуду, где он застывает. Для повышения качества воска очень важно по возможности продлить время нахождения его в расплавленном состоянии. В таком воске резко снижается вязкость и поэтому облегчается оседание различных механических примесей — обрывков коконов, зерен пыльцы, частичек грязи и т. д. Посуду для отстаивания воска лучше брать глубокую (большой высоты), но небольшого диаметра. Лучше, если она несколько расширяется кверху (легче будет изъять потом из нее воск). Устанавливают посуду в наиболее теплом месте, на дно ее наливают немного горячей воды, затем закрывают крышкой и дополнительно утепляют сверху и с боков. Застывший воск несколько сжимается и поэтому обычно легко отстает от стенок.

В нижней части отстоянного воска обычно собираются механические примеси в виде серого слоя. Чем дольше было отстаивание воска, тем этот слой плотнее. Его счищают с каждого куса воска и затем, собрав вместе отстой со всех партий воска, их расплавляют, держат в горячем состоянии до тех пор, пока не

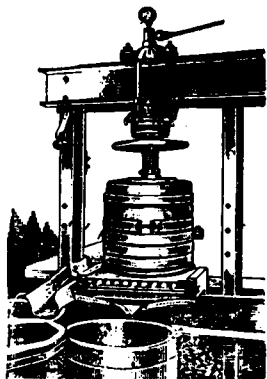


Рис. 114. Гидравлический пресс на воскоперерабатывающем заводе.

прекратится пенообразование (разложится эмульсия воды в воске). После этого оставляют горячий воск для длительного отстаивания.

После отжатия суши на воскопрессе остается мерва, в которой содержится еще значительное (30—40%) количество воска. Мерву надо хранить и сдавать на заготовительные пункты, откуда ее направляют на воскозаводы для извлечения воска более мощными прессами (рис. 114). Мерва быстро портится, если остается сырой. Поэтому ее надо разложить на солнце тонким слоем для просушивания.

После переработки на заводах остается заводская мерва, которая уже поступает на экстракционные заводы для извлечения остаточного воска бензином.

Способ отцеживания воска. На мелких, главным образом любительских, пасеках, которые не могут пользоваться воскопрессом, удовлетворительные результаты дает отцеживание воска в обычных домашних условиях. Способ этот заключается в следующем. Сушь кладут в эмалированное ведро и покрывают сверху металлической сеткой с круглым ободком, соответствующим внутреннему размеру ведра. Затем ведро заливают водой и ставят на плиту. Под действием высокой температуры воск начинает плавиться и всплывать на поверхность воды. Коконь же будут задерживаться сеткой в ведре. Затем воск и часть воды сливают в кадку, мерву разбавляют горячей водой, перемешивают и повторно извлекают из нее воск.

Заводская переработка воскосырья. При заводской переработке воскосырья используют мощные гидравлические воскопрессы, на которых прессуют предварительно разваренное воскосырье. При загрузке воскопресса такое сырье чередуют с дренажирующим материалом. В последние годы в Институте пчеловодства (С. А. Доброхотов) разработан новый способ выделения воска из воскосырья с применением центрифуг типа ТВ-600, выпускаемых нашей промышленностью. Для этого относительно сухое (влажность 10—15%) воскосырье, имеющее температуру окружающего воздуха, предварительно смешивают с дренажирующим материалом — соломой, осокой или сеном. Внутри ротора центрифуги ставят дополнительно два слоя фильтрующей металлической сетки с ячейками 2×2 мм. Смесь воскосырья с дренажирующим материалом засыпают в мешок, находящийся в роторе центрифуги, после чего ее включают в работу. При достижении

центрифугой максимальных оборотов в ротор центрифуги подают острый пар низкого давления ($0,2-0,4 \text{ кг/см}^2$), температура которого составляет $100-103^\circ$. Пар подают непрерывно до тех пор, пока не прекратится выход воска.

Под действием центробежной силы воскосырьё равномерно распределяется по стенкам ротора, а поступающий внутрь ротора пар, проходя через поры воскосырья, быстро нагревает его до температуры $90-100^\circ$. При такой температуре весь воск переходит в жидкое состояние (температура плавления воска $62-65^\circ$) и вместе с паром под действием центробежной силы выбрасывается через мешковину и сетку из ротора на стенку корпуса центрифуги. Здесь пар вместе с воском конденсируется и стекает на дно центрифуги, откуда через отверстие в корпусе сливается в отстойник.

Процесс центрифугирования воскосырья длится $90-120$ мин. По окончании выхода воска (это определяется по цвету струи жидкости, выходящей из центрифуги) доступ пара в центрифугу прекращается и центрифугу выключают. После ее остановки из ротора выгружают отработанное воскосырьё. В отстойнике воск находится не менее $10-12$ час. при температуре не ниже 85° , после чего его разливают в формы для застывания.

Центробежный способ переработки воскосырья по сравнению с прессованием увеличивает выход воска, резко улучшает условия работы, повышает производительность труда и качество воска. В 1968 г., например, на Коломенском воскозаводе (Московская область) переработано этим способом 28 т вытопок и 124 т пасечной мервы, причем выход воска увеличился на 7%, а производительность труда повысилась на 31%.

Переработка заводской мервы осуществляется на специальных воскоэкстракционных заводах, где оставшийся в мерве воск извлекают бензином. Мерву загружают в большие баки (экстракторы) и заливают бензином; здесь происходит растворение воска. Затем бензин с воском по трубам попадает в дистиллятор, где его нагревают. Бензин превращается в пар и, поднимаясь вверх, попадает в конденсатор, где сгущается и снова переводится в баки с мервой для растворения воска. В баке дистиллятора остается воск с небольшим количеством бензина. Этот воск поступает в формы, где остывает. Остаток бензина удаляют выветриванием. Одна порция мервы проходит названный цикл несколько раз; в результате воск извлекается более полно. В отходах воскоэкстракционного завода содержится всего 1—5% воска.

Воск, полученный на экстракционных заводах, темного цвета, с запахом бензина. Вместе с воском в бензине растворяются некоторые смолистые и жировые вещества, которые придают воску темный цвет и снижают его твердость. Такой воск пригоден только для технических целей.

Вощина. Современное производство вошины отличается достаточно большой сложностью, несмотря на кажущуюся простоту ее изготовления. Сложность производства вызывается необходи-

мостью придать вошине максимально возможную прочность. Только прочная вошина не обрывается в улье во время отстройки пчелами сотов и не деформируются (вытягиваются) ее ячейки.

Прочность вошины определяется ее разрывной длиной. Разрывная длина измеряется при помощи специальной машины, обычно применяемой для определения прочности бумаги, ниток, ткани. Такая машина состоит из держателя, в который зажимают листок вошины длиной 19 и шириной 5 см. Из общей длины полоски 9 см идет на зажим сверху и снизу; следовательно, под напряжением остается листок площадью 10×5 см. От зажимов отходит рычаг, оттягивающийся в сторону; при этом чем дальше будет оттянут рычаг, тем большая сила будет действовать на листок вошины. Наконец, сила натяжения вошины достигает такого уровня, при котором вошина оборвется. При помощи скобочек рычаг остановится на соответствующем месте и покажет на пристроенной к машинке дуге, при какой нагрузке (в килограммах) произошел разрыв вошины. Чем выше качество вошины, тем больше величина ее натяжения.

С помощью машины определяют еще и такой показатель, который свидетельствует, при какой длине непрерывного листа вошины она оборвется под влиянием своего собственного веса (разрывная длина). Вошина считается отличной, если она оборвется при длине ленты свыше 50 м, хорошей — если оборвется при 40—50 м, некачественной — при 30—40 м и браком — ниже 30 м. Все показатели прочности вошины определяют при температуре 20° . Прочность вошины во многом зависит от температуры воска: при температуре 33° она в 3 раза меньше, чем при 20° . Прочность вошины в небольшой степени зависит и от ее толщины.

Размеры ячеек. В вошине выдавлены доньшки ячеек, каждое из которых складывается из трех ромбиков. В результате отстройки сота образуются шестиугольные ячейки, каждая из которых имеет две вертикальные и четыре наклонные плоскости. Ромбики дна создают углубление дна ячейки. У нас выпускаются вальцы с большим углублением ромбиков дна (под углом в 120°). Такую вошину пчелы лучше принимают и быстрее отстраивают по сравнению с ранее применявшейся вошиной, имевшей лишь небольшое углубление ромбиков дна (под углом в 140°).

Для большинства местностей СССР вырабатывается вошина с ячейками, имеющими диаметр вписанного круга 5,45 мм. Однако установлено, что пчелы на севере строят более крупные ячейки (5,60 мм), чем в центральных областях и на юге. В более крупных ячейках выводятся и более крупные пчелы, с большим весом и лучше развитыми крыльями и хоботком.

Для определения размера ячеек вошины измеряют диаметр десяти ячеек подряд с помощью точной миллиметровой линейки. Найденную цифру делят на 10.

Хорошая вошина при рассматривании на свет должна иметь ромбики доньшек одинакового цвета, а значит, и одинаковой тол-

щины. Если один из ромбиков ячейки будет светлее или темнее двух других, то это будет указывать на неправильную установку вальцов, что приводит к значительному снижению прочности вошины. Наилучшей считается толщина вошины, при которой в 1 кг ее содержится 16 стандартных листов; при заводском изготовлении такая вошина очень прочна, не коробится и не вытягивается во время отстройки. Хорошая вошина должна быть прозрачной, иметь приятный медовый запах, глянцевитую поверхность ячеек.

Изготавливают вошину следующих размеров: стандартную — 410 мм длиной, 260 мм шириной и для многокорпусных ульев — длиной 410 мм, шириной 190 мм (в 1 кг последней содержатся 22 листа).

При длительном хранении на вошине образуется серый налет. Природа его еще не изучена. Качество вошины от этого не ухудшается; налет же легко исчезает при нагревании вошины на солнце в течение нескольких минут.

Производство вошины. Для заводского ее производства наша промышленность выпускает специальную машину («Украинка-4»). Важный узел этой машины — устройство для очистки воска с лентообразующей частью. Воск расплавляется в большом отстойнике. Посторонние частицы воска при его медленном протекании оседают на дно, а чистый воск постепенно поступает к лентообразующей части машины (рис. 115). Состоит она из сосуда с расплавленным воском, над которым медленно вращается барабан; стенки его непрерывно охлаждаются циркулирующей внутри водой. Воск тонким слоем прилипает к вращающемуся барабану и переносится к пресс-камере; там воск счищается с барабана особым ножом и поступает в камеру, где подвергается очень большому давлению, в результате чего образуется

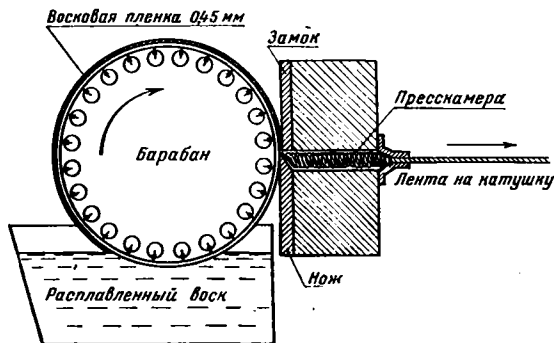


Рис. 115. Схема работы лентообразующей части машины.

прочная восковая лента. Ее сначала пропускают через гладкие вальцы, где она утончается, а затем — через гравированные вальцы. Внешняя поверхность последних выгравирована так, что может выдавливать на восковой ленте углубления донышек ячеек. Вальцы предварительно регулируют, чтобы давление верхнего и нижнего валиков в месте их сближения было согласованным и давало точную гравировку с одной и другой стороны пропускаемой между ними ленты.

Ленту вошины перед пропуском через гравированные вальцы разогревают в баках с водой. Специальное устройство разрезает затем готовую ленту на требующиеся по размеру листы. На поверхности свежеприготовленной вошины остается много воды. Поэтому вошину высушивают в специальных камерах или раскладывают небольшими стопками в комнате, в которой создают усиленную вентиляцию.

В ряде мест существует еще кустарное производство вошины, качество которой значительно ниже. При таком производстве расплавленный воск разливают в специальные ванночки (260 × 360 мм), чтобы получить плитки толщиной 15 мм. Застывшие плитки затем разогревают в воде и пропускают через гравированные вальцы. Работа значительно облегчается, если вальцы вращаются от электромотора. С помощью шаблона ленты полученной таким образом вошины разрезают по размеру стандартных листов.

Армированная вошина. Навощивание рамок, связанное с предварительным натягиванием четырех провололок в рамки, относится к самым трудоемким работам на пасеке. Поэтому на крупных пасеках крайне необходимо механизировать эту работу. Наиболее приемлемым выходом из такого положения служит использование армированной вошины. Так называется вошина, в толщу воска которой впаяны зигзагообразно изогнутые проволочки (они нигде не должны выступать из воска). Армированную вошину можно изготовить двумя способами.

1. Мягкую проволочку изгибают и затем вместе с воском пропускают в соответствующих местах гравированных вальцов.

2. После прохождения листа через гравированные вальцы вошина попадает в особую приставку, где такие проволочки впаяются в толщу воскового листа с помощью электротока.

При пользовании армированной вошиной не нужно натягивать проволоку в рамки. Вместе с тем конструкция рамки должна быть несколько изменена. В верхнем бруске с нижней стороны делают фальц, оканчивающийся точно по средней линии бруска. В этот фальц вставляют край вошины и прижимают планкой, сделанной по размеру фальца и укрепляемой с помощью двух винтов. Нижняя планка рамки должна иметь сквозную щель, в которую опускают нижний конец листа вошины. Соты, отстроенные пчелами на армированной вошине, отличаются большой правильностью ячеек (они не вытягиваются при отстройке) и прочностью, что важно для летних перевозок пчел.

МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО, ПЧЕЛИНЫЙ ЯД И ПРОПОЛИС

Маточное молочко. Из него готовят препарат апилак в виде таблеток, используемых по назначению врача при ряде сердечных заболеваний и прежде всего в тех случаях, когда надо повысить кровообразование в организме (после большой потери крови). Используется апилак и при необходимости повысить обмен веществ в организме, а также жизненный тонус. Прочное место занял апилак в лечении ряда детских заболеваний, особенно в тех случаях, когда надо повысить активность роста того или иного органа. Маточное молочко используется в косметике для приготовления масел и кремов, очищающих кожу и улучшающих ее состояние.

Маточное молочко оказывает свое лечебное действие лишь в том случае, когда оно попадает непосредственно в кровь. При приеме внутрь маточное молочко под влиянием ферментов расщепляется и никакого действия на организм не оказывает. Поэтому таблетку кладут под язык, где она медленно растворяется, и маточное молочко попадает в кровь, проникая через слизистую оболочку рта. Маленьким детям вводят маточное молочко в виде свечей, изготовленных в аптеках.

Производство маточного молочка требует создания на пасеке соответствующих санитарных условий. Необходима комната с крашеным полом и выбеленными стенами, где организуется работа по отбору молочка и его первичной переработке. Работающие здесь лаборанты должны быть в чистых белых халатах, с марлевой повязкой, закрывающей нос и рот. Весь инструмент, используемый в работе, дезинфицируют прокаливанием на спиртовой горелке, кипячением или прогреванием в автоклаве. Помещение должно быть хорошо освещено и электрифицировано.

Для получения маточного молочка формируют семьи-воспитательницы таким же способом, как и при выводе маток. После отбора матки через 5—6 час. в середину гнезда семьи-воспитательницы ставят одну или две рамки с молодыми личинками, привитыми в маточные мисочки. Можно использовать пластмассовые мисочки, которые перед употреблением опускают в расплавленный воск. Пчелы выращивают маточных личинок в течение трех суток. К концу третьих суток рамку с личинками вынимают, пчел сметают и рамку несут в лабораторию, где сразу же с помощью маленькой лопаточки выбрасывают из мисочек личинок. Рамки складывают в ящики с плотными крышками. Вместо отобранных рамок в гнезда семей-воспитательниц ставят новые рамки с мисочками и молодыми личинками. После получения нескольких партий маточного молочка семьи-воспитательницы надо подсиливать или заменять новыми. На пасеках Краснодарского края получают за сезон в среднем до 200 г маточного молочка на семью пчел.

Собрав все рамки с маточными мисочками, приступают к отбору маточного молочка. Для этого предварительно на лабораторных технических весах точно взвешивают фарфоровую ступку вместе с пестиком. Затем маленькой плоской лопаточкой выбирают маточное молочко из каждой мисочки и помещают его в фарфоровую ступку. Набрав молочка около $\frac{1}{4}$ ступки, ее снова взвешивают и определяют количество находящегося в ней молочка. Сюда же в ступку прибавляют в 4 раза большее количество специального адсорбента — порошкообразной смеси. Затем все тщательно перемешивают пестиком до получения однородной массы. Адсорбент консервирует молочко, и оно сохраняет свою активность. После этого смесь перекладывают в банку из темного стекла. Всем пасакам, занимающимся производством маточного молочка, адсорбент отпускает учреждение, заключившее с хозяйством договор на производство такого молочка. Банки с законсервированной смесью можно хранить при температуре не выше 14° ; их пересылают на заводы для дальнейшей обработки и изготовления препаратов.

Некоторые фармацевтические заводы используют маточное молочко в чистом виде (без адсорбента). После сбора молочко помещают в холодильник или термостат, в которых и доставляют его заводам.

Пчелиный яд используется в медицинской практике при лечении ревматизма, ишиаса и некоторых других заболеваний. Чаще всего его вводят в организм больного путем непосредственного ужаления. Однако это вызывает известные неудобства. В некоторых зарубежных странах организовано производство препаратов пчелиного яда в виде мази, которую втирают в больное место. Препарат пчелиного яда чехословацкого производства называется «виropин»; Германская Демократическая Республика выпускает препарат «аписартрон». В нашей стране также ведется разработка методов производства препарата из пчелиного яда.

Для получения яда берут широкий сосуд, в который доверху наливают персиковое или прованское масло. Затем сосуд покрывают какой-либо животной пленкой (из мочевого пузыря барана или телянка). Пленку натягивают на сосуд так, чтобы она непосредственно соприкасалась с маслом. Пчел берут пинцетом и, слегка сдавливая, сажают на пленку, заставляя пронзить ее жалом. Жало отрывается и остается в пленке, а пчел уничтожают. Яд стекает из стилетов жала в масло, где оседает на дно сосуда, постепенно собираясь в небольшие капли. Таким способом получают очень чистый яд, из которого на фармацевтическом заводе готовят мазь. Однако способ этот связан с большими затратами труда.

Сравнительно недавно в Горьковском университете (Н. М. Артемов и И. Г. Солодухо) разработан другой, менее трудоемкий способ получения пчелиного яда. В большой ящик стряхивают 50 г пчел. С помощью подвижной дощечки из плексиглаза, которую

опускают в ящик, уменьшают пространство, занятое пчелами, заставляя их равномерно распределиться по дну ящика. Дно ящика отъемное, состоит оно из ядоприемного устройства; верхний слой его представлен животной пленкой для ужалений, под ней находится 2—3 слоя фильтровальной бумаги, а снизу — лист целлофана. Под ядоприемным устройством в виде струн натянуты проволочки для электрического тока. По проволочкам пропускают электрический ток, получаемый от индукционной катушки, подключенной к аккумулятору напряжением 6—8 вольт. Под воздействием этого тока пчелы жалят животную пленку, и яд собирается в фильтровальной бумаге. Затем дно ящика отнимают, удаляют пчел, оставшихся без жала. Ту же фильтровальную бумагу используют для второй и последующих (до десяти) партий пчел.

Предпринимались попытки получать яд от пчел и без их умерщвления. Однако, по данным Горьковского университета, пчела, потерявшая свой яд, не в состоянии активно работать в улье. Поэтому такой способ получения яда не дает каких-либо преимуществ. Целесообразнее получать от пчелы весь ее яд в то время, когда она не нужна для других работ, например осенью, по окончании взятка. Перспективно, в частности, получение яда в районах пакетного пчеловодства (после работы на взятке пакетных пчел не оставляют).

Прополис. Это мягкая клейкая приятно пахнущая масса темно-зеленого или зеленовато-коричневого цвета. При длительном хранении прополис затвердевает, превращаясь в очень твердое хрупкое вещество. Прополис непостоянен по химическому составу: это зависит от вида растений, с которых он собран. В среднем он состоит из прополисной смолы (50—55%), эфирных масел (8—10%) и примеси воска (около 30%). Прополис обладает антибактериальными свойствами; из него получают мази для лечения ран, экземы и некоторых других кожных заболеваний (у человека и животных). Хорошие результаты дает прополис при лечении мозолей.

В улье прополис обычно бывает смешан с воском. Добывают его путем многократной очистки верхних брусков рамок, покрытых клеенкой или холстинкой. Наиболее чистый прополис можно получить осенью, когда, готовясь к зимовке, пчелы вносят его в виде комочков на задних ножках. Восковые срезки можно очистить от прополиса очень простым способом: их помещают в холодную воду и размешивают; прополис тонет, а воск всплывает на поверхность.

Контрольные вопросы

1. Что вы знаете о сахарах, входящих в состав меда?
2. В какой посуде и в каких условиях надо хранить мед? ■
3. Каковы физические свойства воска?
4. Расскажите о способах переработки воскосырья на пасеке.
5. Что вам известно о свойствах и применении маточного молочка, пчелиного яда и прополиса?

Глава седьмая

ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ ПЧЕЛОВОДСТВА

Еще в недалеком прошлом, когда пасеки находились преимущественно в собственности мелких крестьянских хозяйств, пчеловодство в большинстве случаев носило характер любительского промысла и являлось источником получения меда главным образом для удовлетворения потребностей владельцев пчел. С организацией в колхозах и совхозах крупных пчеловодческих ферм и созданием специализированных пчеловодческих хозяйств пчеловодство превратилось в важную отрасль колхозно-совхозного производства. В районах, богатых естественной медоносной растительностью, пчелы являются производителями товарного меда и воска, а в остальных районах, и прежде всего в зоне интенсивного земледелия, им принадлежит большая роль в повышении урожайности сельскохозяйственных культур. Пчелоопыление здесь стало неотъемлемым агротехническим приемом возделывания таких культур, как гречиха, подсолнечник, хлопчатник, многолетние бобовые травы, плодовые и ягодные насаждения и т. д.

РАЗВИТИЕ ПЧЕЛОВОДСТВА В СССР

Население нашей страны занимается добычей меда и воска от пчел со времен глубокой древности. Обширные территории, занятые непроходимыми лесами и другими угодьями, богатые естественной медоносной растительностью, благоприятствовали размножению пчел и сбору ими большого количества меда. В те времена, когда еще не были известны способы производства сахара, единственным сладким продуктом являлся мед. Он имел очень важное значение в питании населения, широко использовался для приготовления различных кушаний и хмельных напитков. Основным потребителем воска была церковь. Значительная часть меда и воска на протяжении не одного столетия вывозилась в другие страны, в основном через Новгород и Псков.

Древнейший способ добывания меда и воска на Руси заключался в разыскивании пчел в дуплах деревьев и изъятии оттуда всего сотового меда. Это занятие населения, длившееся много веков, представляло собой свободный промысел — охоту за дикими пчелами. Этот промысел, естественно, нельзя было назвать пчеловодством, так как охотники не проявляли никакой заботы о сохранении и размножении пчелиных семей. Наоборот, выламывая соты и отбирая мед из дупел, охотники тем самым уничтожали

семьи пчел. В дальнейшем, с увеличением спроса на мед и воск и расширением их добычи, а также с размножением пчелиных семей стал ощущаться недостаток в естественных дуплах; появилась необходимость в изготовлении искусственных жилищ для пчел. Этот период, видимо, и следует считать началом возникновения пчеловодства.

Бортное пчеловодство. В этот период человек специально готовил для пчел жилища — борт, напоминающие естественные дупла, в стволах живых толстых деревьев и прежде всего имеющих дупла. Наличие естественных дупел в стволах деревьев значительно облегчало человеку их подготовку к заселению пчелами. При бортном пчеловодстве появляется забота о сохранении и размножении пчелиных семей и возникает право собственности на борт и живущих в нем пчел. При отборе меда некоторую его часть оставляли пчелам на корм в зимний период. Борт с пчелами стали передавать по наследству. В это время на Руси производилось исключительно много меда и воска, и во многих районах бортничество являлось одним из основных источников существования населения. Расцвет бортного пчеловодства приходится на XVI — начало XVII в. По данным известного деятеля пчеловодства Н. М. Витвицкого (1764—1853), производство меда при бортной системе пчеловодства достигало 24 млн. пудов в год (в 1910 г. в России было продано около 2 млн. пудов меда).

В дальнейшем от изготовления борт в деревьях на корню человек перешел к изготовлению их в обрубках (кряжах) дерева. Такие обрубки с выделанными в них дуплами размещали в лесу на деревьях для привлечения роев пчел (рис. 116). Техника пчеловодства в этот период была исключительно примитивной; она сводилась к изготовлению и закреплению на деревьях борт, их защите от зверей и отбору меда. Бортничество являлось самой экстенсивной системой пчеловодства, характеризующейся хищническим способом добывания меда и воска.

Колодное пчеловодство. Оно характеризовалось содержанием пчел в неразборных ульях — колодах (пеньках), напоминающих во многом борт (рис. 117). Чтобы было удобнее наблюдать и вести уход за пчелами, их владельцы стали размещать ульи на расчищенных в лесу местах, поближе к своим жилищам, или непосредственно в населенных пунктах, что привело к образованию



Рис. 116. Борт, размещенные в лесу на деревьях.

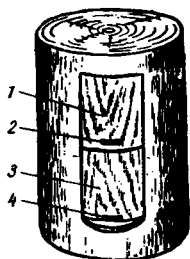


Рис. 117. Колода:

1 и 3 — дощечки;
2 и 4 — летки.

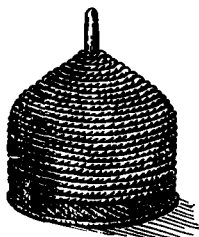


Рис. 118. Кавказская сапетка.

пчельников-пасек*. В южных районах пчел на таких пасеках содержали в дуплянках — неразборных ульях без доньев, выдолбленных в отрезках стволов дуплистых деревьев или сбитых из досок, а на Кавказе — в сапетках — плетеных корзинах, обмазанных глиной (рис. 118).

В период колодного пчеловодства, достигшего наибольшего развития в XVIII—XIX вв., широкое распространение получила роебояная система, при которой перед отбором из гнезд пчелиных семей меда пчел закуривали (умерщвляли).

С развитием сахарной и винокуренной промышленности резко снизился спрос на мед. В то же время усиленная вырубка лесов, богатых медоносной растительностью, значительно ухудшила условия для развития пчеловодства. Началось сокращение количества пчелиных семей и снижение продуктивности пчел.

Примитивные способы разведения и содержания пчелиных семей сдерживали развитие пчеловодства. Требовались другие, более совершенные способы, которые соответствовали бы новым изменившимся условиям. Возникла необходимость замены колодного пчеловодства более совершенной его системой.

Содержание пчел в разборных рамочных ульях. Содержание пчел в ульях с вынимающимися из них рамками начало развиваться с 1814 г., после того как знаменитый отечественный пчеловод П. И. Прокопович первым в мире изобрел рамочный улей. Этот улей изготавливался из досок и состоял из трех-четырех отделений, закрываемых втулками; поэтому он назывался еще «втулочным» ульем. Верхнее отделение улья служило магазином, в который вставлялись рамки (рис. 119). С изобретением рамочного улья открылись возможности для более глубокого познания жизни пчел и управления их деятельностью в интересах человека.

П. И. Прокопович по праву считается основоположником культурного пчеловодства в России. Создав крупное пчеловодческое хозяйство, состоящее из нескольких тысяч пчелиных семей, он проводил большую опытную работу в области пчеловодства. Прокопович применял искусственное роение пчел, занимался племенной работой, а также вопросами улучшения кормовой

* При расчистке в лесу мест для постановки ульев вырубали (посекали) деревья; отсюда и произошли слова «пасека», «пасеки».

базы для пчел. Ему принадлежит описание гнильца — заразной болезни пчел, а также разработка способа оздоровления пчелиных семей от этой болезни путем перегона пчел с применением голодания. Прокопович является изобретателем разделительной решетки. Много труда вложено им и в пропаганду новых методов пчеловодства. В 1828 г. он открыл первую в стране школу по подготовке пчеловодов, в которой прошли курс обучения более 500 человек.

Вскоре после появления рамочного улья были изобретены способ изготовления вошины (И. Меринг, 1857 г.) и медогонка для откачивания меда из сотов (Ф. Грушка, 1865 г.). Изобретение рамочного улья, вошины и медогонки послужило основой рационального пчеловодства. В России первые вальцы для изготовления вошины были созданы в 1882 г. (К. А. Кузьменко), а первые медогонки — в 1886 г. (А. Ф. Зубарев) и в 1892 г. (В. И. Ломакин). Большую роль в пропаганде передовых идей и подготовке кадров по пчеловодству сыграла Измайловская пасека, организованная под Москвой в 1865 г. и являвшаяся в то время

первым в мире опытным пчеловодным учреждением.

Исключительная заслуга в развитии отечественного пчеловодства принадлежит крупнейшему русскому химику академику А. М. Бутлерову (1828—1886), являвшемуся автором многих популярных руководств по пчеловодству. Его перу принадлежат такие печатные работы, как «Пчела, ее жизнь и главные правила толкового пчеловодства», «Как водить пчел» и многие другие, оказавшие большое влияние на развитие прогрессивного рамочного пчеловодства в России. Бутлеровым изобретена роевня, названная по имени автора.

Большая заслуга в совершенствовании техники пчеловодства, расширении познаний жизни пчелиной семьи и пропаганде передовых идей в области отечественного пчеловодства принадлежит Г. А. Кожевникову, Н. М. Кулагину, М. А. Дер-



П. И. Прокопович (1775—1850).

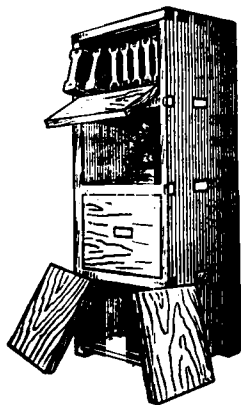


Рис. 119. Улей, изобретенный П. И. Прокоповичем.



А. М. Бутлеров (1828—1886).

(в современных границах примерно до 6100 тыс.), то есть на 19,3%. При этом число пчелиных семей, содержащихся в рамочных ульях, за указанный период возросло всего на 5%. В большинстве губерний крестьяне держали по небольшому количеству пчелиных семей преимущественно в неразборных ульях. Средний по стране размер крестьянской пасеки составлял 18—19 пчелиных семей, причем в северных губерниях на одного владельца пчел приходилось в среднем 4 пчелиные семьи, в литовско-белорусских — 6 пчелиных семей, в восточных (приуральских) — 8, на Северном Кавказе, в Томской, Енисейской, Приморской, Семиреченской и некоторых других губерниях — 30—50 пчелиных семей.

Техника содержания пчел и ухода за ними в целом по стране оставалась довольно примитивной, и в начале XX столетия еще сравнительно широко применялась роебояная система пчеловодства; вощина, медогонка и прогрессивные способы пчеловодства не были известны многим владельцам пчел дореволюционной России. Ежегодно в течение зимы в стране погибало большое количество пчелиных семей. В частности, только на пасеках Уфимской губернии за зиму 1899—1900 гг. из 522 тыс. семей погибло от голода и недоброкачественного меда 263 тыс. пчелиных семей. На большинстве пасек России меда в среднем от пчелиной семьи получали немного. Например, в 1910 г. продано в расчете на одну пчелиную семью меда около 5 кг и воска 0,6 кг. В связи с этим к началу XX в. ввоз меда в Россию превышал его вывоз за границу.

Широкие возможности для развития пчеловодства в нашей стране открылись после победы Великой Октябрьской социалисти-

нову, И. А. Каблукову, И. И. Кораблеву, А. Ф. Губину, Г. П. Кандратьеву, П. П. Корженевскому и многим другим.

Несмотря на значительные научные достижения и открытия в области пчеловодства, эта отрасль в дореволюционной России развивалась сравнительно медленно и была малопродуктивной. В 1900 г. в стране насчитывалось 5289 тыс. пчелиных семей, из которых в рамочных ульях содержалось лишь 13%; остальные семьи находилось в колодах, дуплянках и сапетках. За период с 1900 по 1910 г. число пчелиных семей увеличилось до 6309 тыс.

ческой революции. Советское правительство с первых дней существования социалистического государства приняло ряд мер для восстановления и дальнейшего развития пчеловодства, разоренного в результате первой империалистической и гражданской войн. В апреле 1919 г. Совет Народных Комиссаров РСФСР издал специальное постановление за подписью В. И. Ленина об охране пчеловодства. Постановление обязывало земельные органы оказывать всяческое содействие всем организациям и лицам, желающим заниматься пчеловодством, и предоставлять им широкую возможность ставить ульи с пчелами для медосбора в наиболее подходящих местах. Постановлением также запрещалось ограничивать размеры пасек при условии, если владелец пчел не применяет в пчеловодстве наемного труда. Это постановление имело большое значение для развития пчеловодства в хозяйствах трудового крестьянства, а также рабочих, служащих и других граждан. С каждым годом число пчелиных семей быстро возрастало и к 1930 г. достигло 5550 тыс. против 3200 тыс. в 1920 г., то есть увеличилось за десятилетие на 73%. Одновременно быстрыми темпами стала совершенствоваться и техника пчеловодства, свидетельством чего могут служить, в частности, данные о переводе пчелиных семей из колод и дуплянок в рамочные ульи. Если в 1920 г. в разборных ульях содержалось только 35% пчелиных семей, а в 1930 г. — 63%, то в 1932 г. — уже до 80% пчелиных семей. Замена неразборных ульев рамочными в основном была завершена к концу 1937 г., когда в колодах и дуплянках оставалось лишь 4% пчелиных семей. В настоящее время неразборные ульи являются редким исключением лишь в личной собственности отдельных граждан.

Особенно благоприятные условия для подъема пчеловодства сложились после объединения мелких крестьянских хозяйств в крупные социалистические сельскохозяйственные предприятия. Пчеловодство во многих районах страны становится высокоразвитой и доходной отраслью колхозного и совхозного производства. Большое значение пчелы приобретают в повышении урожайности многих сельскохозяйственных культур. В связи с этим принимаются соответствующие меры, направленные на быстрее развитие пчеловодства, на улучшение обслуживания и снабжения колхозных и совхозных пасек. В областях, краях и республиках были созданы конторы пчеловодства, организованы учебные заведения по подготовке квалифицированных специалистов пчеловодства и опытные пчеловодные станции, возглавляемые Научно-исследовательским институтом пчеловодства. Вместо прежних отсталых способов содержания и разведения пчел на большинстве пасек страны применяются передовые методы пчеловодства, выработанные советскими научными учреждениями и практиками колхозного и совхозного пчеловодства. На пасеках работают квалифицированные специалисты, владеющие теоретическими и практическими знаниями в этой области.

Условия, созданные в нашей стране для развития пчеловодства, способствовали тому, что за сравнительно короткий срок резко увеличилась численность пчелиных семей и значительно повысилась товарность колхозных и совхозных пасек. Так, в 1938 г. в СССР насчитывалось 8600 тыс. пчелиных семей, а к концу 1940 г. — уже 10 млн. Таким образом, еще в то время по числу пчелиных семей Советский Союз занимал первое место в мире.

Война, навязанная Советскому Союзу фашистской Германией, нанесла большой ущерб нашему сельскому хозяйству, в том числе и пчеловодству. В колхозах и совхозах страны, находившихся на временно оккупированной вражескими войсками территории, были уничтожены почти все пасеки. Сократилась численность пчелиных семей и в ряде других районов страны. По окончании Великой Отечественной войны в стране насчитывалось (на 1 января 1946 г.) лишь 4850 тыс. пчелиных семей, или 48,5% к довоенному уровню.

В послевоенный период были приняты необходимые меры для восстановления и дальнейшего развития пчеловодства. Важную роль в этом отношении сыграло постановление Правительства СССР от 26 февраля 1945 г., в котором были определены основные задачи по развитию общественного пчеловодства в колхозах и совхозах, увеличению численности пчелиных семей в личной собственности граждан, повышению продуктивности пасек, а также утверждены мероприятия по материальному снабжению пчеловодства и подготовке пчеловодных кадров. В районы со слабо развитым пчеловодством в послевоенные годы было завезено для организации пасек значительное количество пчелиных семей. В нашей стране ежегодно выделяются большие средства на организацию пасек в колхозах и совхозах, строительство воскозаводов, приобретение ульев, подготовку пчеловодных кадров, а также на научно-исследовательскую работу по пчеловодству, пропаганду достижений науки и передовой практики. В 1971 г. подготовкой кадров для пчеловодства занимались 15 сельскохозяйственных техникумов, около 60 профессионально-технических училищ и сельскохозяйственных школ и несколько сельскохозяйственных институтов. Исследовательскую работу в этой области, кроме Института пчеловодства, ведут до 10 опытных станций и свыше 50 кафедр, лабораторий и отделов научных учреждений и высших учебных заведений. В результате этого в восстановлении и дальнейшем развитии в стране пчеловодства достигнуты значительные успехи. В 1970 г. во всех категориях хозяйств насчитывалось 9758 тыс. пчелиных семей, что составляет пятую часть их мирового количества. Наша страна занимает первое место в мире не только по общему числу семей пчел, но и по количеству ульев, приходящихся на 1000 человек населения.

В настоящее время пчеловодством занимаются две трети колхозов и совхозов, причем за послевоенные годы произошло зна-

чительное укрупнение колхозных и совхозных пчеловодческих ферм, что можно проследить на примере хозяйств Российской Федерации. Если в 1940 г. в РСФСР на один колхоз, занимавшийся пчеловодством, приходилась в среднем 41 семья пчел (в совхозах в то время имелось незначительное число пчелиных семей), то в 1971 г. средний размер пчеловодческой фермы равнялся: в колхозах 156, а в совхозах 245 пчелиных семей. Многие колхозы и совхозы, создавшие крупные пчеловодческие фермы, на основе применения передовых приемов пчеловодства получают из года в год в среднем по 50—60 кг товарного меда от каждой пчелиной семьи; реализация пчеловодческой продукции дает таким хозяйствам значительные денежные доходы.

По общему количеству производимого в стране меда СССР занимает одно из первых мест в мире, но по выходу меда с одного улья еще уступает США, Канаде и некоторым другим странам. За 1966—1970 гг. производство товарного меда во всех категориях хозяйств нашей страны составило в среднем около 85 тыс. т в год, или в среднем по 9 кг на семью пчел (в РСФСР — 10,7 кг в Казахской ССР — 10,2 кг, в Узбекской ССР — 10,1 кг). Стоимость меда и воска, получаемых колхозами, совхозами и другими государственными хозяйствами, а также населением, определяется в 200 и более млн. руб. в год. Основными производителями этой продукции в СССР являются Дальний Восток, Алтайский край, Башкирская АССР, Татарская АССР и некоторые области центрально-черноземной зоны РСФСР. Значительное количество товарного меда дают хозяйства Восточного Казахстана. Сравнительно невысокий общий уровень производства меда в СССР объясняется прежде всего низкими медосборами, получаемыми на пасеках колхозов, совхозов и других хозяйств, и слабой насыщенностью пчелами восточных районов, располагающих богатой медоносной растительностью.

В большинстве районов страны имеются благоприятные условия для дальнейшего развития пчеловодства и резкого увеличения производства меда. При более полном использовании естественной и культурной медоносной растительности и улучшении условий содержания и кормления пчел производство товарного меда в стране за короткий период можно увеличить в несколько раз. Необходимость дальнейшего развития пчеловодства вызывается также все возрастающей потребностью в пчелах для опыления плодовых и ягодных насаждений, семенников кормовых трав, гречихи, подсолнечника и многих других культур, площади которых в стране превышают 20 млн. га.

Взаимосвязь пчеловодства с другими отраслями. Свыше 29 тыс. колхозов и совхозов страны имеют пчеловодческие фермы с целью получения меда, воска и другой продукции, а также для использования пчел на опылении сельскохозяйственных медоносных культур. В подавляющем большинстве хозяйств нашей страны пчеловодство представляет собой дополнительную отрасль,

дающую товарную продукцию и способствующую укреплению экономики.

В районах, богатых естественной медоносной растительностью (липа, кипрей, лесная малина, сибирский дягиль и др.), пчеловодство не имеет тесной взаимосвязи с основными отраслями хозяйства и развивается обычно как самостоятельная дополнительная отрасль в целях использования имеющихся в хозяйствах природных богатств для производства меда и воска. Там же, где на больших площадях возделываются сельскохозяйственные медоносные культуры, пчеловодство развивается с учетом обеспечения полного опыления этих культур пчелами, то есть в непосредственной связи с развитием садоводства, семеноводства медоносных трав, расширением посевов гречихи, подсолнечника и других насекомоопыляемых культур. Следовательно, в хозяйствах интенсивного земледелия пчеловодство является связанной с ним отраслью, способствующей повышению урожайности многих сельскохозяйственных культур.

Без применения пчелоопыления растений полеводам, садоводам, овощеводам и другим работникам, выращивающим насекомоопыляемые сельскохозяйственные культуры, трудно получать высокие урожаи. Поэтому работники полеводства, садоводства и других отраслей должны быть заинтересованы в развитии пчеловодства и использовании пчел на опылении растений. А отсюда деятельность каждой колхозной и совхозной пчелофермы должна строиться с учетом интересов других отраслей сельского хозяйства, то есть планировать увеличение количества пчелиных семей в хозяйстве и размещение пасек необходимо с учетом полного удовлетворения потребности хозяйства в пчелах для опыления растений.

Известным примером целесообразного сочетания пчеловодства с другими отраслями сельского хозяйства может служить колхоз «Кубань» Усть-Лабинского района Краснодарского края. Большие площади здесь заняты плодовыми и ягодными насаждениями, овощными, бахчевыми культурами, подсолнечником, семенниками эспарцета и люцерны. Деятельность пчеловодческой фермы, насчитывающей 800 пчелиных семей, направлена прежде всего на максимальное использование пчел на опылении указанных сельскохозяйственных культур, урожайность которых находится в прямой зависимости от состояния и развития пчеловодства.

В совхозе «Агроном» Липецкой области, имеющем 1500 га плодовых насаждений, создана крупная пчеловодческая ферма (свыше 1300 пчелиных семей), в задачу которой входит максимальное использование пчел на опылении сада и производстве меда. В результате высокой агротехники и рационального использования пчел совхоз собрал в 1971 г. в среднем свыше 100 ц плодов с 1 га и получил более 15 т товарного меда.

В использовании пчел на опылении сельскохозяйственных культур могут быть заинтересованы не одна, а несколько производственных бригад. Поэтому для наиболее эффективного опыления пчелами садов, гречихи, подсолнечника, семенников трав, овощных и других культур необходимо заранее составить план размещения пасек на территории хозяйства. В нем важно предусмотреть количество пчелиных семей, подлежащих вывозу к тем или иным участкам, сроки вывоза пчел, выделение транспорта и дополнительных рабочих для перевозки пчелиных семей и ответственных лиц за проведение этих мероприятий. Пчеловоды должны своевременно подготовить сильные пчелиные семьи и правильно их использовать на опылении и медосборе. Все остальные работы, связанные с перевозкой пчел, следует выполнять при участии бригадиров соответствующих бригад.

Пчеловодство находится в известной связи и с отраслями животноводства. Пчелы, опыляя многие кормовые культуры, прежде всего семенники красного клевера, люцерны и эспарцета, способствуют увеличению выхода семян, а следовательно, расширению посевных площадей под этими культурами. Во многих колхозах и совхозах пчелиные семьи вывозят на луга и пастбища специально для опыления бобовых трав. Опыляя их, пчелы способствуют восстановлению травостоя и увеличению выхода ценного корма для скота.

РАЗМЕЩЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПЧЕЛОВОДСТВА

Пчеловодством у нас занимаются почти повсеместно; от пчел можно получать значительные доходы везде, где имеется естественная и сельскохозяйственная медоносная растительность. Даже в северных районах с 9—10-месячным неблагоприятным для работы пчел периодом с пасек, обслуживаемых квалифицированными пчеловодами, получают значительное количество меда и воска. В последние годы граница распространения пчел на севере передвинулась в Карелию, Якутию, Коми АССР, Мурманскую и Магаданскую области, куда пчел завозят для опыления огурцов, выращиваемых в теплицах.

Основное количество пчелиных семей (свыше 80%) сосредоточено в РСФСР и на Украине. В остальных союзных республиках, особенно в Среднеазиатских и Закавказских, пчеловодство развито еще слабо (табл. 7). По этой причине в ряде республик большие площади энтомофильных сельскохозяйственных культур не обеспечиваются насыщенным пчелоопылением, и имеющаяся медоносная растительность недостаточно используется для производства меда.

Так же неравномерно размещено пчеловодство и по природным зонам страны. В частности, на долю лесной зоны, занимаю-

щей больше половины общей территории страны, приходится менее 39% пчелиных семей, на долю лесостепной — 33%, черноземной — 17% семей. Остальные 11% пчелиных семей находятся в горных районах, в пустынной и других зонах.

Таблица 7

Численность пчелиных семей (тыс.) во всех категориях хозяйств нашей страны (на начало 1971 г.)

Союзные республики	Всего пчелиных семей	В том числе	
		в колхозах, совхозах и других государственных хозяйствах	в личной собственности граждан
РСФСР	5440	2535	2905
Украинская ССР	2443	1182	1261
Белорусская ССР	365	75	290
Узбекская ССР	98	64,5	33,5
Казахская ССР	263	197	66
Грузинская ССР	162	86	76
Азербайджанская ССР	90	46	44
Литовская ССР	192	31	161
Молдавская ССР	163	94	69
Латвийская ССР	161	43	118
Киргизская ССР	111	76	35
Таджикская ССР	45	18	27
Армянская ССР	113	56	57
Туркменская ССР	21	19	2
Эстонская ССР	92	15	77
Итого по СССР	9759	4537,5	5221,5

Уровень развития пчеловодства по отдельным природно-экономическим районам и союзным республикам характеризуется следующими данными.

Северо-Западный и Западный районы. Сюда входят союзные республики Прибалтики, Белоруссия, Карелия, Коми АССР, а также Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области. Весна здесь наступает обычно поздно и, как правило, затягивается надолго. Лето бывает умеренно теплое, часто дождливое. Осень характеризуется продолжительным периодом ненастья. Пчеловодство в этих районах развито сравнительно слабо: пчел содержат менее половины колхозов и совхозов; пасеки преимущественно мелкие, состоящие в основном из 50—70 пчелиных семей; сохранились еще пасеки, насчитывающие по 20—30 семей пчел. А в колхозах и совхозах Мурманской области, Карелии и Коми АССР пчел нет совсем. Сюда ежегодно завозят небольшое количество пчелиных семей для использования их в теплицах на опылении огурцов. В большинстве остальных районов данной зоны значи-

тельные площади заняты семенниками красного клевера, но из-за недостатка пчел он не обеспечивается опылением. В результате ряд хозяйств получает ежегодно сравнительно невысокие урожаи семян этой ценной кормовой культуры. В Белорусской ССР ощущается недостаток в пчелах для опыления посевов гречихи.

Обширные массивы лесов и лугопастбищных угодий, где произрастают такие естественные медоносы, как ива, лесные ягодники (особенно малина), клевера белый и розовый и многие другие, обеспечивают пасеки устойчивым взятком. На Северо-Западе встречаются большие заросли вереска, а в Белоруссии и Литовской ССР важным источником медосбора являются посевы гречихи.

Для опыления семенников красного клевера, гречихи и ряда других культур требуется значительно увеличить здесь количество пчелиных семей в колхозах и совхозах путем ускоренного их размножения на местных пасеках, а также завоза пчел из других областей. Одновременно это позволит увеличить производство меда и воска в колхозах и совхозах. При уходе за пчелами особое внимание важно уделять обеспечению их в весенний период достаточными запасами меда и перги, а также содержанию семей в хороших теплых ульях. Чтобы полнее использовать естественную кормовую базу, пасеки на период медосбора следует размещать в нескольких местах, по 35—40 пчелосемей в каждом. Так, в колхозе «Новая жизнь» Правдинского района Калининградской области 320 пчелиных семей размещают на летний период в 8—10 местах. Обслуживающий эту пасеку пчеловод В. И. Марченко ежегодно получает наиболее высокие медосборы в своей области.

Центральный район. Зона Брянской, Владимирской, Ивановской, Калининской, Калужской, Костромской, Московской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской и Ярославской областей отличается продолжительными снежными зимами и довольно жарким летом. Весна здесь часто бывает дружной и очень теплой. С ивы и других весенних медоносов сильные пчелиные семьи собирают значительное количество нектара. Поэтому очень важно оставлять в зиму семьи пчел достаточной силы.

Во многих районах этой зоны на больших площадях возделывают семенники красного клевера, а на юге — гречиху, требующих для своего опыления значительное количество пчелиных семей. Своевременное и правильное использование на опылении сельскохозяйственных культур имеющихся здесь пчел может обеспечить значительное повышение их урожайности и продуктивности пасек. Свидетельством тому служит опыт совхоза имени Мичурина Воловского района Тульской области. Разместив в 1971 г. 360 пчелиных семей около посевов гречихи (304 га) и обеспечив хорошую агротехнику возделывания этой культуры, совхоз получил в среднем с 1 га по 19,6 ц зерна гречихи и по 40 кг с улья гречишного меда. Однако в колхозах и совхозах

Калининской, Ярославской, Костромской областей ощущается недостаток в пчелах для опыления клевера, а в хозяйствах Орловской и Тульской областей — для опыления гречихи.

Условия для сбора меда здесь неплохие. Большие массивы гречихи, а также наличие хорошей естественной кормовой базы, состоящей из клена, ивы, липы, лесных ягодников, белого клевера, местами кипрея, луговых васильков и многих других медоносов, позволяют передовым пчеловодам получать в среднем с пчелиной семьи по 30—40 и более килограммов товарного меда. Успешно занимаются здесь пчеловодством колхозники, рабочие, служащие и другие граждане.

В Костромскую область, отличающуюся хорошей естественной кормовой базой, но слабо развитым пчеловодством, целесообразно ежегодно завозить пчел из южных районов для использования медосбора. По окончании взятка мед из ульев следует отбирать, а пчел закуривать. Освободившиеся же ульи и соты сохраняют до следующего года.

В связи с большой потребностью в пчелах для опыления сельскохозяйственных культур возникает необходимость организовать в некоторых областях на крупных пчеловодческих фермах-ускоренное размножение пчелиных семей для продажи их колхозам и совхозам, желающим организовать пасеки.

Волго-Вятский район, включающий Горьковскую и Кировскую области, Марийскую, Мордовскую и Чувашскую автономные республики, разделяется Волгой на две зоны — северную лесную и южную лесостепную. Лесная зона (Кировская область, Марийская АССР и примерно половина Горьковской области) богата естественными медоносами, представленными липой, кипреем, лесной малиной и некоторыми другими. В этой зоне на значительных площадях высевают гречиху и красный клевер. Много здесь затопленных и суходольных лугов. Лесостепная зона беднее в медоносном отношении.

Пчеловодство сосредоточено главным образом в колхозах, на долю которых приходится около 80% пчелиных семей; остальные 20% пчелиных семей находятся в совхозах. Средний размер пчеловодческих ферм в целом по Волго-Вятскому району — около 120 пчелиных семей. Наиболее крупные фермы сосредоточены в Марийской АССР. На многих пасеках, укомплектованных сильными пчелиными семьями, ежегодно получают высокие медосборы. Большую роль играют пчелы в повышении урожайности гречихи и семян красного клевера. В лесной зоне, особенно в Кировской области, имеются благоприятные условия для организации специализированных пчеловодческих совхозов и массового завоза с юга пакетных пчел для производства меда.

Центрально-Черноземный район, в состав которого входят Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая и Тамбовская области, находится в лесостепной зоне. Лишь незначительная часть территории на юго-востоке (часть Воронежской области)

захватывает зону степи. Лето здесь продолжительное, солнечное, средняя температура июля колеблется от +19 до +22°. Иногда бывают суухови (главным образом в восточных областях), отрицательно влияющие на выделение нектара растениями.

Пчеловодство в колхозах и совхозах развито хорошо. Примерно в 85% хозяйств здесь созданы пчеловодческие фермы, насчитывающие в среднем по 150 пчелиных семей. По количеству пчелиных семей и размеру ферм впереди идут Воронежская и Белгородская области. В хозяйствах этого района возделывают много различных сельскохозяйственных культур, нуждающихся в опылении пчелами. Среди них важное место занимают гречиха, подсолнечник, люцерна, бахчевые, корнандр, эспарцет, красный клевер, плодовые насаждения и другие культуры, которые служат для пчел основным источником медосбора. Из естественных медоносов по балкам, оврагам и пустырям произрастают шалфей кольчатый (бабка), жабрей, шалфей мутовчатый, богородская трава (чабрец), донники, осоты, пустырник, сурепка и некоторые другие.

В большинстве колхозов и совхозов данной зоны пчеловодство имеет опыленческо-медовое направление; сборы меда здесь невысокие. В ряде районов в период между цветениями садов и гречихи или подсолнечника взятка отсутствует. Поэтому очень важно, чтобы в период наращивания пчел в гнездах семей постоянно находились достаточные запасы меда и перги. По возможности следует также организовать в пределах одной области или соседних областей перевозки пасек к цветущим в это время медоносам.

Поволжский район, объединяющий Астраханскую, Волгоградскую, Куйбышевскую, Пензенскую, Саратовскую, Ульяновскую области, Башкирию, Татарию и Калмыцкую АССР, по климатическим и медосборным условиям отличается большим разнообразием. Его территория делится на 4 зоны: лесную, лесостепную (Средняя Волга), степную и полупустынную (Нижняя Волга). На значительной территории выпадает недостаточное количество осадков, часто бывают засухи (особенно в Нижнем Поволжье).

В лесной и лесостепной зонах (Башкирская АССР, Татарская АССР, Куйбышевская, Ульяновская и Пензенская области) сосредоточено свыше 1 млн. га липы, то есть почти 50% всех ее площадей, имеющих на территории Российской Федерации. Колхозы и совхозы этих зон высевают гречиху, красный клевер, люцерну и некоторые другие сельскохозяйственные медоносные растения.

В степной зоне (Саратовская, Волгоградская области), а также в южных районах Куйбышевской области на больших площадях возделывают подсолнечник, являющийся основным источником медосбора. Из естественных медоносов в степных районах произрастают дикie эспарцеты, донники, растения плавней, шалфей кольчатый, белая акация, гледичия и др.

Наиболее развито пчеловодство в Башкирии и Татарии. В колхозах и совхозах этих республик сосредоточено 65% пчелосемей,

имеющихся в хозяйствах Поволжского района. В Башкирии и Татарии имеются необходимые условия для создания пчеловодческих совхозов по производству меда. Средний размер пчеловодческой фермы в Поволжье составляет свыше 200 пчелиных семей, в Татарской АССР этот показатель достигает соответственно 260, а в Башкирской АССР — 285 семей; в Волгоградской, Саратовской и Куйбышевской областях ощущается большой недостаток в пчелах для полного опыления подсолнечника. Колхозы и совхозы Астраханской области и Калмыцкой АССР не располагают необходимой кормовой базой для пчел. Поэтому пчеловодством здесь почти не занимаются.

Северо-Кавказский район охватывает территорию Дагестанской АССР, Кабардино-Балкарской АССР, Северо-Осетинской АССР, Чечено-Ингушской АССР, Краснодарского и Ставропольского краев и Ростовской области. Пчеловодство здесь развито хорошо. В среднем на одно хозяйство, занимающееся пчеловодством, приходится 250 пчелиных семей, а в Краснодарском и Ставропольском краях — соответственно 360 и 400 семей. Пчеловодство в большинстве колхозов и совхозов Северного Кавказа имеет исключительно важное значение в повышении урожайности плодовых насаждений, подсолнечника, люцерны, кориандра, эспарцета, бахчевых и многих других сельскохозяйственных культур, с которых пчелы собирают основную часть меда. Из естественных медоносов здесь встречаются белая акация, шалфей, чистец, осоты, мордовник, будяк, шандра обыкновенная, жабрей, цикорий, кермек, астра плавневая и др.

Северный Кавказ в настоящее время является основным районом страны, занимающимся производством и продажей пчелиных маток и пакетных пчел. Здесь создано 10 специализированных пчелоразведенческих совхозов, которые ежегодно поставляют колхозам, совхозам и другим хозяйствам 12—13 тыс. пчелиных семей в пакетах и свыше 200 тыс. пчелиных маток. Особенно широкой известностью у пчеловодов нашей страны пользуются Краснополянское пчелоразведенческое хозяйство Института пчеловодства, а также Кисловодский, Беканский и Кабардино-Балкарский пчеловодческие совхозы. Размножением пчел и маток для реализации занимаются также крупные пчеловодческие фермы колхозов и совхозов Краснодарского и Ставропольского краев.

Во многих хозяйствах Северного Кавказа кормовая база не обеспечивает пчел достаточным взятком. Прежде всего здесь важно обратить внимание на более эффективное использование имеющейся медоносной растительности, что может быть достигнуто путем наращивания к медосбору сильных пчелиных семей, а также на организацию массовых кочевков пасек к источникам взятка.

Уральский район включает Удмуртскую АССР, Курганскую, Оренбургскую, Пермскую, Свердловскую и Челябинскую области.

Обширные территории этого района заняты лесами, богатыми липой, ивовыми, кленом, лесной малиной, кипреем. Так, в Удмуртской АССР насчитывается 97 тыс. га липы, в Пермской области — 118 тыс. га, в Челябинской — 61 тыс. га, в Свердловской — 40 тыс. га. Менее обеспечены лесными медоносными угодьями Курганская и Оренбургская области. На территории Уральского района значительные площади заняты гарями, вырубками, рединами, среди разнотравья которых встречается немало медоносных растений. В большинстве хозяйств основным источником медосбора является естественная медоносная растительность.

Пчеловодство в зоне Урала играет большую роль в повышении урожайности семенников красного клевера, гречихи, подсолнечника и некоторых других культур. Сельскохозяйственные медоносные культуры имеют важное значение для увеличения производства меда; так, во многих хозяйствах Оренбургской области основной взятки дают пчелам посевы гречихи и подсолнечника. Следует отметить, что естественная и сельскохозяйственная медоносная растительность этой зоны из-за недостатка пчелиных семей используется для производства меда далеко не полностью. Есть еще немало хозяйств, которые, располагая хорошей кормовой базой, не имеют пчеловодческих ферм или же содержат небольшое количество пчелиных семей. Средний размер колхозных и совхозных ферм здесь составляет лишь 160 пчелиных семей.

Сибирский район занимает огромную территорию между Уралом и Дальним Востоком, включающую Алтайский край, Кемеровскую, Новосибирскую, Омскую, Томскую, Тюменскую области (Западная Сибирь), Красноярский край, Иркутскую, Читинскую области, Бурятию и Тувинскую АССР (Восточная Сибирь). Климат Сибири резко континентальный: зима здесь холодная и продолжительная, лето короткое, теплое, на юге даже жаркое. Осадков выпадает немного (в Западной Сибири — 300—500 мм, в Восточной Сибири — 300—400 мм).

Пчеловодство в Сибирском районе базируется на естественной медоносной растительности. Из сельскохозяйственных медоносных культур на небольших площадях высевают гречиху, подсолнечник, красный клевер, люцерну. Наибольший интерес для развития пчеловодства и производства меда представляют лесные медоносные угодья Кемеровской и Томской областей, Красноярского и Алтайского краев. Большие территории здесь заняты гарями, вырубками, рединами, на которых в изобилии произрастают кипрей (иван-чай), лесная малина, желтая акация, сибирский дягиль и многие другие дикорастущие травы, позволяющие в наиболее благоприятные годы собирать в среднем с пчелиной семьи по 50—80 и более килограммов товарного меда.

В целях более эффективного использования естественных медоносных ресурсов в Сибири организовано более 10 специализированных пчеловодческих совхозов.

По количеству пчелиных семей ведущее место занимают колхозы и совхозы Алтайского и Красноярского краев и Кемеровской области, в которых сосредоточено более 60% пчелиных семей, имеющих в хозяйствах Сибири. Многие колхозы и совхозы организовали крупные пчеловодческие фермы (в Алтайском крае средний размер фермы на начало 1969 г. составлял 315 пчелиных семей, а в Кемеровской области — 475) и получают от них значительные доходы. В целом же пчеловодство в Сибирском районе развито слабо, и богатая кормовая база используется крайне недостаточно. Ежегодно из-за недостатка пчел здесь недобирают тысячи тонн меда. Следовательно, первейшая задача колхозов и совхозов Сибири заключается в резком увеличении количества пчелиных семей и продвижении пасек к лучшим источникам взятка.

Дальневосточный район. Пчеловодство развито только в южной части этого района (Приморский, Хабаровский края и Амурская область). Богатейшая кормовая база для пчел состоит здесь в основном из естественной медоносной растительности. Главным источником медосбора является липа, которой занято более полумиллиона гектаров (в Приморском крае 325 тыс. га, в Хабаровском 200 тыс. га). Кроме того, на Дальнем Востоке встречается много ивы, клена, бархата амурского, леспедецы, серпухи и некоторых других медоносов. Пчеловодство здесь имеет исключительно медово-товарное направление. В благоприятные для пчеловодства годы многие колхозы и совхозы Дальнего Востока получают самые высокие в стране медосборы (по 1—1,5 ц с пчелиной семьи), в результате чего эта отрасль дает значительные денежные доходы. Так, в 1966 г. 118 пчелоподов колхозов и совхозов Приморского края получили в среднем с каждой пчелиной семьи свыше 100 кг меда. Хозяйства Дальнего Востока ежегодно продают государству большое количество этой продукции. В общем объеме заготовок меда в целом по РСФСР доля Дальнего Востока составляет в отдельные годы свыше 25%.

Пчеловодство на Дальнем Востоке отличается более высоким уровнем концентрации производства, особенно в хозяйствах, располагающих благоприятными медосборными условиями. В колхозах и совхозах Дальнего Востока насчитывалось в 1971 г. более 250 тыс. пчелиных семей. На одно хозяйство, занимающееся пчеловодством, в Приморском крае приходится около 1200 пчелиных семей, а в Хабаровском — свыше 3 тыс. семей. Здесь создано около 40 специализированных пчелосовхозов, в которых на начало 1972 г. насчитывалось почти 150 тыс. пчелиных семей. В Хабаровском крае все совхозное пчеловодство сосредоточено в 13 крупных специализированных хозяйствах, имеющих в среднем по 6 тыс. пчелиных семей в каждом. Организация специализированных пчелосовхозов благоприятно отразилась на увеличении производства меда и повышении рентабельности отрасли.

Хотя по количеству пчелиных семей, приходящихся на одно хозяйство, Дальний Восток занимает в стране первое место, кормо-

вая база используется здесь все еще недостаточно. Богатейшие природные условия позволяют содержать на Дальнем Востоке в 2 раза больше пчелиных семей, чем их имеется сейчас, и резко увеличить производство меда.

Украинская ССР и Молдавская ССР по количеству пчелиных семей занимают одно из ведущих мест в стране. В 1970 г. во всех категориях хозяйств насчитывалось 2606 тыс. пчелиных семей, в том числе на Украине 2443 тыс. и в Молдавии 163 тыс. Пчеловодством здесь занимаются почти все колхозы и совхозы; средний размер колхозных и совхозных пчеловодческих ферм составляет более 110 пчелиных семей. По количеству пчелиных семей, приходящихся на один пастбищный участок*, Молдавская ССР занимает первое место в стране, а Украинская ССР — третье.

Пчелы в данной зоне играют большую роль в повышении урожайности многих сельскохозяйственных культур, особенно плодовых и ягодных насаждений, гречихи, подсолнечника, эспарцета, кориандра, рапса, сераделлы, площадь которых только на Украине превышает 5 млн. га. С этих культур пчелы собирают и основную часть меда. В большинстве колхозов и совхозов Украины и Молдавии пчеловодство имеет в основном опылческо-медовое направление. В некоторых районах массового производства сельскохозяйственных энтомофильных культур для полного их опыления пчел не хватает.

Из естественных медоносов в этой зоне встречаются ива, липа, клен, желтая и белая акация, лесная малина, кермек, астра, белый клевер и другие травы, с которых в ряде мест пчелы собирают основную часть меда. В Молдавской ССР, отличающейся теплым климатом, можно с большой эффективностью заниматься размножением пчелиных семей и маток для продажи их в другие республики.

Закавказье. В эту зону входят Грузинская ССР, Азербайджанская ССР и Армянская ССР. Пчел здесь разводят две трети хозяйств, причем в каждом из них насчитывается в среднем около 80 пчелиных семей. Насыщенность территории Закавказья пчелами сравнительно высокая: по количеству пчелиных семей на один пастбищный участок Армянская ССР занимает в стране второе место, Грузинская ССР — четвертое и Азербайджанская ССР — восьмое. Из пчелоопыляемых культур важное место здесь занимают плодовые (в том числе цитрусовые) и ягодные насаждения. Сравнительно широко распространены также посевы подсолнечника, эспарцета и люцерны.

Во многих районах Закавказья погодные и медосборные условия позволяют успешно развивать пчеловодство. За последнее время в Азербайджанской ССР и Армянской ССР создано более 10 пчелосовхозов, в которых в 1972 г. насчитывалось свыше 30 тыс.

* Пастбищным участком называется земельная площадь в радиусе 2 км, равная 12,5 км², или, округленно, 1250 га.

пчелиных семей. Основной задачей этих хозяйств является производство пчелиных маток, пакетных пчел и меда.

В экономике пчеловодства Грузинской ССР важное значение имеет производство маток серых горных пчел, во многих районах нашей страны отличающихся высокой продуктивностью. Семьи — помеси серых горных грузинских пчел со среднерусскими собирают меда значительно больше, чем семьи исходных пород. Для производства маток на продажу в Грузии создано несколько пчелоразведенческих питомников. Следует, однако, отметить, что эти питомники все еще не удовлетворяют спрос колхозов, совхозов и других хозяйств страны на плодных маток.

Казахская ССР относится к зоне сравнительно развитого пчеловодства. По количеству пчелиных семей она занимает четвертое место в стране. Средний размер колхозной пчелофермы превышает 300 пчелиных семей, а совхозной — составляет примерно 350 семей пчел. Основная часть пчелиных семей сосредоточена в Восточном Казахстане, богатом естественной медоносной растительностью. Среди дикорастущих медоносов здесь распространены ива, жимолость, дягиль сибирский, кипрей, белый клевер, дикие донники, синяк, змееголовник и многие другие. Из сельскохозяйственных культурных медоносов на полях колхозов и совхозов возделывают главным образом подсолнечник и эспарцет. В последние годы пчеловодство стало развиваться и в северных областях республики в связи с расширением здесь посевов гречихи и донника.

В Казахстане организовано 4 пчеловодческих и пчеловодческо-молочных совхоза, в которых в 1971 г. насчитывалось около 62 тыс. пчелиных семей, что составляет одну треть их численности в колхозах и совхозах республики. Самый крупный в нашей стране Черемшанский пчеловодческий совхоз (около 20 тыс. семей пчел) находится в этой зоне.

Республики Средней Азии (Киргизская ССР, Таджикская ССР, Туркменская ССР и Узбекская ССР) располагают хорошими природными условиями для развития пчеловодства. Ранняя и теплая весна способствует быстрому наращиванию силы семей и эффективному использованию кормовой базы для производства меда. Во многих районах Средней Азии пчелы играют большую роль в повышении урожайности садов, хлопчатника и некоторых других сельскохозяйственных культур. В Узбекской ССР большие площади хлопчатника из-за недостатка пчел не обеспечиваются опылением, в результате чего хозяйства республики ежегодно недобирают значительное количество хлопка. Из естественных медоносов здесь произрастают астра альпийская, лапчатка восточная, донник желтый, верблюжья колючка, сурепка, синяк, жимолость, чабрец, клевера, змееголовник, будяк, герань холмовая, аккарай, тюя-табан, солодка, янтак и многие другие растения.

В Средней Азии имеются исключительно хорошие условия для производства меда, а также ранних пчелиных маток и пакетных пчел для реализации. При правильной организации матковод-

ного и пакетного дела колхозы и совхозы многих районов данной зоны могли бы служить основными поставщиками ранних пчелиных маток и пакетных семей для хозяйств Украины, Российской Федерации и других республик. Учитывая большую потребность страны в пчелах, в Узбекистане, Киргизии и Туркменской ССР создано около 10 специализированных пчеловодческих хозяйств. Опыт работы Самаркандского пчелосовхоза Узбекской ССР, организованного еще в 1930 г., подтверждает целесообразность данного мероприятия. Совхоз, насчитывающий около 8 тыс. пчелиных семей, ежегодно производит большое количество продукции и является вполне рентабельным хозяйством.

Основные производственные направления. В зависимости от природно-экономических условий, характера и состояния кормовой базы пчеловодства и соотношения между дикорастущими и культивируемыми медоносами пчелы могут быть использованы в различных целях. Применительно к местным природным условиям колхозные и совхозные пчеловодческие фермы в одних районах производят только мед и воск, в других используют пчел для опыления сельскохозяйственных растений и получения с них меда, в третьих — для размножения пчелиных семей и маток. Встречаются пасеки исключительно опылительного направления (в хозяйствах, занимающихся выращиванием огурцов в защищенном грунте). Существует также немало пчеловодческих ферм, которые не имеют какого-либо ярко выраженного производственного направления. От пчелиных семей на таких фермах одновременно получают продукцию (мед, воск, пчелиное молочко, пчелиный яд); их используют для опыления сельскохозяйственных медоносных культур и размножения пчелиных семей и маток для реализации.

Следует иметь в виду, что провести четкое различие между отдельными производственными направлениями очень трудно, так как в одной и той же зоне и даже в одном административном районе можно встретить пчеловодческие фермы, имеющие различные производственные направления. Поэтому выделяют соответствующие производственные зоны с учетом преобладания того или иного производственного направления пчеловодческих ферм. В настоящее время можно выделить следующие основные производственные направления (зональная специализация) пчеловодства.

Медово-товарное пчеловодство развивается в районах, богатых естественной медоносной растительностью; основным назначением пасек здесь является получение меда и воска. Это производственное направление преобладает главным образом в горно-лесных и таежных районах Дальнего Востока, Сибири, Восточного Казахстана и Урала. Медово-товарное направление имеют многие пчеловодческие фермы Волго-Вятского экономического района и некоторых горных районов Средней Азии. Сюда же относятся пчеловодческие фермы, находящиеся в местах, где наряду с богатой естественной кормовой базой имеются сельскохозяйственные медоносные культуры и пчелы используются

не только для сбора меда, но и для опыления этих культур. Такие фермы встречаются главным образом в лесостепных районах, где на полях колхозов и совхозов высевают гречиху, подсолнечник и некоторые другие медоносы. Иногда их включают в самостоятельную группу ферм медово-опыленческого производственного направления. Учитывая, однако, что и в лесостепных районах преобладающую роль в экономике пчеловодства играет также производство меда, пчеловодческие фермы многих таких районов правильнее относить к производственному направлению медово-товарного пчеловодства.

Пчеловодство опыленческо-медового направления сосредоточено в районах интенсивного земледелия, где на больших площадях возделывают многолетние медоносные травы, гречиху, подсолнечник, горчицу, кориандр, бахчевые, плодовые, ягодные и многие другие насекомоопыляемые культуры. Естественная кормовая база здесь не представляет существенного значения для производства меда. Отсюда первостепенная задача работников пчеловодства этой зоны заключается в использовании пчел на опылении сельскохозяйственных культур. Установлено, что стоимость продукции, дополнительно получаемой в таких хозяйствах в результате опыления сельскохозяйственных культур пчелами, в несколько раз превышает стоимость меда, собираемого ими за сезон с таких медоносов.

Пчеловодческие фермы опыленческо-медового направления имеются во многих колхозах и совхозах северо-западных и центральных безлесных районов, а также в хозяйствах степных районов Центрально-Черноземной зоны, Украины, Северного Кавказа, Нижнего Поволжья, Средней Азии и некоторых других районов.

При использовании пчел на опылении семенников клевера, люцерны, хлопчатника, плодовых, ягодных и ряда других сельскохозяйственных культур пасеки обычно не получают хорошие медосборы. Поэтому пчеловодство опыленческо-медового направления (без учета стоимости продукции, дополнительно полученной с опыляемых пчелами культур) не отличается высокой доходностью. Чтобы повысить рентабельность пчеловодства в районах интенсивного земледелия, а также материально заинтересовать работников пасек в эффективном использовании пчел на опылении сельскохозяйственных культур, необходимо часть затрат пчеловодства относить на стоимость продукции соответствующих культур. Следует также оплачивать труд пчеловодов по подготовке и использованию пчелиных семей на опылении растений.

Пчеловодство опыленческого направления развивается в хозяйствах, занимающихся выращиванием огурцов в теплицах. Чисто опыленческие пасеки имеются в районах Крайнего Севера и в хозяйствах, расположенных вокруг крупных промышленных центров. В связи с ростом производства овощей в теплицах для снабжения ими населения в осенне-зимний период резко возросла потребность в пчелах для опыления культур защи-

щенного грунта и увеличилось количество опыленческих пасек. Использование пчел в тепличных хозяйствах позволяет получать высокие урожан овощей; хозяйства же освобождаются от выполнения трудоемких работ по искусственному опылению этих культур. Затраты по содержанию опыленческих пасек полностью относятся на стоимость овощей, выращиваемых в теплицах.

Разведенческое пчеловодство, основная задача которого — производство пчелиных семей и маток, сосредоточено на Северном Кавказе и в некоторых районах Закавказья и Средней Азии. Климатические условия здесь благоприятствуют получению в ранние сроки пчелиных семей и плодных пчелиных маток для реализации. Пакетных пчел используют главным образом для организации новых пасек и доукомплектования мелких пчеловодческих ферм. Некоторое количество пчелиных семей в пакетах пересылается в северные лесные районы с богатой естественной медоносной растительностью, где по использованию медосбора пчел закуривают (уничтожают). Пчелиные матки, реализуемые пчелоразведенческими хозяйствами, предназначаются для формирования на пасеках новых пчелиных семей и получения семей-помесей первого поколения.

Практика работы пчелоразведенческих совхозов свидетельствует о том, что резкое увеличение производства пчелиных семей для реализации может быть обеспечено при условии освоения транспортировки пчел в бессотовых пакетах. Поставка пчел в существующих пакетах (с сотами) требует ежегодной отстройки исключительно большого количества сотов, что является трудной задачей для пчелоразведенческих хозяйств. Кроме того, соты могут быть источником распространения заразных болезней пчел.

Пчеловодство комплексного направления развивается в тех районах, где имеются соответствующие условия для получения меда, воска, выращивания пчелиных маток и пакетных пчел для продажи, а также ощущается потребность в пчелах для опыления сельскохозяйственных медоносных культур. Пчеловодческие фермы комплексного направления сосредоточены преимущественно в южных районах страны (Северный Кавказ, республики Средней Азии и Закавказья и некоторые другие районы). В экономике комплексного пчеловодства не наблюдается преобладания какого-либо одного производственного направления: все виды продукции занимают чаще всего примерно одинаковый удельный вес в общем объеме ее производства.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И КОНЦЕНТРАЦИЯ ПЧЕЛОВОДСТВА

Как показывает опыт многих совхозов, специализация, представляющая собой одну из форм общественного разделения труда, является наиболее прогрессивной системой ведения хозяйства. Производственное направление специализированных хозяйств

определяется их ведущими отраслями или культурами. Наряду с главными отраслями в таких хозяйствах развиваются также дополнительные и подсобные отрасли. Количество и размеры последних устанавливаются с таким расчетом, чтобы они способствовали повышению экономической эффективности ведущей отрасли.

В настоящее время встречается несколько типов специализированных хозяйств. Имеется большая группа совхозов, в которых развивается одна главная отрасль производства (зерновые, молочные, овцеводческие, плодовые, пчеловодческие и т. д.), на долю которой обычно приходится 50—70% денежных поступлений. Значительное место среди специализированных совхозов занимают хозяйства с двумя ведущими отраслями (мясо-молочные, молочно-картофельно-овощеводческие, овоще-молочные и др.). Наконец, есть хозяйства, в которых в качестве главных развиваются 3 или даже 4 отрасли (молочно-садово-овощеводческие и др.).

Во всех специализированных совхозах имеется, как правило, по три-четыре дополнительные отрасли, дающие товарную продукцию, а также могут быть и подсобные отрасли, продукция которых предназначена для своих хозяйств. Каждая дополнительная или подсобная отрасль должна рационально сочетаться с ведущей отраслью, способствовать ее развитию и повышению продуктивности.

В специализированных совхозах и колхозах в отличие от многоотраслевых хозяйств имеется большая возможность для концентрации производства по отдельным отраслям или культурам, повышения уровня производства товарной продукции, постоянного совершенствования организации труда и роста его производительности. Объясняется это тем, что в специализированных хозяйствах руководство отраслью становится более квалифицированным, создаются необходимые условия для сосредоточения производственных ресурсов на одной или двух-трех главных отраслях, а также для широкого внедрения достижений науки и передовой практики и применения комплексной механизации процессов труда.

Специализированные пчеловодческие хозяйства. Первый специализированный пчеловодческий совхоз был организован на Дальнем Востоке в 1929 г. В дальнейшем здесь создали еще несколько таких хозяйств. Для руководства работой совхозов был организован специальный «Дальпчелтрест», а в 1946 г. вместо него — Приморский и Хабаровский тресты, в ведении которых находилось уже 11 хозяйств. За последние годы организовано несколько десятков специализированных пчеловодческих совхозов в Российской Федерации (в районах Дальнего Востока, Сибири, Северного Кавказа), Казахской ССР, Узбекской ССР, Азербайджанской ССР и ряде других союзных республик. В 1972 г. в стране было уже более 100 специализированных совхозов по производству меда, воска, пакетных пчел и пчелиных маток, в которых насчитывалось около 450 тыс. пчелиных семей.

Пчеловодческие совхозы, находящиеся в районах с богатой естественной медоносной растительностью, специализированы на

производстве меда и воска. В некоторых совхозах в качестве дополнительных отраслей развиваются животноводство, садоводство; в ряде хозяйств на небольших площадях возделывают зерновые культуры, а также производят семена медоносных растений. Из подсобных отраслей наиболее развитым является бондарно-ульевое производство (изготовление бочкотары, ульев, кормушек, ульевых рамок и других пасечных принадлежностей). Организация дополнительных и подсобных отраслей в пчеловодческих хозяйствах позволяет более равномерно использовать кадры и устранить сезонность в работе пчеловодов. Накопленный в таких хозяйствах, хотя и небольшой, опыт свидетельствует о том, что с пчеловодством как главной отраслью наиболее удачно сочетаются садоводство, семеноводство медоносов, бондарно-ульевое производство, а также откорм молодняка крупного рогатого скота (в хозяйствах, имеющих большие площади пастбищных угодий). Примером такого сочетания отраслей может служить Таштагольский пчелосовхоз Кемеровской области. Организован он в 1960 г. на базе нескольких колхозов, имевших 3615 пчелиных семей. В пчелосовхозе более 50 тыс. га земли, из них 1,6 га пашни, 10 тыс. га сенокосов и пастбищ и около 40 тыс. га занято лесом и прочими угодьями. Основной отраслью в хозяйстве является пчеловодство. На начало 1969 г. в совхозе насчитывалось 8387 пчелиных семей, размещенных на 70 пасеках. Кроме того, здесь возделывают гречиху, картофель, многолетние травы; ежегодно откармливают около 1500 голов молодняка крупного рогатого скота. Таштагольский совхоз — хозяйство рентабельное, ежегодно получающее значительные суммы прибыли.

Несколько другую структуру хозяйства имеет Бирский пчелосовхоз Хабаровского края. Он занимается преимущественно пчеловодством и является узкоспециализированным одноотраслевым совхозом. Из дополнительных отраслей имеется только небольшой сад площадью 100 га, а из подсобных — бондарно-ульевая мастерская. В 1970 г. в совхозе насчитывалось 10 120 пчелиных семей, размещенных на 65 пасеках (на каждой пасеке по 140—180 пчелиных семей). За 1966—1970 гг. совхоз продал государству 8950 ц меда и получил более 790 тыс. руб. прибыли.

Практика показывает, что в большинстве пчелосовхозов повысилась экономическая эффективность пчеловодства, значительно возросло производство товарного меда и заметно снизилась его себестоимость (табл. 8).

Пчелоразведенческие совхозы южных районов страны занимаются производством пчелиных семей и маток для реализации. Климатические условия позволяют получать здесь пчел и маток в более ранние сроки и поставлять их в другие районы в основном к началу медосбора. Пчелиные семьи отсюда отправляют в пакетах (фанерных ящиках), содержащих по 4—6 сотов, 1,2—1,5 кг пчел, одну плодную матку и по 4 кг корма. Маток заказчикам высылают в специальных деревянных клеточках, в каждой из которых, кроме

Показатели работы пчелосовхозов РСФСР за 1966—1970 гг.
(по сравнению с совхозами, имеющими пчелофермы)

Показатели	Пчелосовхозы	Неспециализи- рованные по пчеловодству совхозы
Среднегодовая численность пчелиных семей (тыс.)	227	842
Среднее количество пчелиных семей в одном хозяйстве (1970 г.)	3920	245
Среднегодовое производство товарного меда (т)	4068	9515
в том числе на одну семью пчел (кг)	18	11
Среднегодовое производство товарного меда в расчете на одного среднегодового работника, занятого в пчеловодстве (ц)	14,4	7,9
Себестоимость 1 ц меда (руб.)	173,0	227,5

матки, находится 15—20 пчел и небольшое количество корма. Некоторые разведенческие совхозы выращивают семена медоносных растений; в осенне-зимний период пчеловоды здесь занимаются изготовлением пакетов, клеточек для пересылки маток, кормушек, ульевых рамок и других принадлежностей. Типичным в этом отношении является пчелоразведенческий совхоз «Раздольный» Ставропольского края, организованный в 1967 г. В хозяйстве насчитывается 2000 пчелиных семей, используемых для получения пакетных пчел. 1166 га пашни в совхозе «Раздольный» используются для посева подсолнечника, эспарцета, кориандра, белого донника и некоторых других медоносов. Совхоз является рентальным хозяйством.

Кроме пчелоразведенческих совхозов, в Грузии, Молдавии, на Украине и в некоторых других союзных республиках созданы питомники по размножению пчелиных семей и маток. Такие питомники по количеству пчелиных семей и объему производимой ими товарной продукции значительно уступают пчелосовхозам.

Пчеловодческие отделения создаются в совхозах, имеющих по 3—4 тыс. пчелиных семей и больше. Обычно при таком их количестве пчеловодство является одной из ведущих отраслей хозяйства и дает значительные доходы. Так, в Силинском совхозе Кемеровской области пчеловодческое отделение состоит из 3100 пчелиных семей, от каждой из которых было получено в 1971 г. по 45 кг меда. В отделении пчеловодства Лазаревского совхоза Краснодарского края насчитывается также 3100 пчелиных семей, используемых для производства меда, пакетных семей, пчелиных маток и маточного молочка. По объему реализации пчеловодческое отделение занимает одно из ведущих мест в хозяйстве.

Руководит работой отделения управляющий. Кроме того, в штате отделения обычно имеются зоотехник-пчеловод и счетный работник.

Внутрихозяйственная специализация. Иногда бывает целесообразно предусматривать в пчелосовхозах, пчеловодческих отделениях и на крупных фермах внутрихозяйственную (внутриотраслевую) специализацию. В этом случае одни пасеки занимаются только получением меда и воска, другие — производством пчелиных маток, пакетных пчел или маточного молочка. Такая узкая специализация пасек встречается чаще всего в южных районах на пчеловодческих фермах комплексного направления.

Преимущества крупных пчеловодческих ферм. Практика показала, что только крупные пчеловодческие фермы, обеспеченные хорошей кормовой базой, могут давать значительное количество меда и воска и играть важную роль в экономике хозяйства. На крупных фермах имеется больше возможностей для применения передовой техники пчеловодства, внедрения достижений науки и механизации трудоемких пасечных работ, для организации опыления сельскохозяйственных культур пчелами с целью повышения их урожайности, а также для ведения на достаточно высоком уровне племенной работы в пчеловодстве. На крупных фермах полнее и правильнее используется труд пчеловодов; затраты труда на единицу продукции здесь значительно меньше, чем на мелких. Только на крупных фермах и пасеках (не менее 500—600 пчелиных семей) можно внедрить промышленную технологию производства продукции. Пчеловодческие фермы, состоящие из небольшого количества пчелиных семей, часто приносят убыток, так как затраты, связанные с их содержанием, не окупаются стоимостью продукции, полученной от пчел. О преимуществах крупных ферм свидетельствуют, в частности, данные таблицы 9.

Таблица 9

Производство и себестоимость меда в зависимости от размера пчелоферм
(данные за 3 года по Моркинскому району Марийской АССР)

Группировка хозяйств по количеству пчелосемей	Количество колхозов в группе	Приходится пчелосемей на один колхоз	Получено меда на одну семью (кг)	Себестоимость 1 ц меда (руб.)
До 100	5	66	32,7	151,4
101—400	10	259	33,8	101,5
401 и выше	8	580	34,9	88,3

В хозяйствах, организовавших крупные пчеловодческие фермы, затраты на капитальные вложения в расчете на одну пчелиную семью значительно ниже, чем в колхозах и совхозах, имеющих небольшие пасеки, что подтверждается данными Института пчеловодства, приведенными в таблице 10.

Тем не менее в стране насчитывается еще немало хозяйств, в которых при наличии хорошей естественной кормовой базы или больших площадей насекомоопыляемых сельскохозяйственных культур не организованы пчеловодческие фермы или имеется небольшое количество пчелиных семей. В частности, только в РСФСР

**Капитальные вложения на организацию новых пасек и пчелоферм
и срок их окупаемости**

Показатели	Размер пасек и пчелоферм (семей пчел)					
	150	300	600	1200	1800	2400
Размер капиталовложений на пасечное хозяйство (тыс. руб.)	18,6	31,5	47,2	114,4	164,0	218,9
То же, в расчете на одну семью пчел (руб.)	124	105	79	95	92	91
Сроки окупаемости затрат выходом товарной продукции:						
без учета издержек производства (годы)	8,5	2,9	2,3	2,3	2,2	2,1
с учетом издержек производства (годы)	20,7	17,5	13,1	8,7	8,4	8,3

Примечание. Если же учесть затраты пчеловодства, относимые на себестоимость продукции сельскохозяйственных культур, опыляемых пчелами, то сроки окупаемости производственных затрат значительно сократятся.

около 6 тыс. колхозов и совхозов содержат пасеки размером менее 100 пчелиных семей.

Для увеличения производства меда и более рационального ведения пчеловодства необходимо сконцентрировать эту отрасль в тех хозяйствах, где имеется хорошая кормовая база и пчелы необходимы как опылители сельскохозяйственных культур. Именно в таких колхозах и совхозах надо создавать крупные самостоятельные пчеловодческие фермы и постоянно увеличивать количество пчелиных семей путем их воспроизводства на своих пасеках или приобретения в других хозяйствах. Закрепление же пасек за всеми отделениями совхоза или бригадами колхоза значительно менее выгодно, а в ряде случаев совершенно себя не оправдывает.

Как показывает опыт, иногда бывает целесообразно передать мелкие пасеки из колхозов и совхозов, не имеющих соответствующих условий для содержания пчел, в хозяйства, располагающие благоприятными условиями для развития этой отрасли. Так, в Мазуровском совхозе Кемеровской области, находящемся в степной зоне, пчеловодческая ферма в 300 пчелиных семей из-за отсутствия необходимой кормовой базы постоянно приносила убыток. Пчелиные семьи этого хозяйства были переданы Елыкаевскому совхозу, в окрестностях которого произрастают ива, малина, кипрей и некоторые другие медоносы (в совхозе была уже ферма в 800 семей пчел). В результате все переданные в Елыкаевский совхоз пчелиные семьи в первый же год дали в новых условиях большое количество товарного меда. Ейскому зерносовхозу Краснодарского края было передано из пяти соседних совхозов 600 пчелиных семей, что позволило создать более крупную пчеловодческую ферму и усовершенствовать организацию труда на ее пасеках. В первый же год после этого число пчелиных семей в совхозе

значительно возросло и было получено более 11 т товарного меда (ранее товарной продукции с пасек, как правило, не получали).

Создание крупных пасек с промышленной технологией производства продукции. Зарубежный опыт в области промышленного пчеловодства и практика Института пчеловодства по освоению в последние годы в своих опытно-производственных хозяйствах передовой технологии дают основания для широкого внедрения в колхозах и совхозах страны этой прогрессивной формы общественного пчеловодства. У нас имеются все необходимые условия, чтобы в самое ближайшее время создать в областях с наиболее развитым пчеловодством сеть передовых пасек. Базой для их организации могут и должны служить специализированные пчелохозяйства, крупные колхозные и совхозные пчелофермы. Достаточно сказать, что только в Российской Федерации имеется свыше 80 спецсовхозов и около 700 пчеловодческих ферм, насчитывающих более чем по 500 пчелиных семей. Здесь может быть начата работа по внедрению в данной отрасли промышленной технологии. В Институте пчеловодства по этой технологии работают с 1971 г. две пасеки, одна из которых находится в Рыбновском районе Рязанской области (пчеловод М. В. Кулешов), а вторая — в Щекинском районе Тульской области (пчеловод В. И. Хорьков). На каждой из этих пасек имеется по 500 основных пчелиных семей. В помощь пчеловодам на летний сезон (6 мес.) выделяют по два сезонных помощника. Первые результаты работы этих пасек не вызывают сомнений в целесообразности широкого внедрения в колхозах и совхозах промышленной технологии производства меда и другой продукции пчеловодства (см. табл. 11).

Таблица 11

Результаты работы пасек Института пчеловодства за 1971 г.
(по сравнению с показателями лучших колхозных и совхозных пасек Рыбновского района Рязанской области и Щекинского района Тульской области)

Показатели	Пасеки Института пчеловодства	Лучшие пасеки Рыбновского и Щекинского районов
Количество пчелиных семей в среднем на пасеке	500	242
Количество семей пчел, обслуживаемое одним среднегодовым работником	223	85
Валовой выход меда в среднем на пчелиную семью (кг)	48,7	28,6
Выход товарного меда на одного среднегодового работника (ц)	50,0	11,5

В ближайшие годы Институт пчеловодства намеревается создать в Рыбновском районе еще три пасеки по 500—600 пчелиных семей. При организации крупных пасек рекомендуется руководствоваться следующими основными положениями. На пасеке

должно быть не менее 500 основных пчелиных семей, обслуживаемых двумя среднегодовыми работниками (один квалифицированный пчеловод и два временных помощника или один постоянный). Именно при таких размерах пасеки создаются наилучшие возможности для значительного повышения рентабельности пчеловодства. Центральная усадьба промышленной пасеки (или нескольких таких пасек) должна находиться около населенного пункта; важно, чтобы она была электрифицирована, благоустроена и имела бы хорошие подъездные пути.

Недалеко от центральной усадьбы создают соответствующее количество точек для временного размещения на них пчелиных семей весной (после выставки из зимовников до вывоза на кочевку) и осенью (перед постановкой ульев в зимовники). Желательно, чтобы в непосредственной близости от точек произрастали естественные медоносы, дающие весенний поддерживающий взяток. Производственные постройки на усадьбе пасеки возводят по действующим типовым проектам. В частности, на усадьбе пасеки Института пчеловодства (в Рыбновском районе) находятся зимовник на 600 пчелиных семей, пасечная мастерская, помещение для механизированной откачки меда, его хранения, переработки и расфасовки, сохранилище, складское помещение и гараж для автомашины, закрепленной за пасекой на весь сезон (водителем автомашины является один из помощников пчеловода).

Все основные и наиболее трудоемкие пасечные работы по возможности механизуют. Это способствует значительному сокращению затрат труда и повышению его производительности. Особое внимание важно обратить на механизацию таких работ, как распечатывание и откачка меда, оснащение рамок проволокой и их наващивание, транспортировка ульев и магазинных надставок на пасеке, приготовление и раздача пчелиным семьям сахарного сиропа и т. д. На пасеках Института пчеловодства используются, например, большие электромедогонки, виброножи для распечатывания сотов, фильтры для очистки меда; рамки с медом подвозят к помещению для откачки меда соответствующим транспортом; извлеченный из сотов мед поступает в отстойники с регулируемой температурой; расфасовывается он в мелкую тару механически.

На временных точках не сооружают никаких построек, здесь находятся лишь ульи с пчелами. Весь инвентарь и необходимые материалы пчеловод привозит сюда на автомашине.

На каждой пчеловодческой ферме организуют систематические кочевки пчелиных семей к источникам медосбора, так как высокая рентабельность пчеловодства невозможна без многократных (не менее 3—4 раз) в течение пчеловодного сезона перевозок пчел к цветущим медоносам. Особенно важно снабдить пасеку добротными ульями, изготовленными из хорошей, сухой древесины при точном соблюдении всех размеров, обеспечивающем взаимозаменяемость корпусов и других частей ульев. Это облегчает подго-

товку семей для перевозки на медосбор и выполнение всевозможных работ, связанных с постановкой корпусов, магазинов и т. д. Для достижения высокой рентабельности промышленных пасек необходимо также создать наилучшие условия содержания и кормления пчел: обеспечить семьи хорошими запасами корма, сотов и снабдить их высокоплодовитыми племенными матками. На повышение производительности труда большое влияние оказывает и порода пчел. Предпочтение следует отдавать более продуктивным и менее ройливым породам, чтобы свести по возможности до минимума роение пчел, нарастить к медосбору более сильные семьи и систематически выбраковывать отстающие в развитии малопродуктивные пчелиные семьи. На каждой пасеке Института пчеловодства ежегодно формируют до 200 весенних отводков, которые помещают в отдельные ульи.

На крупных современных пасеках иной становится и техника содержания пчел. Вместо индивидуального ухода за пчелиными семьями, связанного с выполнением множества мелких операций, не оказывающих существенного влияния на продуктивность семей, на крупной пасеке применяют рациональные приемы ухода за пчелами, способствующие ускорению и развитию семей и повышению их продуктивности. При этом в зависимости от состояния пчелиных семей большинство работ выполняется одновременно на всей пасеке, а количество осмотров гнезд сводится до минимума. Не предусматривается на такой пасеке и вывод пчелиных маток для собственных потребностей, а организуется их приобретение в пчелоразведенческих хозяйствах.

Говоря о повышении производительности труда и внедрении на пасеках современной технологии, следует особо остановиться на опыте работы пчеловодов-новатора колхоза «Новая жизнь» Правдинского района Калининградской области Виктора Иосифовича Марченка. Вместе с помощником он обслуживает 320 пчелиных семей и собирает в условиях небогатой медоносной растительности до 45 кг меда с улья, причем на производство 1 ц меда затрачивает 4,5—5 человеко-дней при себестоимости 1 кг этой продукции, равной немногим более 1 руб. Главное внимание в своей работе В. И. Марченко сосредоточивает на механизации пасечных работ и упрощении техники пчеловодения (пчел он содержит в многокорпусных ульях). Ульи с пчелами у него размещены в 8—10 местах и никем не охраняются. Перевозит он их на двух прицепах без бортов закрепленным за пасекой трактором «Беларусь». Изготовленные самими пчеловодами прицепы имеют низкие (75 см от земли) платформы, что облегчает погрузку на них ульев с пчелами.

На пасеке построена мастерская, к которой подведена электроэнергия. Пчеловоды своими силами установили в ней циркулярную пилу, фрезерный и шипорезный станки, электрорубанок. Здесь они сами изготавливают многокорпусные ульи и выполняют другие столярные работы. Мед откачивают по окончании медосбора на центральной усадьбе в специально оборудованном цехе. Здесь установлены электрифицированная радиальная медогонка на 15 рамок (перделана пчеловодом из 4-рамочной хордиальной медогонки), электрические виброножи для распечатывания сотов, медоотстойник емкостью на 2 т, прибор для электронаваживания рамок. Число осмотров пчелиных семей на этой пасеке сведено до минимума. Главные из них: беглый осмотр и чистка доньев, расширение гнезд корпусами, смена маток, отбор меда и подготовка гнезд к зиме. Помещения для зимовки пчелиных семей на центральной усадьбе нет; их содержат зимой на воле.

СТРУКТУРА И СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА ПАСЕЧНОГО ХОЗЯЙСТВА

Основной производственной единицей пчеловодческого хозяйства является пасека, которая в зависимости от размера кормовой базы и площадей насекомоопыляемых растений состоит из 100—200 пчелиных семей. При звеньевом способе ухода за пчелами размер пасеки может быть доведен до 500—600 пчелиных семей. Совокупность пасек, имеющих в хозяйстве, называется пчеловодческой фермой. В ее состав могут входить также мастерские, зимовники, сотохранилища, складские помещения и другие постройки. Для их размещения и постановки ульев с пчелами за пчеловодческими фермами закрепляют земельные участки.

Целесообразный размер пчеловодческих ферм и пасек в хозяйствах определяется в каждом отдельном случае исходя из потребности в пчелах для опыления сельскохозяйственных культур и наличия кормовой базы. Чтобы определить количество пчелиных семей для опыления возделываемых в хозяйстве культур, надо знать площади, занятые пчелоопыляемыми культурами, сроки и продолжительность их цветения, а также число семей пчел, требуемое для опыления 1 га посева или насаждений. Если сроки цветения растений не совпадают, то размер пчеловодческой фермы или пасеки устанавливают по наибольшему числу семей, необходимых для опыления какой-либо культуры. Допустим, хозяйству для опыления 200 га сада требуется 400 пчелиных семей, 100 га кориандра — 200 семей и 1000 га подсолнечника — 500 семей (цветение их не совпадает). В данном случае для опыления всех культур на пчеловодческой ферме достаточно содержать 500 пчелиных семей. При одновременном цветении нескольких культур размер фермы определяется наибольшим числом пчелиных семей, необходимых для опыления растений, цветение которых приходится на одни и те же сроки.

Для примера возьмем сельскохозяйственные культуры со следующими ориентировочными сроками цветения.

Виды медоносов	Площадь (га)	Сроки цветения	Требуется семей для опыления
Плодоносящий сад	300	20—30/V	600
Гречиха	375	1—30/VII	750
Подсолнечник	1000	8/VII—10/VIII	250

Для большей наглядности это можно изобразить графически (рис. 120). При построении графика на горизонтальной линии откладывают числа и месяцы, а на вертикальной — число семей, необходимых для опыления.

Данные показывают, что для опыления всех имеющихся в хозяйстве сельскохозяйственных культур надо держать 1000 пчелиных семей (наибольшая потребность с 8 по 30 июля). В течение июня все пчелиные семьи свободны от опылительной работы, и, если в это время в местах расположения пасек нет взятка, они могут быть вывезены на кочевку. По окончании цветения гречихи (30 июля) высвобождается 750 пчелиных семей, а после 10 августа — остальные 250 семей пчел. В это время они могут быть использованы на сборе меда с позднелетних медоносов.

Определив потребность хозяйства в пчелиных семьях для опыления сельскохозяйственных культур, необходимо выяснить, сколько меда могут дать пчелам эти культуры. Указанная кормовая база имеет примерно следующий запас нектара в пересчете на мед:

плодоносящий сад	300 га × 30 кг = 9 000 кг
гречиха	375 га × 90 кг = 33 750 кг
подсолнечник	500 га × 40 кг = 20 000 кг

Итого

62 000 кг
(округленно)

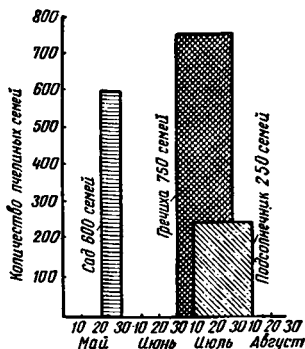


Рис. 120. График потребности в пчелиных семьях для опыления сельскохозяйственных культур

Из этого количества пчелы могут собрать примерно 50% меда, или 31 000 кг, а в расчете на семью пчел — лишь 31 кг (31 000 кг : 1000 семей). Если считать, что пчелиная семья в течение года потребляет до 90 кг кормового меда и, кроме того, еще предусматривается получить с каждой семьи, допустим, по 25 кг товарного меда, то в расчете на семью пчел запасов нектара в растениях (в переводе на мед) должно быть 115 кг. Следовательно, для прокормления пчел в течение года и получения от них товарного меда необходимо организовать кочевку пасек на медосбор или дополнительно посеять медоносные культуры с таким расчетом, чтобы их цветение приходилось на те периоды, когда пчелиные семьи не используются на опылении растений.

Несколько сложнее установить размер пчеловодческой фермы для производства меда в районах, где пчел содержат в основном на базе дикорастущих лесных медоносов, поскольку определить запас нектара на территории пастбищного участка можно только приблизительно. Для этого выявляют на территории пастбищного

Средние ориентировочные нормы медопродуктивности растений

Название растения	Медопродуктивность (кг с 1 га)	Название растения	Медопродуктивность (кг с 1 га)
-------------------	-----------------------------------	-------------------	-----------------------------------

Средняя полоса СССР

Акация желтая	50	Клен остролистный	200
Борщевик	80—100	Крушина	35
Вайда красильная	40	Липа мелколистная	500—1000
Ваточник	110	Люцерна без полива	25
Вереск	200	Ляденец	30—50
Вика посевная	6—10	Малина	100
Воловик	100	Огурцы	30
Вишня	30—40	Огуречная трава	240—360
Глухая крапива	100	Ряпс яровой	80—100
Горчица белая	50—100	Рыжик	30
Гречица посевная	70—90	Синяк	400
Груша	20	Слива	20
Донник белый двухлетний	200—300	Смородина	70
» » однолетний	100—130	Сераделла	40
Змееголовник молдавский	240	Терн	25
Ивы	150	Тыква	30
Кипрей	350	Фацелия	150—300
Клевер красный одноукос- ный	6—10	Цикорий	100
Клевер белый	100	Чина	40
» розовый	100—130	Шалфей лесной	280
Крыжовник	50—60	Яблоня	20—30

Центрально-черноземные области, юг РСФСР, УССР

Акация белая	300—400	Люцерная поливная	270—300
Абрикос	25	Огуречная трава	200—300
Алыча	40	Перилла	40
Астра плавневая	30	Персик	20
Базилек камфарный	100	Подсолнечник	30—40
Гледичия	200—250	Ряпс озимый	30—60
Гречица посевная	100	Слива	20
Донник белый однолетний	500	Фацелия	300—350
» » двухлетний	500—600	» пожнивная	120
Змееголовник	190—240	Хлопчатник	30
Кермек	50	Черешня	30—40
Клевер красный двуукосный	25	Шалфей кольчатый	400—900
Кенаф	40	Шандра	200
Кориандр	60—100	Эспарцет посевной	100—120
Кунжут	40	» закавказский	400
Люцерна без полива	25—50	Яблоня	20—30

Юго-восточные районы Казахстана

Акация желтая	20	Донник белый двухлетний	100
Бодяк полевой	140	Душица обыкновенная	150
Ваточник	700	Дягиль сибирский	60
Вика тонколистная	20	» лекарственный	90
Горчица сизая	40—60	Змееголовник молдавский	400
Герань луговая	30—70	» поникший	290

Название растения	Медопродуктивность (кг с 1 га)	Название растения	Медопродуктивность (кг с 1 га)
Кипрей	120	Синяк	400—500
Котовик голый	140	Серпуха венечная	240
Люцерна без полива	50	Фацелия	100
Мордовник	40	Хатма	200
Очиток	35	Хлопчатник	25—50
Подсолнечник	50	Шабдар	200
Пустырник	300	Эспарцет песчаный	70
Рыжик	30—50		

Западная Сибирь

Борщевик	80—100	Змееголовник молдавский	300
Гречиха	70	Кориандр	120
Горчица белая	100	Огуречная трава	200
Донник белый однолетний	240	Рыжик	30
		Фацелия	200

участка площади, занятые основными медоносными растениями, и количество гектаров каждого вида медоносов умножают на соответствующую медопродуктивность одного гектара (табл. 12).

Сведения о количестве гектаров, занятых лесными медоносами, в отдельности по каждому виду растений (липа, клен, ива и др.) можно получить в лесхозе. Дальнейшие расчеты выполняют так, как указано выше.

Обычно в лесах, богатых липой, кипреем и другими сильными медоносами, пчеловоды содержат на одном месте по 150—200 пчелиных семей. В районах, где лесные медоносы занимают незначительный удельный вес, а основным источником взятка является разнотравье лугов и прочих угодий, на одном месте во время медосбора следует размещать 80—100 пчелиных семей. Количество пчелиных семей, поставленных в одном месте, должно соответствовать запасам нектара, выделяемого растениями в радиусе лета пчел. Если на одном месте разместить пчелиных семей больше, чем позволяет кормовая база, то значительная часть нектара может быть использована лишь на корм пчелам, и хозяйство не получит от пасеки товарного меда.

Чтобы приблизить пчел к источникам взятка и полностью использовать кормовую базу, необходимо пчелиные семьи крупных пасек размещать на время главного взятка группами по 40—60 ульев в местах с лучшей медоносной растительностью. Подобное рассредоточение пчелиных семей позволяет увеличить площадь, с которой пчелы собирают нектар, и значительно повысить медосбор. При размещении на одном месте, например, 150 семей пчелы будут собирать нектар с растений, произрастающих в основном на территории в радиусе 2 км, что составляет примерно 1250 га. Если же эти 150 семей разместить в двух-трех местах, по 50—75 семей в

каждом, то пчелы будут собирать нектар с растений на площади в 2—3 раза большей, чем в первом случае. Учитывая это, многие пчеловоды колхозных и совхозных пасек не держат на одном месте большое количество пчелиных семей и на время медосбора распределяют пасеки на несколько групп, размещая последние на расстоянии 3—5 км друг от друга. Правильное размещение пасек на медосборе является важным мероприятием, обеспечивающим более полное использование пчелами кормовой базы и значительное увеличение выхода продукции.

Стационарные и кочевые пасеки и выбор места для их размещения. По форме использования медоносных угодий пасеки подразделяются на *стационарные*, находящиеся все время на одном месте, и *кочевые*, которые перевозятся к массивам цветущих медоносов на медосбор и опыление сельскохозяйственных культур. До недавнего времени во многих районах страны пасеки носили преимущественно стационарный характер. Каждую такую пасеку размещали обычно на весь пчеловодный сезон в населенном пункте или около него; при этом пчелы собирали нектар с одного пастбищного участка, который включал в себя почти всю земельную площадь, принадлежащую данному хозяйству. К тому же перевозка небольших пасек подчас экономически себя мало оправдывала.

Иное положение сложилось с укрупнением колхозов и организацией крупных совхозов. В таких хозяйствах посевные медоносные культуры размещаются во многих местах, удаленных от постоянных пасечных усадеб, и для опыления этих растений и сбора меда необходимо подвозить к ним пчелиные семьи. Кроме того, большие массивы естественных медоносов находятся часто далеко за пределами землепользования хозяйств, что связано также с перевозкой пасек. В таких условиях стационарная форма ведения пчеловодства в большинстве районов уже не оправдывает себя и быстро уступает дорогу кочевому пчеловодству, при котором пасеки на протяжении всего активного периода жизни пчел перевозят по несколько раз к источникам взятка.

Стационарное пчеловодство в какой-то степени может быть оправдано лишь в отдельных горно-лесных и таежных районах, в которых имеется богатая кормовая база, состоящая из нескольких видов сильных медоносов, цветущих в разное время. В подавляющем же большинстве районов пчеловодство является кочевым, и пасеки перевозят от массивов одних медоносов к другим. Как показывает опыт многих колхозов и совхозов, кочевка пасек дает исключительно большую выгоду и является необходимым условием получения высоких сборов меда и повышения урожайности сельскохозяйственных растений. При 2—3-кратной перевозке пчелиных семей продуктивность их возрастает на 100—200%; одновременно значительно повышается производительность труда пчеловодов и снижается себестоимость продукции. Так, одна из пасек Кугарчинского совхоза Башкирской АССР до конца апреля была размещена в долине реки, где цвели весенние медоносы. Затем пчел пе-

ревели в лес на медосбор с клена и липы, а после их отцветания пасеку поставили около посевов подсолнечника и гречихи. В результате за сезон от каждой пчелиной семьи было получено по 70 кг валового меда. На соседней же стационарной пасеке этого совхоза семьи пчел собрали только по 42 кг меда. Таким образом, от кочевой пасеки совхоз получил дополнительно свыше 3 т товарного меда (по 28 кг с семьи), что по государственным закупочным ценам составило 5400 руб. Дополнительные затраты сводились лишь к стоимости перевозки пчелиных семей, то есть к незначительной сумме.

Опыт многих хозяйств Северного Кавказа, Дальнего Востока и ряда других районов показывает, что экономически выгодно перевозить пчелиные семьи для медосбора и на дальние расстояния. В частности, колхоз «По заветам Ильича» Ейского района Краснодарского края вывозит пчел за 40 км в леса Кавказа и ежегодно получает хорошие медосборы. Например, в 1966 г. от каждой из 710 пчелиных семей здесь получили товарного меда в среднем по 27,2 кг, а в 1967 г. — по 19,1 кг. Показательны в этом отношении результаты кочевых пчел, проводимых в Хабаровском крае. Три пасеки Звеньевского пчеловодческого совхоза, перевезенные за 150 км на взятку с ранневесенних медоносов и липы, дали 30 т товарного меда; стоимость его по закупочным ценам составила 54 тыс. руб., а израсходовано на кочевку пасек всего лишь 3150 руб.

При кочевом пчеловодстве в хозяйстве должна быть центральная усадьба с возведенными на ней зимовниками, мастерскими, складскими и другими производственными постройками. Для размещения кочевых пасек на период медосбора подбирают временные площадки. Жильем для пчеловодов служат кочевые разборные будки или брезентовые палатки. В них же выполняются текущие пасечные работы, связанные с уходом за пчелами. На временных пасечных площадках устанавливают весы для контрольных ульев, поилки, солнечные воскотопки.

На центральной усадьбе в зимний период содержат пчелиные семьи хозяйства, изготавливают и ремонтируют ульи, пчеловодный инвентарь и выполняют другие работы. Так организовано, например, пчеловодческое хозяйство Кабардино-Балкарского совхоза. Все, имеющиеся в хозяйстве пчелиные семьи в весенне-летний период находятся на кочевке; осенью их перевозят на центральную усадьбу, где построено 5 зимовников на 800—1000 ульев каждый. На центральной усадьбе другого хозяйства, Кировского пчелосовхоза Хабаровского края, имеется зимовник на 1000 пчелиных семей для кочевых пасек и бондарно-ульевая мастерская, в которой ежегодно изготавливают бочки на 150—200 т меда, а также ремонтируют старые и делают новые ульи. На усадьбе построен небольшой цех по переработке воскового сырья, поступающего с пасек совхоза, где установлены три паровые воскотопки на 50 рамок каждая и воскопресс для переработки вытопок, поступающих из воскотопок. Есть на усадьбе и медоразливной цех, в котором

производится доработка поступающего с пасек меда и его затаривание в бочки. Для этих целей в цехе установлены молокоохладитель с фильтром и молокоотанк. В бочки мед поступает самотеком. Опыт отечественного и зарубежного пчеловодства свидетельствует о том, что при хороших путях сообщения и достаточном запасе сотов на центральной усадьбе целесообразно также откачивать мед. При такой организации пасечного хозяйства сокращаются затраты, в том числе на приобретение инвентаря и оборудования, и повышается производительность труда. В районах же стационарного пчеловодства каждая пасека обычно имеет свою постоянную усадьбу с соответствующими постройками (зимовник, жилой дом для пчеловода, пасечная мастерская, складские помещения и т. д.).

К определению места для постановки ульев с пчелами надо подходить очень внимательно: ведь от того, насколько удачно выбрано такое место, зависит продуктивность пчелиных семей. Главное требование при выборе участка для пасечной усадьбы — наличие вокруг хорошей кормовой базы. Предпочтение следует отдавать местностям, отличающейся большими массивами медоносных растений, которые могут дать пчелам обильный и продолжительный взятки. На продолжительность медосбора влияет видовой состав растений, цветущих в разное время. Поэтому желательно, чтобы на пастбищном участке весной цвели ива, клен остролистный, желтая акация, боярышник, ягодные кустарники, плодовые деревья, в летнее время — эспарцет, липа, гречиха, подсолнечник, луговые медоносы и т. д. При таком сочетании растительности образуется медоносный конвейер и не бывает длительных перерывов во взятке. Тем же целям отвечает местность с изрезанным рельефом (овраги, холмы, низменности и т. д.); медоносная растительность в подобном случае цветет неодновременно, а следовательно, и более длительно, чем на равнинах. Хороши также пастбищные участки, состоящие из самых разнообразных угодий (лес, поля, луга и др.).

Очень важное условие — близость будущей пасечной усадьбы к основным источникам взятки. Надо всегда помнить: чем ближе находятся пчелиные семьи к массивам медоносных растений, тем больше за день пчелы сделают вылетов, а следовательно, и больше принесут в ульи нектара. Поэтому пасеку лучше располагать в самом центре массива медоносов или неподалеку от них.

Определяя место для постановки ульев с пчелами, следует выяснить, нет ли поблизости пасек других хозяйств. Расстояние между ними определяется в каждом отдельном случае исходя из размера кормовой базы и количества пчелиных семей на пасеках. Обычно пасеки размещают на расстоянии 3—4 км друг от друга. Отдельные граждане содержат принадлежащие им пчелиные семьи на своих приусадебных участках. Размещать ульи на землях колхозов, совхозов и других государственных хозяйств для медосбора допускается лишь с разрешения этих хозяйств. Нельзя размещать пасеку на перелете пчел другой пасеки, так как часть пчел

дальней пасеки при возвращении с медосбора будет залетать на пасеку, находящуюся на перелете, а при резком прекращении взятка пчелиные семьи последней могут подвергаться нападению со стороны пролетающих пчел.

Большое значение имеет защита пасеки от ветров, особенно господствующих в данной местности. Холодный ветер выдувает тепло через леток и стенки улья настолько сильно, что температура в нем (около стенок) будет мало отличаться от температуры наружного воздуха. На поддержание тепла в таких условиях пчелы расходуют много корма и энергии. В результате семьи весной обычно развиваются значительно медленнее, чем в местах, хорошо защищенных от ветра. Кроме того, ветер способствует налетам пчел одних семей на другие, затрудняет ориентировочные облеты молодых пчел и маток. В местах, где часто дуют ветры, пчелы становятся более раздражительными и затрудняют работу пчеловодов по уходу за ними. Чтобы защитить от ветров пасеки, их размещают среди насаждений или на опушках леса, а также создают вокруг пасечной усадьбы живые изгороди. Лучшими являются насаждения, состоящие из нескольких рядов густо посаженных деревьев и кустарников по типу обычных лесных полос. Состав деревьев и кустарников в таких насаждениях зависит от зоны, в которой находится пасека. В них могут входить и лучшие медоносы данной местности и сильно колючие (например, гледичия, боярышник) медоносные растения. Со стороны господствующих холодных ветров в насаждения полезно включать и хвойные породы.

Хорошо, когда на пасечной усадьбе растут разнообразные древесные и кустарниковые растения; они защищают ульи от палящих лучей солнца и служат ориентирами для пчел. По данным отдела пчеловодства Кемеровской областной сельскохозяйственной опытной станции, пчелиные семьи, не затененные от солнечных лучей, чаще приходят в роевое состояние и недобирают до 30% меда. Желательно, чтобы недалеко от выбранного участка был водный источник (небольшая речка или ручей).

Пасечную усадьбу располагают на южном или юго-восточном склоне не ближе 300—500 м от больших проезжих дорог, скотопрогонных трактов и животноводческих помещений. Однако к ней должны вести подъездные пути. На усадьбе стационарной пасеки сооружают все необходимые пасечные постройки. Зимовник строят на краю усадьбы, в стороне от ульев с пчелами. Для него выбирают более возвышенное место. От отапливаемых помещений зимовник должен отстоять не ближе 50 м. Пасечный домик (мастерская) ставят ближе к выходу с пасеки, навес для контрольного улья — в центре усадьбы; солнечную воскотопку и поилку устанавливают на солнечном, наиболее защищенном от ветра месте. Ульи с пчелами лучше размещать группами (по 2—3 улья) с 5-метровым расстоянием между ними. В этом случае сокращаются переходы пчеловода при уходе за пчелами и облегчаются погрузка и разгрузка ульев при их перевозке, на кочевку.

Размер земельного участка для постановки ульев и размещения пасечных построек определяется из расчета примерно 40 м² в среднем на одну пчелиную семью. Для пасеки в 100 семей пчел достаточно иметь участок размером не более 0,4 га.

Основные и оборотные фонды. Все средства производства (фонды) подразделяются на основные и оборотные. К основным фондам в пчеловодстве относятся зимовники, жилые и складские помещения, мастерские, транспортные средства, рабочий скот, плодовые насаждения на пасеках, инструменты и инвентарь, служащие более одного года (стоимость свыше 50 руб.). В состав оборотных фондов входят пчелиные семьи, ульи, а также малоценный инвентарь и другие предметы, которые служат менее одного года (независимо от их стоимости) или стоят менее 50 руб. за единицу (независимо от срока их службы). Кроме того, к оборотным средствам относятся кормовые и страховые запасы меда (сахара), нуклеусы с запасными матками, вошина, восковое сырье, тара для меда, специальная одежда и т. д.

Основные средства постоянно изнашиваются, приходят в негодное состояние и со временем должны быть заменены новыми. Стоимость основных средств в течение срока их службы переносится частями в виде ежегодных амортизационных отчислений на затраты пчеловодства и относится на себестоимость готовой продукции. Для зимовников, мастерских и других производственных помещений, в зависимости от материалов, из которых они построены, ежегодные амортизационные отчисления обычно составляют 5—8% их балансовой стоимости.

Стоимость оборотных фондов погашается (переносится на себестоимость продукции) в два приема: при поступлении их на пасеки — в размере 50% и при выбытии (списании) за непригодностью — остальные 50%. Исключение составляют ульи: их износ переносится на продукцию пчеловодства частями по 8% балансовой стоимости в год. Малоценные предметы стоимостью до двух рублей за единицу, а также вошина и другие материалы списываются на пчеловодство по мере их передачи со склада на пасеки.

На каждой ферме и пасеке наибольший удельный вес в общей сумме всех средств производства занимает стоимость пчелиных семей. Важно, чтобы пчелиные семьи были полноценными и имели необходимые запасы корма и сотов. Сформированные в течение сезона новые пчелиные семьи в конце года переводят в число основных семей и стоимость их включает в оборотные фонды. Такие семьи тоже должны быть сильными (осенью пчелы в них должны занимать не менее 9 улочек). При формировании пчелиных семей особое внимание обращают на обеспечение их сотами в размере не менее установленной нормы. Необходимо, чтобы с увеличением общего количества семей обеспеченность пасек сотами в пересчете на одну семью пчел постоянно возрастала.

Большой удельный вес в средствах производства каждой пчеловодческой фермы занимает стоимость ульев. Для сокращения доли затрат, связанных с их приобретением и ремонтом, ульи необходимо постоянно содержать в хорошем состоянии; своевременным ремонтом и окраской можно значительно продлить срок их службы.

Пасечные постройки. На большинстве пасек, за исключением некоторых южных районов, где пчелы зимуют на открытом воздухе, обычно имеются помещения для зимовки пчел. Кроме того, на пасеках строят мастерские для выполнения в них различных работ, хранения сотов и другого имущества, жилые помещения для пчеловодов, а также разборные домики, которые используются при выездах с пчелами на кочевку. Иногда целесообразнее строить помещения не на каждой пасеке, а на центральной усадьбе пчелофермы. В ряде случаев значительно выгоднее перевезти пчелиные семьи на центральную усадьбу, чем содержать, например, несколько зимовников и обеспечивать их охрану в течение 5—6 месяцев в году. Кроме того, возведение более вместительного зимовника обходится значительно дешевле, чем нескольких небольших. В настоящее время накоплено достаточно данных, подтверждающих хорошие результаты содержания пчел в зимовниках вместимостью на 500—800 пчелиных семей и более. Чердачные помещения таких зимовников можно использовать для хранения запасных сотов, инвентаря, ульев, вторых корпусов и т. д.

В том случае, когда пасеки размещены на далеком расстоянии от центральной усадьбы и перевозка пчел к этому месту связана с большими затруднениями, на них строят все необходимые помещения с расчетом дальнейшего увеличения количества пчелиных семей на пасеках.

Ульи и пчеловодный инвентарь. Общая потребность в новых ульях к сезону следующего года складывается из потребности в них для выполнения плана прироста пчелиных семей и замены старых ульев, пришедших в негодность. Количество ульев, которое должно быть заменено новыми, определяют по фактическому состоянию ульевого хозяйства пасеки. Срок службы ульев при своевременной их покраске и ремонте определяется в среднем 12—13 годами (на стационарных пасеках достигает 20 лет). Исходя из этого, ежегодно на пасеке следует заменять примерно 8% общего количества ульев. Целесообразно все же к предстоящему сезону подготовить их несколько больше, так как они могут потребоваться для перевыполнения плана прироста пчелиных семей.

Чтобы работа пчеловода протекала нормально и достаточно производительно, на пасеке надо иметь полный комплект пчеловодного инвентаря и оборудования. Примерное количество инвентаря и материалов для пасеки, насчитывающей 100—150 пчелиных семей, приведено в таблице 13.

**Потребность в пчеловодном инвентаре и материалах пасеки
в 100—150 пчелиных семей**

Название инвентаря	Количество	Название инвентаря	Количество
Сетки лицевые	3—4 шт.	Арматура солнечных воско- топок	1—2 шт.
Халаты	3—4 »	Паровые воскотопки или воскопрессы пасечные	1 »
Дымари	2—3 »	Поилки для пчел	1—2 »
Стамески пасечные	2—3 »	Стол для распечатывания меда	1—2 »
Ножи пасечные	3—4 »	Медогонки четырехрамоч- ные	1 »
Скребки пасечные	2—3 »	Станок для изготовления матов	1 »
Клеточки маточные	30—50 »	Весы для контрольного улья	1—2 »
Колпачки маточные	20—30 »	Тележка или тачка	1—2 »
Доски-лекала (для наваши- вания рамок)	2—3 »	Паяльная лампа	1—2 »
Лекала для сколачивания рамок	2—3 »	Палатки брезентовые	1—2 »
Катки комбинированные (для навашивания рамок)	2—3 »	Рамочная проволока (на год)	1,5—2 кг
Щетки для сметания пчел	2—3 »	Рамочные гвозди (на год)	2—3 »
Росвни	5—10 »	Термометры	2 шт.
Кормушки	50—75 »	Психометры	2 »
Решетки разделительные	20—30 »	Вошина	60—90 кг
Дыроколы	1—2 »	Подушки для утепления гнезд	100—150 шт.
Ящики для переноса рамок	2—3 »	Отстойники для меда (ем- костью по 400—500 кг)	3—5 шт.
Рабочие ящики	2—3 »		
Ситечки (фильтры) для про- цеживания меда	2—4 »		
Скрепки (для скрепления ульев на время перевозки)	100—150 шт.		

На пчелофермах, объединяющих по несколько пасек, не обязательно держать весь комплект пчеловодного инвентаря на каждой из пасек. В частности, для фермы из 10—20 пасек целесообразнее приобрести один более мощный пресс, чем иметь 10—20 воскопрессов меньшей производительности. При наличии одного мощного пресса, установленного на центральной усадьбе, можно значительно уменьшить затраты труда на переработку воскового сырья, увеличить выход воска и повысить его качество.

Определение потребности пасек в вошине. Чтобы определить потребность пасеки в вошине, подсчитывают, сколько сотов в течение сезона должно быть отстроено для замены старых, увеличения запаса сотов для основных семей и укомплектования гнезд новых семей. На каждую пчелиную семью, содержащуюся в лежаке или двухкорпусном улье, надо иметь не менее 24 гнездовых рамок, а при однокорпусном содержании — 12 гнездовых и 24 магазинные рамки, в многокорпусном улье 40—60 сотов. Ежегодно следует заменять в двухкорпусных ульях и лежаках по шесть сотов, а в однокорпусных — по четыре гнездовых сота. Кроме того, рекомендуется ежегодно заменять 10% всех магазинных сотов.

Для примера рассмотрим определение потребности в вошине пасеки в 100 семей при содержании пчел в двухкорпусных ульях с планом прироста, равным 20%. К концу года на этой пасеке должно быть 120 пчелиных семей и 2880 сотов ($24 \text{ сота} \times 120 \text{ семей}$). На начало же текущего года на пасеке было 2400 сотов, из которых в течение сезона должно быть выбраковано 25%, то есть 600 сотов ($2400 : 4$). Таким образом, на пасеке остается 1800 годных сотов и недостает 1080 сотов до полного комплекта (2880—1800); столько сотов и должно быть отстроено в текущем году. Если считать, что в 1 кг вошины содержится 16 листов, то годовая потребность в ней составит примерно 68 кг ($1080 : 16$).

Обеспечение пчеловодства транспортом. Заведующие крупными пчеловодческими фермами (бригадиры) в процессе своей работы должны постоянно поддерживать связь с пчеловодами: регулярно посещать пасеки для проверки работы пчеловодов, оказания им практической помощи и разрешения различных текущих вопросов, а также своевременно доставлять на пасеки различные материалы. Руководителям пчелоферм приходится почти ежегодно выявлять новые участки с медоносными растениями для подвоза к ним пчел, выезжать вместе с пчеловодами на соседние пчеловодческие фермы для ознакомления с их работой и обмена опытом. Чтобы все эти и другие обязанности были успешно выполнены, заведующих фермами (бригадиров) надо снабдить соответствующим транспортом (автомобилями типа УАЗ, мотоциклами или мотороллерами). Целесообразно иметь транспортные средства и на отдаленных пасеках. Многие хозяйства за пчеловодами таких пасек закрепляют на весь сезон лошадей с упряжью, которые используются для подвоза воды на пасеку, для связи с хозяйством и соседними пасеками и выполнения других работ. В отдельные периоды сезона следует также выделять транспорт для перевозки пчел на опыление сельскохозяйственных культур и медосбор.

Организация новых и доукомплектование существующих пчеловодческих ферм. В нашей стране существует еще немало хозяйств, располагающих хорошей кормовой базой для производства меда, а также нуждающихся в пчелах для опыления сельскохозяйственных культур, но не имеющих пчеловодческих ферм. Встречаются еще и хозяйства с мелкими пчеловодческими фермами и пасеками. При данных условиях колхозы и совхозы не в состоянии обеспечить полное опыление пчелами всех энтомофильных сельскохозяйственных культур и использовать имеющуюся кормовую базу для производства меда. Неотложная задача таких хозяйств заключается в организации новых пчеловодческих ферм и доукомплектовании ранее созданных мелких ферм и пасек.

Опыт многих колхозов и совхозов свидетельствует о том, что для организации пчеловодческой фермы целесообразно приобретать сразу 200—300 и более пчелиных семей. В этом случае

путем воспроизводства пчелиных семей в короткие сроки можно создать крупное пчеловодческое хозяйство и получать от фермы хорошие доходы.

Прежде чем приступить к организации новой фермы, необходимо заранее установить потребность хозяйства в пчелах, предусмотреть выделение средств на приобретение пчелиных семей, постройку зимовников и других помещений, выделить опытных работников для ухода за пчелиными семьями или направить на учебу в школу пчеловодства лиц, интересующихся такой работой.

Комплектовать вновь организуемые фермы следует полноценными пчелиными семьями. Покупать их нужно только со здоровых пасек, где нет болезней (это должно быть подтверждено справкой ветеринарного врача), причем целесообразнее приобретать местных пчел, так как они более приспособлены к данным климатическим и медосборным условиям. При покупке пчел надо отдавать предпочтение тем фермам, на которых пчелиные семьи отличаются повышенной продуктивностью.

Лучших результатов можно достичь при укомплектовании фермы сильными зимовальными семьями весной, вскоре после выставки пчел. В данном случае имеется возможность уже в первом году создания фермы увеличить ее размер путем формирования новых семей, получить товарный мед и восстановить таким образом значительную часть средств, затраченных на покупку пчел. В каждой приобретаемой в это время полноценной семье должно быть 8—9 рамок с пчелами, 4—5 рамок расплода, матка рождения предыдущего года, а также 6—8 кг меда и полный комплект сотов. Купленные семьи принимают непосредственно в хозяйстве, причем их тщательно осматривают для определения силы, количества и качества расплода, меда, сотов и установления наличия в гнезде матки.

Перевозить купленные семьи целесообразнее весной, вскоре после выставки пчел и их очистительного облета (можно перевозить также летом и осенью). В весеннее время транспортировка пчел проходит лучше, так как погода стоит нежаркая, а в гнездах содержится сравнительно немного расплода и меда (меньше опасений, что могут быть обрывы сотов и гибель пчел от духоты). Важно, чтобы семьи на новом месте успели достаточно усилиться к главному взятку и смогли хорошо использовать медосбор текущего года.

При затруднениях с приобретением пчелиных семей в своей области их завозят в пакетах из пчелоразведенческих совхозов. Более пригодны для этих целей шестирамочные пакеты, скомплектованные из шести сотов, 1,5 кг пчел, матки и 4 кг кормового меда.

На близкое расстояние пчел перевозят на автомашинах, а на дальнее — в поездах, самолетах или водным транспортом (о технике перевозки пчел см. стр. 259—261).

Для организации пчеловодческой фермы размером, допустим, 200 пчелиных семей потребуется в год ее создания около 24 тыс. руб. Эта сумма складывается из следующих затрат:

пчелиные семьи в ульях (50 руб. × 200 руб.)	10 тыс. руб.
ульи для прироста семей и нуклеусов (25 руб. × 40)	1,0 » »
зимовник на 300 пчелиных семей с кирпичными стенами или со стенами из бетонных камней	5,0 » »
сотохранилище	3,8 » »
пчеловодная мастерская	2,0 » »
разборные домики для кочевки пасек (250 руб. × 2)	0,5 » »
вощина (6,5 руб. × 150 кг)	1,0 » »
пчеловодный инвентарь, оборудование и материалы	0,5 » »

В первый же год вновь организованная пчеловодческая ферма может дать 20—25 новых семей, 3—4 т товарного меда, 100—150 кг товарного воска, до 800—1000 сотов прироста. Кроме того, хозяйство может получить дополнительно значительное количество продукции в результате использования пчел на опылении сельскохозяйственных медоносных культур. Средства, затраченные хозяйством на организацию пчеловодческой фермы, полностью окупятся в 3—4 года.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПЛАТА ТРУДА

Правильная организация и прогрессивная система оплаты труда пчеловодов имеют исключительно важное значение в развитии пчеловодства. Высоких сборов меда и воска добиваются, как правило, те хозяйства, в которых к работе с пчелами привлечены опытные пчеловоды, созданы бригады с постоянным составом работников и применяются сдельные расценки оплаты труда. Правильно выбранные формы организации и оплаты труда на пасеках способствуют также повышению производительности труда, а следовательно, и снижению себестоимости меда, воска и другой продукции.

Нормы выработки и расценки работ во всех отраслях колхозного и совхозного производства, в том числе и в пчеловодстве, разрабатывают сами хозяйства с учетом уровня механизации и производительности труда, достигнутой лучшими работниками.

Организация труда. Работа в пчеловодстве носит сезонный характер; отсюда и труд пчеловодов в течение года распределяется неравномерно. Начиная с выставки пчел и до сборки гнезд на зиму на пасеках наблюдается обычно большое напряжение в труде, пчеловоды в этот период вынуждены почти ежедневно работать по 10 час. и больше. Особенно много труда пчеловоды затрачивают на выполнение таких работ, как весенняя проверка состояния пчелиных семей и устранение выявленных недостатков после зимовки пчел (чистка гнезд, подкормка, подсиливание слабых и исправление безматочных семей), вывод пчелиных маток, борьба с естественным роением пчел, вывоз пчел на медосбор и

опыление сельскохозяйственных растений, откачка меда и т. д. В остальную часть года, особенно в зимние месяцы, затраты труда в пчеловодстве резко сокращаются, и у пчеловодов остается много свободного времени.

Чтобы уменьшить напряжение в труде в весенне-летний период, необходимо улучшить условия кормления и содержания пчел и все подготовительные работы к сезону выполнять зимой. Так, при содержании на пасеках сильных пчелиных семей с молодыми матками и хорошими запасами доброкачественного корма значительно сократятся затраты труда, связанные с весенней подкормкой пчел, подсиливанием слабых и исправлением безматочных семей. При высокой обеспеченности пчел сотами не потребуются часто отбирать из ульев рамки с медом для его откачки. В этом случае мед из сотов откачивают в конце медосбора. Содержание в семьях молодых маток и регулярная выбраковка старых и неполноценных заметно снижают естественное роение пчел. Чтобы не заниматься на каждой пасеке трудоемкой работой по выводу маток для формирования новых семей и замены старых маток, целесообразно приобретать их в пчелоразведенческих хозяйствах. Восковое сырье желательно перерабатывать на центральных усадьбах, обеспеченных более мощными паровыми воскотопками или воскопрессами и т. д.

До выставки пчел должны быть закончены все подготовительные работы к пчеловодному сезону. На передовых пасеках пчеловоды в зимний период выполняют работы по ремонту ульев и пчеловодного инвентаря, изготовлению недостающего количества ульевых рамок, кормушек, подушек или матов для утепления гнезд, оснащению рамок проволокой и вошиной, подготовке подставок под ульи и т. д. За зимний период следует приобрести или изготовить в хозяйстве необходимое количество ульев.

Чтобы улучшить работу колхозных и совхозных пасек и обеспечить рост производительности труда пчеловодов, очень важно постоянно совершенствовать формы и методы организации труда в пчеловодстве.

Организация пчеловодческих бригад. Наилучшей формой организации труда в пчеловодстве является постоянная специализированная производственная бригада (пчеловодческая ферма), укомплектованная квалифицированными пчеловодами. Бригаду (ферму) должен возглавлять опытный специалист, обладающий организационными способностями и хорошо знающий эту отрасль. Пчеловодческие бригады создают в колхозах и совхозах, имеющих большое количество пчелиных семей, размещенных на нескольких пасеках. Размер бригады определяется с учетом местных условий, количества пчелиных семей в хозяйстве и установленной нормы нагрузки на одного пчеловода. За каждой бригадой закрепляют пчелиные семьи, пасечные усадьбы, пчеловодные постройки, транспортные средства, оборудование и инвентарь; внутри бригады все это закрепляют за пчеловодами.

Пчеловоды, работающие совместно на одной или нескольких пасеках, представляют собой небольшое звено, входящее в состав бригады. Таким образом, пчеловодческие бригады могут состоять из нескольких звеньев. В хозяйствах с небольшим количеством пчелиных семей вместо бригады организуют специализированное звено, которое является самостоятельной производственной единицей.

Норма закрепления пчелиных семей. При определении нормы выработки следует учитывать уровень производительности труда, достигнутый работниками данной пчелофермы, обеспеченность пасек запасными ульями, корпусами, сотами, высокопроизводительным инвентарем, а также возможности более полного использования рабочего времени. За каждым пчеловодом следует закреплять такое количество пчелиных семей, при котором он был бы полностью занят на пасеке и в то же время мог хорошо, обстоятельно выполнять все работы по уходу за пчелами. Не следует занижать нормы нагрузки, так как это не способствует росту производительности труда пчеловодов. Нормы должны быть рассчитаны на средний уровень квалификации пчеловодов; тогда они будут доступны для большинства работников пасек. В настоящее время на многих пасеках пчеловод с помощником обслуживают, как правило, 100—120 пчелиных семей, что нельзя признать нормальным. При такой нагрузке не используется значительная часть рабочего времени пчеловодов, что подтверждается следующими данными Научно-исследовательского института пчеловодства (табл. 14).

Таблица 14

Степень использования запаса труда на пасеке № 7 совхоза «Пронский»
Рязанской области
(114 пчелиных семей пасеки обслуживали пчеловод и временный помощник)

Показатели	Единица измерения	Весь сезон (с выставки пчел до уборки их в зимовник)	Период активной деятельности (с выставки пчел до сборки гнезд)	Позднеосенний период (от сборки гнезд до уборки пчел в зимовник)
Запас труда	человеко-час	2241	1897	344
Фактически отработано	то же	1365	1283	82
Степень использования запаса труда	процент	61	68	24

В данном примере затраты труда на обслуживание одной пчелиной семьи составили примерно 12 час.

Применяя передовые приемы содержания пчел и организации труда на пасеках, многие пчеловоды обслуживают значительно большее число пчелиных семей и получают от них значительное количество продукции. Так, пчеловоды колхоза имени Ленина

Аксубаевского района Татарской АССР Ф. Т. Горбунов, Бирского пчелосовхоза Хабаровского края В. С. Чернышев, колхоза имени Калинина Новодеревенского района Рязанской области В. С. Блажнов обслуживают по 190—200 пчелиных семей. При обслуживании большого количества пчелиных семей и получении высоких сборов меда многие передовые пчеловоды затрачивают на производство 1 ц этой продукции от 4 до 7 человеко-дней. Исходя из подобного опыта, можно рекомендовать закреплять для обслуживания за одним пчеловодом 100—120 пчелиных семей, за пчеловодом с временным помощником, работающим 6 месяцев, — 150—180 пчелиных семей и за пчеловодом с круглогодичным помощником — 200—240 семей пчел. При такой нагрузке очень важно, чтобы пасеки были хорошо оборудованы и имели достаточное количество запасных корпусов, полный комплект сотов и необходимые средства механизации трудоемких пасечных работ.

Помощников можно привлекать к работе и на более короткий срок (менее 6 месяцев) с повременной оплатой труда. Продолжительность их работы устанавливают из расчета 2—3 человеко-дня на каждую сверхнормативную пчелиную семью. Если, например, на пасеке имеется 140 семей вместо 100 по норме, то помощник может быть приглашен для работы только на 80—120 рабочих дней. Для выставки пчел и уборки их в зимовник, перевозки пчелиных семей на медосбор и опыление сельскохозяйственных культур, откачки меда и выполнения других неотложных работ дополнительную рабочую силу выделяют из расчета 0,1—0,2 человеко-дня на пчелиную семью.

Следует всемерно поощрять объединение пчеловодов для совместной, групповой работы на пасеках при нагрузке на группу объединившихся пчеловодов, равной сумме норм пчелиных семей каждого из них. Для звена, состоящего, предположим, из пчеловода, работающего на правах старшего в звене, и двух круглогодичных помощников, общая нагрузка будет соответствовать 300—360 пчелиным семьям. При этом такое количество семей в зависимости от кормовой базы может находиться в нескольких местах, но обслуживать их будут совместно пчеловоды данного звена.

Учитывая положительный опыт работы пчеловодческих звеньев и трудности с подбором сезонных помощников, знакомых с техникой пчеловодства, целесообразно закреплять за пчеловодческими фермами только постоянных круглогодичных квалифицированных пчеловодов. Звеньевая организация труда позволяет высвободить значительное количество работников, ранее обслуживавших разрозненные пасеки, резко увеличить производство товарного меда в расчете на одного работника, снизить себестоимость продукции и заметно повысить заработок пчеловодов.

В колхозах и совхозах, имеющих 6—7 и более пасек (в зависимости от их размеров и расстояния между ними), для руководства работой пчеловодов обычно назначают бригадиров (заве-

дующих пчеловодческими фермами), освобожденных от непосредственного ухода за пчелами. При меньшем числе пасек один из лучших пчеловодов является старшим. В хозяйствах с высокоразвитым пчеловодством для руководства работой пасек содержат зоотехников-пчеловодов.

Обязанности работников пчеловодства. В круг обязанностей пчеловодов входят работы по уходу за пчелами в течение всего года и внедрение в практику передовых приемов, обеспечивающих содержание на пасеках сильных, высокопродуктивных пчелиных семей. Пчеловоды должны выполнять установленные для них задания по росту количества пчелиных семей, сбору меда, воска, отстройке новых сотов, а также вывозить пчел на опыление и медосбор, откачивать мед, применять меры борьбы с болезнями и вредителями пчел, изготавливать утепляющие подушки, соломенные маты, подставки под ульи, сколачивать и наващивать рамки, выполнять текущий ремонт помещений, изгороди, ульев и т. д.

В обязанности заведующих фермами, бригадиров и зоотехников-пчеловодов входят: подбор пчеловодов, выбор мест для размещения пасек, разработка производственных заданий; организация мероприятий по опылению сельскохозяйственных растений и улучшению кормовой базы для пчел; снабжение пасек ульями, инвентарем, вошиной и тарой под мед; организация строительства и ремонта пасечных построек, изготовление ульев. Заведующие фермами, бригадиры и зоотехники-пчеловоды оказывают практическую помощь пчеловодам по внедрению достижений науки и передовой практики, повышению качества пчелиных семей, проводят систематический контроль за ходом выполнения плана, а также ведут учет затрат труда и полученной продукции.

Производительность труда. Измеряется этот показатель количеством продукции, произведенной в единицу времени, или количеством времени (часы, рабочий день), затраченным на производство продукции. В пчеловодстве производительность труда находится в прямой зависимости главным образом от обеспеченности пчел кормовой базой, технического оснащения пасек, квалификации работников, условий содержания и кормления пчел. Дальнейшее развитие пчеловодства должно сопровождаться постоянным ростом производительности труда и снижением себестоимости меда и другой продукции. В пчеловодстве, как и в других отраслях сельского хозяйства, имеются значительные резервы роста производительности труда. Об этом свидетельствует опыт работы многих пчеловодческих хозяйств и ферм, где на единицу затраченного труда получают значительно больше продукции, чем на остальных пасеках страны.

Вопросы повышения производительности труда, а следовательно, и снижения себестоимости продукции в работе каждой пчеловодческой фермы и пасеки должны занимать главное место. Чем больше пчеловод даст продукции, тем ниже будет себестои-

мость вновь полученной пчелиной семьи или центнера меда. Необходимо стремиться к тому, чтобы на производство единицы продукции затрачивали как можно меньше средств и труда.

До последнего времени работа пчеловодов колхозных и совхозных пасек характеризовалась главным образом количеством меда, полученным с одной пчелиной семьи. Обычно чем больше пчеловод получал меда в среднем от пчелиной семьи, тем выше оценивалась его работа. Однако такой подход нельзя признать правильным, так как при этом не учитываются общее количество продукции, полученной с пасеки, и затраты труда и денежных средств на ее производство.

Способы определения производительности труда. Производительность труда может быть выражена в натуральном и денежном исчислении на одного полного годового работника или на один отработанный человеко-день. В связи с тем что от пчел получают разнообразную продукцию (мед, воск, новые семьи, маток, маточное молочко, соты и т. д.), необходимо всю ее выразить в едином обобщенном измерителе, которым является денежная оценка. Для этого все виды продукции оценивают по закупочным (сдаточным) ценам. В связи с тем что на некоторую продукцию пчеловодства не имеется закупочных цен, приходится каждый вид продукции первоначально перевести в условные медовые единицы, а затем уже оценить по государственной закупочной (сдаточной) цене.

Госплан СССР, Министерство сельского хозяйства СССР, Министерство финансов СССР и ЦСУ СССР 11 июня 1970 г. утвердили следующие переводные коэффициенты:

1 кг меда соответствует	1 кг	условного меда
1 кг воска	2,5	» » »
1 новая семья (рой)	5*	» » »
1 плодная матка для продажи	2	» » »
1 чистопородная матка для продажи	2,5	» » »
1 неплодная матка для продажи	0,5	» » »
1 кг пчел для продажи	5,0	» » »
1 сотовая рамка (прирост)	0,5	» » »
1 кг маточного молочка	440	» » »

* Кормовые запасы, находящиеся в гнездах новых пчелиных семей, в число 5 единиц не входят; их включают в валовой выход меда в целом по пасеке.

Стоимость же всей валовой продукции, полученной в пчеловодческом хозяйстве или на ферме, надо разделить на число полных годовых работников или на количество отработанных ими человеко-дней. При определении затрат труда учитывают время работы не только пчеловодов и их помощников, но также сторожей и всех временных рабочих.

Допустим, в отчетном году на пасеке было получено 8625 кг валового меда, 100 кг товарного воска, 20 новых пчелиных семей, 300 пчелиных маток для реализации и 600 сотов прироста. При

переводе неоднородной продукции в медовые единицы количество продукции каждого вида умножают на приведенные выше переводные коэффициенты и получают общий выход валовой продукции в условных единицах. В данном примере он будет равен 9875 единицам, что соответствует 9875 кг валового меда. Для определения стоимости продукции необходимо 9875 кг условного меда умножить на его закупочную цену, то есть на 1 руб. 80 коп., в итоге это составит 17 775 руб.

Предположим, что на пасеке работали два пчеловода в течение всего года (24 мес.) и временный рабочий в течение 6 месяцев, а всего было занято в пчеловодстве 2,5 среднегодового работника (30 мес. : 12 мес.). Разделив общее количество продукции (в условных единицах) и ее стоимость на число полных годовых работников (2,5), установим, что в расчете на одного работника пчеловодства получено 3950 кг меда ($9875 : 2,5$), или 7110 руб. ($1,8 \text{ руб.} \times 3950$).

Учитывая, что пчеловоды некоторое время (в осенне-зимний период) могут быть заняты на работах по возведению пасечных построек, изготовлению ульев или в других отраслях хозяйства, производительность труда целесообразнее выражать количеством продукции и ее стоимостью в расчете на один отработанный в пчеловодстве человеко-день. В данном случае количество полученной продукции и ее стоимость надо разделить на число человеко-дней, которые были отработаны в течение года пчеловодами и другими лицами на работах, связанных с обслуживанием пчелиных семей и производством продукции пчеловодства.

Пути повышения производительности труда. Быстрый рост производительности труда в пчеловодстве может быть достигнут в результате повышения продуктивности пчелиных семей и увеличения норм нагрузки на работников пасек. Опыт работы передовых пчеловодов показывает, что для этого необходимо:

1. Содержать в хозяйствах только сильные пчелиные семьи и иметь достаточный запас хороших сотов для размножения пчел и размещения меда. Слабые же семьи следует выбраковывать, формируя вместо них новые от лучших семей пасеки.

2. Правильно размещать пасеки на медосборе и своевременно вывозить пчел к массивам медоносных растений на время их цветения, организуя в течение летнего периода кочевки с пчелами.

3. Систематически вести на пасеках племенную работу и получать новые пчелиные семьи и пчелиных маток только от высокопродуктивных семей.

4. Применять звеньевой метод обслуживания пчелиных семей, при котором группа пчеловодов совместно обслуживает несколько пасек пчеловодческой фермы. Например, в хозяйстве с пятью пасеками, обслуживаемыми при обычных формах организации труда пятью постоянными пчеловодами и таким же количеством их помощников, при звеньевом методе ухода за пчелами могут рабо-

тать три-четыре квалифицированных пчеловода (все работы на каждой пасеке они выполняют совместно при очередном ее посещении).

5. Уменьшить число осмотров пчелиных семей, отказавшись от выполнения малоэффективных, экономически не оправдывающих себя работ. Сюда следует отнести прежде всего исправление слабых, плохо развивающихся и малопродуктивных пчелиных семей (такие семьи надо выбраковывать), применение строительных рамок, межрамочных реек, систематические осмотры пчелиных семей для очистки рамок, наблюдения за развитием семей и накоплением меда в гнездах и т. д.

6. Механизировать трудоемкие работы на пасеках, и прежде всего такие, как перевозка пчелиных семей на медосбор и опыление, распечатывание сотов, откачивание меда. Значительно повышается производительность труда при использовании на пасеках мотороллеров, прицепов к автомашинам для перевозки ульев с пчелами, приборов для электронаващивания рамок и распечатывания сотов, радиальных медогонок для откачки меда и т. д. Трудоемкие работы выполнять в пчеловодной мастерской.

7. Шире внедрять способ многокорпусного содержания пчелиных семей, позволяющий перейти от операций с отдельными рамками к работе с цельными корпусами (расширение и сокращение гнезд, отбор меда и т. п.).

Оплата труда. Более прогрессивной является такая система оплаты труда, при которой пчеловоды за свою работу получают в зависимости от количества вложенного ими труда и конечных его результатов. При этом повышается материальная заинтересованность работников пасек в увеличении производства меда, воска и другой продукции пчеловодства.

Оплата труда работников пчеловодства в совхозах. В совхозах и других государственных сельскохозяйственных предприятиях пчеловодам платят за полученную продукцию (мед, воск, новые пчелиные семьи и другую продукцию). До получения продукции труд пчеловодов оплачивается за обслуживание пчелиных семей. Такая система оплаты труда называется аккордно-премиальной. В целях повышения материальной заинтересованности рабочих и специалистов в росте общественного производства в 1970 г. было принято соответствующее постановление о совершенствовании системы оплаты труда работников совхозов и других государственных предприятий сельского хозяйства. Согласно этому постановлению, значительно изменяются ранее действовавшие условия оплаты труда. Применительно к пчеловодству изменения сводятся в основном к следующему. Расценки за продукцию теперь определяются из тарифного фонда, увеличенного на 25% вместо 15%, причем устанавливаются расценки не на один год, как это было раньше, а на несколько лет и пересматриваются лишь при изменении технологии производства, уровня механизации работ и других условий. В хозяйствах со

сходными условиями производства продукции расценки должны быть одинаковыми. За основу расчета расценок разрешено брать норму производства продукции на отдельно взятого работника или на группу работников пасеки (звено). Норма производства продукции на работника и расценки за продукцию разрабатываются в хозяйстве по согласованию с комитетом профсоюза и утверждаются вышестоящими организациями.

Директорам хозяйств разрешено устанавливать на ограниченный срок дополнительную оплату (поощрение). Применительно к пчеловодству ее можно выплачивать за повышение продуктивности пчелиных семей, более полное сохранение их в зимовке и эффективное использование пчелиных семей на опылении сельскохозяйственных культур. Общий размер дополнительной оплаты труда пчеловода за год не должен превышать его месячного заработка.

Число оплачиваемых рабочих дней и тарифные ставки. При полной нагрузке (100 или 120 пчелиных семей) пчеловод должен работать (в пересчете на семичасовой рабочий день) 290 рабочих дней в году (из 365 календарных дней исключаются 52 выходных, 8 праздничных и 15 дней отпуска). Если на пасеке пчелиных семей меньше, то число оплачиваемых рабочих дней уменьшается из расчета 2—3 дня за каждую семью пчел, недостающую до установленной нормы.

Работа пчеловода отнесена к IV, а помощника (младшего пчеловода) — к III разряду тарифной сетки конно-ручных работ и работ в животноводстве. Дневная тарифная ставка при 7-часовом рабочем дне для сдельщиков IV разряда установлена в 2 руб. 53,9 коп., III разряда — 2 руб. 46,1 коп. Если помощник работает менее 6 месяцев, труд его оплачивается по III разряду повременищика (дневная тарифная ставка 2 руб. 40,2 коп.). Труд дополнительных рабочих оплачивается по II разряду временно (дневная тарифная ставка 2 руб. 34,4 коп.).

Для исчисления сдельных расценок необходимо определить годовой тарифный фонд заработной платы и норму производства продукции на работника.

Годовой тарифный фонд определяется умножением дневной тарифной ставки на число оплачиваемых рабочих дней в году. Для расчета расценок за продукцию этот фонд, как уже указывалось выше, увеличивается на 25%.

Для пчеловода при полной норме нагрузки годовой фонд заработной платы составляет 920 руб. (2 руб. 53,9 коп. $\times$ 290 дней $\times$ 1,25). При работе пчеловода в течение года и помощника в течение 6 мес. (150 рабочих дней) годовой фонд составит: у пчеловода — 920 руб., у помощника — 461 руб. (2 руб. 46,1 коп. $\times$ 150 дней $\times$ 1,25), а в целом — 1381 руб. Если пчеловод и помощник работают на пасеке совместно в течение всего года (290 дней), то годовой фонд заработной платы составит у пчеловода — 920 руб., у помощника — 892 руб., а всего — 1812 руб.

Норма производства продукции на отдельного работника пачеки или на звено определяется умножением норм обслуживания пчелиных семей (100—120 семей) на плановую продуктивность одной семьи пчел. Установленная таким путем норма производства продукции действует на протяжении ряда последующих лет без пересчета. Плановой продуктивностью пчелиных семей, как правило, является сложившаяся в среднем за последние 3—5 лет в хозяйстве фактическая продуктивность. При установлении расценок для оплаты труда в расчет принимают валовой мед, товарный воск, вытопки пасечные, соты (прирост), новые пчелиные семьи (прирост), маточное молочко, пчелы и пчелиные матки на продажу. Допустим, что на пчеловода в хозяйстве установлена норма обслуживания, равная 100 пчелиным семьям а плановая продуктивность в среднем на одну семью пчел определена в объеме 35 кг условного валового меда, в том числе 30 кг меда, 0,6 кг воска ($0,6 \text{ кг} \times 2,5 \text{ ед} = 1,5 \text{ кг}$ условного меда), 5 сотов прироста ($5 \times 0,5 = 2,5 \text{ кг}$) и 0,2 новой семьи пчел ($0,2 \times 5 = 1 \text{ кг}$). Норма производства продукции для одного пчеловода в данном случае составит 3500 кг условного валового меда ($35 \text{ кг} \times 100$ семей). Для пчеловода и временного помощника, работающего 6 месяцев, норма производства продукции при той же плановой продуктивности на семью пчел составит 5250 кг условного меда ($35 \text{ кг} \times 150$ семей), а для пчеловода и круглогодичного помощника — 7000 кг ($35 \text{ кг} \times 200$ семей).

Расценки для оплаты за продукцию определяют делением годового тарифного фонда, увеличенного на 25%, на норму производства продукции. В приведенном выше примере расценки за 1 кг условного валового меда составят:

для оплаты труда пчеловода пасеки при норме производства 3500 кг условного валового меда — 26,3 коп. (920 руб. : 3500 кг);

для оплаты труда пчеловода и временного помощника при норме производства 5250 кг условного валового меда — 26,3 коп. (1381 руб. : 5250 кг);

для оплаты труда пчеловода и круглогодичного помощника при норме производства 7000 кг условного меда — 25,8 коп. (1812 руб. : 7000 кг).

Расценки для оплаты труда за единицу каждого вида продукции определяют умножением установленной расценки за единицу условного валового меда на переводные коэффициенты (см. стр. 400).

Установление сдельных расценок за обслуживание пчелиных семей. До расчета за продукцию труд работников пчеловодства оплачивается по сдельным расценкам за обслуживание пчелиных семей или повременно за фактически отработанное время. Расценки исчисляют исходя из дневных тарифных ставок, числа рабочих дней и утвержденной нормы обслуживания пчелиных семей. Тарифный фонд для определения расценок за обслуживание пчелиных семей составит: у пчеловода — 736 руб. (2 руб. 53,9 коп. $\times$

×290 дней); у круглогодочного помощника — 714 руб. (2 руб. 46,1 коп. × 290 дней); у временного помощника, работающего 6 месяцев, — 369 руб. (2 руб. 46,1 коп. × 150 дней).

При этих исходных данных сдельные расценки для оплаты труда за обслуживание каждой пчелиной семьи составят:

для пчеловода при норме нагрузки 100 пчелиных семей — 64 коп. в месяц (736 руб. : 100 семей : 11,5 мес. *);

для пчеловода при норме нагрузки 150 пчелиных семей — 42,7 коп. (736 : 150 семей : 11,5 мес.), а для его помощника — 41 коп. (369 руб. : 150 семей : 6 мес.);

для пчеловода, работающего вместе с круглогодочным помощником, при норме нагрузки 200 пчелиных семей — 32 коп. (736 руб. : 200 семей : 11,5 мес.), а для его помощника — 31 коп. (714 руб. : 200 семей : 11,5 мес.).

По сдельным расценкам, рассчитанным таким образом, начисляют оплату пчеловодам и их помощникам за обслуживание фактического числа пчелиных семей до расчета за продукцию.

Перерасчет оплаты труда по расценкам за продукцию осуществляется в конце года после оприходования всей произведенной на пасеке продукции. Умножением расценки на фактический выход продукции определяют общую сумму заработной платы. Из этой суммы вычитают выплаченную в течение года зарплату за обслуживание пчелиных семей, а разницу распределяют между работавшими на пасеке пчеловодами пропорционально выплаченной каждому заработной плате.

Оплата труда бригадиров. Работой крупных пчеловодческих ферм в совхозах руководят освобожденные от ухода за пчелами бригадиры, назначаемые из числа специалистов пчеловодства или лучших пчеловодов. Труд таких бригадиров оплачивается сдельно по расценкам за продукцию в порядке, установленном для пчеловодов. Годовой тарифный фонд бригадира определяют исходя из III—VI разрядов повременных ставок трактористов-машинистов, утвержденных для районов первой группы, и числа рабочих дней (в зависимости от числа семей на ферме и объема производства продукции). В целях материального поощрения бригадиров в увеличении выхода продукции тарифный фонд повышается на 25%.

Если бригадой или звеном руководит пчеловод, не освобожденный от ухода за пчелами, то к его сдельному заработку начисляют дополнительно за выполнение обязанностей бригадира до 25% суммы оплаты, звеньевому — до 15%.

Доплаты и премиальная оплата труда. Оплата труда работников пасек во время кочевки с пчелами за пределы землеполь-

* Пчеловодам предоставляется очередной отпуск в размере 15 рабочих дней; его они используют, как правило, в течение зимовки пчел без подмены другими работниками. Поэтому пчеловоды в течение года работают на пасеках фактически 11,5 календарного месяца (округленно).

зования хозяйства осуществляется по тарифным ставкам, повышенным на 40%. Для повышения материальной заинтересованности работников пчеловодства в увеличении производства продукции и снижении ее себестоимости устанавливается премирование:

за перевыполнение плана получения валовой продукции с учетом ее качества дополнительно начисляют до 20% стоимости сверхплановой продукции или (с разрешения вышестоящих организаций) — 1% годового заработка, полученного рабочим, за каждый процент перевыполнения плана при работе на пасеке;

за сокращение прямых затрат на единицу продукции или снижение ее себестоимости по сравнению с планом начисляют 40% суммы полученной экономии.

Общий размер премий должен составлять не более 5, а в совхозах целинных районов — не более 6 месячных заработков в год на рабочего.

Оплата труда в колхозах. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 16 мая 1966 г. «О повышении материальной заинтересованности колхозников в развитии общественного производства» рекомендовано ввести в колхозах с 1 июля 1966 г. гарантированную оплату (деньгами и натурой) исходя из тарифных ставок соответствующих категорий работников совхозов. При этом нормы выработки устанавливаются самими колхозами с учетом конкретных условий, применительно к нормам выработки, действующим на аналогичных работах в совхозах. Наряду с гарантированной оплатой рекомендуется начислять колхозникам оплату и за конечный результат, то есть за количество и качество произведенной продукции.

В соответствии с местными условиями, опытом передовиков и уровнем экономического развития колхозов в каждой союзной республике утверждены соответствующие рекомендации по оплате труда в колхозах. Этими рекомендациями, кроме основной, предусматривается дополнительная оплата труда колхозников за достижение высокого уровня производства продукции — за перевыполнение плана получения продукции или за превышение этих показателей по сравнению с показателями, достигнутыми за три — пять предшествующих лет. В некоторых хозяйствах выплачивают колхозникам за получение сверхплановой продукции от 10 до 25% ее стоимости и за экономию материально-денежных средств — от 20 до 50% экономии.

Труд специалистов и руководящих работников колхозов оплачивается, как правило, на уровне должностных окладов, установленных для соответствующих категорий работников совхозов, а труд бригадиров и заведующих фермами — по тарифным ставкам, предусмотренным в рекомендациях по оплате труда в колхозах. Неосвобожденным бригадирам, а также звеньевым в зависимости от объема работы начисляют дополнительно за руководство от 10 до 25% среднего заработка членов бригады, звена. Бригадирам и заведующим фермами начисляют также дополнительную

оплату. В Российской Федерации, например, рекомендуется начислять им дополнительно до 2% годового должностного оклада за каждый процент перевыполнения плана производства валовой продукции, полученной бригадой, фермой.

Руководителям хозяйств предоставляется право лишать отдельных пчеловодов премии частично или полностью за гибель пчелиных семей (по их вине), неудовлетворительную подготовку пасек к предстоящей зиме, нарушение технологии и другие упущения в работе.

ПЛАНИРОВАНИЕ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ПЧЕЛОВОДСТВЕ

Все народное хозяйство нашей страны развивается в плановом порядке, предусматривающем обеспечение высокой экономической эффективности каждой отрасли производства, каждого предприятия. В социалистическом сельском хозяйстве разрабатываются перспективные планы (на 5 и больше лет) и текущие (на один год). Основными показателями, определяющими уровень развития сельскохозяйственных отраслей в колхозах и совхозах, являются план продажи государству сельскохозяйственных продуктов, а также потребность в них самих хозяйств. Исходя из этого колхозы и совхозы предусматривают в пятилетних и годовых планах размер посевных площадей по каждой культуре, их урожайность в среднем с 1 га, поголовье скота, производство молока, мяса, шерсти, яиц и т. д.

Пчеловодство, как и все отрасли сельского хозяйства, должно развиваться планомерно, в соответствии с утвержденными планами. При таком ведении пчеловодства создаются лучшие условия для рационального размещения этой отрасли с учетом необходимости опыления пчелами сельскохозяйственных культур и наиболее эффективного использования природных богатств для производства меда и воска. Планирование сельскохозяйственного производства, в том числе пчеловодства, начинается непосредственно в колхозах и совхозах, в бригадах и на фермах. В разработке планов активное участие принимают рядовые работники и специалисты. Это дает возможность более правильно проанализировать итоги работы за истекший год и выявить имеющиеся резервы для развития той или иной отрасли хозяйства.

Перспективное и текущее планирование. В перспективных планах основное внимание сосредоточивается на главных показателях развития пчеловодства — увеличении количества пчелиных семей, производства меда и воска. В районах, имеющих необходимые условия для дальнейшего развития пчеловодства и увеличения производства меда, перспективными планами предусматривается укрупнение колхозных и совхозных пчеловодческих ферм, осуществление специализации и концентрации пчеловодства, сочетание развития этой отрасли с другими отраслями сельскохозяй-

ственного производства (удовлетворение потребности растениеводства в пчелах для опыления сельскохозяйственных культур). Важное место в перспективном плане должно быть отведено также строительству зимовников, складских, жилых и других помещений, оснащению пасек ульями и инвентарем, обеспечению развивающейся отрасли квалифицированными кадрами.

При составлении годовых планов за основу берут показатели развития пчеловодства, предусмотренные перспективным планом. При этом в зависимости от хода выполнения перспективного плана и дополнительно выявленных резервов могут быть внесены соответствующие поправки в принятые ранее показатели с целью досрочного их выполнения. Разрабатывая перспективный и текущий планы развития пчеловодства, необходимо особое внимание уделять вопросам снижения себестоимости продукции и повышению рентабельности отрасли.

В районах с богатой естественной кормовой базой для пчел и небольшими площадями энтомофильных сельскохозяйственных культур, где пчеловодство имеет медово-товарное направление, главное внимание сосредоточивают на производстве меда и воска. Здесь прежде всего выявляют площади, занятые медоносными растениями, и определяют запас нектара, который может быть собран пчелами. Одновременно учитывают возможность вывоза пасек на кочевку за пределы территории хозяйства и использования для производства меда южных пакетных пчел. При установлении планового задания пасакам по сбору меда и воска учитывают также средние фактические показатели выхода продукции на этих пасаках за последние годы.

В районах опыленческо-медового направления пчеловодства, где основу кормовой базы составляют сельскохозяйственные медоносные культуры, при разработке плана развития пчеловодства исходят из площади энтомофильных культур и потребности в пчелах для их опыления. В таких хозяйствах общая медопродуктивность угодий может оказаться недостаточной для покрытия потребностей пчел в кормах и получения товарной продукции. В этом случае особое внимание уделяют мероприятиям по улучшению кормовой базы для пчел и предусматривают кочевки пасек. В республиках Средней Азии, Закавказья, некоторых районах Украины и Северного Кавказа наряду с использованием пчел на опылении сельскохозяйственных культур и сборе меда в планах колхозов и совхозов, имеющих наиболее благоприятные условия для размножения пчел, предусматривают массовое производство пчелиных маток и пакетных пчел для реализации.

После того как будет определено задание по развитию пчеловодства, устанавливают источники увеличения количества пчелиных семей (приобретение пчел, воспроизводство их на пасаках), затраты на постройку зимовников, приобретение ульев и необходимого пчеловодного инвентаря, а также предусматривают подготовку пчеловодов для работы на вновь создаваемых пасаках.

При разработке перспективного и текущего планов уделяют внимание мероприятиям, направленным на создание сильных семей, улучшение условий содержания и кормления пчел, увеличение запаса сотов, развертывание племенной работы на пасеках, а также другим приемам, способствующим повышению производительности труда и снижению себестоимости продукции.

Разработанные колхозами и совхозами планы развития пчеловодства служат основой для составления сводного плана по району. На основании районных планов, составляют сводные планы развития пчеловодства областей, краев, автономных республик, которые затем представляют в госпланы союзных республик.

Годовой производственно-финансовый план хозяйства. Это основная форма текущего планирования сельскохозяйственного производства в колхозах и совхозах. Составляют его до начала планируемого года. В разработке производственно-финансового плана принимают непосредственное участие специалисты по соответствующим отраслям. Показатели плана обсуждают на производственном совещании руководящих работников, специалистов и передовых рабочих хозяйства.

В текущих хозяйственных планах колхозов и совхозов отражаются почти все основные показатели по развитию пчеловодства. Так, в форме производственно-финансового плана совхоза, действующего в РСФСР, предусматриваются: движение пчелиных семей в течение планируемого года, производство меда, воска, новых пчелиных семей и их использование, численность и фонд заработной платы специалистов и пчеловодов, калькуляция себестоимости продукции пчеловодства, нормативы собственных оборотных средств для данной отрасли,* расчет поступления средств от реализации продукции пчеловодства, расходы на подготовку кадров пчеловодства и т. д.

При определении плановой себестоимости продукции пчеловодства необходимо учитывать следующее.

Кормовые запасы меда, оставленные пчелам на зиму из медосбора предыдущего года, оцениваются по фактической его себестоимости, а мед или сахар, которые будут приобретены в планируемом году для подкормки пчел, указываются по покупной цене с учетом расходов на доставку.

Стоимость меда, оставляемого на корм пчелам из урожая планируемого года, в расчет не принимается и относится на затраты будущего года.

Общепроизводственные расходы на пчеловодство начисляются только в специализированных пчелосовхозах, а в остальных совхозах эти расходы входят в состав прямых затрат.

* Нормативы собственных оборотных средств на конец планируемого года определяются по данным годового отчета совхоза за предшествующий год: на семьи пчел в размере фактической (балансовой) их стоимости, а на корма — в размере плановой стоимости запаса меда в ульях.

Если в хозяйстве пчел используют на опылении сельскохозяйственных культур, то часть затрат в зависимости от размера их площадей и урожайности относят на себестоимость продукции этих культур. В частности, с 1970 г. установлено, что в хозяйствах, имеющих пасеки медово-товарного и опыленческо-медового направления, из общей суммы затрат на пчеловодство исключают 20—40% расходов, относимых на опыляемые культуры, а по плодово-ягодным насаждениям, семенникам клевера и люцерны — 40—60%; в хозяйствах, имеющих пасеки опыленческого направления, на себестоимость опыляемых культур относят все затраты этих пасек. Расходы, относимые на растениеводство, включают в состав прочих прямых затрат по возделыванию гречихи, подсолнечника, семенников многолетних трав и других медоносных культур. Кроме того, из общих расходов по содержанию пасек в планируемом году исключают стоимость побочной продукции.

Основной калькулируемой продукцией пчеловодства является мед, собранный пчелами в планируемом году. Остальная продукция, кроме побочной, условно приравнивается к меду по соответствующим коэффициентам (стр. 400). Побочную продукцию оценивают в РСФСР по следующей средоточной цене за 1 кг: прополис — 50 коп., вытопки — 1 руб. 20 коп., пасечная мерва — 60 коп.

Чтобы определить плановую себестоимость 1 кг меда (одной условной медовой единицы), необходимо все затраты, запланированные в пчеловодстве, за исключением стоимости побочной продукции и доли расходов, отнесенных на продукцию растениеводства, разделить на количество продукции в пересчете на мед.

Хозрасчетное задание пчеловодческой ферме (пасеке). Разрабатывают его одновременно с составлением годового производственно-финансового плана хозяйства. В этом задании, являющемся основным плановым документом для работников пчеловодства, конкретизируются показатели плана и мероприятия по развитию пчеловодства и производству продукции. В хозрасчетном задании пчеловодческой ферме (пасеке) совхоза, разработанном Министерством сельского хозяйства РСФСР, предусмотрены показатели по росту количества пчелиных семей, выводу маток и их использованию, производству валового и товарного меда, получению топленого воска, обеспечению пчел кормами и сотами, по кочевкам пчел на медосбор и опыление, затратам труда и денежно-материальных средств и др.

План роста количества пчелиных семей. Плановые задания по росту количества пчелиных семей, производству продукции пчеловодства и всем остальным показателям разрабатывают сначала отдельно для каждой пасеки, а затем суммируют и устанавливают план в целом по ферме. При этом учитывают особенности каждой пасеки: ее размер, характер кормовой базы, качество пчелиных семей, обеспеченность пчел кормами и сотами и фактические показатели работы пчеловодов за предыдущие годы. Если же пасеки хозяйства находятся примерно в равных условиях, то для них

устанавливают одинаковые показатели по росту количества пчелиных семей и сбору меда и воска в расчете на один улей. Для хозяйств, у которых для более полного освоения естественной медоносной растительности и опыления сельскохозяйственных культур пчел не хватает, устанавливают повышенный процент прироста пчелиных семей.

Практика показывает, что на некрупных фермах число пчелиных семей за сезон можно увеличить на 20—30%. При определении размера прироста новых семей необходимо также учитывать, что вновь сформированные пчелиные семьи должны собрать для себя корм на зиму и отстроить полный комплект сотов. Наряду с этим для таких пчеловодов целесообразно предусмотреть в плане приобретение пчелиных семей. В совхозах, где пчел для медосбора и опыления сельскохозяйственных культур достаточно, новые семьи формируют для реализации другим хозяйствам.

Устанавливая задание по выводу пчелиных маток, следует исходить из необходимости ежегодной замены не менее 50% их, находящихся в основных семьях, и оставления в нуклеусах в качестве запасных по одной матке на каждые 10 пчелиных семей. Если намечается продажа маток, то план получения их соответствующим образом увеличивают.

План производства продукции пчеловодства. Задание по сбору меда устанавливают на то количество пчелиных семей, которое было на начало планируемого года. Если намечается продажа или покупка зимовальных семей, то сбор меда планируют на те пчелиные семьи, которые будут работать на медосборе. Объем производства валового меда намечают с таким расчетом, чтобы полностью обеспечить пчел кормами на зиму и получить товарной продукции в среднем с каждой пчелиной семьей не менее среднегодового медосбора за последние 3—5 лет. Вначале рекомендуются определить общую потребность пасеки в кормах (норму кормового меда умножают на количество пчелиных семей и нуклеусов, планируемых на конец года), а затем установить задание по получению товарного меда. Валовой выход меда в целом по пасеке определяют суммированием кормового и товарного меда, а средний медосбор на пчелиную семью — делением общего количества меда на число семей, запланированных к началу медосбора. При этом предусматривается замена сахаром 6—8 кг кормового меда в среднем на семью пчел.

Ниже в качестве примера приводятся соответствующие расчеты по производству меда и обеспечению пчел кормами. Допустим, что на начало года на пасеке насчитывалось 180 пчелиных семей. В течение сезона предусматривается получить 27 новых семей, чтобы к концу года было 207 семей пчел и 21 нуклеус с запасными матками. При 25-килограммовой норме обеспеченности кормом семьи пчел и 8-килограммовой норме в расчете на нуклеус потребуются оставить на зиму не менее 5175 кг кормовых запасов. Эту цифру заносят в соответствующую графу; она выра-

жает общую потребность пасеки в кормах на зимне-весенний период. Если считать, что каждой семье пчел будет скормлено после медосбора по 8 кг сахара, а всего 1656 кг ($8 \text{ кг} \times 207 \text{ семей}$), то в общих запасах корма доля меда будет составлять 3519 кг (5175—1656). Исходя из возможностей кормовой базы и фактических медосборов за прошлые годы, устанавливают, что в данных условиях с учетом замены кормового меда сахаром можно получить в среднем с каждой перезимовавшей пчелиной семьи по 25 кг товарного меда. Следовательно, со всех семей пасеки будет получено 4500 кг ($25 \text{ кг} \times 180 \text{ семей}$). Валовой же медосбор в целом по пасеке будет составлять 8019 кг (3519+4500), а в расчете на один улей — 44,5 кг (8019 кг : 180 семей).

Устанавливая задание по сбору товарного меда, необходимо учитывать размер намечаемого прироста пчелиных семей. Чем выше прирост новых семей, тем меньше будет собрано товарной продукции, так как на пасеках с повышенным приростом пчелиных семей значительная часть меда, собранного пчелами, пойдет на корм молодым семьям. На пасеках же с невысоким приростом семей большее количество меда будет составлять товарную продукцию.

Чтобы установить выход топленого воска, необходимо количество сотов, подлежащих выбраковке в течение сезона, умножить примерно на 110—130 г (вес воска, вытапливаемого из одного сота) и к полученной величине прибавить количество воска, которое будет вытоплено из восковых крышечек и других восковых срезов (примерно 200—300 г в среднем с пчелиной семьей). При переработке воскового сырья на пасеке выход пасечной мервы или вытопок планируется в размере, примерно равном производству топленого воска.

Обеспечение пасеки сотами. При планировании отстройки пчелами новых сотов исходят из того, чтобы на каждой пасеке семьи были обеспечены сотами в пределах не менее рекомендуемых норм. Опыт передовых пчеловодов свидетельствует о том, что в течение сезона на пчелиную семью может быть отстроено по восемь — десять и более рамок. Чтобы правильно выполнить соответствующий расчет, надо знать наличие сотов на начало года, количество их, подлежащее выбраковке ($\frac{1}{4}$), и потребность в сотах на конец года. Предположим, что на пасеке, насчитывающей 180 семей пчел, на начало года было 4320 сотов; к концу года для 207 пчелиных семей (27 семей будет сформировано в течение летнего сезона) намечено довести их число до 4970 штук ($24 \text{ сота} \times 207 \text{ семей}$). За сезон из 4320 сотов будет выбраковано $\frac{1}{4}$, или 1080 штук; останется на пасеке годных к использованию 3240 сотов (4320—1080). Отсюда легко можно установить, сколько надо отстроить сотов за сезон. Для этого из 4970 сотов следует вычесть 3240 сотов; в итоге потребуются отстроить за сезон 1730 новых сотов. Чтобы узнать, сколько воска будет получено при переработке выбракованных сотов, надо вес воска, вытапливаемого

из одного сота, скажем 120 г, умножить на 1080 сотов. В результате в целом по пасеке должно быть получено 129,6 кг воска, а в расчете на пчелиную семью — 720 г (129,6 кг : 180 семей).

В хозрасчетном задании пасеке (ферме) указывают также численность пчеловодов и временных рабочих на планируемый год, затраты их труда в человеко-днях, а также устанавливают годовой тарифный фонд оплаты с учетом доплат за продукцию, ночевку пчелиных семей на медосбор и опыление и доплат по районному коэффициенту.

В таблицу «Лимит и анализ выполнения задания» вносят данные о лимите затрат денежно-материальных средств. Первоначально вычисляют годовой фонд заработной платы, выделяемой на пчеловодство, определяют стоимость кормов, вошины, мелкого инвентаря, а также расходы на автотранспорт, текущий ремонт пасечных помещений и другие прямые расходы. Затем из общей суммы затрат исключают стоимость мервы и вытопок, запланированных к получению в течение года, а также часть расходов, переносимых на себестоимость продукции сельскохозяйственных культур, опыляемых пчелами. После этого устанавливают лимит прямых затрат на всю продукцию пчеловодства, намечаемую к получению в планируемом году, и размер затрат на 1 кг меда (на 1 условную медовую единицу). Поскольку в затраты по ферме (пасеке) включены только прямые расходы, постольку сумма затрат на получение 1 кг меда будет несколько меньше фактической его себестоимости.

В конце планируемого года, когда будут известны итоги работы пчеловодов и затраты, произведенные в течение года на производство продукции, определяют сумму премий за получение сверхплановой продукции и экономию прямых затрат.

В разработке хозрасчетного задания активное участие должны принимать работники пчеловодческой фермы (пасеки), с тем чтобы правильно, с учетом использования всех резервов, определить объем производства продукции и наметить мероприятия по снижению затрат труда и денежно-материальных средств на пчеловодство.

Значение внутрихозяйственного расчета и контроль за выполнением плановых заданий. Основная цель хозрасчета — использовать все резервы для успешного выполнения плановых заданий, покрыть все расходы на производство продукции пчеловодства доходами от ее реализации и повысить рентабельность отрасли. Доведение до пчеловодческих ферм и пасек хозрасчетных заданий способствует повышению материальной заинтересованности пчеловодов и более экономному расходованию денежных и материальных средств. Работники ферм и пасек больше уделяют внимания поддержанию пасечных построек, ульев и инвентаря в хорошем состоянии, уплотняют свое рабочее время, повышают производительность труда и доходность отрасли. Опыт перевода пчеловодческих ферм и пасек на хоз-

расчет свидетельствует о больших преимуществах этого мероприятия: увеличивается выход меда, повышается производительность труда пчеловодов, снижается себестоимость продукции. Причем во многих хозяйствах заметно сократились расходы по содержанию временных рабочих, сторожей пасек и младших пчеловодов (помощников).

Хозрасчетные задания, разработанные для пчеловодческих ферм и пасек, должны быть обсуждены на производственном совещании пчеловодов, утверждены директором совхоза и своевременно доведены до каждой пасеки. Пчеловоды заранее будут знать о предстоящем объеме работы и мероприятиях, подлежащих проведению в планируемом году, а также о размере их возможного заработка.

В дальнейшем в течение всего сезона осуществляется систематический контроль за ходом выполнения пчеловодческой фермой и ее пасаками установленного плана. Во время проверок выявляют причины несвоевременного выполнения заданий и принимают меры к их устранению. За ходом выполнения плана следят заведующий фермой (бригадир) и зоотехник (агроном) хозяйства. Пчеловодам тоже важно периодически проверять, как каждый из них выполняет план и взятые на себя социалистические обязательства, и обсуждать результаты таких проверок на производственных совещаниях. Большое значение имеет внедрение в производство опыта работы лучших пчеловодов. Для этого необходимо систематически проводить семинары пчеловодов на передовых пасеках хозяйства.

Успех внутрихозяйственного расчета во многом зависит от правильного учета фактического выхода продукции и определения затрат, связанных с ведением пчеловодства.

Исчисление себестоимости продукции пчеловодства. Себестоимость выражается суммой затрат на производство единицы продукции. Если при переводе пчеловодческих ферм и пасек на хозрасчет учитывают только основные прямые расходы, то для определения себестоимости продукции пчеловодства в данном хозяйстве учитывают все расходы, связанные с ведением этой отрасли в течение года. Они обычно складываются из прямых и распределяемых (косвенных) расходов.

1. *Прямые расходы* включают: 1) оплату труда пчеловодов, подсобных рабочих и сторожей; 2) стоимость кормового меда, оставленного пчелам из медосбора предыдущего года, а также сахара, израсходованного в течение года на подкормку пчел; 3) расходы на приобретение вошины, малоценного пчеловодного инвентаря, ветеринарных медикаментов и дезинфицирующих средств; 4) амортизационные отчисления (часть стоимости пасечных построек и пчеловодного оборудования, закрепленного за пчеловодством); 5) расходы, связанные с проведением текущего ремонта основных фондов, с отоплением и освещением пасечных помещений и содержанием автогужевого пасечного транспорта;

6) затраты по возделыванию специальных медоносных растений, не используемых в хозяйстве для других целей; 7) прочие денежные расходы.

II. *Распределяемые (косвенные) расходы* подразделяются на *общепроизводственные (общефермские)* и *общехозяйственные*. Первые состоят из оплаты труда зоотехников по пчеловодству, бригадиров, заведующих пчеловодческими фермами, затрат по текущему ремонту и содержанию (освещение, отопление) общепроизводственных помещений. Сюда относятся также амортизационные отчисления по помещениям и оборудованию, имеющим общепроизводственное значение. Вторые складываются из расходов по оплате административного персонала, обслуживающего хозяйство в целом, по содержанию легкового транспорта, текущему ремонту зданий и оборудования, имеющих общехозяйственное значение, а также из амортизационных отчислений и некоторых других расходов. Общехозяйственные расходы распределяются между всеми отраслями хозяйства пропорционально суммам прямой заработной платы в этих отраслях.

Анализ структуры всех затрат, связанных с ведением пчеловодства, показывает, что основными статьями расходов на пассажах являются прямые трудовые затраты и стоимость кормового меда (сахара). На их долю приходится 70—80 и более процентов всех затрат (табл. 15).

Таблица 15

Структура затрат на пчеловодство (%)

Статья расходов	По опытно-показательному хозяйству Института пчеловодства	По колхозу «Путь Ленина» Ланьшевского района Татарской АССР
Оплата труда	25,5	25,0
Стоимость кормов	60,3	55,3
Износ мелкого инвентаря	1,3	0,7
Амортизация	1,5	3,0
Текущий ремонт	3,2	2,7
Затраты на автогужевой транспорт	—	0,5
Общефермские (общепроизводственные) расходы	} 7,0	2,0
Общехозяйственные расходы		2,8
Содержание помещений		—
Прочие расходы	1,2	8,0

Исчисление себестоимости продукции является сравнительно не простым делом, поэтому ниже приводится конкретный пример таких расчетов.

Допустим, что все затраты на пчеловодство (за исключением стоимости побочной продукции) составили 6800 руб. От этой отрасли в течение года получено 7500 кг валового меда, 120 кг топленого воска, 20 новых пчелиных семей, 100 плодных пчелиных маток для реализации и 800 сотов прироста. Вся перечисленная

продукция может быть приравнена к 8500 условным единицам (мед — $7500 \text{ кг} \times 1 \text{ единицу} = 7500 \text{ единицам}$, воск — $120 \text{ кг} \times 2,5 \text{ единицы} = 300 \text{ единицам}$, пчелиные семьи — $20 \times 5 \text{ единиц} = 100 \text{ единицам}$, пчелиные матки — $100 \times 2 \text{ единицы} = 200 \text{ единицам}$, соты — $800 \times 0,5 \text{ единицы} = 400 \text{ единицам}$).

Разделив затраты на число условных единиц (6800 руб. : 8500), получим, что в расчете на одну единицу приходится 80 коп. Следовательно, себестоимость 1 кг меда будет равняться 80 коп., 1 кг воска — 2 руб. ($80 \text{ коп.} \times 2,5$), одной пчелиной семьи — 4 руб. ($80 \text{ коп.} \times 5$), одной пчелиной матки — 1 руб. 60 коп. ($80 \text{ коп.} \times 2$) и одного сота — 40 коп. ($80 \text{ коп.} \times 0,5$).

Если в этом хозяйстве пчел использовали на опылении сельскохозяйственных культур, то, как уже упоминалось, часть затрат переносят на себестоимость продукции таких культур. Предположим, что эта доля определена в размере 30%. Тогда затраты на пчеловодство уменьшатся на 2040 руб. и составят 4760 руб.

($\frac{6800 \cdot 30}{100} = 2040$). В результате себестоимость продукции пчеловодства значительно снизится. На условную единицу в данном случае придется затрат уже не 80 коп., а примерно 56 коп. (4760 руб. : 8500 единиц).

Определение рентабельности пчеловодства. Главная задача каждого хозяйства и всех его подразделений состоит в том, чтобы за счет собственных доходов покрывать все свои расходы и давать прибыль (превышение доходов над расходами). Прибыль может быть получена в том случае, если выручка от реализации продукции превышает затраты на ее производство (полную себестоимость). Если же эти затраты не покрываются выручкой, то образуется убыток. В первом случае хозяйство будет рентабельным, во втором — убыточным. Чтобы определить уровень рентабельности, необходимо сумму прибыли умножить на 100 и разделить на величину затрат, связанных с производством продукции (себестоимость).

Допустим, полная себестоимость продукции пчеловодства в хозяйстве составляет 4538 руб., реализовано этой продукции на 6132 руб.; таким образом, от пчеловодства получено 1594 руб. прибыли (6132—4538). Уровень рентабельности в данном случае будет равен $\frac{1594 \cdot 100}{4538} = 35 \%$.

Следовательно, на каждый рубль, затраченный на производство меда, воска и другой продукции пчеловодства, хозяйство получило 35 коп. прибыли. Принято считать, что нормальная деятельность хозяйства может осуществляться при условии, если уровень рентабельности будет составлять 40—50%.

Практика показывает, что для снижения себестоимости продукции первостепенное значение имеет повышение техники пчеловодства, обеспечивающей содержание на пасеках сильных, высокопродуктивных пчелиных семей и эффективное использование

нектароносной растительности для производства меда, а также сокращение затрат труда и материально-денежных средств на производство единицы продукции. Многочисленные примеры из опыта работы колхозных и совхозных пасек свидетельствуют о том, что по мере увеличения сбора меда в расчете на пчелиную семью заметно снижается его себестоимость. Объясняется это тем, что затраты рабочего времени пчеловодов на обслуживание пасек возрастают в меньшей степени, чем продуктивность пчелиных семей.

Производственный учет и отчетность. Правильная постановка учета на пчеловодческих фермах и пасеках имеет большое значение. Она способствует сохранности имущества, лучшему контролю за выполнением производственного задания и выходом продукции и правильному определению затрат в пчеловодстве. Систематическое ведение производственных записей дает возможность правильно организовать племенную работу на пасеках, а также собрать соответствующий материал для изучения местных медосборных условий. Все это имеет важное значение и для планирования дальнейшего развития пчеловодства в хозяйстве.

Производственные записи на пасеках. Количество и качественное состояние пчелиных семей регистрируют дважды: весной — для выяснения результатов зимовки и осенью (при сборке гнезд) — для определения состояния пчелиных семей, подготовленных к зиме, учета сотового хозяйства и выявления окончательных результатов по производству меда, воска и другой продукции. Проверку на пасеках проводят заведующий пчеловодческой фермой, представитель правления колхоза или администрации совхоза и пчеловод данной пасеки. По каждой пасеке составляют ведомость проверки пчелиных семей, в которой указывают: номер семьи, количество рамок в гнезде, силу семьи, количество рамок с расплодом, количество меда, год рождения матки. На основании этих данных составляют в отдельности по каждой пасеке и в целом по хозяйству акты по формам, утвержденным МСХ СССР (см. приложение). В акте весенней проверки отражают результаты зимовки пчел, причины гибели и соединения пчелиных семей, силу семей на день проверки, обеспеченность пчел кормовыми запасами, наличие запасных ульев, вошины, воска и воскового сырья. Акт осенней проверки содержит данные о движении пчелиных семей в течение года, о производстве меда и воска, обеспечении пчел кормами и сотами, перевозке пчел на медосбор и опыление, о болезнях пчел, подготовке помещений для зимовки пчел, наличии ульев, вошины, воска и воскового сырья.

Из производственных документов на пасеках рекомендуется вести: дневник пасеки, в котором отмечают показания контрольного улья и сроки цветения медоносов, и карточку пчелиной семьи для учета возраста матки, развития семьи и ее продуктивности (см. приложение). Такие карточки заводят на все пчелиные семьи, из которых самые продуктивные будут использованы для племен-

ных целей. Чтобы не тратить много времени на заполнение карточек, в них следует вносить сведения о количестве меда, полученного за сезон, и результатах осмотра пчелиных семей весной (после зимовки), перед главным медосбором и при осенней проверке пасек. Кроме указанной документации, на каждой колхозной и совхозной пчеловодческой ферме (пасеке) ведется учет сдачи продукции в хозяйство, поступления или списания материалов, оборудования и пчеловодного инвентаря, а также использования автогужевого транспорта и т. п.

За постановкой учета на пасеках следит заведующий пчеловодческой фермой (бригадир).

Учет выхода продукции. Валовой выход меда складывается из кормовых запасов, оставленных на зиму пчелиным семьям и нуклеусам, и товарного меда, полученного с пасеки и сданного на склад хозяйства. Количество меда в сотах, оставляемых в ульях на зиму, определяют глазомерно во время сборки гнезд. В одной гнездовой рамке, полностью занятой запечатанным медом, в зависимости от толщины сота содержится примерно 3,5—4 кг меда, в магазинной— около 2 кг, а в рамке многокорпусного улья 2,5—3 кг. Для контрольных взвешиваний отдельных рамок удобно пользоваться пружинным безменом. При этом следует исключать вес гнездовой рамки с пустым сотом (с рамкой размером 435×300 мм он весит в среднем около 0,5 кг).

Чтобы определить *валовой выход воска*, необходимо число вновь отстроенных за сезон рамок умножить на 75 г (это количество воска пчелы затрачивают на отстройку одного сота) и к полученной величине прибавить количество воска, вытопленного из восковых крышечек и различных срезов. Для определения валового выхода воска в расчете на одну зимовальную пчелиную семью общее его количество следует разделить на число пчелиных семей, имевшихся на начало медосбора. Удобно при таких расчетах пользоваться следующей формулой:

$$B = \frac{(P - p) \cdot 0,140 + C - H}{n},$$

где: B — валовой выход воска в среднем на одну семью пчел;

P — общее количество сотов (в пересчете на гнездовые) на конец сезона, после осенней их браковки;

p — общее количество сотов (в пересчете на гнездовые) на начало сезона, до весенней браковки сотов;

0,140 — количество воска в одном соте (кг);

C — количество воска и воскового сырья (в пересчете на чистый воск), полученного за сезон (кг);

H — вес вошины, затраченной в течение сезона на отстройку сотов (кг);

n — количество основных пчелиных семей, имевшихся на начало медосбора.

Товарным воском принято считать весь воск, полученный в течение сезона из выбракованных сотов, восковых крышечек и различных восковых отходов и сданный в хозяйство для реализации.

Учет использования вошины. Расход вошины в течение сезона определяют по числу вновь отстроенных сотов и количеству воска, полученного из выбракованных сотов. Например, за год израсходовано 500 листов вошины, число сотов на пасеке за это время возросло на 200 штук; остальные 300 листов, следовательно, использованы на отстройку сотов для замены выбракованных. В данном случае из выбракованных сотов пчеловод должен получить и сдать в хозяйство 36 кг топленого воска (из каждого сота при его переработке получается примерно 120 г воска) и столько же пасечной мервы. Кроме того, с пасеки должно быть получено в среднем с зимовалой пчелиной семьи по 200—300 г воска (от перетопки восковых крышечек и различных восковых срезов). Если же количество сотов на пасеке не увеличилось, то надо полагать, что все 500 листов вошины были израсходованы на замену выбракованных сотов. В этом случае пчеловод обязан был сдать 60 кг воска, вытопленного из выбракованных сотов ($120 \text{ г} \times 500$), и по 200—300 г воска в среднем с пчелиной семьи, полученного из другого воскового сырья.

Отчетность по пчеловодству. Основные данные о результатах работы пчеловодческой фермы (пасеки) за истекший год включают в годовой отчет колхоза и совхоза. В форме годового отчета совхоза предусмотрены следующие показатели по пчеловодству: количество реализованной продукции, полная ее себестоимость и сумма выручки; сумма прибыли (убытка); стоимость валовой продукции; затраты на пчеловодство и себестоимость единицы продукции; движение пчелиных семей в течение года и т. д.

На основании годовых отчетов колхозов и совхозов составляют сводные отчеты по району, области (краю), автономной, союзной республике и в целом по стране.

Контрольные вопросы

1. Расскажите об успехах в развитии пчеловодства за годы Советской власти.
2. Как размещено пчеловодство по природно-экономическим зонам?
3. Охарактеризуйте основные производственные направления в развитии пчеловодства.
4. В чем заключаются преимущества крупных пчеловодческих ферм и специализированных хозяйств?
5. Как определить размер пчеловодческой фермы медово-товарного и опылительно-медового направлений?
6. Каким требованиям должна отвечать центральная пчелиная усадьба?
7. Как определить производительность труда пчеловодов? Расскажите о путях повышения производительности труда в пчеловодстве.
8. Как определяют сдельные расценки оплаты труда пчеловодов за продукцию?
9. Как устанавливают плановые показатели по производству меда, воска и отстройке сотов?

ПРИЛОЖЕНИЯ

Утверждаю

Директор совхоза

«—» 197— года

Совхоз _____

Отделение _____

Ферма (пасека) _____

ХОЗРАСЧЕТНОЕ ЗАДАНИЕ ПЧЕЛОВОДЧЕСКОЙ ФЕРМЕ (пасеке № _____)
на 197—г.

Таблица 1

Пчелиные семьи и матки

	№ строки	Ед. изм.	План
Имеется на 1 января 197—г.	01	Семья	_____
Получить прирост	02	»	_____
Купить	03	»	_____
Принять с других пасек своего хозяйства	04	»	_____
Продать	05	»	_____
Передать на другие пасеки своего хозяйства	06	»	_____
Иметь на конец года	07	»	_____
Иметь к началу медосбора	08	»	_____
Вывести пчелиных маток — всего	09	Матка	_____
В том числе:			
для замены старых	10	»	_____
» новых семей	11	»	_____
для передачи другим			
пасакам своего хозяйства	12	»	_____
Для запаса в нуклеусах	13	»	_____
Для продажи	14	»	_____

Основные средства, закрепленные за фермой (пасекой), ремонт построек, изготовление и ремонт инвентаря и оборудования

Наименование	Количество (шт.)	Средне- годовая стоимость (руб.)	Нормы аморти- зацион- ных отчи- слений (%)	Аморти- зацион- ные отчисле- ния (руб.)	Текущий ремонт			Изготовить		
					количе- ство (шт.)	стоимость		количе- ство (шт.)	стоимость	
						всего	в т. ч. зарплата		всего	в т. ч. зарплата

Разные работы

Таблица 5

Численность работающих и фонд заработной платы

Категории работников	№ строки	Расчет- ная норма нагрузки (пчело- семей)	Количество		Дневная тарифная ставка (руб., коп.)	Годовой тарифный фонд (руб.)	Доплата за продук- цию (руб.)	Итого годовой фонд зарплаты (руб.)	Доплата		Всего годо- вой фонд зарплаты (с оплатой отпусков (руб.)
			чел.	чел. дв.					по район- ному коэффици- енту (руб.)	за кочевку (руб.)	
Пчеловоды	01										
Помощники пчеловодов (младшие пчеловоды)	02										
Временные рабочие	03	×					×				
Сторожа	04	×					×				
	05										
	06										
	07										
Всего	08	×			×						

Расценка за 1 кг меда (усл. ед.):

Лимиты затрат и анализ выполнения задания

	№ строки	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы (руб.)	Выполнено (руб.)		
					всего (план)	по плану на факт. объем	фактически
Валовая продукция (в переводе на усл. мед)	01	кг	×	×	кг	×	кг
Затраты труда — всего	02	ч./дн.	×	×	ч./дн.	ч./дн.	ч./дн.
Зарплата с начислениями	03	руб.	×	×			
Корма:							
мед, оставленный на корм осенью прошлого года	04	кг					
сахар	05	»					
Вошина	06	»					
Прочие прямые затраты — всего	07	руб.	×	×			
В т. ч.:							
автотранспорт	08	т/км					
гужтранспорт	09	к./дн.					
мелкий инвентарь	10	руб.	×	×			
разные материалы	11	»	×	×			
топливо	12	»	×	×			
ветмедикамен. препараты	13	»	×	×			
текущий ремонт	14	»	×	×			
	15						
	16						
	17						
Итого затрат	18	руб.	×	×			
Исключаются из затрат:							
Затраты на опыление сельскохозяйственных культур	19	руб.	×	×			
Стоимость мервы	20	»					
Стоимость вытопок	21	»					
Всего затрат на продукцию	22	»	×	×			
Затраты на 1 кг усл. меда:	23	ч./дн.	×	×	ч./дн.	ч./дн.	ч./дн.
ч./дн.							
Руб.	24	руб.	×	×			
Экономия (+), перерасход (-)	25	»	×	×	×	×	

Получено сверх плана меда (усл. ед.) _____ц, на сумму _____ руб.

Начислено премий в размере _____% стоимости сверхплановой продукции _____руб., по _____коп. на 1 рубль зарплаты.

Получено экономии прямых затрат _____руб. Начислено премий за экономию прямых затрат в размере _____% от полученной экономии _____руб., по _____коп. на 1 рубль зарплаты.

Всего начислено премий за сверхплановую продукцию и экономию прямых затрат _____руб., по _____коп. на 1 рубль зарплаты.

Управляющий отделением (фермой) _____

Бухгалтер отделения _____

Бригадир (пчеловод) _____

Форма акта утверждена
Главным управлением животноводства
МСХ СССР

_____ (наименование сельхозпредприятия)

«УТВЕРЖДАЮ»

_____ (подпись руководителя)

«_____» _____ 197 г.

А К Т

весенней проверки пасеки (пчелофермы)

от «_____» _____ 197 г.

Комиссия в составе (указать должности и фамилии) председателя _____

и членов _____

назначенная _____

номер приказа (распоряжения, решения), дата
произвела весеннюю проверку пасеки (пчелофермы)

В результате проверки установлено следующее:

	Единица измерения	Количество
1. Было убрано в зиму пчелиных семей	пчелосемья	
2. Погибло пчелиных семей зимой	»	
3. Соединено пчелиных семей весной	»	
(указать причины гибели и соединения пчелосемей)		
4. Имеется пчелиных семей на день проверки — всего _____	»	
в том числе занимают по 8 и более рамок _____ пчелосемей		
5. Имеется запасных маток	нуклеус	
6. Имеется кормового меда в ульях и в запасе — всего _____ в среднем на пчелосемью _____ кг	кг	
7. Имеется запасных ульев	шт.	
8. Имеется воицны воска	кг	
мервы и вытопок	»	

Заключение комиссии _____

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

(наименование сельхозпредприятия)

«УТВЕРЖДАЮ»

(подпись руководителя)

«—» 197 г.

А К Т

осенней проверки пасеки (пчелофермы)

от «—» 197 г.

Комиссия в составе (указать должности и фамилии) председателя _____

и членов _____

назначенная _____ номер приказа (распоряжения, решения), дата

произвела осеннюю проверку пасеки (пчелофермы)

В результате проверки установлено следующее:

	Единица измерения	Количество
I. Движение пчелиных семей		
Наличие на начало года	пчелосемья	
на начало медосбора	»	
Организовано новых пчелосемей	»	
Реализовано за сезон:		
пчелиных семей	»	
пчелиных маток	пчеломатка	
Куплено пчелиных семей	пчелосемья	
Наличие пчелиных семей на день проверки—		
всего	»	
в том числе занимают по 9 и более рамок		
_____пчелосемей		
Имеется запасных маток	нуклеус	
II. Производство меда		
Оприходовано меда за сезон—всего	кг	
в среднем на одну пчелосемью—кг		
Оставлено кормового меда в семьях и нуклеусах	»	
и в запасе (вне ульев)—всего		

	Единица измерения	Количество
Кормообеспеченность в среднем на 1 пчелосемью _____кг		
Скормлено сахара осенью	кг	
Валовой сбор меда—всего	»	
в среднем на 1 пчелосемью_____кг		
III. Соты и сбор воска		
Наличие на начало года гнездовых соторамок (две магазинные рамки равны одной гнездовой)	шт.	
Наличие на день проверки сотов, годных для дальнейшего использования—всего	»	
в среднем на 1 пчелосемью	»	
Получено топленого воска за сезон—всего	кг	
Израсходовано вошины	»	
Наличие на день проверки:		
топленого воска	»	
мервы и вытопок	»	
вошины	»	
IV. Вывозилось на кочевку _____пчелосемей		
V. Болезни пчел: гнильцовых_____пчелосемей		
акарапидозных _____ »		

Вылечено больных пчелосемей _____		
VI. Ульи		
На день проверки содержится пчелосемей:		
в многокорпусных ульях _____пчелосемей	пчелосемья	
в двухкорпусных ульях_____	»	
в лежаках	»	
в ульях других систем	»	
Наличие годных свободных ульев	улей	

VII. Краткая характеристика помещений для зимовки пчел

VIII. Предложения комиссии по улучшению работы пасеки (пчелофермы)

Председатель комиссии_____

Члены комиссии_____

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЙ
ПАСПОРТ ПАСЕКИ

№ _____

Памятка владельцу паспорта

1. Ветеринарно-санитарный паспорт пасеки является учетным документом и выдается государственными ветеринарными учреждениями. Паспорт должен быть зарегистрирован на станции по борьбе с болезнями животных в специальном журнале и иметь порядковый номер. Без подписи главного ветеринарного врача района и печати паспорт недействителен.

2. Ветеринарно-санитарный паспорт выдается на каждую пасеку, независимо от ее принадлежности, и служит документом, дающим право на получение в ветеринарных учреждениях справки, ветеринарного свидетельства на продажу, перевозку, кочевку пчелиных семей, а также на продажу продуктов пчеловодства (меда, воска, прополиса и др.).

Паспорт пасеки предъявляется при обмене воскового сырья на искусственную вошину и ее покупке.

3. Паспорт заполняется чернилами, четко и разборчиво. Результаты осмотров, диагностических исследований и лечебно-профилактических мероприятий, а также проведенных дезинфекций вносятся ежегодно.

Подпись лиц, указанных в соответствующих разделах паспорта, обязательна.

4. Паспорт хранится у старшего пчеловода или владельца пасеки и предъявляется по первому требованию ветеринарного специалиста и зоотехника-пчеловода.

С памяткой ознакомлен.

Руководитель хозяйства или владелец пасеки _____ (подпись)

« _____ » 197 ____ года

Паспорт № _____

Выдан _____
(наименование хозяйства, ф., и., о. владельца)

в том, что принадлежащая ему пасека в количестве _____ пчелиных семей
расположена _____

(название местности, урочища, бора)

по адресу: _____ область (край, АССР),
_____ район,

_____ сельсовет (поссовет),
поселок (село, деревня) _____

Паспорт выдан « _____ » 197 ____ г.

Главный ветеринарный врач района _____
(подпись)

и. п.

1. Ветеринарно-санитарное состояние пасеки и пчелиных семей

Дата осмотра	Результаты обследования и предложения	Должность и подпись ветработника

2. Лабораторные исследования

Название ветлаборатории, дата исследования и № экспертизы	Наименование патологического материала	Результат исследования	Должность и подпись ветработника

3. Эпизоотическое состояние пасеки

Дата обнаружения болезни или оздо- ровления пасеки	Название болезни	Количество заболевших пчелиных семей	Должность и подпись ветработника

4. Лечебно-профилактические и дезинфекционные обработки

Наименование назначенного препарата, дезосредства	Дата назначения, доза, концентрация, кратность при- менения, сроки обработки	Количество об- работанных пче- линых семей (объектов)	Должность и подпись ветработника

Примечание. Результаты лабораторных исследований заносятся ветери-
нарным врачом, обслуживающим пасеку.

Правила отбора и пересылки патологического материала в ветеринарную лабораторию

Для установления причин заболевания пчел в ветеринарную лабораторию посылают:

при болезнях пчелиного расплода образцы сотов (10×15 см) с большими и погибшими личинками и куколками;

при болезнях взрослых пчел по 50 живых больных пчел или трупов свежего подмора от каждой пчелиной семьи;

при гибели пчелиных семей по 50 трупов пчел из верхнего слоя подмора, а также образцы сотов с медом и пергой от каждой погибшей семьи пчел (10×15 см);

при подозрении на отравление пчел 400—500 г подмора, сотовую рамку с пергой и медом;

для обнаружения пади в меду 80 г кормового меда от каждой пчелиной семьи.

Патологический материал упаковывают и пересылают:

образцы сотов в фанерном или деревянном ящике без обертывания сотов бумагой, отделяя их друг от друга и от стенок ящика деревянными планками;

образцы больных живых или мертвых пчел в картонной или спичечной коробке с указанием номера улья;

подмор пчел — для исследования на отравление — в чистом целлофановом, полиэтиленовом, бумажном, матерчатом мешочке, помещенном в картонную коробку, а вместе с сотами — в ящике;

мед в стеклянной посуде с указанием номера семьи пчел;

вредителей и паразитов пчел, имеющих жесткий покров, — на ватке в картонной коробке, имеющих мягкий покров — во флаконе с 10% формалином, или 70% спиртом, или медом.

Отправляемый патматериал сопровождается письмом ветеринарного специалиста с указанием характерных клинических признаков заболевания и характера исследований. Сопроводительное письмо должно иметь штамп ветеринарного учреждения.

* * *

Образцы патологического материала направляются в районные или областные (краевые, АССР) ветеринарные лаборатории.

Центральная ветеринарная лаборатория Главного управления ветеринарии МСХ СССР расположена по адресу: г. Москва, И-474, Бескудниковский бульвар, 22, корпус 9.

Указания по заполнению паспорта

Общие сведения о пасеке заполняются на основании данных, полученных в результате личного обследования пасеки, подписываются главным ветеринарным врачом района и заверяются печатью.

Пункт 1. Отмечает санитарное состояние пасечных помещений (зимовника, склада, мастерской), ульев (покраска, нумерация), соторамок, спецодежды (халатов, лицевых сеток), внутриульевых кормушек и водных источников, а также наличие дезосредств, паяльных ламп, медикаментов, ограждения территории пасеки, закрытой ямы для сливных вод, отходов.

Указывают состояние пчелиных семей пасеки на день осмотра, а также предположения ветеринарного работника.

Пункт 2. Указывают проведение лабораторных исследований по американскому гнильцу, европейскому гнильцу, шешетчатому расплоду, акарапидозу, варроатозу, нозематозу, браудезу, аспергиллезу, сенотаннозу, а также на отравление пчел ядохимикатами и обнаружение падевых веществ в меде.

Пункт 3. В таблицу заносят болезни пчел, выявленные на пасеке, время обнаружения и ликвидации заболевания.

Пункт 4. Отмечают лечебно-профилактические обработки пчелиных семей: название препарата, его дозу, метод введения, назначение, количество обрабо-

танных семей, кратность применения, проведение дезинфекции зимовника, сотохранилища, склада, ульев, рамок, суши, пчеловодного инвентаря и оборудования, а также мер по борьбе с мышевидными грызунами.

Примечание. В случае использования листов паспорта разрешается вклеивание вкладышей, заверенных подписью ветработника и печатью.

КАРТОЧКА СЕМЬИ № _____

Год рождения матки _____ . Происхождение матки: материнская

семья № _____ . Продуктивность семьи за прошлый год: валовой

выход меда _____ кг, получено отводков или роев _____ .

Зимостойкость _____

Дата осмотра	Сила семьи	Осталось в улье после осмотра			Взято меда (кг)	Другие сведения
		всего рамок	рамок с расплодом	меда (кг)		

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	3
Глава первая. Биология пчелиной семьи	7
Состав пчелиной семьи	7
Строение тела пчелы	10
Пищеварение, кровообращение и обмен веществ	16
Размножение и развитие пчелы	24
Органы чувств, нервная система и поведение пчел	31
Гнездо пчелиной семьи	40
Наращивание пчел и рост семьи	44
Роевые	47
Лётная работа и медосбор	53
Жизнь пчел зимой	58
Глава вторая. Кормовая база пчеловодства и опыление сельскохозяйственных культур	64
Выделение нектара растениями	65
Основные медоносные угодья и произрастающие на них медоносы	68
Медосбор и типы взятка	85
Улучшение и расширение кормовой базы пчеловодства	92
Опыление сельскохозяйственных культур пчелами	97
Глава третья. Пасечные постройки, ульи и пчеловодный инвентарь	106
Пасечные постройки	106
Ульи	123
Пчеловодный инвентарь и оборудование пасек	132
Глава четвертая. Разведение и содержание пчел	149
Весенние работы на пасеке	152
Создание запаса сотов и производство воска	173
Племенная работа в пчеловодстве	182
Вывод маток	198
Смена маток	216
Почтовая пересылка маток	219
Формирование новых семей	220
Методы пчеловодства	225
Пакетное пчеловодство	249
Использование взятка	258
Подготовка пчел к зимовке	269
Зимнее содержание пчел	275
Глава пятая. Болезни пчел	282
Причины болезней	282
Незаразные болезни пчел	287
Инфекционные болезни пчел	290

Инвазионные болезни пчел	301
Паразиты пчелиной семьи и хищники пчел	307
Мероприятия по борьбе с болезнями пчел	314
Глава шестая. Продукты пчеловодства, их хранение и переработка	321
Мед	322
Воск	333
Маточное молочко, пчелиный яд и прополис	349
Глава седьмая. Экономика, организация и планирование пчеловодства	352
Развитие пчеловодства в СССР	352
Размещение и производственные направления пчеловодства	361
Специализация и концентрация пчеловодства	373
Структура и средства производства пасечного хозяйства	382
Организация и оплата труда	395
Планирование, учет и отчетность в пчеловодстве	407
Приложения	420

Александр Михайлович Ковалёв и др.

УЧЕБНИК ПЧЕЛОВОДА

Редактор А. И. Заварский

Художник Е. Шворап

Художественный редактор Н. М. Коровина

Технические редакторы Л. М. Володченкова и Н. А. Усанова

Корректор Ф. Д. Пронин

Сдано в набор 1/XII 1972 г. Подписано к печати 17/IX 1973 г. Формат 60×90¹/₁₆. Бумага тип. № 3. Усл.-печ. л. 27+4 цв. вкл. Уч.-изд. л. 31,72. Изд. № 330. Тираж 310 000 (210 001—310 000) экз. Заказ № 613 Цена 96 коп.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Колос», 103716, Москва, К-31, ГСП, ул. Дзержинского, д. 1/19.

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 1 «Печатный двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли, Ленинград, Гатчинская ул., 26.

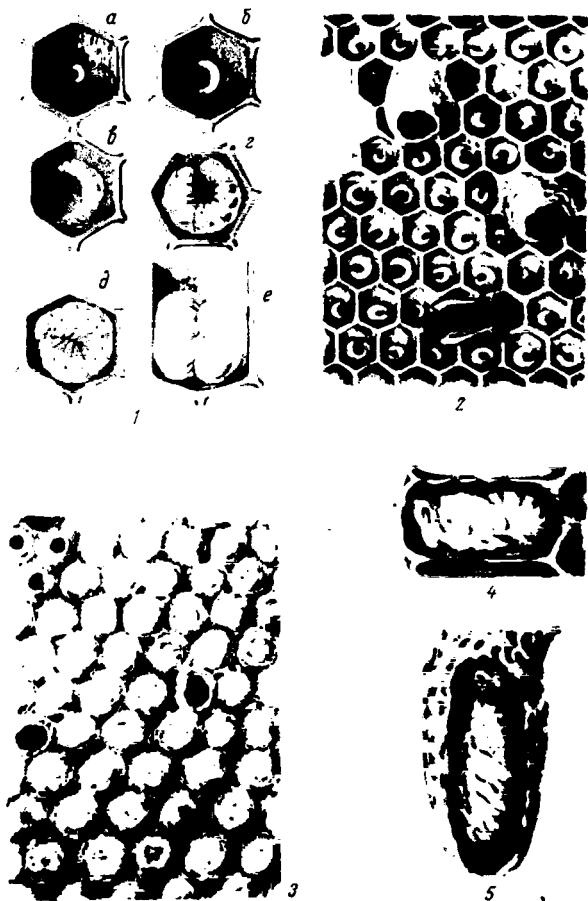


Таблица II Развитие пчелы:

1 — личиночные стадии рабочей пчелы: а — личинка непосредственно по выходе из яйца, б — личинка однодневного возраста; в — личинка двухдневного возраста; г — личинка трехдневного возраста; д — личинка четырехдневного возраста; е — личинка старшего возраста перед запечатыванием ячейки крышечкой; 2 — часть сота с открытым расплодом и двумя незапечатанными свищевыми маточниками; в нижней части рисунка показана пчела (с опущенной в ячейку головой), снабжающая личинку кормом. 3 — часть сота с печатным расплодом на выходе; из двух ячеек (приблизительно в середине рисунка) вышли молодые пчелы; 4 — куколка рабочей пчелы в запечатанной ячейке; 5 — куколка матки в запечатанном маточнике.



Таблица III. Развитие пчелы (продолжение):

1 — два свищевых маточника; у одного из них (справа) откинута крышечка, что наблюдается в первое время по выходе матки из маточника; 2 — два запечатанных роевых маточника; 3 — рой пчел, привившийся на ветках дерева; 4 — запечатанные маточники при искусственном выводе маток.

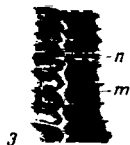
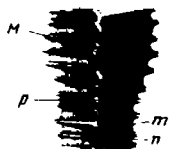
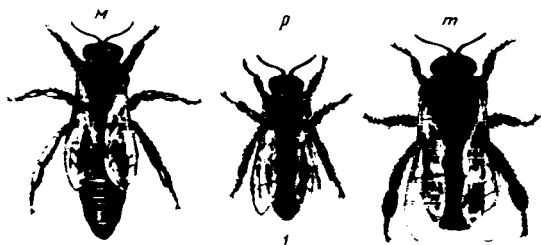


Таблица IV. Медоносные пчелы и их постройки:
 1 — матка (M), рабочая пчела (P) и трутень (T) среднерусской медоносной пчелы.
 2 — гнездо медоносной пчелы на дереве; 3 — сот медоносной пчелы в поперечном разрезе; M — медовые ячейки; P — ячейки рабочих пчел; n — переходные ячейки; T — трутневые ячейки.

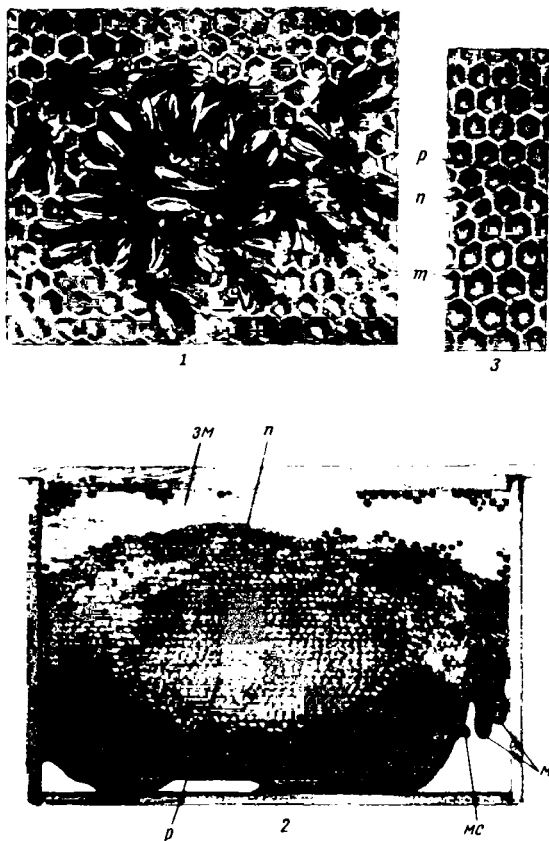


Таблица V. Медоносные пчелы и их постройки (продолжение):
 1 — матка в окружении рабочих пчел, составляющих ее «свиту»; 2 — сот медонос-
 ной пчелы из рамочного улья; ЗМ — запечатанный мед; р — печатный расплод; п —
 перга; м — роевые маточники; МС — мисочка; 3 — виды ячеек в соте медонос-
 ной пчелы; р — ячейка рабочих пчел; п — переходные ячейки; т — трутневые
 ячейки.



Таблица VI. Медоносы полевых и кормовых севооборотов:

1 — гречиха; 2 — подсолнечник; 3 — клевер розовый (гибридный); 4 — эспарцет; 5 — донник желтый; 6 — донник белый; 7 — горчица белая; 8 — рапс; 9 — кориандр; 10 — хлопчатник; 11 — фацелия.



Таблица VII. Медоносы лесов и парков:

1 — липа мелколистная; 2 — клен остролистный; 3 — липа-бредина; 4 — вереск; 5 — кипрей (иван-чай); 6 — дягиль; 7 — клен татарский; 8 — акация белая; 9 — акация желтая.

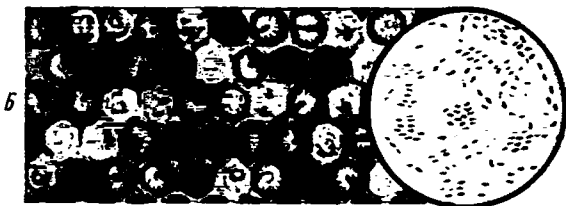
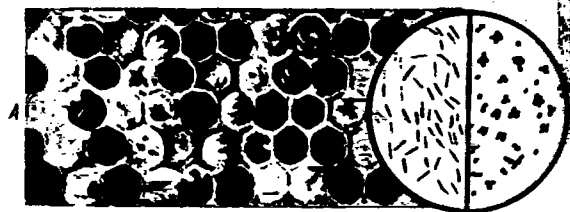


Таблица VIII. Болезни пчел:

А — расплод, пораженный американским гнильцом; в круге — видимый под микроскопом возбудитель болезни бацилла ларве (слева — вегетативная форма, справа — споры); Б — расплод, пораженный европейским гнильцом; в круге — видимый под микроскопом возбудитель болезни стрептококк плетон; В — отравления (токсикозы) пчел. Кишечник рабочей пчелы (сверху — средняя, в середине — тонкая, снизу — задняя кишка с последним сегментом и жалом). 1 — кишечник здоровой пчелы (средняя кишка с явной пигментацией); 2 — он же при химическом токсикозе (средняя кишка укороченная, омертвевшая, почти пустая); 3 — при пылевом токсикозе (кишечник желто-охряного цвета, переполнен непереваренной пылью); 4 — при падевом токсикозе (кишечник синевато-черного цвета, переполнен); 5 — при нозематозе (кишечник переполнен, средняя кишка молочно-белого цвета).